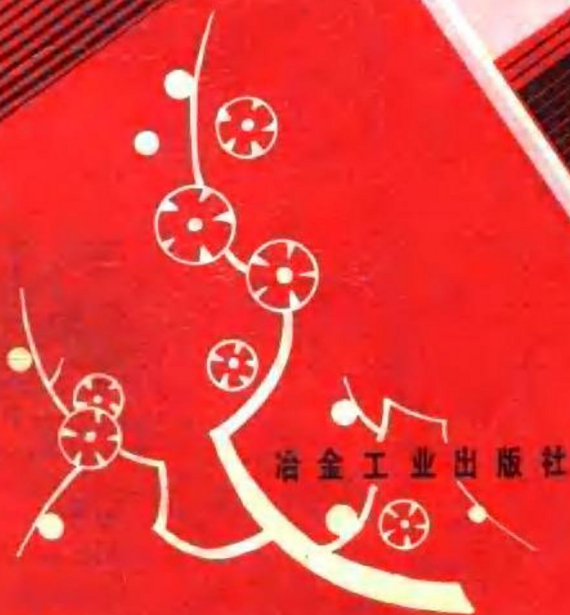


不定形耐火材料

韩行祿 编著



冶金工业出版社

不定形耐火材料

韩行禄 编著

1230.00

冶金工业出版社

(京)新登字 036 号

图书在版编目 (CIP) 数据

不定形耐火材料/韩行禄编著. —北京:冶金工业出版社,
1994.6

ISBN 7-5024-1508-4

I. 不… II. 韩… III. 不定形耐火材料 IV. ①TQ175.73
②TB35

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 02519 号

出版人 卿启云(北京沙滩嵩祝院北巷 39 号, 邮编 100009)

北京昌平百善印刷厂印刷; 冶金工业出版社发行; 各地新华书店经销

1994 年 6 月第 1 版, 1994 年 6 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32; 14.875 印张; 390 千字; 462 页; 1—6000 册

16.00 元

前 言

不定形^①耐火材料是一类不经高温烧成的散状耐火材料，是经过混练、成型和烘烤后能直接使用的新型耐火材料。它是为高温技术服务的一种基础材料，是耐火材料中新形成的一个重要分支，被喻为第二代耐火材料。

不定形耐火材料具有生产工艺简单，系统节约能源，产品性能优良，能够任意造型，可机械化施工，衬体整体性好和使用寿命高等优点，因此发展迅速。其主要技术路线是，精料精配，超微粉和外加剂技术的应用。所以，不定形耐火材料不断地向高纯度、低水分或无水分、多功能、高密度和高强度的方向发展，应用范围也由一般火焰炉逐步地进入到冶金熔炼炉等高温热工设备。同时，在普及和推广中，应不断地提高质量、更新品种、延长寿命和降低消耗，努力把不定形耐火材料的发展推向一个新阶段，使它在高温技术领域发挥更大的作用。

为了推动不定形耐火材料的健康发展，作者总结了30多年从事不定形耐火材料的工作，汇集了近10年全国不定形耐火材料工作者的劳动成果，集中了不定形耐火材料生产、设计、施工和应用的实践经验，参考了国外的有益知识，编著了本书。本书的出版，能对不定形耐火材料的进步有所帮助，能对广大的读者有所裨益，将是作者的最大欣慰。

本书以不定形耐火材料的发展过程为主线，以最常用的耐火浇注料发展脉络为依据，较全面地概述了铝酸盐水泥、水玻璃、磷酸和磷酸盐耐火浇注料的凝结硬化机理，高温物理化学变化，配合比，基本性能及其影响因素。本书重点地阐述了粘土结合和低

① 系外来语，应译为非定型。因约定俗成，故用此名。

水泥系列耐火浇注料等新品种材料的技术路线、配制原则、超微粉和外加剂技术、凝聚结合机理、高温物理化学变化、基本性能及其影响因素，生产工艺和应用问题。同时，也论述了耐火可塑料和捣打料，耐火喷涂料和修补料，预制块和不烧砖，耐火涂抹料，泥浆和锚固件，原材料和性能检验等。最后，综合地叙述了不定形耐火材料的生产、设计、施工、烘炉及其使用等问题。

全书以介绍国内不定形耐火材料为主，并扼要地说明了材料的应用情况，力求简明实用。

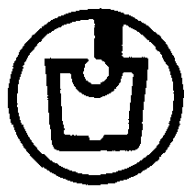
在本书的编写过程中，参阅了全国多届耐火材料学术会议的资料和有关院所的院刊。同时，承蒙许多同行至交，提供了技术资料、有关信息和产品样本等，并给予了鼓励。鞍山焦化耐火材料设计研究院刘景林副译审、太原高科技耐火材料有限公司总经理高树森高级工程师和郑州永通钢联有限公司总经理董书通经济师，提供了宝贵的技术资料，全书成稿后又审阅了有关章节。北京冶金部建筑研究总院杨桂兰工程师绘制了全部线条图。在此，谨向他们表示最诚挚的感谢。

编著本书，时间仓促，水平有限，错漏难免。敬请读者，不吝赐教。

韩行禄

1993年12月26日

北京海淀区西土城路33号



内 容 提 要

本书较全面地阐述了传统耐火浇注料和新型粘土结合、低水泥系列耐火浇注料的凝结硬化、凝聚机理，高温物理化学变化，配合比，基本性能及其影响因素。同时介绍了耐火可塑料和捣打料、耐火喷涂料和修补料、耐火涂料和不烧砖等新材料的开发和应用。最后叙述了不定形耐火材料的生产和应用技术。内容编排以不定形耐火材料的发展为主线，力求简单、实用。

本书可供从事不定形耐火材料科研、设计、生产和应用的工程技术人员使用，也可供大专院校有关专业的师生参考。

ISBN 7-5024-1508-4
TQ·65 定价16.00元

目 录

前言

第一章 概论	1
第一节 定义和分类	4
一、定义	4
二、分类	5
第二节 发展和应用	9
一、发展	9
二、应用	14
第二章 性能及其检验	22
第一节 化学矿物组成	23
一、化学组成	23
二、矿物组成	24
第二节 组织结构	25
一、气孔率、体积密度	25
二、真密度	26
三、透气度	27
第三节 力学性能	27
一、强度	28
二、耐磨性	34
三、弹性模量	34
四、高温蠕变性	35
第四节 热学性能	36
一、热膨胀	36
二、热导率	36
第五节 使用性能	39
一、耐火度和荷重软化温度	39

二、线变化率	40
三、热震稳定性	41
四、抗渣性	42
五、抗氧化性	42
第三章 原材料及其要求	44
第一节 结合剂	44
一、硅酸盐水泥	44
二、铝酸盐水泥	50
三、水玻璃	54
四、磷酸和磷酸盐	56
五、硫酸铝	60
六、软质粘土	60
七、酚醛树脂	60
八、沥青	61
第二节 耐火骨料和粉料	62
一、作用与要求	62
二、铝矾土熟料	63
三、粘土质原料	66
四、半硅质原料	67
五、硅质原料	68
六、镁质类原料	69
七、蓝晶石族矿物原料	74
八、莫来石	76
九、刚玉	77
十、工业氧化铝	78
十一、尖晶石类原料	79
十二、碳化硅、氮化硅	80
十三、铬铁矿、锆英石	80
十四、轻骨料	81
第三节 外加剂	84
一、简介	84
二、表面活性剂	85
第四章 铝酸盐水泥耐火浇注料	86

第一节 硬化机理和强度变化特征	86
一、硬化机理	86
二、强度变化特征	91
第二节 高铝水泥耐火浇注料	94
一、常用配合比	95
二、主要性能	96
三、提高中温强度	97
第三节 铝—60 水泥耐火浇注料	99
第四节 铝—70 水泥耐火浇注料	101
一、主要配合比	101
二、主要性能	102
第五节 烧结氧化铝水泥耐火浇注料	104
一、烧结氧化铝水泥的生产和性能	105
二、浇注料的配制、性能和应用	106
第六节 电熔氧化铝水泥耐火浇注料	107
一、电熔氧化铝水泥的生产和性能	107
二、耐火浇注料的性能和应用	108
第七节 影响性能的因素	112
一、水泥用量	112
二、水用量	113
三、耐火粉料	115
四、耐火骨料	115
五、外加剂	118
六、养护制度	121
第五章 磷酸和磷酸盐耐火浇注料	124
第一节 磷酸耐火浇注料	124
一、硅酸铝质耐火浇注料	124
二、刚玉和莫来石质耐火浇注料	133
三、硅质耐火浇注料	134
四、锆质耐火浇注料	136
五、磷酸—硫酸铝耐火浇注料	137
第二节 磷酸铝耐火浇注料	139

一、硅酸铝质耐火浇注料	139
二、刚玉耐火浇注料	143
三、硅质耐火浇注料	143
四、碳化硅耐火浇注料	144
第三节 聚磷酸钠碱性耐火浇注料	146
一、概况	146
二、镁质耐火浇注料	147
三、镁铬质耐火浇注料	149
第六章 水玻璃耐火浇注料	151
第一节 硬化机理和强度变化特征	151
一、硬化机理	151
二、强度变化特征	154
第二节 普通水玻璃耐火浇注料	155
一、常用配合比和性能	155
二、影响性能的因素	156
第三节 耐高温水玻璃耐火浇注料	159
一、改性水玻璃和耐高温机理	160
二、常用配合比和性能	164
三、影响性能的因素	166
第四节 铝镁质耐火浇注料	169
一、概况	169
二、常用配合比和性能	169
第五节 硅质和镁质耐火浇注料	173
一、水玻璃硅质耐火浇注料	173
二、水玻璃镁质耐火浇注料	173
第七章 粘土结合耐火浇注料	175
第一节 软质粘土的性能及其选择	175
一、软质粘土的性能	175
二、软质粘土的选择	182
第二节 粘土的解胶和硬化机理	182
一、粘土的解胶机理	182
二、粘土的硬化机理	185

第三节 普通粘土耐火浇注料	186
一、强度变化特征	186
二、主要配合比和性能	188
三、影响性能的因素	191
第四节 高强度粘土耐火浇注料	195
一、基本的技术措施	195
二、主要性能	197
第八章 低水泥系列耐火浇注料	200
第一节 超微粉技术	202
一、超微粉的品种和制法	202
二、超微粉性能及其作用机理	205
第二节 普通低水泥耐火浇注料	211
一、配制原则	211
二、凝结硬化机理	212
三、强度变化特征	213
四、基本性能	215
五、影响性能的因素	220
第三节 优质低水泥耐火浇注料	224
一、基本组成及其性能	225
二、 Al_2O_3 超微粉对浇注料的影响	226
第四节 超低水泥耐火浇注料	229
一、普通超低水泥耐火浇注料	230
二、铁沟耐火浇注料	231
三、影响性能的因素	238
第五节 无水泥耐火浇注料	246
第九章 轻质耐火浇注料	250
第一节 轻质砖砂耐火浇注料	251
一、基本组成	251
二、主要性能	254
第二节 多孔熟料耐火浇注料	256
一、多孔熟料骨料	256
二、普通多孔熟料耐火浇注料	259

三、高温多孔熟料耐火浇注料	263
第三节 空心球耐火浇注料	264
第四节 陶粒耐火浇注料	265
一、高强度陶粒耐火浇注料	266
二、低体积密度陶粒耐火浇注料	271
第五节 其他品种轻质浇注料	276
一、珍珠岩耐火浇注料	276
二、蛭石耐火浇注料	278
三、耐火纤维浇注料	278
第十章 其他品种耐火浇注料	280
第一节 硅酸盐水泥耐火浇注料	280
一、普通水泥耐火浇注料	280
二、矿渣水泥耐火浇注料	285
第二节 硫酸铝耐火浇注料	287
第三节 镁质类耐火浇注料	291
一、镁质水泥耐火浇注料	291
二、镁质耐火浇注料	292
第四节 高纯原料耐火浇注料	295
一、高纯镁铝质耐火浇注料	296
二、含 Cr_2O_3 刚玉质耐火浇注料	297
三、镁铝尖晶石耐火浇注料	299
四、镁砂或矾土—尖晶石耐火浇注料	301
第五节 特殊性能耐火浇注料	304
一、耐磨耐火浇注料	304
二、耐酸耐火浇注料	305
三、耐碱耐火浇注料	306
四、高热导率耐火浇注料	307
第六节 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和硅铝胶结合浇注料	309
一、 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结合耐火浇注料	309
二、硅铝胶结合耐火浇注料	313
第七节 纤维增强耐火浇注料	314
一、钢纤维增强耐火浇注料	315

二、氧化铝纤维增强耐火浇注料	318
第八节 新施工法耐火浇注料	320
一、干式振动料	320
二、自流浇注和无搅拌耐火浇注料	322
第十一章 耐火可塑料和捣打料	327
第一节 概述	327
一、耐火可塑料	327
二、耐火捣打料	329
第二节 硫酸铝耐火可塑料	330
一、强度变化特征	330
二、原材料及配合比	330
三、主要性能	334
四、影响性能的因素	337
第三节 磷酸类耐火可塑料	341
一、特点与组成	341
二、主要性能	342
第四节 普通耐火捣打料	345
一、基本组成	345
二、主要性能	345
第五节 含碳耐火捣打料	351
一、特点与组成	351
二、主要性能	353
第十二章 耐火喷涂料和修补料	357
第一节 基本情况	357
第二节 耐火喷涂料	359
一、重质耐火喷涂料	359
二、轻质耐火喷涂料	360
三、喷涂设备及工艺	361
第三节 耐火修补料	364
一、耐火喷补料	364
二、耐火压入料	372
三、火焰喷补料	374

第十三章 预制块和不烧砖	376
第一节 预制块.....	376
第二节 普通不烧砖.....	379
一、水玻璃不烧砖	380
二、磷酸或磷酸盐不烧砖	381
三、硫酸铝和水泥不烧砖	384
第三节 含碳不烧砖	386
一、铝碳砖	386
二、铝镁碳砖	388
三、镁碳砖	395
第四节 绝热板	399
第十四章 耐火涂抹料及其他材料	402
第一节 耐火涂抹料.....	402
第二节 耐火涂料.....	408
一、热辐射涂料	408
二、防氧化涂料	413
三、复合硅酸盐涂料	415
第三节 高炉炮泥	416
第四节 耐火泥浆.....	418
一、硅酸铝质耐火泥浆	418
二、硅质泥浆	421
三、含碳泥浆	422
四、隔热耐火泥浆	424
第五节 锚固件	426
第十五章 不定形耐火材料生产和应用技术	429
第一节 生产.....	430
一、耐火浇注料的生产	430
二、耐火可塑料的生产	433
三、预制块的生产	434
四、不烧砖的生产	435
第二节 设计	437
一、耐火可塑料衬体设计	437

二、耐火浇注料衬体设计	441
三、耐火喷涂料衬体设计	445
第三节 施工	446
一、耐火可塑料施工	446
二、耐火浇注料施工	450
三、其他材料的施工	454
第四节 烘炉及使用要求	454
主要参考文献	460

第一章 概 论

耐火材料是耐火度不低于 1580°C 的无机非金属材料，是服务高温技术的基础材料，是砌筑窑炉等热工设备的结构材料，也是制造某些高温容器和部件或起特殊作用的功能性材料。耐火材料在高温作用下的成功使用，必须具有良好的组织结构、热学性能、力学性能和使用性能，即有较高的耐火度、荷重软化温度、体积稳定性、抗热震稳定性和抗化学侵蚀等性能，才能承受各种物理化学变化和机械作用，满足热工设备及部件的使用要求。

耐火材料一般是用天然矿石，如铝矾土、硅石、菱镁矿等原料经加工后制造的，称为普通耐火材料；当前，优质耐火原料和人工合成莫来石、尖晶石、碳化硅等原料，日趋增加，开发了高级耐火材料；采用纯氧化物和难熔化合物制作的特种耐火材料，也得到了较大的发展。这些耐火材料，在冶金、建材、石化、机械和原子能等工业中，得到了广泛的应用，获得了较好的经济效益。

耐火材料主要用于冶金工业，其消耗量占其总产量的 $60\sim 70\%$ 。因此，耐火材料是冶金工业发展的重要基础，具有战略地位。耐火材料的发展，是与冶金工业技术进步互为依存和相互促进的。众所周知，白云石耐火材料的开发，保证了碱性空气转炉的成功；镁铬砖和镁铝砖的发明，促进了碱性平炉的发展；镁炭砖的问世，提高了超高功率电炉和氧气转炉的炉龄；不定形耐火材料的应用，出现了平焰烧嘴和步进梁式加热炉的新炉型。总之，冶金工业每次重大的新技术、新工艺和新炉型的出现，都是与耐火材料的质量提高和新产品开发分不开的，是相辅相成的。表 1-1 为主要产钢国家历年钢和耐火材料的产量。从表中看出，随着钢产量的增加，耐火材料产量也增加。而日本等国家，近 20 年钢产量变化不大，耐火材料产量却大幅度降低。这是由于窑炉大型

化和自动化、采用优质耐火材料砌筑和加强操作管理而提高其使用寿命所致。氧气转炉顶底复合吹炼和连铸等新技术新工艺的广泛应用，也是降低耐火材料消耗的重要原因。

表 1-1 历年钢和耐火材料的产量，万 t

年 度		1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990
美 国	钢	9006	11898	11914	10594	10146	8007 203.1	8870
	耐火材料	426	488	473	506	428	(1986 年)	
苏 联	钢	6529	9100	11588	14132	14793	15450	15390
	耐火材料	666	780	845	1313	1270	1248	1218
日 本	钢	2213	4116	9332	10231	11140	10528	11030
	耐火材料	159	171	353	289	263	201.9	177.5
西 德	钢	3410	3682	4504	4041	4384	4050	3480
	耐火材料	265	218	219	175	162	129.6	
中 国	钢	1866	1223	1779	2391	3712	4679	6600
	耐火材料	792	185	286	371	414	614	801

最近 20 年来，各工业部门的新技术、新工艺、新装备不断涌现，促进了工业窑炉的变革，推动了耐火材料的发展，而且品种结构也发生了质的变化，详见表 1-2。从表中看出，定型耐火材料中的粘土砖，国外的比例下降较大，高铝质砖比例有所增加，碱性砖比例增加较大，而国内粘土砖比例虽有降低，但仍占耐火材料总产量的 60% 左右，碱性砖比例却有所降低。为了改变这种状况，应加强科研工作，更新生产工艺和装备，采用优质耐火原料，运用高压和高温烧成技术，制造高质量耐火砖和开发高效能新产品，以满足钢铁工业的发展需要；不定型耐火材料得到突飞猛进的发展，目前，主要产钢国家的产量已占耐火材料总产量的 30~50%。日本发展最快，1970 年为 14.7%，1990 年已达到 47.6%，我国只有 15.6%，相当日本 1970 年的水平。应当指出，不定形耐火材料的品种连年增加、质量不断提高、应用领域逐步

扩大并进入了高温熔炼炉。因此，不定形耐火材料被喻为第二代耐火材料，是耐火材料生产上的重大突破，也是耐火材料的重要发展方向。

表 1-2 若干国家历年耐火材料品种结构变化，%

国 名	年 度	粘土砖	高铝质砖	硅 砖	碱性砖	其 他	不定形
美 国	1970	42.6	6.8	2.8	11.1	5.0	31.5
	1975	37.7	7.6	2.4	12.4	2.7	37.1
	1987	17.2	13.6	1.3	9.3	9.1	49.5
日 本	1970	50.0	5.4	7.4	15.3	7.2	14.7
	1975	36.4	6.3	5.3	14.0	7.2	30.8
	1980	32.2	6.4	2.2	15.8	8.6	34.7
	1986	20.8	8.2	1.4	14.0	11.6	44.0
	1990	18.2	11.1	0.4	15.6	7.1	47.6
西 德	1970	44.9		4.4	12.9	7.3	30.5
	1975	29.0	5.4	3.6	20.5	8.8	32.5
	1986	18.9	8.0	2.7	24.8	6.8	44.8
苏 联	1970	73.9		7.0	18.2	0.8	
	1975	46.0	2.6	4.8	12.1	1.0	33.5
	1985	42.6	1.6	5.1	13.7	2.2	34.9
	1990	41.7	2.1	5.2	13.9	1.2	36.0
中 国	1970	69.5	8.7	5.5	14.9		1.4
	1975	68.4	10.1	3.1	16.6		1.8
	1980	65.8	8.5	3.0	12.3	2.7	7.7
	1985	61.2	10.4	2.4	10.4	5.0	10.6
	1990	59.9	7.4	1.3	8.6	7.2	15.6

在耐火材料工业中，定型耐火材料的产量逐年下降，不定形耐火材料的产量不断增加，目前其比例已接近各占一半，与先进国家或先进钢铁企业的耐火材料消耗二者之间比例基本相似。这就是说，定型和不定形耐火材料的发展及品种结构的变化，与工业生产的实际需要基本相适应。应当指出，工业窑炉节能是一项重要的任务，为此应改革窑炉结构、发展新炉型，采用复合炉衬，应用新技术，提高燃烧技术和操作管理水平。同时，由于窑炉的轻型化和高效化，促进了耐火纤维材料的发展。耐火纤维通常是

指使用温度高于 1000℃ 的纤维材料，一般经过二次加工成毯、毡、板、绳、组合件和纤维块等制品，在窑炉隔热层或工作层上进行使用。该材料具有容重轻、热导率和热容量较低、热震稳定性好等优点，可使炉衬减薄 $\frac{1}{2}$ ，炉用钢材节省 50%，能源节约 10~80%，因此发展很快。1979 年世界耐火纤维产量为 4.5 万 t，1990 年约为 19 万 t，能代替 500 万 t 传统的耐火材料。耐火纤维及其制品主要用于冶金工业和机械制造业，其用量占耐火纤维总产量的 65%。综上所述，耐火材料可分为定型耐火材料、不定形耐火材料和耐火纤维材料三大类，特种耐火材料也是一个重要的分支。

第一节 定义和分类

一、定义

不定形耐火材料是由耐火骨料和粉料、结合剂或另掺外加剂以一定比例组成的混合料，能直接使用或加适当的液体调配后使用。即该料是一种不经煅烧的新型耐火材料，其耐火度不低于 1580℃。

耐火骨料一般系指粒径（即粒度）大于 0.09mm 的颗粒料。它是不定形耐火材料组织结构中的主体材料，起骨架作用，决定其物理力学和高温使用性能，也是决定材料属性及其应用范围的重要依据。耐火骨料品种较多，能做定型耐火材料的原料，均可作耐火骨料。此外，还可利用某些工业炉渣、废旧耐火砖、陶粒、多孔熟料、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石和白砂石等。耐火骨料有粗细之分，临界粒径即颗粒的上限，也有一定的限制。生产实践证明，良好的颗粒及其级配，能获得致密性高、性能好的材料。一般来说，耐火骨料的品种和临界粒径，应根据炉衬厚度、施工方法和使用条件的要求来选择。

耐火粉料也称为细粉，一般系指粒径等于或小于 0.09mm 的颗粒料。它是不定形耐火材料组织结构中的基质材料，一般在高温作用下起联结或胶结耐火骨料的作用，使之获得高温物理力学

和使用性能。细粉能填充耐火骨料的孔隙，也能赋予或改善拌和物的作业性和提高材料的致密度。耐火粉料一般用优质粘土熟料、矾土熟料、软质粘土、氧化铝、刚玉、莫来石、尖晶石、镁砂和硅石等原料制作，多数用筒磨机磨细，故细粉亦称作筒磨粉，其品级一般应高于耐火骨料。当细粉粒径小于 $5\mu\text{m}$ 时，则称为超微粉。在现代，在不定形耐火材料组成中，加入适当形状和活性的超微粉，能显著地提高某些性能，配制成不定形耐火材料的高级新品种。

结合剂是能使耐火骨料和粉料胶结起来显示一定强度的材料。它是不定形耐火材料的重要组分，可用无机、有机及其复合物等材料，其主要品种有水泥、水玻璃、磷酸、溶胶、树脂、软质粘土和某些超微粉等。结合剂在一定条件下，通过水合、化学、聚合和凝聚等作用，使拌和物硬化获得强度。结合剂一般含有较多的低熔点物质，价格也较贵，在保证材料的初始强度和高温性能的前提下，应尽量减少其用量。

外加剂是强化结合剂作用和提高基质相性能的材料。它是耐火骨料、耐火粉料和结合剂构成的基本组分之外的材料，故称外加剂。外加剂种类较多，分为促凝剂、分散剂、减水剂、抑制剂、早强剂和膨胀剂等。前者用量一般比较少，改善作业性和提高强度，效果显著；后者用量较多，有时按基本组分掺加，能降低材料收缩，防止产生结构剥落。外加剂可用单一物质，也可用复合物，其选择应根据材料性能、施工作业要求和使用条件决定。

应当指出，本定义是符合国际标准 (ISO 1972—1984) 和国家标准 (GB 4513—84) 的。其标准规定：不定形耐火材料是由骨料和一种或多种结合剂组成的混合料(这种混合料既可以是致密的，也可以是隔热的。隔热混合料制备和烘干后的试样，测定其真气孔率不低于 45%)，有的以交货状态直接使用，有的加一种或几种合适的液体调配后使用。根据科研和生产的实际情况，约定俗成，将骨料分为耐火骨料和粉料，以方便使用。

二、分类

不定形耐火材料的品种繁多，命名不一，其分类方法也多种多样。按其化学性质可分为酸性、中性和碱性三大类；按照交货状态可分为定型制品和散状材料两大类。定型制品系指用振动、捣打、振动加压和机压等方法生产的预制块和不烧砖。这类产品一般是工厂化生产，外形规整，质量稳定，经济实用；散状材料系指其混合物拌和后以袋装形式出厂，现场施工时加合适的液体调配后使用的材料。散状材料施工机具少，能任意造型，可以满足不同用户的使用需要。

不定形耐火材料，一般按结合剂种类、耐火骨料品种和施工制作方式进行分类，具有较大的实用性，普遍采用。

1. 按结合剂种类分类

结合剂种类较多，可分为无机结合剂和有机结合剂两大类。无机结合剂又分为水泥、化学和粘土等品种，应用十分普遍。几种结合剂配合使用，称为复合结合剂，按起主要作用的结合剂归类；根据硬化条件分为水硬性、气硬性和热硬性不定形耐火材料，根据硬化过程中结合剂的胶结形式又分为水合结合、化学结合、聚合结合、凝聚结合和陶瓷结合等。表 1-3 为不定形耐火材料按结合

表 1-3 不定形耐火材料按结合剂种类的分类

结 合 剂			不定形耐火材料	
种 类	材 料 举 例		胶结形成	硬化条件
无 机	水泥	硅酸盐水泥，高铝水泥，铝—60 水泥，氧化铝水泥	水合	水硬性
	化学	水玻璃，磷酸，磷酸铝，硫酸铝，卤水	化学 聚合	气硬性 热硬性
	粘土	软质粘土	凝聚 水合	热硬性 气硬性
	超微粉	活性氧化硅，氧化铝	凝聚 水合	气硬性 热硬性
有 机	纸浆废液，焦油沥青，酚醛树脂		化学 粘附	气硬性
复 合	软质粘土与高铝水泥		水合 凝聚	气硬性

剂种类的分类。表中列出了较常用的结合剂，以便说明其胶结形式和硬化条件。

2. 按耐火骨料品种分类

耐火骨料分为重骨料和轻骨料两大类。采用该骨料配制的材料容重也不同，可分为重质不定形耐火材料和轻质不定形耐火材料（体积密度小于 1800kg/m^3 ）；按照材料的化学矿物组成进行分类，能表征基本组成和特性，具有实际意义，详见表 1-4。表中列出了较常用的耐火骨料原料，以便说明不定形耐火材料的主要化学和矿物成分及其属性。应当指出，目前高纯优质和人工合成原料，如铝镁尖晶石、镁铝尖晶石、铬尖晶石和莫来石等，也得到比较广泛的应用，应根据主要化学和矿物成分归类。另外，碳化硅、氮化硅、锆英石、工业炉渣、膨胀珍珠岩、陶粒和多孔熟料等材料，归并到其他耐火骨料品种之中。

表 1-4 不定形耐火材料按耐火骨料品种的分类

耐火骨料		不定形耐火材料	
品种	材料举例	主要化学成分，%	主要矿物
高铝质	矾土熟料，刚玉	Al_2O_3 50~95	莫来石，刚玉
粘土质	粘土熟料，废粘土砖	Al_2O_3 30~55	莫来石，方石英
半硅质	硅质粘土，蜡石	$\text{SiO}_2 > 65$ ， $\text{Al}_2\text{O}_3 < 30$	方石英，莫来石
硅质	硅石，废硅砖	$\text{SiO}_2 > 90$	鳞石英，方石英
镁质	镁砂	$\text{MgO} > 87$	方镁石
其他	碳化硅	$\text{SiC} > 50$	碳化硅
	铬渣	$\text{Al}_2\text{O}_3 > 75$ ， $\text{Cr}_2\text{O}_3 > 8$	铝铬尖晶石
	多孔熟料	$\text{Al}_2\text{O}_3 > 35$	莫来石，方石英
	页岩陶粒	$\text{SiO}_2 > 55$	方石英

3. 按施工制作方法分类

不定形耐火材料的施工制作方法多，有时几种方法同时采用，如耐火浇注料振动—加压成型等。因此，按该方法分类，不甚严谨。然而在实际使用中最 多，也最形象，故各国普遍采用。

(1) 耐火浇注料 耐火浇注料系用振动台、振动器、振动—加压或手工捣制等方法成型的材料。采用水泥配制的耐火浇注料，也称作耐火混凝土或耐热混凝土；干式振动料和自流浇注料等品种，也属此范畴。

在不定形耐火材料中，耐火浇注料是产量最多和发展最快的材料，也是品种繁多、名称多样的材料。为了便于应用，现分类如下：

按浇注料的胶结方式分为水合结合耐火浇注料、化学结合（含聚合结合）耐火浇注料、水合和聚合共同作用耐火浇注料（典型代表为低水泥浇注料）和凝聚结合耐火浇注料等四大类。凝聚结合耐火浇注料又称为高性能、高技术和致密高强度浇注料，主要包括粘土结合浇注料，超低水泥浇注料，无水泥浇注料（又称超微粉浇注料）和硅、铝溶胶结合浇注料等。

实际上，每一种料的胶结方式都是多样化的。因此，应按结合剂和某种材料的特殊作用进行分类：1) 水泥结合浇注料；2) 化学（即水玻璃、磷酸和磷酸盐、硫酸盐和氯化物等）结合浇注料；3) ρ - Al_2O_3 结合浇注料；4) 粘土结合浇注料；5) 低水泥浇注料；6) 硅、铝溶胶结合浇注料；7) 超微粉结合浇注料，包括超低水泥和无水泥浇注料等。

(2) 耐火捣打料 耐火捣打料系用风镐或人工捣打成型的材料。

(3) 耐火可塑料 耐火可塑料是将塑性料坯用捣固机或风镐捣打成型的材料。

(4) 耐火喷涂料 耐火喷涂料系用喷射机成型的材料；如用于补炉，又称为耐火喷补料；采用火焰喷射机补炉时，则称为耐火熔射料。

(5) 耐火涂抹料 耐火涂抹料系用抹灰器和灰浆泵成型或人工涂抹的材料

(6) 耐火投射料 耐火投射料系用投射机成型的材料。

(7) 耐火压入料 耐火压入料系用泥浆泵等压力设备成型的

材料。

(8) 不烧砖 不烧砖系用压机成型的制品。

(9) 耐火泥浆或耐火泥 耐火泥浆或耐火泥系用瓦刀或类似工具砌筑耐火砖的填缝材料。

不定形耐火材料的命名和读法，按下列程序表述：结合剂种类——耐火骨料品种——施工制作方法。例如，高铝水泥——矾土熟料骨料——振动成型，即称为高铝水泥高铝质耐火浇注料。

另外，根据不定形耐火材料的使用温度可分为高温、中温和低温型的；根据用途不同分为耐火隔热、耐火耐碱和耐火耐磨型的，也有用热工设备或部位命名的，如转炉镁质耐火喷补料、钢包铝镁耐火浇注料和高炉出铁沟耐火浇注料（简称铁沟料）等。这些分类都不甚严密，然而一目了然，较为实用。

第二节 发展和应用

一、发展

不定形耐火材料是不经预先烧成、松散状混合物交货和成型烘烤后即可直接使用的新型耐火材料，亦称为不烧耐火材料或散状耐火材料。用该材料能做成无接缝的衬体和构筑物，故称整体耐火材料。过去，不定形耐火材料普遍用水泥作结合剂，因此称为耐火混凝土。到 70 年代末，我国仍将各种不定形耐火材料，习惯上统称为耐火混凝土，并制定了产品标准和性能检验方法。

不定形耐火材料与烧成耐火砖相比具有很多优点：1) 不需要庞大的压砖机和烧成热工设备，工厂占地面积小，因此设备费用和基建投资均比较低；2) 能源消耗少，仅为耐火砖的 $1/15 \sim 1/20$ ；3) 劳动强度低，普通工人即可操作，生产效率比耐火砖的高 $3 \sim 8$ 倍；4) 成品便于贮存和运输，能实现机械化筑炉，施工效率比砌砖的高 $5 \sim 15$ 倍；5) 能任意造型，制成整体衬体，热震稳定性好，强度高，抗剥落性强，可提高其使用寿命 $30 \sim 150\%$ ，有的高达几倍；同时，无接缝，气密性好，散热损失少，可节约能源；6) 能修补窑炉，延长其使用寿命，提高炉子作业率。因此，不定形耐

火材料的发展速度很快, 详见表 1-5。从表中看出, 美国、日本和西德的不定形耐火材料产量约占耐火材料总产量的 50%, 我国的比例较低, 应迅速发展。

表 1-5 不定形耐火材料占耐火材料总产量的比例, %

年度	1965	1970	1975	1980	1982	1984	1986	1988	1990
美国	22.6	31.5	37.1	46.1	42.9	39.4	49.5		
日本	3.4	14.7	30.8	34.7	38.9	43.4	44.0	45.6	47.6
西德	31.2	30.5	32.5	40.2	41.8	41.8	44.8		
法国	8.4	7.7	20.6	27.9	25.2	32.1	36.0		
英国	17.1	16.4 (1969 年)	26.0	28.0	29.0	30.0	29.0	32.0 (1987 年)	
苏联			33.5	28.0		34.9 (1985 年)		36.6	36.0
中国		1.47	1.8	7.7	6.7	8.7	8.7	14.8	15.6

不定形耐火材料的历史较久, 即有冶铁和炼铜等技术以来, 就用不烧耐火材料。进入 20 世纪, 特别是 1918 年法国首先用石灰石和铁矾土烧成矾土水泥, 开创了不定形耐火材料的新时代。根据不定形耐火材料的特性和应用状况, 可分为三个发展阶段: 第一阶段比较漫长, 从 1918 年开始到 60 年代中期, 主要采用硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、水玻璃和磷酸或磷酸盐等结合剂, 与普通耐火骨料和粉料配制成不定形耐火材料, 在锅炉、管式加热炉、热处理炉、轧钢加热炉、烟囱和热工设备基础等部位上, 得到广泛应用, 提高了使用寿命, 但衬体易剥落; 第二阶段从 60 年代中期到 70 年代后期, 开发了硫酸铝、聚合氯化铝、聚磷酸钠、烧结或电熔氧化铝水泥和粘土等结合剂, 研制成功了耐火投射料、火焰喷补料、耐火可塑料和粘土结合耐火浇注料等一大批新品种, 提高了材料的高温使用性能, 增加了材料的施工方法, 扩大了材料

的应用范围。耐火可塑料是不定形耐火材料更新换代的重要标志，粘土结合耐火浇注料是不定形耐火材料中的一颗璀璨明珠。该料的开发成功，形成了这个阶段的特色，促进了轧钢加热炉炉型的更新，基本克服了窑炉衬体剥落的缺陷，获得了显著的经济效益；第三阶段从 70 年代末开始至今，采用复合结合剂、超微粉及高效外加剂，用高纯矾土熟料、刚玉、莫来石和碳化硅等原材料，配制成功低水泥和超低水泥耐火浇注料、无水泥和复合溶胶耐火浇注料等新品种，性能显著提高，见图 1-1，应用范围与烧成耐火砖基本相似，已进入各种高温熔炼炉及其附属热工设备，并获得良好的使用效果。总之，采用超微粉技术，开发低水泥系列耐火浇注料，是这个阶段的重要标志，也是今后的发展方向。

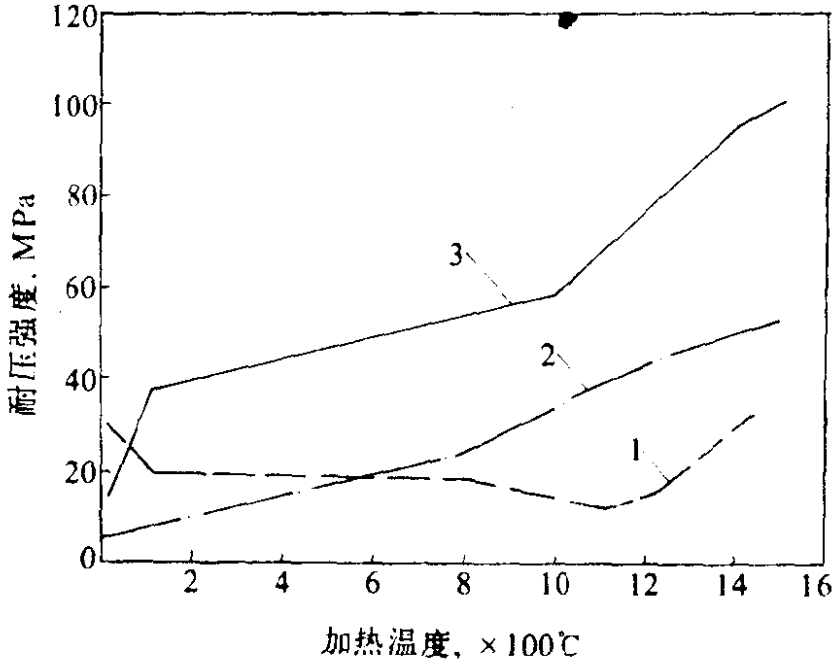


图 1-1 不同阶段的浇注料强度对比

1—高铝水泥浇注料；2—粘土结合浇注料；3—低水泥浇注料

随着不定形耐火材料的发展，其品种也随着变化。图 1-2 为日本不定形耐火材料的品种比例变化。从图中看出，耐火泥浆或耐火泥的产量比例，随着不定形耐火材料的应用扩大而呈下降趋势；耐火可塑料和耐火捣打料因需人工捣打，劳动强度大，施工速度慢，有被耐火浇注料代替的趋势，所以产量急剧下降，其比例约

为7%；耐火喷射料用于盛钢桶（即钢包）筑衬，机械化施工，速度较快，其寿命比钢包衬砖的高。但衬体不够致密，不能适应炉外精炼和连续铸锭的需要，因此已停止生产了；为了提高施工速度或使用的需要，为了延长窑炉及热工设备的寿命，推动了耐火喷涂料、耐火修补料及涂抹料的发展，其产量比例分别约为17%和14%；耐火浇注料一直是不定形耐火材料的主要品种，呈发展趋势。应当指出，粘土结合耐火浇注料和低水泥耐火浇注料等系列高级浇注料的面世，极大地促进了耐火浇注料的发展，1991年的产量比例达到46%左右。在国外，其他发达国家的不定形耐火材料品种结构，与日本的类同。

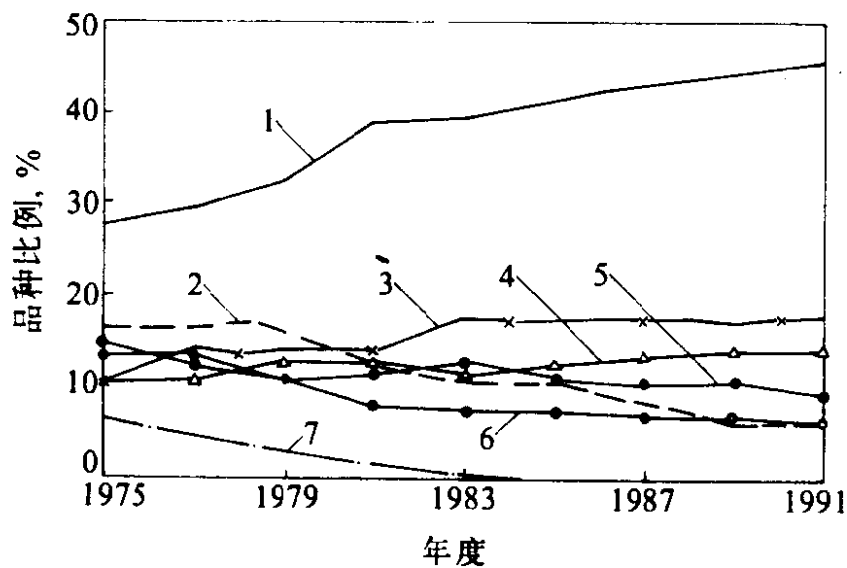


图 1-2 日本不定形耐火材料的品种比例变化

1—耐火浇注料；2—耐火捣打料；3—耐火喷涂料；4—耐火修补料和涂抹料；
5—耐火泥浆或耐火泥；6—耐火可塑料；7—耐火喷射料

我国不定形耐火材料近几年有较大发展，1992 年的产量为 113.42 万 t，约占耐火材料总产量的 12.6%。表 1-6 为 1991 年不定形耐火材料和不烧砖的产量。从表中看出，其产量占耐火材料总产量分别为 17.1%和 4.2%；北京和上海生产的不定形耐火材料和不烧砖最多，其次为辽宁省和河南省。应当指出，我国不定形耐火材料的品种较齐全，高级耐火浇注料已基本开发成功，但生产和推广应用不够，致使其品种结构畸形，耐火浇注料、耐火

捣打料和耐火可塑料的产量约占不定形耐火材料的 10%，而耐火骨料、耐火泥浆或耐火泥和其他散状料的产量，则占其近 90%。实际上，耐火骨料和其他散状料的大部分，系由用户配制成高铝水泥耐火浇注料使用的，另一部分则为耐火喷涂料、修补料和涂料等。这就是说，在不定形耐火材料中，耐火泥占 20% 左右，耐火浇注料约占 55%，其他品种料占的比例较小。不烧砖发展较快，其品种有镁碳砖、铝镁碳砖和滑板砖等，主要用于炼钢系统的热工设备上，使用效果良好。

表 1-6 1991 年不定形耐火材料和不烧砖的产量，kt

项 目	全国	北京	上海	辽宁	山西	山东	河南	其他省市
耐火材料 总产量	8148	179.7	437.1	836.5	1397	872.7	809.2	3615
不定形耐火材料	浇 注 料	95.4	18.5	13.63	5.77	14.18	3.2	37.12
	可 塑 料	11.4	1.21	1.9	0.54		0.01	7.56
	捣 打 料	38.9		32.8	3.68	0.7	0.84	0.87
	耐火骨料	275.6	14.9	8.6	8.93	8.19	8.71	67.78
	耐 火 泥	278.6	2.9	0.16	17.63	12.5	1.24	0.83
	其 他	694.8	13.6	61.5	78.58		13.34	9.99
	合 计	1395	51.11	118.6	115.1	35.57	27.34	81.82
不烧砖	占耐火材料 总产量，%	17.1	28.4	27.1	13.8	2.6	3.1	10.1
	硅酸铝质	47.8	4.01	3.59	4.91	0.04	1.99	9.66
	其 他	292.6	21.68	54.71	37.63	5.05	9.33	5.03
不烧砖	合 计	340.4	25.69	58.3	42.54	5.09	11.32	14.69
	占耐火材料 总产量，%	4.2	14.3	13.4	5.1	0.4	1.3	1.8

在国外，有专业化的工厂生产不定形耐火材料，装备好、自动控制配料、连续生产，产品质量好；在国内，近 10 年相继引进设备和软件技术，在上海和大连等地建成了专业化工厂或车间，生产不定形耐火材料。同时，洛阳耐火材料厂、抚顺耐火材料厂、山

东第二耐火材料厂和太湖耐火材料厂等单位，也建成了不定形耐火材料车间。乡镇企业中有专业化工厂或车间，生产不定形耐火材料。无锡太湖耐火材料厂等单位，引进德国气流磨生产超微粉，为高级不定形耐火材料的开发，奠定了基础。总之，不定形耐火材料实现了专业化生产，保证了产品质量，有利于推广；因此将促进不定形耐火材料的蓬勃发展。

在我国，不定形耐火材料的科研工作受到高度重视，组建了专业技术队伍，进行了基础理论研究工作，开发了新品种新材料。同时，增添了高级检测仪器设备，制定了各种规程和标准，保证了产品质量，也为设计和施工提供了依据。今后，要加强推广应用工作，进行炉衬损毁机理探讨，开发新品种，研制复合材料和轻质高强材料，提高产品质量，特别要重视施工机具、施工方法和应用技术的研究与开发，以便提高不定形耐火材料产量，促进我国耐火材料品种结构的更新换代。

二、应用

不定形耐火材料的应用，几乎遍及各个领域的窑炉及热工设备和构筑物，并获得显著的经济效果。众所周知，在各种工业部门中，冶金工业窑炉最多，使用条件苛刻，消耗的耐火材料占其总产量的 60%左右。表 1-7 为西德各工业部门不定形耐火材料的消耗比例。从表中看出，钢铁和铸铁部门消耗的不定形耐火材料

表 1-7 西德各工业部门不定形耐火材料的消耗比例,%

年 度	1981	1983	1985
钢铁	46.6	49.4	48.7
铸铁	37.4	34.3	33.7
陶瓷	2.0	1.3	1.3
水泥、石灰	2.2	2.0	2.0
石油、化工	1.5	1.2	1.1
锅炉	5.3	3.5	3.0
有色冶金、玻璃	6.5	8.3	10.2

最多, 约占其总数的 83%, 有色冶金、玻璃和锅炉消耗的占 12% 左右。在上海宝山钢铁厂建设中, 使用定型耐火材料和不定形耐火材料几乎各占一半, 生产用不定形耐火材料一般为 30~50%; 在武钢一米七热轧机工程建设中, 加热炉共用 7000t 耐火材料, 其中耐火可塑料、耐火浇注料和耐火喷涂料约为 5000t, 即占 71% 左右。这就是说, 在现代钢铁企业的建设和生产中, 不定形耐火材料占有重要地位, 有时是不可缺少的。

在冶金工业中, 熔炼炉及其附属设备消耗的耐火材料最多, 其质量要求也比较高。为了衡量耐火材料和冶金窑炉的工艺装备和技术水平, 常用耐火材料单耗表示。其单耗系指冶金窑炉用耐火材料的总量与钢产量之比值。国外耐火材料单耗一般在 20kg/t 钢以下。1987 年日本吨钢消耗约为 12kg, 我国则为 56kg 左右, 重点和骨干企业的吨钢消耗约为 35kg, 其中上海宝钢的吨钢消耗为 16.5kg。这说明, 我国冶金窑炉工艺装备较差, 小炉子多, 操作自动化水平不高和连铸比较低, 耐火材料生产装备落后, 产品质量不高, 品种不全, 致使耐火材料单耗高, 而现代化的宝钢, 吨钢耐火材料消耗达到了世界水平。图 1-3 为日本近年来耐火材料单耗。从图中看出, 其单耗不断降低, 1988 年为 11.8kg/t 钢, 定型制品不断降低, 而不定形耐火材料有所增加, 到 1988 年定型制品和不定形耐火材料均消耗 5.9kg/t 钢。这再一次说明, 在钢铁工业中, 不定形耐火材料占有极其重要的地位。在国内, 为了降低耐火材料单耗, 除改善装备, 实现大型化, 提高自动化水平和连铸比, 发展优质耐火砖和改变品种结构外, 应当大力推广普及不定形耐火材料, 则是当务之急, 而且可获得事半功倍的效果。上海宝钢的建设和生产, 就证明了这一点。

1. 炼铁系统

炼铁系统包括烧结、炼焦和高炉及其附属设备。在铁矿粉烧结中, 还原竖炉是较陈旧的设备, 鞍钢等单位仍在使用中。该炉炉体曾用水玻璃不烧砖, 寿命比烧成砖好, 下部承重水箱梁改用钢筋耐火浇注料预制梁, 使用寿命提高 3 倍多, 而且节约了用水。

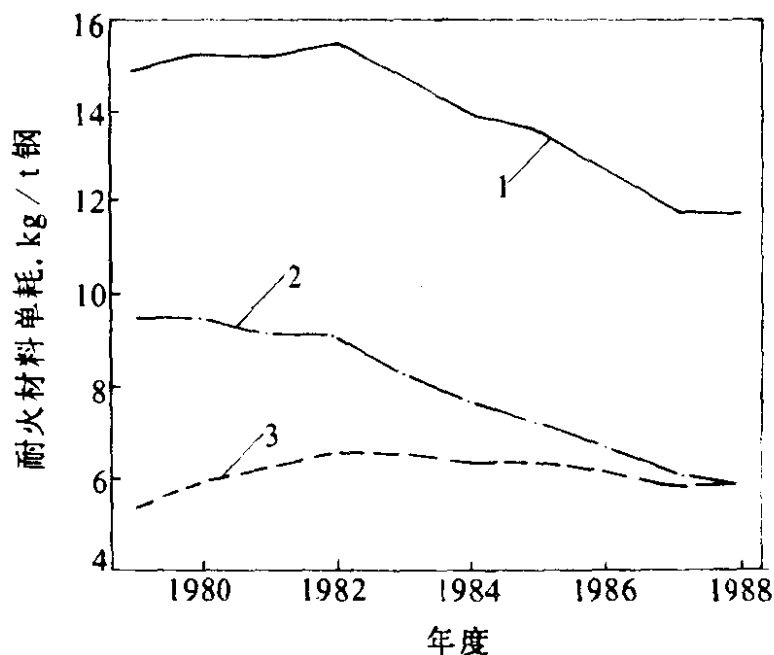


图 1-3 日本近年来耐火材料单耗

1—耐火材料单耗；2—定型制品单耗；3—不定形耐火材料单耗

带式烧结机是较先进的设备，其点火炉用耐火可塑料和粘土结合耐火浇注料现场制作，或用磷酸耐火浇注料预制块吊装，其使用寿命为 3~6 年。当采用线式点火装置时，炉顶压下较多，炉膛工作条件变好，可用轻质高强耐火浇注料或耐火纤维及其制品作衬，也获得较好效果。烧结机保温炉一般用耐火纤维毡或轻质隔热耐火浇注料作衬，较少损毁；焦炉炉顶隔热层、覆面层和炉门等部位用耐火浇注料浇灌，炉头损坏时，则用喷涂料修补。另外，干熄焦设备也用重质或轻质耐火浇注料；高炉是连续生产的炼铁设备。小型高炉曾用高铝水泥和磷酸高铝质耐火浇注料预制块吊装砌筑，现在普遍用树脂结合剂铝碳不烧砖砌筑。大型高炉水冷壁用碳化硅浇注料捣制、炉底垫层和周围砖缝则用耐火浇注料和氮化硅质填料，炉衬损毁时则用耐火压入料和耐火喷涂料修补，以便延长使用寿命，使炉龄达到 10 年左右。高炉出铁口一般用散状的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 质炮泥堵塞，可保证铁口出铁稳定，操作正常。高炉出铁沟原用耐火捣打料捣制，现在用低气孔致密耐火浇注料浇灌。表 1-8 为宝钢 1# 高炉主沟用不定形耐火材料情况。主沟紧靠

出铁口，最易损毁。因此，用主沟累计通铁量表示其一代寿命。使用周期表示一代寿命中经过的修补次数。从表中看出，耐火浇注料沟衬经过 8~10 次修补，一代寿命比耐火捣打料的高 3 倍左右，单耗约降低一半。沟盖内衬用高铝质耐火浇注料，最高使用寿命为 26 天。

表 1-8 宝钢 1[#] 高炉主沟用不定形耐火材料情况

项 目	累计通铁量 万 t	累计沟料消耗 t	沟料单耗 kg/t 铁	使用周期 次
捣打料	6.1~6.2	70	1.13~1.15	2
浇注料	23~26	154	0.59~0.65	8~10

热风炉是炼铁高炉的关键附属设备，是为高炉供给热风的，分为内燃式、外燃式和顶燃式热风炉。中、小型高炉热风炉内衬，有用耐火浇注料预制块砌筑的。热风炉燃烧器可用耐火浇注料预制块砌筑或现场浇灌，其球顶则用耐火浇注料浇灌工作衬。大型热风炉炉身靠炉壳喷一层体积密度为 1.3g/cm³ 的轻质喷涂料，球顶则喷一层耐酸喷涂料，形成整体内衬，抵抗含硫烟气渗透侵蚀炉壳。另外，高炉热风围管及支管、送风管和热风阀等部位，采用氧化铝水泥刚玉质耐火浇注料等材料，现场浇灌，获得了较好的使用效果；鱼雷式铁水罐和混铁炉一般局部使用耐火浇注料，也可用耐火喷涂料修补。敞开式铁水罐非工作层用轻质耐火浇注料浇灌，有时工作衬用耐火浇注料浇灌整体内衬，使用效果较好。铁水预处理脱硫等，采用喷枪进行操作。宝钢脱硫喷枪用日本耐火浇注料作保护衬，使用 40 次，总脱硫时间为 500min 左右。用无锡太湖耐火材料厂的耐火浇注料作保护衬，平均寿命 25 次，总脱硫时间约为 400min。

在炼铁系统中，高炉出铁沟料和炮泥消耗最多，是不定形耐火材料的消耗大户。例如，宝钢年产 600 万 t 铁，需要铁沟料

3000~4000t。

2. 炼钢系统

炼钢系统包括平炉、转炉、电炉、炉外精炼炉、钢包和中间包等设备。在平炉中，出钢槽、蓄热室底层格子砖和换向阀等部位，采用耐火浇注料预制块或现场浇灌，获得良好的效果；在电炉中，出钢槽、炉盖或炉盖三角区等部位，也用预制块或现场浇灌。炉盖用不烧砖的寿命，与烧成砖的相似。中、小型电炉熔炼池和炉墙，也有用镁质耐火捣打料制作的。在平炉、电炉和转炉中，损毁时一般采用耐火喷涂料进行修补，其方法有手工投补，湿式、干式或火焰喷涂。我国采用手工投补和干式喷补较多，火焰喷涂尚处于半工业试验阶段。在国外，特别是前苏联，采用火焰喷补较多，炉龄有较大的提高；炉外精炼炉种类较多，RH法和DH法脱气装置的插入管衬体，一般用高铝质耐火浇注料浇成整体，使用寿命20~50次。精炼炉炉衬损毁时，也可用耐火喷涂料喷补；工频感应电炉熔沟过去用刚玉质耐火捣打料或浇注料制作，现在用干式振动料成型，获得了良好的使用效果。

钢包和中间包是炼钢炉的重要附属设备，也是消耗耐火材料最多的热工设备。过去，钢包一般用粘土砖、高铝砖、半硅砖和蜡石砖等烧成砖砌筑，使用寿命（即包龄）为10~70次。当采用钢包吹炼或连续铸锭时，因出钢温度高和停留时间长等原因，致使包龄急剧下降。所以，各国对包衬材质开发十分重视，也取得了显著进展。鞍钢转炉用200t钢包，采用水玻璃铝镁质耐火捣打料捣制包壁，平均包龄为85次，耐火材料单耗为2.7kg/t钢。在80年代，在中、小型钢包上普遍推广水玻璃铝镁质耐火浇注料（简称钢包铝镁质浇注料），取得了较好的经济效益。表1-9为上钢五厂25t钢包衬使用情况。从表中看出，包龄提高25次左右，单耗约降低2倍，浇钢成本降低3.30~4.00元/t钢。因整体包衬拆包困难，近年来水玻璃铝镁碳不烧砖广泛用于钢包，其包龄为35~80次。另外，在钢包上也试用了镁质耐火浇注料和铝镁碳质耐火浇注料，初见效果；在300t或200t大型钢包上，过去用铝镁

不烧砖和蜡石砖，现在渣线部位用镁碳砖，其余部位用树脂结合铝镁碳不烧砖，获得了良好效果。例如，上海宝钢转炉用 300t 钢包，1991 年模铸时，出钢温度为 1620~1640℃，在钢包内钢水温度为 1560~1580℃，停留时间为 50~57min，最高包龄为 102 次，平均包龄 75 次，耐火材料单耗为 4.09kg/t 钢。连续铸坯时，出钢温度为 1660~1670℃，在钢包内钢水温度和停留时间分别为 1610~1620℃和 100~200min，最高包龄为 68 次，平均包龄 50 次以上，耐火材料单耗为 5.1kg/t 钢；连铸中间包内衬一般用绝热板，并涂以镁质或镁铬质涂料。有的中间包设置挡渣堰，则用刚玉质耐火浇注料制作。合金微调 CAS 浸渍管用高级铝镁质耐火浇注料等，也满足了生产要求。

表 1-9 上钢五厂 25t 钢包衬使用情况

包衬材质	粘土砖	铝镁质浇注料			
年 度		1985	1986	1987	1988
平均包龄，次	14.55	40.1	39.4	40.1	43.9
耐火材料单耗,kg/t 钢	18.56	5.57	6.67	6.29	5.66
浇钢成本,元/t 钢	5.48	1.48	2.18	2.17	2.04

炉外精炼用整体喷枪，用于钢包吹氩或钢包喷粉等。其渣线以上部位用高铝质耐火浇注料，渣线至喷嘴端部位用低水泥刚玉质耐火浇注料，振动成型为整体包裹衬。上海宝钢用该枪吹氩，每炉吹氩时间为 3~5min，每根喷枪寿命约为 50 炉，即为 150~250min；首钢用于喷粉，其寿命为 30~55min。

另外，钢包内衬损毁时，可用耐火喷涂料修补；模铸时，钢锭模内表面采用碳质涂抹料涂抹，厚度 0.3~0.5mm，可提高锭模寿命，改善钢锭表面质量。

3. 轧钢系统

轧钢系统用工业炉种类多、数量大，使用温度一般在 1500℃以下，均为火焰炉。该系统窑炉均可用不定形耐火材料作内衬，并

取得良好的经济效果。初轧均热炉炉墙用高铝质耐火可塑料或粘土结合耐火浇注料作整体内衬，使用寿命 3~6 年，比高铝砖的提高 1~4 倍，炉盖使用寿命 2 年左右；轧钢加热炉用耐火可塑料作内衬，使用寿命很长，如武钢大型步进梁式加热炉已用 15 年多，现仍在使用中。用粘土结合耐火浇注料整体浇灌炉衬，使用寿命一般为 4~8 年，有的仍在使用中；锻钢加热炉一般为间歇操作、炉温变动大和有振动等，用砖砌衬，使用 2~5 个月，用粘土结合耐火浇注料的能用 2 年以上。总之，我国有 1.3 万座工业炉，其中轧钢加热炉约为 900 座。据不完全统计，已有 600 多座加热炉应用了不定形耐火材料。

4. 建材系统

建材系统包括水泥、玻璃和陶瓷等工业部门。水泥生产分为立窑和回转窑两大类，其窑衬用磷酸高铝质或镁质和镁铬质不烧砖，使用寿命 6~18 个月，局部也用不定形耐火材料。冀东和柳州等大型水泥厂回转窑，耐火浇注料使用量为 19~35%，其主要品种为低水泥耐火浇注料、铝酸盐水泥耐火浇注料、碳化硅质耐火浇注料和隔热浇注料等；在玻璃行业中，浮法玻璃生产线上的锡槽，是用耐火浇注料制作的。另外，玻璃池窑损毁时，则用硅质修补料进行补修。新建池窑保温时，一般用硅质隔热浇注料；陶瓷行业用窑，有时用碳化硅质耐火浇注料和轻质耐火浇注料。

5. 其他工业系统

在石化工业中，管式加热炉用体积密度为 $0.5\sim 1.0\text{g/cm}^3$ 的轻质耐火浇注料，用手工涂抹或喷涂等方法施工，使用寿命 5 年左右。铂重整装置和乙烯装置等，也大量应用不定形耐火材料。各种转化炉内衬，使用温度为 $600\sim 1500^\circ\text{C}$ ，一般用高铝水泥耐火浇注料、低水泥耐火浇注料和刚玉质耐火浇注料等，使用寿命 3~6 年；在有色冶金工业中，铅锌密闭鼓风炉、闪速炉、电解槽和轧制加热炉等热工设备，其局部用不定形耐火材料；在蒸汽锅炉的内衬上，使用不定形耐火材料最早，也最普遍。一般用高铝水泥重质或轻质耐火浇注料，使用寿命 10 年左右；另外，在机械、耐

火和垃圾焚烧等行业中，也使用不定形耐火材料，并取得良好的效果。在烟囱及烟道中，采用耐火喷涂料、高铝水泥和硅酸盐水泥耐火浇注料，不同体积密度的轻质耐火喷涂料和耐火浇注料，施工内衬，整体性好，使用寿命长。例如，宝钢烧结机用 200m 钢制烟囱和武钢大型步进梁式加热炉钢制的烟道及烟囱，喷涂施工内衬，已使用 8 年和 15 年，仍在使用中。

第二章 性能及其检验

不定形耐火材料的性能，应保证窑炉及热工设备在高温、物理化学和机械等作用下，能正常运行，较少损毁，使用时间较长。其性能分为化学矿物组成、组织结构、力学、热学、使用性能和施工作业性能。材料的化学矿物组成，是一切性能的基础，也受生产工艺和使用条件等因素的影响。在常温下测定的气孔率、体积密度、真密度和强度等性能，可控制材料质量和预测高温下的使用情况；在高温下测定的耐火度、荷重软化温度和抗渣性等性能，能反应在高温下材料所处的状态及与外界作用的关系，也是决定材料使用范围的依据。施工作业性能是保证不定形耐火材料各种性能得以实现的前提，也直接影响其使用效果。应当说，材料性能之间是有一定关系的，如体积密度大则热导率大，气孔率大则抗渣性差而热导率低等。因此，应根据材料的全面性能，综合评估材料的质量和使用范围。同时，应强化材料的某些基本性能，以便更好地适应使用条件的要求。

不定形耐火材料的基本性能是用统一标准检验的。标准有 GB8932.1~7—88、GB4758.1~6—84、GB7316~7319—87 和 YB2203—77 等，其他性能则按定型耐火材料标准进行测定。这些检验标准吸取了美国 ASTM、日本 JIS 和英国 BSI 等国家标准的精髓，基本靠近了国际标准 ISO。例如，检验线变化、耐压强度和抗折强度等，则用同一种试样，其尺寸为 $160 \times 40 \times 40\text{mm}$ ，每组三块。做强度检验时，先做抗折强度，后做耐压强度，其受压面为 $40 \times 40\text{mm}$ 。不定形耐火材料是不烧的，一般以散状料交货和现场施工制作，因此材料检验时，出据的合格证或产品说明书，除有主要性能外，必须有化学成分、体积密度和常温强度，以使用户掌握其性能，计算用料量和决定拆模时间。

第一节 化学矿物组成

不定形耐火材料是由不同的化学组成和矿物组成构成的非均质材料。当其化学组成一定时，通过材料的施工制作、烘烤和使用，使之获得或促进耐高温的矿物组成和物相组织及其他性能。

一、化学组成

化学组成即化学成分，它表明了不定形耐火材料的基本特征。该材料一般是由多种成分组成的，即较高熔点的氧化物和非氧化物及其所形成的化合物，见图 2-1。在耐火材料中，非常有价值的物质及其熔点，列于表 2-1。化学分析时，主要测定 Al_2O_3 、 SiO_2 、 Fe_2O_3 、 MgO 、 CaO 、 TiO_2 、 Cr_2O_3 、 Na_2O 和 K_2O 等氧化物的含量。另外，还测定灼烧减量，也称为烧失。它表征材料加热分解的气态产物、氧化损失和有机化合物含量等，对耐火原料和不定形耐火材料的分析具有重要意义。

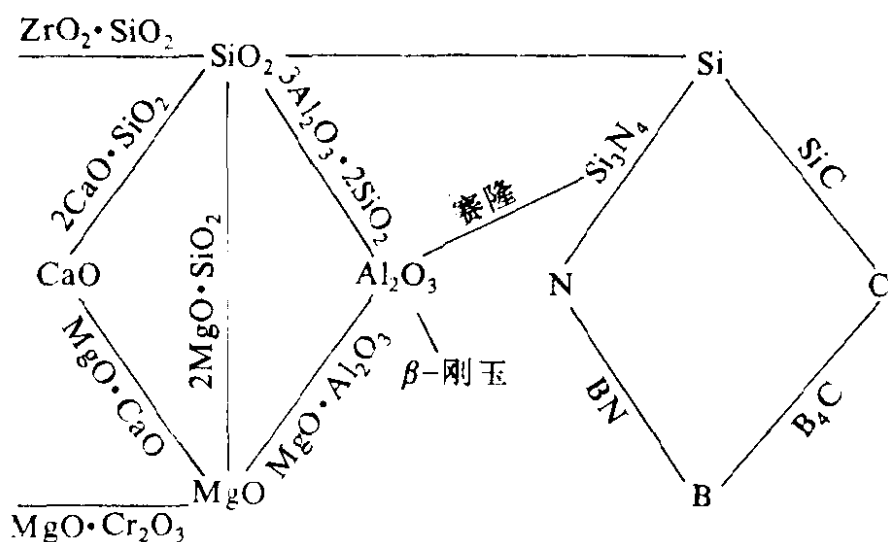


图 2-1 氧化物和非氧化物及其所形成的化合物示意图

根据各化学成分的含量和作用，分为主、副成分。即占绝对数量的基本成分称为主要成分，占少量的从属部分称为副成分。副成分是原料中伴随的杂质成分和改善某方面性能的添加成分。例如，高铝质耐火浇注料中的主要成分是 Al_2O_3 和 SiO_2 ，其杂质成

分为 Fe_2O_3 、 CaO 、 MgO 、 Na_2O 和 K_2O 等；镁质喷涂料中的主要成分是 MgO ，其余成分均为杂质成分；粘土结合耐火浇注料中的主要成分仍为 Al_2O_3 和 SiO_2 ，因加高铝水泥促凝剂和聚磷酸钠分散剂，分析时有 CaO 和 P_2O_5 ，则为添加成分，还有 Fe_2O_3 等杂质成分。实际上，耐火材料一般系由较高熔点的化合物组成的。总之，通过化学分析，可判断材料的化学纯度、属性及其他某些性能。

表 2-1 耐火材料中有价值的物质及其熔点

名 称	成 分	熔 点 ℃	名 称	成 分	熔 点 ℃
氧化硅	SiO_2	1725	莫来石	$3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$	1810
氧化铝	Al_2O_3	2050	镁铝尖晶石	$\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	2135
氧化镁	MgO	2800	镁铬尖晶石	$\text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$	2180
氧化钙	CaO	2570	白云石	$\text{MgO} \cdot \text{CaO}$	2300 (低共熔点)
氧化铬	Cr_2O_3	2435	正硅酸钙	$2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	2130
氧化锆	ZrO_2	2690	锆英石	$\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$	2500
石墨	C	3700	镁橄榄石	$2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$	1890
			碳化硅	SiC	2700
			碳化硼	B_4C	2350
			氮化硼	BN	3000
			氮化硅	Si_3N_4	2170

二、矿物组成

矿物组成系指材料中的氧化物等所形成的不同矿物相及其数量。矿物相分为结晶相和玻璃相两类。结晶相种类较多，在微观结构中熔点较高且起主导作用的晶相称为主晶相，其性质、数量、晶体大小和分布排列等情况，决定了材料的基本性能；在材料的

主晶相间填充其他不同成分的晶相和玻璃相，称为结合相，也是基质材料。在不定形耐火材料中，基质材料具有决定性的作用。近年来，采用 α -氧化铝和活性氧化硅等超微粉，形成或促进了材料中的莫来石化，增强了结合相，即提高了基质，开发了低水泥耐火浇注料等一系列优良的新品种材料。

耐火材料的矿物组成和微观结构，普遍采用显微镜法鉴定，故称显微结构。近几十年，其鉴定方法有：差热分析（DTA）、扫描电子显微镜（SEM）、X-射线衍射（XRD）、能量弥散 X-射线（EDX）和电子探针（EPMA）等。

第二节 组织结构

耐火材料是由矿物相和气孔构成的。其组织结构分为宏观结构和微观结构。前者系指气孔的形状、大小和分布与矿物相之间的关系，通常能用眼睛观察或用物理方法测定，故称宏观结构；后者系指各相的含量，颗粒大小，形状和分布排列等情况，一般在显微镜下方能鉴别，故称微观结构。不定形耐火材料系用振动等方法成型，含有较多的水分，与定型耐火材料相比，气孔较多较大，因此影响高温下的材料某些使用性能。现只阐述宏观结构，检验项目有气孔率、体积密度（亦称容积质量）、真密度和透气度。这些性能之间有密切的关系，是表征材料致密程度的，对其抗渣性、热震稳定性和热导率等性能有一定的影响。因此，宏观结构性能是评价耐火原料和成型体质量的重要指标。不定形耐火材料成型、拆模后，检验常温性能，其他性能检验用的试样，应进行烘干，方能检验。

一、气孔率、体积密度

制作的试样中除实体外，还有许多大小不一、形状不同的气孔，即试样为多孔体。气孔分三类：一侧封闭另一侧和外界相通的称为开口气孔，封闭在试样中不与外界相通的称为闭口气孔，贯通试样几面的称为贯通气孔。总气孔率即真气孔率系指试样中气孔总体积占试样总体积的百分比；在一般情况下，将贯通气孔并

入开口气孔，闭口气孔较少且难以直接进行测定。因此，气孔率则用开口气孔率即显气孔率表示。显气孔率系指试样中的开口气孔总体积占试样总体积的百分比。即多孔体中所有开口气孔的体积与其总体积之比率。

体积密度系指试样烘干后的质量与其总体积之比值，即多孔体的质量与其总体积之比值，用 kg/m^3 或 g/cm^3 表示。

显气孔率和体积密度是控制不定形耐火材料施工制作质量的依据之一。两种性能指标，可用同一试样测定。表 2-2 为耐火浇注料的体积密度和显气孔率。

表 2-2 耐火浇注料的体积密度和显气孔率

浇注料名称	体积密度, g/cm^3	显气孔率, %
高铝水泥高铝质	2.3~2.4	17~20
高铝水泥粘土质	2.2~2.3	18~22
粘土结合高铝质	2.25~2.35	16~21
低水泥高铝质	2.5~2.7	10~16
超低水泥高铝质	2.3~2.5	10~16
氧化铝水泥刚玉质	2.7~3.0	12~16
硅酸盐水泥粘土质	2.0~2.2	16~22
水玻璃粘土质	2.10~2.35	15~19
磷酸高铝质	2.3~2.7	17~20
磷酸铝高铝质	2.3~2.5	16~20

二、真密度

真密度系指不包括气孔在内的试样单位体积的质量，即多孔体质量与真体积之比值，用 g/cm^3 表示。真体积系指多孔体中固体材料的体积。

另外，吸水率系指试样全部开口气孔吸满水的质量与干材料质量之百分比。

这些性能可用同一试样测定，其结果主要是评价耐火原料质量的依据。

三、透气度

透气度系指试样在压差下允许气体通过的性能。其物理意义是试样在常温和压差的情况下，在规定的时间内，气体通过一定断面和厚度的数量。它与试样的开口气孔形状、数量、大小和联结情况有一定的关系，同时也受配料和成型工艺等因素的影响。一般来说，材料的透气度越低越好。因为透气度高，材料的抗渣性差，散热损失多。现代炼钢的吹气技术，所用透气砖必须有良好的透气度。

第三节 力学性能

力学性能系指材料在不同温度下抵抗因外力作用产生各种变形和应力而不破坏的能力。其外力有压缩应力、弯曲应力、拉应力、剪切力、摩擦力和撞击力等。力学性能包括不同温度下的强度、弹性和塑性等，其检验项目有：耐压强度、抗折强度、抗拉强度、扭转强度和粘结强度，耐磨性、弹性模量和高温蠕变等。这些性能是表征材料抵抗外力破坏的能力，也是判断材料使用范围和探讨损毁机理的依据。同时，对改善材料质量和开发新品种，具有重要意义。例如，强度的高低，可判断材料的优劣。高铝水泥耐火浇注料的 1400°C 烧后耐压强度约为 26MPa ，当将水泥用量从 15% 左右减至 $5\sim 8\%$ 时，配制成的低水泥耐火浇注料， 1400°C 烧后耐压强度为 $60\sim 100\text{MPa}$ 。应当指出，材料的力学性能与其矿物相有密切的关系，也与材料的配合比、施工制作方法、烘烤制度和使用条件有密切关系。对于不定形耐火材料来说，常温强度十分重要，是决定其施工后拆模的依据。另外，材料的各项性能指标，不能与定型耐火制品的笼统相比。因为不定形耐火材料是不烧的，其性能检验是在试样焙烧中或初次烧成后进行的，而定型

耐火制品是烧成的，检验时相当于进行了二次焙烧。

一、强度

强度单位用帕[斯卡](Pa)表示，也可用牛[顿]每平方米(N/m^2)或牛[顿]每平方毫米(N/mm^2)表示，通常用兆帕(MPa)表示。试样成型后必须进行养护，其养护制度分为自然养护、潮湿养护、标准养护和加热养护等，并规定养护时间为1d、3d和28d。

1. 耐压强度

(1) 常温耐压强度 常温耐压强度系指养护到期的试样、在室温下单位面积上所能承受的极限压力，即在室温下试样受到压力负荷的作用而破坏时的极限应力。其强度的大小，取决于结合剂及其外加剂的种类和用量，也受原材料纯度、配合比、拌和用液体数量、施工方法和养护制度等因素的影响。耐压强度的检验，是在专用加压装置上以规定的加荷速率，施加压应力直至试样破坏。其装置如图2-2所示，一般试验压力机厂有售，受压面为 $62.5 \times 40\text{mm}$ ，改为 $40 \times 40\text{mm}$ 即可使用。

常温耐压强度检测时，每组试样不得少于6块。即每组三条试样抗折后，均应进行耐压强度检验。其计算公式如下：

$$c_s = \frac{p}{a \cdot b}$$

式中 c_s ——耐压强度，MPa (N/mm^2)；

p ——试样破坏时的最大载荷，N；

a ——加压板的宽度，mm；

b ——试样的宽度，mm。

强度的结果，计算至小数点后一位，并按GB8170《数字修约规则》进行处理。表2-3为耐火浇注料的常温耐压强度。

(2) 烘干和烧后耐压强度 烘干耐压强度系指养护到期的试样，经烘干后单位面积上所能承受的极限压力。该指标是窑炉设计的依据，也是评价材料性能的参照标准。应当指出，不定形耐火材料性能的检验，一般是用烘干后的试样。

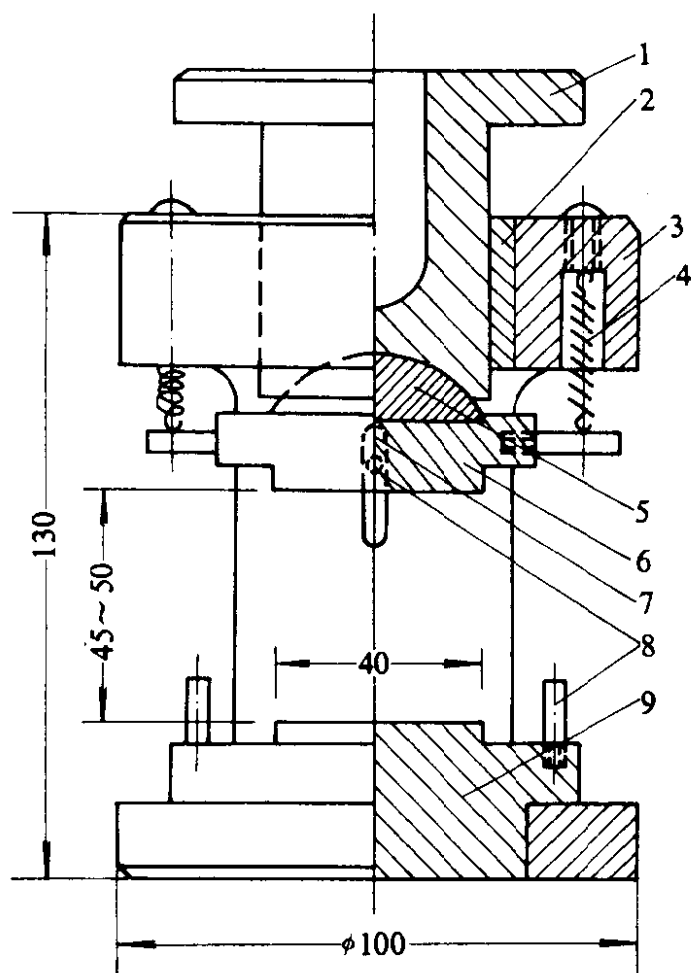


图 2-2 专用加压装置示意图

1—活动压棒；2—铜瓦套；3—支撑框架；4—拉簧；5—球形座；
6—活动上压板；7—定位销孔；8—定位销；9—固定下压板

表 2-3 耐火浇注料的常温耐压强度

浇注料名称	养护条件	常温耐压强度, MPa	
		1d	3d
硅酸盐水泥粘土质	标准	12~16	14~18
磷酸粘土质	自然	10~18	20~28
水玻璃粘土质	自然	20~26	33~40
高铝水泥粘土质	标准	17~25	29~41
粘土结合高铝质	自然	4~7	5~8
低水泥高铝质	自然	12~16	13~18
超低水泥高铝质	自然	8~12	10~16

烧后耐压强度系指试样经加热到指定温度并保温后，随炉自然冷却至室温，其单位面积上所能承受的极限压力。该指标能宏观地分析材料的矿物组成及其组织结构的变化，也能预示其某些使用性能。例如，高铝水泥耐火浇注料的中温强度低，在使用过程中其炉衬易发生开裂或剥落现象；粘土结合和低水泥耐火浇注料的烧后强度，随着温度的升高而增大，即中温强度几乎不降低，因此较少发生剥落现象。应当指出，试样在大于 1300℃ 的温度下焙烧，其烧后强度与定型耐火制品的常温强度类似。

表 2-4 为耐火浇注料的烘干和烧后耐压强度。从表中看出，低水泥、超低水泥和无水泥耐火浇注料的中温强度不降低，其高温烧后耐压强度，比传统耐火浇注料的高 1 倍以上，达到 100MPa 左右。

表 2-4 耐火浇注料的烘干和烧后耐压强度

浇注料名称	烘干和烧后耐压强度，MPa				
	110℃	1000℃	1200℃	1400℃	1500℃
硅酸盐水泥粘土质	20~25	8~12	15~20		
磷酸粘土质	22~31	25~29	27~31	25~35	
磷酸高铝质	25~32	27~37	31~39	33~41	
水玻璃粘土质	27~34	35~45			
高铝水泥高铝质	24~29	18~25	14~19	20~31	
高铝水泥粘土质	20~26	19~27	14~19	20~29	
粘土结合高铝质	7~9	20~30		30~45	
低水泥高铝质	35~60	40~70		70~98	90~104
超低水泥高铝质	25~50	60~80		60~90	95~110
无水泥高铝质	10~20	35~80			90~100

(3) 高温耐压强度 高温耐压强度系指试样在指定的高温状态下受到压力负荷的作用而破坏时的极限应力。它是评价不定形耐火材料的耐磨性、抗渣性和抗剥落性等性能的依据，也是选择

材料及其使用部位的依据。图 2-3 为高温耐压强度测定装置示意图。试样尺寸为棱长 70mm 的正方体。

在加热温度为 800℃ 以下时，不定形耐火材料试样处于弹性变形阶段，其高温耐压强度一般与烧后耐压强度相似或略低些；当高于 800℃ 时，其试样处于塑性变形阶段，所以高温耐压强度随着加热温度的升高而逐步降低，到 1400℃ 时，只有 1~10MPa。表 2-5 为耐火浇注料的高温耐压强度。从表中看出，粘土结合耐火浇注料的高温耐压强度优于其他几种材料，而且中温强度较好。

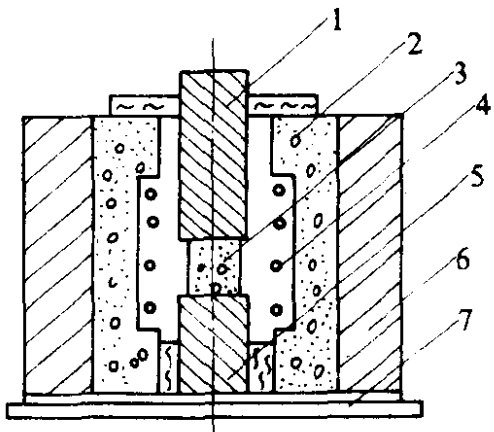


图 2-3 高温耐压强度测定装置示意图
1、5—非金属上、下压棒；2—炉衬；3—试样；4—发热体；6—隔热层；7—耐热钢垫板

2. 抗折强度

(1) 常温抗折强度 常温抗折强度系指养护到期的试样，在室温下受到弯曲负荷作用而断裂时的极限应力。检测时，在三点弯曲装置上，如图 2-4 所示，以规定的加荷速度对规定尺寸的试样施加张应力，直至断裂为止。每组试样三条。首先，测定试样中部的宽度和高度，准确至 0.1mm；其次，以试样成型侧面作承压面，置于抗折夹具的支撑辊上，调整加压辊与试样接触，然后施压。其计算公式如下：

$$R_r = \frac{3PL}{2bh^2}$$

式中 R_r ——抗折强度，MPa (N/mm²)；

P ——试样断裂时的最大载荷，N；

L ——支撑辊中心间距，mm；

b ——试样中部的宽度，mm；

h ——试样中部的高度，mm。

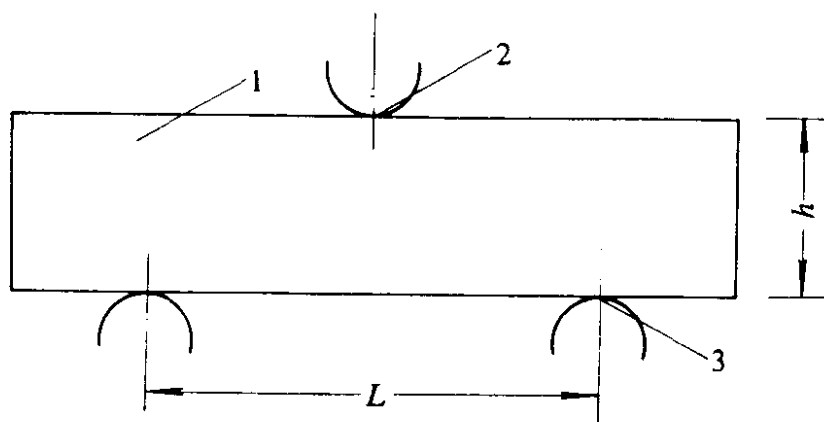


图 2-4 三点弯曲装置原理示意图

1—试样；2—加压辊刀口（上刀口）；3—支撑辊刀口（下刀口）

表 2-5 耐火浇注料的高温耐压强度

浇注料名称	高温耐压强度, MPa			
	800℃	1000℃	1200℃	1400℃
高铝水泥高铝质	19.6~24.5	14.7~22.6	4.9~9.8	1~2 (1350℃)
高铝水泥粘土质	17.6~21.6	14.7~19.6	4.9~8.8	1~1.5 (1350℃)
粘土结合高铝质	24~26	32~51	7~8.8	1.9~2.6
磷酸高铝质	19.6~29.4	24.5~30.4	5.9~12.7	1~7.8
磷酸粘土质	19.6~29.4	24.5~29.4	8.3~13.7	1~9.8
水玻璃粘土质	24.5~29.4	4.9~7.8		
硅酸盐水泥粘土质	9.8~16.7	6.9~9.8	1~2	

(2)烘干和烧后抗折强度 烘干抗折强度系指养护到期的试样,经烘干后受到弯曲负荷作用而断裂时的极限应力。

烧后抗折强度系指试样经加热到指定温度并保温后,随炉自然冷却至室温,其单位断面积上所能承受的极限压力。

检验时,与常温抗折强度相同。

(3)高温抗折强度 高温抗折强度系指试样在三点弯曲装置上和高温状态下受到弯曲负荷作用而断裂时的极限应力,亦称为

热态抗折强度。试验温度系指试样中部张力面上的温度,保温时间为 0.5~1h。表 2-6 为耐火浇注料的高温抗折强度。

表 2-6 耐火浇注料的高温抗折强度,MPa

耐火浇注料名称	加热温度,℃	
	1100	1400
高铝水泥高铝质	4~6	0.6~0.9
低水泥高铝质	9~13	1.8~2.5
超低水泥高铝质		1.8~2.6
氧化铝水泥刚玉质	11~16	3.0~4.5
粘土结合高铝质	6~8	1.0~1.5

3. 粘结强度及其他强度

(1) 粘结强度 粘结强度一般是用于测定耐火泥浆与烧成耐火砖或不烧砖、耐火喷涂料和耐火涂抹料与壳体或衬体之间粘结能力的,对材料的砌筑、施工和使用具有重要意义。

冷态抗折粘结强度系指试样在室温下受弯时粘结面所能承受的极限应力。热态抗折粘结强度系指试样粘结面在加热状态时所能承受的极限应力;冷态抗剪粘结强度系指试样粘结面所能承受的极限平均剪应力。图 2-5 为抗折和抗剪粘结强度用试样。前者在三点弯曲装置上进行检验,上刀口必须对准粘结面,计算公式和抗折强度的一样;后者在压力机上检验,加压板的中心对准试样粘结面,均匀加荷至粘结面断裂。计算公式如下:

$$B_s = \frac{P}{A}$$

式中 B_s ——抗剪粘结强度,MPa (N/mm²);
 P ——试样粘结面断裂时的最大负荷,N;
 A ——试样的粘结面积,mm²。

应当指出,抗折强度和抗剪强度一般是检验耐火泥浆粘结能力的,可做烘干和烧后的强度;耐火喷涂料和耐火涂抹料可参照进行检验,其缝宽应适当放大些。

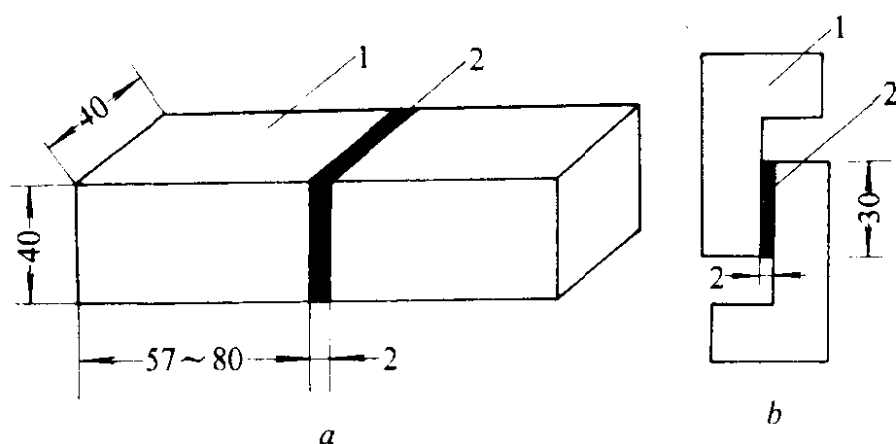


图 2-5 抗折 (a) 和抗剪 (b) 粘结强度用试样
1—原砖样块；2—粘结面（缝宽约 2mm）

(2) 其他强度 其他强度包括抗拉和扭转等强度。抗拉强度系指试样受到拉伸作用时所能承受的极限应力；扭转强度系指试样受到扭转或剪切时所能承受的极限应力。这两种强度一般是在高温状况下测定的，故称高温抗拉强度和高温扭转强度，它表征材料在温度变化时抵抗拉伸力和剪切力的能力。另外，还有冲击强度等。

二、耐磨性

耐磨性系指试样抵抗坚硬物料磨损作用的能力。其磨损分为研磨、摩擦、冲刷和撞击等。耐磨性分为常温耐磨性和高温耐磨性，其检验方法有：试样与回转研磨盘上加研磨料的接触磨损，用研磨料直接喷射在试样表面上的撞击磨损。耐磨性系用试样的磨损质量与原质量的百分比表示。当材料有特殊要求时，方测定其耐磨性。一般来说，材料的强度高，则耐磨性好。

三、弹性模量

弹性模量系指试样在弹性限度内受外力作用产生变形、除去外力后仍恢复到了原来的形状，此时的应力和应变之比。它表示材料可抵抗变形的能力，用下式表示：

$$E = \frac{\sigma L}{\Delta l}$$

式中 E ——弹性模量, MPa;

σ ——材料所受的应力, MPa;

$\Delta L/L$ ——材料的相对长度变化。

弹性模量一般用静力法和动力法测定, 即主要是用静荷重法和声频法。对于不定形耐火材料来说, 用声频法测定浇注料的热态动弹性模量, 其试样为音叉形, 测定时的温度为 1000℃ 以下。检测结果证明, 耐火浇注料的结合剂不同, 热态动弹性模量的温度曲线在形状上完全不同; 耐火浇注料的品种和配合比相同, 其动弹性模量温度曲线形态是一致的, 曲线上下位移是显示浇注料成型质量上的差异。应当指出, 一般情况下, 较少检测弹性模量。

四、高温蠕变性

当材料处于高温状态下, 承受小于其极限强度的某一恒定荷重时, 将会产生塑性变形, 并随时间的增加而不断加大, 直至材料破坏, 这种现象称为蠕变。这就是说, 材料在高温状态下使用, 不但要考虑其强度, 而且要考虑其使用时间和使用温度。

高温蠕变性系指试样在恒定高温和荷重的共同作用下产生的变形与时间的关系。其表示方法为恒定时间下的变形率(%)或蠕变速率(%/h), 也可用达到某变形量所需时间表示。根据施加荷重的不同方式, 分为高温压蠕变和高温抗折蠕变等多种, 通常用前者, 简称高温蠕变或压蠕变。其计算公式如下:

$$\epsilon = \frac{L_n - L_0}{L_i} \times 100\%$$

式中 ϵ ——蠕变率, %;

L_n ——试样恒温 n 小时的高度, mm;

L_0 ——试样恒温开始时的高度, mm;

L_i ——试样原始高度, mm。

高温蠕变性是评价材料使用性能的重要依据, 同时对设计和开发新产品具有实际意义。

第四节 热 学 性 能

热学性能包括热膨胀、热导率、热容和热传导性等，前两个性能最常用。该性能与材料的组成和使用有密切关系。

一、热膨胀

热膨胀系指试样长度或体积随着温度升高而发生的增长变化，用线膨胀率或平均线膨胀系数表示。线膨胀率系指试样由室温加热至检验温度时的长度相对变化百分率(%)；试样平均每升高1℃时的长度相对变化率，称为平均线膨胀系数，计算公式如下：

$$\alpha = \frac{\rho}{(t - t_0)} \times 100$$

式中 α ——平均线膨胀系数，1/K；

t ——试验温度，K；

t_0 ——室温，K；

ρ ——试样的线膨胀率，%。

热膨胀的实质是材料在加热过程中所产生变形与温度的关系。它与材料的化学组成、矿物组成及其微观结构有密切的关系，且直接影响材料的热震稳定性等性能。因为材料的热膨胀大，内部产生的热应力也大，温度变化，易产生剥落。热膨胀是确定不定形耐火材料衬体留设膨胀缝和拟订热工操作制度的依据，也是设计炉窑衬体构造的重要参数。

二、热导率

热导率是在单位温度梯度下通过试样单位面积的热流速率。其单位为 W/(m·K)。热导率测定分为绝对法和比较法两种。前者参数中的热量难以准确测量，故较少使用；后者测量较简便，普遍采用。热导率比较法用的装置，是根据热传导理论制造的，分为平板法和热线法装置。

热线法热导率装置(图 2-6)是根据动态(非稳态)热传导理论制造的，其热导率表达式为：

$$\lambda = \frac{IV}{4\pi L} \times \frac{\ln(t_2/t_1)}{Q_2 - Q_1}$$

式中 λ ——热导率, W/(m·K);

I ——加热电流, A;

V ——热线两端电压, V;

L ——热线长度, m;

t_1 、 t_2 ——加热电流接通后测量的时间, min;

Q_1 、 Q_2 ——热线在 t_1 、 t_2 时的对应温度, K。

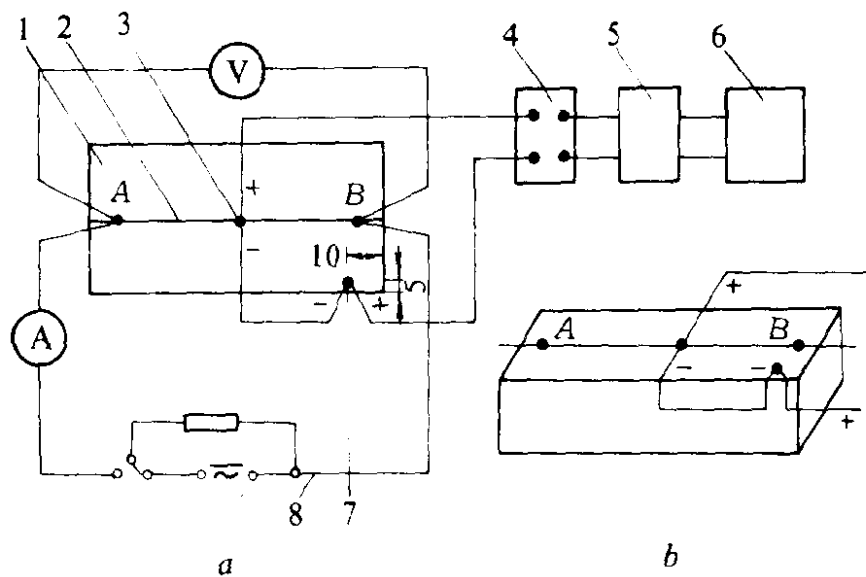


图 2-6 热线法热导率装置及试样组合示意图

1—试样；2—热线 (AB)；3—热电偶 I；4—补偿器；

5—放大器；6—记录仪；7—热电偶 II；8—加热电路

检验时,需用两块试样,其中一块刻成十字槽,将测量十字线置于槽中,然后将另一块盖在其上。试样安装完毕,检查各部件无误,即可试验。

平板法热导率装置是根据单向稳态热传导理论制造的,其热导率表达式为:

$$\lambda = \frac{Q\delta}{F(T_1 - T_2)t}$$

式中 λ ——热导率, W/(m·K);

Q ——通过的热量, J;

- δ ——试样厚度, m;
 F ——有效面积, m^2 ;
 T_1 ——试样热表面温度, K;
 T_2 ——试样冷表面温度, K;
 t ——试验经过的时间, h。

热导率检测结果计算至小数点后三位。应当指出, 采用比较法测定的热导率, 其误差一般为 10~15%。

热导率是表征材料导热能力的物理量, 它与材料的属性、组织结构及使用温度等因素有关。图 2-7 为耐火浇注料的高温热导率。从图中看出, 材料品种和工作温度的不同, 热导率不同; 同一种材料的热导率, 随着温度的升高呈增大趋向; 轻质耐火浇注料因气孔率大, 故热导率低; 重质耐火浇注料因气孔率低, 故热导率高。

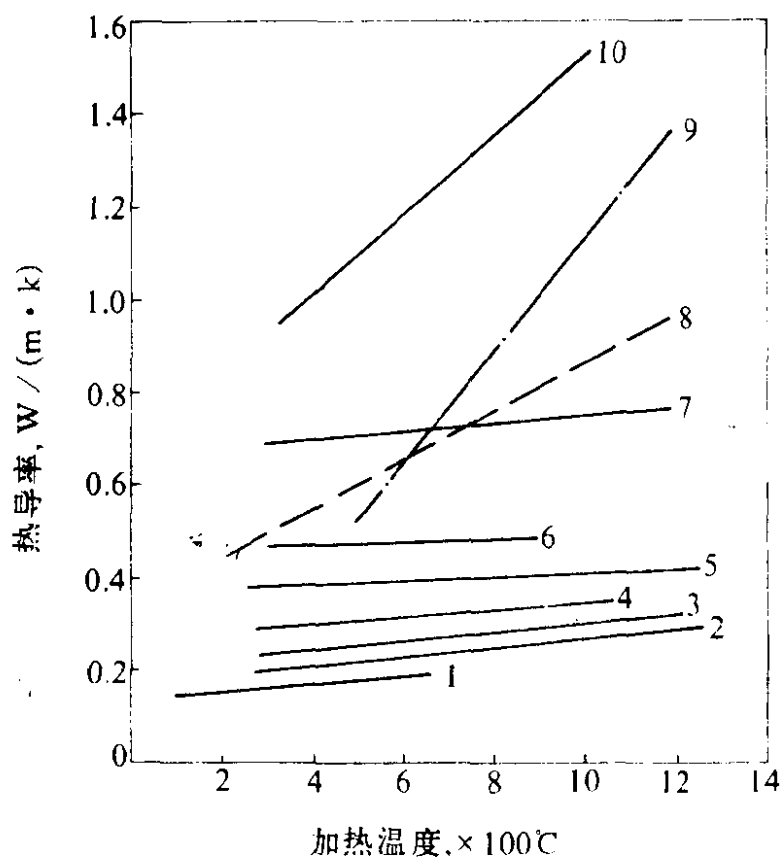


图 2-7 耐火浇注料的高温热导率

- 1—陶粒珍珠岩质 ($0.54\text{g}/\text{cm}^3$); 2、3—陶粒质 ($0.72\text{g}/\text{cm}^3$ 、 $0.85\text{g}/\text{cm}^3$);
 4—多孔熟料 ($1.2\text{g}/\text{cm}^3$); 5—陶粒质 ($1.0\text{g}/\text{cm}^3$); 6—烧结料质 ($1.54\text{g}/\text{cm}^3$);
 7—氧化铝空心球质 ($1.6\text{g}/\text{cm}^3$); 8—高铝水泥粘土质 ($2.25\text{g}/\text{cm}^3$);
 9—磷酸高铝质 ($2.4\text{g}/\text{cm}^3$); 10—低水泥高铝质 ($2.4\text{g}/\text{cm}^3$)

热导率分为常温热导率和高温热导率。它是计算窑炉和热工设备的衬里厚度或散热损失的主要参数，也是选择材料的重要依据。

第五节 使用性能

不定形耐火材料的使用性能，亦称为高温性能，包括耐火度、荷重软化温度、线变化率（高温体积稳定性）、热震稳定性、抗渣性和抗氧化性等性能。高温性能应满足窑炉和热工设备的使用要求，以便提高其寿命，获得良好的经济效益。因此，高温性能是评价材料质量的重要技术指标，也是选择材料及使用部位的重要依据。

一、耐火度和荷重软化温度

1. 耐火度

耐火度系指试样在高温作用下抵抗熔化的能力。它与熔点不同，熔点是纯物质的结晶相与其液相处于平衡状态下的温度。不定形耐火材料及其原材料是由多种不同的化合物组成的集合体，故无熔点，只有其熔融温度范围。耐火度用对比法测定，即将三角锥试样和比较的标准锥按要求安置在锥盘上，在高温作用下产生液相，液相量随温度升高而增加，粘度随之降低。当液相量增加到一定数量时，由于试样本身自重的作用，致使锥发生变形弯倒，锥顶点接触到锥盘时的温度，即为试样的耐火度。

材料的化学矿物组成和微观结构，是影响其耐火度的最基本因素，各种杂质成分特别是强熔剂的杂质成分，将严重降低其耐火度。因此，材料进行精选和高纯化十分重要。应当指出，将耐火度指标作为一般材料的使用温度是不对的。因为达到耐火度温度时，材料已软化无机械强度了。使用温度系用耐火度和荷重软化温度等性能指标综合评定的。

2. 荷重软化温度

荷重软化温度系指试样在连续升温条件下承受恒定载荷而产生变形的温度。它表征材料在高温和荷重共同作用下的抵抗能力，

也表征材料呈现明显塑性变形的软化温度。因此，该指标是确定不定形耐火材料使用温度的重要依据之一。

检测时，试样尺寸为直径 50mm 和高 50mm 的圆柱体，施加 0.2MPa 的静压力，连续升温使试样膨胀到最高点而后压缩至原始高度的 0.6% 为荷重软化开始温度，变形 4% 时为变形 4% 的荷重软化温度。不定形耐火材料因耐火骨料临界粒径较大和未经烧成等情况，试验时可视为材料的烧结过程，因此与定型烧成制品相比，其荷重软化温度有所不同。不定形耐火材料测定变形 0.6% 和变形 4% 的荷重软化温度，其结果只报告变形 4% 的温度。该温度重现性较好，即较准确，也与材料的实际使用温度比较接近。应当指出，由于掺外加剂，测定的荷重软化温度较纸，如低水泥高铝质耐火浇注料等，实际使用温度确较高。表 2-7 为耐火浇注料的耐火度和荷重软化温度。

表 2-7 耐火浇注料的耐火度和荷重软化温度，℃

浇注料名称	耐火度	荷重软化温度 (4%)
高铝水泥高铝质	>1710	1360~1430
高铝水泥粘土质	1690~1730	1350~1400
磷酸高铝质	1730~1790	1440~1520
磷酸粘土质	1710~1750	1400~1480
水玻璃粘土质	1610~1730	1240~1300
硅酸盐水泥粘土质	1400~1500	1250~1330
粘土结合高铝质	1770~1790	1500~1550
低水泥高铝质	1790~1830	1340~1400

二、线变化率

不定形耐火材料的线变化率，与定型烧成制品的重烧线变化是不同的，检验方法基本相同。高温体积稳定性较少测定。一般测定其线变化率，分为烘干线变化率和烧后线变化率。烧后线变化率亦称全线变化率，因烘干线变化率较小，经常忽略不计。

烘干线变化率系指试样在 110℃ 烘干一定时间后的长度不可逆变化量与烘干前其长度之比，以百分率表示。

烧后线变化率系指试样在规定温度下加热一定时间后的长度不可逆变化量与加热前其长度之比，以百分率表示。

不定形耐火材料的线变化率计算公式：

$$\Delta L_d = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \times 100\%$$

$$\Delta L_h = \frac{L_2 - L_0}{L_0} \times 100\%$$

式中 ΔL_d ——烘干线变化率，%；

ΔL_h ——烧后线变化率，%；

L_1 ——烘干后试样长度，mm；

L_0 ——烘干前试样长度，mm；

L_2 ——加热后试样长度，mm。

上式计算结果为负值，以“-”表示，称线收缩；反之，称为线膨胀，以“+”表示。材料的线变化率过大，对其衬体的破坏较大，易产生结构剥落，降低其使用寿命。因此，应采用外加剂等技术措施，尽量降低材料的线变化率。另外，材料的线变化率也是窑炉衬体构造处理和膨胀缝留设的依据之一。

三、热震稳定性

热震稳定性系指试样抵抗温度急剧变化作用而不破坏的能力。它又称为急冷急热性、温度急变抵抗性和热稳定性。众所周知，材料在使用过程中，温度的升高或降低不可避免，使之产生膨胀和收缩，即产生热应力。当热应力超过材料的自身结构强度时，就发生了开裂或剥落，甚至使衬体崩溃。因此，该性能是判断材料质量的重要指标，也是设计选材和使用操作的依据之一。

热震稳定性与材料的化学矿物组成、微观结构、物料颗粒及配制工艺、热膨胀和热导率等性能有密切的关系，与材料的组织结构和强度也有密切的关系。例如，一般来说，材料的热膨胀率大，热震稳定性差；热导率越高，热震稳定性越好，等等。在一般情况下，与定型烧成制品相比，不定形耐火材料具有较好的热震稳定性。

检验用试样尺寸为 $230 \times 115 \times 65 \text{mm}$ 。试验温度为 1100°C ，其中水玻璃耐火浇注料的为 850°C 。将试样一端插入达到规定的试验温度的炉内，保温后立即取出，将受热端迅速浸入流动的冷水中约 50min。经过 3min 的冷却，取出试样置于空气中自然干燥 5~10min。如此往复，直至受热端面破损一半为止。试样经受一次急热和急冷的过程，称为耐急冷急热一次。在试样受热端面破损一半之前，经历的次数越多，热震稳定性越好。例如，高铝水泥和磷酸高铝质耐火浇注料的热震稳定性分别为 15~20 次和 180~220 次。

四、抗渣性

抗渣性系指试样在高温下抵抗熔渣侵蚀和冲刷作用的能力。它是衡量材料抗化学侵蚀和机械磨损的重要指标。在熔炼炉等热工设备中，不定形耐火材料近年来应用越来越多，因此测定其抗渣性十分必要。

抗渣性测定方法有熔锥法、坩埚法、浸渍法、撒渣法和回转法等。坩埚法、撒渣法和回转法应用较多，我国规定以回转法作为抗渣性的标准检验方法。图 2-8 为回转法抗渣性试验炉。

检验时，将试样镶进炉膛内，按要求进行操作；试验后，对试样处理，根据试验前、后所测量试样的厚度，计算其平均侵蚀深度，以 mm 表示。

五、抗氧化性

抗氧化性系指在高温下碳质或含碳耐火材料的抗氧化能力。其量度用失碳率表示，即焦化试样氧化失去的碳量占原碳量的百分率。计算式如下：

$$L_0 = \frac{W_1 - W_2}{W_1 - W_3} \times 100\%$$

式中 L_0 ——失碳率，%；

W_1 ——焦化试样的质量，g；

W_2 ——氧化试样的质量，g；

W_3 ——灼烧试样的质量，g。

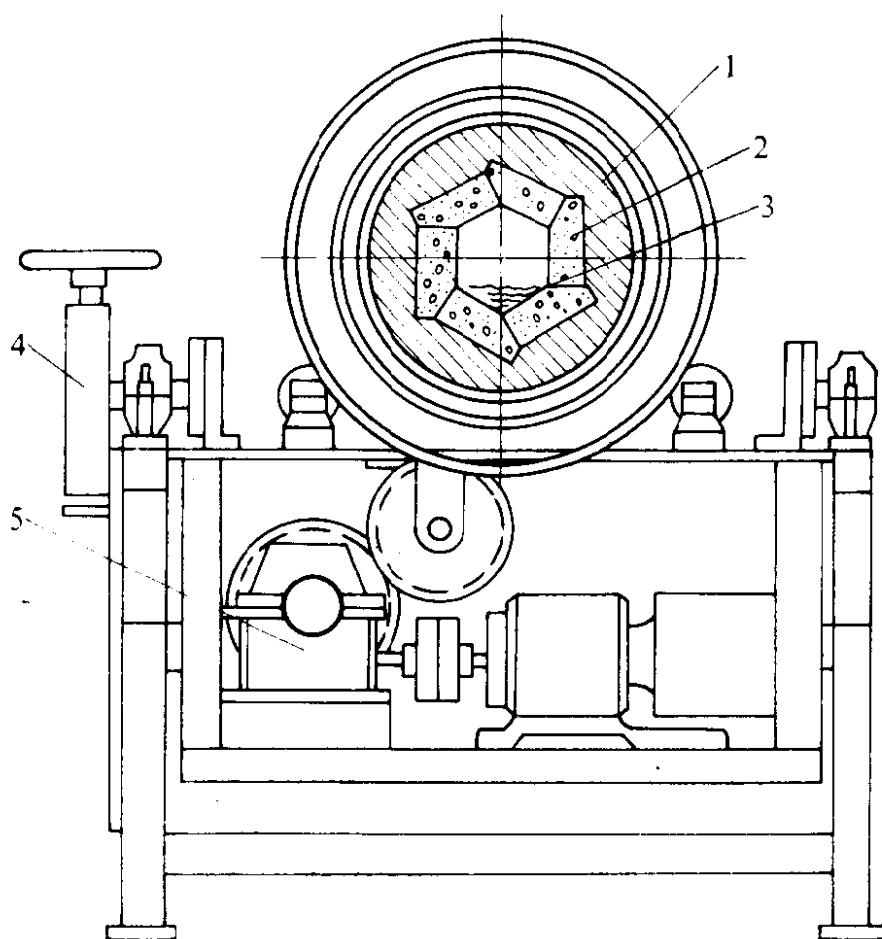


图 2-8 回转法抗渣性试验炉

1—炉衬；2—试样；3—熔渣；4—倾动装置；5—回转驱动装置

抗氧化性也可用脱碳层厚度表示，即按规定条件进行氧化试验后的试样，切开截面，测定脱碳层厚度，进行比较，确定其抗氧化性的优劣。

另外，抗水性和不定形耐火材料的施工作业性等性能，将在有关章节中阐述。

第三章 原材料及其要求

不定形耐火材料的原材料分为耐火骨料、耐火粉料、结合剂和外加剂。采用不同性质的原材料，可配制成不同的性能、使用温度和使用范围的不定形耐火材料。现代的不定形耐火材料，一般系用复合的原材料，充分发挥其各自的特性，以便获得最佳的理化性能，提高窑炉和热工设备的使用寿命。为了正确和合理地选用其原材料，必须了解各种原材料的性质及其技术要求。

第一节 结 合 剂

结合剂是胶结耐火骨料和粉料、并使不定形耐火材料产生强度的材料。其胶结方式分为水合结合、化学结合、聚合结合和凝聚结合等多种，或者是几种结合方式的共同作用。结合剂是不定形耐火材料的重要组成部分，其种类分为无机结合剂和有机结合剂两大类，而最常用的是无机结合剂。无机结合剂又可分为水泥类和其他类结合剂。前一种有硅酸盐水泥、铝酸盐水泥和方镁石水泥等，主要通过水泥的水合作用而使不定形耐火材料产生强度；后一种有水玻璃、磷酸、磷酸盐、硫酸盐、软质粘土和超微粉等，主要通过其化学、聚合和凝聚等作用，使不定形耐火材料产生强度；有机结合剂主要有亚硫酸盐纸浆废液、糊精、淀粉、羧甲基纤维素、硅酸乙酯、焦油沥青和酚醛树脂等，主要通过其粘着结合、聚合或缩合一碳化等作用而使之获得强度。表 3-1 为不定形耐火材料常用结合剂的分类。结合剂一般系复合使用，如配制低水泥耐火浇注料，则用铝酸盐水泥、软质粘土和超微粉等结合剂共同作用，使之获得优良的性能。本节分别阐述主要结合剂的性能和技术要求。

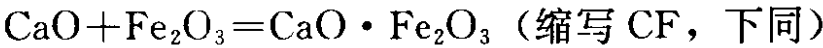
一、硅酸盐水泥

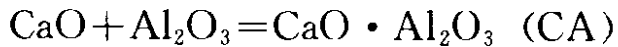
硅酸盐水泥系由硅酸盐水泥熟料、混合材料和适量石膏磨细而制成的水硬性胶凝材料。根据混合材料品种的不同，分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥等。这些水泥均可作不定形耐火材料的结合剂，一般只能在中、低温工程部位上应用。

表 3-1 不定形耐火材料常用结合剂分类

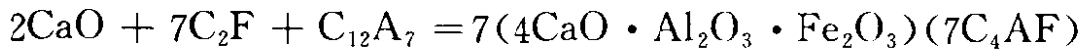
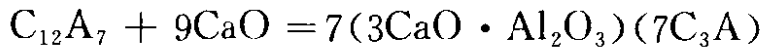
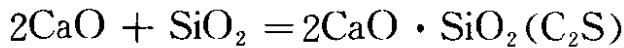
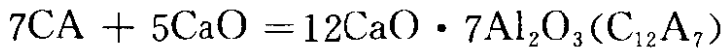
分 类		结 合 剂 举 例
无 机 物	水泥类	高铝水泥、氧化铝水泥
	硅酸盐	硅酸钠(水玻璃)、硅酸钾
	磷酸(盐)	磷酸、磷酸二氢铝、磷酸铝、磷酸镁、聚磷酸钠
	硫酸盐	硫酸铝、硫酸镁
	氯化物	氯化镁、聚合氯化铝
	硼酸(盐)	硼酸、硼砂、硼酸铵
	铝酸盐	铝酸钠、铝酸钙
	溶胶	硅溶胶、铝溶胶
	天然料	软质粘土、氧化物超微粉
有 机 物	树脂	酚醛树脂、聚丙烯
	天然粘着剂	糊精、淀粉、阿拉伯胶、糖蜜
	粘着剂或活化剂	羧甲基纤维素、聚乙烯乙醇、木质素磺酸盐、聚丙烯酸
	石油、煤分馏物	焦油沥青

硅酸盐水泥熟料采用回转窑或竖窑进行煅烧。当生料入窑后，随着温度的升高，游离水蒸发。温度为 500~600℃ 时，有机杂质燃尽，高岭土开始脱水分解为无水偏高岭土或无定形的 Al_2O_3 和 SiO_2 ；在温度为 600~800℃ 时，碳酸盐开始分解，析出二氧化碳随烟气排除，而氧化钙与氧化铁及氧化铝等物质之间，进行较慢的固相反应。该反应发生在石灰石和粘土颗粒相接触的表面，反应式如下：

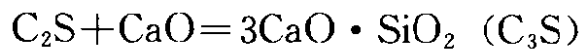




在温度为 900~1200℃ 时，碳酸盐大量分解，固相反应速度加快，其反应式为：



随着煅烧温度的升高，固相反应继续进行。当温度达到 1260~1300℃ 时，物料部分熔融，出现液相。由于液相的存在，硅酸二钙 (C₂S) 吸收氧化钙而形成水泥熟料中最主要的矿物硅酸三钙，其反应式为：



在硅酸盐水泥熟料中，硅酸三钙 (C₃S) 含量占 50% 以上，硅酸二钙含量约为 20%，还有铝酸三钙 (C₃A) 和铁铝酸四钙 (C₄AF)。这四种矿物总含量为 90~96%，是决定硅酸盐水泥各种性能的主要矿物，也是计算其配料的主要依据。另外，还有七铝酸十二钙 (C₁₂A₇) 及少量的游离氧化钙和碱金属氧化物等。

为了获得足够数量的 C₃S，配料时应保证充分的物料，烧成温度为 1300~1450℃，能有较多的液相，有利于 C₃S 的形成。

在水泥熟料矿物组织结构中，钙离子的配位数不规则，在晶体内部形成空洞，致使矿物组成不稳定。当矿物经过多晶转化或水化时，吸入 OH 离子或水分子，满足其配位数后即能稳定。因此，水泥熟料矿物具有水硬性是晶体内部形成“空洞”引起的。例如，C₃S、β-C₂S 和 C₃A 等矿物具有“空洞”结构，所以有水硬性；γ-C₂S、C₂AS 和 β-CS 等矿物无“空洞”结构，故无水硬性。

1. 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥

硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、0~5% 石灰石或粒化高炉矿渣和适量石膏磨细而制成的水硬性胶凝材料。当不掺加混合材料时，称为 I 型硅酸盐水泥（水泥代号为 P·I，下同）；掺加不

超过水泥质量 5% 石灰石或粒化高炉矿渣混合材料的称为Ⅱ型硅酸盐水泥 (P · Ⅱ)。

普通硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、6~15% 混合材料和适量石膏磨细而制成的水硬性胶凝材料，简称普通水泥 (P · O)。掺加活性混合材料时，掺量不得超过 15%，其中允许用不超过水泥质量 5% 的窑灰或不超过水泥质量 10% 的非活性混合材料来代替；掺加非活性混合材料时的掺量不超过水泥质量的 10%。

在水泥中掺加石灰石等混合材料时，应作技术处理后，方可作不定形耐火材料的结合剂。因为石灰石在高温下易分解并生成游离的氧化钙，冷却后氧化钙吸水又形成氢氧化钙，同时伴随着体积的变化，致使其性能降低，甚至破坏。在水泥中，氧化镁含量不得超过 5%。如水泥经压蒸安定性试验合格，氧化镁含量允许放宽到 6%。三氧化硫含量不得超过 3.5%。Ⅰ型和Ⅱ型硅酸盐水泥烧失量分别不得大于 3% 和 3.5%，普通水泥的不得大于 5%。

硅酸盐水泥的细度要求，其比表面积应大于 $300\text{m}^2/\text{kg}$ ，普通水泥 $80\mu\text{m}$ 方孔筛筛余不得超过 10%；水泥的初凝时间不得早于 45min。终凝时间：硅酸盐水泥不得迟于 6h30min，普通水泥不得迟于 10h。

水泥强度检验用试样尺寸为 $160\times 40\times 40\text{mm}$ 。先测抗折强度，再用断块测耐压强度，其受压面规定为 $40\times 62.5\text{mm}$ ；水泥标号按规定龄期的抗折强度和耐压强度进行划分，各标号水泥的各龄期强度不得低于表 3-2 中的数值。表中 R 代表早强型水泥。水泥标号即水泥强度标准，是按 28d 耐压强度命名的，为使用方便，取为整数。

2. 矿渣、火山灰质和粉煤灰硅酸盐水泥

矿渣硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、粒化高炉矿渣和适量石膏磨细而制成的水硬性胶结材料，简称矿渣水泥 (P · S)。

火山灰质硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料和火山灰质混合材料、适量石膏经磨细而制成的水硬性胶结材料，简称火山灰水泥 (P · P)。

粉煤灰硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、符合 GB1596 的粉煤灰和适量石膏磨细而制成的水硬性胶凝材料，简称粉煤灰水泥（P·F）。

表 3-2 水泥的龄期强度，MPa

品 种	标 号	耐压强度		抗折强度	
		3d	28d	3d	28d
硅酸盐水泥	425R	22.0	42.5	4.0	6.5
	525	23.0	52.5	4.0	7.0
	525R	27.0	52.5	5.0	7.0
	625	28.0	62.5	5.0	8.0
	625R	32.0	62.5	5.5	8.0
	725R	37.0	72.5	6.0	8.5
普通水泥	325	12.0	32.5	2.5	5.5
	425	16.0	42.5	3.5	6.5
	425R	21.0	42.5	4.0	6.5
	525	22.0	52.5	4.0	7.0
	525R	26.0	52.5	5.0	7.0
	625	27.0	62.5	5.0	8.0
	625R	31.0	62.5	5.5	8.0

在 P·S、P·P 和 P·F 中，粒化高炉矿渣、火山灰质混合材料和粉煤灰分别按质量 20~70%、20~50%和 20~40%掺加；矿渣水泥中允许用石灰石、窑灰或火山灰质混合材料代替矿渣，其代替量不得超过水泥质量的 8%，而水泥中的矿渣混合材料不得少于 20%。

粒化高炉矿渣是由炼铁高炉熔融矿渣经水淬而制成的。它是一种潜活性的物质，遇有激发剂，便能产生活性。在矿渣水泥中，硅酸盐水泥熟料是重要组分，也是激发剂。当加水拌和后，水泥熟料同矿渣中的活性晶体部分（如 β -C₂S）将发生水解水化作用。析出的 Ca（OH）₂，首先与矿渣中的活性氧化铝、氧化硅发生化学

反应，逐渐生成新的含水化合物；其次也进行着胶体的凝聚和新生水化物的结晶过程。

在矿渣水泥中，主要矿物是 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、含水硅酸二钙 ($\text{C}_2\text{S} \cdot \text{aq}$)、含水铝酸三钙 ($\text{C}_3\text{A} \cdot \text{aq}$) 和硫铝酸钙 ($3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{CaSO}_4 \cdot 31\text{H}_2\text{O}$ ，缩写 $\text{C}_3\text{A} \cdot 3\text{CaSO}_4 \cdot 31\text{H}_2\text{O}$) 等。该水泥水化过程中， CaO 已基本消耗掉，因此能避免水泥石发生崩溃的现象。同时，生成物呈胶体状态存在，脱水时也较少影响其强度。所以，矿渣水泥具有较好的耐火特性，做热工构筑物使用，较为安全。

火山灰水泥和粉煤灰水泥一般用于轻质不定形耐火材料的结合剂。

在水泥中，氧化镁含量不得超过 5%。如水泥经压蒸安定性试验合格， $\text{P} \cdot \text{P}$ 和 $\text{P} \cdot \text{F}$ 中的氧化镁含量允许放宽到 6%， $\text{P} \cdot \text{S}$ 的氧化镁含量允许放宽到 7%。前两种水泥中的三氧化硫含量不得超过 3.5%，后一种的不得超过 4%；细度要求为 $80\mu\text{m}$ 方孔筛筛余不得超过 10%。初凝时间不得早于 45min，终凝时间不得迟于 10h；安定性用煮沸法检验，必须合格。

矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥分为 275、325、425、425R、525、525R 和 625R 七个标号。作为不定形耐火材料的结合剂，其标号不得低于 325。各标号水泥的各龄期强度不得低于表 3-3 中的数值。

表 3-3 水泥的龄期强度，MPa

水泥标号	耐压强度			抗折强度		
	3d	7d	28d	3d	7d	28d
325	—	15.0	32.5	—	3.0	5.5
425	—	21.0	42.5	—	4.0	6.5
425R	19.0	—	42.5	4.0	—	6.5
525	21.0	—	52.5	4.0	—	7.0
525R	23.0	—	52.5	4.5	—	7.0
625R	28.0	—	62.5	5.0	—	8.0

二、铝酸盐水泥

铝酸盐水泥分为铝酸钙水泥、铝酸钡水泥和铝酸钡锆水泥等。作为不定形耐火材料的结合剂或外加剂，应用最多的是铝酸钙水泥。

铝酸钙水泥是由烧结法或熔融法生产的铝酸钙水泥熟料经磨细而制成的水硬性胶凝材料。它具有快硬高强、耐火和抗硫酸盐侵蚀等特点，其品种主要有：高铝水泥、铝-60水泥、低钙铝酸盐耐火水泥、纯铝酸钙水泥（烧结氧化铝水泥）和电熔超高铝水泥（电熔氧化铝水泥）等。在国外，还有铁矾土水泥，其化学成分为： Al_2O_3 40~50%、 CaO 36~40%、 Fe_2O_3 8~17%和 SiO_2 3~9%。主要矿物成分为CA、 C_4AF 、 C_2AF 和 C_4F 等。该水泥特点是快硬高强，适用于作耐火喷涂料的结合剂。

高铝水泥、铝-60水泥和低钙铝酸盐水泥的水泥熟料，是用铝土矿石和石灰石按一定比例配料经高温烧结成的，主要成分为弱碱性的铝酸钙；烧结氧化铝水泥熟料是用氧化铝和石灰石按一定比例配料经高温烧结成的。采用氧化铝和石灰石按一定比例配料，经高温电熔成熔融块，则为电熔氧化铝水泥熟料。

铝酸钙水泥中的各种氧化物，在水泥中所起的作用如下：

氧化铝和氧化钙是具有决定性作用的化学成分，其含量分别为36~82%和20~40%。在烧制水泥熟料过程中，二者相互作用生成铝酸一钙（CA）、二铝酸一钙（ $\text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$ ，缩写 CA_2 ）、七铝酸十二钙（ C_{12}A_7 ），同时还可能生成极少量的铝酸三钙（ C_3A ）和六铝酸一钙（ $\text{CaO} \cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$ ，缩写 CA_6 ）等。在铝酸盐水泥中，CA和 CA_2 是主要矿物成分。CA具有很高的水硬活性，硬化迅速，是水泥早强的重要矿物成分。 CA_2 水化硬化较慢，早期强度低而后期强度较高； C_{12}A_7 矿物含量较少，它具有速凝特性，可调节水泥凝结时间或配制早强快硬型水泥； C_3A 和 CA_6 矿物含量很少，忽略不计。铝酸钙矿物具有较高的熔点，能提高不定形耐火材料的使用温度。

氧化硅是铝酸盐水泥中的有害杂质。它与 CaO 和 Al_2O_3 作

用，生成 C_2S 或铝黄长石 ($2CaO \cdot Al_2O_3 \cdot SiO_2$ ，缩写 C_2AS) 等矿物。 C_2S 是硬化很慢的胶凝物质， C_2AS 是无水硬性而高温下易熔融的物质。这就是说，氧化硅不但消耗了有用的 Al_2O_3 和 CaO ，而且形成有害物质。因此，其含量一般应不大于 7%，并且应尽量降低；氧化铁是一种助熔剂，它与 CaO 和 Al_2O_3 作用，形成胶凝性很弱的 C_2F 或 C_4AF ，减少了水泥中的有效成分，降低了强度。因此，其含量限制在 2.5% 以下。 C_4AF 矿物具有一定的早强特性，配制铁矾土水泥时，为了较多的获得 C_4AF ，氧化铁含量可放宽到 17% 左右。

氧化镁在铝酸盐水泥中能与 Al_2O_3 作用生成镁铝尖晶石 ($MgO \cdot Al_2O_3$ ，缩写 MA)，虽然无水硬性，但熔点较高、抗渣性强，对配制不定形耐火材料还是有利的；氧化钛含量较少，它与 CaO 作用生成钙钛矿 ($CaO \cdot TiO_2$ ，缩写 CT)，对水泥性能无大妨害，又对铝酸钙矿物的结晶起促进作用；另外，在铝酸盐水泥中，还有 K_2O 、 Na_2O 等氧化物，均为有害杂质，应尽量降低其含量。

铝酸盐水泥是不定形耐火材料的良好结合剂或外加剂，也是使用较多的。应当指出，高铝水泥即矾土水泥有国家标准，其余的仅有行业或企业标准，因此命名不规范，性能也有一定的差异。纯铝酸钙水泥根据主要原料和制法分为烧结氧化铝水泥和电熔氧化铝水泥，铝-60 水泥称为高铝水泥-60，低钙铝酸盐耐火水泥称为高铝水泥-70。表 3-4 为铝酸盐水泥的化学成分和耐火度。

高铝水泥是以 CA 为主要矿物的水泥，其细度为 $80\mu m$ 方孔筛筛余不得超过 10%，初凝时间不得早于 40min，终凝不得迟于 10h。各标号水泥的各龄期强度不得低于表 3-5 中的数值。如测定 28d 的强度，其实测值不得低于同标号的 3d 强度指标。高铝水泥标号以 3d 耐压强度命名，并取整数。

高铝水泥-60 是具有高铝水泥和高铝水泥-70 的优点，主要用于不定形耐火材料的结合剂。其 Al_2O_3 含量为 60% 左右，故命名为高铝水泥-60。该水泥细度为小于 0.088mm 的大于 90%，初凝

表 3-4 铝酸盐水泥的化学成分（%）和耐火度

名称	高铝水泥	高铝水泥-60	高铝水泥-70	烧结氧化铝水泥	电熔氧化铝水泥
Al ₂ O ₃	46~56	59~61	69~72	72~78	≥77
CaO	30~40	27~31	21~25	19~24	≤22
SiO ₂	3~7	3.3~5.0	3.0~4.0	0.2~0.6	≤0.5
Fe ₂ O ₃	≤3	2.0~2.3	1.5~2.0	0.1~0.7	≤0.5
MgO	0.2~1.0	0.2~1.2	0.2~1.5	0.1~0.6	—
TiO ₂	2.2~2.7	2.4~3.0	1.9~2.4	—	—
K ₂ O	0.2~0.8	—	0.3~0.5	}≤0.6	—
Na ₂ O	0.3~0.9	—	—		—
烧失	0.3~0.9	0.3~0.8	0.3~0.8	0.1~0.5	≤0.8
耐火度,℃	≥1460	1500	1660	>1750	>1750

表 3-5 高铝水泥各龄期强度,MPa

水泥标号	耐压强度		抗折强度	
	1d	3d	1d	3d
425	35.3	42.5	3.9	4.4
525	45.1	52.5	4.9	5.4
625	54.9	62.5	5.9	6.4
725	64.7	72.5	6.9	7.4

表 3-6 高铝水泥-60 的强度和耐火度

耐压强度,MPa		抗折强度,MPa		耐火度 ℃
3d	7d	3d	7d	
40~49	60~68	3.6~4.0	4.3~5.2	1530~1550

时间约为 2h，终凝时间小于 15h。表 3-6 为高铝水泥-60 的强度和耐火度。

高铝水泥—70 是以 CA_2 为主要矿物的水泥，后期强度较好。因 Al_2O_3 含量约为 70%，故命名为高铝水泥—70。该水泥细度为 4900 孔/ cm^2 筛，筛余不得超过 10%。如用比表面积法检定，其细度不得低于 $3500cm^2/g$ ；初凝时间不得早于 40min，终凝时间不得迟于 24h。高铝水泥—70 是专门为不定形耐火材料生产的结合剂，其标号不得低于 425，各龄期强度不得低于表 3-7 中的数值。

表 3-7 高铝水泥—70 的各龄期强度，MPa

耐 压 强 度			抗 折 强 度		
3d	7d	28d	3d	7d	28d
16	26	42.5	1.5	1.9	2.4

烧结氧化铝水泥是以 CA_2 和 CA 为主要矿物成分的水泥，还有 $C_{12}A_7$ 和 $\alpha-Al_2O_3$ 等次要成分。该水泥细度为 $88\mu m$ 筛，筛余不得大于 10%。如用比表面积法检定，其细度不得低于 $5500cm^2/g$ ；初凝时间不得大于 1h，终凝时间不得迟于 12h。表 3-8 为烧结氧化铝水泥的强度和耐火度。

表 3-8 烧结氧化铝水泥的强度和耐火度

耐压强度，MPa		抗折强度，MPa		耐火度 ℃
3d	7d	3d	7d	
39~75	58~95	5.9~9.0	7.8~11.0	1730~1770

电熔氧化铝水泥也是以 CA 为主要矿物成分的水泥，次要成分有 $C_{12}A_7$ 和 $\alpha-Al_2O_3$ 等。该水泥细度为 $88\mu m$ 筛，筛余不得大于 5%。初凝时间一般不小于 0.3h，因凝结较快，需加缓凝剂或供需双方商定，终凝时间不大于 2h；耐火度不低于 1770℃；1d 耐压强度不小于 10MPa，抗折强度不小于 2.5MPa。

烧结和电熔氧化铝水泥是配制高级不定形耐火材料的良好结合剂。该水泥为袋装出厂，每袋净重为 25kg。

三、水玻璃

水玻璃是由碱金属硅酸盐组成的，其化学式为 $R_2O \cdot nSiO_2$ 。根据碱金属氧化物种类分为钠水玻璃 ($Na_2O \cdot nSiO_2$)、钾水玻璃 ($K_2O \cdot nSiO_2$) 和钾钠水玻璃 ($K \cdot NaO \cdot nSiO_2$)；根据水玻璃中含水的程度分为以下三类：第一类为块状或粉状水玻璃；第二类为含有化合水的固体水玻璃，又称为水合水玻璃；第三类为块状水玻璃的水溶液，即液体水玻璃。最常用的是液体钠水玻璃，简称为水玻璃。近年来，易溶于水的粉末状水玻璃得到迅速发展，主要应用于耐火喷涂料上，以发挥高温下粘着性好的特点。

水玻璃是一种矿物胶，具有良好的胶结能力。模数是其重要性质之一。所谓模数是指 SiO_2 与 Na_2O 的摩尔比值，也称为硅氧模数或硅酸模数，用 M 表示。商品水玻璃是按模数分类的。 $M \geq 3$ 时称为中性水玻璃， $M < 3$ 时称为碱性水玻璃。其水溶液均呈明显的碱性反应，而无一定的界限。表 3-9 为水玻璃的技术条件。

表 3-9 水玻璃的技术条件

项 目	中性水玻璃	碱性水玻璃	
	1 : 3.3 ($Na_2O : 3.3SiO_2$)	1 : 2.4 ($Na_2O : 2.4SiO_2$)	
	40°Be'	40°Be'	51°Be'
密度 ^① , g/cm ³	1.376~1.386	1.376~1.386	1.530~1.550
Na_2O , %	8.52~9.09	10.14~10.94	13.10~14.20
SiO_2 , %	27.20~29.10	23.60~25.50	30.30~33.10
分子比	1 : 3.3 ± 0.1	1 : 2.4 ± 0.1	1 : 2.4 ± 0.1
Fe_2O_3 , %	<0.06	<0.06	<0.08
水不溶物, %	0.7	0.7	0.9

① 原为 20℃ 时的比重，非法定单位名称；全书凡遇此类情况均用密度表示。

密度是水玻璃的另一个重要性质。它取决于溶液中溶解固体水玻璃的总量及其成分。一般来说，密度随着硅酸盐浓度的提高

而增大；水玻璃溶液中硅酸钠含量也可用浓度表示，浓度用波美表测定。密度和波美度的关系如下：

$$r = \frac{145}{145 - Be'} \quad \text{或} \quad Be' = 145 - \frac{145}{r}$$

式中 r ——在 15.016℃ 时水玻璃溶液的密度；

Be' ——在 15.016℃ 时水玻璃溶液的波美度。

如果测定了水玻璃溶液的密度，就可以换算成波美度。水玻璃溶液密度较大时，需加水稀释，方可使用。其加水量按下式计算：

$$V = \frac{r_0 - r}{r - 1} \cdot V_0$$

式中 V ——稀释水玻璃加水量，L；

r_0 ——稀释前水玻璃溶液的密度；

r ——稀释后水玻璃溶液的密度；

V_0 ——需稀释的水玻璃溶液量。

水玻璃模数与密度的关系，见表 3-10。水玻璃是不定形耐火材料的良好结合剂，其模数一般选用 2.4~3.0，密度 1.26~1.40g/cm³，即波美度为 29.7~41.2。

表 3-10 水玻璃模数与密度的关系

密度 g/cm ³	Na ₂ O, %											
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	水玻璃溶液模数											
1.075	2.10											
1.100	3.21	1.50										
1.125	4.15	2.34	1.38									
1.150		3.40	2.10	1.15								
1.175		4.00	2.92	1.99	1.13							
1.200			3.50	2.52	1.78	1.19						
1.225			3.98	3.02	2.25	1.62						
1.250				3.47	2.68	2.05	1.54					
1.275				3.92	3.11	2.39	1.88	1.50				
1.300					3.51	2.74	2.22	1.78	1.33			
1.350					4.25	3.43	2.86	1.93	1.48			
1.400						4.24	3.48	2.73	2.40	2.03	1.66	1.38
1.450									2.83	2.41	2.09	1.73
1.500										2.78	2.51	2.08

水玻璃溶液能与水以任意比例混合。随着含水量的增加,其密度和粘度降低;当水玻璃溶液密度提高时,其粘度也随着增大。水玻璃溶液粘度随着其模数的增大而提高。当 $M \geq 3$ 时,因胶态物质增多而粘度提高较大。随着温度的升高,其粘度降低,见表3-11。当温度低于 0°C 时,水玻璃溶液粘度急剧增大。因水玻璃溶液模数和密度的不同,其冻结温度在 -2°C 与 -11°C 之间。冻结后的水玻璃,性质基本上不起变化,经加热并均匀搅拌,仍能使用。

表 3-11 水玻璃溶液粘度与温度的关系

模数	密度 g/cm^3	温度, $^{\circ}\text{C}$						
		18	30	40	50	60	70	80
		粘度, $\text{Pa} \cdot \text{s}$						
2.64	1.458	18.3	9.9	6.1	4.2	2.8	2.1	1.6
2.74	1.502	82.8	49.5	24.4	15.0	9.76	7.09	5.3

四、磷酸和磷酸盐

1. 磷酸

磷酸分为正磷酸 (H_3PO_4)、焦磷酸 ($\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$) 和偏磷酸 (HPO_3) 三种。最稳定的是正磷酸,简称磷酸。它能与氧化物形成较强的结合而生成化合物,也可能有聚合作用,因此是不定形耐火材料的优良结合剂。

工业磷酸的分子式约为 $\text{H}_3\text{PO}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$,呈无色的棱柱形晶体,在 42.3°C 时溶为液体,并能任意溶于水。当其浓度超过 85% 或温度很低时,则有结晶析出。磷酸溶液有颜色是杂质的作用。工业磷酸的浓度为 85%,密度为 $1.689\text{g}/\text{cm}^3$,瓶装出厂。不定形耐火材料使用的磷酸,其浓度一般为 20~60%,因此需按表 3-12 中的要求加水稀释或按下式计算稀释用水量:

$$W = \frac{A_0 - A_1}{A_1}$$

式中 W ——每公斤浓磷酸的用水量, kg ;

A_0 ——浓磷酸的浓度, %;

A_1 ——需用稀磷酸的浓度，%。

配制磷酸溶液时，先称需用的水倒入瓷缸或塑料容器内，再称浓磷酸缓慢加入水中，边加边搅拌，直至均匀。配好的磷酸溶液，使用前应先搅拌，并测定其密度；如有结晶析出，并非变质，应加热至 80℃ 以上，消除晶种。

表 3-12 磷酸的稀释用水量

磷酸浓度 %	密度, g/cm ³	每公斤浓磷酸的 用水量, kg	磷酸浓度 %	密度, g/cm ³	每公斤浓磷酸的 用水量, kg
85	1.689	0	50	1.335	0.700
80	1.633	0.063	45	1.293	0.889
75	1.579	0.133	42.5	1.274	1.000
70	1.526	0.214	40	1.254	1.125
65	1.475	0.308	35	1.214	1.429
60	1.426	0.417	30	1.181	1.833
55	1.379	0.546	20	1.113	3.250

2. 磷酸铝

磷酸铝通常是用磷酸与氢氧化铝反应而制得的。由于 P_2O_5/Al_2O_3 的摩尔比不同，即磷酸中的氢被取代的程度不同，其反应产物也不同，可分为磷酸二氢铝 ($Al_2O_3 \cdot 3P_2O_5 \cdot 6H_2O$)、磷酸一氢铝 ($2Al_2O_3 \cdot 3P_2O_5 \cdot 3H_2O$) 和正磷酸铝 ($Al_2O_3 \cdot P_2O_5$)。化学反应式如下：

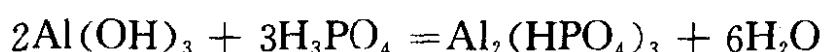
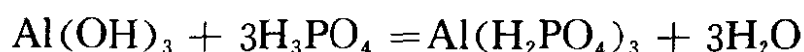


表 3-13 为各种磷酸铝的分子量和化学组成。一般来说，酸式磷酸铝才具有良好的胶结性能，即摩尔比大于 1，最常用的摩尔比为 3~5。因为摩尔比小，溶解度低，甚至为非溶性，故不能作结合剂。图 3-1 为磷酸铝在水中的溶解度随铝含量的变化。从图中看，磷酸二氢铝含铝量低，溶解度较高，可作为结合剂使用。

表 3-13 各种磷酸铝的分子量和化学组成

名 称	化学式	分子量	化学组成, %		
			Al_2O_3	P_2O_5	H_2O
磷酸二氢铝	$\text{Al}(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$	317.89	16.0	67.0	17.0
磷酸一氢铝	$\text{Al}_2(\text{HPO}_4)_3$	341.87	29.8	62.3	7.9
磷酸铝	AlPO_4	121.95	40.8	58.2	

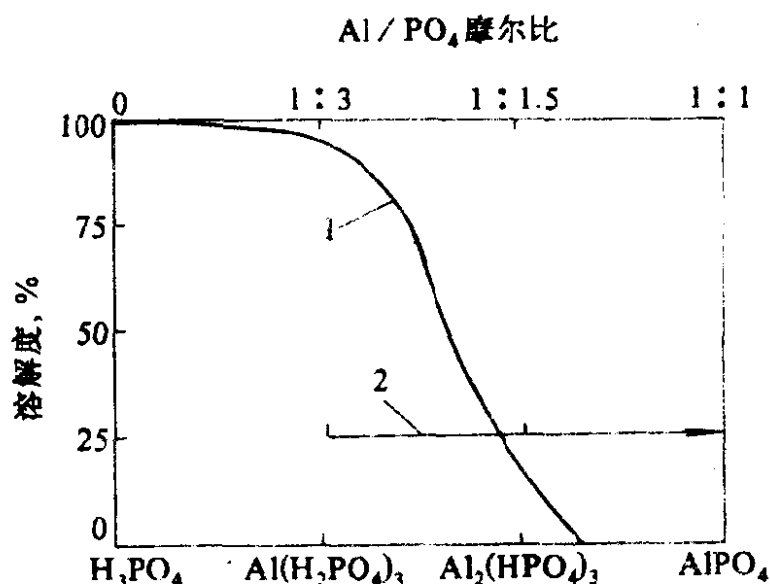


图 3-1 磷酸铝在水中的溶解度随其铝含量的变化

1—溶解度；2—铝含量（向箭头方向递增）

磷酸二氢铝又称双氢磷酸铝，有固体和液体两种。固体双氢磷酸铝为白色粉末状物质， P_2O_5 为 63~67%， Al_2O_3 为 16~18%。它吸湿性较大，应妥善保管。其制取方法是：用高浓度的双氢磷酸铝溶液，在常温下通过真空蒸发或在约为 95℃ 的温度下使水分蒸发，即可获得固体双氢磷酸铝；液体双氢磷酸铝为无色透明的粘稠状水溶液，摩尔比约为 3，密度为 1.47~1.48g/cm³，pH=1~2。如磷酸铝制取时，掺加草酸等羧酸抑制剂，使用时可不用困料。

在不定形耐火材料中，应用的 PA-80 胶结合剂，其主要成分为双氢磷酸铝。双氢磷酸铝也可现场配制。当 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{P}_2\text{O}_5$ 摩尔比不同时，浓磷酸与氢氧化铝反应生成双氢磷酸铝的需用量，见表 3-14。浓磷酸的浓度已换算成 100%。

表 3-14 浓磷酸与氢氧化铝反应需用量

Al ₂ O ₃ : P ₂ O ₅		Al(OH) ₃ : H ₃ PO ₄	反应需用量, g		理论含水量
摩尔比	质量比	质量比	Al(OH) ₃	H ₃ PO ₄	g
1 : 1	1 : 1.392	1 : 1.256	156	196	108
1 : 2	1 : 2.784	1 : 2.512	156	392	216
1 : 3	1 : 4.176	1 : 3.768	156	588	324
1 : 3.2	1 : 4.454	1 : 4.019	156	627	346
1 : 4	1 : 5.568	1 : 5.024	156	784	432
1 : 5	1 : 6.960	1 : 6.280	156	980	540
1 : 6	1 : 8.352	1 : 7.536	156	1176	648

例如，用浓度 60% 的磷酸配制摩尔比为 3.2 的双氢磷酸铝时，查表 3-14，计算磷酸需用量：

$$627 \div 60\% = 1045 \text{ (g)}$$

浓度 60% 的磷酸与氢氧化铝之比为

$$1045 \div 156 = 6.7$$

即 1kg 氢氧化铝与 6.7kg 浓度 60% 的磷酸反应，便可制成摩尔比为 3.2 的双氢磷酸铝。实际制取时，用过量的磷酸，其比例为 1 : 7。

另外，镁质不定形耐火材料用的磷酸二氢镁结合剂，其制法与双氢磷酸铝的基本相同，即用磷酸与氢氧化镁反应而制成的。

3. 聚合磷酸钠

聚合磷酸钠品种较多，一般用 M₂O/P₂O₅ 之比即摩尔比 (R) 加以区别。R=3 为正磷酸钠，如磷酸二氢钠、磷酸一氢钠和磷酸钠等；2 ≥ R > 1 为聚磷酸钠，如焦磷酸钠、三聚磷酸钠结晶质和四、五聚磷酸钠玻璃质；R=1 为偏磷酸钠，如三偏磷酸钠；1 > R > 0 为超聚磷酸钠，如酸性六偏磷酸钠。

在不定形耐火材料中，应用最多的是三聚磷酸钠和六偏磷酸钠。三聚磷酸钠 (Na₅P₃O₁₀) 为白色粉末状，能溶于水。P₂O₅ 含量为 53~60%，三聚磷酸钠含量为 80~92%，水不溶物小于 2%，pH 值为 9~10。三聚磷酸钠是软水剂，在耐火材料中除作结合剂

外，主要是作外加剂，如分散剂或减水剂等；六偏磷酸钠 $[(\text{NaPO}_3)_6]$ 为白色粉末状，也有玻璃状固体块或片状的，极易溶于水，呈碱性，pH 值为 6~8.6。 P_2O_5 含量为 56~65%，水不溶物小于 2%。六偏磷酸钠是镁质喷涂料、镁质浇注料和镁质不烧砖的良好结合剂。

五、硫酸铝

硫酸铝为白色结晶颗粒或粉末状，能溶于水、酸和碱溶液中，不溶于醇。水溶液呈弱酸性。其分子式为 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ ，其中 Al_2O_3 理论含量为 15.3%，密度 $1.62\text{g}/\text{cm}^3$ ，熔点 865°C 。

工业硫酸铝在常温下水解较慢，可用热水或通蒸汽的方法，加速溶解。它含杂质较多，应过滤后使用。表 3-15 为硫酸铝溶液的浓度与密度的关系。作结合剂用的硫酸铝溶液，其密度一般为 $1.2 \sim 1.3\text{g}/\text{cm}^3$ ，相应浓度为 33.1~44.4%。因为浓度过大，残留的硫酸铝过多，受热分解时降低其强度；浓度过小，粘结性差，也影响强度。

表 3-15 硫酸铝溶液浓度与密度的关系

浓度，%	15.3	18.4	23.1	33.1	42.9	44.4	47.3	50
密度， g/cm^3	1.10	1.12	1.14	1.20	1.27	1.30	1.34	1.38

六、软质粘土

软质粘土作不定形耐火材料的结合剂，应用十分广泛。例如，耐火可塑料、粘土结合耐火浇注料和铁沟耐火浇注料等品种，均用生粘土作结合剂，其用量为 5~13%。软质粘土或半软质粘土（即生粘土）的品种较多，只有塑性好、粘性小、分散性好和耐火度较高的生粘土，方能作结合剂使用。最常用的生粘土有广西泥、永吉泥和部分苏州泥、宜兴泥等。其选用原则和基本机理等，详见第七章。在国外，一般选用球粘土作结合剂，配制高档次的不定形耐火材料。

七、酚醛树脂

酚醛树脂是由苯酚和甲醛在酸性或碱性催化剂下经加成和缩合反应而制成的。当甲醛与苯酚的摩尔比为 1~3 时,用碱作催化剂,则生成所谓甲阶酚醛树脂,即热固型酚醛树脂。它在常温下多呈液态,能溶于甲醇、乙醇和丙酮等溶液中,平均分子量为 150~400。该树脂在常温下需加酸方能硬化,或者直接加热,即可硬化;当甲醛与苯酚的摩尔比为 0.6~0.9 时,在酸性催化剂作用下则生成酚醛清漆,即热塑型酚醛树脂。它在常温下多为固态,平均分子量一般为 400~800,能溶于甲醇、乙醇、乙二醇和丙酮等溶液中。该树脂直接加热不能发生硬化,需加六甲撑四胺 $C_6H_{12}N_4$ (俗名六次甲基四胺,简称六胺,商品名乌洛托品)作硬化剂,加热硬化。另外,沥青改性酚醛树脂和糖醇树脂等,也可作结合剂。

酚醛树脂使用时,如较粘稠,需加乙醇等物质进行调节。在不定形耐火材料和含碳耐火材料中,使用的酚醛树脂性能,见表 3-16。

表 3-16 酚醛树脂性能

类 型	热 固 型			热 塑 型		
外观颜色	棕褐色	棕褐色	棕红色	棕黑色	淡黄色	棕红色
密度, g/cm ³	1.20~1.24	1.22~1.24	1.23~1.24	1.10~1.12	1.1~1.18	
粘度, Pa·s	45~90	40~80	30~90	18~24	15~35	40~80
固含量, %	≥75	≥75	≥78 (205℃)	78~82	≥70	>80 (135℃)
残碳率, %	≥45	≥43	≥48	≥35	>50 (加六胺)	>30 (800℃)
游离酚, %	<7	≤10	≤10	<4	<5	≤3
水分, %	≤5	≤6	≤4	≤3	<4	≤0.3
pH 值		6.5~7.5	6.5~7.5	1.8~2.4		8.9~9.1
保存期, 月	>4				12	12

八、沥青

沥青分为煤焦油沥青和石油沥青两类,都是由芳香烃等有机物组成的复杂混合物。前者芳香烃含量比后者多,因此广泛用作

含碳耐火材料结合剂。煤焦油沥青是煤焦油加工提取有用成分后所剩的残渣，其组分有 α 和 β 树脂、苯和喹啉的不溶物等。根据软化点的不同，煤焦油沥青分为软沥青、中温沥青和高温沥青即硬沥青等，其软化点分别为 $<60^{\circ}\text{C}$ 、 $60\sim 80^{\circ}\text{C}$ 和 $90\sim 140^{\circ}\text{C}$ 等。在含碳耐火材料中，中温沥青应用较多，其次是高温沥青。表 3-17 为煤焦油沥青的性能。

表 3-17 煤焦油沥青的性能

名 称	灰分 %	挥发分 %	β 树脂 %	苯不溶物 %	喹啉 不溶物 %	固定碳 %	软化点 $^{\circ}\text{C}$
鞍钢 高温沥青	0.22	50	28.3	32.5	—	49.8	138
中温沥青	0.07	64.9	16.8	19.8	—	34.1	87
首钢 中温沥青	0.64	66.3	14.2	17.2	—	33.1	78
镇江 粒状沥青	0.21	55.2	28	34.3	6.4	44.6	122
高聚沥青粉	<0.2	—	>23	>25	<3.5	>63	>130
石家庄 沥青	0.56	58.6	20	31.8	11.8	40.9	107
锦西 高温沥青粉	≤ 1	—	≥ 34	>36	<3.4	≥ 48	≥ 170

第二节 耐火骨料和粉料

一、作用与要求

在不定形耐火材料中，耐火骨料用量一般为 63~73%，起骨架作用，能显著影响其性能；耐火粉料用量为 15~37%，起填充骨料空隙和改善施工和易性等作用。有些耐火粉料，如粘土和超微粉等，还是良好的结合剂。其理想的颗粒级配是粗骨料所造成的空隙恰被细骨料所填满，二者间的空隙又被耐火粉料所填充，无不足也无剩余，达到最大的堆积密度，以便获得最佳的性能。

耐火骨料分为粗骨料和细骨料。一般颗粒尺寸大于 5mm 的称为粗骨料；5mm 及 5mm 以下至 0.09mm 的称为细骨料。习惯

将 5~0.15mm 的颗粒称为细骨料。骨料临界粒径根据衬体厚度而定，一般为 10mm 或 15mm，大型构筑物如高炉基墩，可采用 20mm 或 25mm 的颗粒。另外，施工制作方法不同，耐火骨料的临界粒径也不同，详见表 3-18。目前，耐火骨料临界粒径有减小的倾向，一般用 8mm 或 5mm 的，泵送料则用 3mm 的。应当指出，在配制不定形耐火材料时，其耐火骨料颗粒级配应符合表中的技术要求，即使用统料，也应筛分检验达到其要求，方可使用。

耐火粉料是不定形耐火材料的基质材料，其品级应高于或相当于耐火骨料，细度要求为小于 0.09mm 或 0.088mm 的应大于 85%。对于超微粉来说，5μm 以下的应占 80%。

现代不定形耐火材料，采用刚玉、合成莫来石、尖晶石和氧化铝等高档材料，作耐火骨料和粉料较多，破粉碎过程中带入部分铁，为保证其产品质量，应进行除铁处理。耐火骨料和粉料用的原材料，必须进行质量检验，合格后方可加工成耐火骨料和粉料。

表 3-18 耐火骨料的颗粒级配，%

成型方法	颗 粒 尺 寸, mm			
	15~10	10~5	5~3	3~0.15
振动	25~30	20~25	45~55	
喷涂		40~50	25~30	25~30
		25~35	30~40	25~45
			40~50	50~60
捣打		35~45	25~30	20~35
机压		20~25	30~40	35~45
			40~50	50~60

二、铝矾土熟料

铝矾土熟料即矾土熟料是由铝土矿经高温煅烧而制成的，其 Al₂O₃ 含量应大于 50%。煅烧可在竖窑、倒焰窑或回转窑中进行，煅烧温度一般为 1450~1600℃。具体煅烧温度应根据铝土矿等级

而定，最难煅烧的是二级铝土矿。矾土熟料的主要矿物组成为莫来石（ $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ ，缩写 A_3S_2 ）、刚玉（ $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ）和微量的方石英等。表 3-19 为耐火材料用铝矾土熟料技术条件。产品中的杂质含量不超过 4%，同一品级中允许相邻品级混入不得大于 10%，严禁混入石灰石、镁质或硅质等外来夹杂物。不定形耐火材料用高铝矾土骨料和粉料（YB2215--78）中的技术要求，也应符合表中的技术条件。

表 3-19 耐火材料用铝矾土熟料技术条件

品 级	化学成分，%			耐火度 ℃	体积密度 g/cm ³
	Al ₂ O ₃	CaO	Fe ₂ O ₃		
特级品	>85	≤0.6	≤2.0	≥1790	≥3.00
一级品	>80	≤0.6	≤3.0	≥1790	≥2.80
二级品：甲	70~80	≤0.8	≤3.0	≥1790	≥2.65
乙	60~70	≤0.8	≤3.0	≥1770	≥2.55
三级品	50~60	≤0.8	≤2.5	≥1770	≥2.45

在 不定形耐火材料中，普遍采用铝矾土熟料加工耐火骨料和粉料。如使用在重要部位或与钢水和铁水直接接触的热工设备，应选择优质高铝矾土熟料作耐火骨料和粉料。表 3-20 为耐火材料用优质高铝矾土熟料的理化指标。即国标 GB 8356—87。产品中的杂质含量不超过 2%，同一牌号产品中混入其他牌号的量不超过 10%，不得混入石灰石、黄土及高钙与高铁等外来夹杂物。

表 3-20 优质高铝矾土熟料的理化指标

牌 号	化 学 成 分，%					体积密度 g/cm ³	吸水率 %
	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO+MgO	K ₂ O+Na ₂ O		
GAL--88	≥88	≤1.5	≤4.0	≤0.4	≤0.4	≥3.15	≤4
GAL--85	≥85	≤1.8	≤4.0	≤0.4	≤0.4	≥3.10	≤4
GAL--80	>80	≤2.0	≤4.0	≤0.5	≤0.5	≥2.90	≤5
GAL--70	70~80	≤2.0	—	≤0.6	≤0.6	≥2.75	≤5
GAL--60	60~70	≤2.0	—	≤0.6	≤0.6	≥2.65	≤6
GAL--50	50~60	≤2.5	—	≤0.6	≤0.6	≥2.45	≤6

表 3-21 铝矾土熟料化学成分(%)实例

产 地	等级	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	烧失
山西阳泉	特	6.5	88.4	1.1	3.5	0.11	0.15	0.09	0.02	
	一	11.2	83.7	1.09	3.54	0.61	0.21	0.18	0.06	0.32
	二	19.8	72.5	1.21	2.14	0.41	0.18	0.19	0.04	0.57
	三	39.5	56.4	1.45	2.86	0.11	0.22	0.12	0.05	
河南巩县	特	5.1	89.3	1.3	3.62	0.11	0.25	0.42	0.09	0.13
	一	10.5	83.4	1.48	3.28	0.14	0.66	0.96	0.04	
	二	21.8	73.4	0.92	2.60	0.13	0.36	0.61	0.08	0.47
	三	36.5	58.6	0.78	3.14	0.21	0.39	0.16	0.13	
山东淄博	一	12.7	81.3	1.32	3.42	0.21	0.40	0.82	0.03	
贵州	一	8.9	87.1	1.06	3.30	0.11	0.12	0.40	0.08	

在不定形耐火材料中，常用的铝矾土熟料化学成分实例，列于表 3-21。一般来说，铝矾土熟料应煅烧良好，不得含有欠烧料，即其吸水率应达到要求。同时，应尽量选用氧化钾和氧化钠含量低的熟料，特别是对熔炼设备尤为重要。

三、粘土质原料

粘土质原料即指耐火粘土，其 Al_2O_3 含量为 20~50%，耐火度大于 1580℃。根据粘土在水中的分散性和可塑性的不同，分为硬质粘土和软质粘土两大类，介于二者之间的称为半软质粘土。

硬质粘土多为高岭石单矿物型的沉积粘土，间有迪开石或水云母类矿物伴生，在水中不易分散，可塑性较低。一般需经煅烧成粘土熟料后，方能使用。粘土熟料又称为焦宝石熟料，其理化指标如表 3-22 所示。产品中严禁混入石灰石、黄土及其他高钙、高铁等外来夹杂物，同时也不得含有欠烧料。在不定形耐火材料中，粘土熟料一般只作耐火骨料使用。如窑炉或热工设备的使用温度较低时，也可用粘土熟料作耐火粉料。

表 3-22 硬质粘土熟料的理化指标

牌 号	化学成分，%		耐火度 ℃	体积密度 g/cm ³	外观杂质 %
	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃			
YNS-45	45~50	≤1.0	≥1770	≥2.55	≤2.0
YNS-44	44~50	≤1.2	≥1750	≥2.50	≤2.5
YNS-43	43~50	≤1.5	≥1750	≥2.45	≤3.0
YNS-42	42~50	≤2.0	≥1730	≥2.40	≤3.5
YNS-40	40~50	≤2.5	≥1710	≥2.35	≤3.5
YNS-36	36~42	≤3.5	≥1670	≥2.30	≤4.0

软质粘土主要是高岭石型粘土，在水中易分散，有较高的可塑性和粘结性，在高温下具有良好的烧结性。软质粘土一般不经煅烧，烘干粉磨后即可使用。它是生产硅酸铝质砖的结合剂，也

是不定形耐火材料的良好结合剂之一，因此称为结合粘土。半软质粘土也是高岭石型的，与软质粘土相比，其 Al_2O_3 含量较高，颗粒较粗，分散性和可塑性差些。它主要用作粘土熟料或细磨后作结合剂。表 3-23 为耐火材料用结合粘土的技术条件。产品中的杂质（黄土、煤炭、炭质页岩、砂岩及其他围岩等夹杂物）不超过 4%。

表 3-23 耐火材料用结合粘土技术条件

类 型	品 级	化学成分，%			耐火度 C 不小于	可塑性 不小于
		Al_2O_3 不小于	Fe_2O_3 不大于	烧失 不大于		
软质粘土	特级	33	1.5	15	1710	4.0
	一级	30	2.0	15	1670	3.5
	二级	25	2.5	17	1630	3.0
	三级	20	3.0	17	1580	2.5
半软质粘土	一级	35	2.5	17	1690	2.0
	二级	30	3.0	17	1650	1.5
	三级	25	3.5	17	1610	1.0

四、半硅质原料

半硅质原料主要有天然叶蜡石和硅质高岭土等。属于半酸性耐火材料。

叶蜡石化学式为 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，理论成分为： Al_2O_3 28.3%、 SiO_2 66.7% 和 H_2O 5%。叶蜡石结构细微，呈鳞片状、致密块状，有滑腻感，与滑石极为相似。它在 700~800℃ 温度时分解脱水，脱水过程缓慢，无收缩现象；在约 1100℃ 的温度下分解成莫来石和方石英，并产生膨胀。叶蜡石主要作钢包衬砖，也可作不定形耐火材料的骨料，一般可直接使用，也可经煅烧后使用；硅质高岭土的颗粒细小，有较强的可塑性，作耐火骨料和粉料时，主要应用于中、低温部位。表 3-24 为叶蜡石和硅质高岭土的理化指标。

表 3-24 叶蜡石和硅质高岭土的理化指标

项 目	化学成分, %							耐火度 ℃
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	R ₂ O	烧失	
上虞叶蜡石	72.1	21.6	0.54	0.47	1.45	0.69	5.1	1690
福州叶蜡石	66.1	25.8	0.51	0.39	1.25	0.32	5.9	1710
硅质高岭土	72.9	18.1	1.15	0.76	0.60	—	6.0	≥1670

五、硅质原料

硅质原料有结晶硅石、胶结硅石和脉石英等,统称为硅石。耐火材料用的硅石, SiO₂ 含量应大于 96%, 而且应纯度高、致密、石英结晶大小适宜、杂质少且分布均匀。

结晶硅石是由石英颗粒彼此紧密接触而组成的。石英晶粒较大, 硬度高, 加热时转化较困难。我国大部分硅石属于此类矿物, 广泛用于耐火材料工业; 胶结硅石是由石英颗粒被硅质胶结物结合而成的。石英颗粒细小, 非晶型二氧化硅等胶结物较多, 加热时易转化; 胶石英结晶颗粒大、纯度很高, 坚硬, 加热时转化很缓慢, 而且膨胀较大, 易松散。表 3-25 为耐火材料用硅石的技术条件。

表 3-25 耐火材料用硅石的技术条件

牌 号	化学成分, %				耐火度 ℃	吸水率 %
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO		
GS—98.5	≥98.5	<0.3	<0.5	<0.15	≥1750	<3.0
GS—98	≥98	<0.5	<0.8	<0.20	≥1750	<4.0
GS—97	≥97	<1.0	<1.0	<0.30	≥1730	<4.0
GS—96	≥96	<1.3	<1.3	<0.40	≥1710	<4.5

硅石的主要成分为二氧化硅。在加热过程中, 二氧化硅有各种变体, 并伴随有体积的变化。其结晶型变体有 β-石英、α-石英、γ-鳞石英、β-鳞石英、α-鳞石英、α-方石英、β-方石英和非结晶型

变化——石英玻璃。在 573℃ 的温度下， β -石英迅速转变为 α -石英，体积膨胀为 0.82%；870℃ 时， α -石英转变为 α -鳞石英，体积膨胀达到 12.7%；当温度为 1470℃ 时， α -鳞石英转变为 α -方石英，体积变化为 4.7%。因此，在不定形耐火材料中，应用硅石必须注意其晶型转变。配制材料时，应加废旧硅砖作耐火骨料和粉料，或者加铁鳞等矿化剂，生成一定的液相，缓冲因结晶变型而产生的应力，同时可促进石英向稳定的鳞石英和方石英转化。另外，在烘炉时应严守烘炉制度，使用时避免温度的剧烈波动。

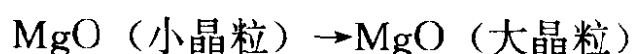
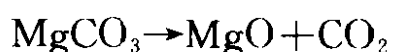
六、镁质类原料

镁质类原料有镁砂、白云石、镁橄榄石和蛇纹石等，均属碱性，故称碱性耐火原料。

1. 镁砂

镁砂是由菱镁矿或从海水、盐湖中提取的氧化镁经烧结或电熔而制得的。镁砂分为烧结镁砂和电熔镁砂两大类，又分为普通镁砂（即镁砂）和优质镁砂两大品种；根据原料不同，分为镁石镁砂、海水镁砂和盐湖镁砂；根据用途不同，分为制砖、不定形耐火材料用镁砂（即制砖砂）和炼炉底工作层、补炉或捣打炉衬用冶金镁砂。镁砂的主要成分为 MgO ，主要矿物组成为方镁石晶体。评价镁砂的优劣，主要根据 MgO 含量，方镁石含量及其结晶程度。

我国镁砂主要是用菱镁矿制取的。菱镁矿是由碳酸镁（ MgCO_3 ）组成的，经过加工处理后称为菱镁石。该料在竖窑、回转窑或电炉中烧结或熔融后，方可使用。其反应式如下：



菱镁石在 800~1000℃ 的温度下烧结的产物，称为轻烧镁石。其化学活性强，常温下能与水作用生成氢氧化镁。轻烧镁石是镁质耐火制品的结合剂，是合成尖晶石、制造镁质水泥的原料，也是陶瓷、建材和化工等部门的一种重要原料。

烧结镁砂是在 1600~1900℃ 的温度下充分烧结的产物。其主

晶相为方镁石，晶粒尺寸为 0.02~0.05mm，外观为黄色或褐色，密度为 3.56~3.65g/cm³。表 3-26 和表 3-27 分别为镁砂和优质镁砂的技术条件和用途。镁砂中欠烧料和杂质不得大于 1~3%；优质镁砂中不得混入欠烧料和杂质，颗粒组成为 0~30mm，其中 <1mm 的不大于 5%。

表 3-26 镁砂的技术条件和用途

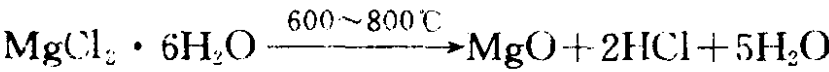
牌号与级别	化学成分，%					颗粒体 积密度 g/cm ³ 不小于	用途
	MgO	SiO ₂ 不大于	Fe ₂ O ₃ 不小于	CaO 不大于	烧失 不大于		
MS-95	≥95	2.2	—	1.6	0.3	3.20	制砖、 不定形耐 火材料
MS-94(a)	≥94	3.0	—	1.6	0.3	3.20	
MS-94(b)	≥94	3.0	—	1.6	0.3	3.15	
MS-93	≥93	3.5	—	1.6	0.3	3.18	
MS-92	≥92	4.0	—	1.6	0.3	3.18	
MS-91	≥91	4.5	—	1.6	0.3	3.20	
MS-90	≥90	4.8	—	2.0	0.3	3.18	
MS-89	≥89	5.0	—	2.5	0.5	3.15	
MGS-87	≥87	7.0	—	2.0	0.5	3.15	
MGS-84	≥84	9.0	—	2.5	0.5	3.15	
MS-88	≥88	4.0	—	5.0	0.5	—	炼炉底、 补炉、捣 打炉衬
MS-83	≥83	5.0	—	8.0	0.8	—	
MS-80	≥80	6.0	—	12.0	0.8	—	
MTS-68A(a)	68~78	2.5	10.0	9.0	0.5	—	
MTS-68A(b)		3.0		—		—	
MTS-68B	68~78	5.0	10.0	—	0.8	—	

辽镁公司采用优质原料成球后，在回转窑中煅烧，生产高纯镁砂和球料镁砂，适用于制作高级镁质耐火材料。

海水镁砂是由海水氧化镁经高压成球或团块于 1600~1850℃ 的温度下烧结而成的。其特点是纯度高、体积密度大、气

孔率低,方镁石晶粒直径大、晶界数目少,因而高温力学性能好。

盐湖镁砂是从湖水中提取钾钠盐后的副产品(即水氯镁石 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)、加热至 $600 \sim 800^\circ\text{C}$ 脱水后得到 MgO ,再经高温煅烧而制成的。其反应式为:



盐湖镁砂的特点与海水镁砂的相同,均属于优质镁砂。共同缺点是含有强熔剂 B_2O_3 ,因此应控制其含量。表 3-28 为我国优质镁砂的理化指标。

表 3-27 优质镁砂的技术条件和用途

牌 号	化学成分, %				颗粒体 积密度 g/cm^3 不小于	用途
	MgO 不小于	SiO_2 不大于	CaO 不大于	烧失 不大于		
MS-98	98	0.5	1.5	0.3	3.30	制砖、 不定形耐 火材料
MS-97a	97	1.0	1.5	0.3	3.30	
MS-97b	97	1.0	1.5	0.3	3.25	
MS-96a	96	1.5	1.6	0.3	3.30	
MS-96b	96	1.5	1.6	0.3	3.25	

表 3-28 优质镁砂的理化指标

品 名	化学成分, %							颗粒体 积密度 g/cm^3	方镁石晶 粒直径 μm
	MgO	CaO	SiO_2	Fe_2O_3	Al_2O_3	B_2O_3	烧失		
98 球料	98.1	0.57	0.25	0.54	0.41	—	0.15	3.27	35~110
97 球料	97.6	0.88	0.67	0.54	0.10	—	0.20	3.30	70~140
95 球料	95.1	1.28	2.01	0.65	0.69	—	0.17	3.19	60~130
高纯镁砂	97.6	0.97	0.44	0.52	0.32	—	0.19	3.30	80~120
海水镁砂	99.3	0.30	0.13	0.11	0.16	0.05	—	3.38	—
盐湖镁砂	98.9	0.81	0.24	0.05	0.11	0.02	—	3.48	—

2. 电熔镁砂

电熔镁砂是用精选的菱镁石或烧结镁砂在电弧炉中经2500℃左右的高温熔融而制成的。与烧结镁砂相比，主晶相方镁石晶粒粗大且直接接触，纯度高，结构致密，抗渣性强，热震稳定性好，是高级含碳不烧砖和不定形耐火材料的良好原料。电熔镁砂又称电熔氧化镁，其理化指标见表3-29。颗粒组成为0~50mm和0~120mm，前者小于1mm的不得超过10%，后者则不得超过5%。另外，电熔皮砂也是制砖的原料，其性能一般为MgO93%、CaO1.35%、SiO₂3.1%、Fe₂O₃1.8%、Al₂O₃0.3%、烧失0.25%，真密度3.51g/cm³左右。

表 3-29 电熔镁砂的理化指标

牌 号	化学成分，%			颗粒体积密度 g/cm ³ 不小于
	MgO 不小于	SiO ₂ 不大于	CaO 不大于	
BMS—98	98	0.6	1.2	3.50
BMS—97.5	97.5	1.0	1.4	3.45
BMS—97	97	1.5	1.5	3.45
BMS—96	96	2.2	2.0	3.45

3. 白云石

白云石是由钙镁碳酸盐组成的，分子式为CaMg (CO₃)₂或CaCO₃ · MgCO₃，理论成分：MgO21.9%，CaO30.4%，CO₂47.7%。白云石中，MgO含量大于理论组成时，称为镁白云石。

轻烧白云石是用钙镁碳酸盐经1000℃左右的煅烧而成的。其体积密度小、强度低、化学活性高，易吸水生成Ca(OH)₂和Mg(OH)₂。因此，它是良好的造渣剂，也是烧结白云石的原料。

烧结白云石又称白云石熟料，其煅烧温度为1700~1800℃。将天然矿石直接煅烧成产品，称为一步煅烧法；二步煅烧法是将轻烧白云石粉碎成球后再经高温烧成的。白云石熟料的体积密度

为 $3.0 \sim 3.4 \text{g/cm}^3$, CaO $25 \sim 60\%$, MgO $30 \sim 65\%$ 。

合成镁白云石是用优质菱镁石、石灰石经低温轻烧后得到活性的 MgO 、 CaO ，然后充分消化 CaO ，再将石灰和轻烧镁石按不同比例配料加工后经高温煅烧而成的。其体积密度一般为 $3.30 \sim 3.46 \text{g/cm}^3$, CaO $20 \sim 25\%$, MgO $71 \sim 77\%$ ；杂质含量较少。主晶相为方镁石，其次为方钙石。

白云石熟料和合成镁白云石是炼钢炉衬砖的主要原料，也用于补炉料；在不定形耐火材料中，主要作耐火骨料，也可作白云石水泥的原料。该料具有一定的抗水性，但因含游离的 CaO ，易吸潮粉化，使用时应注意。

4. 镁橄榄石

镁橄榄石是橄榄石族矿物中的一种，其分子式为 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ (缩写 M_2S)， MgO 57.1% ， SiO_2 42.9% ，镁硅比为 1.33。在镁橄榄石质耐火材料中，主要用橄榄岩和纯橄榄岩作原料。

橄榄岩是由 $75 \sim 98\%$ 的橄榄石和 $2 \sim 25\%$ 的杂质组成的，实质上是镁橄榄石和铁橄榄石的固溶体 ($2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 - 2\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$)。它不含化合水和碳酸盐，加热时体积变化很小，可不经煅烧直接作耐火骨料；纯橄榄岩是橄榄岩风化转变成蛇纹石的中间产物，镁硅比约为 1.28，耐火度大于 1710°C ，也可直接作耐火骨料。

5. 蛇纹石

蛇纹石是蛇纹岩的主要矿物成分，是由含水硅酸镁 ($3\text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 组成的，理论成分： MgO 43% ， SiO_2 44.1% ， H_2O 12.9% 。它有三个变种：叶蛇纹石、纤维蛇纹石和胶蛇纹石。其体积密度为 $2.4 \sim 2.5 \text{g/cm}^3$ 。

蛇纹石煅烧时，在 $600 \sim 700^\circ\text{C}$ 时开始脱水，晶格破坏，形成镁橄榄石等矿物。其反应式为：

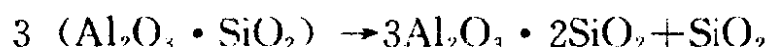


至 1300°C 左右，斜顽辉石 ($\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$) 和镁橄榄石开始结晶。根据原料的不同，煅烧温度一般介于 $1300 \sim 1450^\circ\text{C}$ 之间。蛇纹石的化学成分： SiO_2 $39 \sim 44\%$ ， MgO $37 \sim 42\%$ ， Fe_2O_3 $1.7 \sim 5.2\%$ ， CaO

0.2~4.2%， Al_2O_3 0.13~3.2%。蛇纹石必须经过煅烧后，方可使用。它可用于制砖、作耐火骨料或均热炉铺底料。

七、蓝晶石族矿物原料

蓝晶石族矿物系指蓝晶石、硅线石和红柱石三个同质异形体。其分子式为 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ ， Al_2O_3 62.92%， SiO_2 37.08%。但晶体结构不同，表现在阳离子配位上有差异。蓝晶石、硅线石和红柱石的晶体结构分别为斜方、斜方和三斜晶系，都有一个铝原子被六个氧原子所包围，另一个铝原子的配位数分别为 6、4 和 5。因此，蓝晶石族矿物既有共性又有差异。其共性是耐火度高，质地纯净，抗侵蚀性好，煅烧过程中转变为莫来石和熔融状游离二氧化硅，反应式为：



并伴有体积膨胀。其区别是蓝晶石体积膨胀为 16~18%，硅线石的为 7~8%，红柱石的为 3~5%。同时转变成莫来石的温度也不同，分别约为 1300℃，1500℃ 和 1400℃。

蓝晶石族矿物是原生粘土质的沉积物经变质生成的。蓝晶石和硅线石产于区域变质岩内，红柱石产于接触变质岩内。其矿物含量一般为 10~40%，故需选矿后方可使用。同时，该族矿物无须预先煅烧，可直接用生料。表 3-30 为蓝晶石族矿物的理化指标。其中规定 1500℃ 的线膨胀率必须进行检验，在质量证明书中注明实测数据。产品中也不得混入外来夹杂物。表内为其精矿的数据。

蓝晶石精矿的 Al_2O_3 含量一般为 58~62%，多为蓝色，密度为 3.53~3.69g/cm³。当加热到 1200℃ 时开始分解，不可逆地转化为莫来石，并析出游离的 SiO_2 。1360~1400℃ 时，其分解加快，温度为 1500℃ 之后，则出现石英玻璃及与原来晶体表面垂直的纤维状莫来石。伴随加热过程中的反应，蓝晶石产生体积膨胀，如图 3-2 所示。应当指出，蓝晶石的膨胀性取决于 Al_2O_3 含量、粒度大小及组成等因素。当化学组成一定时，其膨胀性与粒度成正比关系。例如，0.5mm 级的蓝晶石在 1400℃ 时线膨胀率为 10~12%，0.149mm 级的为 8~9%，0.074mm 级的为 6%。

表 3-30 蓝晶石族矿物的理化指标

名 称	牌 号	化学成分, %					耐火度 ℃	水分 %
		Al ₂ O ₃ 不小于	Fe ₂ O ₃ 不大于	TiO ₂ 不大于	K ₂ O+Na ₂ O 不大于	烧失 不大于		
蓝晶石	LJ—58	58	0.8	1.5	0.3	1.5	1790	1.0
	LJ—55	55	1.5	2.0	0.5	1.5	1790	1.0
硅线石	GJ—58	58	1.0	1.0	0.5	1.5	1790	1.0
	GJ—54	54	1.5	1.0	1.0	1.5	1750	1.0
红柱石	HJ—58	58	1.0	1.0	0.5	1.5	1790	1.0
	HJ—55	55	1.5	1.0	0.8	1.5	1790	1.0
	HJ—52	52	2.0	1.0	1.2	1.5	1750	1.0

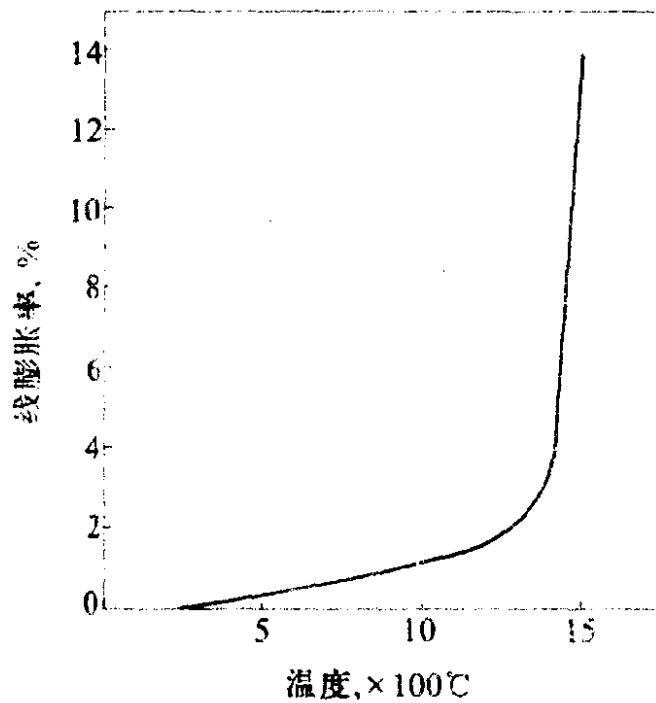


图 3-2 蓝晶石精矿线膨胀率

硅线石精矿加热时,在 1350℃之前,一般呈膨胀状态,1000℃左右时线膨胀最大,其数值小于 1.2%;超过 1350℃时,有轻微的收缩。即硅线石的线变化较小,体积较稳定,热震稳定性较好。当加热温度为 1500~1550℃时,硅线石不可逆地转化为莫来石,并伴有一定的体积膨胀。

红柱石精矿加热时，在 1500℃ 之前均呈膨胀状态，1500℃ 线膨胀率为 0.7~2.3%。它在 1350℃ 时开始分解，至 1400℃ 左右不可逆地转化为莫来石，也伴有一定的体积膨胀。

蓝晶石族矿物产品是不定形耐火材料的优质原料，也是高铝耐火制品的优质原料。硅线石和红柱石因加热时体积变化较小，可直接制砖或作耐火骨料；蓝晶石加热时体积膨胀大，需预先处理后使用，如作不定形耐火材料膨胀剂，则可直接使用。该产品在陶瓷匣钵窑具、精密铸造、电火花塞、绝缘体和化学瓷等工业部门中，也得到了良好的应用。表 3-31 为蓝晶石族矿物产品的理化性能。

表 3-31 蓝晶石族矿物产品的理化性能

名 称	粒度 mm	化学成分，%			耐火度 ℃	线膨胀率，%		
		Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	R ₂ O		500℃	1000℃	1500℃
蓝 晶 石	块	61.95	0.64	0.08	>1830	0.21	0.99	18.56
	<0.15	59.57	0.55	—	>1830	0.39	1.37	15.62
	<0.2	56.48	0.12	0.1	>1830	0.47	1.91	12.35
硅 线 石	—	60.27	0.06	—	>1830	0.25	0.67	0.68
	<0.2	58.60	0.97	0.36	>1830	0.40	0.73	0.75
	<0.2	56.81	0.88	0.57	>1790	0.53	0.80	0.53
红 柱 石	<3.0	58.15	0.83	0.41	>1830	0.58	1.16	1.28
	<1.0	56.18	0.78	0.23	>1830	0.29	1.01	1.29
	<0.2	55.69	0.37	0.61	>1830	0.28	1.10	1.44

八、莫来石

莫来石在自然界很少，一般是用人工合成的。它具有纯度高、密度大、组织结构好、蠕变率低、热膨胀小和抗化学侵蚀性强等优点，因此广泛用于耐火材料工业，而且发展迅速。

莫来石的分子式为 3Al₂O₃ · 2SiO₂，理论成分：Al₂O₃ 71.8%，SiO₂ 28.2%。它属于斜方晶系，晶形为针状、长柱状、相互交错成网络状。莫来石是硅酸铝质耐火材料中的重要矿物成分，在不定形耐火材料中，期望有二次莫来石化，以改善或提高其高温性

能。

莫来石合成生产工艺有烧结法和电熔法两种。前者产品质量好，即结晶细小，相互犬牙交错，组织结构致密均匀；后者产品矿相分布欠佳，易有气泡，其组织结构致密牢固。我国用全天然料烧结莫来石，有行业标准 ZBD 52 003—90。按 Al_2O_3 含量分为 M73、M70 和 M65 三个牌号，每个牌号有三个品级。表 3-32 为烧结和电熔莫来石产品的理化指标。后者包括锆莫来石。

表 3-32 烧结和电熔莫来石产品的理化指标

名 称	化学成分，%				莫来石 %	体积 密度 g/cm^3	显气 孔率 %	吸水率 %	耐火度 $^{\circ}\text{C}$
	Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3	R_2O					
烧 结 莫 来 石	76.1	22.8	0.53	0.27	—	2.94	2.35	0.8	≥ 1850
	73.2	21.9	1.25	0.25	85	2.91	2.91	1.0	> 1790
	70.1	27.6	0.60	0.19	95	2.95	1.53	0.4	> 1790
	66.7	27.9	1.68	0.15	> 90	2.84	0.85	0.3	> 1770
电 熔 莫 来 石	78.4	19.8	0.40	0.16	≥ 85	2.87	8	—	≥ 1840
	74.5	23.2	0.48	0.21	> 95	2.87	5	—	≥ 1840
	72.6	25.9	0.17	0.40	96	2.76	7	—	≥ 1840
	66.2	31.6	0.17	0.42	91	2.75	—	—	≥ 1810
	68.5	21.3	8.15 (ZrO_2)	0.21	7 (斜锆石)	2.91	7	—	≥ 1810
	46.5	16.3	36.4 (ZrO_2)	0.09	—	—	—	—	—

九、刚玉

刚玉的成分为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，属三方晶系，晶形为短柱状，真密度为 $3.85\sim 4.01\text{g}/\text{cm}^3$ ，硬度为 9，熔点为 2050°C 。刚玉还具有高的热导性和电绝缘性、优良的化学稳定性和抵抗还原剂作用的能力。因此，刚玉可作高级耐火材料的原料，也是重要的人造磨料。

刚玉一般是用工业氧化铝或铝土矿经烧结或电熔后而制成的。当用工业氧化铝电熔时，得到的是白色刚玉，其 Al_2O_3 含量大于 98.5%；当用铝土矿作原料时，则获得普通刚玉，其 Al_2O_3 含

量为 91~93%，经处理后， Al_2O_3 含量大于 97%；当添加铁屑时，可生产棕刚玉；当添加锆英石或氧化锆时，则得到锆刚玉。这就是说，刚玉可分为烧结刚玉和电熔刚玉两大品种，又可分为白刚玉、棕刚玉、锆刚玉和铬刚玉等。白刚玉还分为普通电熔刚玉和低气孔或致密电熔刚玉。在不定形耐火材料中，采用白刚玉和棕刚玉作耐火骨料和粉料，应用越来越多，并取得显著效果。表 3-33 为刚玉的理化指标。

表 3-33 刚玉的理化指标

项 目		棕刚玉	烧结 刚玉	电 熔 刚 玉			
				普 通 型		致 密 型	
化学成分，%	Al_2O_3	≥ 95.0	98.7	97.6	98.1	98.9	≥ 98.6
	SiO_2	≤ 2.0	0.01	0.34	0.50	0.68	≤ 1.0
	Fe_2O_3	≤ 1.0	0.12	0.24	0.30	0.06	≤ 0.3
	TiO_2	≤ 3.5	0.01	0.30	0.20	0.10	≤ 0.1
	CaO		0.02	0.13	0.29	0.08	< 0.1
	MgO		0.02	0.25	0.14	0.10	< 0.1
	K_2O		0.02	0.04	0.05	0.01	< 0.3
	Na_2O		0.05	0.29	0.41	0.09	
颜色		棕褐色	灰白色	白色	白色	灰黑色	灰色
真密度, g/cm^3				3.91	3.94	3.95	< 3.90
体积密度, g/cm^3		≥ 3.80	3.67			3.81	≥ 3.80
显气孔率，%			1.8			3.5	≤ 4.0
耐火度， $^{\circ}\text{C}$		≥ 1850	≥ 1850	≥ 1850	≥ 1850	≥ 1850	≥ 1850

十、工业氧化铝

工业氧化铝是以铝土矿作原料用拜耳法生产的。外观为白色的多孔球状粉末，大部分粒径为 20~40 μm 。 Al_2O_3 含量为 98%左右。矿物组成： $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 40~76%， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 24~60%。 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 为低温型氧化铝，在 1300~1450 $^{\circ}\text{C}$ 温度下煅烧，将全部转化为高熔点的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，并伴有体积收缩。表 3-34 为工业氧化铝分级和化学成分。

表 3-34 工业氧化铝分级和化学成分

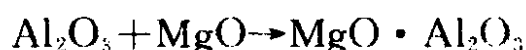
品 级	Al ₂ O ₃ 不低于 %	杂质成分含量不大于, %			
		SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O	烧失
一级	98.6	0.02	0.03	0.50	0.8
二级	98.5	0.04	0.04	0.55	0.8
三级	98.4	0.06	0.04	0.60	0.8
四级	98.3	0.08	0.05	0.60	0.8
五级	98.2	0.10	0.05	0.60	1.0

氧化铝因原料和生产条件不同, 因此形成多种中间体。除 α -Al₂O₃ 和 γ -Al₂O₃ 外, 常见的氧化铝同质变态有 β 、 δ 、 χ 、 κ 、 η 、 θ 和 ρ 等。在不定形耐火材料中, α -Al₂O₃ (Al₂O₃ 含量为 99.4% 左右) 应用最多, 主要作耐火粉料或超微粉; ρ -Al₂O₃ 因具有一定的水化能力, 高温下转化为 α -Al₂O₃, 因此近年来耐火浇注料也有用 ρ -Al₂O₃ 作结合剂的。

十一、尖晶石类原料

尖晶石系指所有属于尖晶石族的矿物, 分为铝尖晶石、铁尖晶石和铬尖晶石系列, 狭义的尖晶石系指镁铝尖晶石。

镁铝尖晶石的化学式为 MgO · Al₂O₃, 其中 MgO 为 28.2%, Al₂O₃ 为 71.8%。在尖晶石结构中, Al—O, Mg—O 之间均为离子键, 结构牢固, 熔点高, 热膨胀小, 热应力低, 热震稳定性好, 抗碱性渣侵蚀能力强。除镁铝尖晶石外, 还有镁铬质、方镁石质和铬质等尖晶石。尖晶石类原料一般是人工合成的。其原料为工业氧化铝、特级铝土矿、轻烧镁石粉或菱镁矿、以及铬铁矿等, 经过混磨加工后煅烧或电熔, 即制成镁铝尖晶石。其反应式如下:



烧结法合成尖晶石的烧结温度大于 1700℃, 电熔法的为 2200℃ 左右; 原料的粒径和 Al₂O₃/MgO 比例, 对合成尖晶石有较大的影响。粒径越细, 反应越完全; Al₂O₃/MgO 比例为 1.86~2.54 之间, 效果最佳。表 3-35 为烧结和电熔镁铝尖晶石的理化指标。

表 3-35 烧结和电熔镁铝尖晶石的理化指标

名称	级别	化学成分, %						体积密度	气孔率
		MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	TiO ₂	g/cm ³	%
烧结尖晶石	A	41.6	56.5	0.93	0.15	0.53	—	3.52	1.0
	A	25.5	72.1	<1.5				3.30	5.0
	B	34.7	57.4	4.38	1.04	0.55	1.67	3.38	5.3
	B	23.5	66.5	<5.5				3.30	5.0
电熔尖晶石	A	36.6	52.9	3.33	1.89	0.98	2.52	3.20	6.93
	A	28.4	70.4	0.30		0.40		3.17	1.9
	B	45.5	45.9	2.48	1.83	1.10	2.10	3.22	5.60

十二、碳化硅、氮化硅

1. 碳化硅

碳化硅俗称金刚砂，一般系用硅石和焦炭混合后通电反应制成的。碳化硅成分为 SiC，因含杂质而呈现绿、黑和黄等颜色。工业上按色泽分为绿碳化硅和黑碳化硅两类，其 SiC 含量分别为 $\geq 99\%$ 和 $\geq 98.5\%$ 。碳化硅是一种共价键化合物，原子间结合力强，具有高熔点、高硬度、高强度和低膨胀性、高热导性、高导电性、强化学稳定性，因此是良好的耐火材料原料。但是，在氧化气氛下，碳化硅易氧化，只有形成 SiO₂ 保护膜时，方能减缓氧化。

2. 氮化硅

氮化硅的分子式为 Si₃N₄，晶型有 α -型和 β -型两种，均为六方晶系。氮化硅为灰色，Si₃N₄ 含量为 98.5%，游离硅 1.5%。其熔点为 1900℃（升华分解），强度高，热膨胀性小，有韧性，抗侵蚀性强。氮化硅系用氮气将硅粉氮化后经烧结而制成的。它主要用于高级耐火材料中。

十三、铬铁矿、锆英石

1. 铬铁矿

铬铁矿的化学组成为 (Mg, Fe) Cr₂O₃，属于尖晶石型晶体结构。它通常成粒状和块状集合体。铬铁矿的熔点高，高温下体积

稳定，不发生膨胀和收缩，也不与任何炉渣起反应，因此是优良的耐火原料。

2. 锆英石

锆英石的化学组成为 $ZrO_2 \cdot SiO_2$ ，理论成分为 ZrO_2 67.1% 和 SiO_2 32.9%。它属于正方晶系，密度为 $4.0 \sim 4.7 g/cm^3$ ，熔点 $2550^\circ C$ ，热膨胀性小。加热至 $1750^\circ C$ 无收缩现象，抗渣性优良，因此是高级耐火原料。

锆英石品位低， ZrO_2 含量约为 55%，其杂质有金红石、石英、独居石和石榴石等。一般需提纯成精矿（ ZrO_2 达 65% 左右），方可使用。因含独居石，有一定的放射性，需注意防护。

表 3-36 为铬铁矿和锆英石的化学成分。我国铬铁矿较少，锆英石产于沿海各省。

表 3-36 铬铁矿和锆英石的化学成分，%

名称	产地	Cr_2O_3	ZrO_2	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	MgO	CaO	注
铬铁矿	西藏	35.8		11.8	11.4	12.2	19.5	1.6	原矿
		51.8		2.2	13.5	14.9	16.2	0.6	精矿
	新疆	48.7		4.4	13.0	12.9	17.9	2.0	精矿
		24.5		14.9	13.4	10.2	26.5	1.1	原矿
	内蒙古	55.7		4.8	9.1	13.1	13.2		精矿
	密云	34.7		10.5	7.7	28.6	16.9	0.33	原矿
锆英石	广东		66.8	32.4	0.9	0.47	0.04	0.15	精矿
		0.14 (烧失)	65.7	32.1	1.4	0.14	0.14	0.19	精矿
	海南		66.4	32.4	0.5	0.05	0.04	0.06	精矿
		0.25 (烧失)	55.4	32.5	7.2	3.14	0.1	0.2	原矿
	山东		62.1	31.0	1.5	0.12		0.9	精矿

十四、轻骨料

1. 空心球

(1) 氧化铝、氧化锆空心球 氧化铝空心球是用工业氧化铝经高温电熔吹制而成的。其主晶相为 $\alpha-Al_2O_3$ ，化学成分为 Al_2O_3

大于 98.5%， SiO_2 和 Fe_2O_3 分别小于 0.5%。空心球颗粒为白色、空心、薄壁的球状体，自然级配一般为 5~3mm 7~10%，3~2mm 10~17%，2~1mm 22~32%，1~0.5mm 26~36%，0.5~0.2mm 15~28%，其堆积密度相应的为 540~600、600~650、650~750、750~850 和 850~950 kg/m^3 。该球的长期使用温度为 1800℃。

氧化锆空心球是用氧化锆经高温电熔吹制而成的。其主晶相为立方 ZrO_2 ，含量 $\geq 80\%$ ；化学成分为 $\text{ZrO}_2 + \text{CaO} \geq 99\%$ 。空心球颗粒尺寸为 0.2~5mm，堆积密度为 1500~2500 kg/m^3 ，最高使用温度为 2200℃。

(2) 漂珠 漂珠是从热电厂粉煤灰中漂选出来的硅酸铝质玻璃珠体，呈灰白色，壁薄、中空，表面封闭而光滑。漂珠因煤质、燃烧条件等情况的不同，性能也有较大的差异。适用于耐火材料的漂珠，化学成分为 Al_2O_3 30~43%， SiO_2 50~61%， Fe_2O_3 1.1~3.8%， CaO 0.5~1.8%， MgO 0.2~1.3%， R_2O 0.4~1.6%，烧失 0.2~1.5%。耐火度 $\geq 1610^\circ\text{C}$ 。漂珠的粒径 $< 200\mu\text{m}$ ，容重为 0.3~0.4 g/cm^3 。其特点是体轻、壳坚，热导率小，是轻质耐火材料的良好原料。

2. 多孔熟料

多孔熟料是用硬质粘土矿石或铝土矿石经加工处理后煅烧而成的。首先，将矿石粉磨并加烧失物，用水玻璃溶液或硫酸铝溶液作结合剂，在成球盘上成球；其次，将有一定强度的料球装进窑内，经 1350~1460℃ 的煅烧，便获得多孔熟料。该料分为粘土质和高铝质两种，均作为耐火骨料，称为粘土质多孔耐火骨料和高铝质多孔耐火骨料。多孔熟料可直接使用，也可破碎分级后使用。

粘土质多孔骨料的化学成分： Al_2O_3 40~42%， SiO_2 50~52%， Fe_2O_3 2.1~2.7%， RO 1.0~1.7%， R_2O 0.5~1.1%，烧失 0.3~0.6%。松散容重 0.55~0.85 g/cm^3 ，颗粒容重 1.1~1.6 g/cm^3 ，筒压强度 $\geq 6\text{MPa}$ ，吸水率 10~20%，耐火度大于 1670℃；高铝质多孔骨料的化学成分为 $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 55\%$ ， SiO_2 35~

40%， $\text{Fe}_2\text{O}_3 \leq 2.5\%$ 。松散容重 $0.9 \sim 1.2\text{g/cm}^3$ ，耐火度大于 1690°C 。

3. 陶粒

陶粒系用易熔粘土、页岩、粉煤灰和煤矸石等原料，经过煅烧而制成的球形状多孔颗粒，其表面粗糙而坚硬，类似陶瓷化，内部呈蜂窝状，有互不连通的微细气孔。陶粒的特点是容重小，热导率低，强度高，是一种优良的人造轻骨料，应用面较广，在不定形耐火材料中主要作耐火骨料。

陶粒品种分为粘土陶粒、页岩陶粒、粉煤灰陶粒和煤矸石陶粒等。按其颗粒形状和大小分为粗陶粒（粒径大于 5mm ）和陶粒砂（粒径等于或小于 5mm ）两种，其松散容重分别不大于 1000kg/m^3 和 1200kg/m^3 ，筒压强度应大于 1.4MPa 。

在不定形耐火材料中，优先采用页岩陶粒。其化学成分： Al_2O_3 $19 \sim 22\%$ ， SiO_2 $58 \sim 62\%$ ， Fe_2O_3 $7 \sim 8\%$ ， SO_3 $0.2 \sim 0.4\%$ ，烧失 $0.8 \sim 1.2\%$ 。筒压强度为 2.5MPa ，坚固性（失重率）为 1.7% ，含泥量为 $0.04 \sim 0.10\%$ ，耐火度为 1290°C 。原皮页岩陶粒颗粒分为 $10 \sim 5\text{mm}$ 、 $5 \sim 3\text{mm}$ 、 $3 \sim 1.2\text{mm}$ 和 $1.2 \sim 0.3\text{mm}$ ，其松散容重相应为 400kg/m^3 、 440kg/m^3 、 480kg/m^3 和 510kg/m^3 。

4. 膨胀珍珠岩

膨胀珍珠岩是用珍珠岩经煅烧后制得的。它呈白色、多孔状颗粒，即表面光滑、壁薄，内为蜂窝状结构。因此，膨胀珍珠岩容重小，一般为 $40 \sim 550\text{kg/m}^3$ ；热导率低， $200 \sim 500^\circ\text{C}$ 时为 $0.028 \sim 0.048\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ；耐火度为 $1280 \sim 1360^\circ\text{C}$ ；同时具有隔音和抗冻等性能。其化学成分为 SiO_2 $72 \sim 77\%$ ， Al_2O_3 $10 \sim 15\%$ ， Fe_2O_3 $0.7 \sim 1.2\%$ ， CaO $0.7 \sim 1.8\%$ ， MgO $0.2 \sim 0.5\%$ ， K_2O $3 \sim 5\%$ ， Na_2O $3.0 \sim 4.2\%$ ，烧失 $0.2 \sim 0.8\%$ 。

5. 膨胀蛭石

膨胀蛭石是用蛭石经煅烧后而成的。它的容重为 $80 \sim 300\text{kg/m}^3$ 。当煅烧不好，杂质多，则容重大；颗粒组成中，大颗粒多，容重小，反之容重大；其颗粒是由极薄的薄片组成的，各薄片间

充满空气，因此热导率低而吸水率大。膨胀蛭石的化学成分： SiO_2 37.5 ~ 43.5%， Al_2O_3 14.5 ~ 18.9%， Fe_2O_3 3.5 ~ 23.4%， MgO 11.1 ~ 22.6%， CaO 0.8 ~ 2.8%，烧失 3.4 ~ 12.2%。耐火度为 1300 ~ 1370℃。

第三节 外加剂

一、简介

在不定形耐火材料中，外加剂应用越来越广泛。从某种意义上讲，材料性能的优劣，主要取决于外加剂。

不定形耐火材料的外加剂，系指额外增加质量 5% 以下并能按要求改善基本组成材料性能的材料。若掺加量超过 5% 或按基本组成材料的一个组分添加并超过 5%，如蓝晶石族矿物材料作为膨胀材料掺加量就大于 5%，该种材料应称为外加物。实际应用时，均俗称外加剂。

外加剂品种分为减水剂、分散剂、解胶剂、促凝剂、缓凝剂、增塑剂、发泡剂、烧结剂、膨胀剂、保存剂和防霉剂等。膨胀剂有蓝晶石族矿物材料和石英等，前者在高温下不可逆的转化为莫来石和 SiO_2 ，后者在高温下发生多种变体，有活性 Al_2O_3 存在时则转变为莫来石，均伴随有体积膨胀的现象；烧结剂一般用低耐火度的结合粘土、膨润土和锂辉石等；其余外加剂一般为化学的，主要有木质素磺酸盐系，磺化焦油系，草酸，柠檬酸，酒石酸钾钠，酒石酸，二乙胺，聚乙烯胺，三聚磷酸钠，六偏磷酸钠，烷基苯磺酸盐，聚氧乙烯烷基醚硫酸盐，亚甲基二萘磺酸钠 (NNO)，聚亚甲基磺酸钠聚合物 (MF)， β 萘磺酸盐甲醛缩合物 (NF)，烷基磺酸钠，三聚氰胺磺酸盐甲醛缩合物，烷基酚聚氧乙烯醚，羧甲基纤维素钠 (CMC)，羧乙基纤维素，氟硅酸钠，聚氧乙烯烷基醚和聚氧乙烯烷基苯基醚等。

外加剂品种较多，每个品种有一定的适用范围，因此应根据基本组成材料选择适宜的外加剂。例如，水玻璃结合剂一般用氟硅酸钠作促凝剂，粘土结合剂则选用三聚磷酸钠作分散剂或解胶

剂，而促凝剂则用高铝水泥。外加剂主要对结合剂和基质材料起作用，所以外加剂品种的选择，应根据其性能而定。优质耐火材料一般用复合外加剂，即几种外加剂复合使用，以保证材料的常温性能和高温性能。

二、表面活性剂

表面活性剂系指能显著改变液体表面张力或两相间界面张力的材料，许多外加剂多属表面活性剂。在不定形耐火材料拌和时，加入极少量的表面活性剂，就可显著地改变物料界面间的表面能，起到润湿、乳化、分散、增溶、发泡和润滑等作用。

表面活性剂的分子一般是由极性的亲水基团和非极性的亲油基团（碳氢链部分）共同构成的。根据溶入水中的带电状况，分为离子型和非离子型两种。离子型又分为阳性、中性和阴性三类。阴离子表面活性剂如烷基苯磺酸盐等，在水中离解成离子，起作用的基团是阴离子；阳离子表面活性剂起作用的基团为阳离子；两性表面活性剂则两种离子均起作用。非离子表面活性剂如脂肪醇聚氧乙烯醚等，在水中不离解成离子，不带电，也不发生强烈吸附现象，起作用的为含氧基团。

在表面活性剂中，减水剂是应用最多的。减水剂又称塑化剂，主要有木质素磺酸盐、多环芳香族磺酸盐（即煤焦油系或萘系）、腐植酸盐、糖蜜类、NNO 和 NF 等。其作用原理是对物料有吸附分散作用，润湿和润滑作用，并能影响其 ζ 电位的变化等，从而达到减少用水量的目的。

抑制剂、发泡剂和分散剂等也多为化学性的材料，如草酸、松香皂等；促凝剂系指能加快或完成物料凝结硬化的材料。水玻璃结合剂用氟硅酸钠或硅酸盐水泥等；磷酸和磷酸盐结合剂则用 MgO、高铝水泥等。

在不定形耐火材料中，外加剂应用十分广泛，各种材料选用的外加剂各不相同，因此有关其品种选择和作用机理，将在有关章节中阐述。

第四章 铝酸盐水泥耐火浇注料

铝酸盐水泥耐火浇注料是用铝酸盐水泥作结合剂，与耐火骨料和粉料按一定配合比加水搅拌成型并经潮湿养护后而成的。按结合剂品种分为高铝水泥（简称铝—50 水泥）耐火浇注料、高铝水泥—60（简称铝—60 水泥）耐火浇注料、高铝水泥—70（简称铝—70 水泥，原称低钙铝酸盐水泥）耐火浇注料和氧化铝水泥（即纯铝酸钙水泥）耐火浇注料等；按耐火骨料品种分为粘土质、高铝质、莫来石质和刚玉质等耐火浇注料。铝酸盐水泥耐火浇注料具有快硬高强和施工简便等特点，因此应用广泛，其使用温度一般为 $1400\sim 1600^{\circ}\text{C}$ ，有的高达 1800°C 左右。但是，有的浇注料在加热过程中发生矿相转化，致使中温强度降低，易产生结构剥落，也限制了使用。

第一节 硬化机理和强度变化特征

一、硬化机理

1. 矿物组成

铝酸盐水泥所用原料和烧制工艺的不同，其水泥矿物组成也不同。铝酸盐水泥主要矿物特性分述如下：

铝酸一钙（CA）是高铝水泥、铝—60 水泥和氧化铝水泥的主要矿物成分。一般呈无色柱状或长条片状晶体，属于单斜晶系。其密度为 $2.981\text{g}/\text{cm}^3$ ，硬度为 6.5，熔点为 1600°C 。光学性质： $\alpha=1.653$ ， $\beta=1.655$ ， $\gamma=1.663$ ，二晶轴，负光性， $2V=36^{\circ}$ 。

二铝酸一钙（CA₂）是高铝水泥—70 的主要矿物成分，也是铝—60 水泥、氧化铝水泥和高铝水泥的矿物组成之一。它呈柱状或针状无色晶体，属于四方晶系。其密度为 $2.91\text{g}/\text{cm}^3$ ，熔点为 1750°C 。光学性质： $\omega=1.617$ ， $\epsilon=1.652$ ，一晶轴，正光性。CA₂

与CA相比，其熔点高，水化速度较慢，早期强度低，后期强度高。

七铝酸十二钙(C₁₂A₇)是铝酸盐水泥中的一种次要矿物成分。一般为圆粒状或八面体晶体，属于立方晶系，折光率为1.608，密度为2.69g/cm³，熔点为1415℃。

表4-1为铝酸钙矿物的化学成分和熔点。图4-1为CaO-Al₂O₃系统图。图表中的铝酸三钙多见于硅酸盐水泥中，六铝酸一钙存在于铝酸盐水泥中，一般为六方板状晶体，在1850℃不一致熔融，形成刚玉和液相。一般来说，在铝酸钙中随着Al₂O₃含量的增加，熔点提高，而胶凝性质降低。C₁₂A₇具有速凝特性，在水泥中含量不宜太多。电熔氧化铝水泥中，含有一定量的C₁₂A₇，因此凝结较快，需加缓凝剂后使用；CA₆的水硬性很弱，几乎不起作用。

表 4-1 铝酸钙矿物的化学成分和熔点

名 称	化学简式	化学成分，%		熔点 ℃
		Al ₂ O ₃	CaO	
铝酸三钙	C ₃ A	37.8	62.2	1535
七铝酸十二钙	C ₁₂ A ₇	52.2	47.8	1415
铝酸一钙	CA	64.6	35.4	1600
二铝酸一钙	CA ₂	78.4	21.6	1750
六铝酸一钙	CA ₆	91.6	8.4	1850

除此之外，在铝酸盐水泥中，还有铝黄长石(C₂AS)，一般呈四方板状或短柱状晶体，属于正方晶系，具有骨架状或树枝状的编织构造特征，熔点为1590℃。无胶凝性质，偶尔存在的硅酸二钙(C₂S)矿物，有促凝的效果；五铝酸三钙(3CaO·5Al₂O₃，缩写C₃A₅)具有较弱的水硬性，偶尔在高铝水泥—70中见到；另外，还有少量的钙钛矿(CT)和铁酸钙(CF)等。这些矿物，一般均属于杂质成分。

2. 硬化机理

铝酸盐水泥的硬化机理，是指具有水硬性的铝酸钙矿物与水发生化学反应而实现凝结的过程。它与水泥的矿物组成、含量和

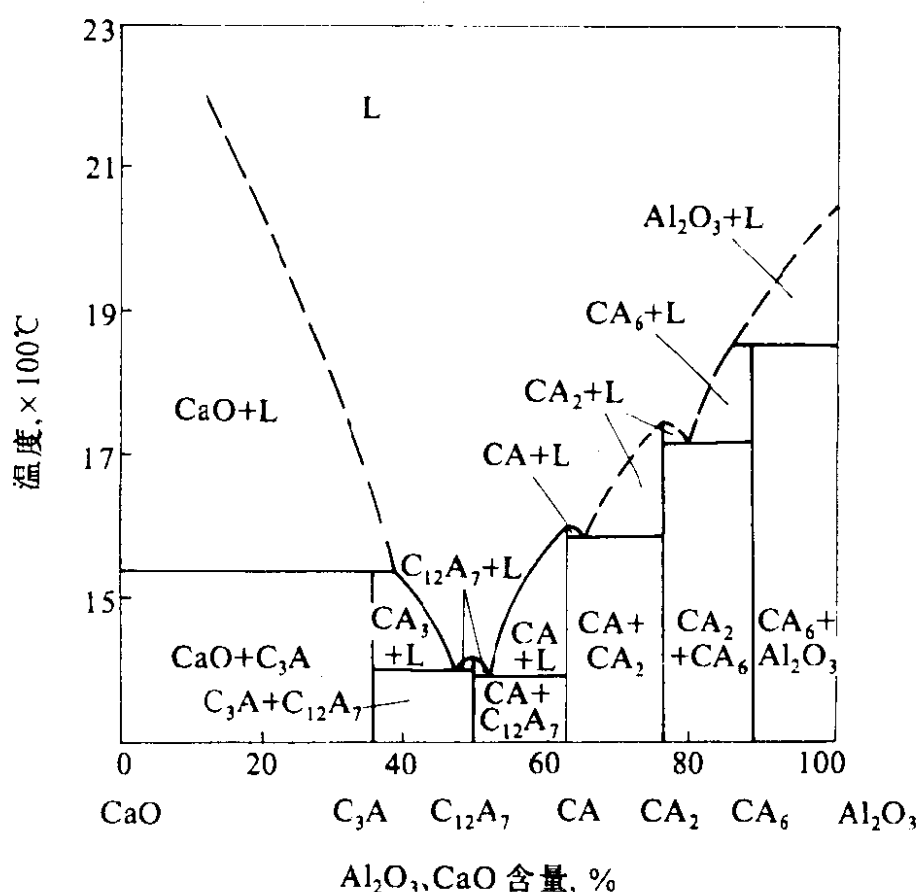


图 4-1 CaO-Al₂O₃ 系统图

养护制度有密切关系，同时也是影响铝酸盐水泥耐火浇注料常温强度的重要因素。

铝酸盐水泥一般均含有铝酸一钙，遇水后可能发生如图 4-2 的水化反应。从图中看出，水化温度不同，水化产物也不同。在低温养护时，CA 主要生成针状或板状的水化铝酸一钙（ $\text{CA} \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ，缩写 CAH_{10} ）、水化铝酸二钙（ $\text{C}_2\text{A} \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ ，缩写 C_2AH_8 ）和颗粒状的氧化铝胶滞体（简称铝胶， $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{aq}$ ，缩写 $\text{A} \cdot \text{aq}$ ）；当养护温度升高时，则生成偏三八面体或立方形的水化铝酸三钙（ $\text{C}_3\text{A} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，缩写 C_3AH_6 ）和颗粒状的 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ （缩写 AH_3 ）及铝胶。

铝—70 水泥以 CA_2 为主，其水化反应和生成物与 CA 的相似，但 $\text{A} \cdot \text{aq}$ 多，阻碍了 CA_2 的快速水化，因此早期强度低；铝—60 水泥也以 CA_2 为主，但因含有较多的 CA，所以水泥的水化

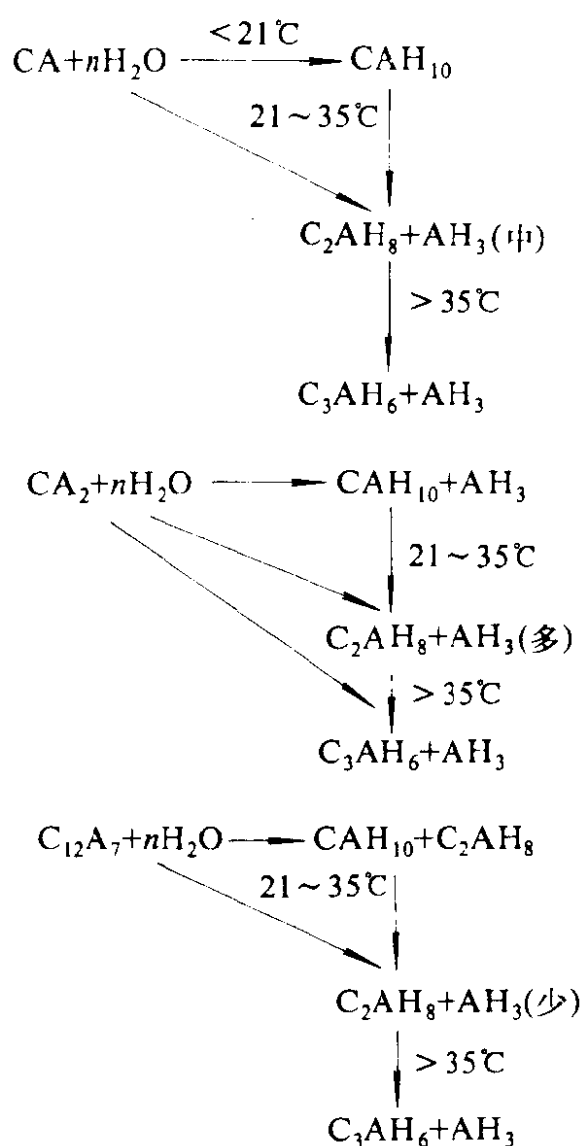


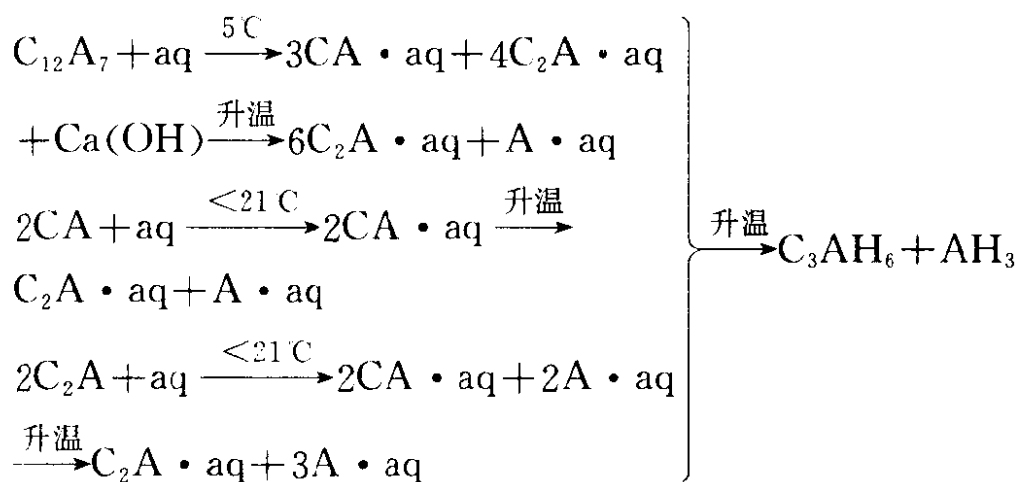
图 4-2 铝酸盐水泥水化反应式

速度仍较快，早期强度较高； $C_{12}A_7$ 遇水后迅速反应，初凝时间 3~5min，终凝只有 15~30min。在铝酸盐水泥中， $C_{12}A_7$ 含量不易太高，否则将引起水泥速凝而浇注料无法施工。这就是说，铝酸盐水泥的矿物组成、特性和含量，直接影响其凝结硬化。

在铝酸盐水泥的矿物组成、特性和含量基本相同时,养护制度直接影响其水化速度、水化产物和浇注料强度。一般来说,随着养护温度的升高和养护时间的延长,水化速度加快,水化产物的晶体转变过程为 $\text{CAH}_{10} \rightarrow \text{C}_2\text{AH}_8 \rightarrow \text{C}_3\text{AH}_6$ 和 $\text{A} \cdot \text{aq} \rightarrow \text{AH}_3$ 晶体。 CAH_{10} 和 C_2AH_8 为介稳相,有较高的强度,但易转变为稳定

相 C_3AH_6 和 AH_3 晶体,随之强度降低。例如,铝—70 水泥在 40°C 以下养护 3d 仍存在介稳相,至 60°C 养护 3d 方能转变成稳定相,铝—50 水泥在 35°C 以下养护 3d,介稳相全部转变成稳定相。即水化产物由结合力较强的针状或板状晶体转变成结合力较弱的偏三八面体或立方体 C_3AH_6 ,析出游离水,并在水化物周围形成水膜,增加了空隙率,使结构强度降低。铝胶转变为 AH_3 晶体,也降低其强度。当在较高温度和较长时间的条件下养护时,其水化产物均变成稳定相 C_3AH_6 和 AH_3 。也就是说,养护制度对铝酸盐水泥耐火浇注料的常温强度有影响,而对其烘干强度无明显的影响。但是,不能忽视早期养护的必要性。因为高铝水泥中 80% 左右的水化热,是在浇注料成型后 10h 内放出的,如不加强潮湿养护,易使浇注料内部产生裂纹,铝胶分布不均匀而使其表面粉化。

铝酸盐水泥整个水化过程是连续进行的,其综合反应式如下:



众所周知,铝酸钙水泥的矿物组成中,钙离子具有特殊的重要性。即钙离子 (Ca^{++}) 在矿物结构中的配位数比正常的少,且不规则,容易产生“空洞”。具有“空洞”结构的铝酸钙,就具有水硬性。水泥遇水后,水泥颗粒周围开始形成绒毛状的铝胶,随着时间的延长,数量迅速增加。同时,水或氢氧离子 (OH^-) 进入(或透过铝胶薄膜进入)铝酸钙矿物结构中,开始形成水化铝酸钙。由于铝胶包裹水泥颗粒和针状或板状水化铝酸钙交错生长与互相联结,致使水泥凝结硬化而获得强度。

铝酸盐水泥耐火浇注料成型后至初凝,应自然养护,不得淋

水。否则，遇到水能使铝胶不断析出而造成其不硬化。初凝后，应及时进行潮湿养护，3d 即可达到标号。

二、强度变化特征

铝酸盐水泥耐火浇注料的强度变化特征，与水泥水化产物和加热后的物理化学变化有密切的关系。铝酸盐水泥凝结硬化的水化产物主要是 C_3AH_6 和 AH_3 晶体，其失重和差热分析曲线示于图 4-3。从图中看出，未经烘干的试样在 150°C 左右有一个吸热峰，是由于 CAH_{10} 或 C_2AH_8 分解脱水和排除游离水所致。烘干后的试样，水化产物为 C_3AH_3 和 AH_3 ，故无此反应，脱水量约为 10%；在 $290\sim 330^\circ\text{C}$ 的温度范围内，差热分析曲线上有一个较大的吸热峰，这是由于 $C_3AH_6\rightarrow C_3AH_{1.5}$ 和 $\gamma-AH_3\rightarrow\alpha-AH$ 的结果，脱水量占总脱水量的 20~35%；剩余的水化物分解和脱水，发生在 $510\sim 550^\circ\text{C}$ ，此时差热曲线上有一个较小的吸热峰。到 600°C 左右，结合水和游离水基本脱完。在 $900\sim 930^\circ\text{C}$ 时，差热曲线上有一个放热峰，可能是由于新的铝酸钙生成或固相反应所致。

图 4-4 为铝—70 水泥砂浆加热后的 X-射线图。从图中看出，在 100°C 加热后，主要水化产物为 C_3AH_6 和发育较好的 $\gamma-AH_3$ 晶体，还有未水化的 CA_2 和 A_3S_2 、 $\alpha-A$ 等；经过 350°C 加热后， C_3AH_6 转变成 $C_3AH_{1.5}$ ， $\gamma-AH_3$ 变成 $\alpha-AH$ 或少量的氧化铝； 600°C 加热后发现有新相产生， 1000°C 加热后有 CA 、 CA_2 、 $C_{12}A_7$ 和 CA_6 的存在； 1200°C 加热后尚有 CA_2 和晶体发育较好的 C_2AS ，又生成 CA 和 $\gamma-Al_2O_3$ 转变成 $\alpha-Al_2O_3$ 。同时，因高铝原料中的莫来石参与反应而生成钙长石 ($CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ ，缩写 CAS_2)；经 1400°C 加热后， $C_{12}A_7$ 熔融消失；在 1600°C 加热后， CAS_2 转变为高熔点的 C_2AS ， CA_2 、 CA 和 A_3S_2 等相均可能转变为 CA_6 ，同时还有 $\alpha-Al_2O_3$ 。

高铝水泥石或砂浆加热过程中的相变化，与铝—70 水泥的基本相同。但是，由于高铝水泥遇水反应时，铝胶含量少，因此 CA 水化快。经 100°C 加热后，主要相组成为 C_3AH_6 和 $\gamma-AH_3$ 晶体，几乎不存在未水化物； $1000\sim 1200^\circ\text{C}$ 加热后，生成了 CA_6 、 $C_{12}A_7$ 、

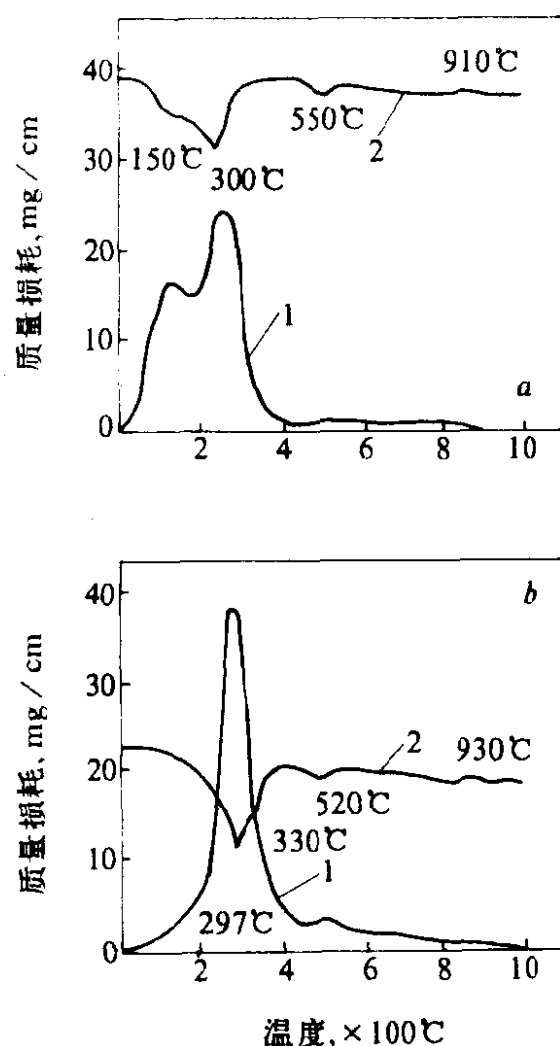


图 4-3 铝酸盐水泥石失重和差热分析曲线

C_2AS 等新相, $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转变为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。1400 $^\circ\text{C}$ 加热后, 主要相为 CA 和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$, 尚有 CA_6 、 C_2AS 等。

铝酸盐水泥石或砂浆加热过程中的微观变化, 在宏观上的反映就是其耐火浇注料的强度变化特征, 见图 4-5。相对耐压强度是以 110 $^\circ\text{C}$ 烘干耐压强度为 100% 计。铝—70 水泥耐火浇注料成型初凝后, 在标准条件下养护时, 水化速度较慢, 强度低。因此, 一般采用蒸汽养护, 加快水化速度, 提高强度。当烘干后, 其强度仍有降低, 如图中虚线所示。高铝水泥耐火浇注料成型初凝后, 标准养护即可获得较高的常温强度, 烘干后强度降低也十分显著。这是由于水化产物发生晶型转变和排除游离水所致; 经过 300 $^\circ\text{C}$ 左右的温度下加热, 晶型转变快, 排除游离水多, 因此相对强度降

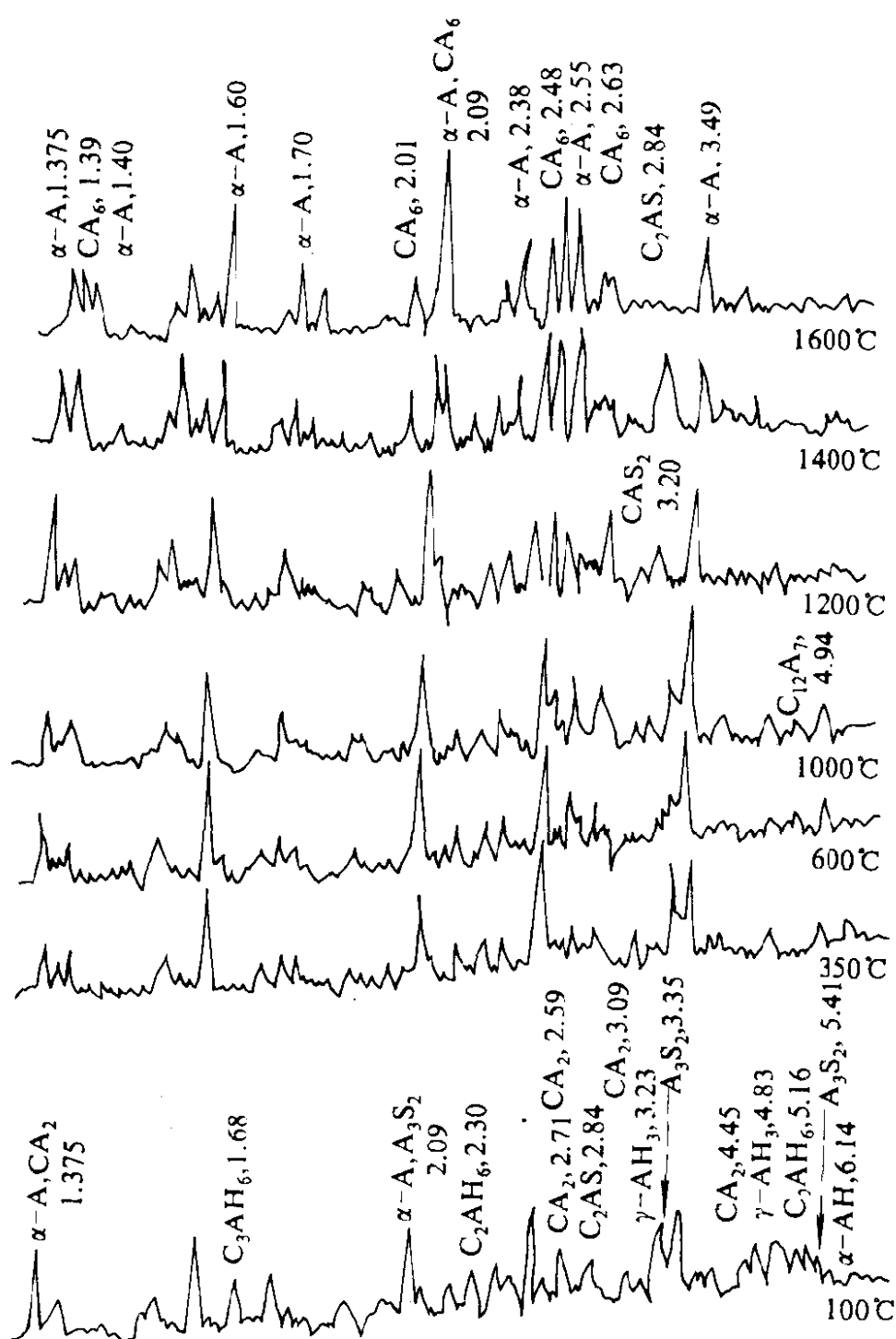


图 4-4 铝 -70 水泥砂浆加热后的 X-射线图

低较多，一般为 18~25%；在 800~1200℃加热后，由于固相反应、生成新产物和出现液相等，均可提高强度，但是水泥已失去胶结作用并显著发生晶型转变，致使耐火浇注料强度降低到最低值，一般为烘干强度的 45~55%。1200℃烧后的试样，在显微镜

下观察，其组织结构是由彼此分离的、大小相差不大的块状物组成的，所以强度最低；在 1300~1400℃ 加热后，强度回升并大幅度提高，这是形成稳定产物和实现陶瓷结合的结果。

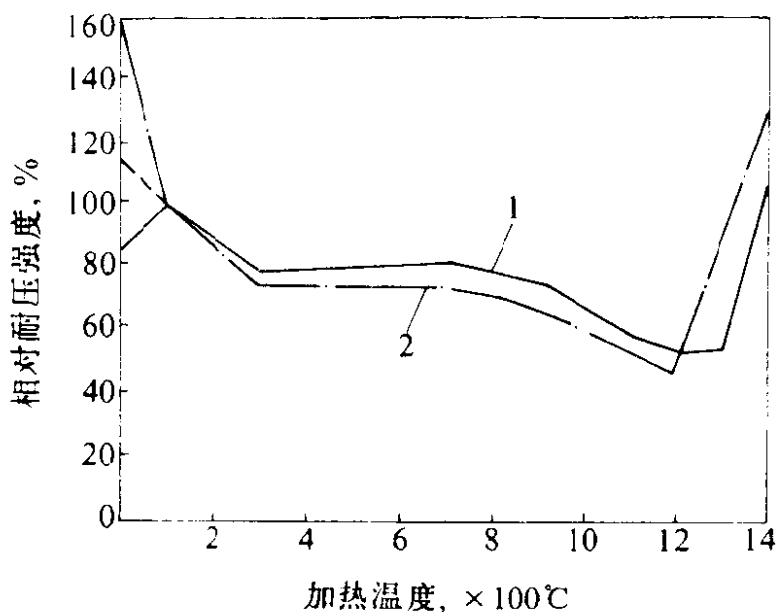


图 4-5 铝酸盐水泥耐火浇注料相对耐压强度与加热温度的关系

1—铝—70 水泥耐火浇注料；2—高铝水泥耐火浇注料

在图 4-5 中，两条曲线有差异，是由于水泥中的铝酸钙品种、数量、杂质和液相量、晶型转化及生成物的不同所致。

铝酸盐水泥耐火浇注料的高温耐压强度特征是，在 1000℃ 以下时，基本上与烧后耐压强度相似；在 1000℃ 之后，随着温度的升高，液相量增加，液相粘度降低，高温耐压强度也不断降低。到 1350℃ 时，其高温耐压强度只有 2MPa。

第二节 高铝水泥耐火浇注料

高铝水泥耐火浇注料是以高铝水泥作结合剂，与耐火骨料和粉料或掺外加剂按比例配合并经加水搅拌、成型及养护后制成的。其特点是快硬高强，价廉易得，施工方便。当采用硅酸铝质材料配制耐火浇注料时，具有一定的抗硫酸盐侵蚀能力。该浇注料的使用温度为 1400℃ 左右。过去，高铝水泥耐火浇注料广泛用于轧钢加热炉等热工设备，能实现机械化筑炉，使用寿命 2~4 年；现

在，该浇注料主要用于锅炉和石化工业炉等窑炉，在冶金系统中，低温热工设备上也应用，并取得良好效果。

一、常用配合比

高铝水泥耐火浇注料是不定形耐火材料中的重要品种，常用配合比列于表 4-2。表内编号 1~3 所用耐火骨料和粉料是用二级矾土熟料制备的，编号 4 为一级矾土熟料的，编号 5 为一级粘土熟料的。

表 4-2 高铝水泥耐火浇注料的常用配合比，%

编 号	结合剂	粉料	骨料			减水剂 (外加)	水 (外加)
	高铝水泥 525 [#]	高铝质	高铝质				
			10~5mm	<5mm	<15mm		
1	15	15	—	—	70	—	10
2	14	14	40	32	—	0.95	7~8
3 ^①	14	14	40	32	—	0.15	7~8
4	12	15	38	34	—	0.15	8
5	15	15 (粘土质)	—	—	70 (粘土质)	—	10~11

① 外加 3% 烧结剂。

在一般情况下，高铝水泥和耐火粉料的用量为 27~30%，耐火骨料用量为 70~73%。高铝水泥用量为 10~20%。当耐火浇注料用于中高温部位时，应尽量减少水泥用量，同时增加耐火粉料用量。耐火粉料的细度要求：小于 0.088mm 的应大于 85%，其品级应与耐火骨料相同或高一个等级；耐火骨料应根据窑炉使用温度合理选择，做到物尽其用。其颗粒级配，通常采用两级级配，也可用统料，一般以砂率（即细骨料占整个骨料的比值）为 0.45~0.55 来控制；水用量一般用质量百分比表示，也可用千克每立方米或水灰比（即水与水泥和粉料之比）来表示。其总原则是，在保证浇注料拌和物的和易性情况下，应尽量减少水用量。

应当指出，常用配合比并不是一成不变的。它将根据原材料的品种和使用条件，在生产或施工时，经试验确定耐火浇注料的

配合比，以满足窑炉工程的要求。同时，应尽量掺加外加剂，以改善浇注料的施工性能和耐火性能。

二、主要性能

高铝水泥耐火浇注料的常温耐压强度，列于表 4-3，编号同表 4-2。从表中看出，常温耐压强度随着养护龄期的延长而增大。同时，1d 强度很高，其后强度增加的幅度不大。因为高铝水泥的主要矿物 CA 水化快，80%左右的热量是在水化约 10h 内放出，24h 后放热已很少。也就是说，高铝水泥耐火浇注料拌和物，一般在 1h 左右即能生成铝胶和 CAH_{10} 等，并包裹耐火骨料和粉料的颗粒，同时水泥颗粒不断内吸水分而水化，其晶体交叉生长和发育，这样就使耐火浇注料获得了强度。1d 之后，CA 已基本水化，因此强度增幅较小。应当指出，高铝水泥耐火浇注料初凝后，因放热反应强烈，必须在潮湿环境中养护，即应及时浇水或置于水中养护。

表 4-3 高铝水泥浇注料的常温耐压强度，MPa

编 号		1	2	3	4	5
标准养 护龄期	1d	30	31	33	53	29
	3d	36	37	39	60	34
	7d	38	39	42	64	36

在潮湿环境中养护，高铝水泥耐火浇注料表面挂“白霜”，或在其表面和水中常见到有松散的胶状白色沉淀物。这是由于浇注料表面未水化的水泥颗粒遇水后，形成过饱和溶液，随之沉淀出铝胶和水化铝酸钙所致。但是，这种溶解不会超过早已形成的表面铝胶薄膜，因此对浇注料性能并无影响。不过，沉淀物过多，易形成疏松层，致使其表面粗糙不平，影响外观。

高铝水泥耐火浇注料成型、养护 3d 到期后，经过 110℃ 烘干和加热，所测得的主要性能列于表 4-4，编号与表 4-2 对应。从表中看出，编号 1 和 5 的烘干耐压强度比 3d 常温耐压强度降低 20% 左右，而编号 2、3 和 4 的降低较少，这是由于掺减水剂所致。

随着加热温度的升高,烧后耐压强度降低。到1000~1200℃时,其强度最低。随后,由于陶瓷结合增强,所以烧后耐压强度有较大提高。应当指出,掺加减水剂和烧结剂的试样,特别是掺加烧结剂的试样,其强度降低较少,即能提高其烧后耐压强度。

表 4-4 高铝水泥耐火浇注料的主要性能

编 号		1	2	3	4	5
耐压强度, MPa	110℃	24	32	33	51	23
	800℃	21	28	31	43	19
	1000℃	19	24	29	36	18
	1200℃	14	21	28	30	14
	1400℃	25	29	35	46	24 (1350℃)
烧后线变化, %	1400℃	-0.54	-0.40	-0.50	-0.90	-0.60 (1350℃)
膨胀系数, ×10 ⁻⁶ K ⁻¹	20~1200℃	5.5	6.0	5.8	6.2	5.3
热震稳定性, 次	850℃ 水冷	>50	—	—	>50	>50
耐火度,℃		>1710	1770	1770	>1790	1690
荷重软化温度(4%),℃		1380	1400	1400	1410	1380
常温热导率,W/(m·K)		0.963	—	—	1.144	0.962
显气孔率, %		20	19	17	18	21
体积密度,g/cm ³		2.15	2.28	2.50	2.70	2.18

三、提高中温强度

1. 中温强度下降机理

中温强度系指 900~1200℃时的强度。铝酸盐水泥耐火浇注料中温强度下降是普遍规律,尤其是高铝水泥耐火浇注料,中温强度下降较大,具有代表性。该浇注料中温强度与烘干强度相比,其下降率为 22~60%。

在 900~1200℃的温度下,高铝水泥耐火浇注料的水化铝酸

钙，已基本上二次 CA、CA₂ 化了，由于化学反应而导致体积收缩和形成内部气孔；在 900℃之前，脱除 90%左右的游离水和部分结合水，其强度降低较小，气孔率增加较大。剩余 6~10%的结合水，可能是进入配位结构以羟基形态存在的结合水，在 900~1200℃之间脱除时，使原有晶格破坏，形成新的矿物结构，即二次 CA、CA₂ 化。同时由于温度低，烧结作用不明显，其结构呈疏松状，因此强度下降较大。也就是说，在该温度范围内，高铝水泥耐火浇注料的中温强度下降，是由于尚未形成陶瓷化和水化矿物化学反应形成疏松状结构且导致体积收缩所致。

2. 提高中温强度的措施

在铝酸盐水泥耐火浇注料中，掺加 α-Al₂O₃ 细粉，中温时产生具有膨胀效应的化学反应，可弥补由于体积收缩造成的中温强度下降。其反应式如下：



经计算，式 4-1 的体积膨胀效应为 19.6%，式 4-2 的为 12.86%。图 4-6 为微膨胀耐火浇注料的强度—温度曲线。从图中看出，铝—70 水泥耐火浇注料掺加 α-Al₂O₃ 后，因增大了收缩补偿效应（即增大了膨胀率），中温强度不下降还有所提高；高铝水泥耐火浇注料的中温强度下降幅度减小，其下降率仅为 12%。

在高铝水泥耐火浇注料中，掺加烧结剂也能提高中温强度（见表 4-5）。烧结剂主要有软质粘土等，用量为 3~6%，其作用是

表 4-5 烧结剂对浇注料强度的影响

烧结剂用量 %	耐压强度, MPa			烧后线变化, %
	110℃	1000℃	1300℃	1000℃
0	21.8	17.4	41.2	—0.07
3	32.9	28.6	52.4	—0.09
6	40.8	53.4	50.4	—0.14

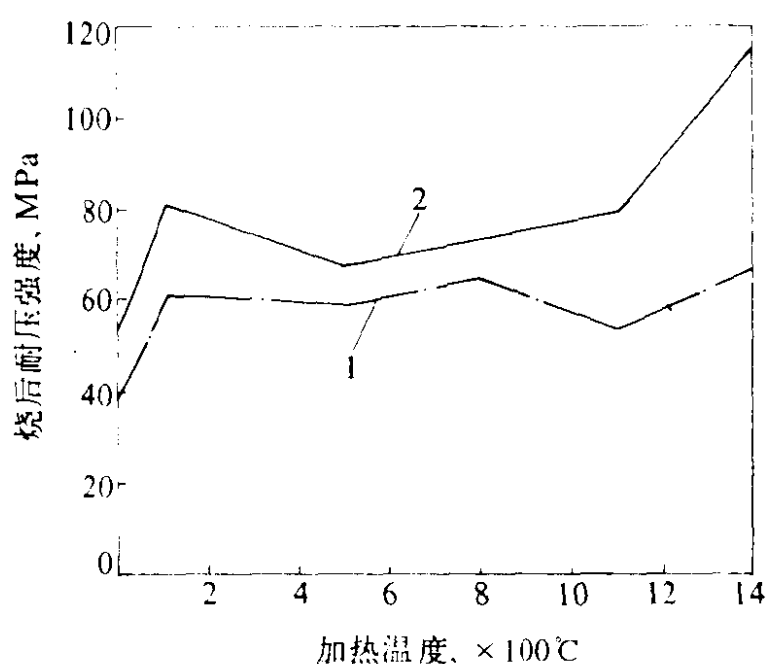


图 4-6 微膨胀耐火浇注料的强度—温度曲线

1、2—分别为高铝水泥和铝—70 水泥耐火浇注料

使浇注料在较低温度下烧结,防止或改善其组织结构的剧烈变化,从而提高了中温强度,有的比烘干强度还有所提高。

另外,掺加减水剂能提高其强度,但不能改变中温强度的下降规律和下降幅度。

第三节 铝—60 水泥耐火浇注料

铝—60 水泥系指水泥中 Al_2O_3 含量为 60% 左右,矿物相以 CA_2 为主并含有较多 CA 的水泥。从化学成分和矿物相上看,它介于高铝水泥和铝—70 水泥之间,具有某些特殊性能。铝—60 水泥与铝—70 水泥相比,具有快硬高强的特点,而耐火性能又优于高铝水泥。

铝—60 水泥耐火浇注料具有快硬高强特点,成型标养后,1d 耐压强度约为 30MPa,3d 耐压强度为 42MPa 左右,7d 耐压强度约为 50MPa,1d 强度接近高铝水泥耐火浇注料,而高于铝—70 水泥耐火浇注料。这是由于 CA 所放出的水化热能促进 CA_2 的快速水化反应所致。

铝—60 水泥耐火浇注料的最高使用温度约为 1500℃,可满足一般工业窑炉的使用要求。其配合比和主要性能,列于表 4-6。从表中看出,烘干耐压强度一般为 30~35MPa,略高于 1d 耐压强度;烧后耐压强度随着加热温度的提高而降低,与高铝水泥耐火浇注料一样,也存在中温强度低的问题。1200℃之后,因液相量不断增多,已发生烧结,浇注料形成了陶瓷结合,因此强度随着加热温度的提高而增加;烧后线变化和膨胀系数与高铝水泥耐火浇注料基本相似,荷重软化温度和耐火度略高些。因此,铝—60 水泥耐火浇注料是比较好的筑炉材料。

表 4-6 铝—60 水泥耐火浇注料的配合比和主要性能

编 号		1	2	3
配合比,%	铝—60 水泥	12	15	14
	耐火粉料	一矾熟料 (含烧结剂) 13	一矾熟料 15	特矾熟料 15
	耐火骨料	三矾熟料 75	二矾熟料 70	一矾熟料 71
	水	9.2	9.0	9.0
耐压强度,MPa	110℃	44	34	32
	800℃	39 (600℃)	32	28
	1000℃	39	24	23
	1200℃	42 (1300℃)	18	17
	1400℃	68 (1500℃)	31	27
烧后线变化,%	1400℃	+0.68 (1500℃)	-0.42	-0.35
膨胀系数, $\times 10^{-6} \text{K}^{-1}$	20~1200℃	5.3	5.0	4.6
荷重软化温度,℃	4%	1430	1410	1420
耐火度,℃		1770	1790	>1790
体积密度,g/cm ³		2.30	2.34	2.65

第四节 铝—70 水泥耐火浇注料

铝—70 水泥是低钙铝酸盐水泥的简称，是指水泥中 Al_2O_3 含量为 70% 左右，主要矿物相为 CA_2 的水泥。与高铝水泥相比，其特点是水化速度慢，后期强度大和耐火度高。因此，采用铝—70 水泥配制耐火浇注料，在常温和潮湿条件下养护，也表现为早期强度较低，后期强度较大。如在较高温度下或采用蒸汽养护，也可达到快硬高强的效果。另外，由于 CA_2 含量多，水化后形成的铝胶也多，所以加热后产生较多的活性氧化铝并形成新矿物，有利于提高耐火浇注料的性能。铝—70 水泥耐火浇注料主要用于电炉炉盖，回转窑内衬和加热炉高温段等部位，效果较好。

一、主要配合比

铝—70 水泥耐火浇注料的主要配合比，列于表 4-7。因该浇注料主要用于高温部位，故多用 Al_2O_3 含量高的矾土熟料作耐火骨料和粉料，也可用刚玉、莫来石和铬渣等材料。耐火骨料临界粒径可用 15mm 或 10mm，视衬体厚度而定。一般采用两级级配，也可用统料，其砂率为 0.45~0.55。耐火粉料的品级应与耐火骨料相同或略高，其细度要求为小于 0.09mm 的应占 85% 以上。为提高其施工性能和高温性能，应采用外加剂。

表 4-7 铝—70 水泥耐火浇注料的主要配合比，%

编 号	水 泥	耐火粉料	耐火骨料，mm		水
			10~5	<5	
1	12	一级矾土熟料 12	一级矾土熟料 42	34	9.3
2	15	一级矾土熟料 15	二级矾土熟料 35	35	10
3	15	一级矾土熟料 15	二级矾土熟料 70		11
4	12	铬渣粉 12	铬 渣 41	35	9

二、主要性能

铝—70 水泥耐火浇注料成型初凝后，可采用两种方法养护：标准养护和蒸汽养护。养护方法不同，常温耐压强度也有差异。

铝—70 水泥耐火浇注料成型初凝后，标准养护至 28d，耐压强度可达 40~60MPa。如以 28d 强度为 100% 计，其强度随龄期增长情况：养护 1d 的常温耐压强度为 15~17%，3d 的为 35~40%，7d 的为 50~60%，14d 的 70~80%，21d 的为 85~90%；当采用蒸汽养护时，其升温—恒温—降温的时间分别为 4—10—4h，恒温温度为 $80 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 。蒸养后的耐压强度可达到标养 28d 强度的 60~80%。

表 4-8 为铝—70 水泥耐火浇注料的主要性能。编号与表 4-7 对应。从表中看出，标养 3d 的耐压强度较低，其余性能比高铝水

表 4-8 铝—70 水泥耐火浇注料的主要性能

编 号		1	2	3	4
常温耐压强度, MPa	3d	16.0	19.0	17.2	14.7
	蒸养	28.0	34.0	30.1	28.5
烧后耐压强度, MPa	110 $^{\circ}\text{C}$	30.0	32.1	29.0	30.0
	800 $^{\circ}\text{C}$	26.5	27.1	25.5	27.0
	1000 $^{\circ}\text{C}$	20.8	21.0	21.5	19.7
	1200 $^{\circ}\text{C}$	19.5	20.5	20.0	19.4
	1400 $^{\circ}\text{C}$	24.2	26.0	25.1	23.1
烧后线变化, %	1400 $^{\circ}\text{C}$	-0.45	-0.50	-0.46	+0.25
膨胀系数, $\times 10^{-6}\text{K}^{-1}$	20~1200 $^{\circ}\text{C}$	5.9	5.5	5.7	5.3
荷重软化温度, $^{\circ}\text{C}$	4%	1430	1410	1400	1650
耐火度, $^{\circ}\text{C}$		>1790	>1790	1790	>1790
热导率, $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$		1.08	1.06	1.04	1.09
显气孔率, %		19	18	17	17
烘干容重, kg/m^3		2700	2500	2450	2810

泥和铝—60 水泥耐火浇注料的好。当在高温下或采用蒸汽养护时，浇注料中的水分起自蒸养作用，促进了 CA_2 的水化进程，同时游离水的逸出，使凝胶体干缩和密实，也有利于强度的增长。因此，其强度与高铝水泥耐火浇注料标养 3d 的强度，基本相似；铝—70 水泥耐火浇注料的强度变化特征，与前两节所述基本相似，但中温强度下降幅度较小，这是由于铝胶多，能缓冲晶型转变带来的危害，同时氧化铝与水化铝酸钙反应生成新的 CA_2 、 CA_6 等，产生体积膨胀，也能提高中温强度；当加热温度超过 1200°C 时，由于液相量的不断增加，已形成陶瓷结合，因此烧后耐压强度增加。

铝—70 水泥耐火浇注料的耐火度较高，一般为 1790°C 左右；荷重软化温度比高铝砖低，是由于未预先煅烧所致。当其经过 1450°C 煅烧后，再作检验，变形 4% 的荷重软化温度为 1500°C 左右；图 4-7 为铝—70 水泥高铝质耐火浇注料的高温蠕变曲线。荷重 0.2MPa ，在 1250°C 的温度下恒温 6h，其变形为 2.7%； 1350°C 时为 15.9%，而 1400°C 时恒温 3h，其变形达 23.3%，恒温至 3.5h 时即破坏了，这说明该材料已发生了较大的塑性变形。

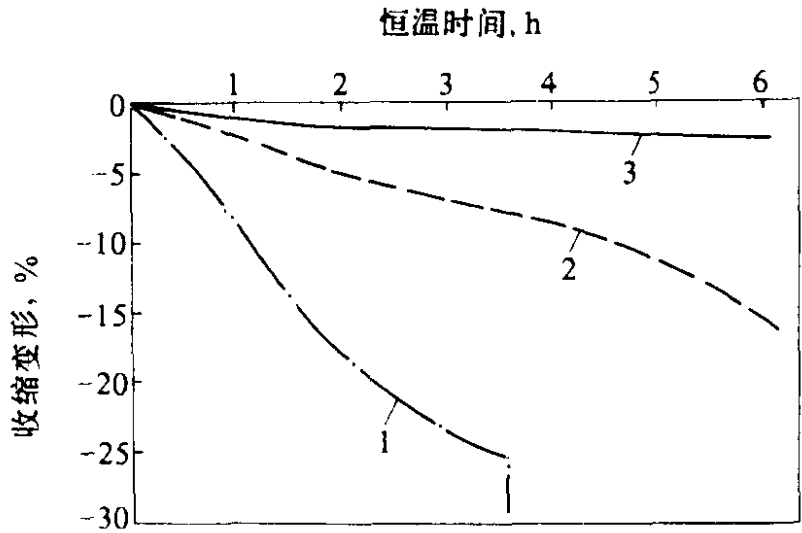


图 4-7 高温蠕变曲线

1— 1400°C 恒温；2— 1350°C 恒温；3— 1250°C 恒温

图 4-8 为铝—70 水泥高铝质耐火浇注料显气孔率和烧后线变化与加热温度的关系。从图中看出，在 400°C 之前，因游离水和

结合水的大量排除，显气孔率增加较大。然后随着加热温度的升高，显气孔率不断增大。到 1000~1200℃时，显气孔率达到最大值，一般为 23~27%。显气孔率大，致使试样组织结构不密实。这也是中温强度下降的一个原因。至 1200℃，烧后线变化一直变化较小；1200℃之后，液相量逐步增多，试样开始烧结，因此显气孔率减小，烧后线收缩增大。加热到 1500℃时，已形成陶瓷结合，显气孔率降为 15~20%，烧后线收缩约为 0.8%。

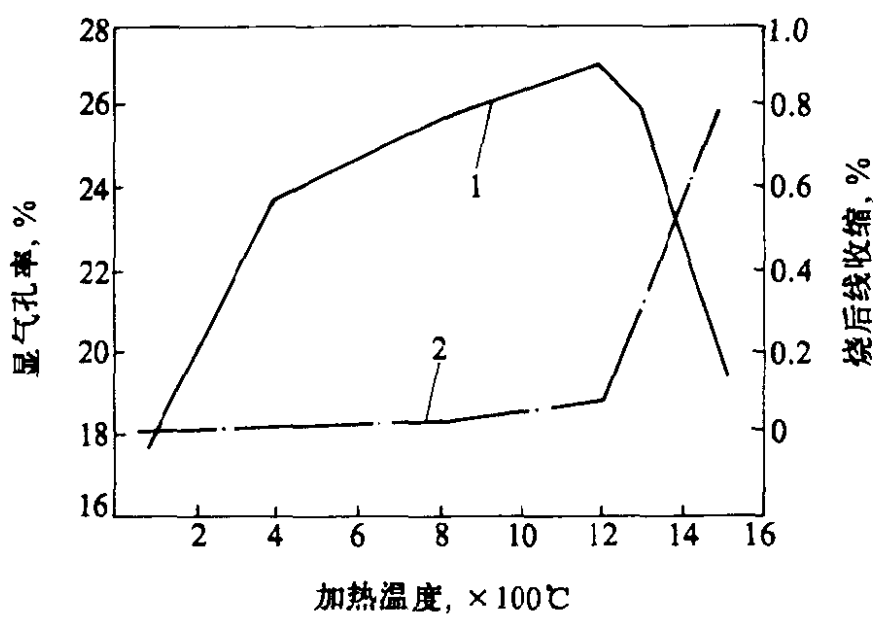


图 4-8 显气孔率和烧后线变化与加热温度的关系
1—显气孔率；2—烧后线收缩

铝—70 水泥耐火浇注料的线膨胀率约为 0.5%；热震稳定性较好，850℃加热—水冷循环一般大于 50 次；500℃时的热导率为 1.1W/(m·K) 左右，1000℃时的约为 1.28W/(m·K)。同时，由于其强度高，故耐磨性也好。

第五节 烧结氧化铝水泥耐火浇注料

烧结氧化铝水泥原称纯铝酸钙水泥。烧结氧化铝水泥耐火浇注料是用烧结氧化铝水泥作结合剂，与刚玉、莫来石、特级矾土熟料和氧化铝粉等骨粉料或掺外加剂按比例配合，并加水搅拌、成型及养护后制成的。其特点是荷重软化温度高、高温强度大、抗

渣性好和抗还原性气体的能力强。该浇注料的最高使用温度约为1800℃，是当前应用较广泛的一种材料。

一、烧结氧化铝水泥的生产和性能

烧结氧化铝水泥是用工业氧化铝和碳酸钙或优质石灰石经烧结而制成的。因用氧化铝作原料烧结的，故命名为烧结氧化铝水泥。生产时，水泥的化学成分控制在： Al_2O_3 72~80%， CaO 18~24%，杂质总量小于2%，其 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{CaO}$ 的质量比为3.0~3.1。首先，将配好的料磨细，一般应全部通过0.088mm的筛，然后将粉料成球或压坯；其次，将料球或料坯装进回转窑或倒焰窑中，经1480~1550℃的高温烧结，使氧化铝和氧化钙充分反应，形成铝酸钙；最后，将烧制好的水泥熟料磨细，即为水泥成品，其性能列于表4-9。

表 4-9 烧结氧化铝水泥的性能

项 目		河南新乡	山东王村	江苏东台
化学成分，%	Al_2O_3	≥ 75	75.0	74
	CaO	≥ 18	22.5	23
	SiO_2	≤ 0.5	0.3	0.43
	Fe_2O_3	≤ 0.7	0.4	0.41
	R_2O	≤ 0.6	0.2	—
耐火度，℃		≥ 1750	1760	≥ 1730
88 μm 筛筛余，%		≤ 10	≤ 5	6120
安定性		良好	良好	(比表面积， cm^2/g) 良好
凝结时间	初凝	$\geq 1:00$	3:50	1:10
h:min	终凝	$\leq 10:00$	10:50	6:30
抗折强度	3d	≥ 6.9	3.6	9.4
MPa	7d	≥ 9.8	5.0	11.7
耐压强度	3d	≥ 39.2	64.7	78.9
MPa	7d	≥ 58.8	85.7	108.0

烧结氧化铝水泥的矿物组成主要为 CA_2 ，一般为 60~73%；其次为 CA ，一般为 26~30%；还有少量的 CA_6 和 $\alpha-Al_2O_3$ 等。 CA_2 和 CA 遇水后能水化，形成胶凝物质，凝结硬化产生强度。较多量的 CA 存在，能促进 CA_2 的水化。因此，用该水泥配制的耐火浇注料，具有早强、快硬和耐火等特点，是良好的结合剂之一。

二、浇注料的配制、性能和应用

烧结氧化铝水泥耐火浇注料的耐火骨料和粉料，一般采用刚玉、莫来石、特级矾土熟料和工业氧化铝，还可用铬渣、镁铝尖晶石等。其骨料最大粒径为 5mm，用特级矾土熟料时粒径可放大至 10mm。耐火粉料的细度要求为小于 0.088mm 的一般应大于 90%。表 4-10 为其耐火浇注料的配合比和性能。编号 1 所用刚玉

表 4-10 耐火浇注料的配合比和性能

编 号		1	2	3	4
配合比，%	水泥	15	13	13	15
	粉料	氧化铝粉 15	刚玉粉 15	氧化铝粉 17	铬渣粉 10
	骨料	电熔刚玉 70	棕刚玉 72	特矾熟料 70	铬渣 75
	水	11	10	12	10
耐压强度，MPa	3d	29.4	30.0	26.5	27.5
	110℃	39.2	40.3	34.3	34.3
	1000℃	27.5	—	23.5	26.0
	1300℃	30.4	30.8	—	—
	1400℃	37.3	35.0 (1500℃)	30.4	19.6
抗折强度，MPa	1300℃	5.9	6.0	—	5.4
高温耐压强度，MPa	1300℃	28.4	—	—	9.8 (1400℃)
烧后线变化，%	1500℃	+0.31 (1400℃)	+0.2	-0.6	+0.4
荷重软化温度，℃	4%	>1630	>1600	1590	>1600
显气孔率，%		20	19	19	21
烘干容重，kg/m³		2850	2810	2800	2820

骨料的最大粒径为 3mm，颗粒级配：3~1.2 mm 55%，1.2~0.3mm 35%，小于 0.3mm 10%；编号 2 和 3 所用骨料的最大粒径为 5mm，颗粒级配：5~3mm 45~55%，3~1mm 25~30%，小于 1mm 20~25%。另外，耐火浇注料配制时，均掺加适量的减水剂，以提高施工和易性和使用性能。

常温耐压强度是在标准养护后测定的。1d 耐压强度一般约为 15MPa，7d 耐压强度为 40MPa 左右，相当于烘干耐压强度；耐火度均大于 1790℃。刚玉和铬渣耐火浇注料的荷重软化温度开始点大于 1400℃，变形 4% 时约为 1700℃；烧结氧化铝水泥耐火浇注料的热震稳定性，850℃ 水冷循环一般大于 30 次，常温热导率约为 1.28W/(m·K)；该浇注料中温强度仍有下降，与其他铝酸盐水泥耐火浇注料的基本类同。同时，由于原材料品级高，杂质少，因此具有良好的抗渣性和抗还原性气体的能力。

烧结氧化铝水泥耐火浇注料性能优良，施工方便，但成本较高，一般只用于窑炉和热工设备的特殊部位。例如，炉外精炼装置的真空吸嘴，用该料作衬体，使用寿命约为 30 次。喷粉用的整体喷枪，其渣线和浸入钢水部分可用该料，也获得好的效果；工频感应电炉熔沟、高温转化炉衬里、步进梁式加热炉的各种水冷管包扎和活动梁通道等，均采用烧结氧化铝水泥耐火浇注料，满足了使用要求。

第六节 电熔氧化铝水泥耐火浇注料

电熔氧化铝水泥原称纯铝酸钙水泥、超高铝水泥和电熔超高铝水泥等。电熔氧化铝水泥耐火浇注料是用电熔氧化铝水泥作结合剂， α - Al_2O_3 和刚玉作粉料，刚玉、莫来石和镁铝尖晶石作耐火骨料，掺外加剂，按比例配合并加水搅拌、成型及养护后而成的。它具有快硬早强、高纯度、高耐火度、高荷重软化温度和高强度等特点，最高使用温度为 1800℃，一般用于热工设备的特殊部位。

一、电熔氧化铝水泥的生产和性能

电熔氧化铝水泥是用工业氧化铝和碳酸钙或优质石灰石经电

弧炉熔融而成的。因主要用氧化铝电熔的，故命名为电熔氧化铝水泥。生产时，按碱度系数为 1 左右控制配料，物料混合细磨后，装进炉中电熔，经充分反应后的熟料熔体温度接近矿物熔点时，即可出料并用合适的冷却方式冷却，使 CA 晶体发育完全并呈细粒状析出，同时含有较高的 CA 相和玻璃相。 $C_{12}A_7$ 呈极细小粒状析出，含量适宜。获得的水泥熟料熔块，经破碎后掺加适量的 $\alpha-Al_2O_3$ 进行混磨，即成水泥。众所周知，CA 和 $C_{12}A_7$ 具有早强的特点，但熔点较低，分别为 $1600^{\circ}C$ 和 $1415^{\circ}C$ 。为了提高水泥的耐火度和高温性能，故掺加适量的 $\alpha-Al_2O_3$ ，使水泥中 Al_2O_3 含量大于 77%，耐火度达到 $1750^{\circ}C$ 以上。图 4-9 为电熔氧化铝水泥 X-衍射谱线。从图上看，其主晶相为 CA、 $\alpha-Al_2O_3$ 及少量的 $C_{12}A_7$ 。

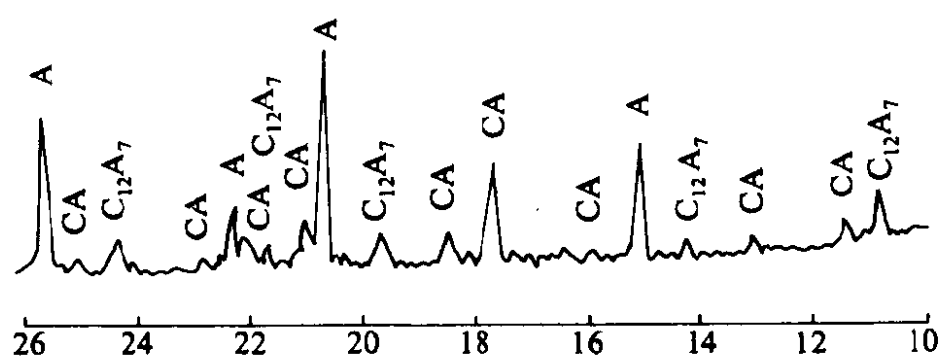


图 4-9 电熔氧化铝水泥 X-衍射谱线

电熔氧化铝水泥的 CA 粒径一般为 $4\sim 50\mu m$ ， $\alpha-Al_2O_3$ 的约为 $2\mu m$ ，二者含量均为 30~35%， $C_{12}A_7$ 含量为 6% 左右，并含有 20~30% 的玻璃相。该水泥比表面积为 $7500\sim 10000cm^2/g$ ，标准养护 3d 的耐压强度为 19MPa 左右，抗折强度约为 3.7MPa；在使用时，因水泥中含有速凝的 $C_{12}A_7$ ，必须掺加缓凝剂，否则难以施工。

二、耐火浇注料的性能和应用

电熔氧化铝水泥耐火浇注料配制时，水泥用量为 18%，耐火粉料采用电熔刚玉粉，耐火骨料最大粒径为 5mm，其颗粒级配： $5\sim 3mm$ 30~40%， $3\sim 1mm$ 25~30%， $<1mm$ 35~45%。同时用缓凝剂和减水剂等复合外加剂。该浇注料成型初凝后，因水化热在 8h 内放出较多，故应在潮湿环境中自然养护，或进行标养，但

不宜放进水中养护。养护到期后，检验常温强度。烘干后，检验各种高温性能，详见表 4-11。表中编号 1、2 和 3，分别用电熔刚玉、烧结刚玉和一级矾土熟料作耐火骨料，其水用量分别为 9%、8.7%和 12%。从表中看出，1d 常温耐压强度达到 43~50MPa，显示了快硬早强的特点，其强度已占总强度的 80%左右。

表 4-11 电熔氧化铝水泥耐火浇注料的性能

编 号		1	2	3
耐压(抗折)强度 MPa	1d	49(6.1)	44(7.1)	49(7.4)
	110℃	40(9.0)	33(7.9)	34(6.0)
	1000℃	28(4.8)	24(4.1)	23(3.4)
	1400℃	59(8.5)	80(14.5)	58(9.0)
	1500℃	50(10.5)	58(13.8)	41(7.1)
高温耐压(抗折)强度 MPa	1000℃	28(3.4)	22(—)	24(—)
	1400℃	10(4.2)	11(3.8)	1.1(0.8)
	1500℃	3.8(2.9)	4.4(—)	—
烧后线变化 %	1400℃	—0.26	—0.64	—1.77
	1500℃	+0.14	+0.23	—3.64
荷重软化温度 ℃	kD	1620	1470	—
	2%	1740	1710	—
显气孔率,%		19.4	—	26.1
体积密度,kg/m ³		2890	2840	2490

电熔氧化铝水泥耐火浇注料的强度变化特征，与前述基本相同，也是中温强度下降，但强度绝对值比较高。其烘干耐压强度为 33~41MPa。以编号 1 为例，烘干耐压强度为 40MPa。300℃和 800℃烧后耐压强度分别为 29.5MPa 和 30.5MPa，比烘干耐压强度下降 25%左右，这是由于 C₃AH₆ 和 AH₃ 脱水及矿物变化所致；1000℃烧后耐压强度为 28MPa，其组织呈细小颗粒晶体且较分散（见图 4-10a），故强度较低。1200℃烧后耐压强度为 33MPa，

CA₂ 成为主晶相，固相反应顺利进行，强度随之升高。中温强度绝对值较大，是由于 α -Al₂O₃ 填充脱水和化学反应所造成的孔隙，增强了组织结构的致密性；加热到 1400℃ 时，主要矿物为 CA₂、CA₆ 和 α -Al₂O₃，固相烧结进行到中期，促进了晶体长大并形成致密的细晶结构，体积密度增大，烧后线收缩也增加了，此时强度较大；1500℃ 加热后，除刚玉外，CA₂ 晶体长大至 2 μ m，CA₆ 晶体长大且数量增加。由于晶体交错生长变大（见图 4-10b），造成一定的孔隙，致使体积密度和烧后耐压强度略有降低。烧后线变化 1400℃ 时为收缩，1500℃ 时略显膨胀，也是由于晶体的发育生长所致。

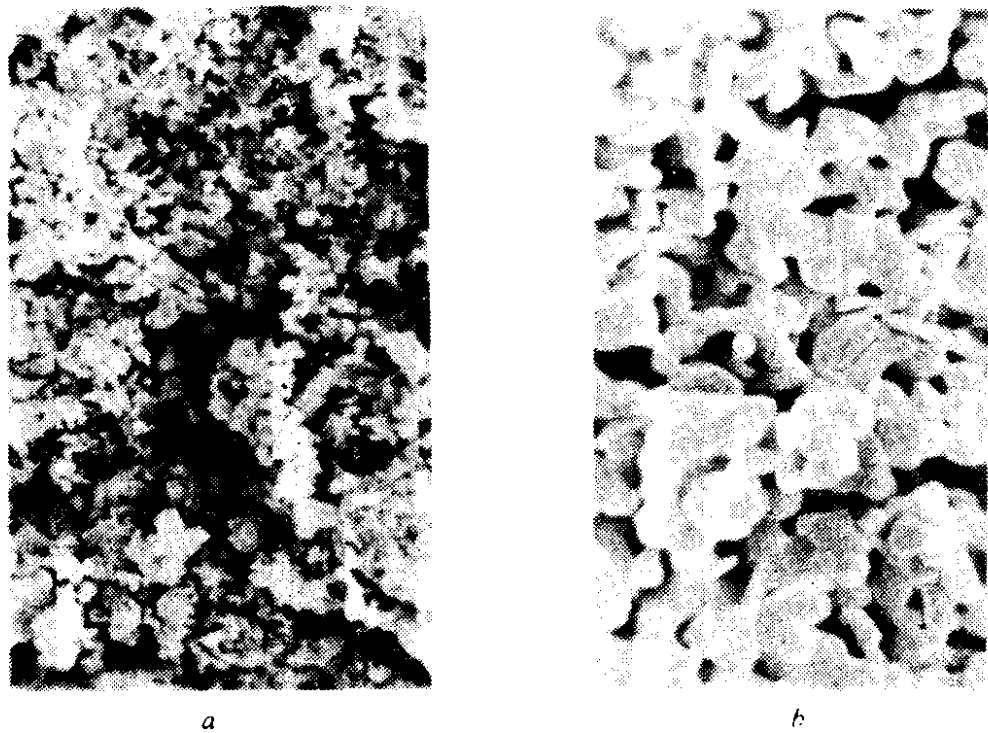


图 4-10 电熔氧化铝水泥加热时晶体发育情况扫描电镜，2500×
a—1000℃ 时细小晶体；b—1500℃ 时粗大晶体

在电熔氧化铝水泥耐火浇注料中，骨料品种不同，其强度也不同。从表 4-11 中看出，电熔刚玉与烧结刚玉骨料相比，主要矿物为刚玉、CA₂ 和 CA₆，由于烧结刚玉晶体颗粒较细，其颗粒表面反应更充分，因此烧后耐压强度优于电熔刚玉骨料浇注料的，高温强度基本上相似；而一级矾土熟料骨料，因含有较多的 SiO₂ 和

Fe_2O_3 等杂质,高温时形成较多的低共熔物质和液相,因此其浇注料的高温强度较低,1400℃的高温抗折强度仅为 0.8MPa。

电熔氧化铝水泥刚玉质耐火浇注料的耐火度大于 1830℃;20~1400℃的热膨胀系数为 $6.7 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$,1600℃的膨胀率为 1.46%;热导率:345℃时为 $1.40 \text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$,512℃时为 $1.566 \text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$,800℃时为 $1.647 \text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$,995℃时为 $2.11 \text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 。

图 4-11 为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉对刚玉质浇注料强度的影响。从图中看出,掺加 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉配制的耐火浇注料强度普遍提高,1000~1400℃的强度提高 1 倍以上,与烘干强度相比,中温强度仅下降约为 27%,且其绝对值为 30MPa。这是由于 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉在 1000℃及以上温度下,起填充孔隙作用并参与固相反应,形成高熔点的 CA_2 、 CA_6 晶体,致使组织结构致密化,强度显著升高。

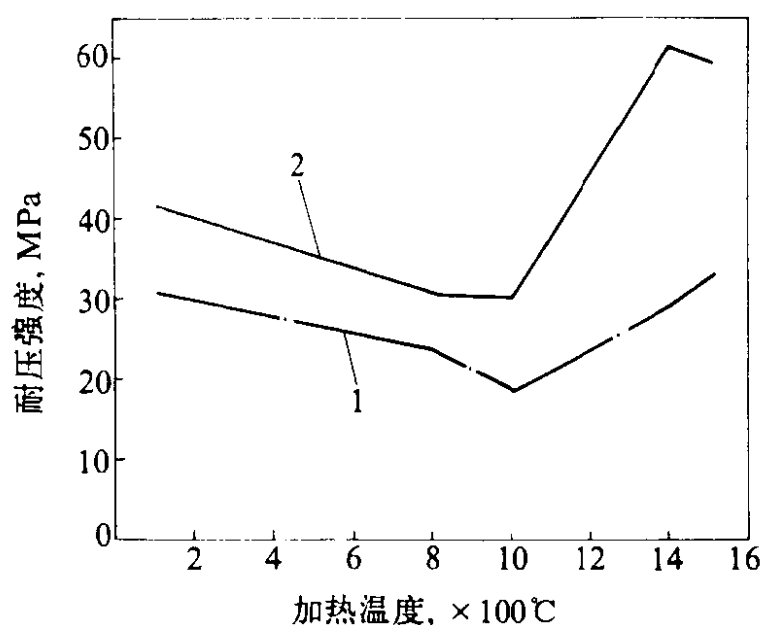


图 4-11 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉对刚玉质浇注料强度的影响

1—纯熟料水泥的;2—纯熟料水泥掺加 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉的

电熔氧化铝水泥刚玉质耐火浇注料具有体积稳定性好、耐磨性高和抗剥落性强等特点,主要用于高炉热风围管、风嘴,炉外精炼的浸渍管(吸嘴)、整体喷枪衬体,回转窑高温部位,石油催化裂化装置的旋风分离器和 U 型管衬体、化工高温二段转化炉的上筒

体和分配筒(即燃烧室部位)等。生产实践证明,该类耐火浇注料能满足生产使用的技术要求,与日本、美国和法国等国家的同类耐火浇注料一样,其使用寿命基本类似,并获得了良好的社会效益。

第七节 影响性能的因素

铝酸盐水泥耐火浇注料的一般配合比:耐火骨料 62~76%,耐火粉料(含烧结剂和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 等)14~28%,水泥 10~24%,水 7~14%,外加剂适量。这也是耐火浇注料的通用配合比,在满足施工和使用要求的前提下,应尽量减少水泥和水的用量。该类耐火浇注料的品种较多,性能也各有不同。但影响性能的因素,基本是一样的,除配合比中所列各项外,施工制作方法和养护制度等,也是一个重要影响因素。

一、水泥用量

水泥是耐火浇注料的重要组成部分之一,是决定强度的重要材料,也影响其他性能。水泥品种及其用量的不同,对性能的影响也有差别。

在配合比基本相同和不掺外加剂时,电熔氧化铝水泥用量对其性能的影响,列于表 4-12。从表中看出,随着水泥用量的增加,常温耐压强度提高,烧后耐压强度和高温耐压强度也相应的提高,但烧后线变化由膨胀转为收缩。强度提高是因水泥纯度高和加热过程中形成高熔点产物 CA_2 、 CA_6 所致。该水泥价格高,其用量一般选为 12~18%。

高铝水泥高铝质耐火浇注料的水泥用量,对其性能影响见表 4-13。耐火骨料和粉料均为二级矾土熟料,其骨料与粉料和水泥之比为 70:30,外加水量为 10%。从表中看出,随着水泥用量的增加,常温耐压强度提高,1200℃烧后耐压强度比烘干耐压强度降低 40~65%,耐火度和荷重软化温度不断降低,而烧后线收缩也随之增大。这是由于高铝水泥杂质含量高,耐火度低,用量增加时,其浇注料加热过程中的液相量多,致使性能下降。因此,在保证常温强

度的条件下,应尽量减少高铝水泥用量,以提高耐火浇注料的高温性能。当减少水泥用量后,应适当增加耐火粉料,使水泥和粉料的合量能够充分地包裹住耐火骨料,并使耐火浇注料能够获得最大的密实度。常用水泥用量为 10~15%。

表 4-12 电熔氧化铝水泥用量对浇注料性能的影响

水泥用量 %	耐压强度,MPa				1300℃高温 耐压强度 MPa	1500℃烧后 线变化 %
	1d	110℃	1000℃	1500℃		
13	9.6	12.9	11.0	17.3	11.8	+0.20
15	12.2	15.1	13.8	17.9	13.6	+0.16
18	16.8	20.2	17.0	22.0	15.6	+0.18
20	17.3	19.8	18.2	23.5	17.6	+0.12
25	21.6	25.9	22.2	33.7	21.5	-0.24

表 4-13 高铝水泥用量对浇注料性能的影响

水泥用量 %	耐压强度, MPa			荷重软化温度 ℃	烧后线变化 %	耐火度 ℃
	3d	110℃	1200℃	4%	1300℃	
10	31	26	16	1410	-0.12	1730
12	34	29	17	1400	-0.12	1710
15	38	31	17	1390	-0.14	1710
18	39	33	14	1380	-0.18	1690
20	41	36	14	1360	-0.22	1670
25	44	35	13	1345	-0.29	1650

二、水用量

铝酸盐水泥品种不同,配制的耐火浇注料也不同。同一种水泥,也能配制成多品种的耐火浇注料。在耐火浇注料配合比和工艺条件相同时,其水用量对耐火浇注料性能影响规律是基本相同

的。现以高铝水泥高铝质耐火浇注料为例，其水用量对浇注料性能的影响，如表 4-14 所示。耐火骨料和粉料均为二级矾土熟料，骨料为 $<15\text{mm}$ 的统料 70%，粉料和水泥各为 15%。成型初凝后潮湿养护 1d 拆模，然后进行标准养护 2d，检验各种性能。从表中看出，浇注料随着水用量的增加，各种性能普遍有较大的下降：常温耐压强度降低 27~35%，烘干耐压强度降低到 19.1MPa，烧后耐压强度降低约为 40%，高温耐压强度降低 57% 左右；荷重软化温度由 1400°C 降至 1250°C ，烧后线变化由 -0.38% 降为 -0.96% ，显气孔率由 19% 增至 23%，体积密度由 $2.29\text{g}/\text{cm}^3$ 降至 $2.17\text{g}/\text{cm}^3$ 。这就是说，配制铝酸盐水泥耐火浇注料时，水用量（或水灰比）的选用十分重要。当水用量多时，加热后，水分逸出，孔隙增多，结构疏松，致使各种性能全面降低。因此，在保证其施工和易性的条件下，应尽量减少拌和物的水用量。在不掺减水剂的前提下，铝酸盐水泥耐火浇注料的适宜水用量为 10~13%。

表 4-14 水用量对高铝水泥浇注料性能的影响

水用量（外加），%		9	11	13	15
常温耐压强度，MPa	1d	30	33	27	21
	3d	37	40	36	29
烧后耐压强度，MPa	110°C	23.5	27.5	24.5	19.0
	1000°C	18.6	20.6	19.0	12.7
	1200°C	13.7	16.7	13.7	9.8
	1400°C	22.5	28.4	24.5	16.7
高温耐压强度，MPa	1000°C	17.6	21.0	18.6	9.3
	1200°C	9.8	13.7	8.8	5.9
荷重软化温度， $^{\circ}\text{C}$	4%	1390	1400	1360	1250
烧后线变化，%	1400°C	-0.40	-0.38	-0.52	-0.96
显气孔率，%		20	19	23	23
体积密度， g/cm^3		2.25	2.29	2.20	2.17

应当指出，在耐火浇注料配合比和制作工艺基本相同时，其水用量有个最佳值，如表 4-14 中，水用量 11% 为最好，与其他水

用量比，全面性能最优。所以，铝酸盐水泥耐火浇注料施工制作时，应先试拌和，选择最佳流动度，比较常温强度的大小，确定最佳的水用量，而后方可生产制作和施工。

三、耐火粉料

铝酸盐水泥耐火浇注料一般均掺加适宜的耐火粉料，其作用：
1) 减少水泥用量，能降低成本且提高使用温度；2) 耐火粉料能起瘠化作用，高温下又能参与反应而形成耐高温矿物，提高耐火性能；3) 耐火氧化物超微粉的掺加，能降低水用量，高温下形成耐高温矿物或增强烧结性，故能全面提高浇注料的性能。耐火粉料的品种、细度及其用量，是影响浇注料性能的重要因素。

在高铝水泥耐火浇注料配合比相同时，分别用二级矾土熟料和电熔刚玉作耐火粉料，后者比前者的荷重软化温度提高 $100\sim 200^{\circ}\text{C}$ ， 1600°C 的烧后线变化由收缩转为膨胀，使用温度能提高 100°C 左右； $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉对电熔氧化铝水泥耐火浇注料强度的影响，如图 4-11 所示。

耐火粉料细度直接影响耐火浇注料的强度、体积密度和显气孔率等性能。一般来说，耐火粉料越细，耐火浇注料性能越好；当采用超微粉代替部分耐火粉料时，其体积密度增加，显气孔率降低，强度显著提高。

图 4-12 为粉料用量对浇注料性能的影响。耐火浇注料的水泥用量为 14% 。从图中看出，耐火粉料用量有个最佳值；即 $15\sim 18\%$ 时，体积密度比较大，常温和 1350°C 烧后耐压强度较好。当耐火粉料用量少时，与水泥的合量，不足以包裹住耐火骨料，致使组织结构不紧密，所以性能降低；当耐火粉料用量多时，与水泥的合量，包裹耐火骨料有余，致使水用量增多，高温烧结收缩大，故性能也降低。

四、耐火骨料

耐火骨料是耐火浇注料的重要组分之一，其品种、品级、最大粒径及颗粒级配等，是影响性能的主要因素。

耐火骨料品种对耐火浇注料性能的影响，如表 4-11 所示。另

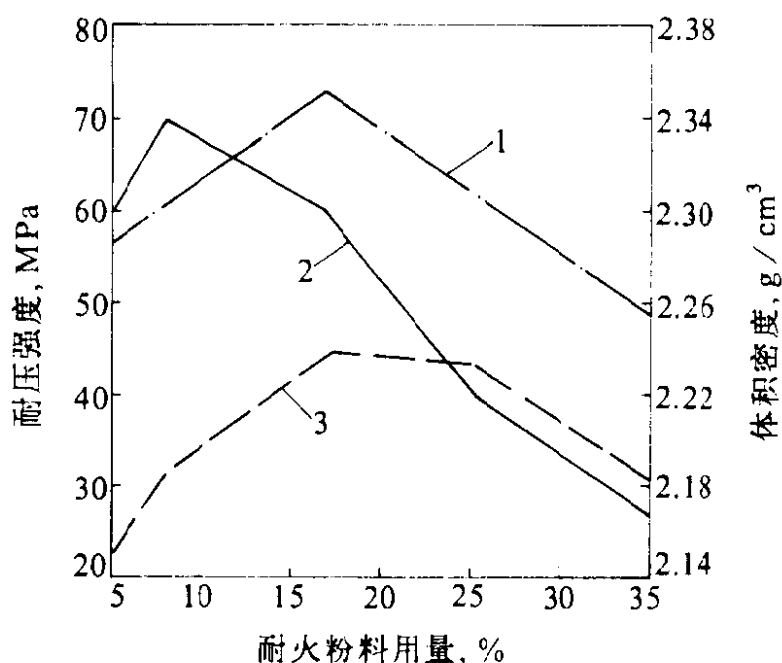


图 4-12 粉料用量对浇注料性能的影响

1—体积密度；2、3—分别为常温和 1350℃ 烧后耐压强度

外，耐火骨料品级、杂质含量和烧结优劣等，也影响其性能。例如，当用矾土熟料作耐火骨料时，随着 Al_2O_3 含量增加，即品级提高，浇注料的耐火度和荷重软化温度提高，烧后线变化减小；当该料欠烧或杂质含量多时，其耐火度和荷重软化温度降低，烧后线收缩大。因此，应根据铝酸盐水泥品种，选择烧结良好、纯度高的适宜耐火骨料，方可配成高性能的耐火浇注料。

耐火骨料颗粒形状越不规则越好，尽量不用长片状料；其最大粒径，应根据衬体厚度而定。当耐火骨料最大粒径确定后，其颗粒级配对耐火浇注料性能有较大影响。图 4-13 为骨料颗粒级配对其堆积密度的影响。三角形坐标图 endpoint 及图内的数字为骨料堆积密度，单位 kg/m^3 。在其右下方堆积密度最大，一般在 $2110\text{kg}/\text{m}^3$ 以上，耐火骨料的颗粒级配：10~5mm 40~60%，5~1.2mm 10~30%，1.2~0.15mm 20~40%。这也是不定形耐火材料确定骨料颗粒级配时，应遵循的基本原则。应当指出，当掺加水泥和粉料后，数值有变化，基本规律一般不变。

表 4-15 为骨料颗粒级配对浇注料性能的影响。20% 的铝—60

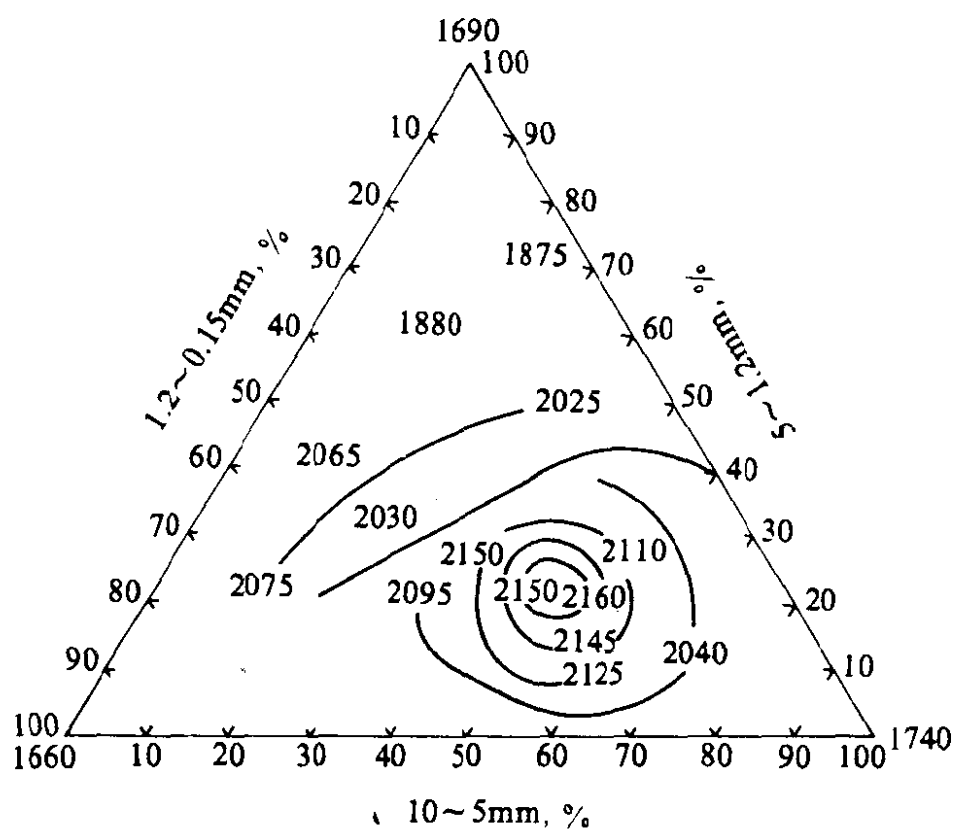


图 4-13 骨料颗粒级配对其堆积密度的影响

表 4-15 骨料颗粒级配对浇注料性能的影响

编 号		1	2	3	4
颗粒级配 %	10~5mm	55	45	35	25
	5~3mm	10	20	20	30
	3~0.15mm	35	35	45	45
水用量, %		8.1	8.1	8.8	8.8
体积密度, g/cm ³		2.27	2.23	2.22	2.20
显气孔率, %		16	17	18	19
耐压强度 MPa	7d	53.9	47.0	37.3	45.1
	110 C	47.1	46.1	44.1	49.0
	1350 C	40.2	41.2	36.2	36.2

水泥作结合剂，拌和物流动度相同，即水用量不同。从表中看出，编号 1 和 2 的骨料颗粒级配较好，因此水用量少，体积密度大，显气孔率小，常温和烧后耐压强度较高；当细骨料较多时，如编号

4, 其颗粒表面积增加, 需要较多的水泥和粉料, 方能包裹住骨料且骨料间不密实, 致使水用量增多, 耐火浇注料性能有所降低。

耐火骨料颗粒级配一般是三级级配, 两头大中间小, 砂率为 0.45~0.55。当骨料最大粒径为 5mm 时, 其颗粒级配: 5~3mm 50~55%, 3~1.2mm 18~25%, 1.2~0.15mm 22~30%。配制优良的耐火浇注料, 应采用多级级配; 使用温度低且不重要的部位, 耐火骨料允许用自然级配颗粒即统料。在生产耐火骨料统料时, 也应控制大、中、小颗粒间的比例, 防止过大的颗粒发生偏析, 以便配制成质量好的耐火浇注料。

五、外加剂

铝酸盐水泥耐火浇注料常用的外加剂, 一般分为减水剂(塑化剂)、促凝剂和缓凝剂。另外, 还掺加烧结剂和膨胀剂, 其用量超过 5%, 一般称为外加物。烧结剂有软质粘土、锂辉石、膨润土和金属硅等, 目的是提高耐火浇注料的中温强度; 膨胀剂有蓝晶石、硅线石和硅石等, 在高温下产生膨胀以补偿浇注料的收缩, 提高其使用性能; 促凝剂有 NaOH、 Na_2CO_3 、三乙醇胺、硅酸钠、锂盐和硅酸盐水泥等, 一般在特殊情况下使用。例如, 配制喷涂料时, 采用高铝水泥 70% 和硅酸盐水泥 30% 混合成复合结合剂, 当料达到受喷面时能较快凝结硬化; 缓凝剂有 NaCl、 AlCl_3 、硼酸、羧甲基纤维素、葡萄糖酸钠、异丙醇和木质素磺酸盐等, 多数减水剂也有缓凝效应。例如, 高铝水泥耐火浇注料掺加 0.1% 的 AlCl_3 , 凝结时间由 4h 延至 6 个多小时, 1d 耐压强度由 50MPa 提高至 56MPa; 减水剂是应用最多的外加剂, 也称为表面活性剂, 分为阴离子型、阳离子型和非离子型三大类。减水剂按主要成分分为: 亚甲基二萘磺酸钠(牌号 NNO)、 β -萘磺酸盐甲醛缩合物(牌号 JN、NF……)、聚亚甲基磺酸钠聚合物(牌号 MF)、木质素磺酸盐(分为 M 型、木钙和木钠等)、磺化焦油类、烷基磺酸钠、磺化三聚氰胺甲醛缩合物(即蜜胺树脂)、盐酸羟胺, 尿素、羟基羧酸及其盐类(包括酒石酸、柠檬酸和葡萄糖酸及其钠盐等)、碳酸氢钠、硼酸、三聚磷酸钠和六偏磷酸钠等, 其用量占水泥质量的

0.005~1.0%。

众所周知，铝酸盐水泥耐火浇注料加水拌和时，水泥颗粒间形成一种絮凝构造，拌和水的一部分形成水膜，另一部分则被水膜包围的游离水，不起改善浆体流动性的作用。为了提高浇注料的流动性，必须增加水用量，从而降低其性能。当掺加减水剂后，减水剂的疏水基团定向的吸附于水泥质点表面，亲水基团指向水溶液，组成了单分子或多分子吸附膜。由于减水剂分子的定向吸附，使水泥质点表面上带有相同符号的电荷，在电性斥力的作用下，使水泥颗粒间的絮凝构造分散解体，释放出游离水，起到了减水作用。同时，减水剂能湿润和润滑水泥颗粒，便于流动，也可减少水用量。总之，减水剂能分散、湿润和润滑水泥颗粒，达到减水增强的目的，其本身一般不参与反应，也不能提高浇注料的强度。

表 4-16 为减水剂对耐火浇注料性能的影响。高铝水泥耐火浇注料的配合比（%）为水泥：一、二级矾土熟料混合粉：一级粘

表 4-16 减水剂对耐火浇注料性能的影响

结合剂	水用量 %	减水剂		减水率 %	耐压强度，MPa		
		名 称	占水泥量 %		3d	110℃	1000℃
高铝水泥	12				29.6	19.0	12.1
	10.2	NNO	1.0	15	36.1	23.4	15.9
	10.5	磺化焦油	1.0	12	36.1	25.5	17.2
	10.8	木 钙	0.25	10	34.1	29.8	20.2
	10.5	JN	1.0	12	32.4	30.1	23.2
电熔氧化 铝水泥 ^①	11.5				17.3	19.4	11.2
	8	CB	0.09	30	41.2	42.0	36.4
	9	CBM	0.1	22	50.4	41.7	28.7
	7	TNH	2.0	39	36.0	63.0	44.7

① 常温耐压强度为养护 1d 后测定的。

土熟料骨料=15:15:70;酒石酸或柠檬酸与碳酸氢钠组成复合减水剂(称为CB型),再加占水泥质量0.1~0.05%的木钙减水剂(则称CBM型),表中二者用量为总料质量的百分比;TNH为水溶性蜜胺树脂。这几种减水剂是用于电熔氧化铝水泥刚玉质耐火浇注料的。从表中看出,掺加极少量减水剂,其减水率为10~39%,对于高铝水泥耐火浇注料常温3d和1000℃烧后耐压强度分别提高7~22%和24~47%;对于电熔氧化铝水泥刚玉质耐火浇注料常温1d和1000℃烧后耐压强度,则分别提高52~65%和61~75%。这就是说,复合减水剂的使用效果比单一减水剂好,总的看,均具有减水增强的作用。

试验表明,在铝酸盐水泥耐火浇注料中,掺加MF、木钠、烷基磺酸等,有较好的减水效果,但缓凝较重,影响早期强度;当单独用酒石酸、柠檬酸和三聚磷酸钠等,泌水较大,能提高浇注料的密实性,但减水效果不大。因此,减水剂应复合使用最好。

图4-14为减水剂用量对耐火浇注料性能的影响。图中a为高铝水泥粘土质耐火浇注料,流动性相同,减水率为6~10%;图中b为铝—60水泥耐火浇注料,流动性基本相似,减水率为25%左右。从图中看出,减水剂有个最佳值,磺化洗油的适宜用量为0.5~2.0%,JF的为0.225~0.300%,此时各种性能有较大提高。

铝—70水泥耐火浇注料的配合比(%):小于7mm的粘土熟料60, Al_2O_3 为75%的矾土熟料粉25,软质粘土粉3和铝—70水泥12。不加减水剂时,浇注料的水用量为11.5%;掺加NNO、MF、三聚磷酸钠和柠檬酸钠减水剂后,均有减水效果,前两种比后两种的效果更明显,减水率可达20%以上。同时,随着减水剂用量的增加,减水率有个最佳值(见图4-15a);从烘干抗折强度上看,减水剂用量也有个最佳值(见图4-15b)。从铝—70水泥耐火浇注料的综合性能上看,减水剂的最佳用量:NNO为0.5%;MF、柠檬酸钠和三聚磷酸钠为0.2%。当减水剂用量多时,不但不起减水作用,反而降低其性能。

应当指出,耐火浇注料用的铝酸盐水泥品种不同,选择的外

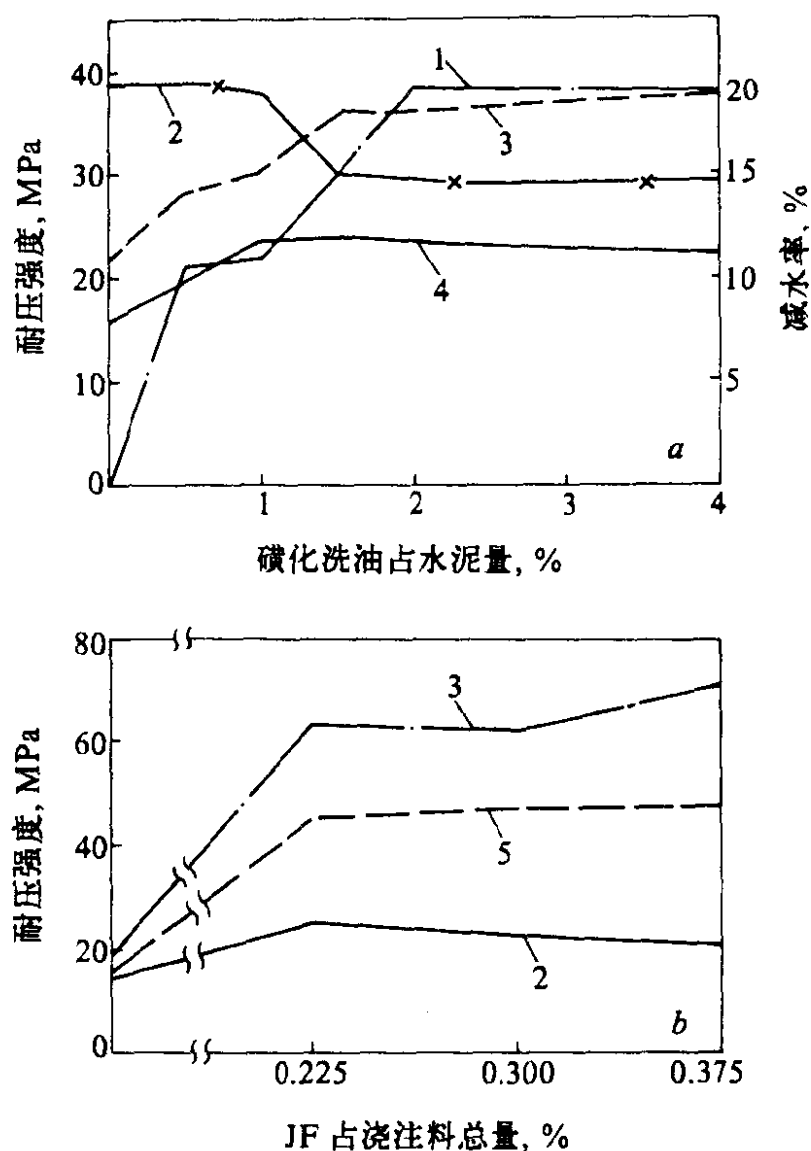


图 4-14 减水剂用量对耐火浇注料性能的影响

a—磺化洗油用量与强度和减水率的关系；b—JF 减水剂用量与强度的关系

1—减水率；2—3d 常温耐压强度；3—烘干耐压强度；

4—1000℃ 烧后耐压强度；5—1000℃ 高温耐压强度

加剂及其用量也有所区别，一般应试验确定；在保证铝酸盐水泥耐火浇注料原有性能的前提下，掺加减水剂后可适当降低铝酸盐水泥用量，即能节约水泥。这样可降低耐火浇注料的成本，因低熔点物质带入的较少，故能提高使用性能。

六、养护制度

养护制度分为标准养护（即 $20 \pm 3^\circ\text{C}$ 、湿度大于 90%）、自然养护、潮湿养护、蒸汽养护、水中养护和干燥养护等。铝酸盐水

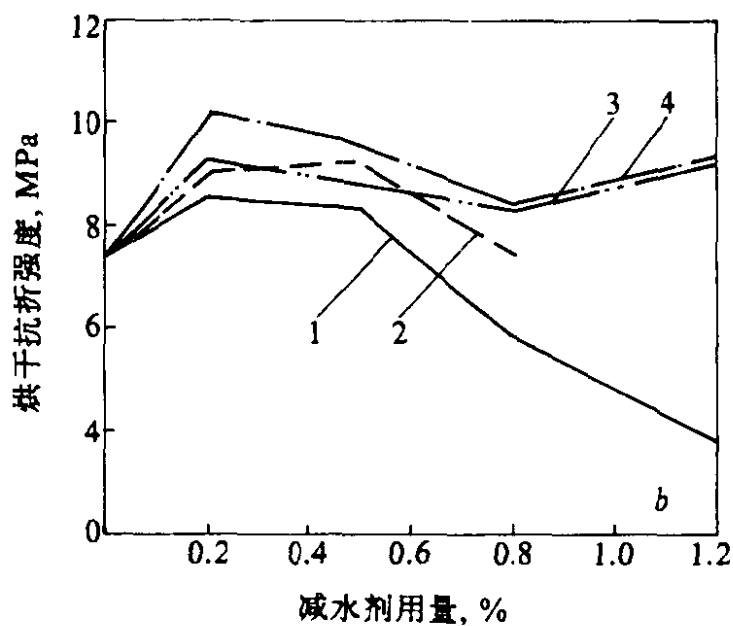
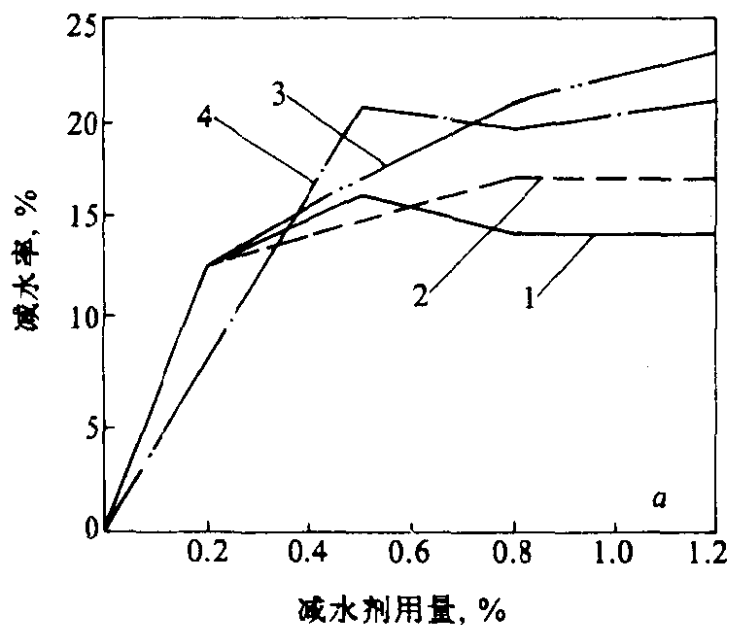


图 4-15 减水剂用量对铝--70 水泥浇注料性能的影响

1—柠檬酸钠；2—三聚磷酸钠；3—MF；4—NNO

泥耐火浇注料成型初凝后，置于何种养护制度下养护，十分重要，详见表 4-17。

从表 4-17 中看出，铝酸盐水泥耐火浇注料初凝后，随着养护制度的不同，常温和烘干耐压强度也不同，这是由于水泥的水化产物和晶型转变不同所致。在一般情况下，由于水泥遇水后产生的水化热在 2~8h 内较为集中，可达 80% 左右，强度上升很快，因

此 1d 常温强度较高, 3d 常温强度增长不多。潮湿养护和蒸汽养护时, 烘干强度较好。

表 4-17 养护制度对耐火浇注料性能的影响

养护制度	结合剂	耐 压 强 度, MPa		
		1d	3d	110℃
标准养护	高铝 水泥	26.0	30.9	14.7
27~29℃时湿养		17.2	26.0	29.4
8℃自然养护		17.2	28.9	12.3
50℃水中养护		11.8	6.4	17.6
35℃干燥养护		13.7	19.1	20.6
35℃蒸养		21.6	30.4	33.8
50℃蒸养		26.0	12.3	29.9
80℃蒸养		13.7	15.7	24.5
标准养护	电熔氧化 铝水泥	24.8	27.6	22.4
28~30℃自然养护		17.1	24.3	22.5
21℃水中养护		17.8	27.9	21.5

应当指出, 铝酸盐水泥耐火浇注料选材合理、配合比得当, 可在任何养护制度下养护, 均能获得较好的性能。经过烘干后, 水化产物一般转变为 C_3AH_6 和 AH_3 晶体, 因此强度也基本相似。在生产施工中, 因各种因素影响, 同时防止早期失水产生碳化而使浇注料表面疏松, 所以铝酸盐水泥耐火浇注料成型初凝后, 应在潮湿淋水环境中养护, 环境温度 15~25℃, 养护时间 2~3d。

第五章 磷酸和磷酸盐耐火浇注料

磷酸和磷酸盐耐火浇注料是用磷酸和磷酸盐作结合剂，与耐火骨料和粉料及外加剂按比例配制成型并经养护或烘烤而成的。其特点是强度高，中温强度下降少，高温使用性能好。

磷酸是三价酸，在水中能离解成磷酸二氢离子 (H_2PO_4^-)、磷酸一氢离子 (HPO_4^{2-}) 和磷酸根离子 (PO_4^{3-})，并可形成三种不同的盐。该类物质均可作结合剂，常用的有磷酸、酸式的磷酸铝和磷酸镁、六偏磷酸钠和三聚磷酸钠等。它几乎能用所有耐火原料，配制成耐火浇注料。在常温下一般需加热才能有强度，故称热硬性耐火浇注料；当掺加促凝剂后，不加热也可获得较高的常温强度。常用的促凝剂有铝酸盐水泥、氧化镁、氢氧化铝、滑石、氟化铵 (NH_4F) 及其他铵盐、氯化铝和硅酸盐水泥等；在制作或施工时，结合剂易与耐火原料中的铁起反应，使成型体膨胀开裂，因此需进行困料，困料时间不少于 16h。若用草酸、酒石酸、柠檬酸、异丙胺和异丙醇胺等抑制剂，使铁表面带负电荷，形成薄膜，防止与酸根反应或反应速度减慢，即可不困料直接生产制作和施工。

磷酸和磷酸盐耐火浇注料的使用温度为 $1400\sim 2000^\circ\text{C}$ ，广泛应用于各种工业窑炉和空间技术领域，使用效果优于铝酸盐水泥耐火浇注料，但成本较高，施工工序多，也影响推广。

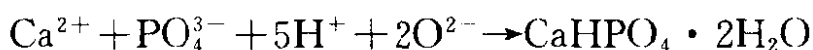
第一节 磷酸耐火浇注料

一、硅酸铝质耐火浇注料

磷酸硅酸铝质耐火浇注料是最常用的一个品种，使用温度为 $1400\sim 1600^\circ\text{C}$ 。磷酸结合剂浓度为 $40\sim 60\%$ ，用量 $10\sim 14\%$ ；常用铝酸盐水泥作促凝剂，用量为 $0.5\sim 3.0\%$ 。如用氧化镁作促凝剂，用量为 $0.3\%\sim 1.0\%$ 。

1. 硬化机理和加热时的化学变化

磷酸耐火浇注料在常温下，与硅酸铝质材料一般不反应（铁除外），需加热使结合剂脱水缩合并将骨粉料粘附胶结起来，从而获得常温强度；当加氧化镁细粉后，与磷酸迅速反应形成 $\text{Mg}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ 、 MgHPO_4 和 $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$ ，致使耐火浇注料凝结硬化。当加铝酸盐水泥后，则形成含水的磷酸一氢钙或磷酸二氢钙。高铝水泥与磷酸反应产物的差热和 X-射线分析，如图 5-1 所示。其反应产物为二水磷酸一氢钙，97℃ 和 219℃ 为脱水吸热峰，X-射线的特征峰为 7.57 Å、4.24 Å 和 3.05 Å。主要化学反应式为：



这就是说，磷酸耐火浇注料的硬化机理是，磷酸根离子夺取促凝剂中的金属阳离子或铵离子等，形成具有良好胶凝性的磷酸盐、含水磷酸盐或使生成物沉淀所致；磷酸盐、硫酸铝和聚合氯化铝等结合剂配制的耐火浇注料，当加促凝剂时，其硬化机理与此类同；凝结硬化速度取决于促凝剂的种类和用量。

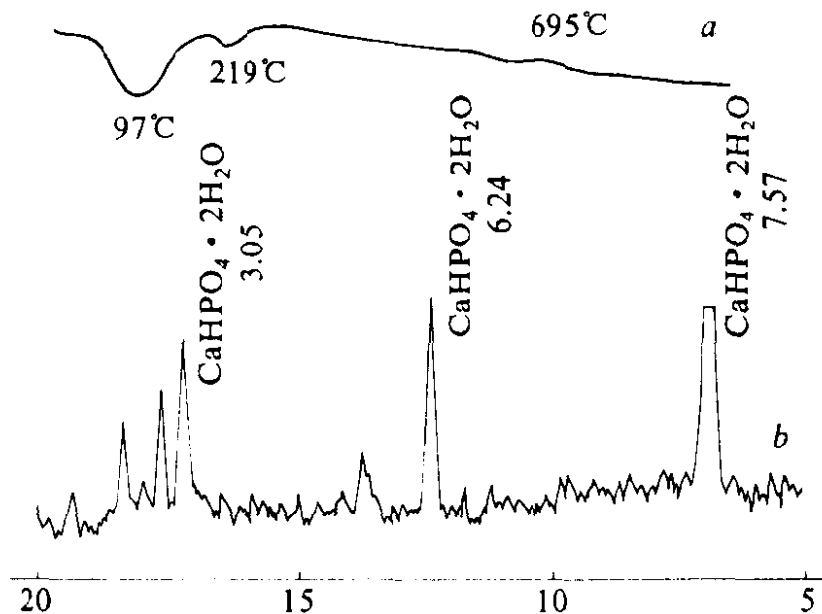
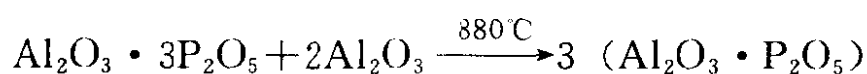
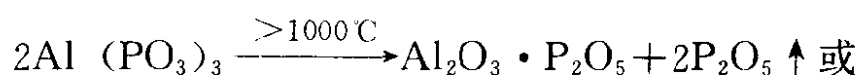
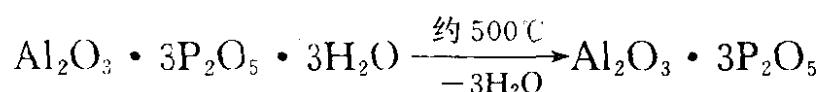
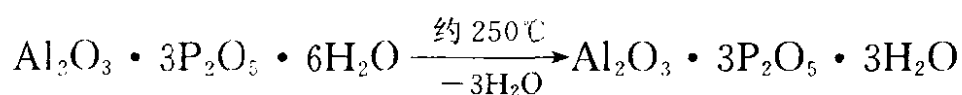


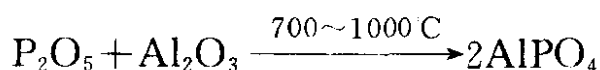
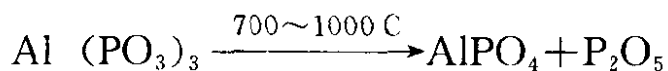
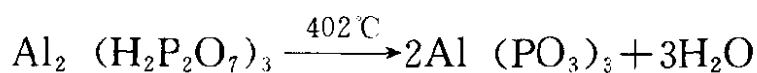
图 5-1 反应产物的差热 (a) 和 X-射线 (b) 分析

磷酸及磷酸盐耐火浇注料在加热过程中，其物理化学变化是很复杂的。它与耐火粉料或外加剂之间反应，生成磷酸盐，而其本身经 42.5~250℃ 加热脱水转化为焦磷酸 ($\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$) 或焦磷酸

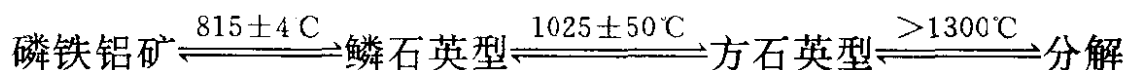
盐，这种反应是可逆的。在 250~450℃ 范围内，进一步脱水转化为偏磷酸 (HPO₃) 或偏磷酸盐，P₂O₅ 开始逐步升华。随着温度的继续提高，将发生聚合、多缩聚合以及胶结粘附等作用，同时形成陶瓷结合，使耐火浇注料获得强度和其他高温性能。其聚合过程如下：

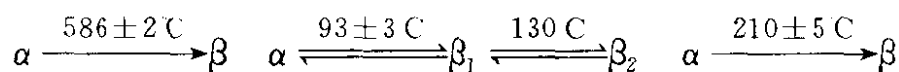


当用硅酸铝质熟料作原料时，主要矿物相为莫来石 (A₃S₂)，加热过程将发生如下反应：



这就是说，在 200℃ 左右之前，是磷酸二氢铝起胶结作用。如加高铝水泥，则生成的含水磷酸一氢钙起主导作用，使耐火浇注料获得较高的强度；在 400~500℃ 范围内，是偏磷酸铝起作用，强度无大变化；然后是磷酸铝 (AlPO₄) 起作用，但有晶型转变，致使中温强度略有下降；1200℃ 之后，生成稳定的方石英型 AlPO₄，强度开始回升。当超过 1300℃ 之后，AlPO₄ 分解为 Al₂O₃ 和气态 P₂O₅，强度又略有降低。其后陶瓷结合的形成，又提高了强度。磷酸铝晶体结构与石英相似，晶变过程也类同。AlPO₄ 加热时的晶型转变如下：





另外，对于磷酸耐火浇注料的强度来说，胶结粘附作用在低温时起主导作用，即通过氢原子搭桥而发生结合。综上所述，磷酸耐火浇注料的凝结硬化和加热时的化学变化，表现在强度特征上就是：上升—少许下降—继续上升—微有下降。同时也影响其他高温性能。

2. 主要配合比和性能

磷酸硅酸铝质耐火浇注料一般用粘土熟料或矾土熟料作耐火骨料和粉料，其用量分别为 65~74% 和 24~35%。常用配合比见表 5-1。耐火骨料为粒径小于 15mm 的统料，颗粒级配测定为 15~5mm 50%，5~2.5mm 24%，小于 2.5mm 26%。耐火粉料细度为小于 0.09mm 的大于 80%。促凝剂为 525# 高铝水泥，其用量视施工条件和常温强度要求而定。一般用量为 2% 左右，环境温度较低时，应适当增加用量，不要求常温强度时可不加或少加高铝水泥。

表 5-1 磷酸耐火浇注料的常用配合比，%

编号	磷酸结合剂		矾土熟料粉料		矾土熟料骨料		高铝水泥促凝剂
	浓度 %	用量	等级	用量	等级	用量	
1	55	14	特级	32	一级	68	2.0
2	50	14	一级	30	一级	70	—
3	42.5	12	一级	30	二级	70	2.5
4	42.5	13	二级	28	三级	72	2.5
5	42.5	12	二级	30	一级 ^①	70	2.5

① 粘土熟料。

磷酸或磷酸盐耐火浇注料的配制方法：首先按配合比要求称量耐火骨料和粉料并拌和，加结合剂用量的 3% 溶液，继续搅拌均匀后，进行困料；其次将困好的拌和料称量后，加高铝水泥促凝剂拌和均匀，再加余下的结合剂，搅拌 1~2min。成型后 1d 拆模。自然养护 3d 作各种性能检验，其结果见表 5-2，编号与表 5-1 对

应。从表中看出，3d 耐压强度大于 13MPa，烘干耐压强度为 29.3～35.1MPa。粘土熟料和二级矾土熟料骨料耐火浇注料的烧后耐压强度低些，其余的比较高，一般为 34～51MPa；耐火度和荷重软化温度，随着耐火浇注料中原材料品级即 Al_2O_3 含量的增加而提高；1400℃ 烧后线变化，编号 1～3 呈现为线收缩，而编号 4 与 5 呈现线膨胀，这是由于 Al_2O_3 含量和原材料纯度不同所致。20～1200℃ 膨胀系数为 $(5.8\sim6.5)\times 10^{-6}\text{K}^{-1}$ ，磷酸硅酸铝质耐火浇注料的热震稳定性，即加热 800℃、水冷的循环次数，一般大于 50 次。

应当指出，磷酸耐火浇注料中掺加 5% 软质粘土，5～10% 刚玉粉、蓝晶石粉、碳化硅粉和铬渣粉等外加物，可改善和提高其高温使用性能。例如，线收缩变为线膨胀，荷重软化温度能提高几十度，强度也有所提高。

表 5-2 磷酸硅酸铝质浇注料的主要性能

编 号		1	2	3	4	5
耐压强度 MPa	3d	20.1	—	13.1	19.8	16.8
	110℃	35.1	31.9	33.6	34.5	29.3
	1000℃	34.0	36.2	30.8	50.7	24.4
	1200℃	37.5	47.1	42.8	51.0	32.9
	1400℃	40.0	38.2	36.2	49.1	29.1
高温耐压强度 MPa	1000℃	30.0	32.4	31.5	34.0	28.9
	1200℃	14.0	10.8	8.8	11.8	9.3
膨胀系数, $\times 10^{-6}\text{K}^{-1}$	20～1200℃	—	6.1	6.48	6.4	5.8
烧后线变化, %	1400℃	—0.2	—0.1	—0.32	+0.18	+0.65
热导率, $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	800℃	—	—	0.953	0.895	0.876
热震稳定性, 次	800℃, 水冷	—	>50	>50	—	>50
荷重软化温度, C	4%	1520	1480	1440	1410	1400
耐火度, C		>1790	>1790	>1790	1810	1750
显气孔率, %		21.0	20.6	23.6	22.0	18.4
体积密度, g/cm^3		2.72	2.70	2.53	2.38	2.34

3. 影响性能的因素

磷酸耐火浇注料的性能，是在常温和高温下的复杂物理化学变化过程中形成的。在耐火骨料和粉料的品种、用量和颗粒级配一定的情况下，磷酸浓度及用量、促凝剂用量和工艺条件等，则是影响性能的主要因素。

(1) 磷酸浓度和用量 磷酸硅酸铝质耐火浇注料用二级矾土熟料作耐火骨料和粉料，配比为 70 : 30，加 2.5% 的高铝水泥作促凝剂，用不同的磷酸浓度和用量进行配制。从成型性能上看，当磷酸浓度为 42.5% 时，其用量少、料发干，不易成型。用量多、料稀，成型后凝结硬化慢，强度低或无强度；当磷酸用量为 12% 时，浓度低好成型，强度也低。浓度高时料发干，难成型。图 5-2 为磷酸浓度和用量对浇注料性能的影响。从图中看出，随着磷酸浓度和用量的增加，耐压强度和荷重软化温度有个最佳值。一般来说，磷酸浓度 40~60% 及其用量 10~14% 时，性能较好。从图 5-2b 中看出，随着磷酸用量的增加，强度和荷重软化温度降低。

另外，随着磷酸用量的增加，烧后线变化由膨胀转变为收缩。例如，其用量为 12% 和 16% 时，1400℃ 烧后线变化分别为 +0.63% 和 -0.45%。总之，在保证磷酸耐火浇注料施工和易性的前提下，应尽量减少磷酸用量；为方便制作与施工，磷酸浓度通常用 42.5% (即用磷酸和水各 1kg 配制而成)，其耐火浇注料性能也是较好的。

(2) 促凝剂用量 促凝剂品种较多，一般常用的有高铝水泥、铝—60 水泥和氧化铝水泥等。表 5-3 为高铝水泥用量对磷酸浇注料性能的影响。高铝水泥为 625[#] 的，二级矾土熟料骨粉料质量比为 72 : 28，浓度为 42.5% 的磷酸用量为 11%。从表中看出，随着高铝水泥促凝剂用量的增加，常温耐压强度提高，烘干耐压强度无大变化，荷重软化温度降低；当促凝剂用量超过 3% 时，1400℃ 烧后强度有所降低，可能是凝结硬化较快、组织结构致密度较差所致。另外，带入的钙多，也是不利的。

当采用 MgO 细粉作促凝剂时，在常温下与磷酸可发生下列

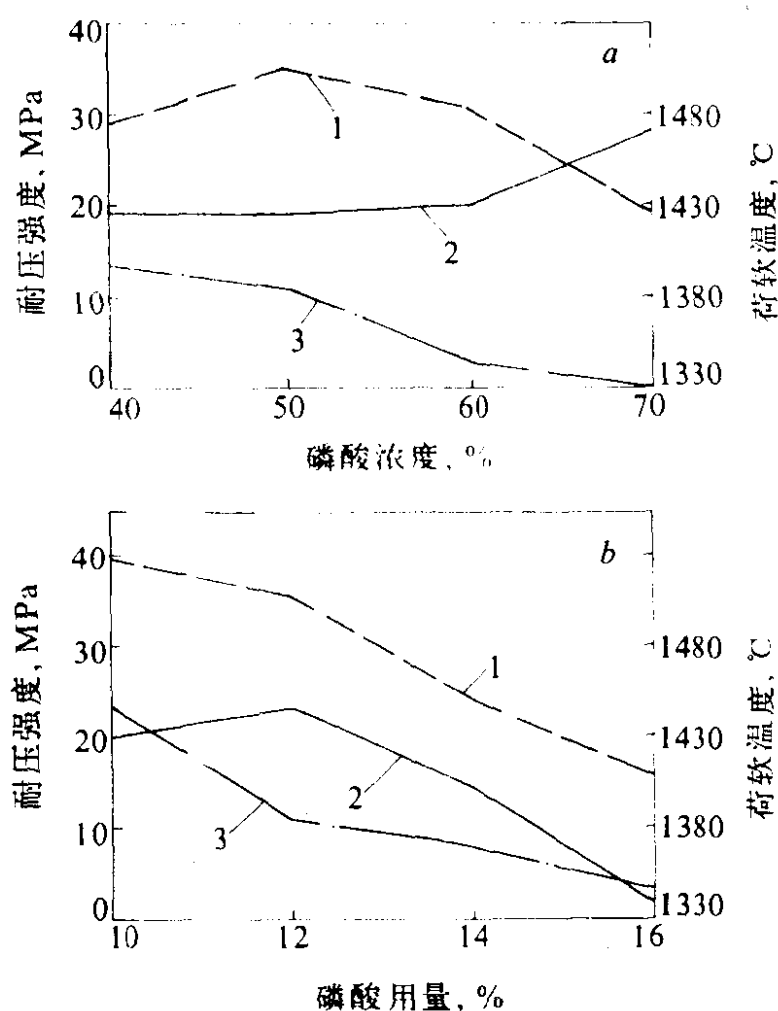
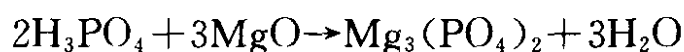
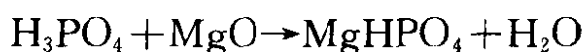


图 5-2 磷酸浓度 (a) 和用量 (b) 对浇注料性能的影响

1、3—1400℃烧后和 3d 耐压强度；2—荷重软化温度

化学反应而使耐火浇注料凝结硬化：



因 MgO 与磷酸反应迅速，必须严格控制其用量，以便获得适宜的凝结硬化速度，满足施工的需要。

在磷酸耐火浇注料原材料和配合比一定的情况下，只要能满足施工要求，无论用何种促凝剂，其用量越少越好。

(3) 抑制剂 磷酸或磷酸盐耐火浇注料性能优良，但需困料，增加了一道工序，费时、费工和浪费了部分结合剂。为此，可用

磷酸抑制剂，使铁发生变价，从而抑制了酸铁反应，可不困料即能使用。抑制剂品种除前述者外，还可使用 NH-66 型抑制剂，也能获得良好效果。

表 5-3 高铝水泥用量对磷酸浇注料性能的影响

高铝水泥 %	耐压强度, MPa				荷重软化温度 ℃ (4%)
	1d	3d	110℃	1400℃	
0.5	0.4	1.5	28.9	37.1	1450
1.0	4.0	8.0	29.2	36.5	1420
1.5	10.1	18.2	29.5	34.0	1440
2.0	11.4	20.0	30.1	36.1	1480
2.5	12.2	20.5	29.0	34.6	1445
3.0	15.3	24.0	29.5	32.2	1350
3.5	16.1	26.5	30.1	30.8	1320

NH-66 型抑制剂的主要化学成分为碘氧鞣酸铋，其工作原理是它带有 N、S 极性基和 C、H 非极性基的原子团，极性基原子团具有亲水性，能吸附于铁的表面，而非极性基原子团则远离铁的表面，致使铁与磷酸难以反应，也无气体产生。因此，磷酸耐火浇注料拌和后不困料，成型后也不发生开裂、膨胀等现象。其用量为 0.12% 左右，对性能无影响并略有提高，见表 5-4。表中未加抑制剂的困料 24h。

表 5-4 抑制剂与磷酸浇注料性能的关系

抑制剂用量, %		0	0.10	0.12	0.15
耐压强度	110℃	28.4	17.7	30.4	29.2
	MPa	1450℃	31.4	24.5	33.3
烧后线变化, %	1450℃	-0.3	-0.5	-0.2	-0.3
显气孔率, %		22.6	25.0	22.1	22.3
体积密度, g/cm ³		2.54	2.20	2.55	2.54

应当指出，掺加 0.1% 的 NH-66 抑制剂，浇注料成型后仍有点膨胀，因此体积密度小、显气孔率大、耐压强度低和烧后线收缩高；用量为 0.15% 的 NH-66 抑制剂，性能无多少变化，且增加了成本。NH-66 抑制剂的实际用量，应根据结合剂浓度、用量，原材料品种、质量和促凝剂品种、用量等情况，经试验后确定。

(4) 工艺条件 磷酸耐火浇注料不掺加抑制剂时，拌料后应当困料。如原材料经过酸洗、磁选或减少磷酸用量等，困料时间可适当缩短或不经困料直接使用。图 5-3 为困料时间对磷酸浇注料耐压强度的影响。从图中看出，随着困料时间的延长，烧后耐压强度提高。在困料 10h 之内影响较为明显，10h 之后其强度变化不大。另外，困料与否，对浇注料的体积密度、显气孔率和烧后线变化，也有较大的影响，参见表 5-4。因此，为了确保磷酸耐火浇注料的施工和性能，拌和料的困料时间应不少于 16h，且应遮盖严密，防止磷酸蒸发。

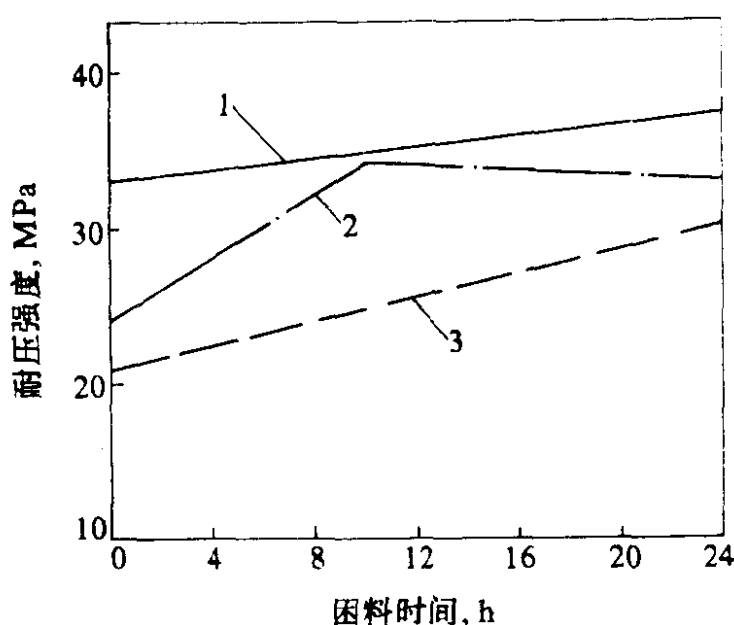


图 5-3 困料时间对磷酸浇注料耐压强度的影响

1、2 和 3—分别为 1400℃、110℃ 和 1000℃ 烧后耐压强度

在磷酸或磷酸盐耐火浇注料中，如不加促凝剂拌和成型后，自然环境中静养 2h，即可加热烘烤，获得强度后拆模；如加促凝剂拌和成型后，应在温度高于 10℃ 的自然环境中养护，不得浇水。环

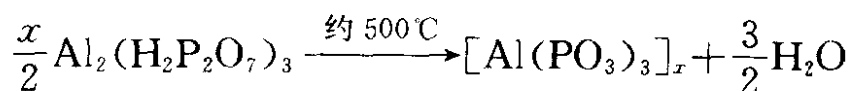
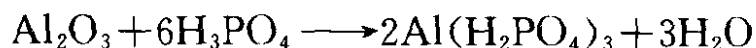
境温度高于 20℃，静养 3~5h 即可拆模，否则应延长约 5h，方可拆模。养护时间为 3d，严禁与水接触。自然养护到期后，室内或露天存放均可，对磷酸耐火浇注料的性能无明显影响。如表面长白毛，是料中的铝盐和钙盐的析晶，加热后即消失，并不影响使用。

二、刚玉和莫来石质耐火浇注料

1. 磷酸刚玉质耐火浇注料

磷酸刚玉质耐火浇注料的特点是强度高、荷重软化温度高和抗渣性能好等，一般使用温度为 1500~1800℃，主要用于热工窑炉的关键部位。

磷酸刚玉质耐火浇注料的常用配合比为刚玉颗粒 5~3mm 38~45%、3~0.15mm 25~32%，刚玉粉料 (0.09mm) 10~20%，工业氧化铝细粉 10~15%，浓度为 50~60% 的磷酸外加 7~9%。另外，用氧化铝水泥或氢氧化铝作促凝剂，还可掺加 3~5% 的软质粘土作烧结剂。浇注料拌和成型后，自然养护。其性能：体积密度 2.85~2.95g/cm³，110℃ 烘干耐压强度大于 30MPa，1400℃ 烧后耐压强度 35~60MPa，有时达 100MPa，1400℃ 烧后线变化 ±0.4%，变形 4% 的荷重软化温度大于 1600℃，有时达 1700℃。该耐火浇注料的主要成分为 α-Al₂O₃，加氧化铝水泥作促凝剂时，其化学反应过程如前所述；加氢氧化铝作促凝剂时，参与反应的是氧化铝。那么，刚玉质耐火浇注料的常温硬化和在加热过程中可能发生的化学反应如下：



在 500℃ 加热后，岩相鉴定证明有 β-Al (PO₃)₃、低温型的 AlPO₄。在 586℃ 之后，磷铁铝矿型 AlPO₄ 由 α-型转变为 β-型。到 1065℃ 时，磷石英型 AlPO₄ 转变为方石英型 AlPO₄。当温度高于

1300℃时,方石英型 AlPO_4 分解为 Al_2O_3 和 P_2O_5 。 P_2O_5 析出后不断升华排除。在上述材料发生化学反应过程中,生成磷酸氢铝,并经过脱水缩合、多聚缩合及胶结粘附等作用,使刚玉质耐火浇注料获得强度和高温性能。

铬渣也称为铝铬渣,是电熔制取金属铬进行铝热反应的副产品,其主要矿物成分为 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ (含量为 65~80%) 和铬刚玉,化学成分为 Al_2O_3 76~86%, Cr_2O_3 9~16%, Na_2O 2~4%。铬渣与刚玉相似,也是一种优质的耐火原材料,与磷酸等结合剂可配制成优良的耐火浇注料,在液态排渣锅炉等高温热工设备上使用,能满足生产上的技术要求。磷酸铬渣耐火浇注料的常用配合比为铬渣颗粒 10~5mm 28~32%、5~3mm 28~32%、3~0.15mm 10~20%,铬渣粉料 (0.09mm) 28~35%,浓度为 55~60% 的磷酸 11~13%。有时掺加 1~2% 的高铝水泥和 5~7% 的软质粘土。不加高铝水泥时,进行热干燥养护而获得强度。该料特点是耐火度大于 1790℃,荷重软化温度开始点为 1660~1680℃,1200℃ 和 1400℃ 烧后耐压强度分别大于 48MPa 和 60MPa,1400℃ 烧后线变化为 $\pm 0.1\%$,同时具有良好的热震稳定性、抗渣性和耐磨性。

2. 磷酸莫来石质耐火浇注料

烧结或电熔莫来石熟料是优质耐火原材料之一,主要矿物成分为莫来石 (含量 95% 左右) 和少量刚玉及玻璃相,化学成分为 Al_2O_3 68~75%, SiO_2 23~30%。莫来石质耐火浇注料的配合比和性能,见表 5-5。从表中看出,该浇注料性能优良,粘土用量多,性能有所下降,一般以掺加 5% 左右为宜,实质上是磷酸—粘土复合结合剂;另外,强度高和热震稳定性好是特色。

三、硅质耐火浇注料

磷酸硅质耐火浇注料一般系用废硅砖或硅石作耐火骨料和粉料,因硅质材料 SiO_2 难以与磷酸反应,因此必须用促凝剂方可获得强度,其硬化机理主要是磷酸与促凝剂之间的化学反应所致。该浇注料的特点是耐火度高、荷重软化温度高和强度高,使用温度为 1500~1700℃,主要用于高炉热风炉和玻璃窑炉等热工设备。

表 5-5 莫来石质耐火浇注料的配合比和性能

配合比, %	莫来石骨料, 5~3mm	38	38	38
	3~0.2mm	30	30	27
	刚玉粉料, <0.09mm	25	25 (莫来石粉)	23
	粘土粉料 <0.1mm	5	5	10
	高铝水泥	2	2	2
	浓度 40% 的磷酸	9	9	10
体积密度, g/cm ³		2.72	2.60	2.70
显气孔率, %		21	19	18
热震稳定性(1100℃, 水冷), 次		24	38	>50
荷重软化温度(4%), ℃		1620	1600	1600
耐压强度, MPa	110℃	27.0	27.2	21.5
	1000℃	62.1	65.3	50.3
	1300℃	61.0	64.5	55.8

在配制硅质耐火浇注料时, 主要用烧成硅砖或硅石, 而生硅石和硅石粉用量不能太多。因它烧后线膨胀较大, 影响浇注料的高温性能。表 5-6 为硅质浇注料的配合比和性能。耐火骨料的颗粒级配为 6~3mm23%, 3~1mm32%, 1~0.5mm15%, 0.5~0.1mm30%; 耐火粉料细度为小于 0.09mm; 磷酸浓度为 50%; 镁砂粉的细度为小于 0.09mm。按配合比称量耐火骨料和粉料, 掺加 $\frac{3}{5}$ 磷酸用量的溶液, 进行搅拌混匀, 将料倒出用塑料布覆盖, 困料 24h; 第二次拌料时, 先称拌和料和促凝剂, 当混合均匀后掺加余下的磷酸混拌。然后振动成型, 自然养护 3d, 即可测定各种性能。

从表 5-6 中看出, 耐火度大于 1750℃, 变形 4% 的荷重软化温度大于 1675℃; 20~1200℃ 膨胀系数约为 $11 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$, 比磷酸硅酸铝质和刚玉莫来石质耐火浇注料的大一倍左右; 随着加热温度的升高, 烧后耐压强度也提高, 不过 500~800℃ 之间因 SiO_2 晶型变化, 强度有所下降。另外, 由于耐火粉料用量多, 磷酸溶液

用量也多,致使烧后耐压强度也有所降低。采用硅石粉作粉料,其显气孔率增大,烧后线膨胀大和耐压强度降低,故应选择废旧硅砖、硅砖和煅烧硅石作耐火骨料和粉料为宜。

表 5-6 硅质浇注料的配合比和性能

配合比 %	废硅砖骨料	65	65	65
	废硅砖粉料	35	20	5
	生硅石粉料	0	15	30
	磷酸溶液	16	16	16
	镁砂细粉	1	1	1
真密度, g/cm ³		2.39	2.42	2.47
体积密度, g/cm ³		1.85	1.87	1.80
显气孔率, %		19.3	20.0	23.3
耐火度, °C		>1750	>1750	>1750
荷重软化温度, °C	变形 4%	1695	1675	1685
烧后耐压强度 MPa	110°C	49.4	39.9	22.4
	800°C	39.6	33.9	22.1
	1200°C	47.6	40.2	22.5
	1400°C	43.4	34.1	23.9
	1550°C	45.1	48.6	23.0
高温耐压强度, MPa	1450°C	35.3	23.5	22.9
膨胀系数, ×10 ⁻⁶ K ⁻¹	20~1200°C	10.7	10.5	11.2
烧后线变化, %	1550°C	-0.43	+0.84	2.34

四、锆质耐火浇注料

磷酸锆质耐火浇注料一般采用锆英石和氧化锆作耐火骨料和粉料,不加促凝剂需经热处理后方有强度。加促凝剂后,自然养护即可获得强度。该耐火浇注料具有强度高,荷重软化温度高,热震稳定性和抗渣性好等特点,使用温度 1500~1650°C,在窑炉热工设备的关键部位,得到了应用。

耐火骨料和粉料采用锆英石精矿,化学成分为 ZrO₂64~

65%， SiO_2 31~33%。其颗粒级配和用量为 0.3~0.09mm 60%，< 0.09mm 40%。用浓度为 60% 的磷酸配制，其用量为 12~13%。搅拌后的拌和物需困料，二次拌料时加余下的磷酸。成型后经 200~250℃ 烘烤，其耐压强度为 10MPa 左右；1200℃ 烧后和高温耐压强度分别为 30~40MPa 和 20MPa；1400℃ 烧后耐压强度和烧后线膨胀率分别为 40~50MPa 和 0.2~0.4%；热震稳定性为加热 1000℃，水冷循环大于 20 次，20~1200℃ 膨胀系数为 $(3.9\sim4.1)\times 10^{-6}\text{K}^{-1}$ ；线膨胀率约为 0.5%；耐火度大于 1800℃，荷重软化温度开始点为 1450℃，变形 4% 为 1550~1620℃。

实验证明，磷酸浓度为 45~60%，用量一般为 10~13% 为宜；未加促凝剂的锆质耐火浇注料烘烤温度，一般应大于 450℃，否则，在 340℃ 时将因 ZrP_2O_7 的可逆转化而易发生潮解。应当指出，锆英石的品位（即 ZrO_2 含量）对锆质耐火浇注料性能有较大的影响，见图 5-4。从图中看出，随着锆质耐火浇注料中的 ZrO_2 含量增加，荷重软化温度提高。即用锆英石原矿（ ZrO_2 含量约 46%）配制锆质耐火浇注料，荷重软化温度开始点仅为 1070℃，而用 ZrO_2 含量为 65% 的精矿时，其开始点为 1470℃。变形 4% 的荷重软化温度，也由约 1200℃ 提高到 1620℃。同时，锆英石品位也影响其他高温性能。因此，必须选择其精矿配制耐火浇注料。

五、磷酸—硫酸铝耐火浇注料

磷酸耐火浇注料的性能较好，但磷酸价格贵，提高了浇注料的成本。因此，可采用硫酸铝或废磷酸代替部分磷酸，即用磷酸—硫酸铝溶液作复合结合剂，配制耐火浇注料，其性能与磷酸耐火浇注料的基本相似，成本降低一倍左右。如用废磷酸作结合剂，可降低成本，并减少环境污染，变废为宝。

表 5-7 为复合结合剂耐火浇注料配合比和性能。磷酸浓度为 42.5%。硫酸铝和水为 40:60，混合后加热至 80℃ 左右，静置 1d，滤去杂质即为硫酸铝溶液，密度约为 $1.28\text{g}/\text{cm}^3$ 。耐火骨料用 <15mm 的二级矾土熟料统料，耐火粉料用细度 <0.09mm 的一级矾土熟料制作。按配合比要求称量耐火骨料和粉料，用硫酸铝溶

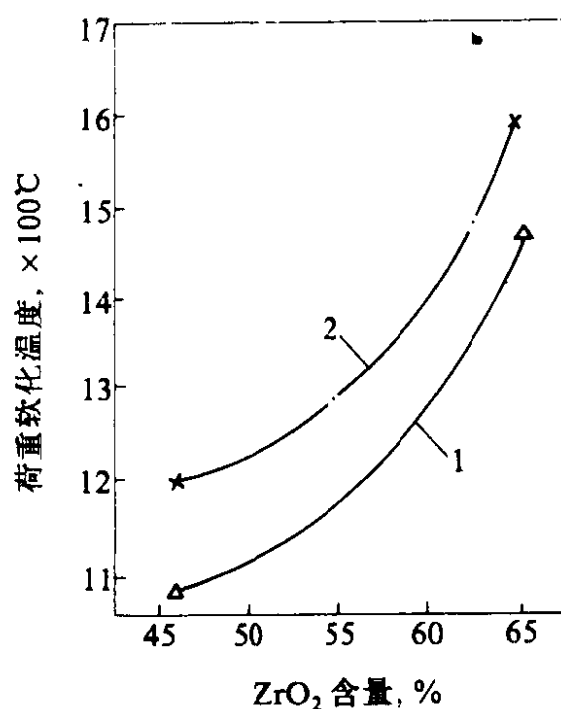


图 5-4 ZrO_2 含量与荷重软化温度的关系

1—开始点；2—变形 4%

液拌和后困料，然后称量困好的料，加磷酸溶液进行二次拌料。成型养护到期后，测定其性能。

表 5-7 复合结合剂耐火浇注料配合比和性能

配合比, %	磷酸溶液	6.25	3.38	3.25
	硫酸铝溶液	6.25	10.12	9.75
	耐火骨料	72	72	72
	耐火粉料	28	28	28
	高铝水泥			2
显气孔率, %	110 °C	22.7	24.6	23.0
烧后线变化, %	1400 °C	+0.25	+0.48	+0.18
荷重软化温度, °C	4%	1415	1430	1370
耐压强度, MPa	110 °C	22.7	38.4	51.6
	1000 °C	33.1	31.6	46.3
	1400 °C	29.4	37.6	42.9

第二节 磷酸铝耐火浇注料

磷酸铝有多种,最常用的为磷酸二氢铝,亦称双氢磷酸铝,统称磷酸铝。另外,磷酸镁等磷酸盐,也可作结合剂配制耐火浇注料。

一、硅酸铝质耐火浇注料

磷酸铝硅酸铝质耐火浇注料的硬化机理、加热后的物理化学变化和配制工艺等,与磷酸硅酸铝质耐火浇注料的基本相同。

在配制磷酸铝耐火浇注料时,需进行困料。当不加促凝剂时,成型后的施工体,应加热处理,方可获得常温强度;掺加促凝剂时,成型后自然养护即有强度。其硬化机理是酸根离子与促凝剂中的阳离子发生化学反应、脱水缩合、多聚缩合和胶结粘附作用所致。

图 5-5 为耐火浇注料的强度变化特征。从图中看出,在 800°C 前磷酸铝耐火浇注料的烧后耐压强度,比磷酸耐火浇注料的高,这是磷酸铝胶结粘附作用大所致;由于在加热过程中,磷酸铝(AlPO_4)发生晶型转化,致使中温强度略有下降;随后物料开始烧结且 AlPO_4 继续起作用,因此烧后耐压强度提高;到 1400°C 左右, AlPO_4 分解成 Al_2O_3 和 P_2O_5 升华,又使强度有所降低;在磷酸铝耐火浇注料中,因生成活性 Al_2O_3 多,有利于强度的提高,故比磷酸耐火浇注料的下降少。总之,磷酸铝耐火浇注料的强度变化特征,与磷酸铝加热后的物理化学变化是相吻合的。

表 5-8 为磷酸铝耐火浇注料的配合比。耐火骨料为小于 15mm 的统料,颗粒级配符合技术要求;耐火粉料细度为小于 0.09mm 的应大于 85% ,越细越好,可适当掺加超微粉;磷酸铝溶液浓度为 50% ,配制方法见第三章。如用固体磷酸铝,需加约 10% 的水拌和;促凝剂用 525# 高铝水泥,最好用 625# 高铝水泥或烧结氧化铝水泥。

磷酸铝耐火浇注料的配制工艺,与磷酸耐火浇注料的相同。应当指出,在使用磷酸铝溶液前,应搅拌均匀后使用。如现场自配

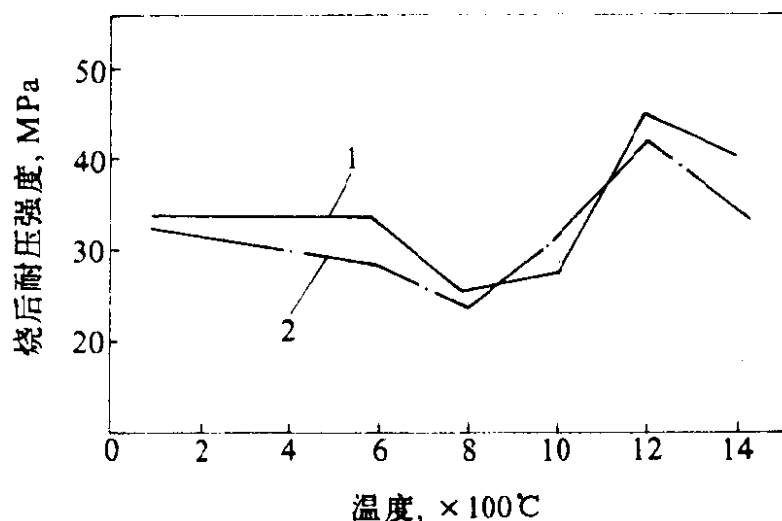


图 5-5 耐火浇注料的强度变化特征

1—磷酸铝浇注料；2—磷酸浇注料

磷酸铝溶液，应静放一昼夜，用前需搅拌均匀，同时测定密度，符合要求后方可使用。表 5-9 为磷酸铝耐火浇注料的性能。其特点是强度高、中温强度下降少，热震稳定性好，800℃加热，水冷循环次数一般大于 50 次。从表中看出，3d 耐压强度大于 10MPa，烘干耐压强度 26~38MPa，烧后耐压强度粘土质耐火浇注料低些，高铝质的高些；在耐火度和荷重软化温度方面，与耐火骨料和粉料等级也有较大关系，高铝质的优于粘土质的；膨胀系数与同材质烧成砖的相似，烧后线变化均呈膨胀，有利于使用。

表 5-8 磷酸铝耐火浇注料的配合比，%

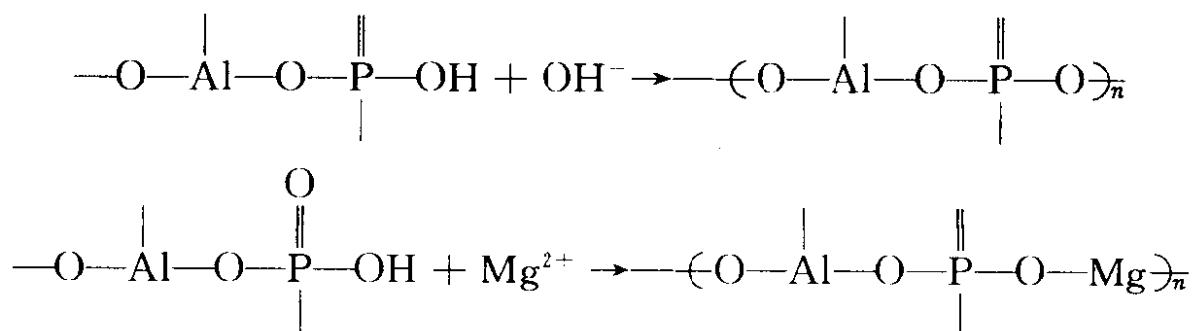
编 号	结合剂	矾土熟料粉料		矾土熟料骨料		促凝剂
	磷酸铝	等级	用量	等级	用量	高铝水泥
1	12	一级	30	一级	70	2
2	13	一级	30	二级	70	2
3	13	二级	30	三级	70	2
4	13	二级	30	一级 ^①	70	2

① 粘土熟料。

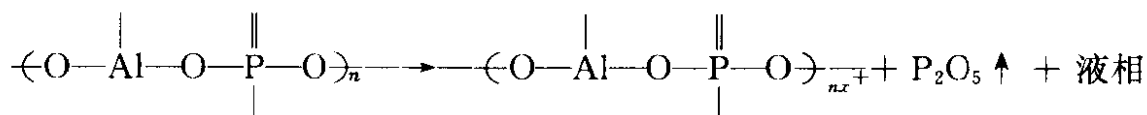
表 5-9 磷酸铝耐火浇注料的性能

编 号		1	2	3	4
耐压强度, MPa	3d	18.1	15.8	16.9	10.2
	110℃	38.1	37.0	29.4	25.5
	1000℃	33.8	32.6	26.8	21.8
	1200℃	45.6	48.1	39.4	35.9
	1400℃	42.2	45.3	37.2	31.2
高温耐压强度, MPa	1000℃	31.8	33.1	32.1	30.1
	1200℃	11.9	12.8	10.9	5.9
热导率, W/(m·K)	800℃	—	1.238	0.981	0.883
	1200℃	—	1.772	1.442	1.350
烧后线变化, %	1400℃	+0.40	+0.55	+0.70	+0.95
膨胀系数, $\times 10^{-6} \text{K}^{-1}$	20~1200℃	6.1	6.3	6.1	6.3
荷重软化温度, ℃	4%	1490	1460	1470	1420
耐火度, ℃		>1790	>1790	>1770	1770
显气孔率, %		21.0	22.0	19.1	19.5
体积密度, g/cm ³		2.62	2.58	2.34	2.31

在磷酸铝耐火浇注料中，与磷酸耐火浇注料一样，由于加热时 AlPO_4 的晶型变化，致使中温强度有所下降；当掺加含有二价金属离子或金属氧化物作促凝剂时，在加热过程中，它抑制了磷酸铝三维结构的伸展，并形成低熔物，导致基质部结合的损伤，也降低其中温强度。例如，掺加阴离子或阳离子时，即用 MgO 细粉作促凝剂时，将与磷酸铝发生聚合脱水反应，使耐火浇注料获得常温强度。其反应式如下：



当温度高于 650℃ 时,生成大量的 $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ 和磷石英型 AlPO_4 ;当温度大于 1000℃ 时,则生成方石英型 AlPO_4 和熔点为 1184℃ 的磷酸镁 $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$,致使耐火浇注料中温强度下降;在高温下,聚合反应增强,生成玻璃相, P_2O_5 挥发:



最后,则生成氧化铝和极少量的镁铝尖晶石等矿物。总之,磷酸铝耐火浇注料的凝结和加热过程中的物理化学变化,其机理较复杂,并直接影响耐火浇注料的性能。

当采用铝酸盐水泥促凝剂时,磷酸铝耐火浇注料的聚合脱水反应和加热时各种矿物的晶型变化,与上述基本相同,但中温强度下降略大一些。应当指出,与铝酸盐水泥耐火浇注料相比,其中温强度下降还是比较小的。因此,在工业窑炉上的应用,磷酸铝耐火浇注料的使用效果也是较好的。

促凝剂品种与用量,对磷酸铝耐火浇注料性能是有影响的。一般情况下,选择铝酸盐水泥作促凝剂,在保证常温强度的技术要求下,应尽量少加促凝剂为宜;磷酸铝溶液的浓度和用量,也影响其性能。例如,当磷酸铝溶液密度为 $1.4\text{g}/\text{cm}^3$ 时,其用量为 13%, 1200℃ 烧后耐压强度为 34MPa。用量为 16% 时的强度约 23MPa。其用量达到 18%, 2d 方初凝, 1200℃ 烧后耐压强度仅为 19MPa。一般来说,磷酸铝溶液浓度约为 50%, 在保证料的和易性情况下,应尽量少加磷酸铝溶液;当采用固体磷酸铝时,其用量为 3~8%, 拌和用水量为 8~15%。二者用量应选择恰如其分,一方面能降低成本,另一方面可提高耐火浇注料的性能。

在磷酸铝或磷酸高铝质耐火浇注料中,掺加适量的石墨和碳化硅等材料,可配制成含碳耐火浇注料,从而提高其热震稳定性、抗渣性和导热性。该料曾在高炉及其出铁沟等热工设备上应用,取得了良好效果。表 5-10 为含碳高铝质耐火浇注料的性能。

表 5-10 含碳高铝质耐火浇注料的性能

结 合 剂		磷 酸 铝			磷酸
材 质		刚玉	一级矾土熟料		
化学成分,%	Al ₂ O ₃	75	77	71	68
	C	15	9	17	15
	SiC	5	—	—	—
耐压强度,MPa	110℃	17.7	34.0	24.0	19.8
	1550℃	18	9.4	8.3	—
烧后线变化,%	1600℃	+0.12 (1400℃)	+0.90	+1.40	+0.08 (1350℃)
热导率,W/(m·K)	800℃	—	1.075	1.051	—
显气孔率,%		16	20	23	24
体积密度,g/cm ³		2.90	2.42	2.40	2.48

二、刚玉耐火浇注料

磷酸铝刚玉耐火浇注料具有耐压强度高、耐磨性和抗渣性好等特点，是一种优良的不定形耐火材料。但价格高，一般应用在特殊热工设备上，如工频感应电炉熔沟、催化裂化装置的旋风分离器等部位，获得了较好使用效果。表 5-11 为刚玉耐火浇注料的配合比和性能。

磷酸铝刚玉耐火浇注料配制时，应进行困料，成型后自然养护，不得淋水；如果衬体较厚时，耐火骨料最大粒径放至 5～10mm，即降低耐火原材料的比表面积，减少结合剂用量，提高耐火浇注料性能。

三、硅质耐火浇注料

磷酸铝硅质耐火浇注料的特点、配制方法、原材料技术要求、颗粒级配、凝结硬化机理和应用等方面，与磷酸硅质耐火浇注料的基本相同。同时，还采用磷酸镁溶液配制成硅质耐火浇注料，其性能与磷酸铝硅质耐火浇注料的相似，但低温阶段强度略低些。磷酸镁溶液系用浓度 50% 的磷酸和工业氢氧化镁以 7：1 质量比配

制而成的。调制好的磷酸镁溶液，需静置一昼夜，滤去杂质后，方可使用。

表 5-11 刚玉耐火浇注料的配合比和性能

配合比,%	电熔刚玉:2~0.16mm	66	70
	<0.09mm	34	30
	磷酸铝溶液(密度 1.4g/cm ³)	14	12
	铝酸盐水泥	1.5	2
	氢氧化铝	1	—
体积密度,g/cm ³		2.91	2.90
显气孔率,%		21	20
耐压强度,MPa	110℃	45	40
	800℃	60	47
	1200℃	68	54
	1600℃	61	48

表 5-12 为硅质耐火浇注料的配合比和性能。从表中看出，耐火度为 1750~1770℃，变形 4% 的荷重软化温度为 1670~1715℃，与耐火度接近，即有较高的使用温度。同时，磷酸镁硅质耐火浇注料的荷重软化温度，比磷酸铝硅质的高几十度，但 1550℃ 烧后线变化却呈现负值，即为线收缩。磷酸铝硅质耐火浇注料的 1550℃ 烧后线变化为零或呈膨胀状态。其膨胀系数比磷酸镁硅质耐火浇注料的也大一些。

四、碳化硅耐火浇注料

磷酸铝碳化硅耐火浇注料具有强度高、耐磨性好和抗渣性强等特点，使用温度 1500~1700℃，一般用于旋风炉、沸腾炉和锅炉等易磨损的部位，能满足热工设备的技术要求。表 5-13 为碳化硅浇注料的配合比和性能。磷酸铝溶液密度为 1.5g/cm³，未加促凝剂的试样，经 110℃ 烘干。一矾粉细度为 0.09mm 的大于 85%。加一矾粉的浇注料，1200℃ 高温耐压强度为 22.5MPa，变形 4% 的荷重软化温度为 1710℃ 以上，其开始点温度为 1680℃。

表 5-12 硅质耐火浇注料的配合比和性能

配合比,%	废硅砖骨料	65	65	65	65
	废硅砖粉料	35	20	35	20
	硅石粉料	—	15	—	15
	磷酸铝溶液	18	18	—	—
	磷酸镁溶液	—	—	19	19
	镁砂细粉	1.5	1.5	0.75	0.75
体积密度,g/cm ³		1.88	1.86	1.83	1.83
显气孔率,%		17.3	19.7	18.0	20.3
耐火度,C		1750	1750	1750~1770	1750~1770
荷重软化温度,C	0.6%	1650	1660	1690	1705
	4%	1670	1680	1700	1715
烧后耐压强度,MPa	110 C	33.8	23.2	28.5	10.0
	1200 C	31.8	25.9	25.2	24.3
	1550 C	38.0	35.3	41.2	32.0
高温耐压强度,MPa	1450 C	20.2	28.0	24.5	20.8
烧后线变化,%	1550 C	+0.37	0	-1.19	-0.59
膨胀系数,×10 ⁻⁶ K ⁻¹	20~1200 C	16.1	16.1	12.9	13.1

表 5-13 碳化硅浇注料的配合比和性能

配合比,%	SiC 粒度号	16 [#]	47	47	42 (21 [#])
		80 [#]	19	20	28
		W40	20	20 (W20)	20
		W10	14	13 (一矾粉)	10
	磷酸铝溶液	14~18		15	14~18
高铝水泥		—		3	—
耐压强度,MPa		110 C	39.7	39.2	44.6
		500 C	67.6	47.0 (800 C)	67.6
		1000 C	74.5	33.3	63.7

当窑炉衬体较厚时，耐火骨料最大粒径应加大至 5mm 或更大些，以便降低耐火原材料的比表面积，减少磷酸铝溶液用量，提高耐火浇注料性能；众所周知，碳化硅在氧化气氛下，约为 1000℃ 时就会开始氧化，1350℃ 时显著氧化，同时形成 SiO_2 保护层，可阻止 SiC 的进一步氧化。但是，在 1350~1600℃ 之间， SiO_2 也开始熔化了，致使 SiC 继续不断的氧化。因此，磷酸铝碳化硅耐火浇注料在氧化气氛中应用，其长期使用温度约为 1500℃。

应当指出，作为不定形耐火材料结合剂，除磷酸铝应用较普遍外，还有磷酸镁、磷酸钠、磷酸锌、磷酸硼、磷酸钙和磷酸铵等，也可作结合剂，但实际工程中应用较少。磷酸铝结合剂能与任何耐火原材料配合使用，配制成的耐火浇注料性能较好，获得了较好的使用效果。但是，它与镁质材料间的反应较剧烈，用磷酸铝溶液作结合剂时，应掺加抑制剂或缓凝剂，或者用含抑制剂的固体磷酸铝作结合剂，均可取得良好的施工与使用效果。

第三节 聚磷酸钠碱性耐火浇注料

一、概况

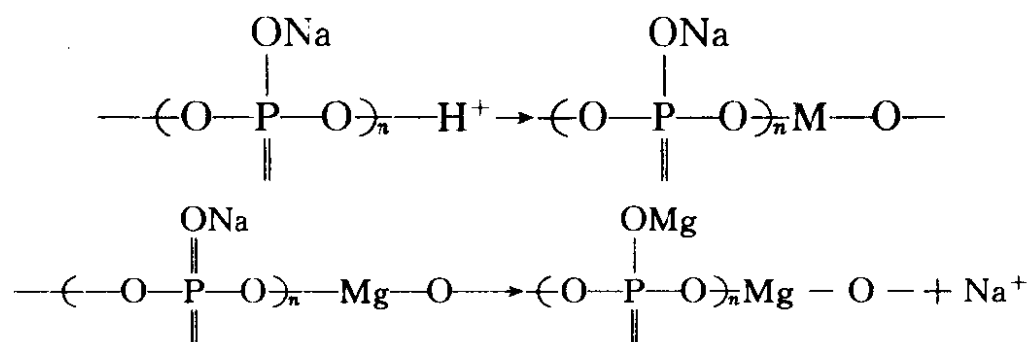
碱性耐火浇注料用的耐火骨料和粉料，有冶金镁砂、电熔镁砂、镁铬砂、镁铝尖晶石和镁橄榄石等，经破碎和筒磨而制得；其结合剂有磷酸、磷酸盐和聚磷酸盐等。

当采用镁铬砂、镁铝尖晶石和镁橄榄石作耐火骨料和粉料时，可以采用磷酸和磷酸盐溶液作结合剂，配制碱性耐火浇注料。当采用镁砂作耐火骨料和粉料时，因为磷酸和磷酸盐溶液与镁砂之间反应激烈，拌和物速凝，无施工时间，故不能用磷酸和磷酸盐溶液作结合剂，试验证明，应采用聚磷酸钠作结合剂。

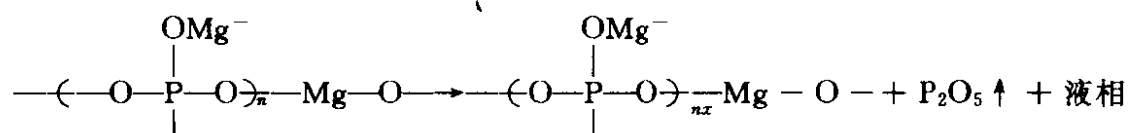
聚磷酸钠按照 $\text{Na}_2\text{O}/\text{P}_2\text{O}_5$ 的摩尔比或聚合度 n 进行分类，分为焦磷酸钠 $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ 、聚磷酸钠 $(\text{Na}_{n+2}\text{P}_n\text{O}_{3n+1})$ 、偏磷酸钠 $(\text{NaPO}_3)_n$ 和过磷酸钠。作为碱性耐火材料的结合剂，偏磷酸钠得到了广泛的应用。偏磷酸钠的摩尔比为 1:1，聚合度 $n \geq 1$ 。当 $n=3$ 时，称为三偏磷酸钠，亦称三聚磷酸钠 $\text{Na}_3\text{P}_3\text{O}_9$ ，呈白色粉末状，

是软水剂，也是不定形耐火材料的良好外加剂；当 $n=6$ 时，称为六偏磷酸钠 $\text{Na}_6\text{P}_6\text{O}_{18}$ ，也呈白色粉末状，是碱性不定形耐火材料的良好结合剂。

偏磷酸钠在常温和 200°C 的温度之内，能与 Mg^{2+} 和 Ca^{2+} 等离子发生置换反应。例如，在有 Mg^{2+} 的情况下，可发生下述反应而产生强度：



在高温下，进一步聚合反应，并形成液相和 P_2O_5 挥发：



由于 P_2O_5 的挥发，磷酸镁结晶变为液相，因此降低了中温强度，甚至发生溃散现象。为了提高常温和中温强度，掺加铝酸盐水泥等材料是有效果的。即在 $800\sim 1500^\circ\text{C}$ 之间，磷酸根与 Ca^{2+} 发生反应，形成 $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ 矿物。该矿物熔点比较高，体积稳定性好，能在高温度下存在，故使碱性耐火浇注料保持较高的强度。

二、镁质耐火浇注料

镁质耐火浇注料通常采用烧结和电熔镁砂作耐火骨料和粉料，其颗粒级配为 $5\sim 2.5\text{mm}$ 33%， $2.5\sim 1.2\text{mm}$ 22%， $1.2\sim 0.6\text{mm}$ 25%， $0.6\sim 0.15\text{mm}$ 20%，镁砂粉细度为 $<0.09\text{mm}$ 的大于 85%；采用浓度为 30% 或当量浓度为 4N 的六偏磷酸钠溶液作结合剂，促凝剂用高铝水泥；有的掺加烧结剂，如铁鳞或粘土粉等。配制工艺是先将耐火骨料与三分之二用量的六偏磷酸钠溶液拌和，待骨料表面全部湿润后，再掺加耐火粉料，搅拌均匀，最后加剩余的六偏磷酸钠溶液，继续搅拌 $1\sim 2\text{min}$ ；振动成型后，自

然养护 3d，不得淋水。环境温度不得低于 10℃，越高越好。养护到期，作各种性能检验。表 5-14 为镁质耐火浇注料的配合比和性能。

表 5-14 镁质耐火浇注料的配合比和性能

编 号		1	2	3	4	5
配合比,%	烧结镁砂骨料	65	65	65	65	80 (电熔镁砂)
	镁砂粉料	35	30	30	28	12
	高铝水泥	—	5	5	5	8
	粘土粉	—	—	0.2 (铁鳞)	2	—
	六偏磷酸钠	9	9	10	10	8.1
烘干容重,g/cm ³		2.82	2.91	2.81	2.78	2.88
显气孔率,%		16.2	15.3	15.6	16.5	—
耐火度,℃		>1830	>1830	>1830	>1830	>1830
荷重软化温度,℃	4%	1405	1450	1455	1440	1520
耐压强度,MPa	110℃	91.2	101.5	87.7	88.2	53.4
	1000℃	19.1	34.8	32.8	26.5	25.5
	1400℃	34.3	36.8	35.8	28.9	43.1
热震稳定性 25 次后	冷却方式 ●	空气	空气	空气	水中	—
	质量损失,%	2.15	2.26	2.40	3.15	—
	耐压强度,MPa	20.6	45.1	39.7	—	—

从表 5-14 中看出，耐火度>1830℃，变形 4%的荷重软化温度大于 1400℃，电熔镁砂骨料的达 1520℃；烘干容重较大，显气孔率较小；编号 1 与编号 3、4 相比，掺加烧结剂作用不大；采用高铝水泥促凝剂，不降低耐火度，却提高了荷重软化温度，同时 1000℃烧后耐压强度从 19.1MPa 提高到 26.5~34.8MPa，这是形成 Na₂O·2CaO·P₂O₅ 矿物所致。从强度变化特征上看，也是中温强度有较大的下降，但绝对值仍大于 25MPa，因此不影响镁

质耐火浇注料的使用。强度下降的原因，从岩相分析可知，系因六偏磷酸钠组织结构在加热过程中的变化和基质料未烧结所致。

图 5-6 为六偏磷酸钠溶液浓度与强度的关系。从图中看出，随着其浓度的增加，1000℃ 烧后耐压强度呈山峰形，即六偏磷酸钠溶液浓度为 23~30% 时，强度最好，可达 30MPa 以上。在配制六偏磷酸钠耐火浇注料时，其浓度应选择为 25~30% 为宜。

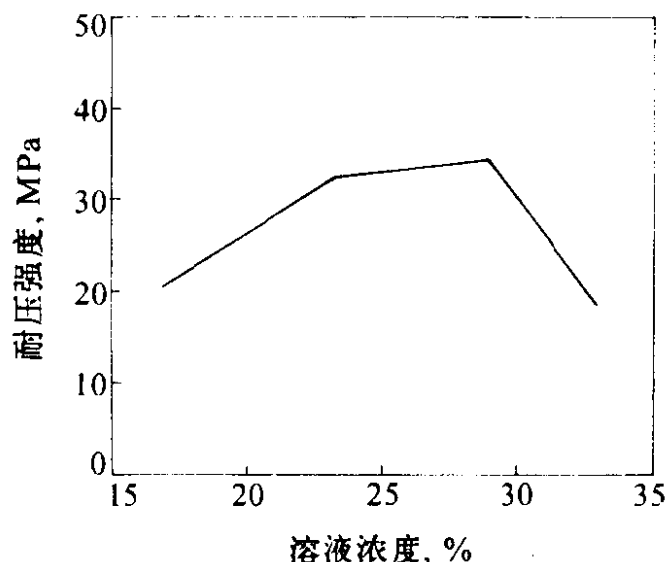


图 5-6 六偏磷酸钠溶液浓度与强度的关系

在碱性耐火浇注料中，在保证拌和料和易性的前提下，六偏磷酸钠溶液用量尽量少用，以保证其高温性能；另外，耐火骨料品种、颗粒级配、骨粉料用量、铝酸盐水泥品种和用量等，也影响耐火浇注料的性能，应合理选用。

三、镁铬质耐火浇注料

镁铬质耐火浇注料用的耐火骨料和粉料，一般选用废旧镁铬砖、镁铬尖晶石、镁砂和铬铁矿等材料，经加工和配制而成；用铝酸盐水泥或含钙材料作促凝剂，结合剂则用密度为 $1.30 \sim 1.35 \text{g/cm}^3$ 的六偏磷酸钠溶液等。例如，用 $\text{MgO}81\%$ 、 $\text{Cr}_2\text{O}_37.3\%$ 的废镁铬砖作耐火骨料，粒径 $<15\text{mm}$ 统料，其用量 50%；用 $\text{MgO}91.6\%$ 和细度 $<0.06\text{mm}$ 的镁砂粉作粉料，其用量 30%；掺 $\text{Cr}_2\text{O}_353.2\%$ 和细度 $<1\text{mm}$ 的铬精矿粉 20%；用石灰粉作促凝剂，其用量 1~2%，六偏磷酸钠溶液用量为 15~18%。经搅拌、成型

和养护到期后，测定的性能如下：

体积密度，g/cm ³	2.85
显气孔率，%	19
耐压强度 110℃	28.4
MPa 1700℃	16.3
1700℃烧后线收缩，%	1.02
变形 4%的荷重软化温度，℃	1400~1500
热震稳定性(1300℃，水冷)，次	5

碱性耐火浇注料具有强度高和抗渣性好等特点，使用温度为1500~1700℃，主要用于盛钢桶等热工设备上，并取得良好的经济效果。近年来，开发了低水泥碱性耐火浇注料，性能优良和施工方便，应用较广泛，限制了聚磷酸钠碱性耐火浇注料的使用。

第六章 水玻璃耐火浇注料

水玻璃耐火浇注料是用水玻璃作结合剂，与各种耐火骨料和粉料及外加剂按一定比例配制而成的。它具有强度高、中温强度下降少、耐磨性好和耐腐蚀性强等特点。水玻璃耐火浇注料的品种较多，其硬化机理是基本相同的。80年代初，开发了耐高温水玻璃耐火浇注料和水玻璃铝镁质耐火浇注料，使用温度从1200℃提高到1400~1700℃，扩大了应用范围，特别是在中、小型盛钢桶上使用较多，获得显著效果。

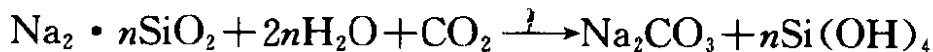
第一节 硬化机理和强度变化特征

水玻璃耐火浇注料的硬化机理，系指水玻璃结合剂与氟硅酸钠促凝剂之间的反应过程及生成物的作用。同时阐述其加热过程中的物理化学变化，宏观上即为强度变化特征。

一、硬化机理

水玻璃溶液是由正硅酸钠 ($2\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{SiO}_2$)、偏硅酸钠 ($\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{SiO}_2$)、二硅酸钠 ($\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{SiO}_2$)和胶体二氧化硅组成的，是一种极复杂的胶体溶液。其硬化有两种，即风干或加热使之脱水而形成凝胶化，添加促凝剂使之中和而产生凝胶，均能使水玻璃耐火浇注料凝结硬化获得强度。

水玻璃耐火浇注料成型后，在自然条件下养护，水分蒸发，产生溶胶凝聚；同时与空气中的 CO_2 反应析出硅酸凝胶：

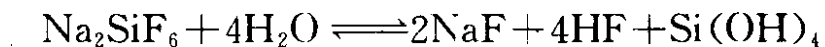


在其表面形成了碳酸钠和硅酸钠的硬壳，阻碍了水分的继续蒸发和 CO_2 的渗入，因此硬化缓慢需加促凝剂。

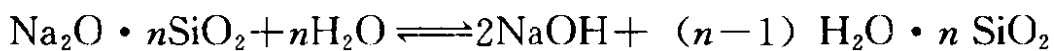
水玻璃溶液能与酸、碱、盐等物质反应，生成难溶的硅酸凝胶或硅酸盐化合物。这些物质均可作水玻璃耐火浇注料的促凝剂，

主要品种有氟硅酸钠、氟硅酸铝、氟化铝、氯化铝、磷酸、磷酸钠、聚磷酸钠、硅酸盐水泥、柠檬酸、酒石酸、乙酸乙酯和乙二醛等。目前，国内外水玻璃耐火浇注料使用最普遍的促凝剂是氟硅酸钠，因为它与水玻璃之间的反应速度适宜，有充足的施工时间。

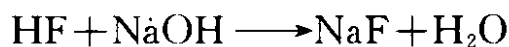
氟硅酸钠分子式为 Na_2SiF_6 ，呈白色结晶粉末，在水溶液中溶解度很小且呈酸性，pH 值约为 3，这是水解产物含有氢氟酸所致。其反应式为：



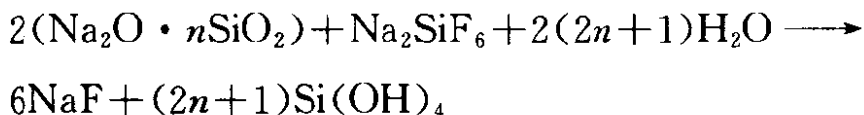
水玻璃水解时，生成碱，其反应式为：



在水玻璃耐火浇注料中，掺加氟硅酸钠拌和后，氟硅酸钠水解产生的酸与水玻璃水解生成的碱发生中和反应：



随着反应的不断进行，混合液中的碱度下降，可防止硅酸溶胶被 NaOH 胶溶，同时能保证硅酸溶胶的析出和凝聚。这就是氟硅酸钠的作用，即保证反应不断进行，其总的化学反应式为：

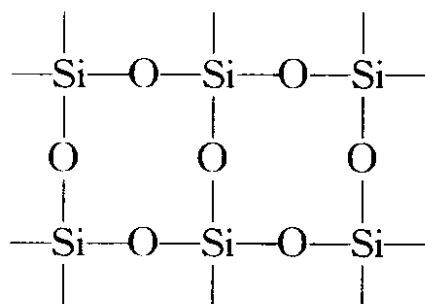


其中，一部分硅酸溶胶与氟化钠 (NaF) 反应生成络合物。其反应式为：



从胶体化学观点来说，水玻璃溶液中掺加氟硅酸钠后，中和了硅酸胶团的电荷，破坏了硅酸胶团的溶合膜，使胶粒发生聚沉而转变成具有弹性的胶体。胶体进一步失水，最后变成具有固体性质的凝胶。其胶态物质转变过程的实质是，硅酸溶胶的单个粒子逐步通过水分子的氢键而引起其缩合，随着缩合过程的不断进行，形成硅酸凝胶的聚合体，其中高聚物可写成 $\{\text{Si}(\text{OH})_5 \cdot [\text{Si}(\text{OH})_4]_{n+1} \cdot \text{Si}(\text{OH})_5\}^{2-}$ 、凝胶中不稳定的

—Si—OH 基,逐步形成稳定的 —Si—O—Si— 结构。同时,硅酸凝胶不断脱水而缩合,其高聚物又可写成 $[\text{Si}(\text{OH})_5 \cdot (\text{SiO}_2)_{n+1} \cdot \text{Si}(\text{OH})_5]^{2-}$ 。也就是说,缩合和聚合过程使硅酸溶胶从线型结构的低分子物质最终转变为体型网状结构的高分子物质,其结构如下:



硅酸凝胶不断地从水玻璃溶液中析出和凝聚,沉积在耐火骨料和粉料的表面,使之胶结、硬化,并获得强度。

岩相鉴定证明,水玻璃与氟硅酸钠的反应生成物是多孔的固体,主要成分是折光率为 1.43 的硅酸凝胶 $\text{Si}(\text{OH})_4$ 和折光率为 1.33 的 NaF 晶体。还有未参加反应的成分:折光率为 1.31 的棱柱形晶体 Na_2SiF_6 和折光率为 1.514 的二硅酸钠晶体。图 6-1 为水玻璃氟硅酸钠凝固体的 X-射线分析。从图中看出,生成物氟化钠较多,即硅酸凝胶多,尚有未反应的氟硅酸钠,二硅酸钠量很少未示出。

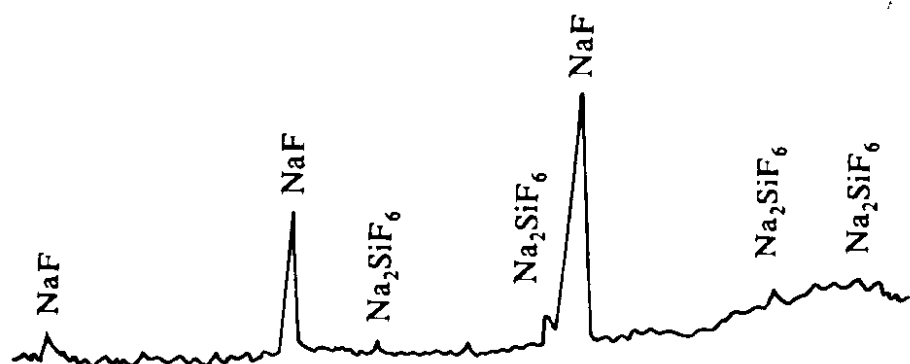


图 6-1 水玻璃氟硅酸钠凝固体的 X-射线分析

二、强度变化特征

在水玻璃耐火浇注料中,掺加氟硅酸钠后即发生反应,形成凝固体,其产物有硅酸凝胶和氟化钠,还有未反应的水玻璃和氟硅酸钠。在加热过程中,由于这些物质的化学变化,影响其性能。其中,强度变化特征,见图 6-2。图中相对烧后耐压强度系以烘干耐压强度为 100% 计。普通和耐高温水玻璃耐火浇注料的烘干耐压强度,分别为 37MPa 和 61MPa。

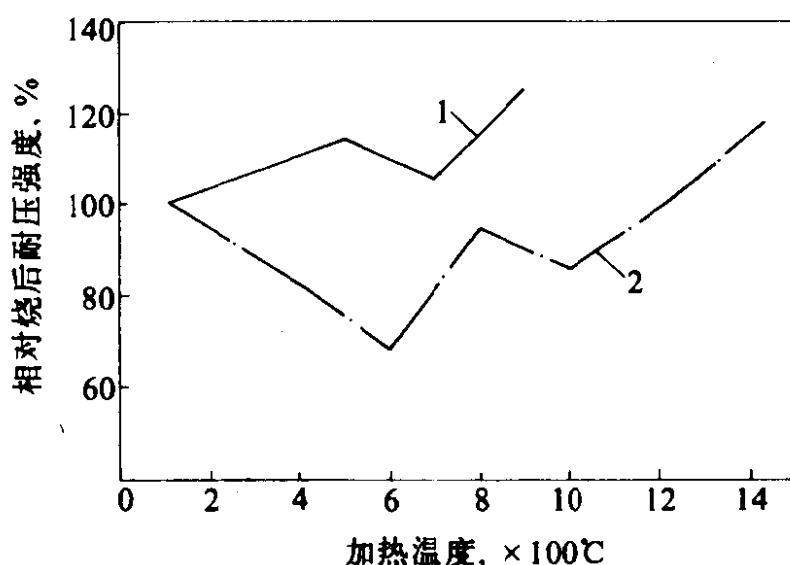


图 6-2 强度变化特征

1、2—分别为普通和耐高温水玻璃浇注料

从图 6-2 中看出,两种耐火浇注料的强度变化特征是不同的。这是由于水玻璃模数、用量和氟硅酸钠用量等因素不同,致使加热过程中的物理化学变化也不同造成的。在 $500\sim 600^{\circ}\text{C}$ 之前,曲线 1 呈上升趋势,曲线 2 呈下降趋势。前者产生的硅酸凝胶和氟化钠较多,而且均匀分布在耐火骨料和粉料的颗粒周围,形成较薄的凝胶胶体膜,将骨料和粉料胶结起来,加热时变化较小,因此强度呈上升趋势;后者因未反应的水玻璃较多,加热脱水致使强度下降。普通水玻璃耐火浇注料加热至 700°C 时,因 SiO_2 晶型变化致使强度有所降低。加热至 900°C 时,因 NaF 熔融和烧结作用,使强度显著提高;耐高温水玻璃耐火浇注料加热至 800°C 时,未反应的氧化钠与硅酸凝胶脱水形成的 SiO_2 反应,生成针状或片状的二硅酸钠,

使强度有所提高。加热至 1000℃时,因硅酸凝胶作用的降低和烧结尚不完全,强度又有所降低。加热至 1200℃和 1400℃时,实现了烧结,硅酸凝胶脱水形成 SiO₂ 与粉料中的 Al₂O₃ 反应生成莫来石等作用,使强度不断增加,1400℃烧后耐压强度达到 70MPa。另外,掺加分散剂以改善水玻璃性能,耐火粉料细度和超微粉的掺加等,均能提高水玻璃耐火浇注料的性能,其中也使其强度变化特征有所改变。

第二节 普通水玻璃耐火浇注料

普通水玻璃耐火浇注料一般系用粘土熟料、白砂石和叶蜡石等材料配制的,具有耐压强度高、耐磨性强和耐腐蚀性好等特点,适用于高温下易磨损和有酸、碱腐蚀的热工设备,其使用温度不大于 1200℃。

一、常用配合比和性能

普通水玻璃耐火浇注料用的水玻璃模数为 2.0~3.0,密度为 1.35~1.40g/cm³;促凝剂通常用氟硅酸钠,也用硅酸盐水泥等;耐火骨料颗粒级配为 10~5mm 50~60%,<5mm 40~50%;耐火粉料细度为<0.09mm 的应大于 85%。其通用配合比为耐火骨料 70~78%,耐火粉料 22~30%,水玻璃 14~17%和氟硅酸钠占水玻璃质量的 10~15%。表 6-1 为水玻璃耐火浇注料的常用配合比。

表 6-1 水玻璃耐火浇注料的常用配合比,%

编号	水玻璃溶液			氟硅酸钠 (占水玻璃量)	粘土熟料 粉料	粘土熟料 骨料
	模数	密度 g/cm ³	用量			
1	2.9	1.38	16.7	12	23	77
2	2.6	1.38	15.5	15	23	77
3	2.4	1.38	16.7	12	23	77
4	2.0	1.38	15.5	15	23	77
5	2.6	1.38	17.9	12	23	77
6	2.9	1.30	16.5	12	23 (叶蜡石) (白砂石)	77

按照配合比要求，称量骨料、粉料和氟硅酸钠的质量，搅拌均匀后加规定的水玻璃溶液用量，继续搅拌均匀。拌和料装进模内，振动成型。其料应在 1h 内用完。成型体应自然养护 1d 后拆模，再养护 2d。养护期间，不得淋水。养护到期后，作各种性能的检验，其结果列于表 6-2。酸浸试验系将试样浸入浓度为 30% 的硝酸中一个月后，检验其强度：烘干强度降低 4~53%，其中粘土质水玻璃耐火浇注料比叶蜡石和白砂石的好得多。900℃ 烧后耐压强度降低 16~35%，而叶蜡石的还提高 35%；水浸试验系将试样浸入水中一个月后，检验其强度：烘干强度降低 10~33%，其中水玻璃模数高的粘土质耐火浇注料强度降低得少。900℃ 烧后耐压强度降低 6~65%，而叶蜡石质的提高 40%。

从表 6-2 中看出，普通水玻璃耐火浇注料获得常温强度后，具有较好的耐酸性和耐水性，强度虽有降低，但绝对值仍较高，可满足耐酸工程需要；常温耐压强度较高，随着加热温度的提高，其烧后强度也提高，特别是粘土质耐火浇注料的 900℃ 烧后强度达到 38~55MPa。900℃ 烧后线变化均呈膨胀。膨胀系数：粘土质浇注料的比烧成粘土砖小，而叶蜡石和白砂质耐火浇注料的很大，分别达到 $18.5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ 和 $17.8 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ 。普通水玻璃耐火浇注料因含较多的硅酸钠、氟化钠和氟硅酸钠等，这些物质是强助熔剂，致使其耐火度和荷重软化温度较低，所以长期使用温度为 1000℃，最高使用温度不大于 1200℃。

二、影响性能的因素

1. 水玻璃结合剂

水玻璃结合剂的模数、密度和用量，是影响水玻璃耐火浇注料的重要因素。从硬化机理可知，由于硅酸凝胶的粘附、缩合和凝聚等作用，使耐火骨料和粉料胶结起来而获得强度。因此，在有充足的氟硅酸钠时，水玻璃溶液的模数提高或密度增大，均能析出大量的硅酸凝胶，从而提高强度。水玻璃用量增加，成型体气孔增多，性能降低。

在水玻璃耐火浇注料配合比和和易性一定时，水玻璃模数由

表 6-2 水玻璃耐火浇注料的性能

编 号		1	2	3	4	5	6
耐压强度, MPa	3d	30	27	26	25	10	28
	110℃	32	29	29	28	12	34
	500℃	37	29	34	32	15	34
	900℃	40	55	51	38	27	43
酸浸后耐压强度 MPa	110℃	26	28	20	22	8	16
	900℃	31	36	38	32	35	28
水浸后耐压强度 MPa	110℃	27	26	21	21	8	28
	900℃	33	28	48	34	38	15
烧后线变化, %	900℃	+0.23	+0.21	+0.32	+0.22	+0.68	+0.30
膨胀系数 $\times 10^{-6} \text{K}^{-1}$	20~ 900℃	4.85	4.90	4.20	—	18.5	17.8
荷重软化温度, ℃	4%	1240	1100	1220	995	1120	940
耐火度, ℃		1580	1480	1480	1430	1410	1490
体积密度, g/cm^3		2.02	2.12	2.10	2.12	2.30	2.14

2.0 增至 2.9 时, 一般情况下, 其强度提高, 耐火度和荷重软化温度也提高, 详见表 6-2 中的编号 1~4。这是由于 Na_2O 和 NaF 的降低所致。

当水玻璃密度由 1.30g/cm^3 增至 1.46g/cm^3 时, 耐压强度也随之提高 (表 6-3)。从表中看出, 3d 常温耐压强度提高 15MPa, 烘干和烧后耐压强度提高了 17~20MPa。因水玻璃密度大, 硅胶凝胶多, 所以强度高。

图 6-3 为水玻璃用量对浇注料烧后耐压强度的影响。从图中看出, 水玻璃用量由 350kg/m^3 增至 450kg/m^3 时, 其烧后耐压强度降低 35~45%。因为水玻璃用量多, 致使颗粒料包裹层厚度增加, 凝固体承受的外压力也逐步增大, 且其本身强度比颗粒料的低, 故使烧后强度降低。另外, 水玻璃用量每立方米增加 50kg , 不但强度降低, 而且荷重软化温度也降低, 一般约降低 80°C 。同时,

表 6-3 水玻璃密度对浇注料强度的影响

水玻璃密度 g/cm ³	耐 压 强 度,MPa				
	3d	7d	110℃	500℃	900℃
1.46	29.9	32.4	36.7	—	—
1.42	26.5	30.4	39.2	57.5	52.0
1.38	21.1	22.5	27.0	48.5	43.4
1.35	19.6	20.1	24.5	43.4	45.1
1.30	15.2	15.7	19.6	32.2	35.3

耐火度、耐酸性、耐水性和体积密度等性能也降低，显气孔率增大。

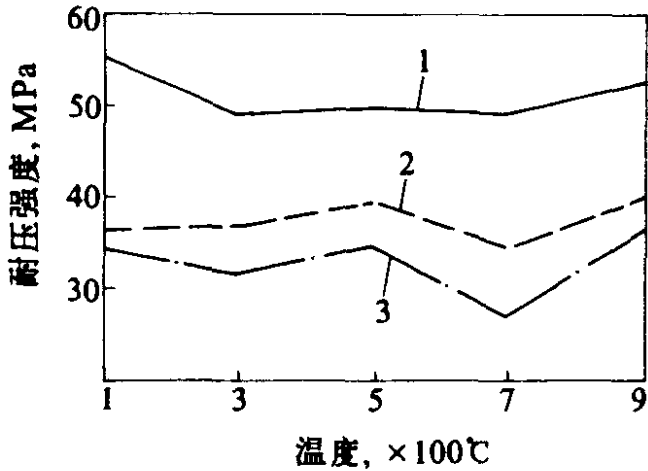


图 6-3 水玻璃用量对浇注料烧后耐压强度的影响

1、2、3—水玻璃用量分别为 350、400 和 450kg/m³

在普通水玻璃耐火浇注料中，应选择适宜的水玻璃模数和密度，在保证拌和料和易性的前提下，水玻璃用量应尽量减少，以便提高其性能。

2. 氟硅酸钠促凝剂

在水玻璃耐火浇注料中，不加促凝剂时，需加热方能硬化，并获得优良的性能，但施工多一道加热硬化工序。因此，一般均用氟硅酸钠作促凝剂，常温自然养护即可硬化，性能也较好。表6-4为氟硅酸钠用量对浇注料性能的影响。从表中看出，在基本配合比一定时，随着氟硅酸钠用量的增加，常温和烧后耐压强度提高，

700℃高温耐压强度也提高,而900℃高温耐压强度降低。同时,荷重软化温度降低40℃和耐火度降低120℃。这是由于氟硅酸钠用量多,硅酸凝胶生成多,氟化钠也多,故有利于某些性能的提高;氟化钠多,900℃左右熔融,致使900℃高温耐压强度、荷重软化温度和耐火度降低。因此,在保证常温有一定强度的情况下,尽量少加氟硅酸钠。

表 6-4 氟硅酸钠用量对浇注料性能的影响

Na ₂ SiF ₆ (占水玻璃量) %	耐压强度,MPa			高温耐压强度,MPa		荷重软化 温度(4%) ℃	耐火度 ℃
	3d	110℃	900℃	700℃	900℃		
12	20.4	32.1	40.9	31.9	30.4	1240	1580
15	24.5	36.6	46.4	36.8	29.5	1200	1460

3. 耐火骨料和粉料

水玻璃耐火浇注料的基本组成材料,是耐火骨料和粉料,其品种和用量对其性能有一定的影响。如表 6-2 中的编号 1 与编号 5、6 相比较,粘土质水玻璃耐火浇注料比用叶蜡石和白砂石的好,即强度高、耐酸性好、荷重软化温度高 120℃和 300℃,耐火度高 170℃和 90℃。膨胀系数后者比前者大 $13 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ 左右。另外,耐火骨料颗粒级配、耐火粉料细度及其纯度等,也影响其性能。

养护制度对水玻璃耐火浇注料性能也有影响。成型时,环境温度分别为 22℃、29℃和 37℃时,其终凝时间分别为 5.25、1.62 和 1.30h;成型养护 1d 后,自然养护、潮湿养护和水中养护时,其常温强度分别为 20MPa、18MPa 和 15MPa,即自然养护强度最好。所以,该浇注料成型后,应在干燥自然环境中养护,环境温度大于 10℃,越高越好。

第三节 耐高温水玻璃耐火浇注料

耐高温水玻璃耐火浇注料一般系用高铝矾土熟料和特级或一级粘土熟料等材料配制的。其特点是荷重软化温度高、强度高和耐磨性好等,可在轧钢工业炉等热工设备上应用,最高使用温度

为 1550℃。

一、改性水玻璃和耐高温机理

1. 改性水玻璃

水玻璃是由单体颗粒及其聚集体所组成的一种粗糙和不均匀的结构。直径为 3~6 μm 的大颗粒占 20~30%，直径为 1~3 μm 的约占 60%。当掺加氟硅酸钠后，其反应生成物为多孔的凝固体。加热过程中，凝固体脱水、缩合和凝聚等，致使气孔增多。这就是说，水玻璃颗粒大，在耐火颗粒料表面形成的包裹层胶膜厚，且为多孔的，因此影响浇注料的性能。

在水玻璃溶液中，掺加外加剂，可制取改性水玻璃。其外加剂有糠醇（又称呋喃甲醇或氧茂甲醇）、盐酸苯胺、NNO（亚甲基二萘磺酸钠）、多羟醚化三聚氰胺（亦称六甲氧甲基三聚氰胺、俗称六羟树脂）和三聚磷酸钠等。外加剂掺入水玻璃溶液时，应立刻搅拌均匀，使水玻璃溶液充分分散，否则易发生部分絮凝。

用糠醇和多羟醚化三聚氰胺制取改性水玻璃，然后掺加氟硅酸钠制成水玻璃凝固体试样。与不加外加剂的水玻璃凝固体一起，进行 X-射线和差热分析，其结果示于图 6-4 和图 6-5。从图中看出，加与不加外加剂的水玻璃凝固体，其 X-射线衍射图基本相同；差热分析也基本相似，在 66~87℃ 之间有个吸热峰，系自由水脱除所致。曲线 2 和 3 的吸热峰较宽、较大，说明自由水多且有较好的保水性。曲线上的放热峰为硅酸钠与二氧化硅反应生成二硅酸钠的结果，掺加外加剂的，此反应在 670~700℃ 之间进行。

改性水玻璃凝固体的 X-射线和差热分析表明，未生成新的结晶物质。同时，对其凝固体进行红外光谱分析表明，也未生成新的非晶形物质。这就是说，掺入外加剂并没有参与化学反应，岩相鉴定证明它对水玻璃溶液起到了良好的分散作用。即使水玻璃颗粒被分散成平均直径小于 0.5 μm 的细小颗粒，由此形成的胶膜层极薄，孔隙少且被外加剂所填充，故耐火浇注料性能有较大提高（表 6-5）。

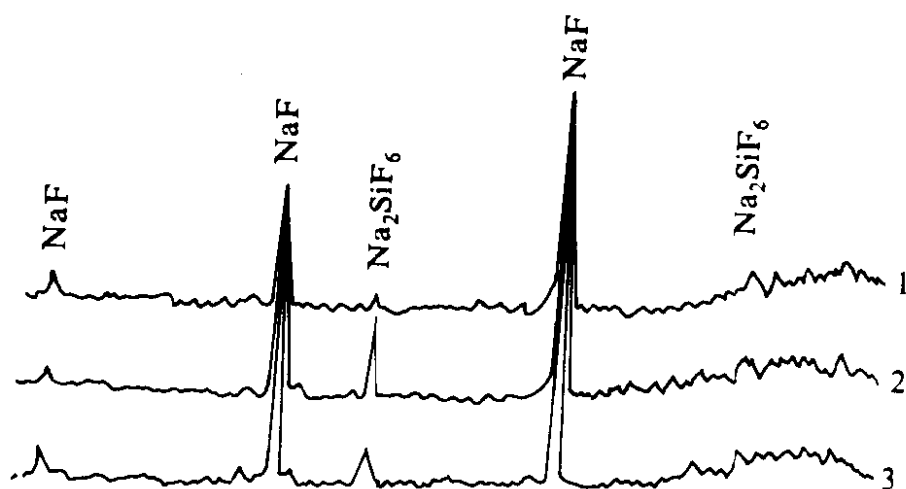


图 6-4 养护 3d 的水玻璃凝固体 X-射线图

1 无外加剂；2、3 分别加多羟醚化三聚氰胺和糠醇

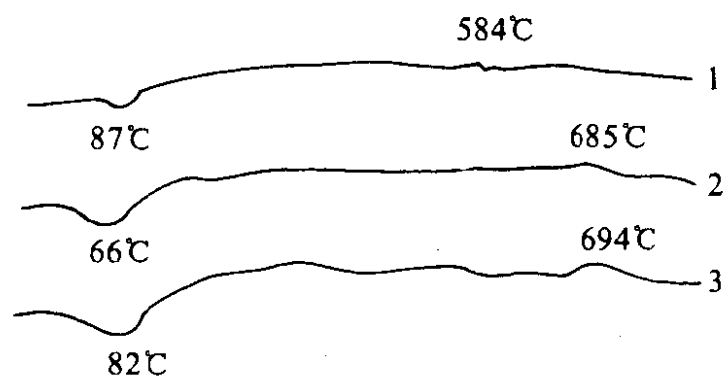


图 6-5 养护 3d 的水玻璃凝固体差热分析

1、2 和 3—与图 6-4 相同

表 6-5 外加剂对浇注料性能的影响

分散剂名称	水玻璃 %	耐 压 强 度,MPa			
		3d	110℃	1000℃	1400℃
NNO	14	17.6	48.1	47.8	58.1
	12.3	16.6	48.9	47.2	62.0
六羟树脂	14	17.9	54.8	58.5	72.8
三聚磷酸钠	14	19.6	63.4	57.0	78.3

2. 耐高温机理

提高水玻璃耐火浇注料的使用温度,需采用综合技术措施:用

改性水玻璃作结合剂，提高基质材料的品级和细度，用氟硅酸钠作促凝剂，重要的是控制浇注料中的钠含量。

普通水玻璃耐火浇注料的使用温度低，系因含有较多的 Na_2O 和 NaF 等助熔剂造成的。当选用矾土熟料作粉料、特级或一级粘土熟料和矾土熟料作骨料，用改性水玻璃和氟硅酸钠配制耐火浇注料时，应严格控制钠的含量，即用高模数、低密度的水玻璃和少加 Na_2SiF_6 ，这样就能提高其性能，见表 6-6。表中编号 1、2 和 3~5 分别为普通水玻璃和耐高温水玻璃耐火浇注料。从表中看出，随着浇注料中的 Na_2O 含量的降低，高温耐压强度和荷重软化温度有显著提高，分别提高了 2~3MPa 和 200℃ 左右；常温和烧后耐压强度有个最佳值。

表 6-6 浇注料中的 Na_2O 含量对性能的影响

编号	Na_2O %	耐压强度, MPa			高温耐压强度 (1400℃) MPa	荷重软化温度 (4%), °C
		3d	110℃	1000℃		
1	1.23	34.2	80.4	43.1	2.94	1230
2	0.97	31.4	52.0	65.7	3.33	1280
3	0.81	23.5	34.3	55.4	4.41	1475
4	0.74	11.0	19.1	36.8	4.90	1450
5	0.54	10.8	17.2	37.3	5.78	1570

在耐高温水玻璃耐火浇注料中，因用改性水玻璃和加适量的 Na_2SiF_6 ，带入料中钠少了，生成的 NaF 也少了，即硅酸凝胶减少，致使常温强度降低 10MPa 以上，但也足以满足施工的要求，而高温性能却有较大的改善，因此提高了使用温度。图 6-6 为 1400℃ 加热后的试样 X-射线衍射图。从图中看出，主要矿物成分为莫来石和刚玉，还有少量的方石英和 Al_2O_3 等。

采用同一试样，进行显微镜分析，见图 6-7。从图中看出，颗粒料表面有反应圈，基质部分也有些重新结晶且晶体较小，鉴定证明系呈针状的交错生长的莫来石晶体，同时还有小粒状的刚玉

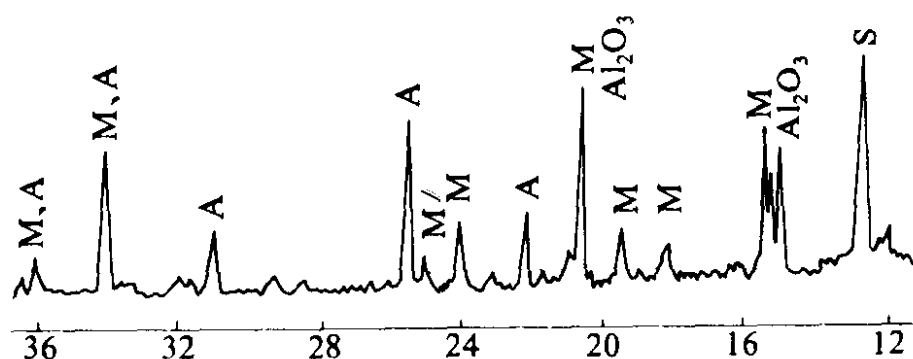


图 6-6 1400℃ 加热后的试样 X-射线衍射图

混生在一起。另外，还有模糊不清的少量胶状物填充其间，使试样组织结构致密，性能提高。

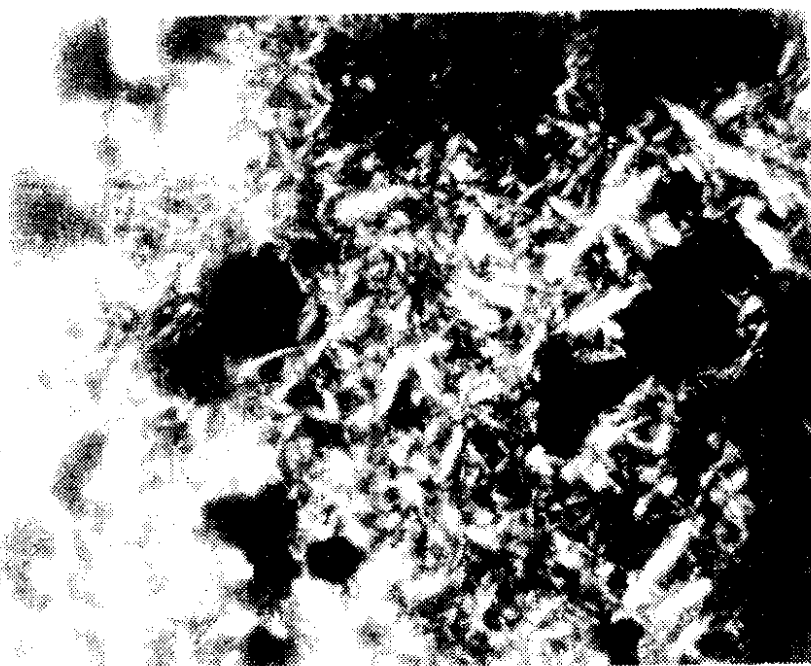


图 6-7 1400℃ 加热后的试样显微镜照片
(单偏光, 100×)

综上所述，由于采用了改性水玻璃作结合剂，提高了基质料的品级；严格控制耐火浇注料中的钠含量，可获得足够大的常温强度，高温下水玻璃中的活性 SiO_2 与基质料中 Al_2O_3 反应，形成针状莫来石等耐高温矿物且有少量胶状物填充其间，使耐火浇注料的组织结构致密，提高了性能。这就是该料耐高温的机理。

二、常用配合比和性能

耐高温水玻璃耐火浇注料的结合剂为改性水玻璃，模数为 2.6~3.0、密度为 $1.25\sim 1.30\text{g}/\text{cm}^3$ ，并掺加适量的氟硅酸钠；耐火粉料为一、二级混合矾土熟料细粉， $<0.09\text{mm}$ 的应大于 90%。耐火骨料系用统料，其颗粒级配检验结果： $10\sim 5\text{mm}$ 45%， $5\sim 2.5\text{mm}$ 26%， $2.5\sim 0.15\text{mm}$ 29%。表 6-7 为耐高温水玻璃浇注料的配合比。

表 6-7 耐高温水玻璃浇注料的配合比，%

编号	耐火骨料		混合矾土 熟料细粉	改性水玻璃	氟硅酸钠
	等级与品名	用量			
1	一级粘土熟料	67	33	13~14	适量
2	一级粘土熟料	70	30	13~14	适量
3	特级粘土熟料	70	30	13~14	适量
4	三级矾土熟料	70	30	13~14	适量

在配料时，首先将稀释分散剂倒入水玻璃中，迅速搅拌均匀制成改性水玻璃；再次按配合比要求称量耐火骨料和粉料。促凝剂，并混拌均匀，将规定量的改性水玻璃倒入料中，继续搅拌 2~5min，料拌和均匀即可成型。成型体自然养护 1d 拆模，再自然养护 2d。养护期间不得淋水，环境温度大于 10°C ，越高越好。养护到期后，测定各项性能，其结果列于表 6-8。编号与表 6-7 对应。耐压强度试样尺寸为边长 50mm 的正方体。从表中看出，3d 常温耐压强度为 $13.7\sim 21.1\text{MPa}$ ，可以制成大型预制块，进行搬运或吊装筑炉；在气温高于 20°C 时，1d 常温耐压强度可达到 18MPa 。

耐高温水玻璃耐火浇注料除常温强度比普通水玻璃耐火浇注料的低之外，其他性能均有较大提高，烘干耐压强度和烧后耐压强度增加一倍左右， 1400°C 烧后线变化呈膨胀状态，绝对值为 $+0.45\sim +1.2\%$ ，特别是荷重软化温度提高 400°C 左右和耐火度提高 $170\sim 340^{\circ}\text{C}$ 。另外，耐高温水玻璃耐火浇注料的高温抗折强

表 6-8 耐高温水玻璃浇注料的性能

编 号		1	2	3	4
耐压强度 MPa	3d	21.1	17.9	13.7	14.5
	110℃	57.8	71.6	67.0	57.2
	800℃	60.8	69.9	58.9	50.0
	1000℃	61.5	55.2	53.7	43.7
	1200℃	54.4	71.4	70.6	52.9
	1400℃	55.6	94.5	87.4	56.1
高温耐压强度 MPa	800℃	71.4	66.7	60.3	58.0
	1000℃	22.0	20.6	21.3	20.1
	1200℃	5.7	4.1	—	2.0
	1400℃	4.1	4.0	4.5	2.8
烧后线变化, %	1400℃	+1.2	+0.89	+0.74	+0.45
膨胀系数, $\times 10^{-6} \text{K}^{-1}$	20~1200℃	4.30	5.00	4.68	5.14
荷重软化温度,℃	4%	1604	1580	1530	1540
热导率, $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	常温	1.050	1.028	1.285	1.241
耐火度,℃		1750	1750	1770	1760
显气孔率, %		18.7	18.0	19.0	18.0
体积密度, g/cm^3		2.25	2.24	2.29	2.28

度，1200℃时大于 3.8MPa，1400℃时为 2.3MPa。

图 6-8 为荷重软化温度变形和高温蠕变曲线。从图中看出，耐高温水玻璃耐火浇注料的荷重软化温度变形缓慢、温度间距较大，即变形 0.6%至变形 4%的温度为 1180~1570℃，间距约为 390℃。从 1000℃起产生较多的液相，并由膨胀转为收缩，变形 0.6%的温度约为 1180℃。由于 Na_2O 含量少而活性 SiO_2 含量多，液相的粘度较大，变形较慢。在 1300~1500℃时，变形曲线趋于平稳且略有膨胀，这是生成较多的莫来石等新矿物造成的；其高温蠕变与磷酸和高铝水泥耐火浇注料相比，是优良的，在 1400℃、恒温 1h 时，变形呈膨胀状态，恒温 24h 时，变形率为 -1.66%。

磷酸耐火浇注料的高温蠕变呈收缩状态，在 1400℃、恒温 24h 时，变形率为 -5.51%。高铝水泥的也呈收缩状态，在 1300℃、恒温 24h 时，变形率为 -6.42%。这就是说，其某些性能也优于磷酸和高铝水泥耐火浇注料。

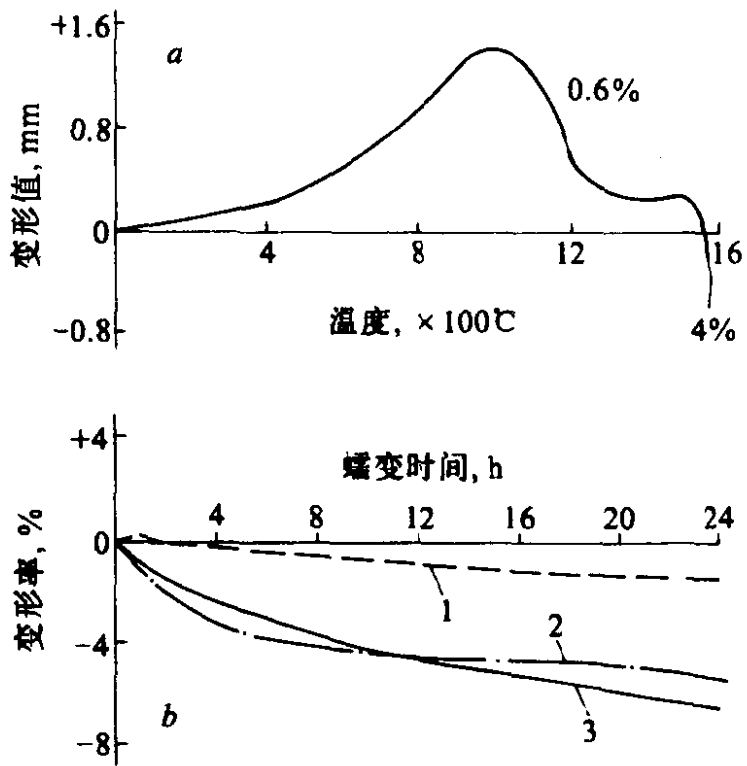


图 6-8 荷重软化温度变形 (a) 和高温蠕变 (b) 曲线

1、2、3—分别为耐高温水玻璃、高铝水泥和磷酸浇注料

三、影响性能的因素

1. 改性水玻璃结合剂

改性水玻璃模数为 2.5~3.0 时，其耐火浇注料性能最好；图 6-9 为水玻璃密度对浇注料性能的影响。从图中看出，在浇注料配合比和施工条件一定时，随着水玻璃密度的增大，荷重软化温度降低，耐压强度提高。综合分析，改性水玻璃密度为 1.30g/cm³ 时，性能较好。当其密度为 1.15g/cm³ 时，变形 0.6% 和 4% 的荷重软化温度分别为 1465℃ 和 1615℃，但强度较低，难以应用。

表 6-9 为水玻璃用量对浇注料性能的影响。从表中看出，随着其用量的增加，浇注料性能有个最佳值。即改性水玻璃用量为 13% 时，变形 4% 的荷重软化温度大于 1630℃；烘干和 1400℃ 烧

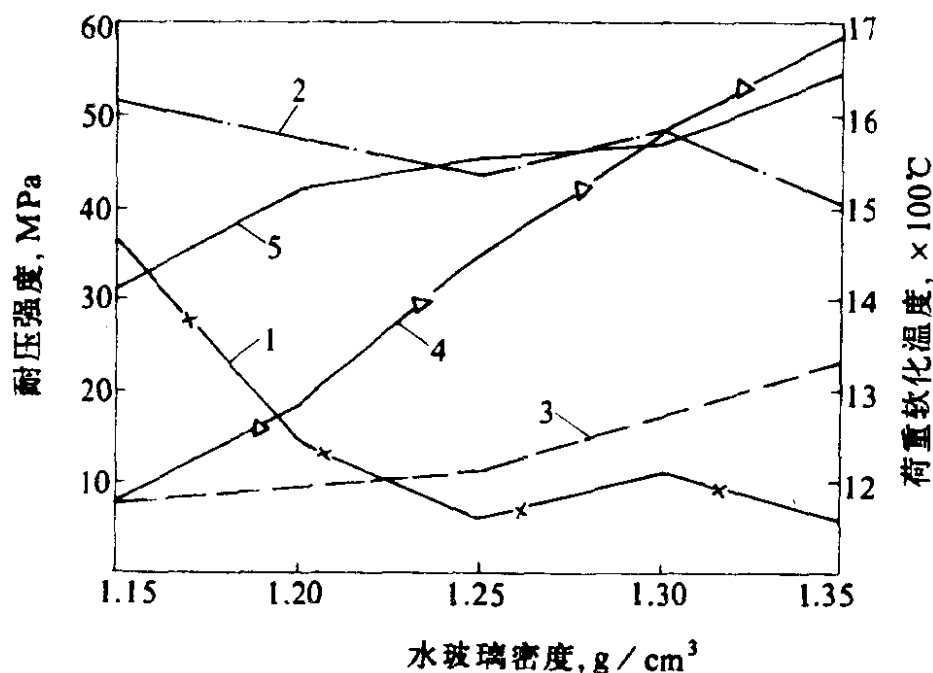


图 6-9 水玻璃密度对浇注料性能的影响

1、2—分别为变形 0.6% 和 4% 的荷重软化温度；

3、4、5—分别为 3d、110℃ 和 1000℃ 耐压强度

后耐压强度分别为 64.6MPa 和 98.5MPa，1400℃ 高温耐压强度为 7.3MPa。另外，3d 耐压强度为 19.6MPa。

表 6-9 水玻璃用量对浇注料性能的影响

水玻璃用量 %	耐压强度, MPa			荷重软化温度 (4%), °C
	110℃	1400℃ 烧后	1400℃ 高温	
12	53.1	85.2	5.0	1610
13	64.6	98.5	7.3	>1630
14	48.1	87.3	3.7	1585
15	58.1	74.8	5.4	1560
16	53.8	60.4	3.6	1530

2. 耐火粉料和骨料

耐火粉料和骨料是耐高温水玻璃浇注料的基本材料，其品种对性能有较大影响。表 6-10 为耐火粉料品种对浇注料性能的影响。从表中看出，随着粉料品级的提高，性能也提高。在粉料选用时，首先用一级矾土熟料粉，其次用一、二级混合矾土熟料粉，而粘土熟料粉不宜使用。

表 6-10 耐火粉料品种对浇注料性能的影响

粉料品种		耐压强度, MPa			高温耐压强度, MPa		荷重软化温度 (4%) ℃
名称	用量, %	110℃	1000℃	1400℃	1000℃	1400℃	
一矾粉	30	88.1	72.9	116.4	27.5	5.2	1630
混矾粉	30	67.0	53.7	87.3	21.3	4.5	1530
一粘粉	25	66.7	48.3	75.7	26.6	0.7	1280

图 6-10 为耐火骨料品种对浇注料性能的影响。在配合比等条件一定时，耐火骨料分别用一级粘土熟料、三级矾土熟料和一级矾土熟料配制，其 Al_2O_3 含量分别为 45、55 和 85%。从图中看出，随着 Al_2O_3 含量提高，荷重软化温度和高温耐压强度下降。因此，配制其浇注料时，应优先选用一级或特级粘土熟料作耐火骨料。

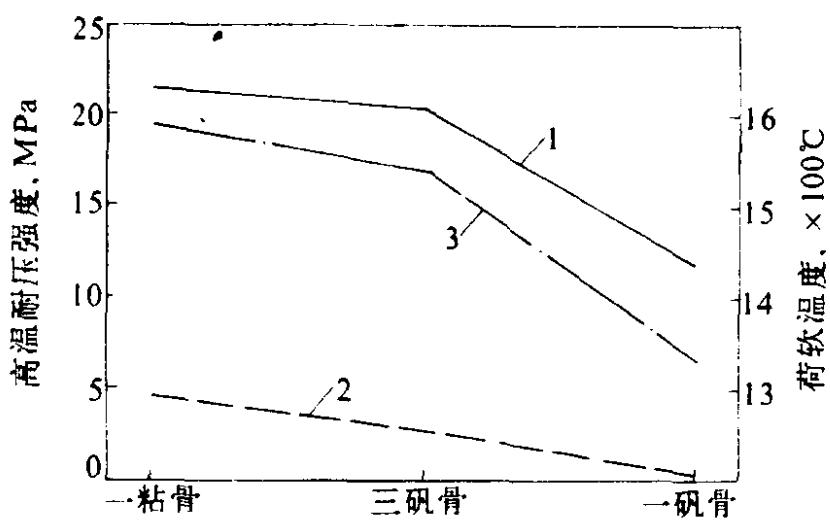


图 6-10 耐火骨料品种对浇注料性能的影响

1、2—分别为 1000℃ 和 1400℃ 高温耐压强度；

3—变形 4% 的荷重软化温度

另外，耐高温水玻璃耐火浇注料用的促凝剂、分散剂和烧结剂等，也对其性能有一定影响，应合理选用。

第四节 铝镁质耐火浇注料

一、概况

水玻璃铝镁质耐火浇注料系 80 年代初开发的，主要应用于中、小型盛钢桶（即钢包）等热工设备上，故称钢包铝镁质耐火浇注料，简称钢包铝镁浇注料。

钢包铝镁浇注料是用高模数水玻璃作结合剂、与特级或一级高铝矾土熟料骨料和粉料及氟硅酸钠促凝剂配制而成的。自 1982 年首次在汉阳钢厂小型钢包上试用成功后，迅速在数十家中、小型钢铁厂的钢包上，采用了该项新技术，平均包龄为 60~80 次，比粘土砖和高铝砖砌筑的钢包包龄高 3~4 倍，吨钢耐火材料消耗下降 60~80%，筑炉成本降低了 70~80%。同时，研制成功了筑包和拆包的机械，为实现施工和拆包机械化，铺平了道路，也促进了铝镁浇注料的推广。该料还可用于铁水包等热工设备。

钢包铝镁浇注料的特点是具有良好的抗渣性能。这是由于添加适量的镁砂粉而在高温下全部形成镁铝尖晶石的缘故。当高铝粉 Al_2O_3 大于 80%、 SiO_2 约等于 10%，镁砂粉 MgO 大于 90%、 SiO_2 约等于 4% 时，通过计算可得二者的用量，其基质料的组成点应在相图 p 点周围（图 6-11）。

二、常用配合比和性能

钢包铝镁浇注料的耐火骨料，一般用特级、一级或二级矾土熟料，其最大料径为 15~17mm，颗粒级配：>10mm 27%，10~5mm 39%，5~3mm 19%，3~0.09mm 15%；耐火粉料用特级或一级矾土熟料制取，细度为小于 0.09mm 的占 95% 以上；水玻璃模数为 2.8~3.3，密度为 1.4~1.45g/cm³，另加 2~5% 的洁净水，实际配料时水玻璃密度约为 1.33g/cm³；采用氟硅酸钠作促凝剂，其用量占料总质量的 0.08~0.3%，镁砂粉中 MgO > 90%，其细度为小于 0.09mm 的应大于 95%。

钢包铝镁浇注料的通用配合比：耐火骨料 60~70%，耐火粉料 22~30%，镁砂粉 8~12%，水玻璃溶液 9~11%，水 2~5%

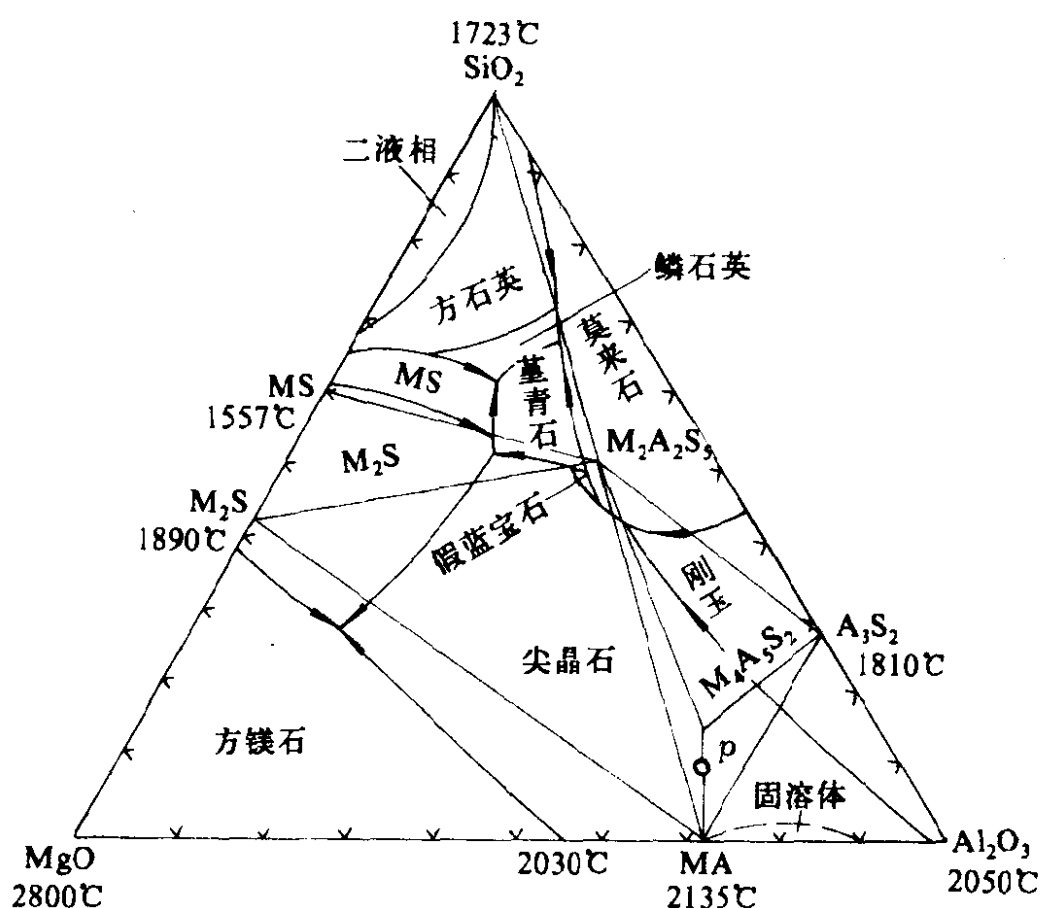


图 6-11 基质料组成点 p 在相图中的位置

和适量氟硅酸钠。其常用配合比见表 6-11。

表 6-11 铝镁浇注料常用配合比, %

编号	骨 料		粉 料		镁砂粉	水玻璃	氟硅酸钠	水
	品 名	用 量	品 名	用 量				
1	一矾	70	特矾	21.9	8.1	10	0.125	1.2
2	一矾	60	一矾	29.5	10.5	10	0.25	5
3	一矾	60	二矾	27	13.0	10	0.25	5

在配料时, 首先称量耐火骨料、粉料和氟硅酸钠, 倒入强制式搅拌机中干混均匀; 其次称量水玻璃溶液和水, 倒入料中湿混 2~4min 至料均匀, 即可使用。拌和料在半小时内成型完毕。成型体自然养护 1d 拆模, 再自然养护 2d。养护期间, 环境温度高于 10℃, 不得淋水。因生产急需, 拆模后即可烘烤, 其烘烤曲线, 见图 6-12。

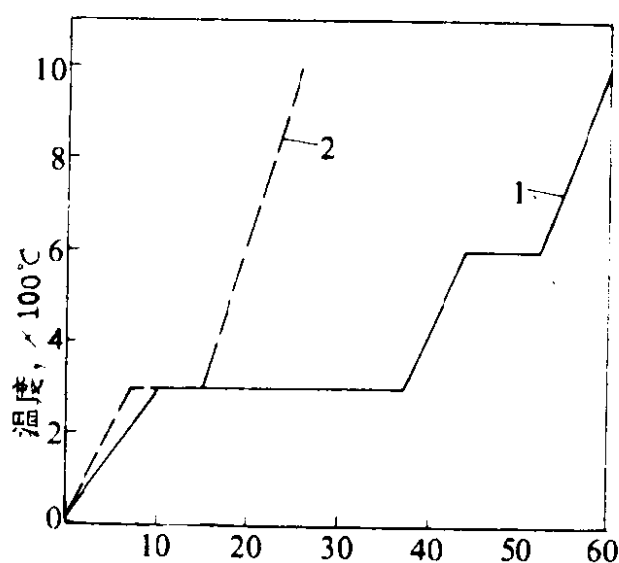


图 6-12 钢包烘烤曲线

1—现浇全衬；2—补浇局部衬

铝镁质耐火浇注料成型体养护到期后，测定其性能，列于表 6-12。编号与表 6-11 对应。从表中看出，荷重软化温度较低，这

表 6-12 铝镁质耐火浇注料的性能

编 号		1	2	3
耐压强度,MPa	110℃	38.4	34.4	20.0
	1400℃	81.7	84.3	61.0
高温耐压强度,MPa	1000℃	27.5	39.0 (800℃)	—
	1400℃	1.2	2.5	—
抗折强度,MPa	110℃	14.8	14.3	10.6
	1400℃	7.6	23.4	5.5
烧后线变化,%	1400℃	—	—1.6	—1.8
热膨胀率,%	20~1200℃	0.44	0.28	—
荷重软化温度,℃	4%	1375	1330	1300
坩埚法渣蚀深度,mm	1400℃×1.5h	2	2	4
热震稳定性,次	1100℃ 水冷	>13	>13	>13
热导率,W/(m·K)		0.907	0.557	—
显气孔率,%		16.3	24.2	27.0
体积密度,g/cm ³		2.79	2.59	2.53

是由于掺加镁砂粉形成一些低熔物质和硅酸钠共同作用的结果，也正因为如此，缓冲了热应力作用，提高了热震稳定性。该浇注料选用了品级较高的高铝矾土熟料作耐火骨料和粉料，同时掺加镁砂粉，在高温下形成镁铝尖晶石，因此抗渣性能较好。实际使用时，测得的侵蚀速度一般为 1.0~1.2mm/炉次，而粘土衬砖的为 12~13mm/炉次、高铝衬砖的为 10~11mm/炉次；编号 1 和 2 的基质料为特级和一级矾土熟料，其性能优于编号 3 的二级矾土熟料粉配制的耐火浇注料，故钢包应尽量选用前者，后者适用于小型钢包。

图 6-13 为铝镁浇注料 X-射线衍射图。从图中看出，110℃和 800℃烧后的浇注料相组成无变化，仍为 Al_2O_3 、 MgO 和原生莫来石，只有少部分 MgO 转变为 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ；1200℃烧后的浇注料，基质中 MgO 和 Al_2O_3 已大量生成镁铝尖晶石(MA)；1400℃烧后的料，尖晶石含量进一步增多(衍射峰大)， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 相对减少， MgO 已全部消失，即均形成了镁铝尖晶石。试验证明，当 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{MgO}$ 的摩尔比 ≥ 2.55 时，在高温下二者即能形成足够数量和发育完整的镁铝尖晶石。

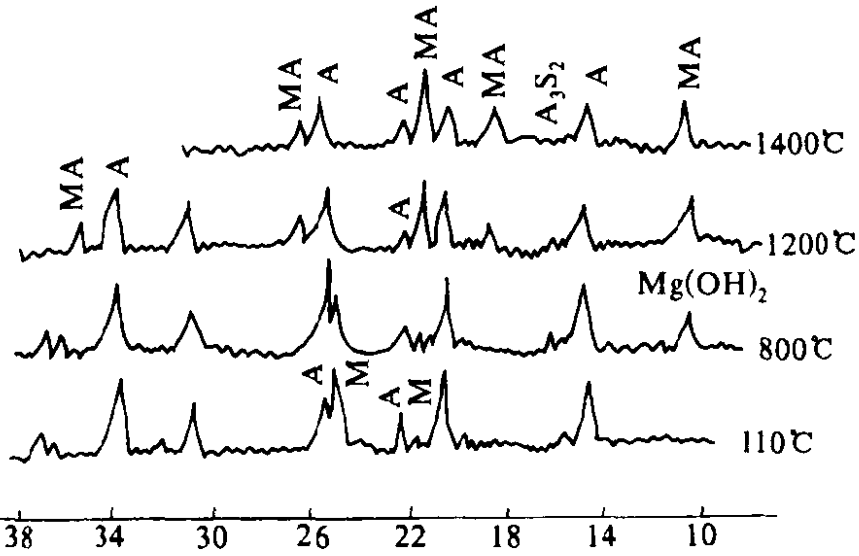


图 6-13 铝镁浇注料 X-射线衍射图

应当指出,采用电熔或烧结镁铝尖晶石作耐火粉料或耐火骨料,代替部分高铝矾土熟料粉料和骨料,配制成水玻璃铝镁质浇注料,其性能优良,必将获得良好的使用效果。

第五节 硅质和镁质耐火浇注料

一、水玻璃硅质耐火浇注料

水玻璃硅质耐火浇注料的配合比:最大粒径为 20mm 的硅质骨料 50~55%,最大粒径为 5mm 的煅烧硅石或废硅砖骨料 20~25%,煅烧硅石或废硅砖粉 20~25%,模数为 2.8~3.0、密度为 1.32g/cm^3 的水玻璃 12~14%,氟硅酸钠促凝剂占料的总质量 0.6~0.9%。有时还掺加铁鳞等矿化剂,以促进石英的转化,获得更好的性能。

水玻璃硅质耐火浇注料的性能:烘干耐压强度 20MPa, 1400℃烧后耐压强度 33MPa,体积密度 2.0g/cm^3 ,显气孔率 22%,1400℃烧后线膨胀率 3.0%,20~1200℃的膨胀系数 $15.8 \times 10^{-6}\text{K}^{-1}$,变形 0.6%的荷重软化温度 1570℃,耐火度 1700℃。

水玻璃硅质耐火浇注料在焦炉、高炉热风炉和玻璃熔炉等热工设备上,应用效果较好。

二、水玻璃镁质耐火浇注料

水玻璃镁质耐火浇注料具有抗碱性渣和钠盐熔融物侵蚀的能力,可应用于特殊部位。

水玻璃能与钙、镁、钡等氧化物发生化学反应,形成凝固体。例如,低级镁砂粉与水玻璃溶液拌和,不加氟硅酸钠,在 10~15min 内便可硬化;采用活性很低的镁砖粉,添加氟硅酸钠,需经 80~120min 方能初凝;镁砂中 CaO 含量超过 3%,也会引起水玻璃镁砂粉拌和物的速凝。因此,该浇注料用的镁砂,应严格控制氧化钙和其他杂质成分,耐火骨料可用部分烧成镁砖制成。

水玻璃镁质耐火浇注料的配合比:镁砂骨料 10~5mm 和 <5mm 的分别为 30%和 40%,小于 0.09mm 的镁砂粉 30%,模数 3.0、密度 1.38g/cm^3 的水玻璃溶液 11%,氟硅酸钠促凝剂占料的

总质量 1.0%。为了防止镁砂中的活性物质存在,配料前用水浸湿镁砂,空气中存放 2~3d,使活性氧化镁和氧化钙发生水化和碳化作用,生成不与硅酸钠反应的碳酸镁和碳酸钙。但配料时,务必将镁砂的含水率降至 2%以下。

水玻璃镁质耐火浇注料的性能:体积密度 $2.58\text{g}/\text{cm}^3$,变形 4%的荷重软化温度和耐火度分别为 1220°C 和大于 1770°C , 1200°C 烧后线收缩 0.14%、 $20\sim 1200^\circ\text{C}$ 的膨胀系数 $14.5\times 10^{-6}\text{K}^{-1}$, 800°C 加热、水冷的热震稳定性 5~10 次。其强度如下:

烧后耐压强度,MPa	110°C	29.4
	600°C	47.1
	800°C	28.4
	1000°C	16.7
高温耐压强度,MPa	900°C	5.9

水玻璃镁质耐火浇注料的耐火度高,但荷重软化温度较低,因此使用温度约为 1350°C ,应用范围受到了限制。

最后,应当指出,水玻璃耐火浇注料一般系用液体水玻璃配制的。在国外,可用速溶的固体水玻璃粉作结合剂,使用方便;在国内,已有固体水玻璃,用于不定形耐火材料结合剂,尚须作试验和工业试用。

第七章 粘土结合耐火浇注料

粘土结合耐火浇注料是用软质粘土作结合剂，与耐火骨料和粉料及外加剂按比例配制经振动成型的材料，简称粘土耐火浇注料。它与粘土质耐火浇注料是根本不同的。所谓粘土质耐火浇注料系指耐火骨料为粘土熟料，并用任何适宜的结合剂配制而成。粘土耐火浇注料是美国在 70 年代初开发的新型耐火浇注料，日本于 1974 年研制成功了粘土耐火浇注料，我国于 70 年代末也开发了这种材料。其特点是常温强度低，随着加热温度的升高，强度也随着不断地提高，热震稳定性好和抗剥落性强等，在轧钢工业炉等热工设备上得到广泛的应用，经济技术效果显著，被称为是不定形耐火材料中的一颗璀璨明珠。

在 80 年代，日本等国开发成功了高强度粘土结合耐火浇注料，亦称为高级或致密粘土耐火浇注料，其强度高、高温性能优良和组织结构致密，因此拓宽了应用领域，也取得了良好的使用效果。

第一节 软质粘土的性能及其选择

一、软质粘土的性能

粘土是一种以含水硅酸铝矿物为主的集合体。根据在水中的分散性和可塑性的不同，分为硬质粘土和软质粘土，前者需煅烧成熟料后使用，后者则可直接使用。软质粘土是耐火材料和陶瓷等工业部门的重要原料。在耐火材料工业中，因为它具有良好的分散性、可塑性和烧结性等性能，是制造硅酸铝质砖和碳化硅砖等耐火砖的良好结合剂，也是近年来不定形耐火材料使用最广泛的一种结合剂。所以，软质粘土又称为结合粘土。

软质粘土的杂质较多，致使外观颜色变化较大，有灰色、深

灰色和黑色的，也有白色、灰白色、紫色、淡红色和米黄色的。粘土系由细小颗粒组成的，其状态和结构多种多样，有粒状、块状、球状、片状和纤维状等，硬度很低，手触表面有滑腻感。

软质粘土一般系由高岭石组成的，其化学式为 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，理论成分为 Al_2O_3 39.5%、 SiO_2 46.5%和 H_2O 14%。在耐火材料工业中，部分地区用软质粘土的化学成分、真密度和耐火度，列于表 7-1。从表中看出，软质粘土的产地不同，其化学成分也不同，真密度和耐火度也随之不同。都是宜兴泥，因矿点不

表 7-1 软质粘土的化学成分、真密度和耐火度

名 称	化学成分，%							真密度 g/cm ³	耐火度 ℃
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	RO	R ₂ O	烧失		
复州泥	43.8	37.0	0.12	2.37	0.85	0.32	13.9	2.58	1730
牡丹江粘土	55.5	31.3	0.90	2.68	0.62	1.75	10.7	2.69	>1710
水曲柳	60.1	28.1	0.03	1.93	0.48	0.16	9.3	2.63	1710
永吉泥	53.4	30.2	1.21	1.96	0.85	1.43	10.6	2.68	>1690
伊舒球粘土	54.1	30.6	—	1.43	0.66	0.77	11.9	—	1710
广西泥	50.7	33.3	1.90	1.10	0.43	0.50	11.6	2.59	>1730
苏州泥	46.2	35.0	0.40	1.20	0.50	0.49	14.6	2.65	1770
宜兴泥	50.1	32.9	0.20	3.15	0.51	0.16	11.4	2.64	1770
南京泥	50.0	32.1	1.13	1.21	1.54	1.63	10.6	2.62	1660
焦作泥	52.6	32.0	0.15	1.19	0.73	1.43	10.2	2.63	1730
沁阳泥	47.1	32.4	1.61	2.65	—	3.50	11.3	2.69	>1630
古冶紫木节	42.7	36.2	0.48	1.37	0.83	1.84	16.5	2.64	1750
太原紫花矸	52.0	33.8	0.5	0.68	0.60	1.37	11.4	2.45	1730
叙永泥	57.6	28.4	0.9	1.13	1.08	0.65	9.78	2.56	1710
湘潭泥	45.0	37.8	1.7	1.09	0.54	0.25	13.6	2.62	1750
怀化土	44.2	32.4	—	0.49	0.29	2.92	15.2	2.67	1790
星子高岭土	50.1	30.1	—	1.04	0.53	1.83	11.9	—	—
博爱粘土	45.7	35.6	0.92	2.11	0.90	1.37	12.9	2.71	1730

同， Al_2O_3 含量不同，RO 即 MgO 和 CaO 的合量相差三倍多， R_2O 即 K_2O 和 Na_2O 的含量相差 10 倍多，致使耐火度约降低 140°C 。

软质粘土的矿物组成，因产地而异，其主矿物一般为高岭石，或无序高岭石、多水高岭石和水白云母等；少量或微量的伴生矿物有石英、蒙脱石、伊利石、云母或多水高岭石等。表 7-2 为软质粘土的矿物组成举例。蒙脱石也称作微晶高岭石，是膨润土的主要矿物。它具有颗粒微细、吸水性强、离子交换能力大、可塑性好和干燥强度高等特点，但烧后收缩较大；伊利石的特点是可塑性低、干燥强度低，烧后收缩亦小。软质粘土中含有微量的蒙脱石和伊利石，有利于粘土的分散和烧结。该类粘土一般可作耐火浇注料的结合剂。叙永泥的主矿物为叙永石，即多水高岭石。

表 7-2 软质粘土的矿物组成举例

名 称	主矿物	伴生矿物
广西泥	高岭石	石英，蒙脱石
永吉泥、宜兴泥	高岭石	石英，伊利石
伊舒球粘土	无序高岭石	石英，蒙脱石
苏州泥、复州泥	高岭石	石英
紫木节、焦作泥	高岭石	石英，云母
沁阳泥	多水高岭石	石英，云母
叙永泥	叙永石	石英
南京泥	水云母	石英

软质粘土的颗粒大小及形状，直接影响其可塑性、干燥性能和烧结性能。一般来说，粘土的颗粒是很微小的，含有石英较多时，颗粒显得大些。伊舒等地的球粘土和苏州泥， $<5\mu\text{m}$ 的细颗粒占 70~97%；广西泥和永吉泥的颗粒分析： $<5\mu\text{m}$ 约占 55%， $5\sim25\mu\text{m}$ 35~39%， $>25\mu\text{m}$ 6~11%。

软质粘土的工艺性能，即可塑性、干燥性能和烧结性能是由其颗粒大小和化学—矿物组成决定的。

软质粘土的可塑性系指粘土与适量水混练制成泥球，在外力

作用下产生变形而不开裂和解除外力后能保持原形状的能力。它与矿物成分、分散度、有无电解质、分散相和分散介质间的关系等因素有关。可塑性指标系指一定直径的泥球受外力作用后刚出现裂纹时的应力与应变的乘积。同时，测定其相应的含水率。可塑性指标（*s*）按下式计算：

$$s = (d - b) P$$

式中 *d*——试验前的泥球直径，cm；

b——试验后的泥球高度，cm；

P——出现裂纹时的泥球负荷，kg。

软质粘土在水中具有较好的分散性，并能形成悬浮液。其水用量是有一定的限度的。所谓塑限系指粘土由固体状态进入塑性状态时的含水量；其液限系指粘土由流动状态进入塑性状态时的含水量。液限与塑限之差则称为可塑性指数。表 7-3 为某些软质粘土的可塑性性能。

表 7-3 某些软质粘土的可塑性性能

名 称	液 限 %	塑 限 %	可塑性指数	可塑性指标	
				数值	相应含水率 %
苏州泥	63.5	36.6	26.9	1.6	20.2
叙永泥	65.3	42.0	23.3		
广西泥	75.7	28.9	46.8		
永吉泥	47.1	25.5	21.6		
宜兴泥	22.8	14.9	7.9	4.7	
南京泥	55.9	29.1	26.8	3.7	
怀化土	67.9	26.2	41.7		
博爱粘土	32.1	19.0	13.1		
紫木节			17.3	2.44	
牡丹江粘土	39.8	21.8	18		

软质粘土还具有离子交换性和触变性，因此可作为耐火材料的结合剂。

软质粘土的干燥性能系指其加水拌和干燥后的线收缩、显气孔率和结合强度等。例如，苏州泥的线收缩为 4.6%，显气孔率为 45.2%，结合强度为 0.99MPa。而星子高岭土分别为 6.4%、46% 和 0.55MPa。试样的结合强度系指其在空气中干燥后的耐压或抗折强度，因此也称为干燥强度。该性能与粘土的结合力和分散度有关，即粘土的分散度越高，其结合力越强，干燥强度也越高。

软质粘土的烧结性能系指烧结温度及其温度范围，一般通过测试显气孔率、体积密度、体积收缩或线收缩、吸水率等性能之间的变化关系确定。在烧结过程中，粘土发生复杂的物理化学变化。当加热至某温度并出现液相时，液相填充在粘土颗粒之间，由于表面张力的作用，使其颗粒间距缩小。随着温度的升高和液相量的增加，致使显气孔率降低、体积密度提高，线收缩和吸水率变小。当气孔率降到最小值和体积密度提高到最大值时，其对应的温度为开始烧结温度。继续升温后，气孔率和体积密度无显著变化。持续一段时间后，随着温度的升高，液相量不断增加，各种反应趋于完结，结晶相进一步成长和发育，致使粘土组织结构致密化，即称为烧结。此时，其气孔率又有所增大，体积密度也略有下降，并出现了过烧膨胀，相对应的温度为终了烧结温度。开始烧结与终了烧结的温度差，称为烧结温度范围。软质粘土的烧结温度范围一般为 100~500℃。某些软质粘土的烧结性能，列于表 7-4。

从表 7-4 中看出，广西泥、永吉泥和南京泥等软质粘土，烧结温度较低，在 1400℃ 左右已经烧结，即烧结温度范围较宽，一般为 300~400℃。这是由于该类粘土含有蒙脱石、伊利石和一定数量的碱土金属氧化物所致。图 7-1 为 Al_2O_3 - SiO_2 - K_2O 三元相平衡图。由图可见， K_2O 是强熔剂物质，能极大地降低出现液相的开始温度。例如，在低铝区， Al_2O_3 - SiO_2 系统液相形成温度约为 1590℃，而 Al_2O_3 - SiO_2 - K_2O 系统（即莫来石、鳞石英和钾长石的低温点）液相形成温度为 985℃，即降低了近 605℃。当有 Na_2O 和其他杂质时，粘土出现液相的开始温度将更低一些。

表 7-4 某些软质粘土的烧结性能

名 称		广西泥	永吉泥	苏州泥	复州泥	焦作泥	南京泥
体积密度 g/cm ³	110℃	1.76	2.09	1.52	2.11	1.70	
	1000℃	2.01	1.93	1.45			1.40
	1300℃	2.77	2.38	2.35	1.87	2.45	2.08 (1100℃)
	1400℃	2.73	2.35	2.38	1.80	2.31	2.21 (1350℃)
	1500℃	2.21	1.86	2.35	1.82	2.11	2.26 (1400℃)
显气孔率 %	1000℃	38.3	28.2	46.2			28.4
	1300℃	11.7	4.5	11.9	24.4	3.5	12.8
	1400℃	11.1	5.0	9.8	29.0	1.7	12.5
	1500℃	10.0	19.3	7.4	23.7	6.1	
烧后线收缩 %	1000℃	4.79	5.20				
	1300℃	14.0	12.23	18.5	1.2	16.0	
	1400℃	13.48	11.57	18.7	0.3	13.9	
	1500℃	10.57	2.53	19.1	0.3	11.1	

苏州泥加热至 1300℃ 左右时方开始烧结,到 1500℃ 时仍没有完全烧结,即体积密度和显气孔率无显著变化;加热到 1600℃ 时,吸水率为 5%,体积密度略有降低,显气孔率有所增大,基本达到了烧结程度。由此可见,苏州泥的烧结温度高,烧结温度范围大。也就是说,苏州泥烧结困难,不易直接作耐火材料的结合剂。

图 7-2 为宜兴泥的烧结性能。从图中看出,1000℃ 时的显气孔率为 34%、体积密度为 1.78g/cm³,1150℃ 时的显气孔率为 6.5%、体积密度约为 2.6g/cm³。此时测定其吸水率为 3%。即 1150℃ 已开始烧结,到 1400℃ 烧结已基本完成。该粘土的烧结性能比苏州泥好,是一种低温型易烧结的软质粘土,烧结温度范围约为 300℃。

软质粘土的烧后线收缩或体积收缩,是各不相同的,与其化学矿物组成、分散度和烧成条件等因素有关。一般来说,粘土的可

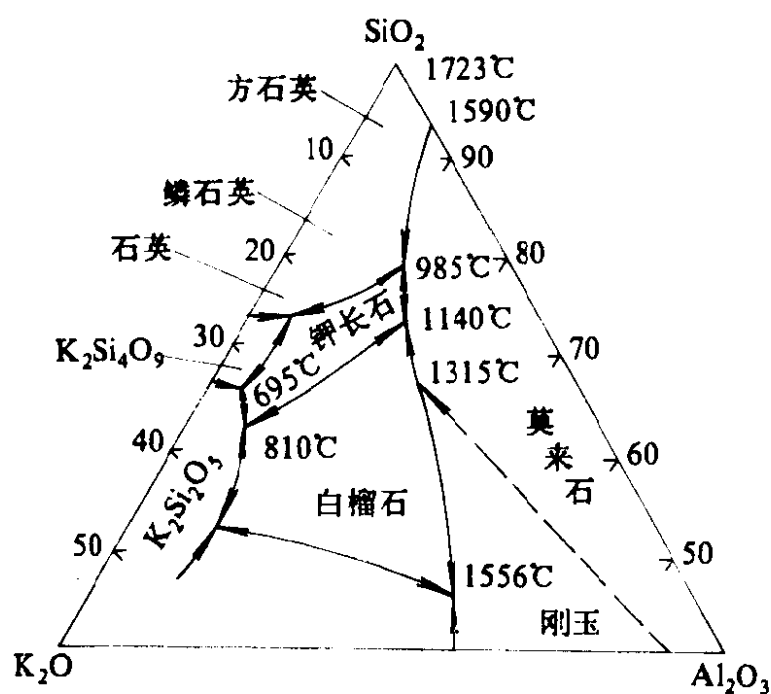


图 7-1 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-K}_2\text{O}$ 三元相平衡图

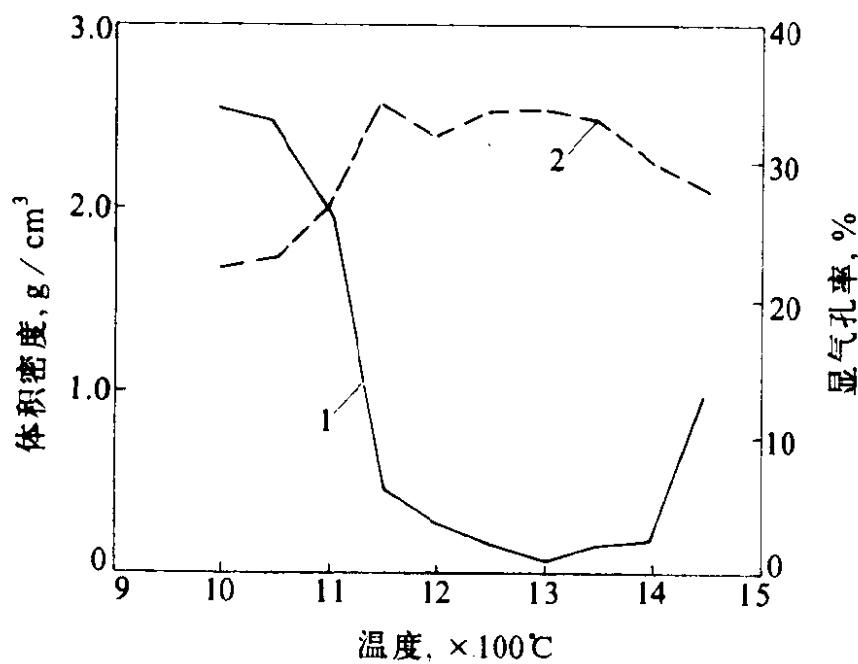


图 7-2 宜兴泥的烧结性能

1—显气孔率; 2—体积密度

塑性越高,其收缩率也越大。由表 7-4 可见,复州泥因可塑性差,故收缩率很小;其他粘土的可塑性较好,因此收缩率较大。

二、软质粘土的选择

粘土结合耐火浇注料的技术关键,是选择粘土结合剂。其技术要求是可塑性好、分散性强、粘性适中、离子交换能力好、烧结温度低并有较宽的烧结温度范围和耐火度高等。

软质粘土的化学成分,一般应符合下列要求: Al_2O_3 28~38%、 Fe_2O_3 <2%、 RO <1%、 R_2O <1.5%;矿物组成以高岭石为主,并含有蒙脱石、伊利石或云母等;其耐火度 $\geq 1690^\circ\text{C}$;烧结开始温度约为 1000°C 、烧结温度范围应大于 250°C ;粘土颗粒小于 $5\mu\text{m}$ 的应大于50%、可塑性指数应大于20%。同时,应选择固定矿点的泥为宜。

广西泥即邕宁县维罗泥是符合其技术要求的。生产实践证明,广西泥是粘土结合耐火浇注料的良好结合剂;永吉泥(即永吉4[#]泥)也可作其结合剂,但略粘些,流动性稍差;伊舒球粘土也有较好的性能,据分析与美国和英国的球粘土相似,但尚无生产实用的报道。广西泥和永吉泥也可用于配制耐火喷涂料,但不适用于作耐火可塑料。耐火可塑料所用的结合粘土,必须用具有良好的粘性,如水曲柳、宜兴泥和焦作泥等。

第二节 粘土的解胶和硬化机理

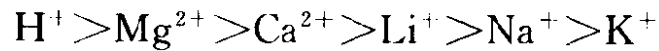
一、粘土的解胶机理

软质粘土与适量的水混合时,能形成粘结性的物料;与过量的水混合时,能形成悬浮液即泥浆,而且能保持数天不澄清。这是由于粘土具有胶体特性的缘故。

胶体颗粒都带有电荷。对于粘土胶体颗粒来说,由于同晶取代和断键的作用,其颗粒表面带有负电荷。电泳试验证明,粘土颗粒向阳极方向移动,说明它带有负电荷;阴极会出现平衡离子即正电荷。粘土的平衡离子为 H^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Na^+ 、 K^+ 的混合物,而且这些平衡离子是可交换离子。基于此,粘土悬浮液则是中性的。也就是说,在泥浆中,粘土能吸附阳离子并中和其自身的阴离子,使泥浆呈现中性。同时,粘土表面所吸附的阳离子,还可被其他阳离

子所置换。

对于任何粘土来说,其获得阳离子的最大数为常数,即称为阳离子的置换能力,它取决于阳离子的化合价、水化离子半径和生成物的溶解度。一般来说,阳离子化合价越高,置换能力越强;在化合价相等时,水化离子半径越大,置换能力越强。阳离子的置换能力,按下列顺序排列:



若粘土颗粒表面先吸附了右边的阳离子,则左边的阳离子很容易置换右边的阳离子。

阳离子置换量随着粘土的比表面积提高而增加。同时,与粘土的矿物结构有密切关系。例如,结晶良好的高岭土,阳离子置换量比较小;无序高岭石,阳离子置换量比较大,这是晶格取代的缘故。

在粘土胶体中,粘土颗粒吸引其他分子或离子、并减小其表面自由能,称为吸附。阳离子交换也是一种特殊的吸附。图 7-3 为粘土带电颗粒的离子分布状态。图中 A 线代表粘土颗粒的边界,其表面带有负电荷并与水相接触;B 为虚线且与粘土颗粒表面的距离表示线相交。C 代表扩散层的边界线。由于粘土颗粒带有负电荷,其表面牢固地吸附着水分子或阳离子。当粘土颗粒移动时,吸附的水分子或阳离子也随之移动,该层称为吸附层;在吸附层外边还有不随之移动的水分子或阳离子,其自身在作布朗运动,距离粘土颗粒越远,离子浓度越小,该层称为扩散层。粘土颗粒的负电性被吸附层的阳离子中和之后,在吸附层与扩散层间形成一个电位差,称为 ζ 电位或动电位。也就是说, ζ 电位是存在于固定水层和悬浮介质之间界面上的电位。在 A B 之间的吸附层,其动电位有一明显的陡势,说明粘土颗粒吸附了众多的阳离子,同时也包裹了不少的自由水。实际上,粘土胶体系统的稳定性,就是 ζ 电位起主导作用。利用阳离子置换原理,改变 ζ 电位,就能使粘土解胶,放出自由水,降低粘性,增强流动性。

在粘土泥浆中,粘土颗粒之间存在有范德华引力,因其颗粒具有一定的 ζ 电位,同性电荷相斥,所以粘土颗粒之间也存在有斥

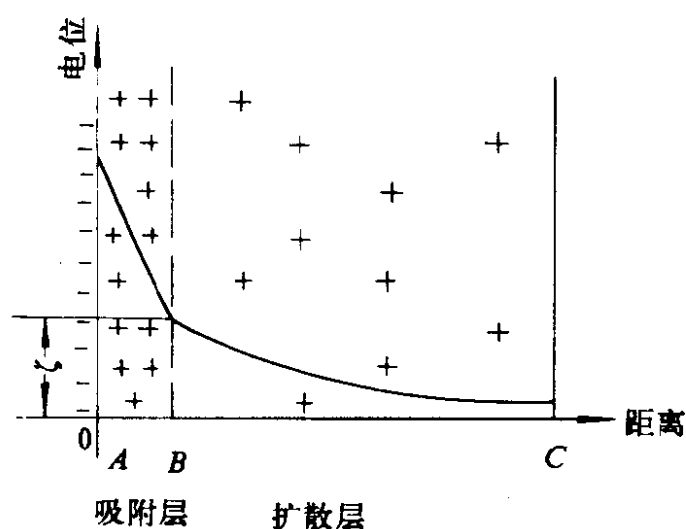


图 7-3 粘土带电颗粒的离子分布状态

力。当 ζ 电位较大时,颗粒之间的斥力也增大。如果其斥力超过范德华引力时,粘土颗粒之间则难以互相靠拢,故泥浆的流动性增加,即粘土泥浆被解胶分散了。

在粘土泥浆中,掺加碱金属离子时,就会被带有负电性的粘土颗粒所吸附,并迅速形成碱离子—粘土。因为碱金属离子的正电性较强, ζ 电位高,所以粘土颗粒之间的斥力也较大,即分散了粘土泥浆。对粘土结合耐火浇注料来说,结合粘土被解胶分散了,可减少用水量,改善成型性能。

碱金属离子具有较高的 ζ 电位。因此,含有碱金属离子的电解质,能使粘土胶体解胶和分散,故称该类物质为分散剂。常用的分散剂有三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸钠、碳酸钠、硅酸钠、草酸钠、酒石酸钠和海藻酸钠等。表 7-5 为三聚磷酸钠用量对粘土流动度的影响。表中粘土为 100g,焦作泥用水量为 45g,其余的为 40g。

表 7-5 三聚磷酸钠用量对粘土流动度(cm)的影响

用量, %	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0
焦作泥	0	50		50	50
水曲柳	20		50	68	
巢县泥	30	58	52	42	34
广西泥	0	68	51	0	0

从表中看出，不同的粘土，三聚磷酸钠用量是不同的，有个最佳值，一般占粘土质量的 1~2%，其流动度最好，即粘土被解胶分散了。

二、粘土的硬化机理

粘土的硬化机理，也是利用其阳离子置换特性，改变 ζ 电位，就能使粘土发生絮凝和硬化。如前所述，若 ζ 电位较小时，粘土颗粒之间的斥力也减小。如果斥力小于范德华引力时，致使其颗粒之间靠拢和连结，并形成网状结构，同时包裹了部分自由水，使粘土胶粒发生絮凝。

在碱离子—粘土泥浆中，再掺加碱土金属离子时，根据阳离子置换顺序，它将置换粘土颗粒表面所吸附的碱金属离子。由于碱土金属离子的 ζ 电位，比碱金属离子的小，因此粘土颗粒之间的斥力也降低，而范德华引力增强，致使粘土颗粒聚集而絮凝，粘土泥浆失去了流动性。对粘土结合耐火浇注料来说，即发生了凝结和硬化，从而获得了强度。

碱土金属离子具有较低的 ζ 电位。因此，含有碱土金属离子的电解质，能使粘土泥浆失去流动性而发生絮凝，故称该类物质为絮凝剂，也叫作促凝剂。应当指出，在粘土结合耐火浇注料中，分散剂和促凝剂是同时掺加的，而且某些促凝剂会削弱或消除分散剂的分散效果，致使浇注料丧失施工流动性，甚至无法施工。所以，应选择迟效促凝剂。在拌料和成型时，分散剂起作用，迟效促凝剂不影响分散效果、也不起促凝作用；成型后，促凝剂发挥絮凝作用，并使浇注料硬化。具备该种特性的材料，一般选择水泥。它含有 Ca^{2+} ，必须水化后，方能释放出来。常用的促凝剂有高铝水泥、铝—60 水泥、烧结或电熔氧化铝水泥、快硬高铝水泥和硅酸盐水泥等。

粘土结合耐火浇注料加水拌和后，可以认为形成了粘土—水泥—水系统。由于含钠的电解质的分散作用，使粘土颗粒带有正电荷 (Na^+) 且被分散，具有良好的流动性，能振动成型；凝结硬化时，首先水泥促凝剂发生水化作用，形成 CA 和 C_3S 等矿物的水

化物，这样所含的钙离子 (Ca^{2+}) 方能释放出来。其次，根据阳离子置换顺序可知， Ca^{2+} 可置换粘土颗粒表面上所带的 Na^+ ，从而使粘土耐火浇注料发生了凝结硬化。同时，由于结合粘土的存在，也能促进铝酸盐水泥中的 CA 和硅酸盐水泥中 C_3S 等水化矿物的水化速度，使其胶凝作用有所加强。综上所述所发生的物理化学变化，就是粘土耐火浇注料的硬化机理。

第三节 普通粘土耐火浇注料

普通粘土耐火浇注料与铝酸盐水泥耐火浇注料相比，具有强度高、中温强度不下降、耐剥落性好等特点；与耐火可塑料相比，具有施工方便和易于贮存等特点。其使用温度一般为 $1400\sim 1500^\circ\text{C}$ 。

普通粘土耐火浇注料在均热炉和加热炉等火焰炉中，获得广泛的应用，并取得了良好的经济效果。轧钢加热炉的使用寿命一般为 $3\sim 8$ 年，锻钢室式加热炉的寿命约为 2 年，单侧上烧嘴均热炉的使用寿命一般为 $3\sim 6$ 年。

一、强度变化特征

粘土耐火浇注料在加热过程中，发生一系列的物理化学变化。这些微观上的变化，在宏观上就是其强度变化特征（见图 7-4）。从图上看，随着加热温度的不断升高，其耐压强度也增大，特别是在 $800\sim 1000^\circ\text{C}$ 时，强度由 10MPa 左右骤然增到 31MPa 以上，随后强度增大较少。

粘土耐火浇注料的基质材料，主要有 $20\sim 30\%$ 的高铝矾土粉料、 $9\sim 13\%$ 的粘土结合剂和 $1\sim 2\%$ 的铝酸盐水泥促凝剂。这些基质材料在加热过程中的物理化学变化、相组成和组织结构等，决定了该材料的特征。在基质材料中，水泥促凝剂赋予浇注料以常温和低温性能，高铝粉料起填充空隙的作用。在高温下，两种料的活性 Al_2O_3 参与反应。粘土结合剂则始终起作用。众所周知，结合粘土的主要矿物为高岭石，其差热曲线，见图 7-5。一般来说，自由水在低温时逐渐脱除，而结合水在 $450\sim 600^\circ\text{C}$ 时，急剧脱除，

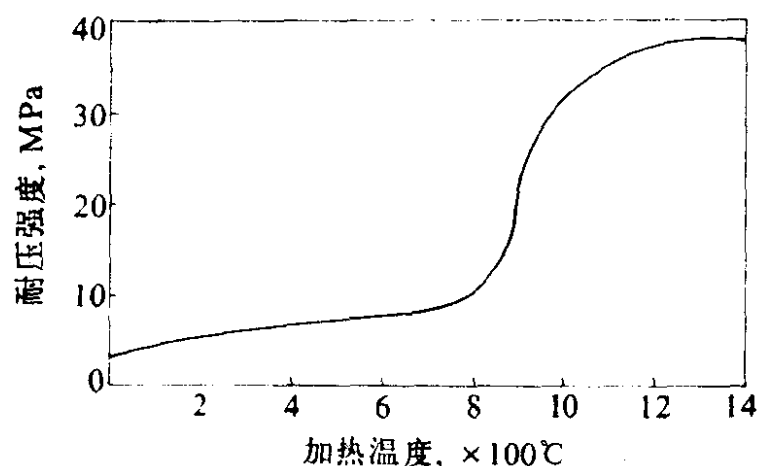


图 7-4 粘土浇注料的强度变化特征

因此产生一个较大的吸热效应；在图中，900~1050℃和 1150~1300℃时，分别有一个较大的和较小的放热峰，这是高岭石高温分解后再结晶而引起的放热效应。

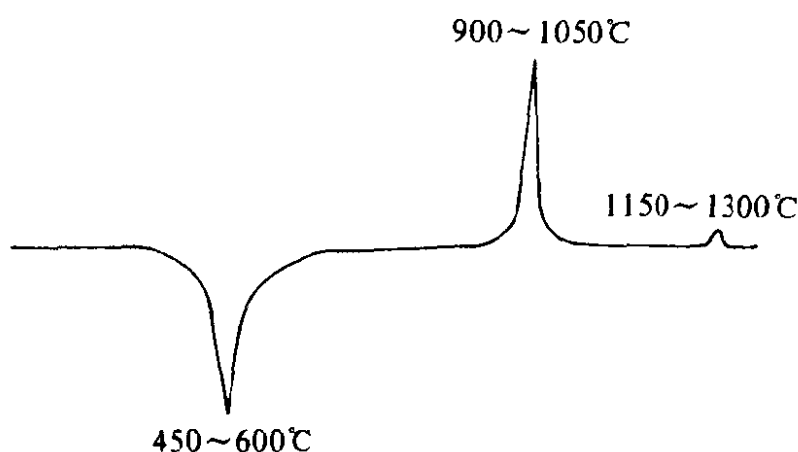
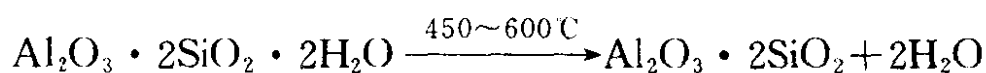


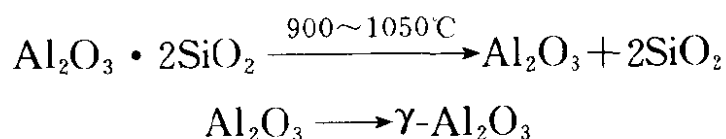
图 7-5 高岭石的差热分析曲线

在加热过程中，粘土中的高岭石将发生结合水脱除、晶型转变和二次莫来石化等反应，其化学反应式如下：



高岭石结合水分解失掉，使浇注料的孔隙增加。同时，生成非晶型偏高岭石（ $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ ），并发生较大的吸热反应。在 800℃ 之前，铝酸盐水泥促凝剂也发生一些相变化。因此，粘土耐

火浇注料的烧后耐压强度与其烘干耐压强度相比，增加较少，这是由于加热干固所致。当温度升高时，由于液相的出现，粘土浇注料开始烧结。同时，在 900~1050℃ 时，偏高岭石分解成游离的 Al_2O_3 和 SiO_2 。游离的非晶型 Al_2O_3 转变成 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。这个过程是放热反应。其反应式为：



在 1150~1300℃ 之间，由于形成莫来石及其晶粒的不断长大，使浇注料致密化，结合力大增，因此强度也不断增加。该反应为放热反应。其反应式为：



由于粘土中含有较多的杂质，因此烧结温度出现较早。杂质中的 CaO 、 R_2O ，能抑制莫来石的生长作用，而 Fe_2O_3 和 TiO_2 等杂质，则可促进莫来石化。该反应到 1500~1600℃ 时，方可终止。

图 7-6 为粘土耐火浇注料的 X-光衍射图。从图中看出，烘干和 1000℃ 烧后的粘土浇注料，其衍射曲线变化不大，相组成为莫来石、 α -石英 ($\alpha\text{-S}$)、石英 (S) 和少量的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ($\alpha\text{-A}$)；1350℃ 烧后，其石英全部消失了，莫来石生成量显著增加；1450℃ 烧后，其 $\alpha\text{-S}$ 也全部消失了， $\alpha\text{-A}$ 也相应减少，二者几乎均生成了莫来石，故浇注料中的莫来石含量进一步增加，结晶发育良好，呈针状，在基质中互相穿插，提高了强度。

总之，粘土耐火浇注料因有结合粘土的存在，在分散剂和促凝剂的作用下，基本上获得了施工性能、常温 and 低温时的强度；从 800℃ 开始，基质中出现液相。随着温度的升高，液相量增加，并发生一系列的化学变化，生成莫来石等新相，因此烧后强度急剧增大；到 1400℃ 左右，各种化学反应基本结束，强度也趋于平稳。同时，由于基质中形成大量的针状莫来石，因此粘土耐火浇注料的其他高温性能也是十分优良的。

二、主要配合比和性能

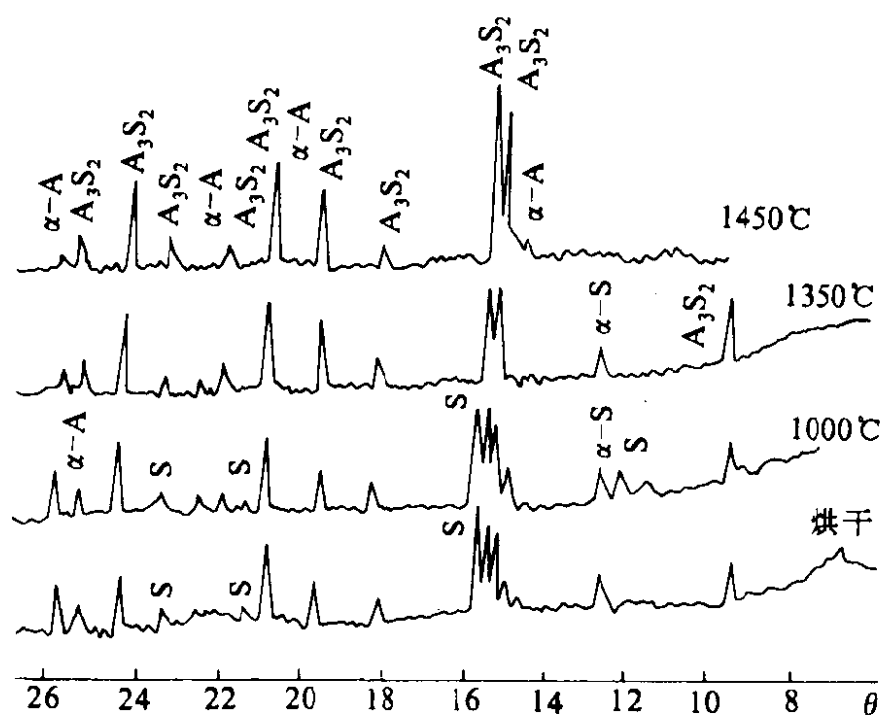


图 7-6 粘土耐火浇注料的 X-光衍射图

1. 主要配合比

粘土耐火浇注料的配合比是多种多样的。在国外，一般用矾土熟料和特级粘土熟料作骨料，用量为 55~75%；耐火粉料为氧化铝粉和矾土熟料粉，用量为 20~35%；以球粘土粉为结合剂，用量为 10~15%；聚磷酸盐分散剂 0.05~1.0%，高铝水泥促凝剂 0.5~1.0%，水 8~9%。在国内，耐火骨料一般用二、三级矾土熟料和特级粘土熟料，最大粒径为 10mm 或 8mm，颗粒级配：10(8)~5mm 45~60%，5~0.15mm 40~55%。其用量为 60~70%；耐火粉料用一级或一、二级矾土熟料制成，细度要求为小于 0.09mm 的应大于 90%；结合剂最好用广西泥（或永吉 4# 泥，也可用焦作泥或苏州泥与南京泥）复合使用等，其细度要求为小于 0.09mm 的应大于 60%，越细越好，用量一般为 9~12%；分散剂用三聚磷酸钠，用量一般为 0.1~0.2%；促凝剂用高铝水泥和铝—60 水泥，标号为 525# 或 625#，用量为 1.5~2.5%，用 525# 硅酸盐水泥时，其用量为 0.15~0.20%；水用量为 8~10%，在保

证施工和易性的条件下，应尽量少用。

2. 主要性能

粘土耐火浇注料配制时，首先按配合比要求称量骨料、粉料、结合粘土、促凝剂和分散剂，倒入强制式搅拌机中干混 1min，然后加水湿拌 2~3min，直至均匀；拌和料倒出后，有一定的形状且能流动，应在 1h 内用完。应当指出，该拌和料有触变性，当振动时，即有外力作用下，其料的粘度降低，流动性增加。静止后，即无外力作用时，其料又变得粘稠并恢复至原状。如果拌好的料，无一定的形状且流动性较大时，振动后很稀，说明水用量较大，势必影响粘土耐火浇注料的性能。

粘土浇注料的拌和料，成型后自然养护 1d 拆模，再自然养护 2d。养护温度大于 10℃，养护期间不得淋水。养护到期后，测定各种主要性能，见表 7-6。表中结合剂用量为 10%；促凝剂用 525[#]硅酸盐水泥，用量为 0.15%。用 525[#]或 625[#]高铝水泥，用量为 2%。烧结氧化铝水泥作促凝剂，其用量为 1.0%；耐火骨料为三级高铝矾土熟料。耐火粉料：用广西泥作结合剂时，采用一、二级高铝矾土熟料粉，用焦作泥作结合剂时，则用一级高铝矾土熟料粉，其细度 <0.088mm 的 ≥95%。

从表 7-6 看出，采用广西泥和高铝水泥配制的粘土耐火浇注料，比用焦作泥的好，这是粘土性能不同所致；随着加热温度的升高，烧后耐压强度不断增加，中温强度也不下降，这是区别于水泥浇注料的显著特点。高温强度在 1000℃时较大，到 1200℃时下降很大，因为液相量增多，所以强度下降多。到 1400℃时，高温耐压强度约为 3.0MPa；高温抗折强度为 0.8~1.3MPa；1400℃烧后线变化呈膨胀值，荷重软化温度（4%）为 1450℃以上，一般是大于 1500℃，这对该料的使用是有利的；粘土耐火浇注料的热导率一般较小，仅为 0.45~0.70W/（m·K）。

图 7-7 为高温抗折强度与加热温度的关系。从图中看出，其强度有个最高值，即在 1000℃时强度高。当温度小于 1000℃时，粘土耐火浇注料中的基质和骨料，其热胀与冷缩能互相弥补，因此

高温强度一般不下降；在 1000℃左右时，基质料中开始出现液相，

表 7-6 普通粘土耐火浇注料的性能

结合剂名称		广西泥			焦作泥	
促凝剂品种		硅酸盐水泥	高铝水泥		氧化铝水泥	
耐压强度,MPa	3d	2.7	3.1	3.5	3.0	3.9
	110℃	3.5	6.0	4.5	4.9	
	800℃	25.6	33.4	28.5	9.8	
	1000℃	41.9		38.0	31.9	
	1400℃		55.0 (1500℃)	41.2	37.8	
抗折强度,MPa	110℃		4.4	1.3	1.2	0.5
	1400℃		14.2 (1500℃)	15.0	15.6	7.5
高温耐压(抗折) 强度,MPa	1000℃	39.2		43.6	(7.0)	(4.1)
	1200℃	7.8		10.9	(5.8)	
	1400℃	2.6	(1.3)	3.4(0.8)	(2.2) (1350℃)	(1.2) (1350℃)
烧后线变化,%	1400℃	+1.18	+0.20 (1500℃)	+0.58	+0.28	+0.11
荷软温度,℃	4%	1560	1540	1560	1450	1510
热导率,W/(m ·K)	500℃	0.696		0.52		
	800℃			0.67 (1200℃)		0.452
	1000℃					0.487
高温蠕变,%	1350℃ ×10h				-3.53	
体积密度,g/cm ³		2.40	2.31	2.39	2.27	2.26

能缓冲其热应力且未到塑性变形的温度，故高温强度较高；当加热温度大于 1000℃时，耐火浇注料中的液相大量出现，达到了塑性变形温度，随着加热温度的升高而液相量增多，高温强度则随之不断下降，到 1400℃时仅为 0.8MPa 左右。

三、影响性能的因素

1. 粘土结合剂

粘土结合剂是粘土耐火浇注料的主体材料之一，也是基质的重要组成部分。因此，粘土结合剂的品种和用量，对其性能有重

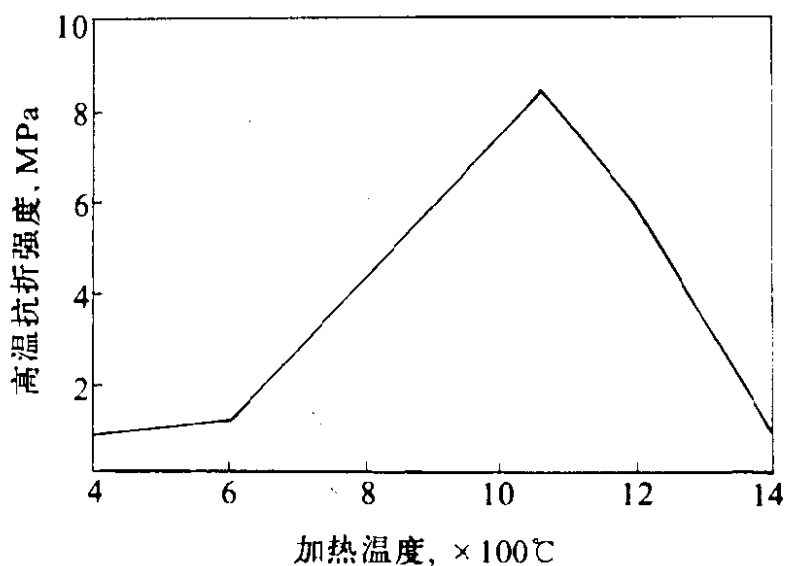


图 7-7 高温抗折强度与加热温度的关系

要影响。结合粘土品种较多，就是一个地方的粘土，因矿点的不同，其性能也有所区别。多年的试验与实践证明，不是所有的结合粘土都能作粘土结合剂，只有广西泥和永吉 4[#] 泥比较好，焦作泥次之，水曲柳等粘土也能勉强使用，但粘性大，需水量多，性能较差。表 7-7 为粘土品种对浇注料性能的影响。从表中看出，广西泥结合剂，配制的浇注料性能最好，焦作泥的次之，水曲柳和巢县泥配制的浇注料，性能较差，一般不推荐使用。总之，粘土结合剂的选择得当，就能配制成性能良好的耐火浇注料。

表 7-7 粘土品种对浇注料性能的影响

粘土品种		广西泥	焦作泥	水曲柳	巢县泥
常温耐压强度, MPa	1d	2.6	1.5	1.2	1.0
	3d	3.2	2.3	1.9	1.9
高温耐压强度, MPa	800°C	25.5	19.7	10.2	15.0
	1000°C	50.7	30.2	24.7	25.3
	1400°C	2.7	1.8	1.6	1.4
荷软温度, °C	4%	1560	1490	1500	1490

粘土结合剂用量为 9~12%。因为结合粘土含有较多的低熔点物质，耐火性能较差，在满足配制粘土耐火浇注料的技术要求

时，应尽量减少其用量。

2. 促凝剂

粘土耐火浇注料用的促凝剂，其品种和用量对性能的影响，见图 7-8。从图中看出，对于常温耐压强度和 1400℃ 高温耐压强度来说，烧结或电熔氧化铝水泥的作用效果，比高铝水泥的好，但成本增加较大；随着促凝剂用量的增加，3d 常温耐压强度不断提高，1400℃ 高温耐压强度则不断下降。

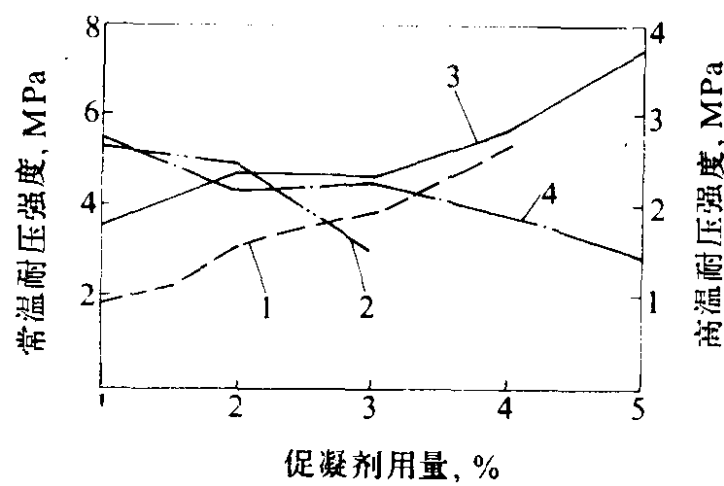


图 7-8 促凝剂的品种和用量对浇注料性能的影响

- 1、2—促凝剂为高铝水泥的常温和高温耐压强度；
- 3、4—促凝剂为氧化铝水泥的常温和高温耐压强度

表 7-8 为高铝水泥用量对浇注料性能的影响。从表中看出，随着高铝水泥促凝剂的不断增加，常温耐压强度提高，1400℃ 高温耐压强度和变形 4% 的荷重软化温度则不断降低，1400℃ 烧后线变化由膨胀转为收缩，1400℃ 烧后耐压强度变化无规律。

综合分析，普通粘土耐火浇注料一般用标号 525[#] 或 625[#] 高铝水泥，即能满足要求。其用量有个最佳值，即为 1.5~2.5% 时，常温性能可满足施工要求，并具有良好的高温性能。当耐火浇注料的使用温度为 1000~1300℃ 时，其促凝剂用量可增加到 3~4%。

表 7-8 高铝水泥用量对浇注料性能的影响

水泥用量, %		1	2	3	4	5	6
耐压强度, MPa	1d	2.2	4.1	6.1	6.9	10.1	12.1
	3d	3.5	8.4	11.2	11.2	13.5	15.4
	1400 C	47.8	58.1	57.4	43.2	51.4	47.5
烧后抗折强度, MPa	1400 C	8.8	9.4	10.0	8.8	11.7	9.0
高温耐压强度, MPa	1400 C	2.5	2.3	1.9	1.2	1.5	0.7
烧后线变化, %	1400 C	+0.41	+0.28	+0.17	-0.07	-0.22	-0.30
荷重软化温度, °C	4%	1550	1510	1460	1365	1370	1370

3. 耐火骨料

在粘土耐火浇注料中, 耐火骨料起骨架作用, 是其重要组成部分, 占总料量的 60~70%。表 7-9 为耐火骨料品种对浇注料性能的影响。从表中看出, 耐火骨料品种依 Al_2O_3 含量为据, 则随 Al_2O_3 含量的增加, 高温耐压强度提高, 荷重软化温度开始点 (变形 0.6%) 也提高, 变形 4% 的荷重软化温度均大于 1520°C, 三级矾土熟料骨料的略高些。因此, 普通粘土耐火浇注料广泛采用三级矾土熟料作耐火骨料, 并取得了良好的使用效果。

表 7-9 骨料品种对浇注料性能的影响

骨料品种		高温耐压强度, MPa		荷软温度, °C	
品 种	Al_2O_3 %	1000°C	1400°C	0.6%	4%
一级矾土熟料	>80	50.6	2.8	1450	1540
三级矾土熟料	>60	45.1	2.0	1400	1570
特级粘土熟料	>50	43.1	1.4	1360	1520

粘土耐火浇注料用的耐火骨料级配, 还有耐火粉料的品种和细度、水用量和施工条件等因素, 对其性能也有一定的影响, 与水泥耐火浇注料的基本类似, 不再赘述; 分散剂的品种较多, 经过筛选, 普遍采用三聚磷酸钠, 取得了良好的分散效果, 见表 7-5。其用量占粘土结合剂质量的 1~2%, 即占总料质量的 0.09~

0.24%。分散剂的具体用量，经试验确定。

第四节 高强度粘土耐火浇注料

高强度粘土耐火浇注料系指常温强度高且烧后强度或高温强度不下降、或整个强度均比普通粘土耐火浇注料的高，则称为高强度粘土耐火浇注料，亦称作致密或高级粘土耐火浇注料。

普通粘土耐火浇注料的常温耐压强度，一般为 2~5MPa，1400℃高温耐压和抗折强度分别为 2.6~3.4MPa 和 0.8~1.3MPa。由于强度低，给施工和使用带来诸多不便，也限制了应用范围。因此，国内外进行了一系列的工作，开发了高强度粘土耐火浇注料，使这颗明珠更加璀璨。

在粘土耐火浇注料的开发中，日本一直处于领先地位。80 年代开发的高强度粘土耐火浇注料，在均热炉和加热炉上的使用，一般不剥落，龟裂也较少，使用寿命有较大提高。其配合比(%)如下：

莫来石或刚玉骨料	55~60	20~30
硅酸铝质骨料	—	40~50
刚玉粉	12~16	15~20
高铝粉或氧化铝粉	20~25	4~6
球粘土	6~8	9~12
高铝水泥	1.5~2.0	1.5~2.0
复合分散剂和水	适量	适量

在国内，80 年代中、后期也开发了一系列高强度粘土耐火浇注料，在均热炉、加热炉和烧结机点火炉等热工设备上，得到了应用，并取得显著的效果。

一、基本的技术措施

高强度粘土耐火浇注料的配制，基本的技术措施是，提高耐火骨料和粉料的品级，掺加超微粉和复合外加剂，从而降低混练时的水用量、增强组织结构的致密性、降低气孔率、提高强度和高温性能。

在耐火骨料方面，可以全部或部分采用白刚玉、棕刚玉、莫来石和硅线石等材料，同时也要提高高铝矾土熟料的品级，这样可提高粘土耐火浇注料的高温性能。一般来说，刚玉、莫来石和硅线石等材料，全部采用时成本较高，掺加 20~30% 时即有明显的效果。

耐火粉料是基质的重要组成部分。提高耐火粉料的品级，能显著提高粘土耐火浇注料的强度和高温性能，如表 7-10 所示。在粘土耐火浇注料组成不变的情况下，用 5~20% 的高品级粉料（细度 $\leq 30\mu\text{m}$ ），代替部分高铝矾土熟料粉，即能取得效果。从表中看出，用棕刚玉粉的效果最好，高温耐压强度显著提高，变形 4% 的荷重软化温度也提高，1400℃ 烧后线变化呈膨胀状态，数值为 +0.74%；高纯氧化铝粉的性能也较好，特别是 1400℃ 高温耐压强度达到 7.8MPa，但烧后线变化太大了。烧结氧化铝粉的中温强度低，轻烧氧化铝粉的烧后线膨胀太大，因此，使用时其用量应控制在 5~7% 之间。

表 7-10 高品级粉料对浇注料性能的影响

掺加粉料名称	高温耐压强度, MPa				荷软温度 (4%) ℃	烧后线变化 (1400℃) %
	800℃	1000℃	1200℃	1400℃		
未掺加	22.1	43.6	10.9	3.4	1560	+0.58
高纯 Al_2O_3 粉	34.4	73.8	21.7	7.4	1590	+2.30
烧结 Al_2O_3 粉	22.1	29.8	10.5	4.5	1570	+0.51
轻烧 Al_2O_3 粉	24.1	46.1	12.6	3.4	1550	+3.18
棕刚玉粉	58.8	70.6	11.5	4.0	1570	+0.74

粘土结合剂是粘土耐火浇注料的重要组成部分，也是重要的基质材料，一般选择广西泥作结合剂，效果比较好。图 7-9 为广西泥用量与高温耐压强度的关系。从图中看出，随着广西泥用量的增加，1400℃ 高温耐压强度有个最佳值，即广西泥为 7~9% 时，高温耐压强度较高。配制高强度粘土耐火浇注料时，广西泥用量一般为 6~9%。

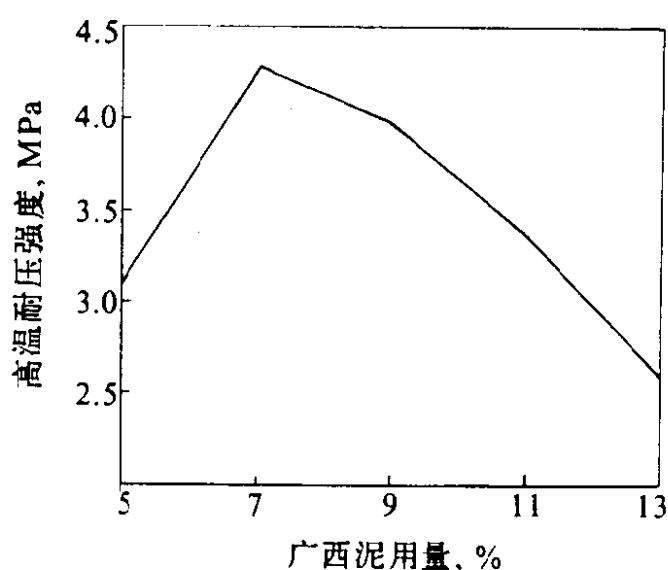


图 7-9 广西泥用量与高温耐压强度的关系

耐火粉料和粘土结合剂的细度，一般来说越细越好。随着其细度的提高，粘土耐火浇注料的组织结构更致密化，气孔率降低，强度提高，当然成本也随之增加。

在配制高强度耐火浇注料时，必须掺加超微粉。试验研究和生产实践证明， SiO_2 超微粉掺加 1~5% 和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉掺加 4~7%，能提高强度一倍左右；氧化锆、氧化铬和刚玉等超微粉掺加 5~20%，可显著提高其强度和耐火性能。其原材料技术要求和作用机理，见第八章。

在分散剂和促凝剂的品种和用量不变时，为了配制高强度粘土耐火浇注料，应再添加高效减水剂，这样可减少水用量，也能提高其强度。减水剂品种有 NNO、JN、酒石酸和柠檬酸及其钠盐等，用量一般为 0.1~0.5%。

若高强度粘土耐火浇注料的使用温度不高时，可适当增加铝酸盐水泥的用量，其前提是高温性能降低较少，而常温强度有较大的提高。另外，掺加耐热钢纤维和陶瓷纤维等材料，也能起到增强的作用。

二、主要性能

配制高强度粘土耐火浇注料时，可采用一项或几项基本的技

术措施，就能配制出高强度和高耐火性能的粘土耐火浇注料，特别是超微粉、基质材料 and 外加剂等技术措施，其作用尤为显著。

高强度粘土耐火浇注料用的耐火骨料，最大粒径为 10mm 或 8mm；耐火粉料中含有 6~10%的烧结氧化铝粉、电熔刚玉粉和棕刚玉粉；结合剂用广西泥，促凝剂为高铝水泥和烧结氧化铝水泥，另加多种外加剂，其水用量为 6~7%。表 7-11 为高强度粘土浇注料的主要性能。

表 7-11 高强度粘土浇注料的主要性能

编 号		1	2	3	4
耐压强度 MPa	1d	10.8	12.8	—	6.8
	3d	13.2	13.6	6.2	8.1
	110℃	17.0	33.5	29.1	25.8
	1000℃	49.2	69.6	35.0	45.8
	1400℃	53.1	63.6	55.0 (1500℃)	58.8
烧后抗折强度 MPa	1000℃	5.6	10.5	4.3	6.8
	1400℃	9.5	9.1	14.2 (1500℃)	11.8
高温耐压强度 MPa	1000℃	40.0	45.8	—	—
	1400℃	2.8	3.5	—	—
高温抗折强度 MPa	1400℃	1.0	1.2	2.4	1.8
烧后线变化,%	1400℃	+0.13	+0.05	+0.30	+0.60
显气孔率,%		18.0	17.2	16.5	17.8
体积密度,g/cm ³		2.34	2.40	2.29	2.43

从表 7-11 看出，编号 1 和 2 的 1d 强度较高，可满足吊运的需要。1000~1400℃的强度比表 7-6 中的普通粘土耐火浇注料的高得多，但高温抗折强度基本相似；编号 3 和 4 的常温强度和烧后强度比编号 1 和 2 低些，比普通粘土耐火浇注料略高些，其特点是高温抗折强度较高，约提高一倍。另外，高强度粘土耐火浇注料的烧后线变化，一般呈膨胀状态，有利于使用。同时，显气孔

率较低，说明其组织结构较致密，有利于提高性能。

高强度粘土耐火浇注料的性能是优良的，即常温强度较高、高温性能较好，因此应用面扩大、使用效果显著。但因该料较致密，自由水和结合水在烘炉时排除较困难，故应缓慢烘烤，特别是在600℃之前，尤应注意。否则，施工体易出现裂纹、甚至崩溃现象。

第八章 低水泥系列耐火浇注料

低水泥系列耐火浇注料是在粘土结合耐火浇注料的基础上开发的,也是在 80 年代得到蓬勃发展的新一代耐火浇注料。其主要品种有低水泥、超低水泥、无水泥或超微粉和溶胶结合等耐火浇注料,它集多数耐火浇注料的优点于一身,具有高密度、低气孔、高强度、低磨损、耐热震和抗侵蚀等特点,同时还具有体积稳定性强和施工水用量低等特性,因此应用较广泛,使用效果较好和社会经济效益显著。

低水泥系列耐火浇注料的命名,表明了该系列耐火浇注料所用材料的实质,是比较科学的。根据其性能特点,也称为高技术耐火浇注料,高性能耐火浇注料,致密高强耐火浇注料,抗侵蚀耐火浇注料,耐磨耐火浇注料,低气孔耐火浇注料和低水分耐火浇注料等;根据其用途,则分为高炉出铁沟耐火浇注料和炼钢钢包耐火浇注料等;根据其材质品种,则分为硅酸铝质普通低水泥耐火浇注料,莫来石、刚玉和尖晶石质高级低水泥耐火浇注料,碱性和含碳低水泥耐火浇注料等。

低水泥系列耐火浇注料是与传统的铝酸盐水泥耐火浇注料相比较而言的。众所周知,铝酸盐水泥耐火浇注料的水泥用量,一般为 12~30%,水用量为 9~13%。由于水用量高,浇注料的气孔多,强度低;由于水泥用量多,可获得足够高的常温强度,但中温时铝酸钙的晶型转变,致使强度显著降低,且带入了 3~10% 的 CaO 与料中的 SiO_2 和 Al_2O_3 反应,生成低熔点的钙长石 (CaSi_2) 或钙铝黄长石 (C_2AS),导致高温强度和抗侵蚀性的下降。当采用超微粉技术、高效外加剂和科学的颗粒级配时,将浇注料的水泥用量降至 8% 之下、水用量降至 4~7%,即可配成低水泥系列耐火浇注料,带入的 CaO 含量 $\leq 2.5\%$,其各项性能指标一般

超过铝酸盐水泥耐火浇注料。由于水泥用量低，故称低水泥耐火浇注料；应当指出，粘土结合耐火浇注料的水泥用量，一般 $<4\%$ 或更低些，水用量为 $8\sim 11\%$ 。当将其结合粘土减少一半，并用超微粉技术和高效外加剂时，即可配成低水泥耐火浇注料。因此认为，低水泥耐火浇注料是在粘土结合耐火浇注料的基础上发展来的，其性能则优于粘土耐火浇注料。另外，该类耐火浇注料具有良好的触变性，即拌和料有一定的形态，稍加外力便开始流动，解除外力则保持已获得的形态，所以还称为触变性耐火浇注料，自流耐火浇注料也属于此范畴。

低水泥系列耐火浇注料迄今尚没有规定出准确的定义。美国材料试验学会拟根据耐火浇注料中的 CaO 含量，进行定义和分类。因为耐火浇注料中的 CaO ，几乎全部来自水泥结合剂，所以能限制铝酸盐水泥的用量。浇注料的种类及其 CaO 含量如下：

浇注料种类	$\text{CaO}, \%$
传统水泥浇注料(CC)	>2.5
低水泥浇注料(LCC)	$1.0\sim 2.5$
超低水泥浇注料(ULCC)	$0.2\sim 1.0$
无水泥或超微粉浇注料(NCC)	≤ 0.2

应当指出，化学或有机结合等耐火浇注料，其 CaO 含量也可能小于 0.2% ，但不能称为无水泥耐火浇注料，应称作非水泥结合耐火浇注料。

低水泥耐火浇注料是法国于 1969 年首先提出的，是通过添加软质粘土和反絮凝剂等方法，使水泥用量降至 $5\sim 8\%$ ，而强度不降低，并改善了高温性能，但不适应于快速加热，影响其推广；经过进一步研究，法国于 1977 年首先提出用超微粉技术和高效外加剂，配制成功了实用的低水泥耐火浇注料。该类耐火浇注料中，颗粒级配十分精细，颗粒间的空隙，几乎被超微粉全部填充，因此用水量降至 $3\sim 7\%$ ，组织结构更致密，气孔率低，强度高，耐磨损，抗侵蚀。在 70 年代后期，相继开发了超低水泥和无水泥耐火浇注料，并形成低水泥系列耐火浇注料。其技术路线是，超微粉

和高效外加剂的巧妙使用，粒度组成的精细配伍，因此开发了新一代耐火浇注料。在 80 年代，低水泥系列耐火浇注料得到突飞猛进的发展，其性能与烧成耐火砖相媲美，应用遍及炼铁、炼钢、轧钢和建材等各个领域，并获得良好的使用效果。

低水泥系列耐火浇注料的突出特点是致密高强，为使用带来了好处，但给烘烤带来了麻烦，即烘烤不当，易发生剥落或炸裂现象。因此，各国对低水泥系列耐火浇注料的烘烤，进行了多方面的研究。其主要技术措施是，制定合理的烘炉曲线和采用优良的防爆外加剂等，这样就能使耐火浇注料成型体中的水分，排除顺利，不引起任何副作用。

目前，低水泥系列耐火浇注料发展迅速，方兴未艾。其主要趋势是，提高综合性能，开发碱性等低水泥系列浇注料新品种，解决应用技术中的实际问题，扩大浇注料的应用范围。同时，应与其他品种耐火浇注料综合筑炉，以便提高其使用寿命，降低筑炉成本和获得更大的经济效益。

第一节 超微粉技术

超微粉技术是低水泥系列耐火浇注料的关键技术，它与高效外加剂的巧妙使用，是该类耐火浇注料的两大支柱，是缺一不可的。超微粉技术系指超微粉的品种、制法、技术性能及其作用原理等。在国内，有鸿得、洛华和南新等单位专门生产微粉和超微粉，其品种齐全，规格多样，可供用户选用。

一、超微粉的品种和制法

1. 超微粉及其品种

超微粉和微粉也称作超细粉和细粉，一般用其颗粒尺寸作为判定标准。颗粒尺寸系以 μm 度量，为与传统的细粉相区别，故称超微粉和微粉。

超微粉和微粉的颗粒尺寸一般 $\leq 90\mu\text{m}$ 。二者的粒度界限，各行业间并不统一。精密陶瓷等行业，规定较严，要求较高。在耐火材料行业中，国内外普遍以 $5\mu\text{m}$ 作为二者的划分界限，即 $\leq$

5 μm 的粉料称为超微粉， $>5\mu\text{m}$ 的粉料叫作微粉。

在耐火材料行业中，高级烧成砖和不定形耐火材料，特别是致密高强粘土结合耐火浇注料和低水泥系列耐火浇注料中，微粉和超微粉的应用，越来越多，性能明显提高，成本也随之增加。因此，应从耐火浇注料的性能及其成本等方面综合考虑，选择适宜的超微粉或微粉。

超微粉和微粉的品种较多，主要有活性 SiO_2 粉、 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉、白刚玉粉、棕刚玉粉、莫来石粉、镁铝尖晶石粉、高铝粉、 SiC 粉、电熔镁砂粉和锆英石粉等，其细度可根据用户要求制作。表 8-1 为几种超微粉的化学和粒度组成。

表 8-1 几种超微粉的化学和粒度组成

超微粉品种	化学成分，%			粒度组成， μm	
	SiO_2	Al_2O_3	MgO	>5	≤ 5
活性 SiO_2 粉	90~98	<1.0		10~40	30~80
$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉	≤ 0.1	>99		10~50	20~80
白刚玉粉	≤ 0.1	>99		10~50	20~80
棕刚玉粉	≤ 0.5	≥ 95		20~60	10~70
高铝粉	≤ 6.0	≥ 85		30~60	10~70
SiC 粉	≤ 2.0		>95 (SiC)	30~60	10~70
电熔镁砂粉	≤ 2.0		≥ 96	30~60	10~70
尖晶石粉	≤ 2.0	>61	<30	30~60	10~70
莫来石粉	<28	≥ 70		30~60	10~70
锆英石粉	≤ 33		≥ 64 (ZrO_2)	20~60	20~70

应当指出，超微粉和微粉的定义，系以粒度为 $5\mu\text{m}$ 划分的。一般来说，粒度越小，耐火浇注料的性能改善越大，但成本成倍的增加。因此，在超微粉的实际应用中， $\leq 5\mu\text{m}$ 的粉料一般占 40~80%，尚含有 20~60% 的微粉。该类粉料，也概言之超微粉。

另外，还有 $\text{C}>95\%$ 的石墨超微粉，粒度为 $1\sim 2\mu\text{m}$ ； $\text{BN}>98\%$ 的氮化硼超微粉，粒度为 400 目； $\text{Al}>65\%$ 和 $\text{N}>32.5\%$ 的

氮化铝超微粉，粒度为 $4\sim 5\mu\text{m}$ 等。

2. 超微粉的制法

超微粉对不定形耐火材料性能的改善和提高，有独特功能，引起人们的极大关注。应用超微粉技术，开创了新一代耐火浇注料，推动了不定形耐火材料的发展，也促进了超微粉生产技术的提高。

超微粉的制法，分为机械粉碎法和化学制取法两大类。前者生产工艺简单、产量大、微粉无团聚和成本低；后者制取的产品纯度高、颗粒小且易控制其形状和粒度分布，但成本较高且易团聚。

采用传统的粉磨机，难以生产超微粉。因此，国内外开发了不少类型的超微粉粉磨机，主要有无研磨介质的自磨机、涡轮搅拌磨机、超微粉球磨机、环缝式球磨机、振动粉磨机和悬辊摆式磨粉机等，一般可生产超微粉，但产品纯度较差，生产效率较低。德国研制的气流磨也属于机械粉碎设备，其原理是用气流将小于 180 目的细粉悬浮自碰撞成超微粉，可制取粒度 $\leq 44\mu\text{m}$ 的各品级产品，平均粒径能达到 1、2、3 和 $4\mu\text{m}$ 。该设备生产效率高、不污染环境，产品纯度高、颗粒小、不团聚，是较理想的生产超微粉设备。

超微粉的化学制取法较多，主要分为溶液法、气相法、盐分解法和固相等。生产超微粉品种不同，所采用的方法也不同；有的方法也可生产多品种的超微粉。

溶液法主要用于生产各种氧化物粉，并可掺入有用的外加剂。首先将硝酸盐、硫酸盐或醋酸盐等盐类制成溶液，再与物料混合、煅烧后，粉磨和除去溶剂。由于除去溶剂的方法不同，又分为溶剂蒸发法和沉淀过滤法两类工艺流程，获得的超微粉纯度高、颗粒小且尺寸分布范围窄，但易团聚。最近，采用溶胶—凝胶法生产了氧化铝、氧化锆和莫来石等多种氧化物粉末，特点是纯度高、易于烧结。

气相法生产的超微粉纯度高、颗粒团聚少，固相法生产的粉末成本较低。这两种方法不但能生产氧化物粉末，也可以生产非

氧化物粉末。

盐分解法是用高纯度的盐直接分解成所需要的氧化物粉末，如氧化铝等。其产品纯度较高，生产成本较低，但粉末易团聚，需经粉磨后使用。

活性 SiO_2 粉也叫作硅灰、凝聚二氧化硅或微二氧化硅，是生产金属硅或硅铁合金的副产品。在电弧炉中，石英约于 2000°C 的温度下被大部分还原成硅，同时也产生了 SiO 气体，随烟气逸出炉外。 SiO 气体遇到空气时，被氧化成 SiO_2 ，即凝聚成非常微小且具有活性的 SiO_2 颗粒，则称为活性 SiO_2 粉。经过除尘装置收集，即为成品。硅灰生产成本低、颗粒小、有活性，在不定形耐火材料中广泛应用。

二、超微粉性能及其作用机理

1. 超微粉性能

超微粉是大量的固体颗粒集合体，是属于粉体材料的范畴。其性能主要有颗粒大小及其分布，颗粒形状、密度、熔点和化学成分，颗粒流动性、填充性、凝聚性、固结性和高温下的物理化学变化等。在不定形耐火材料中，超微粉应控制颗粒大小、形状、密度、成分和活性等性能指标，以判断其流动性、填充性、团聚性和烧结性。另外，比表面积也是一项重要的性能指标。

在超微粉性能检测中，由于检测仪器和方法的不同，其结果有较大差异。例如，超微粉的颗粒尺寸检测，就可用筛分法、光学或电子显微镜法、重力或离心力沉降法、激光或 X-光衍射法、扫描电子显微镜和几何影像法等，除仪器本身误差外，其结果也有所不同。即或如此，仍有重要的使用价值。

在不定形耐火材料中，应用最多的超微粉是活性 SiO_2 粉和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉，其次是 SiC 粉、高铝粉、白刚玉粉、棕刚玉粉、锆英石粉和尖晶石粉等。

SiO_2 超微粉有两种：一种是用高纯硅石制成的，另一种是生产金属硅或硅铁的副产品。这两种产品为无定形的非晶质材料。前者成颗粒状无活性；后者成中空球状有活性，不团聚，填充性好，

在常温下有火山灰反应、高温下与 Al_2O_3 生成莫来石,均利于浇注料强度的提高。表 8-2 为 SiO_2 超微粉的理化性能。

表 8-2 SiO_2 超微粉的理化性能

编 号		1	2	3	4	5	6
化学成分 %	SiO_2	89.8	89.7	87.1	90.9	81.6	88.9
	Fe_2O_3	0.79	0.74	2.16	1.50	2.81	4.71
	RO	0.98	1.22	0.81	1.06	2.44	0.60
	R_2O	4.17	4.64	5.45	2.37	6.65	1.47
	烧失	3.34	2.75	3.77	2.96	4.7	1.83
pH 值		9.5	9.3	9.4	8.7	10.4	5.6
密度, g/cm^3		2.23	2.26	2.28	2.26	2.26	2.41
比表面积, m^2/g		15.1	16.7	17.0	19.5	24.1	22.8

$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉系用工业氧化铝煅烧后制成的。其特点是分散性好、颗粒小、高温下易于烧结且体积效应小等。表 8-3 为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉的性能。从表中看出, $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的纯度较高,颗粒也比较小,完全能满足新一代耐火浇注料的需要。

2. 超微粉作用机理

超微粉作用机理是复杂的。超微粉品种的不同,其作用机理也有区别。

在耐火浇注料中,超微粉的基本作用机理是填充。传统耐火浇注料的耐火骨料和粉料级配,虽然堆积密度较大、也较致密,但仍有众多的孔隙被过量的水填满,水排除后,留下许多孔隙;当采用超微粉后,这些孔隙被超微粉填充,极少量的微孔被水填满。这样,耐火浇注料的拌和水量降低,成型体中的水排除后,留下的孔隙也较少。这就是说,在耐火浇注料中,掺加超微粉可降低拌和用水量,同时能提高体积密度和降低显气孔率,详见图 8-1。耐火浇注料的配合比(%):8~0.088mm 的白刚玉骨料 65,<0.088mm 的白刚玉粉 31.9,氧化铝水泥 3,分散剂 0.1,掺加超微粉后保持粉料量不变。从图中看出,超微粉用量有个最佳值,一

表 8-3 α - Al_2O_3 超微粉的性能

编 号		1	2	3	4	5	6
化学成分, %	Al_2O_3	99.47	99.43	99.02	99.63	99.65	99.86
	Fe_2O_3	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01
	SiO_2	0.01	0.01	0.03	0.07	0.03	0.01
	Na_2O	0.33	0.35	0.08	0.06	0.04	0.02
	烧失	0.18	0.20	0.85	0.23	0.23	0.10
颗粒分布, %	8 μm	90	100			95	82 (10 μm)
	6 μm	77	99			87	50
	4 μm	44	89		87 (3 μm)	70	16 (3 μm)
	2 μm	13	37	98	69	50	
	1 μm	5	11	90	10	25	
	0.5 μm			65			
颗粒平均粒径, μm		4.5	2.4	0.4	1.8	2.0	6.0
密度, g/cm^3		3.95	3.65	3.90	3.95	3.95	3.95

一般为 5~7%。当超微粉用量小于 5% 时, 骨粉料间的空隙未填满, 水用量大、体积密度小、显气孔率高; 当超微粉用量大于 7% 时, 填充空隙有余, 因此剩余的超微粉需用水, 且不密实、显气孔率也无变化。

从图 8-1 中还可以看出, 活性 SiO_2 超微粉的填充效果比 α - Al_2O_3 的好, 其用量也可少些。表 8-4 为两种超微粉的粒径分布。从表中的数据看出, α - Al_2O_3 超微粉的粒径分布比活性 SiO_2 的好, 小于 1 μm 的 α - Al_2O_3 超微粉占 96.5%, 活性 SiO_2 只占 69%; 小于 2 μm 的 α - Al_2O_3 粉占 100%, 而 SiO_2 粉则占 80.9%, 至小于 10 μm 时方达到 100%。这说明, 超微粉不但细度起作用, 而且其形状和活性等, 也起了作用。 SiO_2 粉系硅灰, 呈球形有活性, 虽然略粗些, 其填充性和减水性比粒状无活性的 α - Al_2O_3 好。

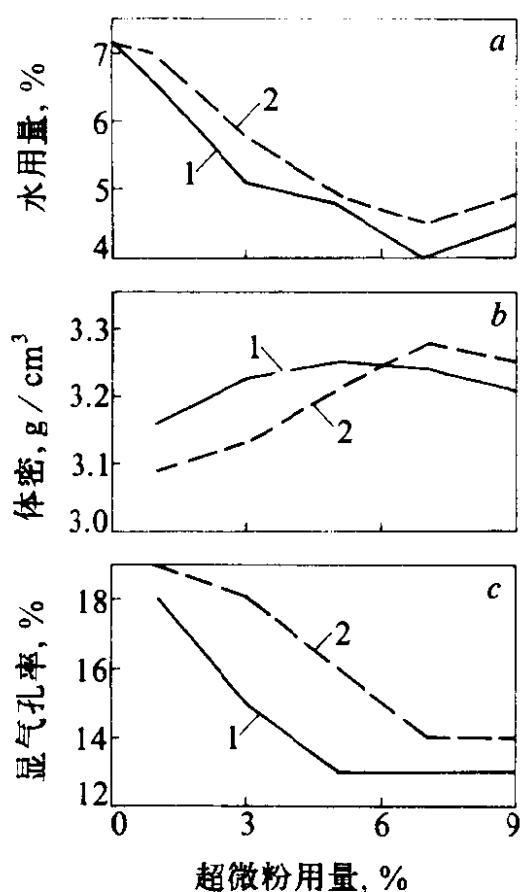


图 8-1 超微粉用量与水用量 (a)、
体积密度 (b) 和显气孔率 (c) 的关系
1—活性 SiO_2 超微粉；2— $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉

表 8-4 两种超微粉的粒径分布，%

粒径尺寸, μm	<0.3	<0.4	<1.0	<2.0	<10.0
活性 SiO_2		48.0	69.0	80.9	100
$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$	56.6		96.5	100	

活性 SiO_2 超微粉是非晶质或无定形二氧化硅，比表面积较大，表面能也较大，易吸附空气中的水发生团聚，因此应防潮且加分散剂后使用。图 8-2 为无定形氧化硅结构模型。从图中看出，氧化硅结构内部有毛细管通道，其表面能缓慢的进行离子化，即有断键，遇水后容易形成 —Si—OH 基（即硅醇基），也会在水中

离解成 —Si—O^- 和 H^+ 。即硅醇基具有较强的亲水性和活性。在耐火浇注料中，由于氧化硅超微粉颗粒上有 OH 基存在，即有氢结合，可能发生絮凝的倾向。然而，这种氢键结合较弱，稍加剪切力，就会再度分散，粘性降低；当解除剪切力后， SiO_2 微粒间又形成了凝聚，而水分子固定于 SiO_2 凝聚体的三维网状结构的空隙，粘性又增加了。这就是说，活性 SiO_2 超微粉具有良好的触变特性和一定的凝聚性。

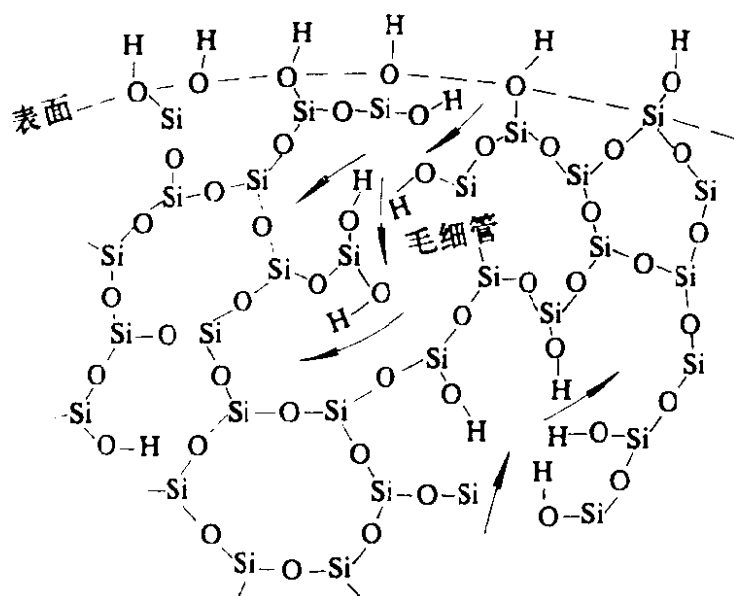


图 8-2 无定形氧化硅结构模型

在耐火浇注料中，粘土超微粉和氧化物超微粉如 SiO_2 、 Al_2O_3 、 Cr_2O_3 等，在水中均能形成胶体粒子，当有分散剂存在时，粒子表面形成双电层的重叠而产生静电斥力，即克服了质点间的范德华力，降低了界面能，防止了粒子之间的吸附絮凝；同时，粒子周围吸附了分散剂而形成溶媒层，因此也增大了浇注料的流动性。这也是超微粉作用机理之一，即掺加超微粉及适宜的分散剂，可降低耐火浇注料的水用量，提高其流动性，从而改善浇注料的性能。

图 8-3 为超微粉用量与浇注料流动值的关系。其浇注料的配合比(%)：5~1mm 的电熔白刚玉骨料 35，1~0.088mm 的电熔

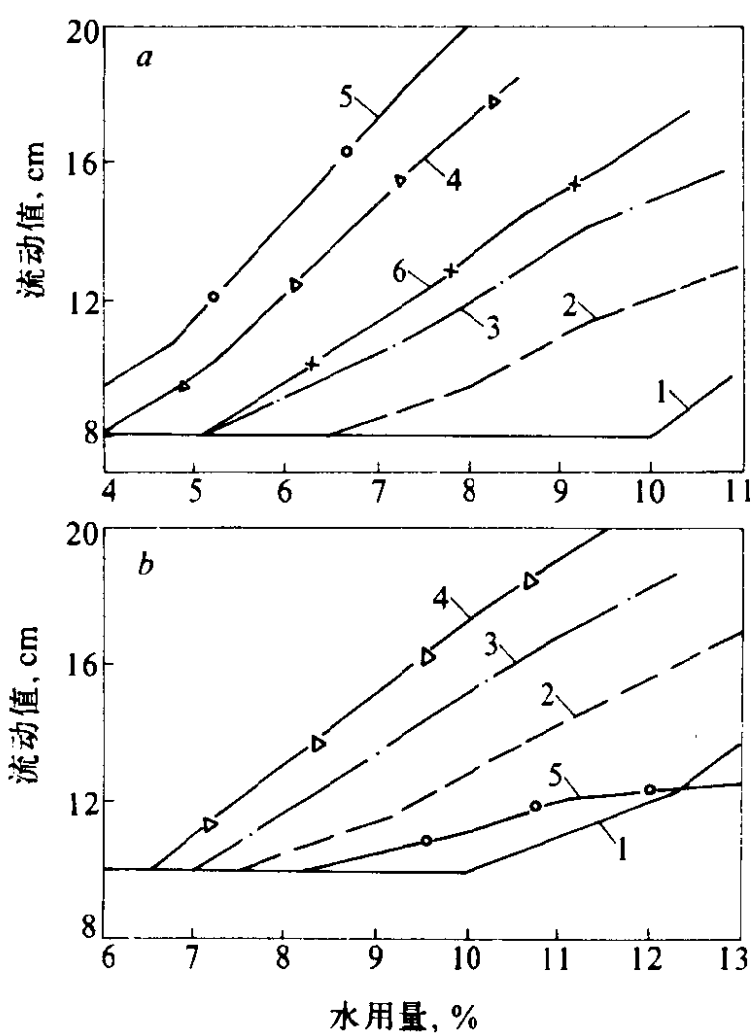


图 8-3 超微粉用量与浇注料流动值的关系
 a—活性 SiO_2 超微粉；b— $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉
 1—未加超微粉；2、3、4、5 和 6—
 分别掺加 3、5、7、10 和 15% 的超微粉

白刚玉骨料 27，小于 0.088mm 的电熔白刚玉粉 34.9，氧化铝水泥 3，分散剂 0.1，掺加活性 SiO_2 和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉，其用量为 3、5、7、10 和 15，且顺次减少白刚玉粉用量，以保持粉料量不变。从图中看出，耐火浇注料拌和料的流动性，随着水用量的增加而增大，随着超微粉用量的增加而有个最佳范围。在耐火浇注料水用量相同时，活性 SiO_2 超微粉用量 15% 和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉用量 10% 时，其流动值反而减小了，即料的粘性增大，流动性降低了。从流动性角度看，适宜的用量一般为 5~7%。

在耐火浇注料中，掺加超微粉的作用是，增强了填充性，改善了施工性，从而使其流动性增大，体积密度提高，显气孔率降低。因此，耐火浇注料的强度有显著的提高，其他高温性能也有较大的改善。应当指出，超微粉的作用是与外加剂分不开的。只有选择合适的超微粉和外加剂品种，巧妙配伍，用量得当，才能发挥其最大的作用。

第二节 普通低水泥耐火浇注料

普通低水泥耐火浇注料系指硅酸铝质、镁质和硅质等品种的低水泥耐火浇注料，其中开发最早、基础研究工作最深和应用最多的是硅酸铝质低水泥耐火浇注料。

一、配制原则

低水泥耐火浇注料的配制原则，是合理选择颗粒级配、超微粉和外加剂品种及其用量。

耐火骨料和粉料系用煅烧良好的粘土熟料和高铝矾土熟料制作。耐火骨料的最大粒径，根据工程衬体的厚度而定，一般为10mm或5mm。其颗粒级配：10~5mm 40~50%，5~3mm 20~30%，3~0.15mm 20~30%；5~3mm 40~60%，3~1mm 20~30%，1~0.15mm 15~25%。一般来说，配制低水泥耐火浇注料时，较少用统料，而是用三级级配或四级级配，以达到最大的堆积密度。耐火骨料用量为68~72%。

耐火粉料一般用二级、一级或特级高铝矾土熟料作原料，粉磨后应进行除铁处理，其细度 $<0.09\text{mm}$ 或 $<0.044\text{mm}$ 的应 $\geq 90\%$ 。配制时，可单独用，也可按比例配合使用。有时还掺加同样细度的氧化铝粉、白刚玉粉或棕刚玉粉等高档材料，以提高低水泥耐火浇注料的基质性能。耐火粉料用量为18~25%。其中如掺高档材料，用量为5~10%。

耐火超微粉品种较多，国内外普遍采用活性 SiO_2 粉（即硅灰），还用 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉、 Cr_2O_3 粉和 SiC 粉等。其用量为2~12%。

耐火粉料和超微粉的合计用量为28~32%。应当指出，低水

泥耐火浇注料的品种不同，超微粉用量也不同，均有相应的最佳用量，需经试验确定。经验的最佳用量为 4~8%。

在低水泥耐火浇注料中，采用的外加剂，主要是高效减水剂和分散剂，其品种有 NNO、MF、NF、JN、SM，腐植酸柠檬酸和酒石酸等及其盐类，三聚磷酸钠、六偏磷酸钠和硼酸等，用量一般为 0.03~1.0%。选用外加剂时，应与超微粉配伍，同时应考虑材料的来源、使用方便及其成本。一般来说，有机外加剂的减水和分散效果，优于无机外加剂。另外，还掺加膨胀剂，如蓝晶石和硅线石等，以使低水泥耐火浇注料高温下呈微膨胀状态。

在熟知这些配制基本原则后，即能配成多品种的低水泥耐火浇注料。例如，用 8~0 mm 的一级矾土熟料骨料 70%，同级矾土熟料粉 20%，625# 高铝水泥 5%，硅灰 5%，三聚磷酸钠 0.2% 和水 6.5% 配成的浇注料，烘干耐压强度 20MPa，1450℃ 烧后耐压强度和线收缩分别为 72MPa 和 0.01%；上述配合比中，可用酒石酸 0.03% 和硼砂 0.05% 或用腐植酸钠 0.3%，同样能配制成较好的低水泥耐火浇注料。

水用量一般为 4~7%，越少越好。

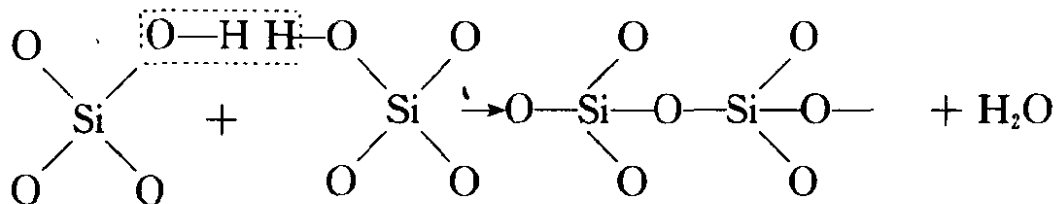
二、凝结硬化机理

低水泥耐火浇注料的凝结硬化机理，国内外学者作过不少探索 and 解释。在一定的水化条件下，铝酸盐水泥与 SiO_2 超微粉制成的泥浆，其结合相具有沸石矿物的组织构造，存在明显的水化物。也有人认为铝酸钙水泥水化时产生的 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ，与活性的无定形 SiO_2 超微粉反应形成硅酸钙水化物 ($\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$)，将对强度有贡献。还有人认为，其反应产物为钙铝黄长石水化物 ($2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$)，也有助于强度的提高。多数人认为，二者之间并无直接反应，铝酸钙水泥的水化产物为 C_3AH_6 和 C_2AH_4 ，随着活性 SiO_2 用量的增加，水化物数量下降，但未发现 CSH 和 C_2ASH_8 等新矿物。

低水泥耐火浇注料的凝结硬化机理，是由水合结合和凝聚结合共同作用的结果。

铝酸钙水泥的水化反应及生成物，详见第四章，其最后形成的结晶网架而使浇注料获得强度；凝聚结合是由于活性 SiO_2 超微粉遇水后形成胶体粒子，与加入的外加剂（即电解质物质）缓慢解离出的离子相遇，因二者表面电荷相反，即胶粒表面吸附了反离子而使 ζ 电位下降，当吸附达到“等电点”时便发生凝聚。或者说，当胶粒表面静电斥力小于其引力时，借助于范德华力而发生凝聚结合。

掺加硅灰的耐火浇注料凝结后， SiO_2 表面形成的 $\begin{array}{c} | \\ \text{—Si—OH} \\ | \end{array}$ 基，经干燥脱水架桥，形成了硅氧烷 $\left[\begin{array}{c} | \quad | \\ \text{—Si—O—Si—} \\ | \quad | \end{array} \right]$ 网状结构，从而发生了硬化。其作用简式如下：



在硅氧烷网状结构中，硅与氧之间的键，随着温度的升高而不断裂，因此强度也不断提高。同时，在高温下 SiO_2 网状结构还会与其所包裹的 Al_2O_3 发生反应而生成莫来石，可提高中、高温强度。

三、强度变化特征

低水泥耐火浇注料的强度变化特征，见图 8-4。同时，为了比较，也绘出了高铝水泥浇注料的强度变化曲线。低水泥耐火浇注料的性能特点是强度高，常温耐压强度（3d）为 12~40MPa，烘干耐压强度 30~100MPa。从图中看出，随着加热温度的升高，烧后耐压强度十分显著的增大，而且中温强度也不降低。在 800~1500℃ 的范围内，其强度比高铝水泥耐火浇注料的提高了 50~70MPa，这对高温下使用是很有利的。

众所周知，高铝水泥耐火浇注料的强度变化特征，是由铝酸钙矿物的变化决定的，水用量大、结构孔隙多也是一个原因。在

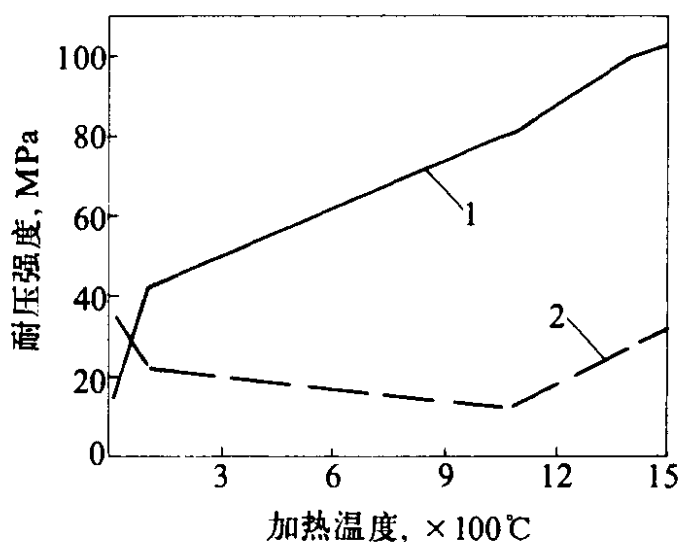


图 8-4 低水泥浇注料的强度变化特征

1—低水泥浇注料；2—高铝水泥浇注料

低水泥耐火浇注料中，水用量少，体积密度大，显气孔率小，组织结构致密，因此强度高；料中 CaO 含量低，即铝酸盐水泥用量少，在高温下铝酸钙矿物的晶相变化所产生的有害作用，与低水泥耐火浇注料固有的强度相比，是微小的，对其组织结构无大影响，即不降低强度。同时， CaO 含量低，生成的低熔矿物少，对强度也是有利的；图 8-5 为超微粉与低水泥浇注料强度的关系。配合比基本相同， CaO 含量为 1.5~1.6%。从图中看出，随着加热温度的升高，耐火浇注料的强度增大。未掺加超微粉的增加较小，掺加氧化铝超微粉的，烘干强度略低些，随着加热温度的升高，其强度显著的增大，在 1000℃ 和 1500℃ 时，比烘干强度分别增长近 4 倍和 8 倍，比未掺加超微粉的分别增长近 1 倍。掺加 SiO_2 超微粉的与未掺加者相比，其强度增加 2~4 倍。这充分说明，在低水泥耐火浇注料中，超微粉对其强度有特殊贡献。

另外，在低水泥耐火浇注料中掺加硅灰，当温度高于 900℃ 之后，与粉料或水泥中的 Al_2O_3 反应，逐步形成莫来石化，产生体积效应，抵消耐火浇注料的部分体积收缩，促进了强度的提高；掺加 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉，能促使铝酸钙在高温下形成较多的六铝酸钙 (CA_6)，详见图 8-6。从图中看出，低水泥耐火浇注料经过 1500℃ 加热后，其主晶相为 CA_6 ，还有少量的莫来石、钙长石、 CA 和 CA_2

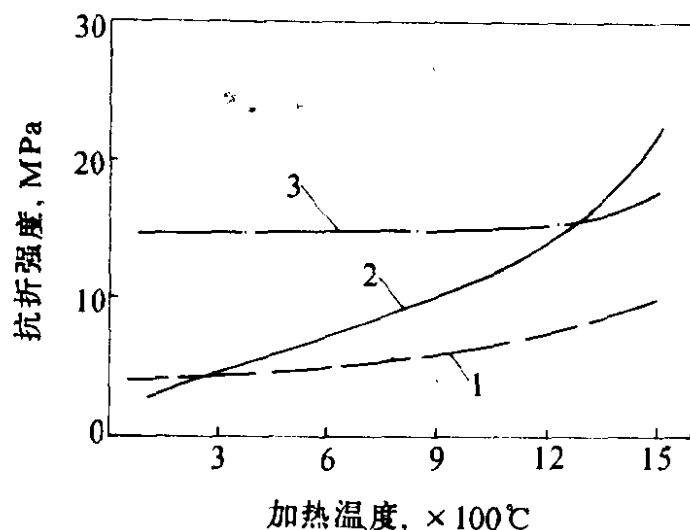


图 8-5 超微粉与低水泥浇注料强度的关系

1—未掺加；2—掺加氧化铝；3—掺加氧化硅

等。这些矿物的摩尔体积比较大，能阻止其体积收缩。同时，显微镜鉴定证实，主晶相 CA_6 是小柱状、针状晶体，钙长石为细小柱状结晶，共同形成了细小柱状和针状的交叉骨架结构，较为牢固致密，因此强度可达到 100MPa 左右。

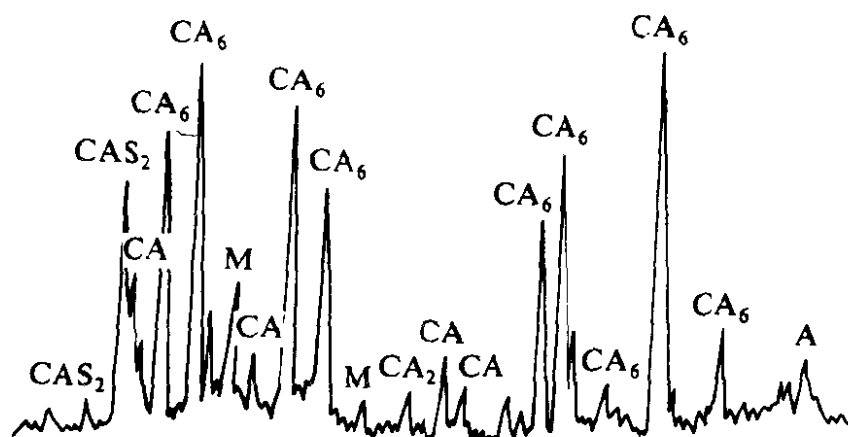


图 8-6 低水泥浇注料 X-光衍射分析

总之，低水泥耐火浇注料的强度，比高铝水泥耐火浇注料有非常大的提高，这是由多种因素造成的，其中超微粉的掺加与高效外加剂的巧妙使用，是起重要作用的。

四、基本性能

低水泥耐火浇注料的基本性能，是按照配制原则，经过精心

的设计和筛选试验，采用最佳的工艺条件制成试样。在自然条件下养护，环境温度为10~25℃。养护到期后，检验3d常温耐压强度，一般为15~45MPa。然后，将试样烘干，并检验其性能，结果列于表8-5。从表中看出，随着加热温度的升高，浇注料强度十分显著的增加，1500℃的强度比烘干强度提高了一倍左右。1400℃高温抗折强度为1.5~2.3MPa，比高铝水泥耐火浇注料的高近一倍；1400℃或1500℃的烧后线变化，一般呈膨胀状态，其绝对值小些，但比较稳定，即体积变化比较小，有利于浇注料的使用；CaO含量符合低水泥耐火浇注料的要求。Al₂O₃含量为45~75%，其中编号1和2为粘土质的，其余为高铝质的。

表 8-5 低水泥浇注料的基本性能

编 号		1	2	3	4	5	6
化学成分 %	Al ₂ O ₃	>45	48	>50	≥60	>70	75
	CaO	1.5	2.4	2.4	1.7	1.5	1.3
耐压强度 MPa	110℃	30	33	35	50	70	100
	1000℃	55	58	60	60	82	110
	1500℃	70 ^①	75 ^①	80	80	96	130
抗折强度 MPa	110℃	7	7	7	8	10	10
	1000℃	8	9	8	10	13	14
	1500℃	11 ^①	11 ^①	10	13	13	18
高温抗折强度,MPa	1400℃	2.0	2.2	1.5	2.0	2.3	5.0 (1000℃)
烧后线变化,%	1500℃	+0.08 ^①	+0.09 ^①	+0.4	+0.3	+0.14	+0.01
体积密度,g/cm ³		2.38	2.40	2.42	2.45	2.69	2.72

① 温度为1400℃。

低水泥耐火浇注料的耐火度≥1790℃，0.2MPa下的荷重软化温度(变形4%)比高铝水泥耐火浇注料的高20~100℃。因此，低水泥耐火浇注料的使用温度，一般比同材质的高铝水泥耐火浇注料的约高100℃。

低水泥耐火浇注料的热膨胀率，在整个加热过程中均呈现膨胀的特征，见图8-7。从图中看出，随着加热温度的升高，热膨胀

率增大，到 1250℃ 时达到最大值，约为 0.68%。其后开始缓慢的收缩，1400℃ 时的热膨胀率为 0.43%，当温度为 1500℃ 时，热膨胀率又回升到 0.5%。

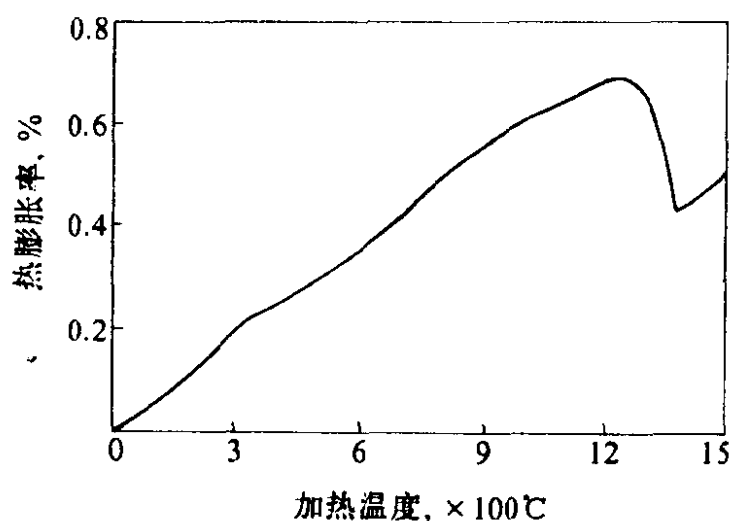


图 8-7 低水泥浇注料的热膨胀率

低水泥耐火浇注料的性能特点是强度高，中温强度不下降反而显著升高，其原因是多方面的。其中，铝酸钙水化物的脱水，是在一个较大的温度范围内缓慢而连续进行的，而且较少的破坏晶体组织结构。图 8-8 为两种浇注料的红外光谱分析。从图中看出，低水泥和高铝水泥耐火浇注料，在 $500\sim700\text{cm}^{-1}$ 区域出现了铝氧四面体存在的吸收带，在 $3300\sim3400\text{cm}^{-1}$ 区域有水化铝酸钙的吸收带。从吸收带的强度上看，前者较弱，后者较强；经过 110℃ 烘干后，其水化铝酸钙吸收带的强度减弱。经过 800℃ 烧后，前者的水化铝酸钙吸收带强度无明显变化，后者的则明显减弱。这也是低水泥耐火浇注料强度高的一个重要因素，同时也促进了其他性能的改善或提高。

耐火浇注料的成型体，是带有少量气孔的非均质的组织结构。其气孔的大小和多少，直接影响浇注料的性能。采用压汞法测定两种浇注料的孔径分布，列于表 8-6。从表中看出，低水泥耐火浇注料的孔径 $\leq 1000\text{Å}$ ，占 70.7~73.2%，比高铝水泥耐火浇注料的高 2~3 倍；两种浇注料 110℃ 烘干的总孔隙量基本相近。800℃

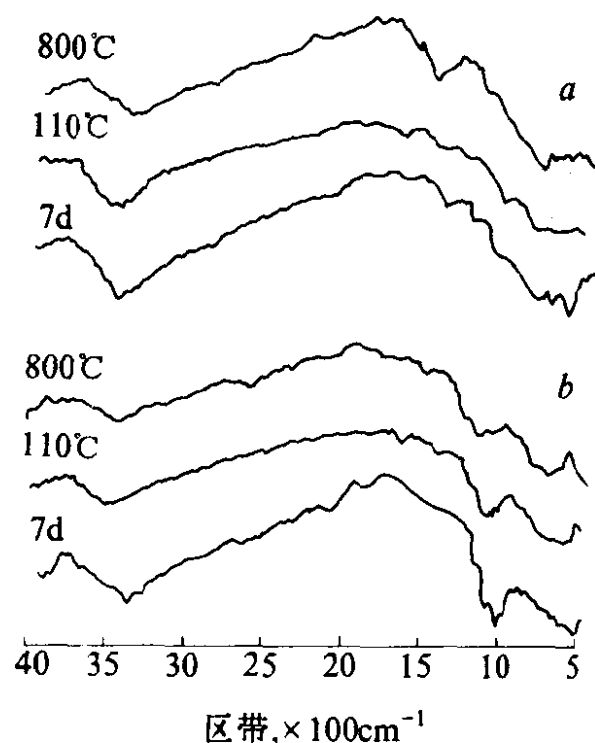


图 8-8 两种浇注料的红外光谱分析
a—高铝水泥浇注料；b—低水泥浇注料

烧后，低水泥耐火浇注料的增大了 6% 左右，而高铝水泥浇注料的则增大了近 39%。这说明，低水泥耐火浇注料的总孔隙量少、小毛细孔多且分布均匀，即有气孔低、孔结构好、透气性差和抗渣侵性强等特点。这也是该浇注料强度高的一个原因。

表 8-6 两种浇注料的孔径分布和总孔隙量

项 目		孔径(Å)及其分布, %					总孔隙量 cm ² /g
		55000~ 1000	1000~500	500~250	250~100	100~50	
低水泥 浇注料	110℃	26.8	14.3	16.2	29.8	12.9	0.134
	800℃	29.3	15.3	16.2	27.1	12.1	0.142
高铝水泥 浇注料	110℃	77.5	7.94	6.15	6.15	2.29	0.140
	800℃	67.8	7.46	5.92	10.2	8.64	0.194

低水泥耐火浇注料的显气孔率，与高铝水泥耐火浇注料的相比，也是比较低的，详见图 8-9。从图中看出，800℃ 之后，随着加热温度的升高，低水泥浇注料的显气孔率增加不多，最大时仅

为 20.4%；高铝水泥浇注料的则明显增加，最大值达到 26.4%。由于低水泥耐火浇注料的显气孔率低，组织结构致密，因此中、高温强度大。

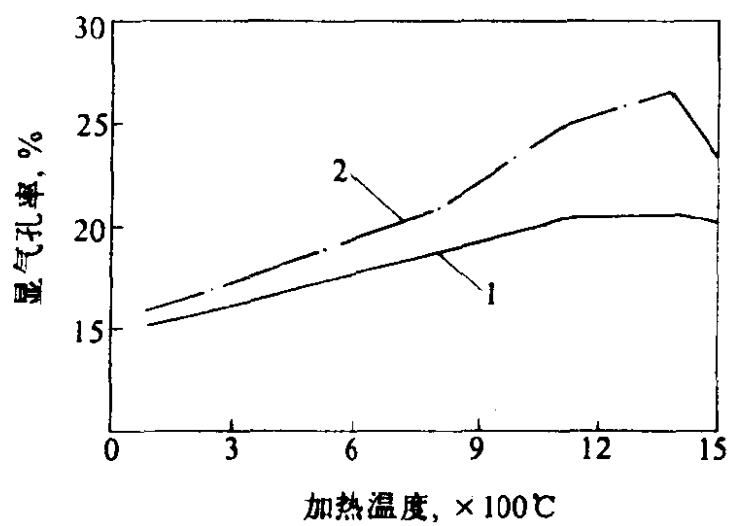


图 8-9 两种浇注料的显气孔率比较
1—低水泥浇注料；2—高铝水泥浇注料

低水泥耐火浇注料的强度高，耐磨性好，显气孔率低、低熔点物少，因此抗渣侵性强。例如，采用坩埚法进行抗渣侵性试验，介质为转炉钢渣，加热温度 1450°C ，保温 3h，其侵蚀量，见图 8-10。图中数字为铝酸盐水泥用量，其中水泥用量为 5% 和 7% 的系低水泥耐火浇注料，15% 的为普通铝酸盐水泥耐火浇注料，2% 的高铝水泥系粘土结合耐火浇注料的促凝剂。从图中看出，在同样的材质和工艺条件下，低水泥耐火浇注料的抗渣侵性，比普通铝酸盐水泥耐火浇注料的有明显提高，甚至超过了粘土结合浇注料。同时，水泥量越少，抗渣侵性越好；水泥品级高，配制的低水泥浇注料抗渣侵性好，即烧结氧化铝水泥配制成浇注料的抗渣侵性，比高铝水泥配制成浇注料的好，侵蚀量约降低 25%。

低水泥耐火浇注料用回转法进行抗渣侵性试验，并与粘土结合浇注料对比，介质为高炉渣，加热温度 1400°C ，回转速度 6r/min，其余按标准操作。其结果是，前者的渣侵深度为 1.25mm，后者为 2.65mm。这说明，低水泥耐火浇注料的抗渣侵性，较大的优

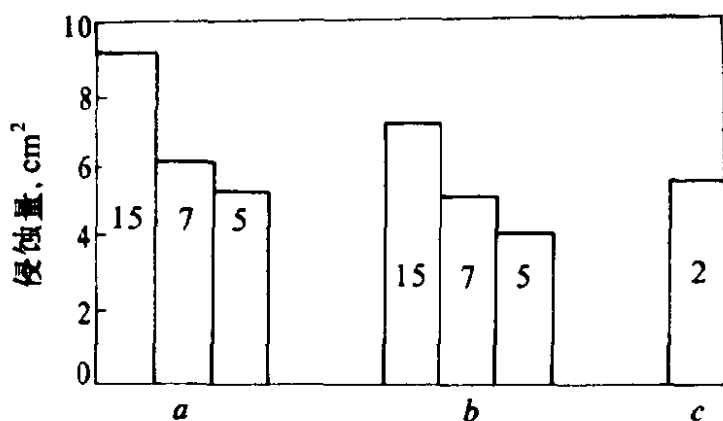


图 8-10 三种浇注料抗渣侵性对比

a—高铝水泥浇注料；b—烧结氧化铝水泥浇注料；

c—粘土结合浇注料

于粘土结合耐火浇注料。

低水泥耐火浇注料的热震稳定性,即加热 1100°C 后进行水冷的循环次数,与高铝水泥和粘土结合耐火浇注料一样,均大于 15 次;其热导率,因低气孔、组织结构致密,所以比高铝水泥和粘土结合耐火浇注料的略高些,其数值一般为 $1.05\sim 1.35\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。

五、影响性能的因素

低水泥耐火浇注料的配制工艺要求较严,因此影响性能的因素较多,主要有超微粉和铝酸盐水泥等,外加剂也有重要的影响,但报导较少。

1. 超微粉

超微粉对低水泥耐火浇注料的作用,在前面已从不同角度作了阐述,其结论是决定低水泥系列耐火浇注料性能的支柱,也可毫不夸张地说,没有超微粉,就没有低水泥系列耐火浇注料。

在低水泥耐火浇注料中,超微粉主要起分散促进剂和结构密实剂的作用。前者使水泥颗粒高度分散而不絮凝,后者使组织结构微孔得到充分填实而提高强度。超微粉种类有 SiO_2 、 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 Cr_2O_3 、 ZrO_2 和 MgO 等,最常用的是活性 SiO_2 超微粉。 SiO_2 超微粉的比表面积为 $20\text{m}^2/\text{g}$ 左右,其粒径约为水泥颗粒的 $1/100$,因此具有良好的分散性和填充性。图 8-11 为 SiO_2 粉对低水泥浇注

料性能的影响。从图中看出，随着 SiO_2 超微粉用量的增加，强度提高，耐火度降低，适宜的用量为 3~4%。

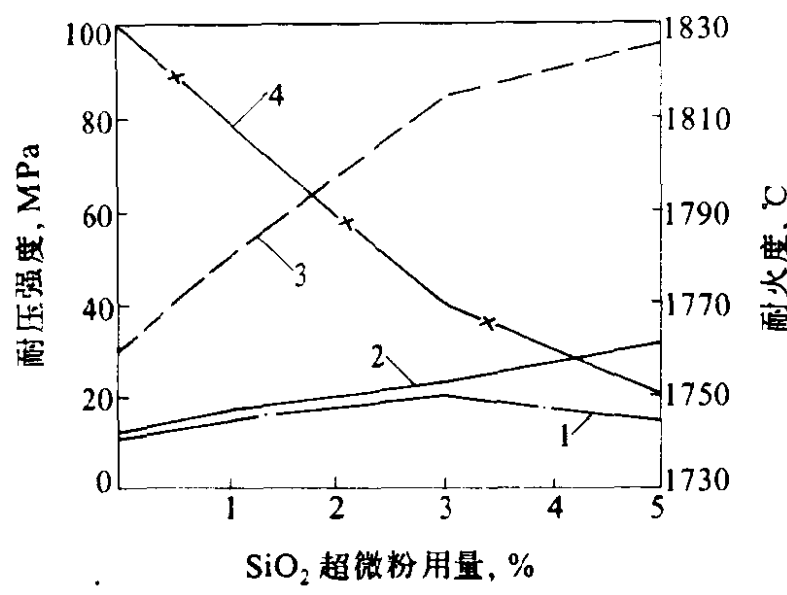


图 8-11 SiO_2 粉对低水泥浇注料性能的影响

1、2 和 3—分别为 1d、3d 和烘干耐压强度；4—耐火度

2. 铝酸盐水泥

铝酸盐水泥品种较多，一般用高铝水泥、铝-60 水泥、烧结或电熔氧化铝水泥等水泥，配制低水泥或超低水泥耐火浇注料。

水泥品种不同，配制的低水泥耐火浇注料性能也有所区别。例如，在配合比和工艺条件基本相同时，高铝水泥和烧结氧化铝水泥用量均为 5%，其烘干、800℃ 和 1100℃ 烧后耐压强度，前者分别为 45、51 和 59MPa，后者相应的为 65、70 和 74MPa。这说明，采用氧化铝水泥配制的低水泥耐火浇注料性能，优于高铝水泥配制的低水泥浇注料性能，但成本略有提高。

图 8-12 为水泥用量对低水泥浇注料强度的影响。浇注料的基本配合比不变，保持耐火粉料和水泥的用量为常数。水泥的最低用量，应保证有足够的常温强度，以满足低水泥耐火浇注料的拆模或吊运的技术要求。图中两条曲线分别代表水泥用量为 5% 和 7% 的低水泥浇注料强度。其常温耐压强度分别为 15 和 22MPa。从图中看出，在 1100℃ 之前，水泥用量多，烧后耐压强度高，在

1400℃和 1500℃时，二者基本相似，水泥用量少的略高些。

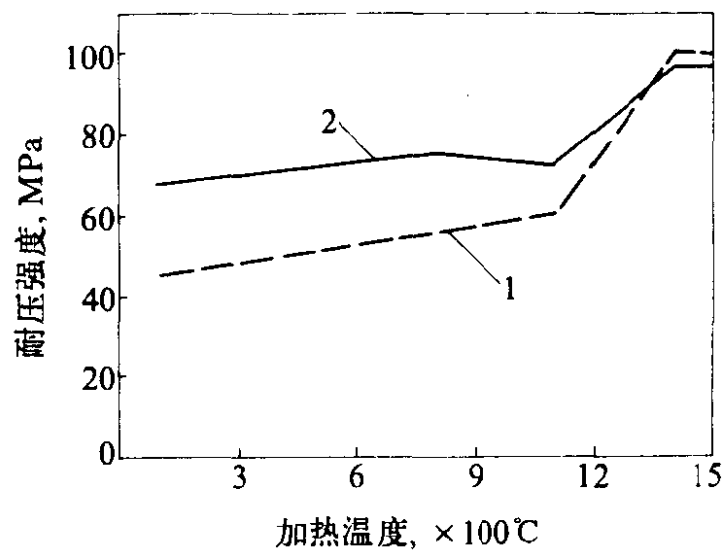


图 8-12 水泥用量对低水泥浇注料强度的影响
1—水泥用量 5%；2—水泥用量 7%

3. 耐火骨料

在配制耐火浇注料时，耐火粉料一般与耐火骨料同品级或高一个品级，同时其细度越细越好，这个基本原则也适用于低水泥系列耐火浇注料。

在配制低水泥系列耐火浇注料时，耐火骨料一般不用破碎后的统料，而是采用多级颗粒级配，前已述及。耐火骨料的品种不同，配制的低水泥浇注料性能也不同，详见表 8-7。从表中看出，耐火骨料品种不同，其浇注料的烘干耐压强度也不同，即耐火骨料质量的优劣，直接影响其性能。因为良好的骨料，其气孔率低，吸水率小，所以浇注料需水量也少，性能便可提高。

表 8-7 骨料品种和质量对浇注料的影响

耐火骨料	品 种	白刚玉	棕刚玉	莫来石	一级粘 土熟料	三级矾 土熟料
	气孔率,%	3.4	4.7	3.4	7.2	<5
低水泥 浇注料	水用量,%	5.0	5.5	5.5	7.0	7.5
	烘干耐压强度 MPa	123	107	117	90	80

在配制低水泥系列耐火浇注料时，应选择烧结良好、结构致密的耐火原料作耐火骨料和粉料，必要时应进行除铁和拣选，绝对不可用欠烧或混入有害杂质的原料作骨粉料。

4. 水用量

低水泥系列耐火浇注料的水用量，与其他耐火浇注料一样，也是在保证拌和料和易性的前提下，其水用量越少越好。这样，浇注料成型体硬化后，气孔少，总孔隙量降低，组织结构致密，烧后线变化小，强度提高。

图 8-13 为水用量对浇注料性能的影响。从图中看出，随着低水泥耐火浇注料水用量的增加，其强度降低，显气孔率增大。因此水用量越少越好，但必须保证拌和料的良好和易性。

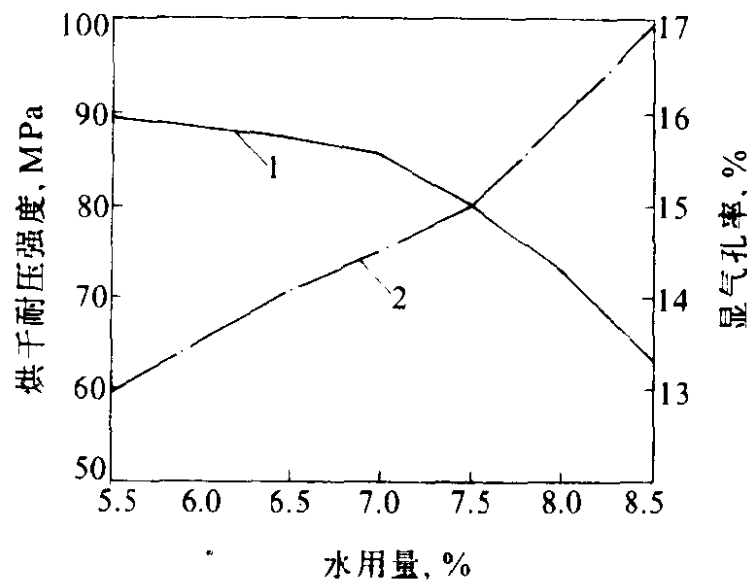


图 8-13 水用量对浇注料性能的影响
1—烘干耐压强度；2—显气孔率

最新研究结果证明，低水量不但能使低水泥耐火浇注料的总孔隙量降低，而且能加速铝酸盐水泥的早期水合作用，使水化物含有较少的结合水，同时单位胶结能力有所增强，因此有助于提高其常温、烘干和中温强度。

应当指出，低水泥系列耐火浇注料的特点是低气孔、致密和

高强等，这对使用是十分有利的。但是，其气孔被超微粉堵塞，透气度较差，在烘烤和加热过程中，水蒸气难以顺畅的排除，易造成衬体的剥落或炸裂，这是美中不足。因此，该类耐火浇注料的烘炉，至关重要，必须根据其品种、施工体的厚度及其部位，合理的制定烘烤制度。同时，也可在耐火浇注料中掺加防爆剂，如金属铝粉、乳酸铝和有机纤维等，以便使水蒸气能畅通的排除。有关此方面的内容，将在有关章节中阐述。

低水泥耐火浇注料中含有超微粉(主要是 SiO_2 粉)和外加剂，且搭配合理、巧妙使用，因此性能优良。但是，受环境和作业等因素的影响，其质量和作业性易发生时效变化，即瞬时凝结、流动性降低或硬化延迟等。

低水泥耐火浇注料发生时效变化的原因是多方面的。 SiO_2 超微粉用量过大或分散剂品种不适，易发生时效变化或使时效加剧；耐火浇注料贮运过程中受潮或淋水，是其发生时效变化的主要原因。这就是说， SiO_2 超微粉和水泥的用量多，外加剂不适，低水泥耐火浇注料加水拌和时，易发生速凝，无施工作业时间；当受潮时，水泥发生水化形成水化铝酸钙，包覆水泥颗粒表面，拌和时降低了全部水泥的初期水化速度。水泥受潮也可能施放出钙离子，与 SiO_2 超微粉发生火山灰反应，使水泥变质，必然使浇注料的硬化延迟。由于上述原因，有用物料被无为的消耗了，致使低水泥耐火浇注料拌和时，需水量增大，性能降低；如保持原有的水用量，则浇注料的流动性降低，施工作业性变差，也影响其性能。因此，低水泥耐火浇注料的配合比，应精心设计，采用密封包装，贮运时严禁受潮，同时用强制式搅拌机混料，拌和料应及时用完，这样就可防止其发生时效变化。

第三节 优质低水泥耐火浇注料

优质低水泥耐火浇注料系指用刚玉、莫来石、高纯镁铝质或矾土熟料掺 SiC 等材料配制成的耐火浇注料。其特点是抗渣侵性好、强度高和体积稳定好等，适用于工业炉的特殊部位或有渣侵

蚀的热工设备。例如，高铝矾土 SiC 低水泥耐火浇注料，在大型高炉出铁沟沟盖等部位上应用，获得良好使用效果；在轧钢加热炉上，采用莫来石低水泥耐火浇注料作烧嘴砖或包扎水冷管等，也提高了使用寿命。

一、基本组成及其性能

优质低水泥耐火浇注料的基本组成，与普通低水泥耐火浇注料的相似，掺加 SiC 等材料时，如为粉料或骨料，则应掺后保持其原用量不变。

高纯镁铝质低水泥耐火浇注料的实验配合比（%）：MgO 为 97.2% 的电熔镁砂骨料和粉料分别为 65 和 21.5， Al_2O_3 为 99.2% 和比表面积为 $6.2\text{m}^2/\text{g}$ 的电熔刚玉粉和超微粉分别为 8.5 和 5， Al_2O_3 为 75.2% 的氧化铝水泥 4，减水剂 0.15；高铝矾土 SiC 质低水泥耐火浇注料中的 SiC 用量，一般为 5~14%，根据工程要求而定具体用量，其水用量为 5~6%。

在实验室内采用机械拌料和振动成型，其试样自然养护 1d 拆模，再养护 2d 作各种性能检验，其结果列于表 8-8。从表中看出，优质低水泥耐火浇注料的化学纯度较高，强度较大，如电熔刚玉质的，达到 120~140MPa，其余的也为 60~100MPa，高温抗折强度约为 2MPa，均比普通低水泥耐火浇注料的高，这是其特点。该类耐火浇注料的耐火度一般 $\geq 1790^\circ\text{C}$ ，体积密度为 $2.6\sim 3.2\text{g}/\text{cm}^3$ 。但是，除高铝矾土 SiC 质低水泥耐火浇注料之外， $1400\sim 1600^\circ\text{C}$ 的烧后线变化均呈收缩状态，这对使用是不利的。

高纯镁铝质低水泥耐火浇注料的显气孔率约为 16%，热导率为 $1.16\sim 1.26\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，荷重软化温度开始点和变形 4% 的温度分别为 1410°C 和 1680°C 。这说明，该浇注料具有良好的高温使用性能。其相变化：试样经 1100°C 处理后，开始形成镁铝尖晶石，相组成为方镁石、刚玉、镁铝尖晶石和少量的 CA 及 C_{12}A_7 ；试样经 1350°C 处理后，镁铝尖晶石形成的化学反应几乎完成， C_{12}A_7 相消失，其相组成为方镁石、镁铝尖晶石和少量的 CA 相。试样经 1600°C 处理后的相组成，与 1350°C 处理后的基本相同。

表 8-8 优质低水泥浇注料的主要性能

材 质		电熔刚玉质		莫来石质	镁铝质	高铝矾土 SiC 质	
化学成分, %	Al ₂ O ₃	≥90	>94	>70	>13	>60	≥65
	CaO	1.5	1.3	1.7	>1.0	<1.5	<1.5
	SiC				≥84 (MgO)	>13	>13
耐压强度, MPa	110℃	69	130	60	24	35	40
	1000℃	87	130 (1100℃)	60 (800℃)		35	40
	1500℃	120	140	100	64 (1600℃)	60 ^①	70 ^①
抗折强度, MPa	110℃	15.6	15.7	10	10.7	5	6
	1000℃	17.7	20.5 (1100℃)	10 (800℃)		5	6
	1500℃	16.0	24.2	10	13.9 (1600℃)	8 ^①	10 ^①
高温抗折强度, MPa	1400℃		6.5 (1260℃)	10 (1100℃)	2.1	2.0	2.0
烧后线变化, %	1400℃	-0.04 (1500℃)	-0.9 (1600℃)	-0.6	-0.78 (1600℃)	+0.27	+0.37
耐火度, ℃			>1790	>1790		>1790	>1790
体积密度, g/cm ³		3.20	3.00 (1100℃)	2.70	2.97	2.60	2.70

①温度为 1400℃。

二、Al₂O₃ 超微粉对浇注料的影响

在低水泥耐火浇注料中，活性 SiO₂ 超微粉对其性能的影响，在上一节中已作了阐述。在本节，以高纯镁铝质低水泥耐火浇注料的实验配合比为基础，在保证电熔刚玉粉及其超微粉含量为 13.5% 的前提下，调节电熔刚玉（即 Al₂O₃）超微粉的用量，研究其对浇注料性能的影响。

1. 超微粉对浇注料流变性的影响

超微粉对新拌浇注料流变性的影响，是采用流动桌测定的。其超微粉用量分别为 0、1、3、5、7 和 10%，水用量为 7.5、8.0、8.5 和 9.0%，检验结果见图 8-14。从图中看出，掺加适量的超微粉，对新拌浇注料的流变性能，有较大的提高。未掺加超微粉的耐火浇注料，其内部颗粒间由于存在引力，使之彼此吸附在一起，形成凝聚构造，包覆大量的游离水，致使新拌的浇注料流动性较

差，即流动值为 96~124mm；当掺加超微粉较多时，由于超微粉的表面能大、自发团聚或吸附的能力强，因此浇注料中的颗粒被超微粉吸附在一起，内粘滞阻力较大，颗粒运动困难，流动性较差。例如，掺加 10% 的超微粉，浇注料的流动值比未掺加的还低，仅为 85~106mm。

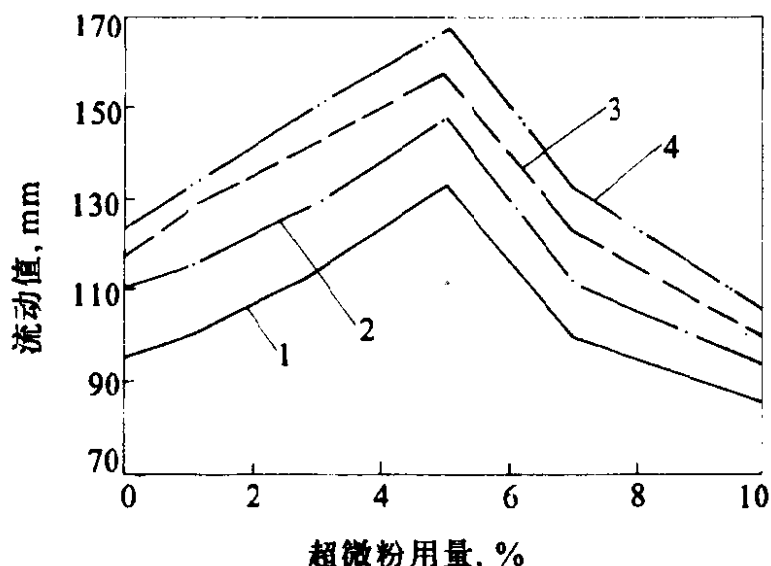


图 8-14 超微粉用量对浇注料流动性的影响

1、2、3 和 4—分别代表水用量为 7.5、8.0、8.5 和 9.0% 的流动值

从图 8-14 中还可看出，超微粉的最佳用量为 5% 左右，此时掺加的超微粉，将全部填充到浇注料的孔隙中而无不足或剩余，致使包覆的游离水释放出来，润湿颗粒的表面，使之具有良好的触变性。该浇注料在剪切力（即振动）的作用下，由于内粘滞阻力和屈服应力的值较小、球形超微粉的运动摩擦力也小，因此新拌浇注料具有良好的流动性，其流动值为 130~168mm。

2. 超微粉对浇注料物理性能的影响

超微粉对浇注料物理性能的影响，见图 8-15。从图中看出，随着超微粉用量的增加，浇注料的体积密度增大，显气孔率下降，强度有个最佳值，即超微粉用量为 5% 时，强度最大。

岩相鉴定证明，掺加 5% 的超微粉低水泥耐火浇注料的基质与基质、基质与骨料之间，结合紧密，骨料颗粒边缘呈锯齿状，尖

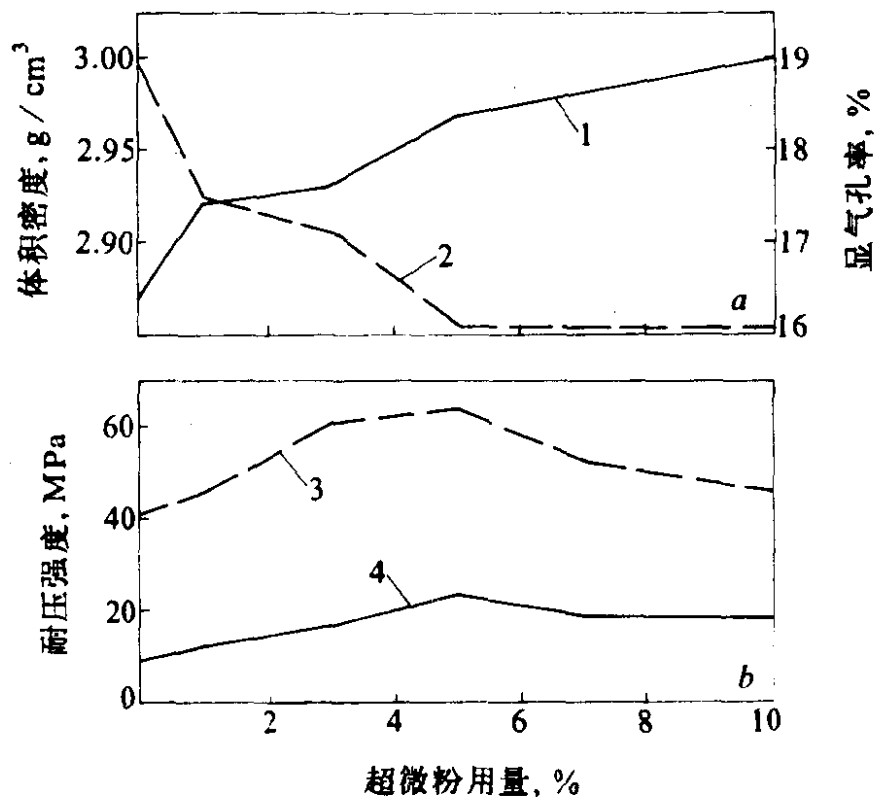


图 8-15 超微粉对浇注料物理性能的影响

1—体积密度；2—显气孔率；3—1600℃烧后耐压强度；4—烘干耐压强度

晶石反应带明显可见，也增强了组织结构的牢固性。同时，基质中的孔隙较少且为微孔，形成的镁铝尖晶石，分布均匀，因此组织结构致密、强度高；未掺加超微粉的，颗粒疏松排列，孔隙较大，因此体积密度低、显气孔率大，强度也较低。掺加较多的超微粉，致使浇注料高温烧后产生不均匀收缩，即有较多的裂纹，导致强度明显下降。

3. 超微粉对浇注料反应烧结性的影响

在低水泥耐火浇注料中，掺加超微粉，能增强其物料间的反应性和烧结性。

图 8-16 为超微粉对浇注料热膨胀率的影响。从图中看出，掺加 10% 超微粉的浇注料（曲线 3），1050℃ 之后，其膨胀率增加较快，未掺加或掺加 5% 超微粉的浇注料（曲线 1 和 2），1100℃ 膨胀率刚开始增大。采用高温 X-光衍射分析证实，这是镁铝尖晶石

开始形成的温度，即超微粉用量不同，镁铝尖晶石的形成温度也不同。曲线 1 在 1350℃ 左右，膨胀率有所下降，说明生成物伴随的体积膨胀小于烧结导致的收缩，这是未掺加超微粉造成的；曲线 3 到 1350℃ 时，膨胀率达到最大值，这是由于掺加的超微粉多，反应活性高，在较窄的温度范围内迅速烧结，因此出现了急剧收缩的局面，到 1600℃ 时，膨胀率为 -0.05%；曲线 2，掺加的超微粉适宜，反应性和烧结性在较大的温度范围内进行，因此组织结构致密，各项指标均较好。

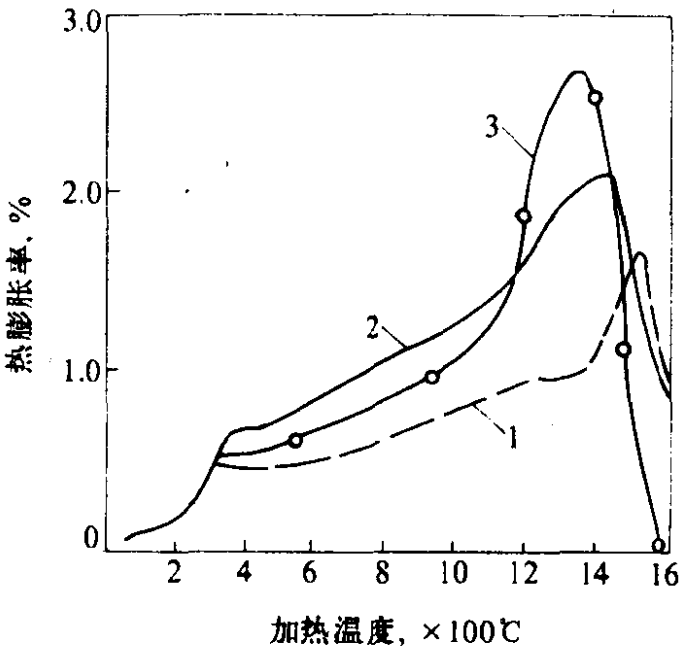


图 8-16 超微粉对浇注料热膨胀率的影响

1—未掺加超微粉；2—掺加 5% 超微粉；3—掺加 10% 超微粉

在低水泥耐火浇注料中，超微粉品种和用量均有个最佳的情况，因此应根据耐火骨料和粉料、水泥的品种和用量，选择超微粉的品种和确定适当的用量，同时与相应的外加剂巧妙配合，方能配制成优良的低水泥耐火浇注料。

第四节 超低水泥耐火浇注料

超低水泥耐火浇注料是在低水泥耐火浇注料的基础上开发的。其水泥用量一般为 1.0~3.5%，性能则优于低水泥耐火浇注

料。超低水泥耐火浇注料的品种较多，应用广泛。在高炉出铁沟上，国内外普遍用超低水泥耐火浇注料，并取得显著的技术经济效益。例如，上海宝钢高炉出铁沟，用这种料作沟衬，通铁量约为 6 万 t，经过多次修补后，通铁量大于 30 万 t。该类料也称为铁沟耐火浇注料。

超低水泥耐火浇注料的凝结硬化机理是，凝聚结合起主导作用，水泥则起迟效促凝剂的作用。例如，掺加 SiO_2 超微粉时，遇水后形成胶粒，并吸附铝酸钙水化过程中缓慢溶出的 Al^{3+} 和 Ca^{2+} 离子，使其 ζ 电位下降，当达到“等电点”时即发生凝结硬化。另外，活性 SiO_2 表面可形成硅醇基，在干燥过程中脱水架桥而形成硅氧烷网状结构，同时吸附 Al^{3+} 、 Ca^{2+} 及电解质带入的 Na^+ 离子，也能产生凝结硬化作用。

超低水泥耐火浇注料的配制原则和强度变化特征，与低水泥耐火浇注料的基本相同，其强度略高些，因此不再赘述。

一、普通超低水泥耐火浇注料

普通超低水泥耐火浇注料系指除铁沟耐火浇注料之外的超低水泥浇注料，主要品种有粘土质、高铝质和刚玉质等。该类耐火浇注料，由于骨粉料、超微粉和外加剂的品种及其用量不同，其性能也有较大区别。

普通超低水泥耐火浇注料也是高级的耐火浇注料，因此应选择优质的原材料作耐火骨料和粉料。

铝酸钙水泥品种不同， CaO 含量也不同。因此，应根据水泥品种，确定最佳用量，以保证超低水泥耐火浇注料的性能，同时 CaO 含量应在 0.2~1.0% 之间。

超低水泥耐火浇注料用的超微粉，一般为活性 SiO_2 粉、 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和 Cr_2O_3 粉，用量为 3~9%；其外加剂主要有三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、萘磺酸盐甲醛缩合物和聚氰胺类缩合物等，用量为 0.15~0.80%。

超低水泥耐火浇注料的水用量为 5~7%。成型后的试样，自然养护，不得淋水。养护到期后，检验常温耐压强度，一般为 6~

15MPa。烘干后进行各种性能检验，其结果见表 8-9。

表 8-9 普通超低水泥浇注料的主要性能

材 质		粘土质	高铝质	莫来石质		刚玉质	
化学成分，%	Al ₂ O ₃	48	76	85	62	92	94
	CaO	1.0	1.0	0.8	0.8	1.0	0.7
耐压强度，MPa	110℃	23	32	25	24	60	23
	1000℃	69	98	40	35	100	80
	1500℃	90 (1350℃)	108	50	40 (1400℃)	128	78
抗折强度，MPa	110℃	6	9	8	6	16	8
	1000℃	11	15	14	12	17	30
	1500℃	15 (1350℃)	14	15	13 (1400℃)	20	40
高温抗折强度，MPa	1400℃			3.0	1.5		1.3
烧后线变化，%	1000℃	-0.14	-0.08	-0.08	-0.12	-0.19	
	1500℃	-0.08 (1350℃)	+0.22	+0.17	+0.08	-0.16	-0.10
耐火度，℃		1770	1790	>1790	1770	>1790	>1790
体积密度，g/cm ³		2.40	2.68	2.80	2.38	3.20	3.18

从表 8-9 中看出，超低水泥耐火浇注料的耐火度 $\geq 1770^{\circ}\text{C}$ ，1500℃烧后线变化为 $-0.16\sim+0.22\%$ ；其烘干耐压强度为 23~60MPa。随着加热温度的升高，强度则不断增大，1500℃烧后耐压强度为 50~128MPa。这说明，该类耐火浇注料是致密高强型的浇注料。

刚玉质超低水泥耐火浇注料的岩相鉴定证明，其基质中的物相主要为莫来石和刚玉，还有少量的钙长石等，见图 8-17。从图中看出，莫来石呈柱状，交错连接在一起。由于基质中有莫来石矿物的生成，因此其力学强度有较大的提高，对其他性能的改善也是有利的。

二、铁沟耐火浇注料

铁沟耐火浇注料一般为超低水泥耐火浇注料，也有用低水泥



图 8-17 基质中莫来石的扫描电镜图象

或无水泥耐火浇注料的。在国外，高炉出铁沟正试用自流耐火浇注料、现场无搅拌耐火浇注料和掺加有机抗爆剂耐火浇注料等，其特点是施工方便和烘烤安全。

高炉出铁沟是高温铁水或熔渣流经的通道，其耐火衬里应具有下列特性：1) 耐铁水和熔渣的侵蚀和冲刷能力强；2) 热震稳定性好，重烧体积变化小；3) 抗氧化能力强；4) 容易施工，可快速烘烤不爆裂，便于修理和拆除；5) 使用时，不产生有害气体，不粘渣铁，寿命长。这几个特性是相辅相成的，缺一不可。

我国高炉出铁沟过去一般用粘土熟料、焦粒、软质粘土和焦油沥青捣制而成，通铁量少，修补频繁，劳动强度大，污染环境；后来，采用 Al_2O_3 -SiC-C 质捣打料，通铁量显著提高，但劳动强度大；到 80 年代后期，开发了 Al_2O_3 -SiC-C 质超低水泥耐火浇注料，在 2050m^3 高炉主出铁沟上试用，可连续使用 11~13d，通铁量为 4.0~4.5 万 t。该类浇注料一般用致密白刚玉、亚白刚玉、棕刚玉、优质高铝熟料、碳化硅和鳞片石墨等材料，再掺加超微粉、结合剂和外加剂配制而成。其性能，见表 8-10。表中，高中档产品适

用于大、中型高炉出铁沟，中低档产品则适用于中、小型高炉出铁沟或渣沟。

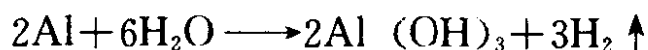
表 8-10 高炉出铁沟浇注料的主要性能

项 目		高档品		中档品		低档品
化学成分 %	Al ₂ O ₃	72~74	73~75	65~67	65~70	63~65
	SiC	14~15	14~15	15~16	15~16	14~15
	SiO ₂	3~4	2~3	3~4	2~3	7~10
	C	4~5	3~4	2~3	2~3	4~5
耐压强度 MPa	110℃	20~25	15~20	15~20	15~20	10~13
	1000℃	35~40	25~30	40~45	35~37	20~25
	1450℃	70~75	45~50	55~60	45~50	40~45
抗折强度 MPa	110℃	4.0~4.5	3.2~3.5	3.5~3.8	3.0~3.5	1.5~2.0
	1000℃	5.5~6.0	4.3~4.5	5.5~5.9	3.5~4.0	3.5~3.7
	1450℃	8.0~8.5	7.2~7.5	8.0~8.5	6.5~7.0	5.0~5.5
高温抗折强度 MPa	1450℃ ×2h	1.3	1.7	1.5	2.4	1.5
烧后线变化,%	1450℃	+0.03	+0.01	+0.04	+0.06	-0.05
显气孔率,%	1450℃	—	19.7	16.5	18.0	20.2
体积密度,g/cm ³		2.87	2.95	2.94	3.00	2.64

从表 8-10 中看出，化学成分基本相似，但性能有较大区别。高档品的主体材料为电熔致密白刚玉，中档品的为电熔棕刚玉，低档品的则为优质烧结矾土熟料；随着加热温度的升高，各档次产品的强度也随之增大，与其烘干强度相比，一般提高 1~3 倍。

铁沟耐火浇注料系致密型材料，生产工艺要求筑衬后应快速烘干，以满足高炉出铁的需要。因此，在耐火浇注料中，必须掺加快干剂或防爆剂，以适应快速烘衬的要求。快干剂主要有铝粉和乳酸铝等，防爆剂主要有聚苯乙烯纤维和碳纤维等。在国内外，应用最多的为金属铝粉。

掺加铝粉的铁沟耐火浇注料，与水混合后发生放热反应，生成氢氧化铝凝胶并逸出氢气。其反应式如下：



当反应中有氢氧根同时存在时，将会生成复合离子，使产物具有可溶性并加速其反应：

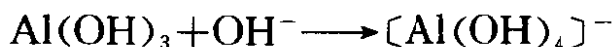


图 8-18 为浇注料养护时间与其发热和脱水的关系。从图中看出，浇注料成型后 4h 左右，铝粉与水开始反应，在 5~6h 时反应剧烈，放热较多，使料温达到 70℃ 左右。同时，产生的大量氢气逸出，使料的脱水加快，养护 10h，水分脱掉约为 17%。这充分证明了前述观点，而且由于脱掉部分游离水，可使烘烤时间缩短。又由于氢气的逸出，使浇注料内部形成均匀的微小开口气孔，有利于浇注料中的水分畅通排出。因此，掺加铝粉的铁沟浇注料，可实现快速干燥而较少发生爆裂现象。

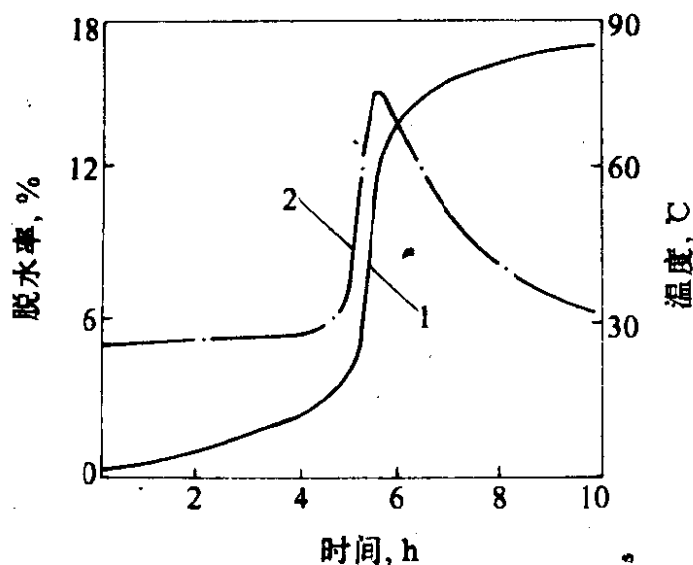


图 8-18 浇注料养护时间与其发热和脱水的关系

1—脱水率；2—料温变化曲线

图 8-19 为浇注料的气孔分布。从图中看出，未加铝粉的浇注料，100nm 的气孔较多，1000~5000nm 的气孔较少，掺加铝粉的浇注料，前者显著减少，后者明显增多，即微小的气孔增加，有利于水分的排除。

掺加铝粉的铁沟耐火浇注料，其透气度比未加铝粉的提高几十倍，因此有利于快速烘烤干燥；同时，铝粉与水作用产生放热

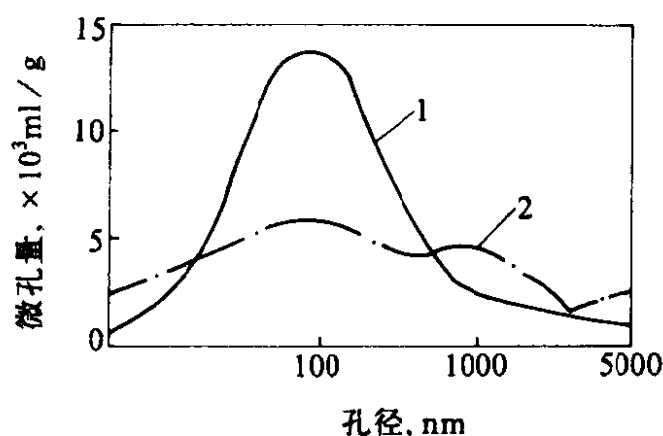


图 8-19 浇注料的气孔分布

1—未加铝粉的浇注料；2—掺加铝粉的浇注料

反应，将促进超微粉、粘土凝聚结合的发展，从而提高其强度。 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 凝胶的产生，也对强度有重要作用。另外，为了提高铁沟耐火浇注料的中温强度，还掺加 0.7~1.5% 的中温增强剂，使抗折强度提高近一倍。这样，该种浇注料方可满足高炉出铁沟 1000~1500℃ 的反复作用，而沟衬不发生开裂和剥落，从而提高其使用寿命。

应当指出，在 Al_2O_3 -SiC-C 质超低水泥耐火浇注料中，掺加铝粉，不但起防爆和增强的作用，而且起防氧化的作用。掺加铝粉时，应根据基质料的具体情况，合理选择铝粉的品种、细度及其用量，同时应与养护温度相适应。否则，将造成不利后果，甚至带来灾难性的事故。例如，铝粉用量多，养护温度高，铝粉与水反应产生大量氢气，来不及排除时，将使衬体发生裂缝或爆炸塌落。

进入 90 年代，铁沟耐火浇注料有了重大发展，主要表现是品种多样化，能满足现代大、中、小型高炉出铁沟的需要；质量上有较大提高，特别是烘干强度提高显著，其他性能也有明显改善。其主要技术措施是，采用复合的高效减水剂和超微粉，掺加金属硅等外加剂，严格控制骨粉料的质量及级配等。

表 8-11 为大型高炉出铁沟浇注料的性能和使用部位。与表 8-

10 中的高档品相比看出，烘干强度有较大提高，烧后线变化一般呈膨胀状态，即或是收缩，其值也是较小的。该类料在宝钢 4063m³ 和武钢 3200m³ 高炉出铁沟上使用，获得良好的效果。

表 8-11 大型高炉出铁沟浇注料的性能和使用部位

编 号		1	2	3	4	5	6
化学成分，%	Al ₂ O ₃	77.2	78.6	55~60	58.4	71.2	66.0
	SiC	14.0	10.1	15~30	30.2	13.8	18.4
体积密度，g/cm ³	110℃	2.98	3.00	2.84	2.92	2.75	2.67
	1450℃	2.93	2.95	2.78	2.86	2.61	2.54
耐压强度，MPa	110℃	35	44	35	41	29	26
	1450℃	55	45	55	52	41	38
抗折强度，MPa	110℃	4.5	7.8	4.0	8.5	6.7	7.0
	1450℃	5.5	7.3	6.0	6.6	13.4	8.9
高温抗折强度，MPa	1450℃		2.4		1.2	3.1	1.7
烧后线变化，%	1450℃	+0.06	-0.1	+0.1	+0.04	+0.32	+0.25
使用部位		主沟铁线 摆动沟		主沟渣线		支铁沟	渣沟

在中、小型高炉出铁沟上，一般采用传统的沟料捣制较多，也有用 Al₂O₃-SiC-C 质捣打料的。Al₂O₃-SiC-C 质捣打料的主体材料为电熔棕刚玉和优质高铝矾土熟料等，使用寿命比传统沟料的提高较多，但施工劳动强度大。因此，在中、小型高炉出铁沟和出渣沟上，正广泛推广铁沟耐火浇注料。

中型高炉出铁沟用的耐火浇注料，其主体材料为电熔棕刚玉和少量的优质高铝矾土熟料，并掺加超微粉、结合剂及外加剂等。该类浇注料的性能和使用部位，见表 8-12。

小型高炉出铁沟用的超低水泥耐火浇注料，其主体材料为优质高铝矾土熟料或粘土熟料。为了提高抗渣性，在基质料中掺加电熔棕刚玉粉或氧化铝粉。耐火骨料最大粒径为 10mm 或 8mm，一般用量为 68~70%；耐火粉料用量为 5~12%，且不得用粘土

熟料作耐火粉料；SiC 用量一般为 5~15%，碳的用量为 2~5%；活性 SiO₂ 或 α-Al₂O₃ 超微粉用量为 4~6%；软质粘土用量为 3~5%；高铝水泥用量为 1~3%；高效分散剂用量一般为 0.2~0.4%，水用量为 5~7%。同时，应掺加快干剂和中温增强剂，以利于快速烘烤沟衬和提高其使用寿命。

表 8-12 中型高炉出铁沟浇注料的性能和使用部位

使用部位		主出铁沟		摆动沟		铁沟	渣沟
化学成分,%	Al ₂ O ₃	73	76.4	68	77.9	74.6	65.8
	SiC	13	14.7	13	15.0	10.3	18.2
体积密度,g/cm ³	110℃	2.88	3.00	2.90	2.95	2.85	2.81
	1450℃	2.84	2.97	2.83	2.94	2.84	2.78
耐压强度,MPa	110℃	35	31	28	42	15	33
	1450℃	51	76	51	83	76	46
抗折强度,MPa	110℃	4.5	4.4	3.5	6.6	3.2	7.2
	1000℃		6.8		8.3	5.6	6.9
	1450℃	5.1	12.4	5.1	13.1	8.5	7.3
高温抗折强度,MPa	1450℃		1.7		1.1	3.7	1.3
烧后线变化,%	1450℃	+0.1	+0.10	+0.1	+0.10	+0.10	+0.23

根据上述配制原则，选择合适的原材料，经实验确定小型高炉铁沟耐火浇注料的生产配合比。成型后的试样，自然养护 3d，不得淋水。养护到期后，进行性能测定，其结果见表 8-13。从表中看出，化学成分与大、中型高炉出铁沟浇注料的基本相似，由于主体材料品级和质量上的差异，其性能明显下降。即或如此，该类浇注料也能满足小型高炉出铁沟的需要，并且施工方便，价格低廉，能延长其寿命。

铁沟耐火浇注料是高技术耐火浇注料，其配制工艺讲究，性能优良，可显著提高沟衬的使用寿命。关键问题是，必须严格控制施工水用量，精心操作，精心烘烤，精心维护，方可达到预期的目的。

表 8-13 小型高炉出铁沟浇注料的性能

编 号		1	2	3	4	5
化学成分, %	Al ₂ O ₃	71	63	54	61	63
	SiC	9.8	12	13	14	14
	C		7	4	5.8	5.8
耐压强度, MPa	110℃	31	34	20	19	8
	1000℃		56		90	88
	1450℃	43	48	28	38 ^①	65 ^①
抗折强度, MPa	110℃	6.8	7.8	2.2	4.9	3.7
	1000℃	6.6	11		12	13
	1450℃	6.9	9.1	4.0	7.4 ^①	13 ^①
高温抗折强度, MPa	1450℃	1.1	1.6	1.0	7.7 ^②	4.6 ^②
烧后线变化, %	1450℃	+0.1	-0.06	+0.30	+0.43 ^①	+0.04 ^①
体积密度, g/cm ³		2.71	2.63	2.42	2.65	2.49

① 温度为 1500℃；②温度为 1400℃。

三、影响性能的因素

超低水泥耐火浇注料的凝结硬化，主要是凝聚结合，因此超微粉的作用十分重要，是决定和影响其性能的关键因素。同时，外加剂对其性能的影响也不容忽视。本节重点介绍了铁沟用超低水泥耐火浇注料，所以将阐述快干剂、SiC 和 C 对其性能的影响。

1. 超微粉

超低水泥耐火浇注料用的超微粉，主要有活性 SiO₂ 粉、α-Al₂O₃ 粉和 Cr₂O₃ 粉等，其成分含量 (%) 分别为 93.2、>90 和 >99。这三种超微粉的粒径分布，见表 8-14。从表中看出，<1.0μm 的 >71%。

图 8-20 为超微粉对超低水泥浇注料抗折强度的影响。耐火浇注料的配合比相同，CaO 含量为 0.5~0.6%。三组试样，分别掺加活性 SiO₂、α-Al₂O₃ 及其二者复合的超微粉，用量相同。从图中看出，随着加热温度的升高，掺加不同超微粉的浇注料，其强度

表 8-14 超微粉的粒径分布, %

粒径, μm	SiO_2	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$	Cr_2O_3
<0.2	48.0	20.8	
<0.3	58.0	41.6	
<0.5	64.0	65.2	39.0
<0.7	69.0	75.4	58.7
<1.0	81.0	83.2	71.6
<2.0	93.1	94.3	92.2
<4.0	93.1	98.6	97.9
<6.0	100 ($<10\mu\text{m}$)	100	100

均有增加。同时看出, 不同的超微粉, 对浇注料强度的贡献也不同。掺加活性 SiO_2 和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 等量复合的超微粉, 其强度最高, 其次为掺加活性 SiO_2 超微粉的浇注料, 掺加氧化铝超微粉的浇注料, 其强度最低。加热温度达到 1500°C 时, 掺加三种超微粉的浇注料, 其强度基本相似。这就是说, 配制超低水泥耐火浇注料时, 最好用复合超微粉, 单独使用时, 应优先选用活性 SiO_2 超微粉。

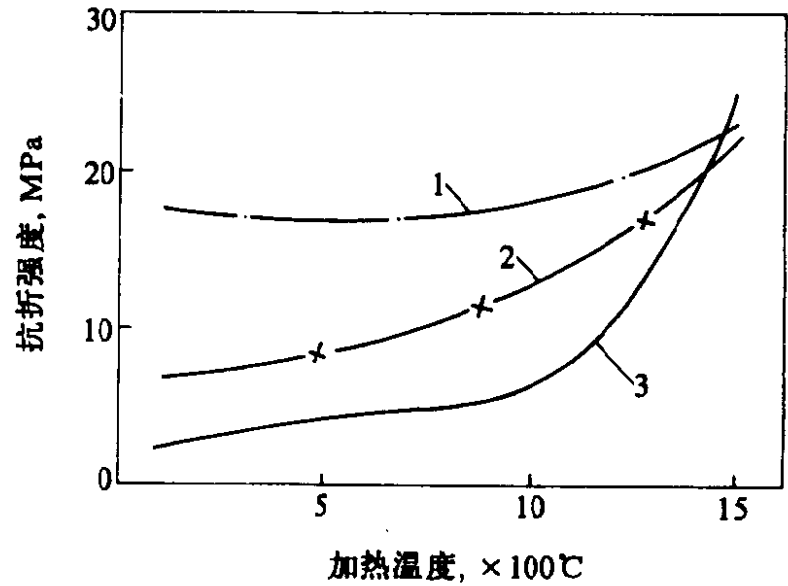


图 8-20 超微粉对超低水泥浇注料抗折强度的影响

1— $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3$ 复合超微粉; 2、3—分别掺加 SiO_2 和 Al_2O_3 超微粉

SiO₂ 超微粉用量对铁沟耐火浇注料的性能有较大影响, 见表 8-15。浇注料的配合比不变, 超微粉增加, 高铝粉料减少, 其含量也不变。从表中看出, 随着超微粉用量的增加, 强度提高, 体积密度增大, 而显气孔率降低。这是由于超微粉填充了浇注料的内部孔隙, 使之变得致密, 同时增强了凝聚结合的作用, 因此强度显著提高。

表 8-15 超微粉用量对浇注料性能的影响

超微粉用量, %	烘干强度, MPa		体积密度 g/cm ³	显气孔率 %
	耐 压	抗 折		
3	24	8	2.51	19
5	46	10	2.58	16
8	53	13	2.60	14

但是, 超微粉用量增多, 将会降低浇注料中的 Al₂O₃ 含量, 同时增加了游离石英, 必然导致浇注料抗渣性的下降。例如, 铁沟浇注料的配合比 (%): 高铝骨料 70, SiC14.2, C5.8, 分散剂 0.2, 水 6.5, 高铝粉和 SiO₂ 超微粉含量 10。采用坩埚法在还原气氛下进行抗渣试验。试验条件: 标准渣的碱度为 1.105, 加热温度和时间 1500℃×4h。随着 SiO₂ 超微粉用量的增加, 抗渣性有个最佳值。或者说, 超微粉用量为 5%左右时, 抗渣性最好。

图 8-21 为超微粉用量对浇注料耐压强度的影响。浇注料的配合比不变, 耐火细粉和超微粉的含量不变。从图中看出, 随着超微粉用量的增加, 1600℃烧后耐压强度也增大, 但有个最佳值。SiO₂ 超微粉用量为 5%左右, Al₂O₃ 和 Cr₂O₃ 超微粉用量为 7%左右, 此时强度较好, 其他性能也优良; 从超微粉品种来看, 增强效果最好的是 SiO₂ 超微粉, 其次是 Al₂O₃ 超微粉, Cr₂O₃ 超微粉增强效果较差。同时看出, SiO₂ 超微粉的增强比后两种超微粉的高 2.5~4.4 倍。因此, 在一般情况下, 配制低水泥系列耐火浇注料, 超微粉应优先选用硅灰。

在超低水泥刚玉质耐火浇注料中, 氧化铝水泥用量 2%, 并加

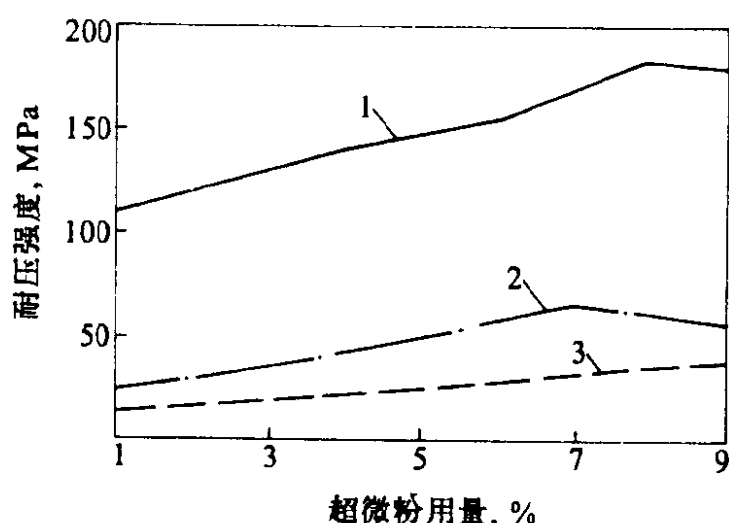


图 8-21 超微粉用量对浇注料耐压强度的影响

1、2 和 3—分别掺加 SiO₂、Al₂O₃ 和 Cr₂O₃ 超微粉

适量的 SiO₂ 超微粉和减水剂,水用量约为 5%。在该烧注料中,再掺加 Cr₂O₃ 大于 99% 的工业氧化铬超微粉,用量 5~7%,虽然高温加热后的强度没有多大变化,但烘干强度提高 2 倍左右,体积密度有所提高,显气孔率下降了 20% 左右。同时,能增大其基质中玻璃相的粘度,提高浇注料的抗蠕变性,并有减小线变化率的趋势。该浇注料在电炉出钢槽上试用,使用 10 炉后渣线位置的侵蚀和渗透深度,见图 8-22。并与未加 Cr₂O₃ 超微粉的进行了对比。渣的成分(%): Al₂O₃ 3.85, SiO₂ 19.2, Fe₂O₃ 7.51, CaO 25.75, MgO 13.32, R₂O 0.22, MnO 6.77, FeO 16.91。从图中看出,随着 Cr₂O₃ 超微粉用量的增加,侵蚀和渗透的深度下降,即抗渣性变好。

2. 外加剂

外加剂种类较多,现以分散剂和减水剂为例,说明对超低水泥耐火浇注料性能的影响。

图 8-23 为分散剂用量对浇注料强度的影响。浇注料的配合比一定时,掺加不同量的分散剂,可减少施工水用量。当施工水用量一定时,从图中看出,随着分散剂用量的增加,烘干耐压强度有个最佳值。即分散剂用量为 0.15~0.2% 时,强度最好。未加或用量 ≥ 0.5% 时,其强度变差或试样开裂,这是由于浇注料的流动

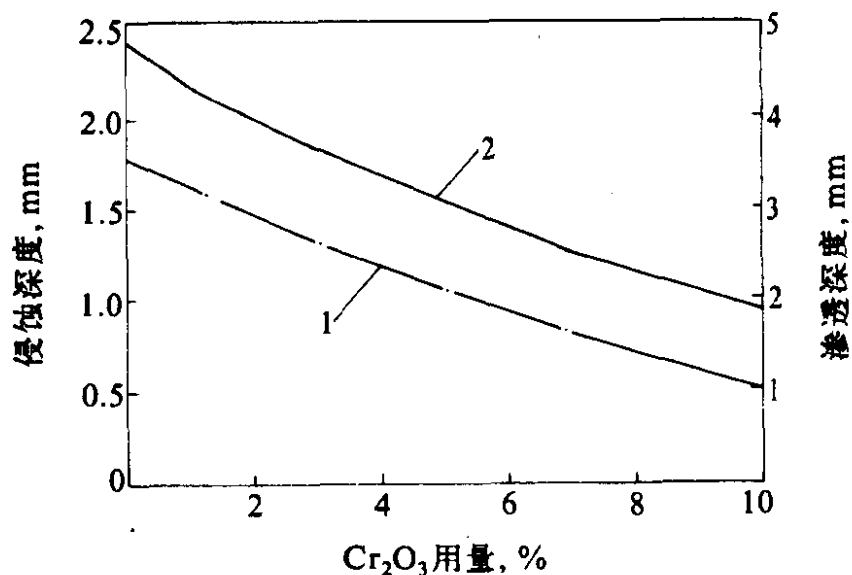


图 8-22 Cr_2O_3 超微粉对浇注料抗渣性的影响

1—侵蚀深度；2—渗透深度

性差、成型体不致密的缘故。

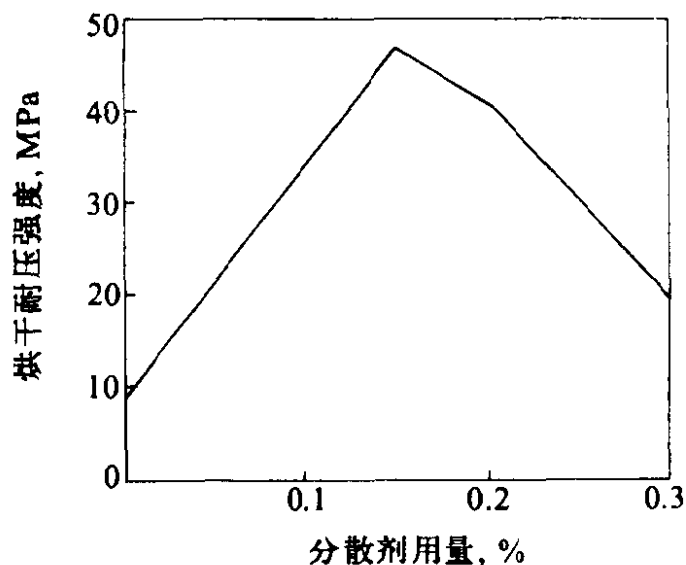


图 8-23 分散剂用量对浇注料强度的影响

减水剂品种较多，应通过试验合理选择。在超低水泥刚玉浇注料的配合比确定后，分别用聚磷酸钠、聚氰胺类缩合物和蔡磺酸盐类缩合物（以 A、B 和 C 表示）作减水剂，筛选适宜的用量，配制耐火浇注料，其工艺参数和性能，见表 8-16。从表中看出，未加减水剂的浇注料，由于超微粉的自发团聚，无法有效的填充其

孔隙，且分布极不均匀，大量的水被包裹在絮凝体中或填充在孔隙中，因此导致水用量加大，热处理后的体积密度低、气孔率高、强度低，同时也不利于烧结；聚磷酸盐有一定的分散减水效果，在一定程度上能阻止超微粉的自发团聚，使之较充分地填充在孔隙中，提高了水的利用率，即减少了水用量，减水率约为 17%。所以，浇注料的体积密度提高、气孔率下降，与未加减水剂的相比，烧后耐压强度提高了 0.6~1.9 倍，高温抗折强度提高了 1.25 倍；B 和 C 为有机高效减水剂，其分散减水效果尤为显著，减水率分别为 25%和 28%，与未加减水剂的浇注料相比，其体积密度约提高 3.5%，气孔率下降 15%，烧后耐压强度提高了 1~4 倍，高温抗折强度提高了 3.5 倍多。同时看出，C 减水剂的效果比 B 的更好些。总之，在配制超低水泥耐火浇注料时，必须掺加减水剂，而且应优先选用有机高效减水剂。

表 8-16 超低水泥浇注料的工艺参数和性能

减水剂品种		未加	A	B	C
减水剂适宜用量，%			0.03	0.25	0.25
水用量，%		6.8	5.6	5.1	4.9
减水率，%		0	17	25	28
烧后耐压强度 MPa	110℃	10	29	36	41
	1100℃	14	30	63	71
	1350℃	36	70	107	114
	1600℃	62	100	119	125
高温抗折强度，MPa	1450℃	2.0	6.5	9.9	9.1
显气孔率，%		20	19	17	17
体积密度，g/cm ³		3.09	3.15	3.20	3.21

3. 铝粉

在铁沟耐火浇注料中，一般均掺加金属铝粉，起快干和增强的作用。其粒径和用量，对浇注料的性能有较大的影响，应合理选择。

在 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 质超低水泥浇注料中，金属铝粉的粒径越小、施工环境温度越高，则化学反应的越剧烈，产生的气体越多，料温也越高。这对浇注料的脱水是有利的，即可快速烘烤，但反应过快，易形成假凝，对强度不利。图 8-24 为铝粉粒径对浇注料耐压强度的影响。浇注料配合比相同。设铝粉用量为 $x\%$ ，本试验其用量为 $3x$ ，水用量 4% ，环境温度 23°C 。从图中看出，铝粉粒径大，对强度不利，其粒径太小，对烘干耐压强度有一定好处，但其余强度有所下降；铝粉粒径 $88\sim44\mu\text{m}$ 时，强度较好。

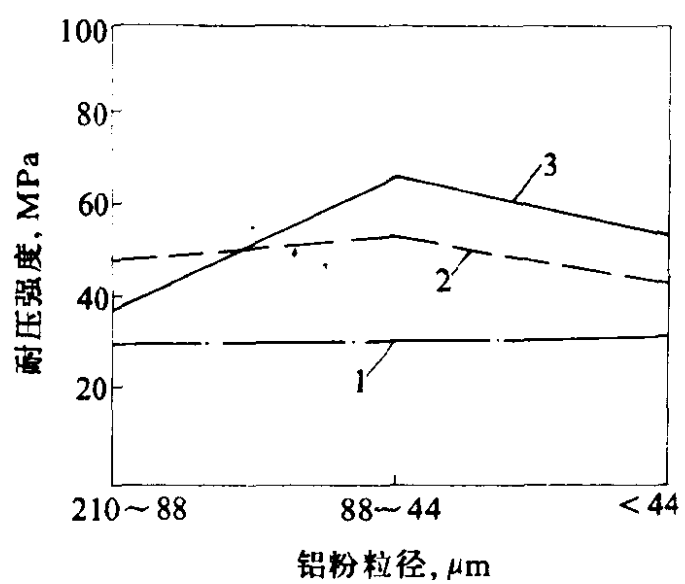


图 8-24 铝粉粒径对浇注料耐压强度的影响
1—烘干；2— 1450°C 烧后；3— 1000°C 烧后

图 8-25 为铝粉用量对浇注料耐压强度的影响。浇注料配合比相同，水用量 4% ，环境温度 23°C ，铝粉粒径 $88\sim44\mu\text{m}$ 。从图中看出，铝粉用量太大，化学反应剧烈，产生气体多，即留下的排气通道多，有利于快干，但强度下降；铝粉用量太少，化学反应差，产生的气体少，即留下的排气通道少，不利于快干，且中温强度也较低；一般来说，铝粉的适宜用量为 $3\sim5x$ 。

在 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 质超低水泥耐火浇注料中，应掺有 SiC 和炭素材料，以便提高其抗渣性和热震稳定性等性能。试验与使用证明，SiC 和炭素材料的品级和用量，对浇注料的性能有较大的影

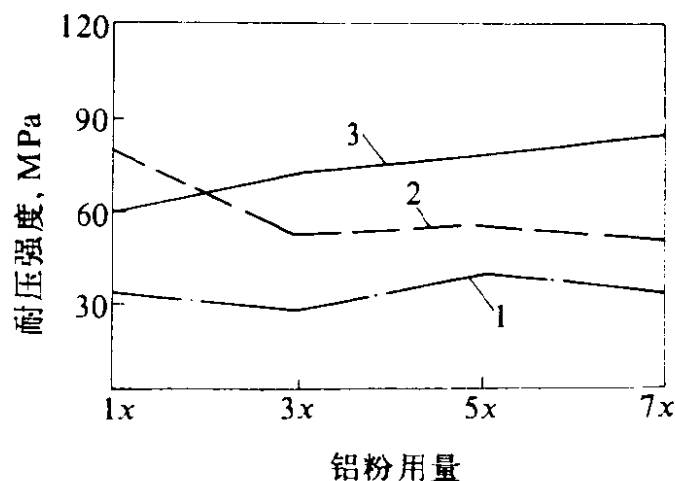


图 8-25 铝粉用量对浇注料耐压强度的影响

1—烘干；2—1450℃烧后；3—1000℃烧后

响，应合理选择。同时，高炉的大小和使用部位的不同，其品级和用量也不同。在一般情况下，大、中型高炉的主铁沟或渣沟，用优质的 SiC 和炭素材料，中、小型高炉的则用低档的 SiC 和炭素材料；SiC 的用量一般为 5~35%。炭素材料主要有鳞片石墨、电极粉和土状石墨等，其用量为 3~6%。

普通铁沟耐火浇注料用的 SiC 和炭素材料，总用量为 20% 左右，其中 SiC 用量为 8~14%，炭素材料用量为 3~6%。该浇注料性能较好，抗折强度约为 6MPa，耐压强度为 26MPa 左右，显气孔率约为 20%。当炭素材料低于 3% 或高于 6% 时，其性能有所下降。

在铁沟耐火浇注料中，SiC 和炭素材料一般以细粉状态掺加，SiC 最好用超微粉。由于该料中含有 SiC 和炭素材料，因此抗氧化性降低。即碳氧化，留下较多微孔，铁水或炉渣则不断的渗入到内部，同时形成脱碳层，导致衬体的损毁。掺加金属铝粉，能提高浇注料的抗氧化性。试验证明，同时掺加金属硅粉即 Al 粉和 Si 粉复合使用，抗氧化性效果更好，而且可提高浇注料的强度。这是由于在高温下金属硅和铝与碳反应、生成 SiC 和 Al_4C_3 后，使其组织结构及其表面更致密化的缘故。

在 Al_2O_3 -SiO 质超低水泥耐火浇注料中，掺加 2~8% 的蓝晶

石细粉，在 1200~1400℃ 的高温下可促进莫来石的形成，从而提高其强度。这就是说，蓝晶石不但是膨胀剂，而且是矿化剂。

第五节 无水泥耐火浇注料

无水泥耐火浇注料也称为超微粉结合耐火浇注料，是在超低水泥耐火浇注料的基础上发展起来的。由于该浇注料中的 CaO 含量小于 0.2%，形成的钙铝黄长石等低熔物也很少，因此高温性能优良，在窑炉等热工设备的重要部位应用较多，效果较好。

无水泥耐火浇注料的品种有硅酸铝质、刚玉质、莫来石质、镁质和 Al_2O_3 -SiC-C 质等，其性能各有特色，因此应用范围和应用部位也不同。本节主要阐述开发较早和应用较广的硅酸铝质和刚玉质无水泥耐火浇注料。

无水泥耐火浇注料的凝结硬化是通过超微粉的凝聚实现的，即由凝聚结合而获得强度，而外加剂只起促进作用，其硬化机理前已述及。所以，在无水泥耐火浇注料中，超微粉占有极其重要的地位。

无水泥耐火浇注料是高级耐火浇注料，应采用优良的原材料及外加剂配制。其配制原则和强度变化特征，与低水泥耐火浇注料的基本相同，影响性能的因素也基本类似，因此不再赘述。

耐火骨料用量为 70% 左右，耐火粉料和超微粉的合用量约为 30%；超微粉用量应根据其品种经试验确定，一般为 5~15%。活性 SiO_2 超微粉的适宜用量为 5~7%，其余超微粉的为 7~10%。例如，掺加 SiO_2 超微粉 5% 和掺加 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉 10%，则超微粉总用量为 15%。配制无水泥耐火浇注料，一般采用复合超微粉；外加剂品种和用量，与超低水泥耐火浇注料的相同，且应优先选用有机高效减水剂；水用量为 4~6%。

无水泥耐火浇注料的配合比，应根据试验确定。成型后的试样，在 $\geq 15^\circ\text{C}$ 的环境中自然养护，不得淋水。养护 1d 后拆模，再养护 2d。养护到期后，检验常温耐压强度，一般为 3~8MPa。试样烘干后进行各种性能检验，其结果见表 8-17。

表 8-17 无水泥浇注料的主要性能

材 质		粘土质	高铝质		电熔刚玉质	
化学成分 %	Al ₂ O ₃	45	77	75	93	98
	CaO	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
耐压强度 MPa	110℃	11	25	12	15	20
	1000℃	73	120	100	108	56
	1500℃	67	130	95	188	90
		(1350℃)	(1400℃)			
抗折强度 MPa	110℃	1.7	3.4	3.8	4.6	1.8
	1000℃	7.4	12	14	32	12
	1500℃	9.6	20	14	34	22
		(1350℃)	(1400℃)			
高温抗折强度 MPa	1400℃		6			2
烧后线变化 %	1000℃	—0.01		—0.14	—0.15	
	1500℃	+0.19 (1350℃)	+0.50 (1400℃)	+1.50	—0.02	—0.18
体积密度 g/cm ³	110℃	2.40		2.72	3.32	
	1500℃	2.40	2.74	2.70	3.28	3.18
		(1350℃)	(1400℃)			

从表 8-17 中看出，无水泥耐火浇注料的烘干强度较低，随着加热温度的升高，强度显著增加。达到 1350~1500℃时，其耐压和抗折强度的最高值分别为 188MPa 和 34MPa；硅酸铝质无水泥耐火浇注料的烧后线变化呈较大的膨胀，而电熔刚玉质的则略有收缩，这对使用是有好处的。与超低水泥耐火浇注料相比（见表 8-9），无水泥耐火浇注料的高温性能有较大改善。

电熔刚玉质无水泥耐火浇注料的岩相鉴定证明，其基质中的主要物相为莫来石和被莫来石包裹的刚玉。莫来石晶型极不规则，盘根错节的交织在一起，见图 8-26。同时，莫来石中的 Al₂O₃ 和 SiO₂ 含量波动范围较大，这是由于掺加 SiO₂ 超微粉后在高温下形成了高粘度的液相，影响了莫来石的形成和生长发育所致。与低水泥和超低水泥耐火浇注料相比，Al₂O₃ 和 SiO₂ 没有被 CaO 消

耗，因此莫来石的生成较多，浇注料的高温性能优良。

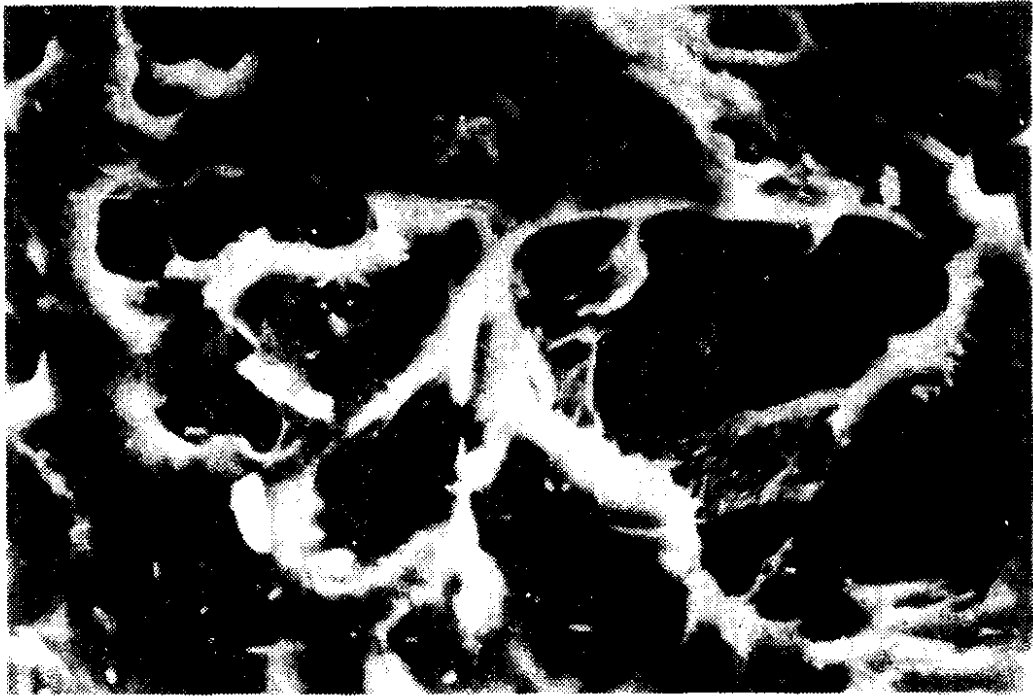


图 8-26 基质中莫来石的扫描电镜图象

图 8-27 为超微粉品种对浇注料抗折强度的影响。浇注料为电熔刚玉质的，其配合比和工艺条件相同。从图中看出，随着加热温度的升高，无水泥耐火浇注料的烧后抗折强度提高。三组试样

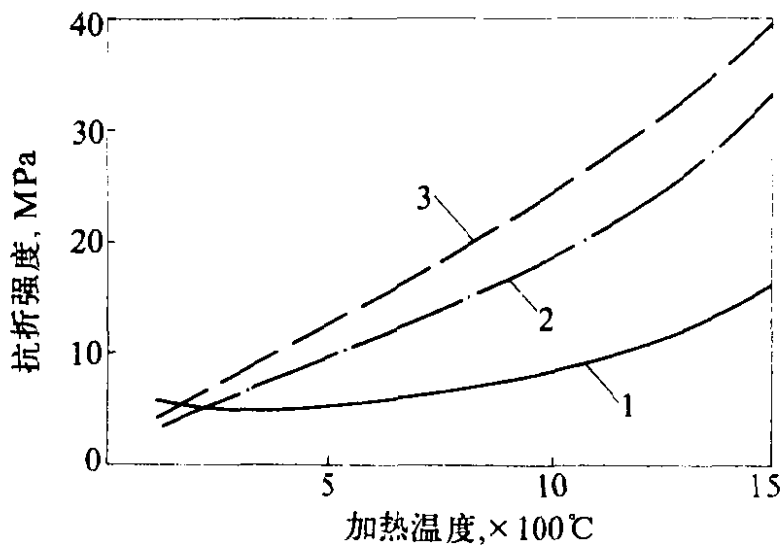


图 8-27 超微粉品种对浇注料抗折强度的影响

1—掺加 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉；2—掺加 SiO_2 超微粉；
3—掺加 SiO_2 和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 复合超微粉

的烘干抗折强度基本相似,其后,掺加 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉的无水泥浇注料,其烧后抗折强度最低,掺加活性 SiO_2 超微粉的明显提高,掺加活性 SiO_2 和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 复合超微粉的无水泥耐火浇注料,其烧后抗折强度最高。因此,配制无水泥耐火浇注料时,应优先选用以活性 SiO_2 超微粉为主组成的复合超微粉,以利于提高或改善其高温性能。

在无水泥耐火浇注料中,CaO含量的上限为0.2%,因此应选用CaO含量少的耐火原料,配制无水泥耐火浇注料。生产实践证明,这种无水泥耐火浇注料,最好与高铝质原材料及其含碳材料配合使用,方可达到技术要求。

第九章 轻质耐火浇注料

轻质耐火浇注料是用耐火轻骨料和粉料、结合剂及外加剂配制而成的。一般规定：体积密度小于 1800kg/m^3 ，耐火度没有要求，或真气孔率大于 45%，在指定温度下的线收缩率小于 1.5% 的浇注料，则称为轻质耐火浇注料。

轻质耐火浇注料的特点是体积密度小、热导率低，因此具有良好的隔热性能。轻质耐火浇注料的品种较多，一般按轻骨料品种、制作方法、结合剂种类和性能等级等原则，进行分类。最常用的是按轻骨料品种分为轻质砖砂、多孔熟料、空心球、陶粒和膨胀珍珠岩等轻质耐火浇注料。

能源短缺是当今世界的现实。节约能源是各国重要的任务。在这种形势下，轻质耐火浇注料得到迅速发展，品种扩大，质量提高，产量增加，应用广泛。过去，在温度为 1000°C 以上的窑炉中，轻质耐火浇注料只能作隔热层，难以直接接触火焰；现在， 1800°C 以下的火焰窑炉用轻质耐火浇注料，均能生产，而且可作其工作衬。例如，在使用温度约为 1400°C 的轧钢加热炉均热段和加热段上，用体积密度为 $1.5\sim 1.6\text{g/cm}^3$ 的轻质耐火浇注料浇灌工作衬，直接接触火焰，已使用 1~2 年，仍在使用中，并获得良好的节能效果。应当指出，优良的轻质耐火浇注料，尚未形成规模生产，质量也有待提高，同时应加强应用推广工作，以便节约更多的能源。

在冶金、石油化工、电力和建材等工业部门的窑炉及热工设备上，轻质耐火浇注料的应用较多，一般作其隔热层，也可作其工作层或承重构件，均获得较好的使用效果。在与液态金属或熔渣接触的部位，除中间包绝热板和铸锭帽口之外，某些轻质耐火浇注料仅能瞬时使用。

轻质耐火浇注料的性能检验,与重质耐火浇注料的基本相同。不同点是,荷重软化温度的检验,加荷重为 0.1MPa。

应当指出,随着工业窑炉节能的需要,轻质耐火浇注料必将得到更大的发展。其方向是质轻、高强,热导率低、使用方便和价格低廉。另外,轻骨料和结合剂一般均是复合使用的,并掺外加剂,方能开发出优良的轻质耐火浇注料。

第一节 轻质砖砂耐火浇注料

轻质砖砂耐火浇注料的配制,其耐火骨料的主体材料是用隔热耐火砖破碎而成的,掺加少量的矾土熟料、粘土熟料或其他轻骨料,是调整其体积密度或性能,采用同材质的耐火粉料和常用的结合剂,故称为轻质砖砂耐火浇注料。

一、基本组成

在耐火材料厂中,隔热耐火砖的生产,有残次废品或切割下来的边角料,是破碎成轻骨料的良好原料,也是变废为宝的好途径。隔热耐火砖分为高铝质隔热砖、粘土质隔热砖、漂珠砖、莫来石隔热砖、硅质隔热砖、硅藻土砖和蛭石砖等,按体积密度分为 $1.5 \sim 0.4 \text{g/cm}^3$ 多个品级。该类砖经破碎成颗粒料,均可作耐火骨料。

轻质砖砂的堆积容重,随着其颗粒的大小和隔热砖体积密度的不同而异。例如,NG—0.8 粘土质隔热砖破碎后,20~10mm 的堆积容重约为 470kg/m^3 ,10~5mm 的为 490kg/m^3 左右,5~1.2mm 的约为 580kg/m^3 ,1.2~0.15mm 的为 750kg/m^3 左右。即随着颗粒尺寸的减小,堆积容重不断增大。因此,在使用条件允许的情况下,耐火骨料的临界粒径尽量放大,这样可降低耐火浇注料的体积密度,提高性能。

轻质耐火浇注料的骨料颗粒级配,一般为连续级配,最大粒径为 20mm 或 10mm。近年来,耐火浇注料也作为耐火喷涂料使用,在耐火粉料和结合剂方面适当调整用量,耐火骨料最大粒径则用 5mm 的。表 9-1 为轻质砖砂的颗粒级配。从表中看出,一般

粗骨料用量多，细骨料用量少，这样可减少耐火粉料和结合剂的用量，从而降低耐火浇注料的体积密度和提高其性能。当能达到耐火浇注料体积密度的要求时，其粗细骨料比为 50 : 50 或 40 : 60 为宜。

表 9-1 轻质砖砂的颗粒级配

颗粒粒径,mm	20~10	10~5	5~2.5	2.5~0.15
颗粒级配,%	15~25	20~35	20~35	20~30
		40~60	20~35	20~30
			40~60	40~60

在轻质砖砂耐火浇注料中，如掺其他耐火骨料，其级配应符合表 9-1 的要求。耐火骨料的用量，根据耐火浇注料的体积密度及其所用的轻质砖砂堆积容重之不同，一般为 35~65%。

轻质砖砂耐火浇注料用的耐火粉料，主要有矾土熟料粉（即高铝粉）、粘土熟料粉，其细度为 $\leq 0.09\text{mm}$ 的占 90%以上。轻质砖砂制取时，产生不少砖粉，也可作耐火粉料，其细度为小于 0.09mm 的 70%左右。耐火粉料的用量，根据耐火浇注料的耐火性能和强度的要求，一般为 10~25%。

轻质砖砂耐火浇注料主要用高铝水泥、硅酸盐水泥、普通水泥和火山灰水泥等水泥作结合剂，其用量为 20~40%。有时也用磷酸、磷酸铝和水玻璃等化学溶液作结合剂，性能虽好，但成本高，较少使用。

轻质耐火浇注料用的外加物，主要有膨胀剂，即蓝晶石和硅线石等材料，以便在高温下抵消部分收缩，增强其体积稳定性；其外加剂主要用减水剂，详见表 9-2。众所周知，轻骨料一般是多孔材料，湿搅拌时，需水量较多。因此，配制的轻质耐火浇注料，虽然增加了结合剂的用量，但强度仍较低。掺加适量减水剂，能降低水用量，提高其施工和易性和强度。

表 9-2 耐火浇注料常用的减水剂

品 种	主 要 原 料	减水率 %	强度提高率 %
三聚磷酸钠	聚亚甲基萘磺酸钠 精萘 精萘 萘残油 密胶树脂 煤焦油	8~13	5~15
MF 减水剂		10~15	8~20
NF 减水剂		10~13	8~15
NNO 减水剂		8~13	5~15
JN 减水剂		5~10	5~10
SM 减水剂		8~13	6~12
磺化焦油减水剂		5~8	5~10

应当指出，为了提高轻质耐火浇注料的高温性能，有时还掺加软质粘土，用量为 3~6%。软质粘土是外加物，即起烧结剂作用，也是结合剂，即在高温下起陶瓷结合作用。

轻质砖砂的种类和品级，较为繁多。当与多种耐火粉料和结合剂配伍使用时，按照基本组成的原则，可配成数十种轻质砖砂耐火浇注料，以满足不同的热工设备生产需要。表 9-3 为轻质砖砂浇注料的配合比和使用温度。

表 9-3 轻质砖砂浇注料的配合比和使用温度

编 号			1	2	3	4	5	6
配合比	砖砂	材质	粘土质				高铝质	
	骨料	用量,%	61	62	58	52	48	55
	粉料	品种	粘土熟料粉				矾土熟料粉	
		用量,%	13	11	13	18	22	20
	结合剂	品种	火山灰水泥	普通水泥	高铝水泥			
		用量,%	26	27	25	25	30	20
	软质粘土,%				4	5		5
	减水剂,%				0.15	0.15	0.15	0.15
	水,%		36	36	26	27	28	26
	使用温度,℃		800	900	1300	1350	1350	1350

在表 9-3 中,火山灰质硅酸盐水泥的标号为 425[#],普通水泥和高铝水泥的标号为 525[#];粘土质和高铝质隔热砖的牌号分别为 NG—0.8 和 LG—1.0,即体积密度分别为 $0.8\text{g}/\text{cm}^3$ 和 $1.0\text{g}/\text{cm}^3$,破碎后作砖砂骨料。耐火骨料的临界粒径:编号 1、2 为 20mm,编号 3 和 5 为 10mm,编号 4 和 6 为 5mm。

二、主要性能

轻质耐火浇注料的配制和成型,与重质耐火浇注料的基本相同,其区别是轻骨料的容重小、易吸水,因此混练时应将称好的轻骨料,倒进强制式搅拌机中,先加水用量一半的水,湿混均匀后,再加耐火粉料和水泥等,并加余下的水混练。在成型时,轻骨料易于上浮,造成分层,故振动时间要短些,应加以控制。

轻质砖砂耐火浇注料按照表 9-3 的要求,混练成型初凝后,应在潮湿环境中养护。养护 1d 后拆模,硅酸盐水泥和高铝水泥轻质耐火浇注料的试体,应继续分别养护 6d 和 2d。然后,检验其性能,结果列于表 9-4。从表中看出,轻质砖砂配制的耐火浇注料体积密度,一般为 $1.18\sim 1.58\text{g}/\text{cm}^3$ 。烘干耐压强度大于 6MPa,随着加热温度的升高,强度有所下降,到 1300°C 时,强度又有所回升,这是粉料被烧结所致。热导率在 500°C 时为 $0.3\sim 0.6\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 之间,烧后线变化均呈收缩状态,最大者为 1.3%。

应当指出,在配制轻质砖砂耐火浇注料时,一般采用体积密度为 $0.8\sim 1.2\text{g}/\text{cm}^3$ 的隔热砖破碎耐火骨料,其堆积容重较小,颗粒强度较大。当用体积密度大于 $1.2\text{g}/\text{cm}^3$ 或小于 $0.8\text{g}/\text{cm}^3$ 的隔热砖破碎骨料时,前者颗粒强度大,但容重也大;后者虽然容重小,但颗粒强度太小,甚至在破碎过程中,多数成为砖粉,难以获得颗粒料。

在配制轻质砖砂耐火浇注料时,为了降低其体积密度,一般采用掺加膨胀珍珠岩、陶粒和蛭石等轻骨料,用量为 2~10%。表 9-5 为掺入外加物的耐火浇注料性能。表中耐火骨粒为 NG—0.8 粘土质隔热砖破碎的,最大粒径 10mm;三级矾土熟料粉作耐火粉料,珍珠岩堆积容重为 $90\text{kg}/\text{m}^3$,陶粒的为 $400\text{kg}/\text{m}^3$ 。同时掺加

表 9-4 轻质砖砂浇注料的主要性能

编 号		1	2	3	4	5	6
耐压强度 MPa	110℃	6.0	9.0	11.2	6.8	6.2	8.3
	500℃	4.8	6.0				
	900℃	3.5	4.4			7.1	
	1000℃			6.9	7.2		7.0
	1300℃			7.2	7.8	9.8	8.5
烧 后 线 变 化, %	900℃	-0.4	-0.34		-0.54 (1000℃)	-0.35	-0.34 (1000℃)
	1300℃			-0.44	-1.22	-0.72	-1.30
热导率 W/(m·K)	250℃			0.46	0.27	0.55	0.35
	500℃			0.51	0.30	0.60	0.41
荷软温度,℃	4%	1140	1180			1280	
体积密度, g/cm ³		1.36	1.38	1.30	1.18	1.34	1.58
Al ₂ O ₃ , %		32	34	40	56	53	60

表 9-5 掺入外加物的耐火浇注料性能

编 号		1	2	3
高铝水泥, %		32	30	26
珍珠岩, %		3	5	8 (陶粒)
体积密度, g/cm ³		1.06	0.91	0.95
耐压强度 MPa	110℃	2.8	2.4	3.2
	500℃	2.6	2.1	3.4 (800℃)
	1000℃	1.9	1.7	3.0
	1200℃	2.4	2.0	3.8
烧后线变化, %	1000℃	-0.40	-0.90	-0.60
热导率 W/(m·K)	500℃	0.26	0.24	0.25
	1000℃	0.39	0.35	0.36

减水剂 0.2%。从表中数据与表 9-4 的相比看出,掺入外加物的轻质砖砂耐火浇注料,其体积密度下降,热导率下降,烧后线收缩增大,但强度显著下降。因此,该类耐火浇注料一般作窑炉的隔热保温衬体。若使用温度低于 1000℃、无气流冲刷的部位,也可用其作工作衬体。

综上所述,轻质砖砂耐火浇注料用的水泥、耐火粉料和轻骨料,其品种和用量的不同,性能也不同;掺入减水剂的浇注料,用水量下降和强度提高,是明显的;掺入堆积容重小的外加物,能降低浇注料的体积密度、提高其隔热性能,但强度成倍的下降,且其用量越多越明显。因此,应根据热工窑炉的使用条件和浇注料的使用部位,合理地配制及选用轻质砖砂耐火浇注料,以达到窑炉的长寿和节能的目的。

第二节 多孔熟料耐火浇注料

多孔熟料是人工合成材料,具有堆积容重小、筒压或颗粒强度高、耐火度高和热导率低等特点,是配制轻质耐火浇注料和耐火喷涂料的良好原材料。

多孔熟料的品种较多,通常有多孔叶蜡石或硅质熟料、多孔粘土质或高铝质熟料、多孔莫来石质或刚玉质熟料、多孔含锆质和氧化铝质熟料等。在国内,多孔粘土质、高铝质和莫来石质熟料,已有产品,配制成的多孔熟料耐火浇注料,体积密度为 1.0~1.7g/cm³,使用温度为 1300~1600℃。该类耐火浇注料,在大型焦炉、高炉、轧钢加热炉、合成氨装置、建材和石化等窑炉的有关部位衬体上,得到了应用,取得了明显效果。因此,多孔熟料耐火浇注料是轻质耐火浇注料中的一个较重要品种,也是今后的重要发展方向。

一、多孔熟料骨料

多孔熟料系将多种耐火粉料用增孔技术配料成球或压坯,经高温煅烧而制得的。其内部呈多孔状或蜂窝状,即有开口也有互不贯通的孔洞,洞壁骨架牢固。该种料称为多孔熟料,破碎后则称为多孔熟料骨料。

1. 增孔技术

耐火粉料成球或压坯后,经高温煅烧成熟料,其内部也存在气孔,但数量不多,一般仅为 5~10%。为了增加熟料的显气孔率,制作轻骨料,必须采用其增孔技术。其主要方法有可燃物烧尽法、低熔物加入法、泡沫法和化学法等,目前国内常用的是前两种方法。

可燃物烧尽法是传统的简便方法。可燃物有木屑、煤粉和焦末等,颗粒尺寸应 $\leq 0.5\text{mm}$,用量为 5~30%。近年来,采用聚苯乙烯球制造多孔熟料较多,该球尺寸为 1~2mm,其用量为 5~15%。

低熔物加入法是制造优质轻骨料的重要方法。低熔物有粉煤灰漂珠、膨润土、页岩和珍珠岩粉等,其颗粒尺寸和用量,根据多孔熟料性能的要求而定。

泡沫法也是传统的方法。关键是选用泡沫剂。常用的泡沫剂有松香皂、皂素脂和烷基苯磺酸盐等;化学法则是利用物料在高温下化学反应产生气体而形成孔洞,制成了多孔熟料。

2. 多孔熟料生产

多孔熟料的生产工艺,主要是耐火粉料的磨细、外加物的准备和结合剂的调配,称量混练,成球或压坯,烘干和烧成,获得的熟料破碎筛分,即为多孔熟料骨料。

耐火粉料的品种有硬质粘土、粘土熟料、铝土矿、矾土熟料、工业氧化铝和软质粘土等,前者细度为小于 0.09mm 的占 85%以上,后者应占 60%以上,粉料越细越好。

外加物主要采用煤粉,需达到细度要求;粉煤灰漂珠可直接掺入,以保持其本身的中空球状。其余低熔物应磨细成粉,越细越好;采用聚苯乙烯球时,先将能成球的聚苯乙烯,蒸煮成球,然后使用。

结合剂主要有纸浆废液、木钙粉、甲基纤维素、硅酸乙酯、水玻璃溶液、硫酸铝溶液和硅胶等。当用成球盘成球时,先将干料混练均匀,投入成球盘中,然后用喷雾的方法,添加结合剂;当用压砖机压坯时,干料混练均匀,即加结合剂湿混,然后出料压坯。拌和料也可在振动台上成型或手工成型。

成型后的料球或湿坯,应在 80~120℃ 的温度下烘干,当含水

率小于 2% 时,方可入窑烧成。

粘土质多孔熟料的生产质量配合比为硬质粘土粉:煤粉:软质粘土粉=6:3:1,密度为 $1.08\text{g}/\text{cm}^3$ 的木钙粉溶液 15~18%。在回转窑中烧成,其烧成温度为 1200°C 左右,便可获得堆积容重为 $600\sim 700\text{kg}/\text{m}^3$ 的多孔熟料;当其配合比为 8:1:1 时,烧成温度约为 1300°C ,多孔熟料的堆积容重为 $950\text{kg}/\text{m}^3$ 左右;当其配合比为 5:4:1 时,因煤粉增多,带入的低熔物也多,因此烧成温度仅为 1100°C ,多孔熟料的堆积容重约为 $500\text{kg}/\text{m}^3$ 。

蜡石质和高铝质多孔熟料的配合比,与粘土质的基本相同,结合剂用量为 15~22%,烧成温度分别为 1200°C 和 1300°C ,其堆积容重为 $680\text{kg}/\text{m}^3$ 和 $700\text{kg}/\text{m}^3$ 。

高强度粘土质多孔熟料系用低熔物加入法生产的。其耐火粉料有三级铝土矿或矾土熟料、硬质粘土和软质粘土等,低熔物为 Al_2O_3 大于 33% 的漂珠,用水混练、压坯。脱模、烘干和烧后的体积密度分别约为 1.17 、 1.16 和 $1.13\text{g}/\text{cm}^3$ 。在隧道窑或倒焰窑中烧成,其烧成温度为 $1320\sim 1350^\circ\text{C}$,保温时间 4~6h,坯体烧后线收缩和抗折强度一般约为 6.2% 和 3.5MPa 。采用聚苯乙烯球填加物,也可获得相似的高强度粘土质多孔熟料。

莫来石质多孔熟料一般采用添加低熔物漂珠和泡沫法生产。其耐火粉料用工业氧化铝与软质粘土、粘土熟料或矾土熟料(可用生料)与软质粘土和精选的铝土矿等材料配制,有时添加长石和滑石等外加物,经过混练、压坯和烘干,在 $1350\sim 1550^\circ\text{C}$ 的温度下烧成,即可获得莫来石含量大于 90% 的莫来石质多孔熟料;刚玉质多孔熟料则用刚玉粉为原料,依据同样方法制造。也可用铝灰与氮化硅混合,用泡沫法生产刚玉质多孔熟料。

应当指出,耐火粉料的品种选择和配制、可燃物和低熔物的品种及用量、成型方法和烧成温度等因素,对多孔熟料的性能有较大的影响,应经试验后确定。

3. 骨料性能

多孔熟料经破碎后筛分,最大粒径为 5mm 或 10mm,根据使

用要求而定。多孔熟料骨料可以分级级配,也可以统料出厂。其性能,列于表 9-6。燃尽法生产的粘土质多孔熟料骨料有地方标准,颗粒容重 $\leq 1.5\text{g/cm}^3$,应用较多。

表 9-6 多孔熟料骨料的主要性能

编 号		1	2	3	4
材 质		粘土质		高铝质	莫来石质
化学成分, %	Al ₂ O ₃	41	38	74	70
	Fe ₂ O ₃	2.3	2.1	2.0	1.6
堆积容重, kg/m ³		520~800	1000~1200	700~1000	600~900
筒压强度, MPa		6~7			2~3
吸水率, %		15~20	35~40	15~20	>46 (显气孔率)
耐火度, ℃		≥1670	≥1690	≥1730	1770

表 9-6 中, 编号 1 和 3 系用燃尽法生产的多孔熟料骨料, 能配制普通轻质耐火浇注料。编号 2 和 4 系用低熔物加入法或聚苯乙烯球生产的, 可配制高温轻质耐火浇注料; 筒压强度系指标准筒装骨料压下 2cm 时的强度。

二、普通多孔熟料耐火浇注料

普通多孔熟料耐火浇注料分为粘土质和高铝质两种, 体积密度为 1.1~1.8g/cm³, 使用温度则分别为 1300℃和 1400℃。多孔熟料骨料的最大粒径为 5mm, 一般用 525[#] 高铝水泥配制, 其配合比列于表 9-7。同时, 为了说明各编号材料的性能区别, 也列出了多孔熟料骨料的堆积容重。

按照多孔熟料耐火浇注料配合比的要求, 称量各种原材料后加水混练, 振动或手工振动成型, 自然养护 1d 拆模, 然后继续养护 2d。在养护期间, 不得淋水, 因拌和水量大, 足以满足高铝水泥水化的需要。表 9-8 为普通多孔熟料浇注料的性能。表中编号与表 9-7 对应。

表 9-7 浇注料的配合比和骨料容重

编 号			1	2	3	4	5
配合比 %	多孔熟料 骨料粒径 mm	5~1.2	29	20	25	31	29
		1.2~0.15	27	39	32	34	34
		<0.15	2	4	19 ^①	5	7
	高铝水泥		42	37	24	30	30
	水		36	42	35	34	31
骨料堆积容重, kg/m ³			680	600	700	975	990

① 含二级矾土熟料粉 17.7%。

表 9-8 普通多孔熟料浇注料的性能

编 号		1	2	3	4	5
材 质		粘土质		高 铝 质		
耐压强度, MPa	110℃	7.8	4.9	6.8	7.0	15.2
	1200℃	2.5	2.0			
	1300℃			7.4	6.1	5.8 (1400℃)
抗折强度, MPa	110℃	2.1	1.3	2.6	2.9	3.9
	1200℃	1.1	0.9			
	1300℃			4.0	2.8	6.7 (1400℃)
高温抗折强度, MPa	1400℃	0.95 ^①	0.90 ^①	0.4	0.8	0.4
烧后线变化, %	1200℃	-0.46	-0.39			
	1300℃			-0.30	-0.41	-0.49 (1400℃)
耐火度, ℃		1630	≥1630	>1650	>1650	>1650
体积密度, g/cm ³		1.25	1.30	1.52	1.70	1.79

①温度为1200℃。

从表 9-8 和表 9-7 中看出, 水泥用量多, 烘干强度高, 高温烧后强度低, 掺加矾土熟料粉效果更好。在保证常温和低温强度要求的条件下, 应尽量减少水泥用量, 而增加高铝粉的用量, 使之

有足够的粉料，包裹多孔熟料骨料；在多孔熟料骨料的级配中，如编号 1 与 2 的对比看出，大颗粒少、中颗粒多，性能较差，故应适当的增加大颗粒料的比例，或者将最大粒径放至 10mm；在同材质的浇注料中，多孔熟料堆积容重大，则体积密度增加，强度也随之提高。众所周知，该类耐火浇注料的热导率必然增大，隔热保温性能降低。另外，中颗粒料多，比表面积大，需用粉料多，水用量也大，必将影响浇注料的性能。如编号 2 的水用量比编号 1 的多 17% 左右，烘干耐压强度由 7.8MPa 下降到 4.9MPa，即降低了 37% 左右。

在多孔熟料耐火浇注料原材料和配合比一定时，其体积密度越大，烘干抗折强度随之而增加，如图 9-1 所示。高温烧后强度也有类似的规律。应当指出，轻质耐火浇注料的主要性能是体积密度、强度、烧后线变化和热导率，四者有密切关系，应统筹兼顾，综合评价。当体积密度增加时，强度提高，烧后线变化改善，但热导率增大了，这是不利的。

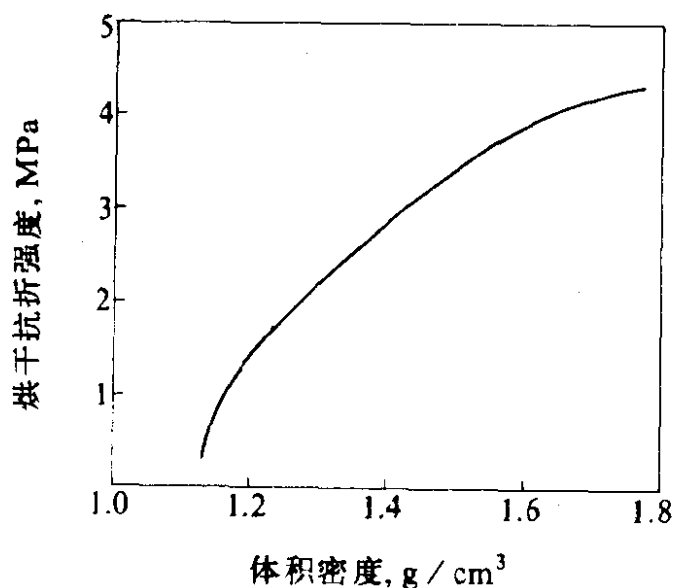


图 9-1 浇注料体积密度与强度的关系

近年来，大型钢铁厂、水泥厂和化肥厂等工程的建设，促进了轻质耐火材料的发展，开发了不少高强度的轻质耐火浇注料。

在轻质耐火浇注料的配制中，耐火骨料主要是粘土质多孔熟

料，其烧制质量提高，颗粒级配趋于合理，故能提高浇注料性能；结合剂为 525[#] 或 625[#] 高铝水泥，减少了用量，一般为 20~30%，同时增加了矾土熟料粉；为了提高耐火浇注料的烧结性能和降低其烧后线收缩，可掺入软质粘土和蓝晶石等外加物，一般用量为 3~10%。同时还掺入减水剂等外加剂，使浇注料水用量降至 17~25%。采用这些技术措施后，配制工艺基本相同，成本增加不多，性能却有较大的提高，详见表 9-9。

表 9-9 高强多孔熟料浇注料的性能

编 号		1	2	3	4
使用温度, ℃		1300	1200	1300	1300
体积密度, g/cm ³		1.20	1.32	1.40	1.74
耐压强度, MPa	110℃	12.7	16.5	16.7	31.2
	1200℃	12.1	17.6		
	1300℃	11.1		23.0	48.0
抗折强度, MPa	110℃	2.80	3.06	3.40	6.98
	1200℃	3.33	4.24		
	1300℃	3.82		5.63	11.0
高温抗折强度, MPa	1300℃		2.43 (1200℃)	1.60	2.35
烧后线变化, %	1200℃	-0.35	-0.44		
	1300℃	-0.55		-0.51	-0.65
热导率, W/(m·K)	350℃		0.56	0.58	
	500℃	0.45			
	750℃	0.49			

在表 9-9 与表 9-8 中的数据对比看出，体积密度基本相似时，如编号 1，前者烘干和 1200℃ 烧后耐压强度分别为 12.7MPa 和 12.1MPa，而后者分别为 7.8MPa 和 2.5MPa，即强度提高显著，故称该类浇注料为高强多孔熟料耐火浇注料。同时看出，配制技术的提高，外加剂和外加物的采用，就能开发出高性能的多孔熟料耐火浇注料。

三、高温多孔熟料耐火浇注料

高温多孔熟料耐火浇注料系用低熔物加入法生产的多孔熟料骨料、高铝粉、生粘土、结合剂、膨胀剂、促凝剂和减水剂等材料，配制成的粘土结合或低水泥多孔熟料耐火浇注料。其特点是体积密度小、强度高、烧后线变化小和热导率低。同时，使用温度高，一般为1400~1500℃。为了与普通或高强多孔熟料耐火浇注料相区别，故称之为高温多孔熟料耐火浇注料。

表9-10为高温多孔熟料浇注料的性能。从表中看出，该类浇注料烘干强度介于上述两类浇注料之间，1400~1500℃的强度相当高，几乎与普通重质水泥耐火浇注料相同；1400℃烧后线变化呈膨胀态势，1500℃时粘土质的略有收缩，而莫来石质的仍为+0.4%；耐火度 $\geq 1710^{\circ}\text{C}$ ，热导率约为0.5W/(m·K)。因此，该类浇注料能在轧钢工业炉等热工设备上使用，寿命较长，节能效果较好，应大力推广。

表 9-10 高温多孔熟料浇注料的性能

材 质		粘土质	莫来石质
Al ₂ O ₃ , %		51	63
体积密度, g/cm ³		1.50~1.55	1.50~1.51
耐火度, °C		≥ 1710	≥ 1710
耐压强度/抗折强度 MPa	110℃	5.8/0.6	5.1/0.6
	1400℃	32.6/6.2	42.5/7.5
	1500℃	41.3/8.5	53.6/8.1
高温抗折强度, MPa	1000℃	4.5	5.7
	1400℃	0.69	0.47
烧后线变化, %	1400℃	+0.04	+0.40
	1500℃	-0.52	+0.40
热导率, W/(m·K)	350℃	0.469	
	500℃	0.479	0.480
	800℃	0.480	0.510

第三节 空心球耐火浇注料

空心球耐火浇注料的特点是荷重软化温度高、强度大,因此使用温度一般为 1500~1700℃。

人造空心球品种有氧化铝、氧化锆、莫来石质、铝镁质和镁铬质等,国内已能生产前两种空心球,在耐火浇注料中应用最多的为氧化铝空心球;粉煤灰漂珠也是一种空心球,是由粉煤灰中提取的,是生产轻质砖的良好原料,也是配制耐火浇注料的良好外加物。表 9-11 为空心球的主要性能。

表 9-11 空心球的主要性能

空心球品种	氧化铝	氧化锆	漂珠
堆积容重, g/cm ³	0.5~0.8	1.6~3.0	0.3
真密度, g/cm ³	3.94	5.7	
熔点, ℃	2040	2550	>1650 (耐火度)
热导率, W/(m·K)	0.46 ^①	0.30 ^①	0.10
晶型	α -Al ₂ O ₃	立方 ZrO ₂	莫来石
Al ₂ O ₃ , %	>99	0.5	35
ZrO ₂ , %		>92	

① 温度为 1100℃。

氧化铝空心球耐火浇注料用的结合剂,主要有氧化铝水泥、结合粘土、磷酸铝和硫酸铝等,用工业氧化铝粉或刚玉粉等材料作耐火粉料,其细度为小于 0.09mm 的占 90%以上;空心球最大粒径为 5mm,采用自然级配或分级级配。另外,应掺入外加剂或外加物,以提高性能。表 9-12 为氧化铝空心球浇注料的性能。

氧化铝空心球耐火浇注料在冶金、石化和炭黑等部门的窑炉中,得到了应用,满足了新工艺、新技术发展的需要,并获得了

显著的社会经济效益。

表 9-12 氧化铝空心球浇注料的性能

浇注料品种		氧化铝水泥			低水泥	硫酸铝
耐压强度, MPa	110℃	27.1	19.0	15.9	9.7	7.4
	1500℃	32.2	22 (1000℃)	13.3	26.6	21.2
抗折强度, MPa	110℃	9.1	5.4	8.0	4.9	
	1500℃	10.8		5.4	13.7	
荷软温度, ℃	0.6%	>1600				1650
热导率, W/(m·K)	1000℃	0.80	0.82	0.82	0.65	0.76
化学成分, %	Al ₂ O ₃	94.8	80.8	93.7	95.4	95.8
	Fe ₂ O ₃		0.6	2.66 (Cr ₂ O ₃)	0.13	
	CaO	3.4	3.3	3.17	2.18	
体积密度, g/cm ³		1.60	1.46	1.64	1.58	<1.3
使用温度, ℃		1650	1600	1600	>1600	>1600

粉煤灰漂珠的粒径一般为 40~200 μ m, 有一定的活性。因为质轻, 能降低轻质耐火浇注料的体积密度; 漂珠中空, 壁薄且坚硬, 因此不降低其强度, 又因有一定的活性, 且对强度有所帮助。在轻质耐火浇注料中, 漂珠用量与性能的关系, 见图 9-2。从图中看出, 随着漂珠用量的增加, 轻质耐火浇注料的体积密度下降, 耐压强度无明显变化。

应当指出, 漂珠用量由 10% 增至 15% 时, 使浇注料的体积密度达到 1.07g/cm³, 烘干耐压强度为 9.2MPa, 1200℃ 烧后线收缩约为 0.32%。这就是说, 在轻质耐火浇注料中, 漂珠用量一般为 5~15% 为宜。

第四节 陶粒耐火浇注料

陶粒耐火浇注料系指耐火轻骨料以陶粒为主、与陶粒粉或硅酸铝质粉料和结合剂及外加剂配制成的浇注料, 称为陶粒耐火浇

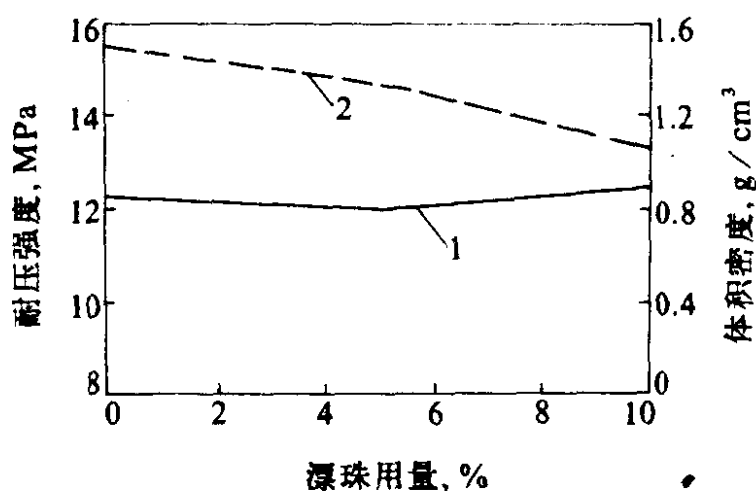


图 9-2 漂珠用量与性能的关系

1—耐压强度；2—体积密度

注料。有时掺加少量的轻质砖砂、漂珠、膨胀珍珠岩和蛭石等轻骨料，以调整耐火浇注料的体积密度及其他性能。该类耐火浇注料的体积密度一般为 $0.6 \sim 1.7 \text{ g/cm}^3$ ，使用温度为 $800 \sim 1300^\circ\text{C}$ 。其特点是热导率低、强度较高、材料易得和成本低廉。

在冶金、石油、化工、水泥和发电等工业部门中，陶粒耐火浇注料主要应用在轧钢加热炉炉衬隔热层，管式加热炉炉衬及排烟系统，反应炉，回转窑低温部位和锅炉等窑炉上，取得了窑炉长寿和节能的经济效果，并满足了大型窑炉新技术的要求。

一、高强度陶粒耐火浇注料

高强度陶粒耐火浇注料系用页岩陶粒、粘土陶粒或页岩粘土陶粒与粉料、结合剂及外加剂配制而成的。众所周知，由于陶粒原料和烧成工艺等因素的不同，陶粒的颗粒容重也不同，能在水上漂浮的称为轻陶粒，沉入水下的称为重陶粒。根据陶粒品种的不同，可配制成不同种类的高强度陶粒耐火浇注料。其体积密度一般为 $1.2 \sim 1.6 \text{ g/cm}^3$ ，烘干耐压强度为 $14 \sim 30 \text{ MPa}$ ，使用温度为 $1100 \sim 1300^\circ\text{C}$ 。

1. 轻陶粒耐火浇注料

轻陶粒耐火浇注料所用的陶粒，是水选页岩陶粒，耐火度为 1300°C ，显气孔率为 66% ，压下 4 cm 的筒压强度为 2.9 MPa ， $5 \sim$

10mm 颗粒的堆积容重为 $890\text{kg}/\text{m}^3$ ，小于 5mm 的颗粒料一般用大颗粒陶粒破碎而成的，并进行筛分。为了调节性能，掺入高铝质隔热砖颗粒料；耐火粉料用陶粒粉或矾土熟料粉，结合剂用 525[#] 高铝水泥，外加剂用 MF 减水剂。表 9-13 为轻陶粒耐火浇注料的配合比。轻骨料混合堆积容重一般为 $560\sim 620\text{kg}/\text{m}^3$ ，小于 1.2mm 的颗粒料中含有部分耐火粉料。为了配料方便，将体积配合比换算成质量配合比。

表 9-13 轻陶粒耐火浇注料的配合比，%

编 号		1	2	3	4	5
陶粒粒径 mm	10~5	19	25	18		
	5~1.2	25 (砖粒 6.3)	18.5	24	37 ^①	25 ^①
	<1.2	19	18.5 (砖粒)	18	25	38
高铝水泥		37	38	40	38	37
水		26	32	26	26	29

①7~1.2mm。

在轻陶粒耐火浇注料中，最大粒径为 10mm 的可振动成型或手抹施工，最大粒径为 7mm 的也可喷涂作业；掺入高铝质隔热砖粒，有利于提高其使用温度。若用于石化管式加热炉等热工设备，使用温度均低于 1100°C ，可不用掺加轻质砖粒，也能满足使用要求，且简化了施工配料、降低了材料成本。

表 9-14 为轻陶粒耐火浇注料的性能。从表中看出，编号 3 与编号 1、2 相比，用陶粒细粒代替轻质砖砂，体积密度相似，强度却有明显提高；最大粒径为 7mm，用二级级配时，与最大粒径 10mm，用三级级配的相比，其性能基本相似。表内热导率为热面温度 700°C 、 900°C 和 1100°C 时，分别为 $0.39\sim 0.40$ 、 $0.41\sim 0.43$ 和 $0.44\sim 0.45\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，其波动范围为编号 2、3 和 4 的检验结果，均取上限数值。

表 9-14 轻陶粒耐火浇注料的性能

编 号		1	2	3	4	5
体积密度, g/cm ³		1.27	1.25	1.24	1.24	1.31
耐压强度, MPa	1d	16.1	17.1	18.8		
	110℃	15.8	14.6	22.0	13.8	15.0
	1000℃	10.3	10.0	14.1	10.2	10.8
烧后线变化, %	1000℃	-0.15	-0.08	+0.22	-0.25	-0.23
荷软温度, ℃	4%		1170	1060	1070	
热导率, W/(m·K)	700℃		0.40	0.40	0.40	
	900℃		0.43	0.43	0.43	
	1100℃		0.45	0.45	0.45	

在轻陶粒耐火浇注料中,陶粒颗粒级配为 10~5mm 的 30%, 5~1.2mm 的 40%和 <1.2mm 的 30%,骨料混合堆积密度为 560kg/m³。试样制作工艺条件相同时,随着陶粒用量的增加,高铝水泥用量减少,水灰比增大,其浇注料的体积密度下降,强度也随之明显降低,详见图 9-3。因此,在配制陶粒耐火浇注料时,陶粒与结合剂用量应匹配,并尽量降低水用量,方能配成性能优良的陶粒耐火浇注料。

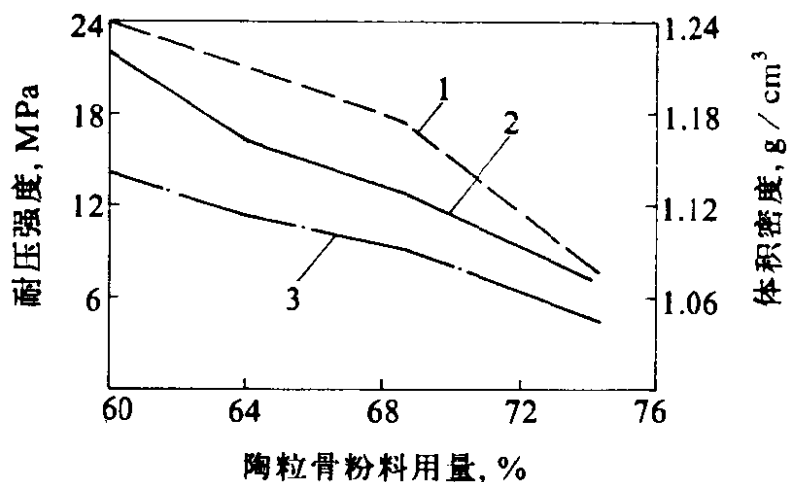


图 9-3 陶粒骨粉料用量与性能的关系

1—体积密度；2、3—分别为烘干和 1000℃耐压强度

2. 重陶粒耐火浇注料

重陶粒耐火浇注料一般用于水泥回转窑，要求热导率低、强度高，因此用重陶粒作耐火骨料。为了调节性能，掺入了轻陶粒。表 9-15 为重陶粒耐火浇注料的配合比和性能。表中水骨体积比系指 525[#] 高铝水泥与陶粒骨料之比，其中 1:3 的配合比，即编号 6 为水泥窑实际使用的配合比，且轻、重陶粒混合使用，前者少、后者多。

表 9-15 重陶粒耐火浇注料的配合比和性能

编 号		1	2	3	4	5	6
陶粒品种，%	轻陶料		20	40	60	80	混用
	重陶粒	100	80	60	40	20	
陶粒混合堆积密度，kg/m ³		1020	900	810	750	710	880
水骨体积比		1:3.5	1:3.5	1:3.5	1:3.5	1:3.5	1:3.0
水灰比		0.68	0.66	0.60	0.63	0.62	0.43
耐压强度 MPa	3d	24.4	20.5	20.7	12.7	13.9	22.5
	110℃	25.2	23.3	22.1	19.6	16.8	24.8
	1000℃	13.7	14.3	10.7	10.3	9.5	18.4
烧后线变化，%	1200℃	+0.30	-0.09		-0.71		
体积密度，g/cm ³		1.54	1.46	1.39	1.28	1.26	1.50

从表 9-15 中看出，在重陶粒耐火浇注料中，随着掺入的轻陶粒用量增加，其体积密度不断降低，烘干强度明显下降，1000℃ 烧后强度也有所下降。根据水泥窑的使用要求，掺入 40% 以下的轻陶粒，其浇注料的体积密度、强度和热导率，均能达到技术要求，即烘干强度 > 22MPa，体积密度为 1.4~1.6g/cm³。

应当指出，重陶粒一般是尚未完全烧胀的陶粒，在无限制的条件下二次焙烧，一般呈膨胀状态，其值可达到 5~20%。当配成耐火浇注料时，因有水泥等粉料的约束，其膨胀只能抵消耐火浇注料的部分收缩，使之线收缩减小或略呈膨胀，不会使浇注料产生鼓胀或开裂。该类耐火浇注料的 1000~1200℃ 烧后线变化为

±0.6%，热导率为 0.40~0.58W/（m·K）。

3. 高温陶粒耐火浇注料

高温陶粒是用 Al₂O₃ 为 33% 的软质粘土和 Al₂O₃ 为 18% 的页岩混磨成球，经 1450℃ 烧成的。其堆积密度为 600~740kg/m³，显气孔率大于 50%，小时吸水率为 4.43%，10~15mm 陶粒压下 4cm 的筒压强度为 5~10MPa，Al₂O₃ 约为 30%。因耐火度一般为 1450~1550℃，故命名为高温陶粒。

高温陶粒生产时，软质粘土与页岩的配比为 63：37 和 50：50。烧成的陶粒，前者耐火度高、强度大，堆积密度也大；后者耐火度低、强度低，堆积密度则小。当采用这种高温陶粒配制耐火浇注料时，则称为高温陶粒耐火浇注料。

在耐火浇注料配制时，陶粒颗粒级配一般为 15~10mm 22.2%（15~30%）、10~5mm 33.3%（25~40%）、5~1.2mm 和 <1.2mm 的均为 22.2%（20~25%），525# 高铝水泥作结合剂，水骨体积比为 1：3，水灰比约为 0.5，减水剂 0.75%。表 9-16 为高温陶粒耐火浇注料的性能。编号 3 为实际使用料性能。

表 9-16 高温陶粒耐火浇注料的性能

编 号		1	2	3
耐压强度,MPa	110℃	31.0	24.9	29.4~49.0
	1000℃	17.8	15.5	17.6~27.5
	1200℃	19.8	17.3	17.6~27.5
	1300℃	20.6	17.2	17.6~27.5
烧后线变化,%	1300℃	-0.24	+0.22	+0.2~+0.4
荷软温度,℃	4%	1210	1180	
热导率,W/(m·K)	800℃	0.538	0.499	
	1000℃	0.579	0.535	0.58
	1200℃	0.651	0.570	
显气孔率, %		44	47	
体积密度, g/cm ³		1.57	1.44	1.45~1.60

高温陶粒耐火浇注料加水拌和后，在振动台上成型，潮湿养护。该预制块在水泥回转窑分解带前端等部位试用表明，其寿命与粘土砖的相似，窑衬质量减轻，胴体表面温度降低、有利于节约能源，具有一定的推广价值。

二、低体积密度陶粒耐火浇注料

低体积密度陶粒耐火浇注料是采用优质页岩陶粒、耐火粉料和结合剂及外加剂配制成的。其特点是体积密度低、强度较高、烧后线变化较小和热导率低等，是石化管式加热炉等中低温热工设备的良好衬里材料。因为体积密度一般 $\leq 1.0\text{g/cm}^3$ 、主要用于管式加热炉衬里，故称为低体积密度陶粒耐火浇注料，或称为衬里轻质耐火浇注料。

页岩陶粒是用鹤岗峻德等地的页岩矿、经 $1150\sim 1250^\circ\text{C}$ 的温度下烧成的。其特点是质轻、壳硬、强度高和内部蜂窝孔多等。小于 10mm 的陶粒堆积密度为 $410\sim 500\text{kg/m}^3$ ，压下 2cm 的筒压强度为 $2.2\sim 2.8\text{MPa}$ ，吸水率为 $4\sim 8\%$ ， Al_2O_3 $19\sim 21\%$ ，耐火度 $1280\sim 1320^\circ\text{C}$ 。由于页岩陶粒堆积密度低，且为原皮陶粒，因此可配制成低体积密度的陶粒耐火浇注料，但使用温度最高为 1200°C 。在配制过程中，采用 525[#] 或 625[#] 高铝水泥作结合剂，烧结剂为软质粘土，耐火粉料为矾土熟料粉。为了降低体积密度和热导率，掺加部分膨胀珍珠岩和漂珠等材料。同时，掺加了外加剂和外加物，使性能有了较大的提高。

1. 高强度页岩陶粒耐火浇注料

高强度页岩陶粒耐火浇注料按体积密度分为五个品种，与同品级材料相比，强度高，烧后线变化小。表 9-17 为高强度浇注料的陶粒级配及辅料用量。表内膨胀珍珠岩的堆积密度为 $70\sim 150\text{kg/m}^3$ ， Al_2O_3 为 $14\sim 16\%$ ；粉煤灰漂珠系邢台发电厂生产的，堆积密度约为 370kg/m^3 ， Al_2O_3 为 $34\sim 36\%$ ；软质粘土为永吉 4[#] 粘土或广西泥， Al_2O_3 为 $32\sim 36\%$ ，耐火度 $\geq 1690^\circ\text{C}$ ；矾土熟料粉为一、二级混合粉， Al_2O_3 约为 75% ，耐火度 $\geq 1770^\circ\text{C}$ ；625[#] 高铝水泥作结合剂，用量为 $25\sim 36\%$ 。水用量为 $25\sim 76\%$ ，在保证

耐火浇注料和易性的前提下，应尽量少加，以提高其强度。

表 9-17 高强度浇注料的陶粒级配及辅料用量，%

编 号		1	2	3	4	5
陶粒级配 mm	10~5	27	30	38	40	68
	5~3	36	36	40	45	
	3~1.2	27	26	22	15	
	<1.2	10	8			
广西泥		10	10	10	10	10
漂珠		5	8	20	12	10
珍珠岩		5 ^①	2 ^①	2	8	12
水		25	30	38	46	76

①为高铝粉。

高强度页岩陶粒耐火浇注料的性能，是用标准试样按标准检验的。按配合比要求，称量原材料质量，干混均匀，即可加水湿混练。拌和料倒进模内，振动台振动成型或手工振动成型，直至料面返浆为止。因为系采用原皮陶粒作耐火骨料，吸水率较小，故不用先湿润陶粒再加粉料和水泥。成型后的试样，自然养护 1d 拆模，再自然养护 2d，即可检验性能，其结果见表 9-18。应当指出，当环境温度高于 25℃ 时，试样或衬体初凝后，应进行潮湿养护。

从表 9-18 中看出，高强度页岩陶粒耐火浇注料的性能是优良的。体积密度为 0.85~0.99g/cm³ 的浇注料，3d 耐压强度大于 10MPa，可作成预制块进行吊装，同时烧后线变化呈膨胀状态，高温下不易产生裂纹，有利于使用；编号 4 和 5 的强度也是较高的，作隔热衬里，因热导率低，有良好的隔热保温性能，从耐火度上看，与同品级的轻质耐火浇注料相似，而荷重软化温度较高。烧后线变化为膨胀值，有收缩也较小，荷重软化温度较高，这是由于页岩陶粒加热时有二次微膨胀的缘故。热导率≤0.383W/(m·K)，是采用平板检测的，其误差大于 10%。检验温度低，误差小，反之则大。

表 9-18 高强度陶粒浇注料的性能

编 号		1	2	3	4	5
耐压强度/ 抗折强度 MPa	3d	18.1/2.7	18.1/2.7	10.5/1.8	7.2/1.5	3.0/0.7
	110℃	8.7/1.6	6.9/1.3	4.6/1.0	3.5/0.7	1.8/0.5
	700℃	8.1/1.0	6.5/0.9	5.0/0.6	2.7/0.4	2.0/0.4 (800℃)
	900℃	7.4/1.3	6.6/1.2	3.7/0.7	2.7/0.5	
	1100℃	7.0/1.1	5.4/1.2			
烧 后 线 变 化,%	900℃	+0.1	+0.3	+0.1	-0.1	-0.5 (800℃)
	1100℃	+0.4	+0.3			
热导率,W/ (m·K)	350℃	0.380	0.271	0.265	0.226	0.195
	500℃	0.383	0.299	0.308	0.255	0.228 (800℃)
	900℃	0.379	0.324	0.318	0.293	
荷软温度,℃	4%	1100	1080	1105	1080	950
耐火度,℃		1340	1340	1350	1350	1310
体积密度,g/cm ³		0.99	0.95	0.85	0.74	0.64
最高使用温度,℃		1200	1200	1100	1000	900

图 9-4 为水泥和水用量与强度的关系。从图中看出,随着水泥用量的增加,浇注料强度提高;随着水泥用量的增加,浇注料强度有个最佳值。因此,配制页岩陶粒耐火浇注料时,应合理选择其用量,以降低成本和提高性能。

2. 低热导率页岩陶粒浇注料

低热导率页岩陶粒浇注料主要应用于石化管式加热炉等热工设备的衬里上,代替传统的配合比为 1:2:4 高铝水泥陶粒蛭石耐火浇注料,故称衬里陶粒耐火浇注料,或称衬里轻质耐火浇注料。

配制低热导率陶粒浇注料的技术路线是,在保证足够强度的条件下,掺加膨胀珍珠岩和漂珠,降低其体积密度,达到降低热导率的目的。应当指出,需用原皮陶粒,采用最佳的颗粒级配和

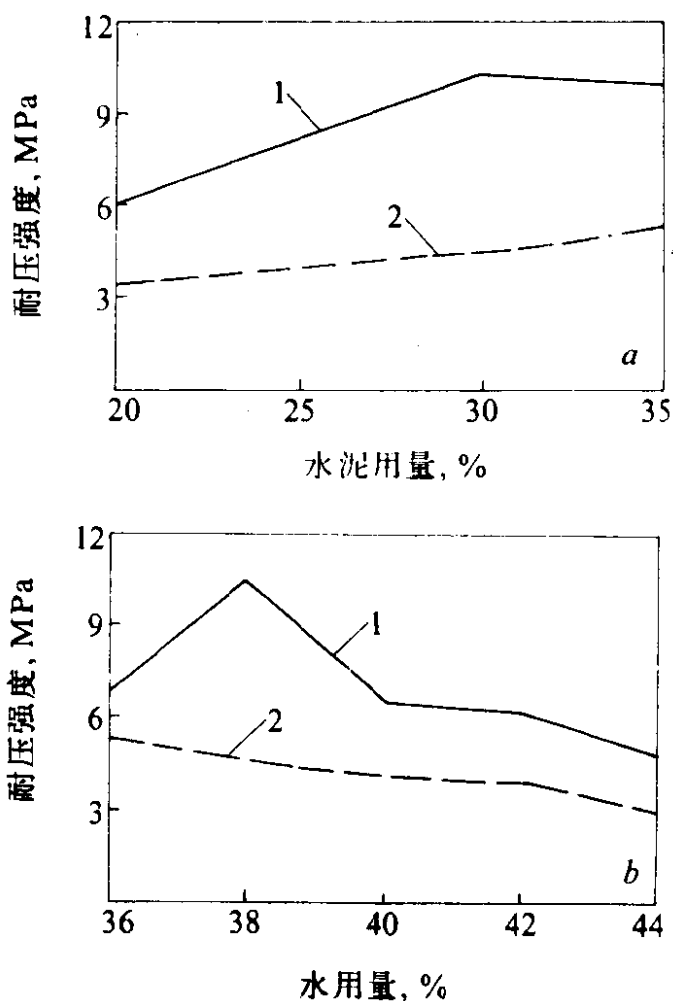


图 9-4 水泥 (a) 和水用量 (b) 与强度的关系

1、2—分别为 3d 和烘干耐压强度

足够的水泥用量，方能获得足够的强度。众所周知，膨胀蛭石的堆积密度较小，能降低其体积密度，但因蛭石颗粒呈片状，所以也降低了轻质浇注料的强度，不宜继续使用。

表 9-19 为低热导率浇注料的陶粒级配及辅料用量。625[#] 或 525[#] 高铝水泥作结合剂，用量为 26~34%。随着浇注料的体积密度下降，水泥用量增加；软质粘土为永吉 4[#] 粘土，简称永吉泥；编号 6 的珍珠岩用量较多，因掺加了陶粒，故归并于此；珍珠岩和漂珠用量中，前者占多数，后者只在体积密度高的浇注料中使用。

表 9-19 与表 9-17 相比看出，由于珍珠岩用量的增加，水用量明显提高，致使耐火浇注料性能下降。其中，热导率降低，有利

于节能，体积密度减小，有利于降低工程成本，强度的下降，虽然较大，也能满足施工和使用的要求。

表 9-19 低热导率浇注料的陶粒级配及辅料用量，%

编 号		1	2	3	4	5	6
陶粒级配,mm	10~5	33	36	36	40	41	53
	5~3	39	44	44	48	50	47
	3~1.2	20	20	20	12	9	
	<1.2	8					
永吉泥		9	7	5	5		
珍珠岩、漂珠		4	6	8	16	22	32
水		30	35	44	60	74	100

表 9-20 低热导率陶粒浇注料的性能

编 号		1	2	3	4	5	6
耐压强度,MPa	3d	7.4	5.6	3.8	1.1	1.0	0.5
	110℃	4.0	3.3	1.9	1.0	0.9	0.4
	900℃	3.1	2.2	1.4	0.7 ^①	0.6 ^①	0.3 (500℃)
烧后线变化,%	900℃	+0.1	+0.1	-0.1	-0.5 ^①	-0.7 ^①	
热 导 率,W/(m ·K)	350℃	0.291	0.250	0.250	0.193	0.18 ^②	0.15 ^②
	500℃	0.310	0.290	0.280	0.220	0.19 ^③	0.18 ^③
	700℃	0.331	0.332	0.303			
	600℃	0.304	0.249	0.270	0.210	0.19	0.18
	840℃	0.321	0.300	0.298	0.220		
	1180℃		0.330	0.310			
耐火度,℃		1350	1340	1320	1310	1300	1290
体积密度,g/cm ³		0.87	0.78	0.73	0.65	0.54	0.45

① 温度为 800℃；②温度为 260℃；③温度为 350℃。

表 9-20 为低热导率陶粒浇注料的性能。该表与表 9-18 相比看出，同品级的耐火浇注料，其耐压强度降低较大，一般为 20~

150%，烧后线变化多数呈收缩状态，耐火度则基本相似。从使用方面看，这些性能仍能满足工程的技术要求；热导率降低是明显的，一般降低 10~35%，达到了用户的要求。同时看出，随着耐火浇注料体积密度的增加，耐压强度提高，热导率也增大。所以，应根据窑炉的使用条件，合理选择耐火浇注料的品种，以达到其长寿和节能的目的。

在低热导率页岩陶粒耐火浇注料的基础上，采取多种技术措施，开发成功了优质耐火浇注料。其特点是强度明显提高，热导率有所下降，详见表 9-21。

表 9-21 优质陶粒耐火浇注料

体积密度, g/cm ³		0.76	0.69	0.60
耐压强度, MPa	3d	7.0	5.0	2.0
	110℃	4.1	3.0	1.5
	900℃	3.0	2.2	1.1 (800℃)
热导率, W/(m·K)	350℃	0.24	0.23	0.18
	500℃	0.27	0.26	

第五节 其他品种轻质浇注料

其他品种轻质浇注料系指用珍珠岩、蛭石和耐火纤维等材料配制成的耐火浇注料。由于这些材料的堆积密度较小，配制成的耐火浇注料不宜用振动棒成型，一般用平板振动器或手工涂抹成型，待返浆为止。该类浇注料的特点是强度低、热导率低，适用于作 1000℃以下的工业窑炉隔热衬。当用于炉顶隔热层时，可不受炉子使用温度的限制。应当指出，耐火纤维耐火浇注料的使用温度较高，一般为 1000~1300℃，可用于热处理炉和电阻炉的工作衬，并取得了节能和长寿的良好效果。

一、珍珠岩耐火浇注料

珍珠岩耐火浇注料应用较多，隔热保温效果较好，施工方便

和价格低廉，深受用户的欢迎。

珍珠岩耐火浇注料一般用硅酸盐水泥、高铝水泥、水玻璃、磷酸、磷酸铝和硫酸铝等材料作结合剂，应用最多的是高铝水泥；珍珠岩一般选用堆积密度为 $70\sim 150\text{kg/m}^3$ 、颗粒尺寸为 $\geq 0.05\text{mm}$ 的膨胀良好的颗粒料。当配制高强度珍珠岩耐火浇注料时，应选用堆积密度为 $300\sim 500\text{kg/m}^3$ ，最大粒径约为 5mm 的膨胀珍珠岩作骨料，而 $\leq 0.05\text{mm}$ 的颗粒不得超过 10% 。

表 9-22 为珍珠岩浇注料的配合比和性能。从表中看出，随着水泥用量的增加。体积密度增大，强度提高，热导率降低，烧后线变化减小。由于水泥用量的增加，即珍珠岩用量的减少，因此用水量也随之减少。

表 9-22 珍珠岩浇注料的配合比和性能

编 号		1	2	3	4	5
配 合 比, %	高铝水泥	54	58	62	58	48
	珍珠岩	46	42	38	28	32
	漂珠				14	20
	水	84	80	76	60	68
耐压强度, MPa	110℃	0.7	1.0	1.3	2.2	3.0
	900℃	0.6	0.9	0.6	1.6	1.7
烧后线变化, %	900℃	-0.9	-0.7	-0.6	-0.1	-0.6
热 导 率, W/(m · K)	$\overline{500^\circ\text{C}}$	0.14	0.15	0.15	0.18	0.18
	$\overline{700^\circ\text{C}}$	0.18	0.18	0.17	0.22	0.24
体积密度, g/cm ³		0.45	0.49	0.56	0.70	0.66

从表 9-22 中还可看出，适量增加粉煤灰漂珠，能提高耐火浇注料的强度，但体积密度有所增大，热导率略有提高。因此，应根据窑炉的使用条件，合理选择膨胀珍珠岩耐火浇注料的品种。例如，在轧钢或锻钢加热炉炉顶上，采用粘土或低水泥耐火浇注料浇灌后，再用表内编号 1 或 2 珍珠岩耐火浇注料作隔热层，取得了良好的节能效果。

珍珠岩耐火浇注料的一般使用温度为 600~900℃。因此，采用硅酸盐水泥作结合剂，完全能满足窑炉的使用要求。硅酸盐水泥珍珠岩耐火浇注料的配合比(%)：425# 普通水泥 40、粘土粉 16、膨胀珍珠岩 44 和水 98；其主要性能为体积密度 0.48g/cm³，耐压强度 1.0MPa 和 600℃的热导率 0.16W/(m·K)。

在配制珍珠岩耐火浇注料时，应先将珍珠岩用水润湿后再拌料，搅拌均匀加余下的水湿拌，料色均一即可出料。成型时，应严格控制振动时间，确保拌和料的压缩比为 1.6~1.8，以保证耐火浇注料的体积密度。成型后，应进行自然养护 3d。当环境温度高于 25℃时，初凝后进行潮湿养护。

二、蛭石耐火浇注料

蛭石耐火浇注料的使用温度为 600~800℃。其特点是绝热性能较好、材料易得、价格低廉。该浇注料的配制，与珍珠岩耐火浇注料的基本相同。表 9-23 为蛭石耐火浇注料的配合比和性能。

表 9-23 蛭石耐火浇注料的配合比和性能

结合剂品种		普通水泥	高铝水泥	水玻璃
配合比,%	结合剂	44	60	52
	粘土粉	22		60
	蛭石砂	21	28	23
	蛭石块	13	12	17
	水	70	67	2.5 (氟硅酸钠)
耐压强度,MPa	110℃	1.6	2.4	8.0
	500℃	1.3	1.9	5.5
	800℃	0.7	1.5	6.3
烧后线变化,%	800℃	-0.7	-0.50	+0.12
体积密度,g/cm ³		0.74	0.86	0.99

三、耐火纤维浇注料

耐火纤维浇注料是用耐火纤维作骨料或填充料、用化学等结合剂及外加剂配制成的，具有低热导率的特点，使用温度为 1000

~1300℃，是热处理炉和石化管式加热炉等中低温热工设备的理想衬里材料，应大力推广，以改变窑炉的面貌。

耐火纤维浇注料配制简单，可浇注成型或手工涂抹施工，也可作成预制块使用。表 9-24 为耐火纤维浇注料的性能和使用温度。从表中看出，热导率十分低，有利于节能，但强度也低些，应进一步提高。

表 9-24 耐火纤维浇注料的性能和使用温度

编 号		1	2	3	4	5	6
使用温度, ℃		1000	1000	1050	1100	1200	1250
Al ₂ O ₃ , %		>36	>36	>50	>60	>65	>70
体积密度, g/cm ³		0.5~0.60	0.7~0.80	0.9~1.01	1.1~1.21	1.2~1.31	1.3~1.4
烘干耐压强度, MPa		0.2	0.3	0.6	1.0	1.0	1.1
烧后线变化	温度, ℃	1000	1000	1100	1150	1200	1250
	数值, %	-2.0	-2.0	-1.8	-2.0	-2.8	-2.1
热导率	温度, ℃	600	800	1000	1150	1200	1200
	数值, W/(m·K)	0.13	0.14	0.15	0.17	0.22	0.29

随着工业窑炉的发展，轻型化和节能化炉型的出现，必将促进耐火纤维浇注料的品种增加和性能提高，也必将拓宽耐火纤维浇注料的应用范围。总之，耐火纤维浇注料是轻质耐火浇注料的一个重要发展方向，是有广阔前途的一种材料。

近年来，炼钢用钢包采用绝热技术，发展较快，开发了体积密度为 1.8~2.0g/cm³ 的耐火浇注料，其高温性能较好，万一钢包工作衬损伤或烧穿，也能抵抗住一包钢水的侵蚀，保证顺利浇铸完成。该类耐火浇注料也俗称轻质耐火浇注料，实质上仍为普通耐火浇注料，不过掺加了部分多孔熟料，体积密度有些降低罢了，因此未予阐述。

另外，还有用泡沫剂和化学加气剂生产的多孔状轻质耐火浇注料，一般作制品较多，现场施工较少，故也未予介绍。

第十章 其他品种耐火浇注料

近十几年来,不定形耐火材料发展迅速,品种层出不穷,特别是耐火浇注料,根据窑炉及其使用部位的不同,开发了许多新品种。除前面各章重点阐述的耐火浇注料外,本章主要论述硅酸盐水泥、硫酸铝和镁质类耐火浇注料,增强耐火浇注料,耐碱、耐磨浇注料,干式振动和自流耐火浇注料, ρ - Al_2O_3 和硅、铝溶胶结合耐火浇注料等。该类耐火浇注料的情况是,在特殊部位应用,施工方法改善,新品种有待深入开发和推广。

第一节 硅酸盐水泥耐火浇注料

硅酸盐水泥耐火浇注料是用硅酸盐水泥、普通水泥和矿渣水泥与耐火骨料、粉料及外加剂配制的,最高使用温度分别为 1200°C 和 700°C 。该类耐火浇注料具有中、低温性能好,材料易得和价格低廉等优点,适用于窑炉及热工设备的基础和底板、烟道及烟囱内衬、热贮矿槽和小于 1000°C 的窑炉内衬等。在这些部位应用,其使用效果优于铝酸盐水泥耐火浇注料。

一、普通水泥耐火浇注料

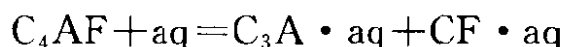
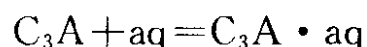
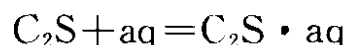
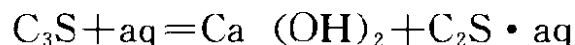
1. 凝结硬化和耐火机理

普通水泥耐火浇注料的凝结硬化机理,主要是水泥中的 C_3S 、 C_2S 、 C_3A 和 C_4AF 等矿物水化作用的结果。

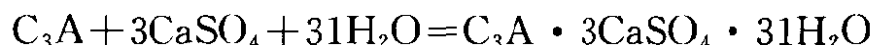
普通水泥遇水后发生水化作用,生成水化硅酸钙。该产物能否稳定存在,与加水量有直接关系,即与氢氧化钙在溶液中的浓度有关。也就是说,溶液的石灰浓度是硅酸钙水化的必要条件。当石灰浓度达到某一定值后,两者之间建立了化学平衡,水化硅酸钙就不再溶解了,即能稳定的存在。

无水硅酸钙水化初期生成胶体的水化硅酸钙。在满足其水化

条件时，硅酸三钙水解，并析出大量的氢氧化钙。在饱和或过饱和的石灰溶液中，水泥矿物与水进行化学反应，其反应式如下：



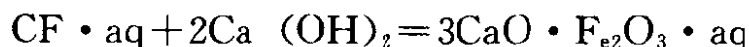
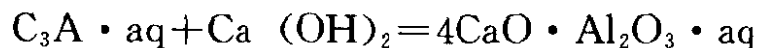
应当指出，铝酸三钙与水作用时，将先同水泥中的石膏发生反应，生成并析出难溶的针状水化硫铝酸钙结晶，其反应式如下：



当石膏的作用完了以后，剩余的 C_3A 才与水反应生成水化铝酸三钙 ($C_3A \cdot aq$)。其产物与水用量和反应温度有关，一般生成 C_3AH_6 晶体。

铁铝酸四钙与过量水反应时，生成六方晶系的 $C_3A \cdot aq$ ；当水用量少时，则呈立方晶系。同时，也生成相当数量的水化铁酸钙 ($CF \cdot aq$)。

还应指出，在氢氧化钙过饱和溶液中，水化铝酸钙和水化铁酸钙能进行二次反应，生成碱度较高的水化物。其反应式如下：



硅酸盐水泥耐火浇注料的凝结硬化，起主导作用的是硅酸三钙。该水泥的水化产物有氢氧化钙、水化硅酸二钙、水化铝酸钙、水化铁酸钙和水化硫铝酸钙等。其反应过程可分为三个时期：溶解期，即水泥遇水开始水化，直至水泥颗粒周期的液体变成 $Ca(OH)_2$ 的饱和溶液；胶化期，即水化产物不再大量溶解，直接以固体析出，并变成胶体而开始逐渐凝结；硬化期，即凝胶逐渐变成晶体，并形成紧密交错的组织结构，致使耐火浇注料获得强度。实际上，这三个时期不是截然分开的，是相互交错进行的，是由水泥颗粒表面逐渐进入内核的，因此水泥的水化硬化全过程，需要较长的时间。

众所周知，硅酸盐水泥混凝土是不耐火的，在长期受热（温

度 $>200^{\circ}\text{C}$)作用的情况下,由于水化物的脱水,致使水泥石与骨料间的联结破坏,同时骨料受热也遭到了破坏。因此,为了配成耐火浇注料,必须克服这些弱点。其主要技术措施是,选择耐火原料作骨料和掺加耐火粉料。

硅酸盐水泥耐火浇注料的耐火机理:必须选择耐火原料作骨料,且严禁混入结晶石英组成的石英岩或其各向异性的花岗岩,其道理由不言而喻;掺加耐火粉料,其主要作用:1)能减少水泥石的收缩;2)可结合游离氧化钙;3)能稳定硅酸二钙。

硅酸盐水泥的水泥石,主要由硅酸二钙凝胶体和氢氧化钙组成的。在低温阶段,其凝胶体紧缩致密,高温时便发生开裂,且越厚开裂越大。在耐火浇注料中掺加耐火粉料后,遇水所产生的硅酸二钙凝胶体也包裹在粉料表面,即凝胶体被分散,或者说减薄了凝胶体包裹层的厚度。显然,粉料越多越细,其包裹层越薄,则开裂少,收缩也小;氢氧化钙受热后脱水生成 CaO ,冷却后 CaO 吸水消解又生成 $\text{Ca}(\text{OH})_2$,致使其体积变化而破坏了混凝土。掺加硅酸铝质熟料、火山灰和白砂石等耐火粉料,在较低温度下,能与 CaO 反应生成稳定的硅酸钙等,使浇注料体积稳定,达到耐火的目地;硅酸二钙在温度高于 675°C 时为 β 型,冷却后则转变成 γ 型,并伴随其体积胀缩而破坏了混凝土的结构。掺加耐火粉料后,能与硅酸二钙起固相反应,并使之生成三硅酸二钙以至硅酸钙等稳定产物。

在硅酸盐水泥的水泥石中,游离 CaO 含量约为10%, C_2S 含量约为40%。为了结合 CaO 和使 C_2S 全部转化成 CS ,则需 SiO_2 的量约为水泥质量的26%。若掺加粘土熟料粉,能提供有价值的 SiO_2 较低,根据计算和试验证明,其用量约为水泥质量的58%。这就是说,如果水泥用量为100,耐火粉料用量起码为58,这样才能满足其需要,使之成为耐火浇注料。

2. 强度变化特征

硅酸盐水泥耐火浇注料的强度变化特征见图10-1,充分体现了它在常温和加热过程中的物理化学变化。图中的相对耐压强度,

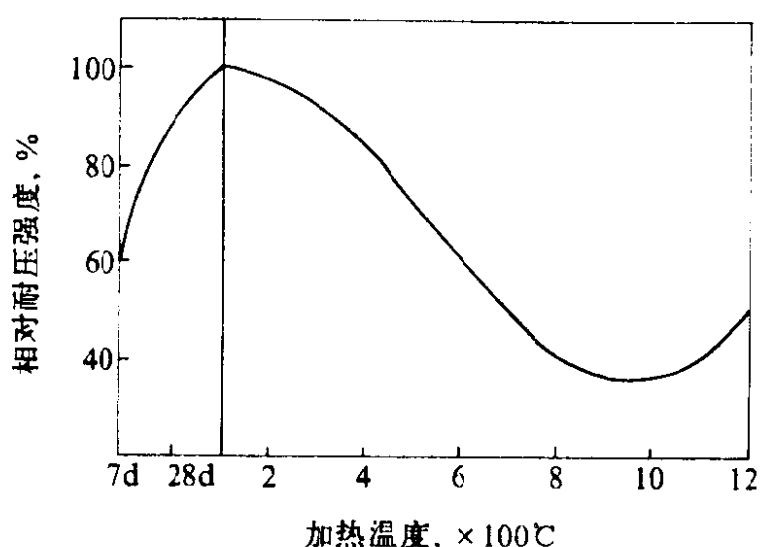


图 10-1 强度变化特征

是以烘干耐压强度为 100% 计。从图中看出，在标准养护条件下，随着时间的增加，水泥的水化作用增强，耐火浇注料的强度增高；经过 110℃ 烘干，浇注料内部发生自蒸养作用，硬化加速，凝胶体紧缩，结构致密，强度较大；随着加热温度的升高，凝胶体和结晶水化物的脱水加剧，又由于耐火骨料和水泥石间的热膨胀差异所引起的内应力，致使浇注料强度下降；到 900℃ 左右时，固相反应刚开始，水泥石基本失去作用，颗粒呈分散状态，结构极为松散，因此强度最低；温度继续升高，出现较多的液相，固相反应加强，生成了 CAS_2 、硅钙石及少量的莫来石等，即由于烧结作用，形成了陶瓷结合，使其组织结构致密，强度又有较大的提高。

3. 常用配合比及其性能

普通水泥耐火浇注料的常用配合比，见表 10-1。水泥标号 $\geq 425^\#$ ，用量为 12~18%；耐火骨料用粘土熟料、三级矾土熟料、废旧粘土砖和白砂石等，临界粒径依衬体厚度而定，一般为 20~10mm。骨料应分级级配，用统料时也应符合颗粒级配要求。其用量为 68~76%；耐火粉料品种应与骨料的相同，品级相当或高些，其细度为小于 0.09mm 的大于 85%，用量为 8~20%；外加剂主要用 MF、FON、NNO、AU、建 I 和磺化焦油等减水剂，其用量

为水泥质量的 0.5~0.7%，减水率为 10~25%，提高强度 10~25%。

表 10-1 普通水泥耐火浇注料的常用配合比，%

编 号	水 泥	耐 火 粉 料		耐 火 骨 料			水
		品 种	用 量	品 种	≤5mm	>5mm	
1	12	粘土质	12	粘土质	31	45	8.5
2	15	粘土质	15	粘土质	28	42	11.5
3	15	粘土质	13	粘土质	29	43	10.5
4	15	白砂石	15	白砂石	28	42	10.0
5	14	叶蜡石	8	叶蜡石	28	50	9.8

注：1. 编号 5 的水泥标号为 425[#]，其余为 525[#]；2. 掺加减水剂 0.5%。

按照配合比的要求称料，加水混练、成型。试样初凝后，浇水潮湿养护 1d 拆模，然后放进标准养护室中养护。养护 2d 后，进行烘干并检验各种性能，其结果见表 10-2。从表中看出，烘干耐压强度为 28~40MPa，随着加热温度的升高，强度降低。到 1200℃

表 10-2 普通水泥耐火浇注料的性能

编 号		1	2	3	4	5
耐压强度,MPa	110℃	38	40	30	28	26
	500℃	30	33	27	19	18
	900℃	16	14	15	11	11
	1200℃	28	25	19	9	23
高温耐压强度,MPa	700℃	23	23	21		
	900℃	21	22	14		
烧后线变化,%	1200℃	-0.78	-0.80	+0.01	+0.40	+1.60
膨胀系数,×10 ⁻⁶ K ⁻¹	20~1200℃	5.7	5.7	4.3 (1000℃)	8.0 (900℃)	
荷软温度,℃	4%	1220	1200	1210	1210	1160
热震稳定性(800℃,水冷),次		16	17	18	11	27
耐火度,℃		1450	1420	1430		1520
体积密度,g/cm ³		2.20	2.10	2.04	2.08	2.34

烧后，强度一般有所提高；耐火度一般大于 1420°C ，变形 4% 的荷重软化温度为 1200°C 左右， 1200°C 烧后线变化为 $+1.6\sim-0.8\%$ ，因此普通水泥耐火浇注料的最高使用温度为 1200°C 。

普通水泥耐火浇注料的性能，与耐火骨料品种和颗粒级配及其用量，耐火粉料细度和用量，水泥标号和用量，水用量和外加剂等因素密切相关。也就是说，这些因素的变化，将影响其性能，其规律与铝酸盐水泥耐火浇注料的基本相似，不再赘述。现仅阐述水用量对其性能的影响，并介绍有关技术知识。

耐火浇注料拌和的水用量，有三种表示方法：1) 水用量占浇注料混合料质量的百分数表示，可直观反映出水与各组成材料间的相互关系；2) 用公斤每立方米浇注料混合料质量表示，使用方便，现场施工普遍采用；3) 用水灰比表示。普通混凝土中的灰系指水泥，耐火浇注料中的灰系指水泥与耐火粉料的混合物。耐火浇注料的水用量，只有少量的水系供给水泥矿物的水化使用；大量的水则是保证其拌和料的施工和易性。耐火浇注料的施工和易性，不宜用坍落度表示，因为其拌和料粉料多，粘滞性大，坍落度一般为零。如测定出坍落度为 $1\sim 2\text{cm}$ 时，拌和料振动时呈流淌状态，即水用量多，严重影响其性能。所以，耐火浇注料的施工和易性，一般采用工作度表示，其测定方法与普通混凝土的相同。

图 10-2 为水灰比对浇注料耐压强度的影响。从图中看出，无论常温耐压强度，还是烧后耐压强度，其水灰比大则强度低，而水灰比小，则强度显著提高。因此，控制浇注料的水灰比十分重要。在保证其施工和易性的前提下，应尽量降低水灰比，即水用量，以便提高浇注料的性能。

二、矿渣水泥耐火浇注料

矿渣水泥耐火浇注料用的矿渣水泥，其标号应 $\geq 425^{\#}$ ，用量 $300\sim 400\text{kg}/\text{m}^3$ ；由于水泥中掺加了矿渣，它具有活性，能结合 CaO 而形成稳定的矿物，因此可不再外加耐火粉料；耐火骨料用高炉矿渣、废旧粘土砖、100 号的红砖、安山岩和玄武岩等，临界粒径一般为 20mm 左右，普遍采用统料，用量为 $1500\sim 2200$

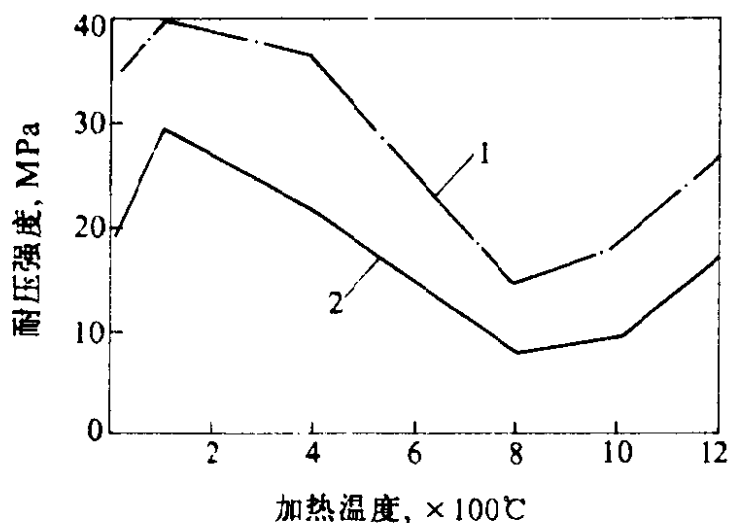


图 10-2 水灰比对浇注料耐压强度的影响

1—水灰比 0.50；2—水灰比 0.52

kg/m^3 ；水灰比为 0.4~0.6，外加剂与前述相同。表 10-3 为矿渣水泥耐火浇注料的配合比。

表 10-3 矿渣水泥耐火浇注料的配合比

编 号	配合比， kg/m ³					水灰比
	425# 水泥	细骨料		粗骨料		
		品种	用量	品种	用量	
1	300	矿渣	780	矿渣	1170	0.53
2	360	矿渣	750	矿渣	1120	0.49
3	340	粘土砖粒	640	红砖块	860	0.45
4	330	安山岩粒	710	安山岩块	1300	0.54

应当指出，红砖遍及全国各地，性能也有较大差异。作为耐火骨料的红砖，不得含有石灰，用旧红砖时应清除表面的砂浆等杂物；采用安山岩等天然岩石作骨料，必须鉴定其种类及性能，不得用风化的岩石和含有不耐火的岩石，同时不得混入泥土等杂物。

矿渣水泥耐火浇注料成型后的试样，其养护制度与硅酸盐水泥耐火浇注料的相同。表 10-4 为矿渣水泥耐火浇注料的性能。从表中看出，除红砖块骨料耐火浇注料外，其烘干耐压强度 $\geq 23\text{MPa}$ ，随着加热温度的升高，烧后耐压强度降低，但达 700°C 时仍有 10MPa 以上；变形 4% 的荷重软化温度 $\geq 1060^\circ\text{C}$ ，热震稳定

性一般为 8~14 次。

矿渣水泥耐火浇注料中因水泥含有较多的高炉水渣，系为玻璃体，在 700℃ 以上的温度下长期使用，将明显发生结晶并伴随体积变化，致使浇注料的组织结构遭到破坏，因此其最高使用温度，一般均不超过 700℃。为了提高矿渣水泥耐火浇注料的使用温度，可选择粘土熟料作耐火骨料和粉料，以改善其性能。这样，矿渣水泥耐火浇注料的最高使用温度可达 900℃。

表 10-4 矿渣水泥耐火浇注料的性能

编 号		1	2	3	4
耐压强度,MPa	28d	22	25	11	25
	110℃	25	23	17	
	300℃	20	19	14	
	500℃	17	18	17	19
	700℃	10	16	10	12
荷软温度,℃	4%	1150	1180	1060	
热震稳定性,次	800℃,水冷	8	14	10	
体积密度,g/cm ³		2.30	2.28	1.92	2.38

第二节 硫酸铝耐火浇注料

硫酸铝耐火浇注料是用硫酸铝溶液作结合剂与耐火骨料和粉料配制而成的。与磷酸盐耐火浇注料相比，性能略差些，但成本较低，仍有生命力。

硫酸铝耐火浇注料用的耐火骨料和粉料，主要有粘土熟料、矾土熟料和其他高铝材料。最大粒径为 15~10mm，一般用二级级配，也可用统料，粉料细度为小于 0.09mm 的大于 90%，骨粉料比一般为 70:30。采用工业硫酸铝溶液作结合剂，其密度为 1.2~1.3g/cm³，相应的浓度为 33.1~44.4%，用量为 11~15%。该浇注料系热硬性材料，为了获得常温强度，必须掺加促凝剂。促凝剂一般用高铝水泥，标号≥525[#]，用量 2~3.5%，最多不得超

过 4%。在耐火浇注料中，有时掺加 $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 29\%$ 的软质粘土粉（小于 0.09mm 的大于 60%），目的是改善高温性能，用量为 5~10%。同时，还掺加膨胀剂等材料，以抵消浇注料的高温收缩。

表 10-5 为硫酸铝浇注料的配合比。表中编号 1~3 和 4~6 的骨料最大粒径，分别为 10mm 和 15mm，粗骨料和细骨料各占 50%，或者说砂率（即细骨料占全部骨料的比例）为 0.5。

表 10-5 硫酸铝浇注料的配合比，%

编 号	熟料骨料		熟料粉料		生粘土	硫酸铝溶液		高铝水泥
	名称	用量	名称	用量		密度 g/cm ³	用量	
1	一级矾土	60	一矾粉	30	10	1.25	12.0	3.0
2	二级矾土	70	二矾粉	25	5	1.30	13.0	2.5
3	一级粘土	60	二矾粉	30	10	1.25	15.0	2.5
4	三级矾土	70	二矾粉	30		1.25	14.0	3.5
5	三级矾土	70	二矾粉	30		1.25	14.5	3.0
6	三级矾土	70	二矾粉	30		1.20	14.0	3.5

硫酸铝耐火浇注料中因含有硫酸根和亚硫酸根离子，易与铁等发生反应，放出氢气，使其成型体发生鼓胀，因此需经 24h 困料后方可成型。即第一次拌料时，掺加硫酸铝溶液用量的 70%，混练均匀后出料，用塑料布盖严；困料后，第二次拌料首先加高铝水泥混练均匀，再加余下的硫酸铝溶液，湿混均匀，即可成型。然后在自然条件下养护，不得淋水。

硫酸铝耐火浇注料是气硬性材料，其凝结硬化机理和高温物理化学变化是复杂的。众所周知，硫酸铝在水溶液中，以 SO_4^{2-} 、 $[\text{Al}(\text{OH})]^{2+}$ 和 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 等状态存在。虽然有铝胶等物质存在，常温硬化也十分缓慢。当加入高铝水泥后，硫酸根离子与水泥水化后的钙离子形成较多的硫酸钙，还形成硫酸铁等。这些物质又进一步反应而生成新物质，如硫铝酸钙和硫铝酸铁等。由于新生的晶体呈柱状或针状，并交叉生长和发育，在常温下使浇注料获

得强度。在一般情况下，硫酸铝耐火浇注料的 1d 耐压强度为 6~10MPa。表 10-6 为硫酸铝浇注料的性能。

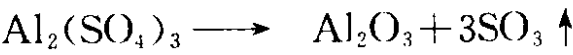
从表 10-6 中看出，硫酸铝耐火浇注料荷重软化温度为 1350~1440℃，1400℃烧后线变化为-0.13~+0.35%，1400℃烧后和高温耐压强度分别为 17~48MPa 和 1.0~4.2MPa，因此该浇注料的使用温度为 1400℃；硫酸铝耐火浇注料的膨胀系数与硅酸铝质耐火砖相似，其值为 $(4.60\sim5.48)\times10^{-6}\text{K}^{-1}$ ；热导率也与耐火砖类似。

表 10-6 硫酸铝浇注料的性能

编 号		1	2	3	4	5	6
耐压强度,MPa	110℃	12	19	15	17	12	10
	1000℃	20	12	19	7	6	5
	1200℃	36	14	24	13	9	7
	1400℃	48	18	28	20	17	19
高温耐压强度,MPa	1000℃	41	34	31	9	5	4
	1400℃	3.2	4.2	4.2	1.0	1.0	1.0
烧后线变化,%	1400℃	-0.03	+0.28	+0.20	+0.08	+0.35	-0.13
荷软温度,℃	4%	1350	1440	1390	1390	1350	1350
膨胀系数, $\times10^{-6}\text{K}^{-1}$	20~1200℃	5.48	4.60	5.21			
热震稳定性,次	1100℃,水冷	15	15	15			
热导率 W/(m·K)	500℃	0.64	0.80	0.75	0.65		
	800℃	1.02	0.88	0.92	0.80		0.70
	1200℃	1.30	1.12	1.15	0.92		0.78
显气孔率,%		20			22	25	24
体积密度,g/cm ³	2.56	2.28	2.24	2.29	2.22	2.23	

硫酸铝耐火浇注料的烘干耐压强度，一般为 10~19MPa；随着加热温度的升高，强度则下降，到 1400℃时又有所回升。这个变化规律，是与浇注料加热过程中的物理化学变化分不开的。在 500℃之前，烧后强度与烘干强度基本相似；在 700~800℃时，硫

铝酸铁分解。在 800℃左右时，硫铝酸钙等硫酸盐相继分解，并放出三氧化硫或有刺激性的二氧化硫。硫酸铝加热至 800℃后，其反应式如下：



由于浇注料中的硫酸盐分解和物料间未烧结，其组织结构疏松，强度显著下降；加热至 1200℃之后，烧结加强，组织致密化，因此强度有所提高；到 1400℃烧后，已形成陶瓷结合，烧后强度明显提高，特别是掺加生粘土粉的试样，强度提高较为显著。

硫酸铝耐火浇注料的中温强度低，是由于硫酸盐结合剂的分解造成的。掺加软质粘土有效果。掺加磷酸溶液与硫酸铝溶液组成复合结合剂，效果更显著，见表 10-7。表中耐火骨料为二级矾土熟料，耐火粉料为一级矾土熟料，其骨粉料比为 72：28。配制工艺是，第一次拌料用硫酸铝溶液，第二次拌料用磷酸溶液。为了对比，表内列出了两种结合剂单独使用的试验数据。

表 10-7 耐火浇注料的结合剂和性能

硫酸铝溶液密度, g/cm ³			1.28	1.28	1.28
磷酸溶液浓度, %		42		42	42
磷酸与硫酸铝之比				1 : 1	1 : 3
用量, %		13.5	13.3	12.5	13.5
耐压强度, MPa	110℃	36	14	23	33
	800℃	43	5	24	25
	1200℃	65	24	66	50
	1400℃	63	28	51	46
高温耐压强度, MPa	1200℃	36	10	28	20
	1400℃		2.4	6.9	5.9
体积密度, g/cm ³		2.60	2.56	2.61	2.60

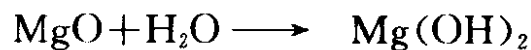
从表 10-7 中看出，硫酸铝溶液与磷酸溶液复合使用作结合剂，能改善和提高硫酸铝耐火浇注料的性能，中温强度提高几倍，与磷酸耐火浇注料的基本相似。在一般情况下，从材料性能和成本上综合考虑，复合结合剂中磷酸溶液用量为 25～50%较为合适。

第三节 镁质类耐火浇注料

镁质类耐火浇注料具有耐火度和荷重软化温度高、抗渣性好等特点，在炼钢炉及其钢包等热工设备上，应用较多，有一定的效果。

一、镁质水泥耐火浇注料

镁质水泥主要有方镁石水泥和方镁石—尖晶石水泥等，系由高度再结晶的烧结镁砂磨细而成的。其凝结硬化机理，主要是氧化镁的水化反应和氢氧化镁的结晶作用。水泥的反应式为：



但是，方镁石水泥的水化速度较慢，因此应掺加氯化镁、硫酸镁和硝酸铵等调和剂，以便促进其水化和结晶作用。

众所周知，在水中氢氧化镁的溶解度非常小，其凝胶体难以结晶成大颗粒。当掺加调和剂之后，提高了调和水的沸点，增大了氢氧化镁的溶解度，加速了氢氧化镁凝胶体的结晶和生长发育。这种针状的水镁石结晶交叉生长，使镁质水泥耐火浇注料获得强度。氯化镁调和剂的效果，比硫酸镁等调和剂的效果好，这是由于氯化镁调和剂还生成氧氯化镁并逐渐结晶而促进水泥凝结硬化的缘故。

方镁石水泥耐火浇注料的常用配合比：水泥用量 25~40%；耐火骨料最大粒径为 10mm，用量 60~75%；氯化镁溶液或硫酸镁溶液用量 8~12%。其具体配合比，应经实验确定。该类耐火浇注料是气硬性的，成型后应进行自然养护，不得淋水。

表 10-8 为耐火浇注料的配合比和性能。耐火骨料为冶金镁砂，最大粒径 10mm；编号 3 中，<2.5mm 的骨料中含有铬渣 11% 和水泥中含有铁粉 1%。掺加铁粉起矿化剂或烧结剂作用；该类耐火浇注料的最高使用温度为 1600℃。

从表 10-8 中看出，方镁石水泥耐火浇注料的烘干强度较高。但是，约为 400℃ 时，由于氢氧化镁的分解，强度开始下降。随着加热温度的升高，组织结构疏松，强度继续下降。温度达到 1000

~1200℃时尚未烧结,强度降低到最低点,仅为2.5~9.3MPa。当超过1200℃时,由于氧化镁的再结晶,强度略有回升。到1400℃左右时,开始固相反应,强度有所提高,约为烘干强度的25%。当掺加铁粉和铬渣时,能促进方镁石的烧结,提高了中温强度。

表 10-8 耐火浇注料的配合比和性能

编 号			1	2	3
配合比 %	镁砂骨料 mm	10~5	30	30	30
		5~2.5	15	15	15
		<2.5	30	30	30
	方镁石水泥		25	25	25
	氯化镁溶液(密度 1.14g/cm ³)		10		
	硫酸镁溶液(密度 1.2g/cm ³)			12	10
耐压强度,MPa		110℃	78	60	70
		500℃	18	44	50
		800℃	20	17	9
		1000℃	2.5	3.4	9.3
		1200℃	5.4	3.9	6.5
		1400℃	24	12	11
烧后线变化,%		1400℃		-0.3	-0.06
荷软温度,℃		4%	1600	1570	1490
体积密度,g/cm ³			2.81	2.72	2.81

二、镁质耐火浇注料

镁质耐火浇注料系用电熔镁砂、制砖镁砂和冶金镁砂等材料配制成的。其结合剂有轻烧MgO, SiO₂、α-Al₂O₃和Cr₂O₃等超微粉,树脂等。同时,还介绍镁碳质、镁—镁铝质等耐火浇注料。这些耐火浇注料用新方法配制而成,其性能优于镁质水泥耐火浇注料,有广阔应用前景。

表 10-9 为镁质耐火浇注料的配合比和性能。其原材料为MgO90%的烧结镁砂。镁砂粉细度为小于0.09mm的大于85%,用量为30%;镁砂骨料临界粒径为5mm。编号1~4的骨料颗粒级配为5~2.5mm19%、2.5~1.0mm46%、1.0~0.5mm24%、<0.5mm11%,编号5和6的级配为5~1mm70%、1.0~

0.5mm15%、<0.5mm15%。其用量为70%；SiO₂超微粉具有胶凝性，需加少量的三聚磷酸钠分散剂。采用菱镁矿经1000℃×5min的煅烧，制取轻烧氧化镁结合剂，pH值为13。

从表10-9看出，采用超微粉配制的镁质耐火浇注料性能，优于用轻烧MgO配制的镁质耐火浇注料性能；随着SiO₂超微粉用量的增加，其浇注料性能提高；SiO₂超微粉用量≥3%时，烘干耐压强度为122~135MPa，随着加热温度的升高，烧后强度降低，1300℃时为49~61MPa，到1500℃时强度又有所提高，达到57~63MPa。1400℃高温抗折强度为36MPa。显气孔率较低，一般为12.6~14.7%。这说明该浇注料组织结构较致密，具有较好的使用性能。同时，将烘干后的试样放进水中浸泡7d，然后取出烘干，测定浸水烘干耐压强度，其结果均高于未浸水的烘干强度。特别是超微粉用量≥3%的试样，其强度提高了13%左右。这是浇注料中未反应的MgO与水反应形成Mg(OH)₂晶体所致。这说明该浇注料抗水性较好，便于贮运。

表 10-9 镁质耐火浇注料的配合比和性能

编 号		1	2	3	4	5 ^①	6 ^①
配合比 %	超微粉	5	3	1	0.5	3 ^②	3 ^②
	助结合剂	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	1.25
	水	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.1
耐压强度,MPa	110℃	135	122	57	43	31	54
	1300℃	49	61	63	51	10 ^③	16 ^③
	1500℃	157	63	157	149	100 ^④	50 ^④
抗折强度,MPa	110℃	13	13	13	6	4	5
	1300℃	7	10	10	8	2 ^③	3 ^③
	1500℃	12	13	13	12	15 ^④	11 ^④
		(1600℃)					
高温抗折强度,MPa	1400℃		36	27		41	24
烧后线变化,%	1500℃	-0.40	-0.70	-0.35	-0.35	-0.01	-0.07
浸水烘干耐压强度,MPa		151	138	88	65	36	66
显气孔率,%		12.6	14.7	10.8	17.4	20.7	19
体积密度,g/cm ³		2.82	2.80	2.82	2.81	2.72	2.73

①掺加缓凝剂0.5%；②轻烧MgO；③温度为1200℃；④温度为1600℃。

图 10-3 为超微粉镁质浇注料基质 X-光衍射和差热分析。前者经 900℃×3h 的煅烧, 后者经 100℃热水蒸养。从图 10-3a 中看出, 试样几乎全部由方镁石和镁橄榄石组成, 说明经高温处理后, SiO₂ 超微粉与镁砂粉发生化学反应而形成镁橄榄石:



从图 10-3b 中看出, 该反应在 840℃ 时即能进行, 同时伴有 Mg(OH)₂ 的分解。由于新生成的镁橄榄石与镁砂颗粒之间的相互紧密结合, 减少了氢氧化镁分解所带来的副作用, 因此浇注料组织致密, 强度较高, 即是中温强度降低较少的重要原因。

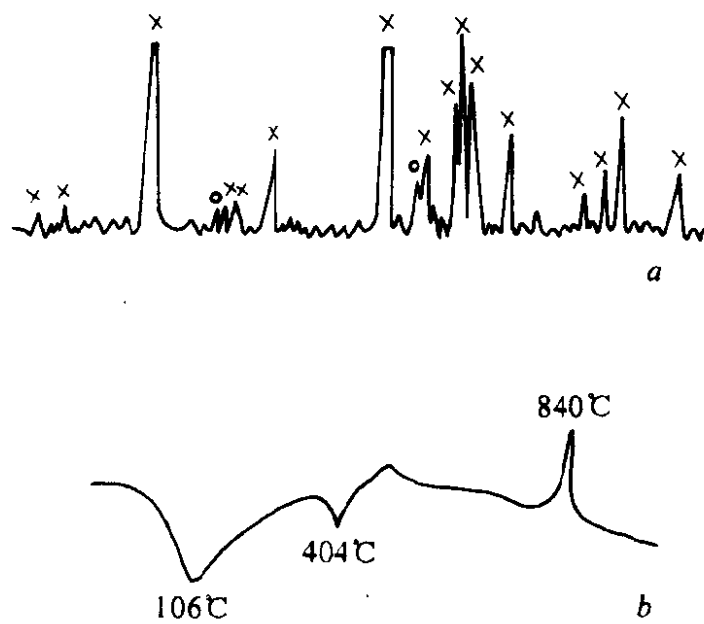


图 10-3 超微粉镁质浇注料基质 X-光
衍射 (a) 和差热 (b) 分析

X—2MgO·SiO₂; o—MgO

在镁质耐火浇注料中, 掺加 SiO₂ 超微粉, 遇水后能增加浇注料的流动性, 减少水用量。同时, 超微粉能填充浇注料中的空隙, 提高其组织结构的致密性。又由于 SiO₂ 超微粉具有水化和凝聚作

用，可提高其常温强度。这就是该浇注料具有较高的常温和烘干强度的缘由。

镁砂—镁铝尖晶石质耐火浇注料用的骨料，一般为 $\text{MgO} \geq 91\%$ 的烧结镁砂，临界粒径 10mm；耐火粉料用烧结镁砂粉和 $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 85\%$ 的高铝粉配制，也可用镁铝尖晶石粉。该浇注料的化学成分（%）： MgO 67、 Al_2O_3 20 和 SiO_2 8；体积密度 $2.85\text{g}/\text{cm}^3$ ，显气孔率 16.6%，烘干和 1550°C 烧后耐压强度分别为 17 和 32MPa ， 1550°C 烧后线收缩为 0.98%。在 25t 钢包渣线部位上试用，平均侵蚀速度为 $1.5 \sim 2.0\text{mm}/\text{炉}$ ，即能显著提高寿命。

目前，各国开发了含碳镁质耐火浇注料，用于炼钢炉、钢包和中间包上，获得较好使用效果。例如，用于钢包的 MgO-C 质浇注料，其 MgO 为 88%，C 8%，酚醛树脂用量 12.5%。 300°C 烧后体积密度和显气孔率分别为 $2.47\text{g}/\text{cm}^3$ 和 10%，烘干和 1000°C 烧后耐压强度分别为 37 和 10MPa 。由于炼钢工艺的变化，钢包和中间包内衬的损毁越来越快，因此各国开发新材料十分活跃，其总趋势是，由硅酸铝质材料内衬向高纯镁铝尖晶石或碱性耐火材料的方向发展，目前已取得了可喜的成果。

第四节 高纯原料耐火浇注料

近年来，高纯原料耐火浇注料有长足的发展，满足了钢铁冶炼和石化建材的新设备、新技术、新工艺的需要。在第八章中，对基本理论、配制原则和浇注料性能已有阐述。本节拟结合工程实际，对新品种高纯原料耐火浇注料予以介绍，以推动其发展。

精料是配制优质耐火浇注料的基础，也是生产优质不定形耐火材料的基础。精料系指高纯耐火原料，主要包括人工合成原料、电熔原料和独具特性的天然不烧原料。后者系指蓝晶石、硅线石、红柱石和鳞片石墨等。还有采用新工艺经回转窑高温煅烧的烧结镁砂和球状高铝矾土熟料等。另外，采用优质铝土矿烧成的低碱、低铁的高铝矾土熟料，其 $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 88\%$ 。表 10-10 为部分高纯原料

表 10-10 部分高纯原料的化学成分, %

编 号	名 称	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	R ₂ O	烧失
1	烧结纯镁砂	0.42	0.34	0.54	97.6	0.96		0.18
2	电熔镁砂	0.38	0.34	0.40	97.9	0.98		0.24
3	电熔白刚玉	0.06	99.3	0.06	0.04	0.05	0.09	0.44
4	电熔白刚玉	0.34	99.2	0.17	0.40		0.02	
5	致密白刚玉	0.50	99.2	0.07	0.16		0.04	
6	致密白刚玉	0.34	99.1	0.13	0.16	0.14	0.06	
7	亚白刚玉	0.50	98.8	0.15	0.30			0.12
8	电熔棕刚玉	0.11	98.4	0.13	0.12	0.12	0.12	
9	镁铝尖晶石	3.76	62.4	1.40	30.8	1.12	0.28	0.24
10	镁铝尖晶石	4.28	54.6	0.95	38.9	1.08	0.12	
11	特级矾土熟料	7.88	88.4	0.88	0.24	0.24	0.42	
12	工业氧化铝	0.19	98.4	0.02	0.04	0.09	0.24	1.02

的化学成分。致密电熔刚玉的体积密度 $\geq 3.88\text{g/cm}^3$, 显气孔率 $\leq 3.8\%$; 近年来, 采用优质特级矾土熟料作原料, 经过工艺配料电熔后, 制成了白刚玉、亚白刚玉(即灰刚玉)和致密刚玉, 见编号 4、6 和 7, 其性能与用工业氧化铝作原料的相似, 成本则明显降低, 较有发展前途。

一、高纯镁铝质耐火浇注料

高纯镁铝质耐火浇注料属于低水泥系列耐火浇注料范畴, 其品种有电熔镁砂和致密刚玉等。前者称为镁铝质耐火浇注料, 后者称为铝镁质耐火浇注料。该耐火浇注料在连铸钢包、中间包, RH 或 DH 吸嘴等热工设备上应用, 取得了良好效果。为了提高强度, 减少结构剥落, 在浇注料中有时掺加耐热钢纤维。

高纯镁铝(铝镁)质浇注料的性能, 见表 10-11。耐火骨料临界粒径为 8mm 或 5mm。分散减水剂用量为 0.15%, 水用量为 5~6.6%; 编号 1~4 用的骨料为电熔镁砂, 用量为 65%。粉料为电熔镁砂粉, 用量为 21.5%。编号 1 用电熔刚玉粉为 10.5%, 电熔刚玉超微粉为 3%。编号 2~4 用电熔刚玉粉为 8.5%。编号 2 用

电熔刚玉超微粉为 5%。编号 3 和 4 用 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉为 5%，其比表面积分别为 $26\text{m}^2/\text{g}$ 和 $36\text{m}^2/\text{g}$ ；编号 5 为致密白刚玉骨料，白刚玉和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 作粉料，同时掺加 5% 的烧结纯镁砂粉；烧结氧化铝水泥用量，编号 1~4 为 4%，编号 5 为 6%；成型的试样，进

表 10-11 高纯镁铝（铝镁）质浇注料的性能

编 号		1	2	3	4	5
材 质		镁 铝 质				铝镁质
耐压强度,MPa	110℃	17	24	26	33	70
	1600℃	61	64	53	60	80 (1500℃)
抗折强度,MPa	110℃	6	10	11	12	11
	1600℃	13	14	11	14	15 (1500℃)
高温抗折强度,MPa	1400℃	1.7	2.1	1.6	2.2	1.5
烧后线变化,%	1600℃	-0.78	-0.78	-1.20	-1.00	+1.02 (1500℃)
体积密度,g/cm ³		2.93	2.97	2.98	3.00	3.28

行自然养护。养护到期后检验常温耐压强度，一般为 8~16MPa。

表 10-11 中的编号 1 和 2，其热导率分别为 $1.16\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 和 $1.26\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，变形 4% 的荷重软化温度分别为 1670℃ 和 1680℃。

图 10-4 为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉比表面积对镁铝质浇注料性能的影响。从图中看出，随着 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉比表面积的增大，其浇注料体积密度增加，烘干和 1600℃ 烧后耐压强度提高。但是，超微粉比表面积大于 $27\text{m}^2/\text{g}$ 时，其强度提高不显著，制造超微粉的成本较高，因此综合平衡，超微粉的比表面积为 $22\sim27\text{m}^2/\text{g}$ 为宜。

二、含 Cr_2O_3 刚玉质耐火浇注料

含 Cr_2O_3 或含铬刚玉的刚玉质耐火浇注料，其特点是热震稳定性好、抗剥落性强和抗渣性好等，在大型有芯工频感应电炉和炉外精炼吹氩喷枪等热工设备上应用，提高了使用寿命，取得了良好经济效益。

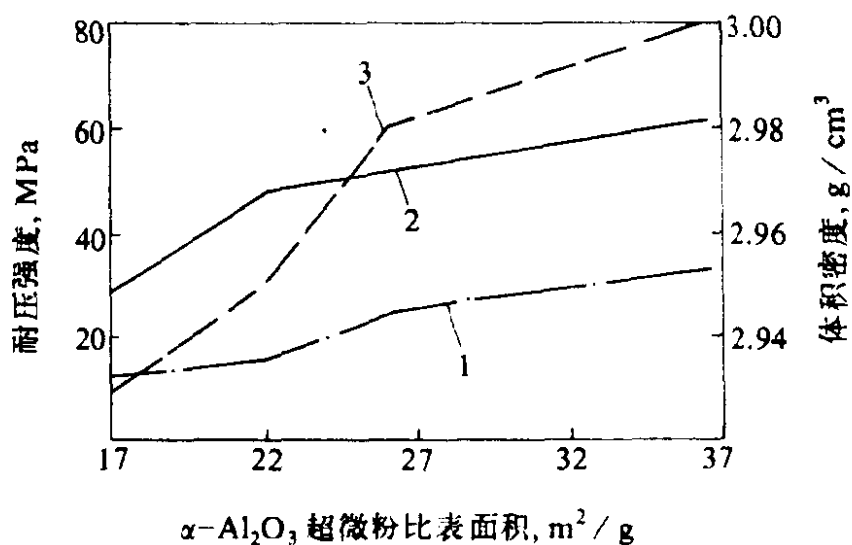


图 10-4 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉比表面积对镁铝质浇注料性能的影响

1、2—分别为烘干和 1600℃ 烧后耐压强度；3—体积密度

表 10-12 为含 Cr_2O_3 刚玉质耐火浇注料的性能。其耐火骨料

表 10-12 含 Cr_2O_3 刚玉质耐火浇注料的性能

编 号		1	2	3	4
浇注料品种		水泥	低水泥		超低水泥
化学成分 %	Al_2O_3	>94	>90	>91	>93
	Cr_2O_3	2~4	2~5	3.2	2~5
	CaO	<3.7	<1.5	1.2	0.8
耐压强度, MPa	110℃	39	69	61	62
	1200℃	17	86		82 (1300℃)
	1500℃	34	102	110 (1500℃)	108
	1600℃	42			124
抗折强度, MPa	110℃	8	12	13	14
	1200℃	3	17		22 (1300℃)
	1500℃	7	17	14 (1500℃)	36
	1600℃	9			39
烧后线变化, %	1500℃	+0.88	-0.31	-0.68 (1550℃)	-0.30
	1600℃	+0.24			-0.32
体积密度, g/cm^3		2.84	3.21	3.16	3.28

为电熔白刚玉或致密刚玉，临界粒径为 10mm 或 5mm；烧结氧化铝水泥为结合剂，配制成水泥、低水泥和超低水泥耐火浇注料，其水用量分别为 9~10、5~6 和 4~5%；耐火粉料为刚玉粉，其中编号 3 含 Cr_2O_3 为 13.8% 的铬刚玉粉；超微粉为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉，编号 1、2 和 4 还掺加工业级 Cr_2O_3 为 99% 的氧化铬超微粉。另外，也可掺加活性 SiO_2 超微粉；外加剂用量为 0.1~0.2%。

在刚玉质耐火浇注料中，掺加 Cr_2O_3 或铬刚玉等材料，能提高基质的烧结性，从而改善和提高其性能。众所周知，物料的烧结是在表面张力作用下物质迁移而实现的。刚玉质浇注料较难烧结，是由于刚玉有较大的晶格能和较稳定的组织结构、物质难以迁移所致。当掺加 Cr_2O_3 后，与 Al_2O_3 可形成缺位型连续固溶体，与莫来石可形成有限的固溶体。这样，造成了刚玉晶格的畸变并得到活化，增大了扩散速度，因此促进了刚玉的烧结。同时，由于采用超微粉或细粉的方式掺加，故能提高浇注料的强度。

掺加含铬材料的刚玉质耐火浇注料，由于 Cr_2O_3 与基质形成固溶体，也增加了渣的粘度，因此熔渣渗透通道减少、浇注料的变质层较薄。这就是说，该类耐火浇注料与未加 Cr_2O_3 的刚玉质耐火浇注料相比，具有良好的抗渣性和抗剥落性。

三、镁铝尖晶石耐火浇注料

在镁铝（铝镁）质耐火浇注料中，为了提高料的抗渣性，在基质中掺加少量的镁砂粉、 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉、刚玉粉或 Cr_2O_3 粉，以便在高温下形成尖晶石，提高浇注料的性能。近年来，随着钢铁冶炼技术和工艺的发展，对熔炼炉及其热工设备提出了更高的使用要求，因此促进了耐火材料的进步。其重要标志之一是，开发了不少人工合成原料，如镁铝尖晶石、莫来石等。在大型连铸钢包、中间包和水泥回转窑等热工设备上，应用镁铝尖晶石耐火浇注料，其性能稳定优良，使用效果好，较有发展前途。

表 10-13 为镁铝尖晶石耐火浇注料的性能。耐火骨料均为镁铝尖晶石颗粒；耐火粉料细度小于 0.09mm 的大于 90%，编号 2、4 和 6 用的粉料为镁铝尖晶石粉，编号 1 为电熔和烧结氧化铝混

合粉，编号 3 为棕刚玉和烧结氧化铝混合粉，编号 5 和 7 分别为铝镁混合粉和镁铝尖晶石混合粉；编号 1~3 和 4、5 为不同种类的单一结合剂 and 外加剂，编号 6 和 7 为复合的结合剂和外加剂。在实验室中经过筛选确定最佳配合比，振动成型后的试样，自然养护 24h 脱模，然后再自然养护 2d，做各种性能检验。

表 10-13 镁铝尖晶石耐火浇注料的性能

编 号		1	2	3	4	5	6	7
化学成分 ^① %	Al ₂ O ₃	78	71	70	60	61	78	60
	MgO	19	20	20	30	28	27	25
	CaO	1.9	3.0	2.9	1.2	1.1	1.5	1.7
耐压强度,MPa	110℃	22	36	39	30	32	34	30
	1000℃	28	17	16	31	69	81	89
	1500℃	36	30	38	73	93	81	115
抗折强度,MPa	110℃	4.6	11	9	13	14	9	8
	1000℃	4.6	3.4	2.4	13	20	28	32
	1500℃	7.2	11	11	22	24	38	24
烧后线变化, % ^①	1000℃	-0.01	-0.20	+0.06	-0.04	+0.32	-0.17	-0.14
	1500℃	+1.42	+2.87	+1.28	-1.35	-0.54	+2.61	+1.15
体积密度,g/cm ³		2.88	2.68	2.67	2.62	2.65	3.00	2.97

①计算值。

从表 10-13 中看出，编号 2 和 3 的料中 CaO 含量大于 2.5%，故为水泥耐火浇注料，其余的 CaO 含量在 1.0~2.5% 之间，因此为低水泥耐火浇注料；基质全用镁铝尖晶石粉料，因难以烧结，强度略低些，而用其混合粉，性能较好。用烧结氧化铝粉的浇注料，其性能居中。

抗渣性试验：坩埚法用的坩埚尺寸 $\phi 50 \times 50 \text{mm}$ ，其内孔为 $\phi 25 \times 25 \text{mm}$ ，内孔装 8g 转炉终渣。终渣成分(%)为 SiO₂ 12.5、Al₂O₃ 19.9、Fe₂O₃ 24.0、CaO 34.4、MgO 2.4、R₂O 0.2 和 MgO 7.2。将

坩埚装进炉内加热至 1650℃,保温 2h,取出后从坩埚中间剖开,观察侵蚀和渗透情况,见表 10-14。

表 10-14 镁铝尖晶石浇注料的抗渣性

编 号		1	2	3	4	5	6	7
渗透深度 mm	坩壁	6.2	4.2	12.5	4.2	6.2	6.2	6.2
	坩底	9	8	10	8	13	10	有残渣
基质侵蚀情况		侵 蚀			未侵蚀			

从表 10-14 中看出,编号 1~3 的粉料品种不同,抗渣性也不同。编号 2 为镁铝尖晶石粉,抗渣性最好,其次为掺加氧化铝粉的编号 1,编号 3 因加棕刚玉粉,抗渣性较差;编号 4 和 6 均为镁铝尖晶石粉,因结合剂和外加剂的不同,抗渣性也不同。编号 5 为铝镁混合粉,抗渣性较差,最好的为编号 7,坩底尚有残渣,说明镁铝尖晶石混合粉浇注料有较强的抗渣渗透能力。

采用回转抗渣试验法,检验编号 7 的料与普通铝镁耐火浇注料的抗渣性。将试样镶嵌在炉内,加热至 1650℃,将转炉终渣 900g 分两次加入炉中,并保温 60min。冷却后取出试样,从中间剖开观察。假设普通铝镁耐火浇注料的熔损指数为 100,而镁铝尖晶石耐火浇注料的为 17。熔渣渗透深度,前者为 26mm,后者几乎没有熔渣渗透。这说明,镁铝尖晶石耐火浇注料具有良好的抗渣性,且无变质层,即抗剥落性也较好,因此是钢包的较理想衬体材料。在 25t 钢包渣线部位试用,平均寿命 45 次,因上部和下部的衬体损毁而停用。按照蚀损速率,包龄可达 65 次以上。

四、镁砂或矾土—尖晶石耐火浇注料

镁砂或矾土—尖晶石耐火浇注料也是为钢包内衬而开发的新材料。耐火骨料为纯镁砂或特级矾土熟料,耐火粉料为镁铝尖晶石粉;结合剂为复合结合剂,同时掺加外加剂。该类耐火浇注料具有较好的抗渣性、抗剥落性和热震稳定性,与镁铝尖晶石耐火

浇注料相比，性能稍有逊色，成本显著降低，适合国情，易于推广；与普通铝镁耐火浇注料相比，由于尖晶石以成品加入，而不是在使用过程中逐渐形成的，因此性能明显提高，成本用户也能接受，使用寿命延长，故较有发展前途。

表 10-15 为镁砂或矾土—尖晶石浇注料的性能。编号 1 和 2 用的矾土熟料骨料，临界粒径为 20mm，粗、中、细骨料级配为 5 : 1 : 4。耐火骨料用量为 60~70%，耐火粉料用量为 30~40%。编号 1 用的粉料系用尖晶石、镁砂和矾土熟料混磨的，编号 2 则用尖晶石和镁砂混磨的。结合剂为活性 SiO₂ 超微粉和聚磷酸盐等材料组成的复合结合剂，用量为 3~5%。水用量为 6~7%；编号 3 和 4 用的耐火骨料分别为矾土熟料和镁砂，临界粒径为 8mm，用量约为 70%。耐火粉料为镁铝尖晶石粉，用量为 25%左右。结合剂为复合结合剂，用量为 2~5%。水用量一般为 5~6%。振动成型的试样，自然养护 24h 脱模，然后再养护 48h，进行性能检验。

表 10-15 镁砂或矾土—尖晶石浇注料的性能

编 号		1	2	3	4
浇注料品种		矾土熟料			镁砂
化学成分 ^① , %	Al ₂ O ₃	71	69	78	19
	MgO	14	15	8	66
	CaO	0.75	0.75	0.98	2.05
耐压强度, MPa	110℃	63	43	24	19
	1450℃	77	60	85 (1000℃)	42 (1500℃)
抗折强度, MPa	110℃	11	5	6	2
	1450℃	6	6	18 (1000℃)	9 (1500℃)
荷重软化温度, ℃	4%	1490	1520		
烧后线变化, %	1450℃	-0.06	+0.51	-0.20 (1000℃)	+0.31 (1500℃)
热震稳定性, 次	1100℃, 水冷	>25	>25		
渣侵深度, mm	1550℃×2h	5.6	5.1		
体积密度, g/cm ³		2.73	2.73	3.04	3.03

①计算值。

在耐火浇注料中，镁铝尖晶石以微粉状加入为宜。因为预加尖晶石微粉，能起到晶核作用，促进镁铝尖晶石的生长和发育，改善浇注料的性能。掺加镁铝尖晶石微粉的浇注料，1450℃烧后耐压强度与未加的相比，提高了16~80%。但是，表10-15中的编号1浇注料，粉料为三组分的混合粉，在加热和使用过程中形成镁铝尖晶石，能提高性能，但也发生异常膨胀，造成组织结构不均匀，易产生结构剥落；编号2浇注料因无高铝粉，掺加的镁砂粉与氧化铝形成尖晶石，数量少、反应慢、体积变化小，因此较少剥落，使用效果好。例如，在25t钢包上试用，出钢温度1710~1750℃，浇铸时间约为20min。编号1、2和水玻璃铝镁浇注料的包衬蚀损速度分别为1.30、1.08和3.04mm/次，其包龄分别为73、106和46次。这说明，编号2浇注料的性能好，钢包使用寿命高；其次是编号1浇注料；水玻璃铝镁浇注料的使用寿命最低。

图10-5为尖晶石用量与抗渣性的关系。从图中看出，随着尖晶石用量的增加，抗渣性有个最佳值。即尖晶石用量为10~30%，熔渣渗透深度最小、侵蚀深度也比较低。具体的说，尖晶石用量为25%时，耐火浇注料的抗渣性较好。在钢包上试用表明，包衬表面无龟裂和热剥落，使用寿命较高。

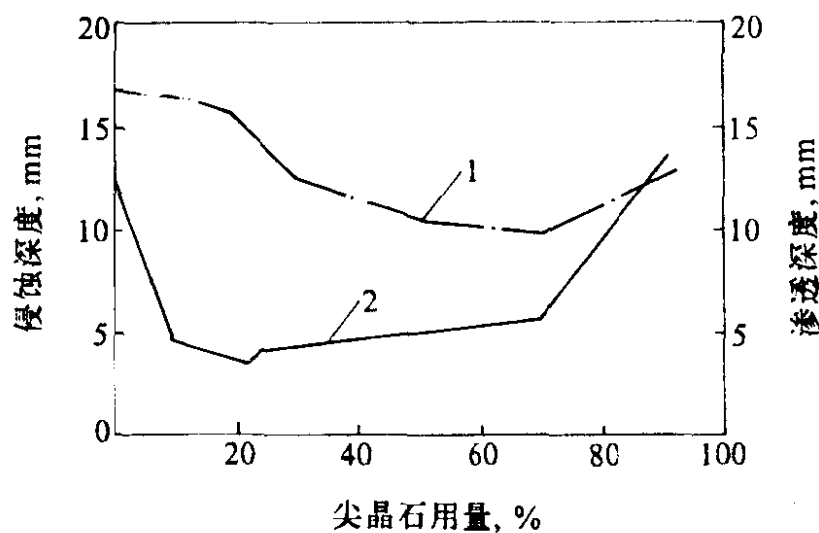


图 10-5 尖晶石用量与抗渣性的关系

1—侵蚀深度；2—渗透深度

另外，刚玉—尖晶石耐火浇注料及其含碳耐火浇注料，也是钢包内衬的良好材料，较有发展前途。

第五节 特殊性能耐火浇注料

特殊性能耐火浇注料主要包括耐磨、耐酸、耐碱和高热导率等浇注料。该类浇注料应用在特殊的窑炉或部位，因此有特殊性能的要求。

一、耐磨耐火浇注料

在氧化铝气体悬浮焙烧炉和炼油催化裂化装置的反应器、旋风分离器等部位，处于高温下工作，又有含介质的高速气流冲刷、磨损，使用条件苛刻。因此，该部位需用耐磨耐火浇注料作衬体，以提高其使用寿命。

耐磨耐火浇注料用的耐火骨料，应致密坚硬，用多级颗粒级配，达到最大的堆积密度；耐火粉料细度为 0.09mm 的应大于 90%。选择优良的结合剂、超微粉和外加剂，使浇注料达到致密、高强。这样配制成的浇注料，具有良好的耐磨性。表 10-16 为耐磨耐火浇注料的性能。

表 10-16 耐磨耐火浇注料的性能

编 号		1	2	3	4
化学成分，%	Al ₂ O ₃	78	47	53	
	CaO	5	2.4	2.1	
耐压强度，MPa	110℃	52	122	91	60
	1000℃	43	96	78	100 (815℃)
抗折强度，MPa	110℃	7	17	15	9
	1000℃	6	18	17	>11 (815℃)
高温磨损率，%	110℃×3h	5			
	400℃×10h	9			
	1000℃×1h	10			
体积密度，g/cm ³		2.34	2.36	2.39	3.02

耐火材料的耐磨性，尚无检验标准。编号 1 的高温磨损率测定：试样尺寸为 $\phi 40 \times 50 \text{mm}$ ，烘干后装进炉内加热到指定温度，试样负荷为 9.8N。试样底面与转动的 SiC 盘接触，当温度达到要求后，SiC 盘转动，研磨至规定的时间，随炉冷却。取出试样称其损失量，然后计算高温状态的磨损率；编号 4 的常温磨损量测定：试样尺寸为 $150 \times 150 \times 30 \text{mm}$ ，经过 540°C 处理后装在常温研磨盘上，试样负荷 200N。先磨 40 转，测定表层磨损量为 0.44kg/m^2 ，而进口料的为 1.32kg/m^2 。再磨 40 转，测定内层磨损量为 0.88kg/m^2 ，进口料则为 1.64kg/m^2 。总之，耐火浇注料的耐磨性检验，方法多种多样，相互间无比较性。在浇注料的工艺条件和检验方法相同时，可判断其耐磨性的优劣。

二、耐酸耐火浇注料

耐酸耐火浇注料系用水玻璃或水泥作结合剂，与硅质和硅酸铝质材料配制而成的。其特点是在中低温和酸介质的作用下，仍具有较好的性能。该类耐火浇注料在高炉热风炉球顶保护层、钢制烟囱内衬等设备上应用，获得较好的使用效果。

表 10-17 为水玻璃粘土质浇注料酸浸后的强度变化。从表中

表 10-17 水玻璃粘土质浇注料酸浸后的强度变化

处理温度 ℃	浸前耐压强度 MPa	硝酸浸 28d 后耐压强度,MPa	
		浓度 30%	浓度 68%
20℃	35	26	36
110℃	32	21	33
800℃	29	22	28

看出，常温和热处理后的试样，在 30%浓度的硝酸溶液中浸泡 28d，其耐压强度降低 24~35%，但强度值仍大于 21MPa，足以满足工程使用的需要；在 68%浓度的硝酸溶液中浸泡 28d，其强度与浸泡前的基本相似，即能抵抗酸的浸透。这就是说，该类浇注料试样的耐酸性，受到物理和化学的两方面作用。当酸溶液浓度小时，将沿试样的微细裂纹渗透，破坏了骨粉料间的联系，强度降低；反之，酸溶液粘度大，难以渗透，同时化学作用加强。即

浓酸溶液对未反应的水玻璃有酸化作用，并析出硅酸凝胶而促进浇注料的强度增长，故酸浸泡后的试样，强度基本不降低。

表 10-18 为半硅质和高铝质耐酸浇注料的性能。编号 1~3 系用普通水泥作结合剂，蜡石等材料作耐火骨料；编号 4 用稀水玻璃作结合剂，用量为 13~15%，氟硅酸钠适量。三级矾土熟料作骨料，二级矾土熟料作粉料；耐火骨料临界粒径为 5mm，其颗粒级配为 5~3mm34%，3~1mm18%和<1mm36~48%。编号 1~3 可用于烟囱等设备的内衬，编号 4 可用于高炉热风炉球顶保护层等。该类料可振动成型，也可喷涂施工。

表 10-18 半硅质和高铝质耐酸浇注料的性能

编 号		1	2	3	4
浇注料材质		半 硅 质			高铝质
抗折强度,MPa	110℃	5.8	6.2	12	2.1
	300℃	4.5	4.3	9.0	3.9 (1000℃)
热导率,W/(m·K)	350℃	0.60	0.52		0.89 (1000℃)
2% H_2SO_4 侵透深度,mm	侵蚀	1	1	1	(2.1MPa)
	渗透	1	1	1	
体积密度,g/cm ³		1.98	1.84	1.98	2.20

表 10-18 中编号 4 的括弧内 2.1MPa，是在 20%的硝酸溶液中煮 72h 后测定的烘干抗折强度，与煮前的烘干抗折强度一样，说明该料的耐酸性较好，且试样表面完好，无侵透现象。

目前，不定形耐火材料的耐酸性，尚无标准可循。在一般情况下，系依据工程的技术要求，设计试验方案，进行耐酸性检验。

三、耐碱耐火浇注料

耐碱耐火浇注料系以硅酸铝质或高铝质等材料作耐火骨料和粉料，用铝酸盐水泥和外加剂配制的耐碱性浇注料。该类浇注料分为重质和轻质两种，具有良好的高温性能和耐碱侵蚀性能，在大、中型干法水泥窑喷煤嘴和窑口、预热器和管道等系统中，得

到了应用，其效果良好。另外，水玻璃粘土质耐火浇注料也具有耐碱性，能抵抗钠盐熔融物的侵蚀。因此，它在造纸工业碱回收炉中使用，获得较好的效果。

在干法水泥窑喷煤嘴和窑口部位上，采用高强度刚玉质耐火浇注料作衬体时，受碱蒸汽（富 K_2O ）的侵蚀，并生成 $K_2O \cdot 11Al_2O_3$ 、 $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ 和 $K_2O \cdot Al_2O_3$ 等矿物，使晶格发生膨胀即发生不可逆的体积变化，在变质层处产生胀缩剪应力，致使衬体不断开裂、剥落。这是该浇注料损毁的主要方式。为此，采用电熔刚玉、锆刚玉、镁砂、镁铝尖晶石、铬矿和锆英石等材料作耐火骨料和粉料，用铝酸盐水泥和外加剂配制浇注料，制成坩埚，装入 K_2CO_3 ，在 $1200^\circ C \times 8h$ 下进行焙烧。以资评定耐碱性。当水泥和 $\alpha-Al_2O_3$ 粉相同时，其骨料的耐碱性能以电熔尖晶石为最好，电熔镁砂、铬矿、电熔刚玉和锆刚玉，则依次递降；当用尖晶石作骨料并掺加 5~7% 的锆英石粉时，耐碱性最好，试样几乎无损伤。其损毁方式以熔蚀为主。'

重质耐碱耐火浇注料系用镁铝尖晶石和矾土熟料等材料作耐火骨料和粉料，并掺加 $\alpha-Al_2O_3$ 粉；轻质耐碱耐火浇注料采用低铝粘土质轻骨料，如页岩陶粒等。两种浇注料的结合剂为烧结氧化铝水泥和高铝水泥，同时掺加抗碱剂、复合外加剂和超微粉等。表 10-19 为高铝质和轻骨料耐碱浇注料的性能。

表 10-19 中编号 1 和 2 的 CaO 含量为 1.39%，系低水泥耐火浇注料，除用于碱侵蚀的部位外，也可用于其他高温部位。该类耐火浇注料的耐碱性，应按照国家标准 GB10696 的规定进行检测。

四、高热导率耐火浇注料

高热导率耐火浇注料也称为碳化硅耐火浇注料，是采用碳化硅和铝酸盐水泥配制的。其特点是热导率高、膨胀系数小、热稳定性好和强度高。该浇注料在高炉热风炉砖托圈等部位和旋风式燃煤加热炉的旋风管等热工设备上，得到了应用，使用效果良好。

表 10-20 为高热导率耐火浇注料的性能。SiC 骨料的颗粒级

配为 5~3mm11%、3~1mm49%、1~0.15mm40%；耐火粉料为 SiC 微粉，其细度为 325 目。采用高铝水泥作结合剂，并掺加减水剂、早强剂和膨胀剂等复合外加剂。耐火骨料和粉料之比为 70：30。

表 10-19 高铝质和轻骨料耐碱浇注料的性能

编 号		1	2	3	4
浇注料品种		重 质		轻 质	
Al ₂ O ₃ , %		75	66	>35	>35
体积密度,g/cm ³		2.71	2.68	1.68	1.64
耐压强度,MPa	110℃	112	110	38	28
	1100℃	143	120	32	
	1500℃	285	175		
抗折强度,MPa	110℃	10	11	4.0	2.5
	1100℃	16	15	3.5	
	1500℃	20	17		
烧后线变化,%	1500℃	—0.34	—0.98	—1.2 (1200℃)	—1.2 (1200℃)

表 10-20 高热导率耐火浇注料的性能

编 号		1	2	3
SiC, %		80	78	76
体积密度,g/cm ³		2.36	2.34	2.24
耐压强度 MPa	110℃	22	36	6
	1400℃	52	68	22
抗折强度 MPa	110℃	3.5	6.8	2.5
	1400℃	6.0	28	3.5
烧后线变化,%	1400℃	+0.30	+0.13 (1200℃)	+0.20
热导率,W/(m·K)	350℃	3.80	3.40	3.14

第六节 ρ - Al_2O_3 和硅铝胶结合浇注料

ρ - Al_2O_3 和硅铝胶结合耐火浇注料是近 10 年开发的新品种材料。由于 ρ - Al_2O_3 和硅铝胶结合剂十分纯净、高温下与基质易形成莫来石,因此它具有致密、高强和耐蚀等特点,在炭黑炉和整体喷枪等热工设备上应用,取得较好效果。

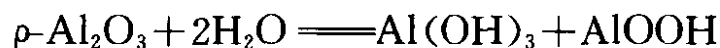
一、 ρ - Al_2O_3 结合耐火浇注料

1. ρ - Al_2O_3 结合剂的特性

众所周知,氧化铝分为高温型 α - Al_2O_3 和低温型 γ - Al_2O_3 。在二者之间还存在有多种中间体: δ 、 χ 、 κ 、 η 、 ρ 、 θ 和非晶质氧化铝。共计 9 种氧化铝,除非晶质氧化铝外,结晶性最差的是 ρ - Al_2O_3 。

ρ - Al_2O_3 的制取:原料为 $\text{Al}(\text{OH})_3$,其主要晶型为三水铝石、拜尔石和一水硬铝石等;煅烧工艺有真空加热分解、悬浮加热分解和回转加热分解等,加热温度为 $450\sim 900^\circ\text{C}$ 、物料接触时间为 $5\sim 30\text{s}$,尔后骤然冷却,便制得了 ρ - Al_2O_3 。这就是说,用 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 制取 ρ - Al_2O_3 ,主要是脱水和相变两个短暂的阶段,并伴随有热效应。其具体工艺参数,应根据原料粒度和品级,确定适宜的加热温度、加料速度和料量,物料接触时间,这样就能获得 ρ - Al_2O_3 含量为 $50\sim 60\%$ 的产品,其余物质为 χ - Al_2O_3 和残留的 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 等。例如,将粒度为 $5\sim 20\mu\text{m}$ 的 $\text{Al}(\text{OH})_3$,置入温度约为 600°C 的回转炉中,经过 15s 的分解和相变,便得到比表面积为 $200\text{m}^2/\text{g}$ 的 ρ - Al_2O_3 ;当 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 的粒度为 $50\sim 120\mu\text{m}$ 时,需在 $650\sim 700^\circ\text{C}$ 的炉中经过 25s 的分解和相变,方可获得相同性能的 ρ - Al_2O_3 产品。

ρ - Al_2O_3 的特性是,遇水后能发生水化反应并形成三羟铝石 $[\text{Al}(\text{OH})_3]$ 和勃姆石溶胶 (AlOOH) 。其水化反应式如下:



这就是说, ρ - Al_2O_3 水化反应产物 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 和 AlOOH 具有胶结和硬化的作用,在一定的工艺条件下能使耐火浇注料获得强度。因此, ρ - Al_2O_3 作为结合剂,其凝结硬化机理是水化结合。

采用回转加热分解法制造的三种 ρ - Al_2O_3 结合剂,其化学成

分和水化增重率,见表 10-21。其中,2[#] ρ - Al_2O_3 结合剂水化增重率偏低,系由于分解时间较长所致。

表 10-21 ρ - Al_2O_3 的化学成分和水化增重率, %

结合剂编号	Al_2O_3	水化增重率
1 [#] ρ - Al_2O_3	99.95	17.2
2 [#] ρ - Al_2O_3	99.95	10.6
3 [#] ρ - Al_2O_3	98.42	15.0

图 10-6 为 ρ - Al_2O_3 及其水化后的差热分析。从图中看出,在 114~128℃ 的温度范围内,有一个脱除物理吸附水的吸热谷;1[#]

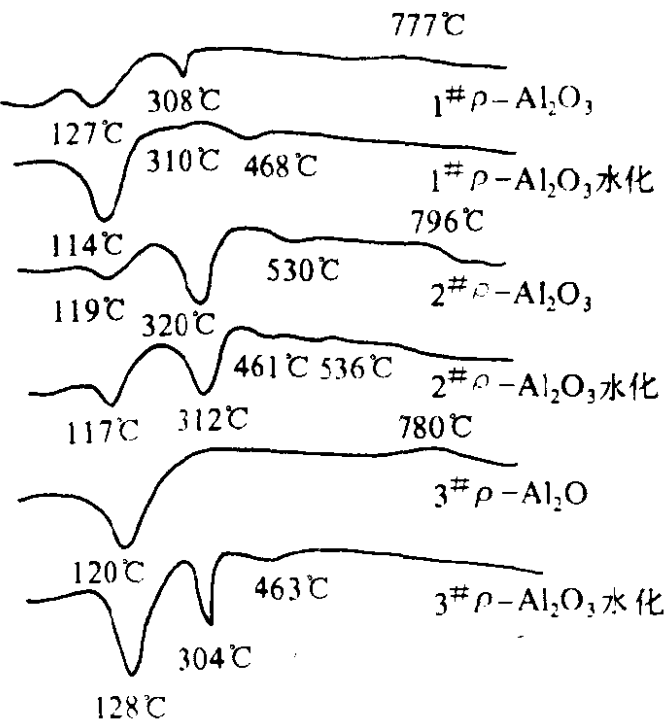


图 10-6 ρ - Al_2O_3 及其水化后的差热分析

和 2[#] ρ - Al_2O_3 因分解不完全、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 残留较多,因此在 308℃ 和 320℃ 有个吸热谷; $\text{Al}(\text{OH})_3$ 分解和三羟铝石脱水反应,其吸热谷在 310℃、312℃ 和 304℃; γ -勃姆石凝胶转变为 γ - Al_2O_3 的吸热谷为 461~468℃;在 777~796℃ 的温度范围内,三种 ρ - Al_2O_3 则转变为 η - Al_2O_3 ,呈现为平缓的放热峰。这是一种初生态,尚未形成晶核的 η - Al_2O_3 。水化之后的试样,在 800℃ 左右的温度范围内, η -

Al₂O₃ 的放热峰完全消失了。整个物理化学变化过程,充分显示了 ρ-Al₂O₃ 结合剂及其水化后的物相组成特征。应当指出,ρ-Al₂O₃ 在低温时有较大的脱水吸热谷,说明 ρ-Al₂O₃ 处于介稳状态,能量较高,活性较大,热稳定性较差。所以,在放置期间,ρ-Al₂O₃ 结合剂容易吸附空气中的水而发生水化作用,故贮运时应防潮。

ρ-Al₂O₃ 结合剂虽然是水硬性的,但水化作用不强。其水化反应程度与养护温度和水灰比等因素有关。当结合剂组成和性能一定时,在 5℃ 下养护反应非常慢,在 30℃ 下养护,反应很快;掺加碱金属盐的试样,在 5℃ 下养护也能促进三羟铝石的生成,即加快了反应速度。掺加有机羧酸的试样,在 30℃ 下养护,能抑制三羟铝石的形成,却极大的促进了勃姆石凝胶的生成,可显著增加强度。这就是说,用 ρ-Al₂O₃ 作结合剂时,为了加快水化反应和提高强度,应掺加外加剂和助结合剂。

2. ρ-Al₂O₃ 结合耐火浇注料

ρ-Al₂O₃ 结合耐火浇注料用的助结合剂,主要是活性 SiO₂ 超微粉,用量为 2~8%;外加剂为硅酸钠、聚磷酸钠、聚烷基苯磺酸盐类和木质素磺酸盐类等,用量为 0.03~0.38%。表 10-22 为助结合剂对浇注料性能的影响。耐火骨料为电熔刚玉,耐火粉料为 α-Al₂O₃。用 2# ρ-Al₂O₃ 作结合剂,用量为 6.6%。从表中看出,随着助结合剂用量的增加,强度显著提高。

表 10-22 助结合剂对浇注料性能的影响

部分配合比,%			常温强度,MPa	
助结合剂	分散剂	水	耐压	抗折
0	0.11	6.6	39	6.3
2.8	0.11	5.5	69	10.6
5.1	0.11	5.1	92	11.0

ρ-Al₂O₃ 结合耐火浇注料用的耐火骨料和粉料,可以毫不夸张地说,凡是耐火原料和隔热原料均可使用。最适宜的材料为硅酸铝质料、刚玉、莫来石、蓝晶石、硅线石、红柱石、铬矿和尖晶石等。耐火粉料还可用工业氧化铝和氧化铬等。表 10-23 为 ρ-

Al₂O₃ 结合浇注料的配合比。分散剂用量为 0.12%。采用特级矾土熟料和电熔刚玉作耐火骨料其临界粒径为 7mm；耐火粉料 α-Al₂O₃ 和特级矾土熟料粉，其细度均小于 0.09mm。编号 1~3 中的骨料含有部分粉料。

表 10-23 ρ-Al₂O₃ 结合浇注料的配合比，%

编 号	1	2	3	4	5	6	7
特矾骨料	90.4	90.4	90.4				
刚玉骨料				70	70	70	70
α-Al ₂ O ₃ 粉				20	20	20	17.7
ρ-Al ₂ O ₃	1 [#] , 6.7	2 [#] , 6.7	3 [#] , 6.7	1 [#] , 7.0	2 [#] , 7.0	3 [#] , 7.0	3 [#] , 7.0
助结合剂	2.9	2.9	2.9	3	3	3	5.3
水	6	6	6	5.9	5.4	5.4	5.2

根据配合比的要求，称量各种原材料的质量。加料顺序为粗骨料、水和分散剂，再加细骨料和各种粉料。混练 4~5min，振动成型，制成 40×40×160mm 的试样，自然养护，到期后进行性能检验，其结果见表 10-24。从表中看出，三种 ρ-Al₂O₃ 结合剂中 ρ-Al₂O₃ 含量和活性的不同，对强度有较大的影响；耐火骨粉料的不同，其性能也不同；烘干强度较高，是 ρ-Al₂O₃ 和活性 SiO₂ 超微粉共同作用的结果。

岩相鉴定证明，ρ-Al₂O₃ 结合高铝质耐火浇注料经过 1200℃ 煅烧后，骨料与基质紧密结合，且基质中已形成大量的针网状莫来石，交错生长，故强度显著提高。试样经过 1500℃ 煅烧后，二次莫来石晶粒已发育长大。同时活性 SiO₂ 除与 Al₂O₃ 反应形成莫来石外，剩余部分则成为良好的烧结剂，对强度的提高有帮助，但使浇注料呈现收缩状态；ρ-Al₂O₃ 结合刚玉耐火浇注料经过 1350℃ 和 1550℃ 煅烧后，同样形成莫来石相，以交错棒状结晶形成致密网络结构，因此有较高的强度。但该料较纯净，不易烧结，故检验时保温时间有所延长。应当指出，ρ-Al₂O₃ 也是烧结剂，但

烧结温度较高。

表 10-24 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结合浇注料的性能

编 号		1	2	3	4	5	6	7
耐压强度 MPa	110℃	1200	925	700	745	695	795	920
	1200℃×3h	1090	1090	1495				
	1350℃×4h				1215	1135	1185	1290
	1500℃×3h	995	1345	1155				
	1550℃×8h				585	760	780	900
抗折强度 MPa	110℃	110	110	85	90	105	>135	110
	1200℃×3h	185	190	205				
	1350℃×4h				>135	>135	>135	>135
	1500℃×3h	150	165	155				
	1550℃×8h				>135	>135	>135	>135
高温抗折强度 MPa	1400℃×1h				16.4	15.6	16.1	31.5
	1400℃×3h	19.8	36.5	21.4				
烧后线变化 %	1550℃×8h	-0.47 ^①	-0.13 ^①	-1.05 ^①	-0.20	-0.50	-0.80	-0.80

①1500℃×3h。

二、硅铝胶结合耐火浇注料

硅铝胶结合剂是用 SiO_2 和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉配制的，是一种胶体和悬浊液的混合物。在胶体化学中，分散相粒度在 $10^{-5}\sim 10^{-7}\text{cm}$ 之间时称为胶体，在 $10^{-3}\sim 10^{-5}\text{cm}$ 之间时则叫作悬浊液。因此，超微粉的粒度必须小于 $1\mu\text{m}$ ，二者的摩尔比为 3：2，以确保在高温下全部形成莫来石。该混合物的粒度为 $10^{-4}\sim 10^{-6}\text{cm}$ 之间，其成品为固态或者液态。硅铝胶中掺加了稳定剂和促进剂，其总杂质含量 $\leq 2.5\%$ 。

表 10-25 为硅铝胶结合刚玉质浇注料的性能。电熔刚玉骨料的颗粒组成（%）：7~2.5mm 26、2.5~1mm 33、1~0.5mm 18 和 $<0.5\text{mm}$ 23。其用量为 81.5%； $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 细粉的细度小于 0.076mm，其用量：编号 1 和 2 分别为 6.0%和 13.5%。固态硅铝胶用量则分别为 12.5%和 5.0%。水用量为 4.3%。

表 10-25 硅铝胶结合刚玉质浇注料的性能

编 号		1	2
耐压强度/抗折强度,MPa	110℃	18.8/4.4	35.2/3.3
	1000℃	244/53	181/35
	1350℃	234/40	156/33
	1500℃	210/39	214/43
高温抗折强度,MPa	1400℃	10.0	1.5
烧后线变化, %	1500℃	-0.29	-0.14
显气孔率, %	1500℃	18	16
体积密度, g/cm ³	1500℃	3.15	3.26

从表 10-25 中看出,硅铝胶结合刚玉质浇注料的高、中温烧后强度较高,这是形成莫来石相的缘故;编号 1 浇注料的性能,明显优于编号 2,这是由于硅铝胶结合剂用量多、高温下形成的莫来石也多所致。同时,岩相鉴定证明,编号 1 浇注料在 1000℃时已有莫来石出现,经过 1500℃烧后,大量针状的莫来石晶体发育较好,紧密结合刚玉骨料,因此强度高。编号 2 浇注料中,莫来石相较少,所以强度低。

应当指出,硅铝胶结合剂十分纯净,是制造优质耐火浇注料的良好结合剂。目前,尚处于开发试用阶段,应积累经验,尽快推广应用。

第七节 纤维增强耐火浇注料

纤维增强耐火浇注料系指在耐火浇注料中掺加纤维后能提高强度的耐火浇注料。在耐火可塑料中掺加纤维增强,则称为纤维增强耐火可塑料。纤维的种类有:普通钢纤维、耐热(不锈)钢纤维、碳纤维、氧化铝纤维、硅酸铝质纤维和有机纤维等。从增强和耐火的角度看,目前普遍采用耐热钢纤维和氧化铝纤维,配制高强耐火浇注料。普通钢纤维不耐火,碳纤维昂贵,因此较少使用。有机纤维一般作致密高强耐火浇注料的防爆剂,也有应用。纤维增强耐火浇注料的品种,依据纤维的种类,可分为钢纤维增

强耐火浇注料和氧化铝纤维增强耐火浇注料,其特点是强度高、韧性好、热震稳定性强和抗剥落性好等,在热处理炉、加热炉、均热炉、中间包挡渣堰、炉外精炼和催化裂化装置等窑炉及热工设备的关键部位上,得到了应用,获得了良好的技术经济效果。

一、钢纤维增强耐火浇注料

1. 耐热钢纤维

耐热钢纤维是用含铬镍等合金元素的不锈钢或耐热钢生产的。其制作方法分为:钢丝切断压型法、钢块切削法和钢液熔抽法等。前两种方法质量稳定、强度高,但价格较贵;后一种方法工艺简单、形状奇异、握裹力强,成本低,有多家生产,因此广为应用。

耐热钢纤维的形状似舟形匣钵,其规格为截面 $0.2 \times 1.0\text{mm}$, 长度为 20、25、30 和 35mm;耐热钢纤维的牌号,沿用国际上的耐热钢纤维牌号分为 330、310、304、446 和 430 等,与国家标准(GB)近似的钢号分别为 1Cr15Ni36W3Ti, 1Cr25Ni20Si2、1Cr18Ni9、1Cr25Si2 和 1Cr18Si2,其性能见表 10-26。

国内外的实验与生产实践证明,在任何一种耐火浇注料、耐火可塑料和耐火捣打料中,外加质量为 1~5% 的耐热钢纤维,均可达到增强和增韧的效果。但是,从表 10-26 中可见,耐热钢纤维的熔融温度和临界氧化温度较低,不宜在高温下使用。否则,由于钢纤维的熔融和氧化,将损伤或破坏耐火浇注料的组织结构,造成窑炉或热工设备的使用寿命下降。这就是说,无论耐火浇注料的使用温度多么高,当掺加耐热钢纤维后,其浇注料的使用温度一般为 $1000 \sim 1200^{\circ}\text{C}$ 。如果用于中间包和钢包等热工设备上,因使用周期短,系消耗性材料,则钢纤维耐火浇注料的使用温度,与母体材料的使用温度相同。

2. 钢纤维耐火浇注料性能

钢纤维耐火浇注料用的耐热钢纤维,应根据热工设备的使用条件选用,并确定其合适的用量。其配制工艺:首先称量耐火骨料、粉料、结合剂和外加剂,干混 1min;其次加水湿混练,并将

钢纤维均匀撒进料中，不得成团；最后混练 1min 即可出料。总混练时间，不得少于 5min。采用振动棒成型时，振动走向应交错进行，使钢纤维布向合理，可提高性能。

表 10-26 耐热钢纤维的性能

牌 号		330	310	304	446	430
合金成分，%	Cr	14~17	24~26	17~19	23~27	16~18
	Ni	33~37	18~22	8~12	≤0.6	≤0.6
	Si	1.5	1.5	1.0	1.0	≤1.8
	Mn	2.0	2.0	2.0	1.5	<0.8
	C	0.15	0.25	<0.12	0.20	<0.12
抗拉强度，MPa	600℃	648	432	206	490 (20℃)	245 (500℃)
弹性模量，TPa	20℃	1.58 (700℃)	1.99	1.47 (700℃)	2.06	2.06
膨胀系数，10 ⁻⁶ K ⁻¹	20~800℃	17.6 (20~750℃)	18.5	18.6 (20~700℃)	12.5	12.5
熔融温度(平均值)，℃		1400	1430	1430	1440	1390
临界氧化温度，℃		1235	1100	1040	1200	820

表 10-27 为钢纤维耐火浇注料的性能。编号 1 为高强度粘土结合耐火浇注料，耐火骨料和粉料分别用三级和一级矾土熟料制成。为了提高基质性能，掺加了电熔棕刚玉粉，并掺加了活性 SiO₂ 超微粉和外加剂。用高铝水泥作促凝剂；编号 2 为电熔氧化铝水泥铝镁质耐火浇注料，致密电熔刚玉为骨料，氧化铝和高纯烧结镁砂粉作耐火粉料，同时掺加超微粉和复合外加剂；编号 3 和 4 为低水泥矾土—莫来石耐火浇注料，耐火骨料用一级矾土熟料和莫来石制成，耐火粉料为特级矾土熟料粉或刚玉粉，结合剂为烧结氧化铝水泥，同时掺加超微粉和复合外加剂；该类优质耐火浇注料，在较高温度下使用，因此选择牌号为 330 耐热钢纤维，等效直径为 0.5mm，长度为 20mm，其用量为 1.5~2.0%；水用量为 6~7%。按照筛选的配合比，称量各种原材料，经混练后，在振

动台上成型。试样尺寸为 $40 \times 40 \times 160\text{mm}$ 。成型后，自然养护，不得淋水。养护 24h 后拆模，再继续自然养护 48h，即可进行性能检验。

表 10-27 钢纤维耐火浇注料的性能

编 号		1	2	3	4
化学成分，%	Al_2O_3	65	90	74	68
	MgO		4.4		
	CaO	1.4	3.2	1.5	1.2
耐压强度，MPa	1d	10		15	14
	110℃	14	69	40	49
	1000℃	40		70	74
	1500℃	43	91	76	80
抗折强度，MPa	110℃	6	11	5	6
	1000℃	12		11	12
	1500℃	13	21	13	13
高温抗折强度，MPa	1400℃	2.1	9.6	2.4	2.8
烧后线变化，%	1000℃	-0.10		+0.08	-0.02
	1500℃	+0.22	+0.62	+0.30	+0.10
耐火度，℃		1770	1830	>1790	>1790
体积密度， g/cm^3		2.38	3.26	2.60	2.62

从表 10-27 中看出，钢纤维耐火浇注料的性能是优良的，特别是在中低温时，强度增加显著，高温时则有所增加，可能是耐火浇注料本身的特性。

图 10-7 为钢纤维对浇注料强度的影响。图中 1 和 2 为普通粘土结合耐火浇注料，水用量为 8%，后者添加牌号为 310 的耐热钢纤维。二者对比看出，在常温至 1000℃ 时，钢纤维粘土结合耐火浇注料的强度，比未加钢纤维的提高了 30~60%。在 1400℃ 烧后，前者的强度比后者约降低 20%；图中 3 为高铝质超低水泥耐火浇

注料, 结合剂为烧结氧化铝水泥和超微粉, 同时掺加了膨胀剂、早强剂和高效减水剂等外加物和外加剂, 钢纤维为牌号 330, 水用量为 7%。从曲线变化可知, 该类浇注料高温烧后强度应增大, 掺加钢纤维后反而显著降低。因此, 钢纤维耐火浇注料不宜在高温下长期使用。

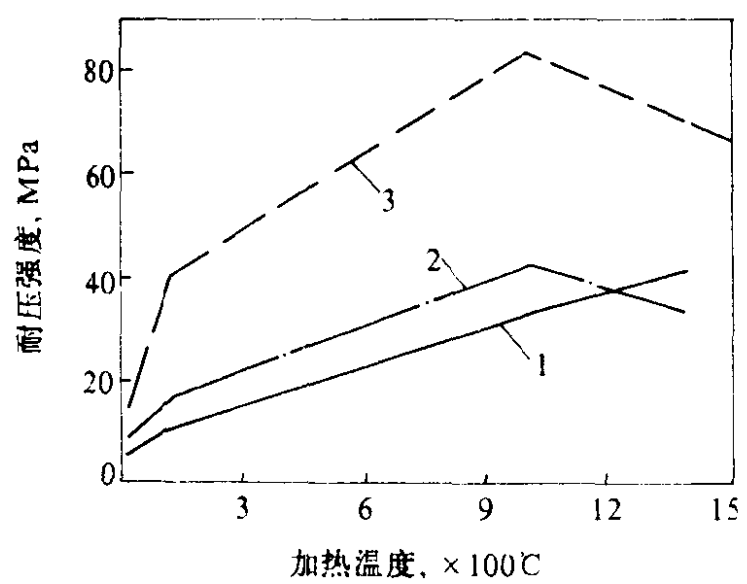


图 10-7 钢纤维对浇注料强度的影响
1—粘土浇注料; 2—钢纤维粘土浇注料;
3—钢纤维超低水泥浇注料

应当指出, 钢纤维耐火浇注料在中低温下检验的性能, 如热震稳定性和抗机械冲击性等, 均比未掺加钢纤维的有明显提高。但是, 1400℃高温抗折强度和抗渣性等, 钢纤维耐火浇注料则不如未加钢纤维的耐火浇注料。另外, 钢纤维价格昂贵, 且熔融温度约为 1400℃和临界氧化温度为 1000℃左右, 因此高温下长期使用应慎重。

二、氧化铝纤维增强耐火浇注料

氧化铝纤维增强耐火浇注料的增强效果, 在中、低温时, 不及钢纤维耐火浇注料, 在中、高温时, 则优于钢纤维耐火浇注料。

在任何一种耐火浇注料和耐火可塑料等材料中，掺加一定数量和适宜长度的耐火纤维材料，能提高强度和改善基质性能。

耐火纤维材料的生产方法分为熔融法和胶体法两种。前者为非晶质纤维，主要有普通和高纯硅酸铝纤维、高铝纤维和含铬硅酸铝纤维等，长期使用温度为 1000~1300℃；后者为结晶质纤维，主要有氧化铝纤维和氧化锆纤维等，长期使用温度为 1400~1500℃。在不定形耐火材料中，作为纤维增强材料，中、低温时可选用非晶质纤维，高温时应选用结晶质纤维，这样方能获得良好的使用效果。

表 10-28 为氧化铝纤维增强浇注料的性能。该料为超低水泥高铝质耐火浇注料，从表中可见，强度高、烧后线变化较小，其性能是优良的，具有发展前途。

表 10-28 氧化铝纤维增强浇注料的性能

编 号		1	2
化学成分，%	Al ₂ O ₃	>80	>80
	CaO	<1.0	<1.0
耐压强度/抗折强度，MPa	110℃	16/3.3	33/5.1
	1000℃	103/18	145/18
	1500℃	152/16	144/18
高温抗折强度，MPa	1400℃	5.0~6.2	4.6
烧后线变化，%	110℃	+0.10	+0.03
	1000℃	-0.10	-0.20
	1500℃	+0.20	+0.04
显气孔率，%		18	18
体积密度，g/cm ³		2.88	2.87

超低水泥耐火浇注料的 1400℃ 高温抗折强度约为 2MPa，掺加耐热钢纤维时为 5MPa 左右，掺加氧化铝纤维时约为 6MPa。这说明，掺加纤维有增强的效果，且无机纤维优于钢纤维。

氧化铝纤维增强耐火浇注料的岩相分析证明，掺加结晶氧化铝纤维后，由于其晶核的作用，有利于二次莫来石的形成和发育。

未加无机纤维的，高温下生成的莫来石数量少，呈细小针状，结晶较好；掺加纤维之后，高温下生成的莫来石数量多、发育成小柱状晶体，结晶完整，交叉生长，组织致密坚固，因此高温强度较高，即增强效果显著。

应当指出，结晶质纤维的主晶相为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，最高使用温度约为 1600°C 。即或如此，在高温下长期使用，结晶质纤维也逐步劣化，其表现为断裂破坏甚至粉化，但进程较慢，因此对结晶质纤维增强耐火浇注料的影响较小，可在长期工作的热工窑炉上使用。当用非晶质纤维作增强材料时，因其高温下较易析晶粉化，故非晶质纤维增强耐火浇注料，其长期使用温度约为 1400°C 。

第八节 新施工法耐火浇注料

新施工法耐火浇注料是近年来开发的一类新型耐火浇注料。新施工法系指干式振动、自流浇注和无搅拌浇注等。该类料根据施工制作方法命名为干式振动料、自流浇注料和无搅拌耐火浇注料等，其特点是制作简单、施工时间短、劳动强度低、不污染环境，使用方便和寿命高等。因此，新施工法耐火浇注料较有生命力，受到了各国的重视。在金属熔炼炉及其有关的热工设备上，得到了应用，获得了效果，推动了发展。

一、干式振动料

干式振动料是不加任何水或液体的耐火混合料、经振动获得致密施工体且无需养护和烘烤便能使用的材料。其工艺原理是：掺加低、中温高效复合烧结剂和超微粉，保证各温度下物料的化学和陶瓷结合；精心组织物料的颗粒级配，保证在较小振动力的作用下，物料能迅速流动，填充各种空隙而各级料无剩余和不足，从而获得较高的堆积密度。

图 10-8 为水用量对干式振动料堆积密度的影响。该料用一级矾土熟料作原料，配合比相同，在振动台上振动 1min 后，测定其堆积或体积密度。从图中看出，干式振动料的堆积密度约为 $2.56\text{g}/\text{cm}^3$ 。然后，水用量在 $0\sim 2\%$ 之间，其体积密度显著降低；

水用量在 2~4% 之间, 其体积密度变化不大, 一般为 $2.1\text{g}/\text{cm}^3$ 左右; 再增加水用量, 体积密度随之增大。因此, 开发了无水干式振动料。

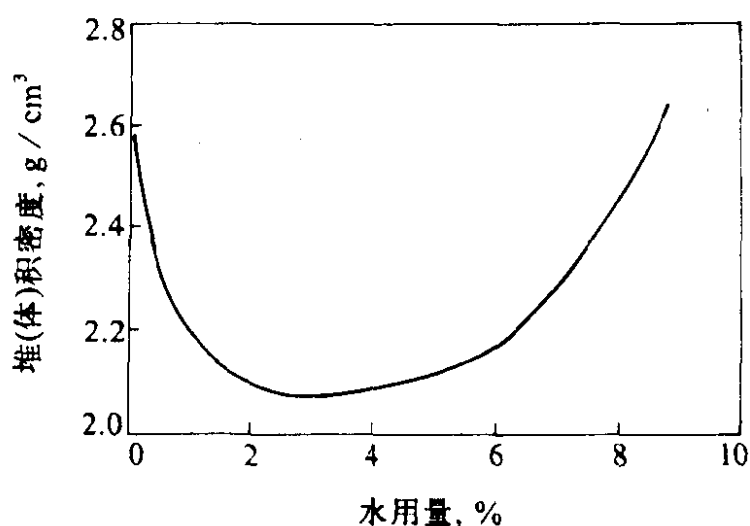


图 10-8 水用量对干式振动料堆积密度的影响

干式振动料的品种有镁质、镁铝质、镁铝尖晶石质和 Al_2O_3 - SiC-C 质等, 主要应用于炼钢炉炉底和堤坡、中间包、高炉出铁沟和渣沟、反射熔炼炉炉底和工频感应电炉炉底及熔沟等热工设备上, 施工和拆除方便, 使用寿命长, 经济效益显著。

我国在电炉上试用了镁质干式振动料。原材料为电熔镁砂, MgO 为 97%, 最大粒径为 6mm, 颗粒级配分为 6~3mm、3~1mm 和 <1mm, 依其堆积密度最大而确定各级材料的用量。振动料干拌均匀后出料, 铺料厚度 70~100mm, 用平板式振动器振动, 振动时间 10~30min。依次施工, 直至达到衬里厚度要求。然后便可生产, 炉衬最高寿命为 96 炉, 最低 84 炉, 平均侵蚀速度为 3.4~4.0mm/炉。

在 30t 卧式有芯工频感应电炉熔沟等部位上, 采用镁铝质干式振动料造衬, 取得了良好的使用效果, 达到国外同类材料的水平。

镁铝质干式振动料的化学成分： MgO 80.2%， Al_2O_3 16.6%；成型体堆积密度为 $2.17\text{g}/\text{cm}^3$ ， $1600^\circ\text{C} \times 5\text{h}$ 烧后的体积密度为 $2.54\text{g}/\text{cm}^3$ ；开始烧结温度为 1000°C 。 $1200 \sim 1600^\circ\text{C}$ 加热并保温 5h 后，出现极少量的裂纹，其烧后线变化为 $-0.07 \sim +0.45\%$ ； 850°C 热导率为 $0.85\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ； $800^\circ\text{C} \times 5\text{h}$ 烧后的试样，没有强度。下列温度加热并保温 5h，其烧后耐压强度（MPa）：

1200℃	11.5
1400℃	11.1
1600℃	13.2

$1600^\circ\text{C} \times 5\text{h}$ 烧后的试样，显微镜观察呈斑状结构，主晶相为方镁石，晶体尺寸为 $110 \sim 400\mu\text{m}$ 。在方镁石晶体间填充有尖晶石，而尖晶石晶体间填满了硅酸盐相。因此，镁铝质干式振动料在使用中，逐渐形成致密的组织结构，具有优良的耐火性能，可满足其熔沟使用的需要。

二、自流浇注和无搅拌耐火浇注料

自流浇注和无搅拌耐火浇注料是近几年国际上开发的新施工法耐火浇注料，在高炉出铁沟和渣沟、中间包和钢包、锅炉管保护层和焚烧炉炉排等热工设备上，得到了应用，并初见成效。国内尚处于探索阶段，因此将有关技术予以简介，以便推动其开发。

自流耐火浇注料（S·F·C）是在低水泥系列耐火浇注料的基础上适当增加水用量而开发的。其定义：耐火混合料与水混练成高触变性的物料而靠自身重力便可流动和脱气的材料，称为自流耐火浇注料。特点是无需成型振动设备和工具，可减少噪音、改善环境和降低劳动强度；增加基质材料用量，能减少骨料颗粒间的接触，保持较高的致密度；增加水用量，将影响强度等性能。

表 10-29 为水用量对浇注料性能的影响。该浇注料为低水泥浇注料，耐火骨料为红柱石，配合比基本相同。由于编号 3 和 4 的水用量增加，可自流浇注，故称为自流耐火浇注料。从表中看出，水用量的增加，凝固时间延长，体积密度降低，烘干耐压强度也下降。

表 10-29 水用量对浇注料性能的影响

编 号	1	2	3	4
水用量, %	5.9	6.4	6.7	7.9
凝结硬化时间, h	2.4	3.5	4	4
烘干耐压强度, MPa	89	87	73	48
显气孔率, %	16.9	17.7	18.2	21.0
体积密度, g/cm ³	2.87	2.86	2.84	2.76

在配制自流耐火浇注料时,与低水泥系列耐火浇注料相比,水用量增加 5~30%, 整个耐火粉料增加 10~25%。因为颗粒料流动较慢, 故适当增加粉料用量。超低水泥自流耐火浇注料的水用量为 5.2~5.9%, 耐火骨料为红柱石, 其性能: 体积密度 2.76g/cm³、显气孔率 14%、烘干和 1200℃ 烧后耐压强度分别为 100MPa 和 110MPa。

自流耐火浇注料的施工, 首先用强制式搅拌机混练均匀后出料, 装进压力料罐或泵的料斗中; 然后用软管输送到施工面上, 车管出口与受料面之间应保持一定的垂直高度, 以便使拌和料靠自身的重力, 获得自流、致密的效果。

无搅拌耐火浇注料是为高炉出铁沟而开发的。该料在耐火厂搅拌混合均匀后, 具有良好的流动性, 在现场无需搅拌可直接浇注到铁水沟上, 经短时间烘烤便能使用, 故命名为无搅拌耐火浇注料。其特点是现场无需搅拌、省时省力和不污染环境, 不含水泥和铝粉等外加剂, 直接浇注、加热凝固和快速干燥, 强度高和抗侵蚀性好等, 在出铁沟上试用已初见效果, 较有发展前途。

无搅拌耐火浇注料是在低水泥或超低水泥 Al₂O₃-SiC-C 质耐火浇注料基础上开发的。由于施工方法的改变, 材料本身也发生了变化, 主要表现是: 采用水玻璃和热硬性树脂等材料作结合剂; 调整颗粒级配并加保存剂, 防止材料在贮运时发生分离, 且能保存 15~20d 不变质。

无搅拌水玻璃 Al₂O₃-SiC-C 质耐火浇注料的硬化机理是, 由于水玻璃的脱水而逐步形成凝胶和超微粉的凝聚等作用, 随着加

热温度的不断升高，使其硬化且最终达到陶瓷结合。

固体水玻璃的化学组成、颗粒度、溶解度和加入量等因素，对水玻璃 Al_2O_3 - SiC - C 质耐火浇注料的性能有较大影响，应通过试验合理的选择。在国外，作为结合剂的固体水玻璃，其化学成分为 SiO_2 69~75% 和 Na_2O 22.97~23.38%，颗粒度为 0.074~3mm。在国内，粉状硅酸钠的化学成分为 SiO_2 57~61% 和 Na_2O 20~23%，颗粒度与国外的相同，模数为 2.6~3.0。溶解度为 150g 样溶于 40℃ 的水中所需时间 $\leq 7\text{min}$ 。

图 10-9 为水玻璃溶解率与时间的关系。试样系用 8g 水玻璃和 80g 水混合并在 30℃ 的温度下保温。从图中看出，水玻璃颗粒为 0.074mm 的遇水后迅速溶解；0.5mm 的在 2d 内溶解较快，随后溶解率变得缓慢；0.5~3mm 的溶解率较小。从无搅拌耐火浇注料的存放观点出发，其颗粒较大一些好，可保证浇注料的稳定性。

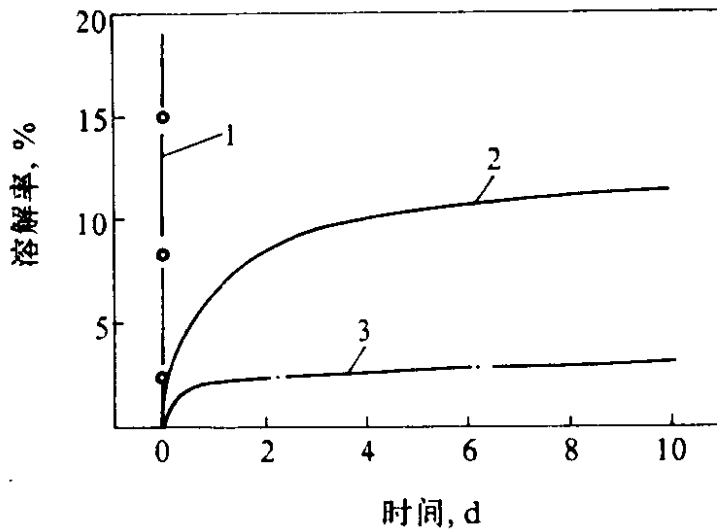


图 10-9 水玻璃溶解率与时间的关系

1、2 和 3—水玻璃颗粒分别为 0.074、0.5 和 0.5~3mm

图 10-10 为水玻璃中钠含量与抗折强度的关系。在 SiC 为 15% 的 Al_2O_3 - SiC - C 质耐火浇注料中，用颗粒为 0.5~3mm 的固

体水玻璃作结合剂，干燥后测定其强度。水玻璃中钠含量可换算成其用量。从图中可见，随着水玻璃用量的增加，其烘干抗折强度

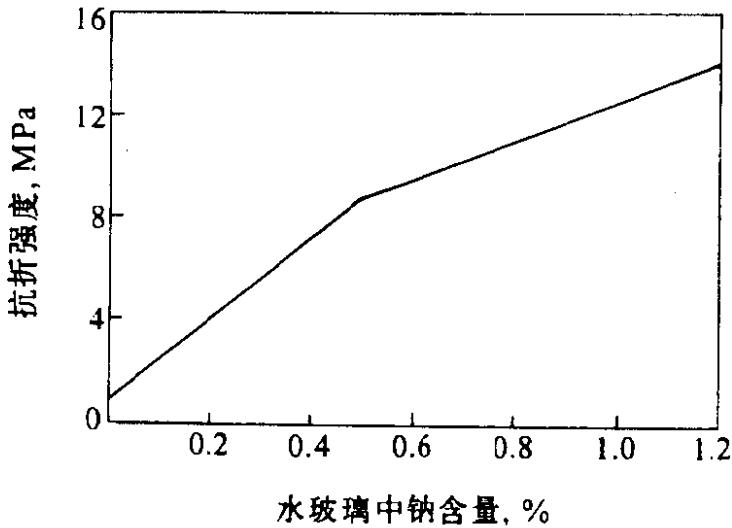


图 10-10 水玻璃中钠含量与抗折强度的关系

度也提高。从施工和使用的技术要求看，浇注料的抗折强度 $\geq 8\text{MPa}$ ，就能满足需要。这就是说，该浇注料的水玻璃用量，相当于配成浇注料中的 Na_2O 含量 $\geq 0.5\%$ 时，其抗折强度就能达到 $\geq 8\text{MPa}$ 。水玻璃用量多，将影响浇注料的抗渣性。为了减少水玻璃的用量，可掺加含有 Al^{3+} 离子的分散剂，使其达到高度的分散，强化胶结和凝聚的作用，从而提高强度。

表 10-30 为无搅拌耐火浇注料的性能。表中列出了高炉出铁沟用的低水泥耐火浇注料，以资对比。抗渣性试验，渣线用料系用回转法测定的，温度为 $1500\sim 1550^\circ\text{C}$ ，保温 5h；铁水线用料则用坩埚法测定，温度同前，保温 3h。从表中看出，无搅拌 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 质耐火浇注料与低水泥 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 质浇注料相比，其特点是强度高和抗渣性好，这是由于结合剂用量少且不含 CaO 的缘故。

无搅拌 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 质耐火浇注料与低水泥和超低水泥 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 质耐火浇注料相比,其性能是优良的,国外在高炉出铁沟上试用,已初见成效,国内正处于探索阶段,应积极开发。

表 10-30 无搅拌耐火浇注料的性能

浇注料种类		无搅拌		低水泥	
使用部位		铁线	渣线	铁线	渣线
化学成分, %	Al_2O_3	80	60	77	58
	SiC	15	35	15	35
	C	2.5	2.5	1.5	2.0
耐压强度, MPa	1000℃	88	59	34	72
	1500℃	91	78	33	78
抗折强度, MPa	1000℃	17	13	6	10
	1500℃	19	14	10	9
烧后线变化, %	1000℃	0	+0.03	-0.04	+0.03
	1500℃	-0.03	+0.08	+0.01	+0.25
显气孔率, %	1500℃	16.4	16.0	19.8	16.1
侵蚀深度, mm	1500~1550℃	2.7	2.2	3.1	3.5

第十一章 耐火可塑料和捣打料

耐火可塑料和捣打料是不定形耐火材料中的重要品种,发展较早,种类较多,应用较广和使用效果较好。但施工均用捣固和捣打方法进行,工期长、劳动强度大,因此发展受到了一定的限制。

第一节 概 述

一、耐火可塑料

耐火可塑料是用耐火骨料和粉料、生粘土和化学复合结合剂及外加剂,经配制混练、挤压成砖坯状、包装贮存一定时间后仍具有良好的可塑性,并可用捣固方法施工。其分类:按耐火骨料品种分为粘土质、高铝质、莫来石刚玉质、铬质、碳化硅质和含锆质等;按结合剂种类分为生粘土与硫酸铝、磷酸、磷酸盐、水玻璃和树脂等复合结合剂;按常温硬结性质分为气硬性和热硬性耐火可塑料。

耐火可塑料是 50 年代中期开发的,主要用于锅炉等热工设备的内衬,使用温度为 1200℃ 左右。在国外,60 年代中期,其品种增加,性能提高,并在冶金工业炉上得到了广泛应用。与水泥耐火浇注料相比,具有中温强度不下降、高温强度高、热震稳定性好和抗剥落性强等特点,因此发展较快。1970 年,日本耐火可塑料的产量,占不定形耐火材料总产量的 26% 左右。但该料常温强度极低,人工捣固,劳动强度大,施工效率低,所以到 70 年代中期已被粘土耐火浇注料逐渐代替,其产量也随之降低到 7% 左右。然而,在欧洲不少国家中,耐火可塑料的应用仍较多,主要在轧钢工业炉等窑炉上使用;在国内,70 年代中期开发了冶金工业炉用耐火可塑料,在推钢式和步进式加热炉上试用,已使用 7~15 年,有的仍在使用中。在单侧上烧嘴均热炉上,用耐火可塑料捣固炉墙,使用寿命为 3~6 年。到 80 年代,粘土结合和低水泥系列耐火浇注料的

迅速发展,其性能优于耐火可塑料,且有较高的常温强度,振动成型,施工方便,故不断地取代了耐火可塑料。目前,在中小型窑炉上,也有用耐火可塑料的。在窑炉内衬修补时,采用耐火可塑料尤为简便。

耐火可塑料一般用复合结合剂。生粘土是重要的结合剂,也是材料的基质料,其选用原则和品种,见第七章,用量一般为10~15%。应当指出,配制耐火可塑料时,允许用粘塑性较好的生粘土,以便增强其可塑性;化学结合剂是与生粘土配合使用的,其用量为5~12%。化学结合剂普遍采用硫酸铝溶液(密度 $1.2\text{g}/\text{cm}^3$ 左右)。采用密度为 $1.2\sim 1.3\text{g}/\text{cm}^3$ 的磷酸和磷酸盐溶液作结合剂时,性能有所提高,但易与耐火粉料和生粘土发生化学反应,使可塑料失去塑性,无法捣固施工,因此必须加抑制剂。当用水玻璃溶液(密度 $1.20\sim 1.25\text{g}/\text{cm}^3$)时,能增强气硬性,成本低,然而带入 Na_2O 降低了耐火性能,且易形成表面薄膜,影响水分的排除,不利于衬体的干燥。所以,除铬质耐火可塑料之外,一般不用水玻璃作复合的结合剂。

耐火可塑料的外加剂,主要有塑化剂、增强剂、保存剂和抑制剂等,其品种有草酸、酒石酸、纸浆、糖蜜和木质素磺酸盐等,用量一般不大于1.0%;同时,还掺加蓝晶石等膨胀剂和膨润土、锂辉石等烧结剂。这些外加剂能改善和提高耐火可塑料的塑性性能、保存期和高温性能。

耐火可塑料的一般生产工艺流程:原材料的破碎和粉磨、筛分、配料、混练、挤泥、切坯、包装和贮存。为了消除拌和物中的气体,增强其可塑性,混练后应困料一昼夜,然后再挤泥。其挤泥、切坯和包装工序,一般应连续进行。耐火可塑料切坯后即可使用,或者4~6块包装严密,贮存待用。耐火可塑料的贮存期一般为3~6个月。到期后的耐火可塑料,仍具有良好的可塑性。所谓可塑性,系指成型后的泥料受外力后易变形而不开裂的性能。用可塑性指数表示,取整数,计算公式如下:

$$W = \frac{L_0 - L_1}{L_0} \times 100$$

式中 W ——可塑性指数, %;
 L_0 ——试样受冲击前的高度, mm;
 L_1 ——试样受冲击后的高度, mm。

耐火可塑料的可塑性指数一般为 15~40%。如果小于 15% 或大于 40% 时, 料太硬或太软, 均不好施工, 也捣固不密实。可塑性指数合适的耐火可塑料, 用手能揉捏成团, 不泌水, 也不粘手。

耐火可塑料的使用温度一般为 1300~1600℃。在工业窑炉上应用时, 必须与非金属或金属锚固件共同配合使用, 即捣固的衬体内必须加锚固件及支撑件, 方能发挥耐火可塑料性能的优势, 提高其使用寿命。

二、耐火捣打料

耐火捣打料是由耐火骨料和粉料、结合剂及外加剂等按比例组成, 用捣打方法施工, 故称耐火捣打料。其分类: 按耐火骨料品种分为粘土质、高铝质、莫来石刚玉质、硅质、镁质和碳化硅质等; 按结合剂种类分为水玻璃、磷酸和磷酸盐、硫酸铝、卤水、水泥、结合粘土和有机类结合剂等。总之, 除耐火泥等特殊用途的材料之外, 所有不定形耐火材料, 只要将用水量或化学结合剂用量减少 1/3~1/2, 就可用捣打方法施工, 其性能也有所提高。

耐火捣打料现场拌料, 用风镐或机械捣打, 其风压不低于 0.5MPa。料量较少或使用不重要的部位, 也可用手工打结。因此, 耐火捣打料的内衬, 其含水率低、打结密实, 性能优于同材质的耐火浇注料。耐火捣打料的缺点是施工速度慢, 劳动强度大, 有被干式振动料和优质耐火浇注料代替的趋势。

耐火捣打料的应用较广泛, 特别是在熔炼炉等热工设备上, 应用更多一些。例如, 在电弧电炉上, 用卤水镁质捣打料打结内衬, 使用效果较好; 在工频感应电炉的熔沟处, 用刚玉质捣打料捣打内衬, 可满足生产工艺的要求; 在钢包包壁上, 用水玻璃等结合剂配制铝镁质耐火捣打料, 捣打 200t 钢包内衬, 平均寿命为 85 次, 最

高者为 108 次,耐火材料单耗较低,仅为 2.7kg/t 钢。

近年来,开发了多种含碳和碳化硅质的耐火捣打料,在高炉出铁沟内衬上应用,比传统的铁沟料内衬寿命有较大提高;在大型热风化铁炉的过桥等部位,采用含锆铝碳质耐火捣打料捣制工作衬,也获得良好的使用效果;碳化硅和氮化硅质耐火捣打料等新品种材料,在高炉上也得到了应用。因此,耐火捣打料的品种有所增加,应用范围有所扩大,产量也有所提高。

第二节 硫酸铝耐火可塑料

一、强度变化特征

硫酸铝耐火可塑料是最常用的品种,性能较好,价格低廉。耐火可塑料的基质是由生粘土粉和高铝粉组成的,起主要作用的是生粘土粉。在加热过程中,生粘土的物理化学变化,见第七章。其宏观上的表现,就是耐火可塑料的强度变化特征,如图 11-1 所示。从图中看出,随着加热温度的升高,烧后耐压强度增加,高温耐压强度有个峰值,即 1000℃左右时强度最高,达到 50MPa 左右,随后强度逐渐下降。这是由于结合粘土生成高粘度的液相所致。低于 1000℃时,依靠化学结合剂和生粘土的粘结性,获得强度,即或有液相,其数量少、粘结力小,因此强度低;高于 1000℃时,化学结合剂失去作用,结合粘土产生较多的液相,所以高温强度逐渐降低,到 1400~1500℃时仅为 5MPa 左右。

应当指出,1200℃以上的烧后强度,一般是随着加热温度的升高而增加的。这是由于液相量增多,新生莫来石交错生长和晶体不断发育完善所致。即耐火可塑料逐步达到了烧结,组织结构变得更加致密,因此强度较高。有时,由于烧结不完全或新生矿物少,1400℃烧后耐压强度比 1200℃烧后耐压强度低,这也是正常的。到 1500℃时,其烧后强度又有所提高,说明组织结构变得致密了,即达到了烧结。也就是说,耐火可塑料由粘结结合达到了陶瓷结合,所以强度是不断提高的。

二、原材料及配合比

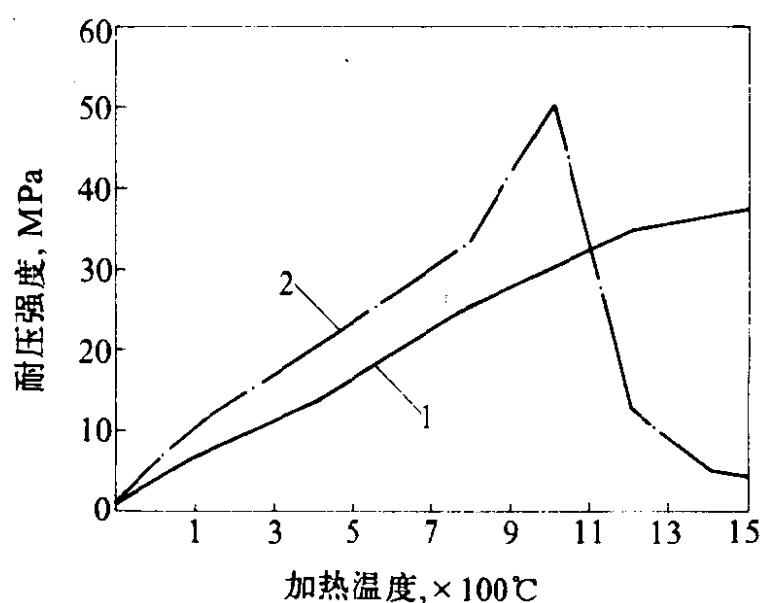


图 11-1 耐火可塑料强度变化特征

1—烧后耐压强度；2—高温耐压强度

耐火可塑料用的骨料，主要有特级粘土熟料，三级、二级或一级矾土熟料等。其技术指标应达到标准中的要求。耐火骨料最大粒径为 10mm，其颗粒级配：10~5mm 33~40%，5~3mm 28~35%，小于 3mm 28~35%。应当指出，0.5~0.09mm 的颗粒料应尽量减少，或剔除不用。当内衬壁较薄时，如加热炉水冷管包扎时，其骨料最大粒径选为 5mm，级配为 5~3mm 40~50%、小于 3mm 50~60%。

耐火粉料一般选用特级、一级或二级矾土熟料制作，其细度为 $\leq 0.09\text{mm}$ 的应占 95%，实际上越细越好。严禁用欠烧料或粘土熟料作耐火粉料。耐火粉料用量为 20~30%。

软质粘土是耐火可塑料的重要原材料，其主要性能特性也是来源于软质粘土。70 年代中后期，用水曲柳粘土、复州粘土、苏州泥、南京泥、宜兴泥、焦作粘土、紫木节粘土、广西泥、樟树粘土和广东黑粘土等软质粘土，配制耐火可塑料，进行了筛选试验，见表 11-1。结果证明，广西泥是配制耐火可塑料的良好结合剂，一般用量为 10~15%。其他粘土单独使用或复合使用，其性能均略逊一

筹。

在耐火可塑料中,软质粘土不但起结合剂作用,同时也起增塑

表 11-1 不同软质粘土配制的可塑料性能

软质粘土品种	耐 压 强 度,MPa	
	110℃	1400℃
水曲柳粘土	15.4	41.9
复州粘土	15.6	27.4
广西泥	12.7	58.8
广东黑粘土	11.1	15.0
河南泥	10.9	32.9
宜兴泥	16.4	33.6
苏州泥、南京泥	12.5	33.7
苏州泥、焦作泥	17.5	32.1
樟树粘土、焦作泥	8.2	24.7
紫木节粘土、焦作泥	10.4	19.3

剂和烧结剂作用。它对耐火可塑料的可塑性、保水性、施工性、常温和高温耐火性能,都有较大的影响。因此,配制耐火可塑料用的软质粘土,应具有良好的可塑性、吸湿性,适度的粘性、耐火性和烧结性。从表 11-1 看出,广西泥配制的耐火可塑料性能最好,其次是水曲柳粘土。从成型和保水性上看,粘塑性最好的是广西泥和水曲柳粘土,最差的是复州粘土,焦作泥与樟树粘土、紫木节粘土复合结合剂也可使用。其细度:小于 0.09mm 占 85%以上。

化学结合剂为硫酸铝溶液,密度为 1.2~1.3g/cm³。采用该结合剂,耐火可塑料混练后应进行困料,困料时间 16h 以上,然后挤泥、切坯。因硫酸铝中的硫酸根与粉料的铁反应,生成硫酸铁并逸出氢气,致使泥料起泡或鼓胀,所以应困料;烘干后的耐火可塑料表面,有淡黄色的析出物,化学和岩相分析认定为铁明矾,其分子式为 FeO·Al₂O₃·4SO₃·22H₂O。图 11-2 为硫酸铝和可塑料表面析出物的差热分析。从图中看出,硫酸铝溶液中所含 18 个结晶水,约在 134℃大部分脱除。在 330℃左右,再失去小部分结晶水。在 835℃上的吸热峰,是硫酸铝分解成 Al₂O₃ 和 SO₃,SO₃ 呈气态逸出。因此,致使耐火可塑料组织结构稍有疏松,强度有

所降低；铁明矾差热曲线低温段的吸热峰，系结晶水排出所致，752℃的吸热峰为铁明矾分解并放出 SO_3 造成的，同样对可塑料强度有所影响。

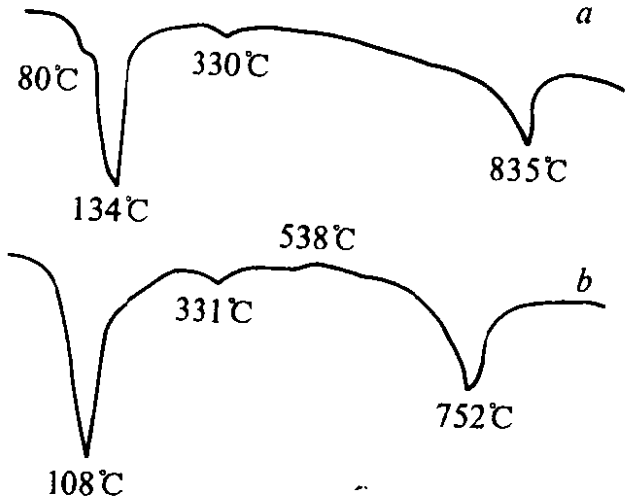


图 11-2 硫酸铝(a) 和可塑料表面析出物
(b) 的差热分析

应当指出，耐火可塑料发泡的数量，与硫酸铝的纯度、密度和加入量有直接关系。一般来说，纯度高、密度大和加入量多时，其发泡数量也多。这是由于带入的硫酸根多所致。因此，在满足耐火可塑料的可塑性、施工性和耐火性的前提下，可选用粗制硫酸铝，配制成低密度溶液，并尽量减少其用量。硫酸铝溶液用量一般为 9~13%。

耐火可塑料用的外加剂，主要有保存剂、增塑剂、增强剂和防腐剂等。其外加物有锂辉石粉 ($\text{LiO}_2 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2$)、锂云母粉 ($\text{LiO}_2 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{SiO}_2$) 和膨润土等烧结剂（亦称矿化剂），蓝晶石或硅线石等膨胀剂。表 11-2 为不同的外加剂和外加物及其用量。

应当指出，耐火可塑料用的外加剂种类较多，除表 11-2 中所述之外，还可用聚乙烯醇、糊精、淀粉、羧甲基纤维素、柠檬酸、葡萄糖酸和硅酸乙酯等。外加剂用量一般小于 1%，大于 1% 时兼有结合剂的作用；外加物还有红柱石、硅线石、锆英石和氧化铝粉等，其用量一般大于 3%。

表 11-2 不同的外加剂和外加物及其用量

名 称	技 术 要 求	外加量, %
亚硫酸盐纸浆废液	密度 1.15~1.25g/cm ³	1~5
糖蜜、木糖浆	密度 1.10~1.25g/cm ³	1~4
草酸、酒石酸、甘油	工业纯	0.5~2.0
邻苯二甲酸二丁酯、甲醛溶液	工业纯	0.08~0.12
木质素磺酸盐	木质素 24~30%	0.2~1.6
淀粉类	工业纯	0.5~1.5
锂辉石、锂云母	<0.09mm	2~4
蓝晶石	<0.2mm	12~20
硅石	<0.2mm	1~3

表 11-3 为硫酸铝耐火可塑料的配合比。耐火骨料的最大 粒径为 10mm，含水率约为 9%，可塑性指数为 17~30%。表中苏

表 11-3 硫酸铝耐火可塑料的配合比, %

编 号		1	2	3	4	5	6
耐火骨料	材质	特粘	特粘	特粘	Ⅲ 矾	Ⅱ 矾	Ⅰ 矾
	用量	60	60	60	60	60	60
耐火粉料	材质	Ⅱ 矾	Ⅰ、Ⅱ 矾	Ⅱ 矾	Ⅰ、Ⅱ 矾	Ⅱ 矾	Ⅰ 矾
	用量	25	30	30	30	30	30
软质粘土	材质	水曲柳	广西泥	苏南泥 (1:1)	广西泥	苏南泥 (1:1)	苏南泥 (5:1)
	用量	13	10	10	10	10	10
硫酸铝溶液	密度, g/cm ³	1.28	1.25	1.25	1.27	1.25	1.25
	用量	12.5	13	15	13	13	12

南泥系指苏州泥和南京泥复合使用，前者烧结温度高，后者因含低熔物多，烧结温度低；特粘和Ⅰ矾等，分别代表特级粘土熟料和Ⅰ级矾土熟料等；Ⅰ、Ⅱ矾为Ⅰ级和Ⅱ级矾土熟料，以 1:1 混合制成耐火粉料；外加剂根据耐火可塑料的使用要求，进行选定，参见表 11-2。例如，生产后即进行施工，可不掺加保存剂和防腐剂。

三、主要性能

耐火可塑料配制生产工艺是较复杂的。首先。将固体硫酸铝

加水溶解并静放 1d, 调成适合的密度待用; 其次, 将耐火粉料、软质粘土及固体外加剂干混均匀; 第三, 按配合比称量原材料, 干混均匀; 添加液体结合剂和外加剂, 湿混 10min 以上至均匀。然后, 出料盖上塑料布困泥一昼夜以上, 再挤泥切坯。

采用湿料坯, 人工捣固成型或振动加压成型, 1d 后拆模。然后, 烘干 24h, 并检验其性能, 详见表 11-4。其编号与表 11-3 对应。因不是同一批的检验结果, 故无确切的比较性。

表 11-4 硫酸铝耐火可塑料的主要性能

编 号		1	2	3	4	5	6
烧后耐压强度, MPa	110℃	16.5	18.2	15.9	24.1	13.3	12.3
	800℃	19.9	23.1	15.4	27.2	12.7	12.3
	1000℃	24.1	34.3	22.1	32.7	14.0	21.0
	1400℃	30.6	56.4	31.8	55.1	29.1	48.2
烧后抗折强度, MPa	110℃	4.2	4.5	4.7	4.8	3.8	3.5
	800℃	3.8	4.3	2.8	4.7	3.3	2.3
	1000℃	4.9	4.8	3.5	4.8	3.8	3.7
	1400℃	8.5	9.1	8.1	8.3	10.4	10.6
高温耐压强度, MPa	1000℃	30.2	58.0	34.5	72.0	33.1	42.0
	1400℃	2.9	4.2	4.5	5.0	4.2	3.5
烧后线变化, %	1400℃	-0.12	+0.88	+0.22	+0.45	+0.30	-0.03
膨胀系数, $\times 10^{-6} \text{K}^{-1}$	1200℃	5.1	4.2	5.3	5.6	4.6	5.5
热导率, $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	500℃	—	—	0.75	0.61	0.80	0.63
荷软温度, ℃	4%	1490	1560	1400	1520	1360	1250
热震稳定性, 次 (1100℃, 水冷)		—	—	>16	—	>15	>15
耐火度, ℃		1770	1770	1790	1790	1790	1790
显气孔率, %		18	20	14	17	12	—
体积密度, g/cm^3		2.28	2.23	2.26	2.34	2.39	2.60

从表 11-4 中看出, 随着加热温度的升高, 烧后耐压和抗折强度也提高, 这是一个趋势。在 800℃ 左右时, 有的强度有所下降, 系由于硫酸铝分解致使其组织结构疏松造成的; 在 1000℃ 时, 高温耐压强度最高, 随着温度的升高而液相量增加, 致使其强度下降, 一般约为 4MPa; 1400℃ 烧后线变化呈收缩状态, 即使是膨胀,

其值也较小，这是软质粘土加热收缩较大所致。荷重软化温度较低，也是由于粘土造成的。因此，选择粘土结合剂的品种，十分重要。编号2和4，系代表广西泥结合的耐火可塑料，与其他的相比，荷重软化温度和强度高，烧后线膨胀也较大。这再次证明，广西泥也是耐火可塑料的良好结合剂。

耐火可塑料中含有软质粘土，高温下生成较多的液相，能减少或缓冲热应力造成的不良影响，因此热震稳定性较好。800℃加热、水冷循环次数约为100次；1100℃加热、水冷循环15次后，其残余耐压强度仍为110℃烘干耐压强度的80%左右。

高铝质耐火可塑料的高温蠕变，见图11-3。荷重为0.2MPa，在1400℃的高温下，保温10h，其收缩变形率达13.5%；在1500℃的高温下，保温4h，收缩变形率已超过17%。

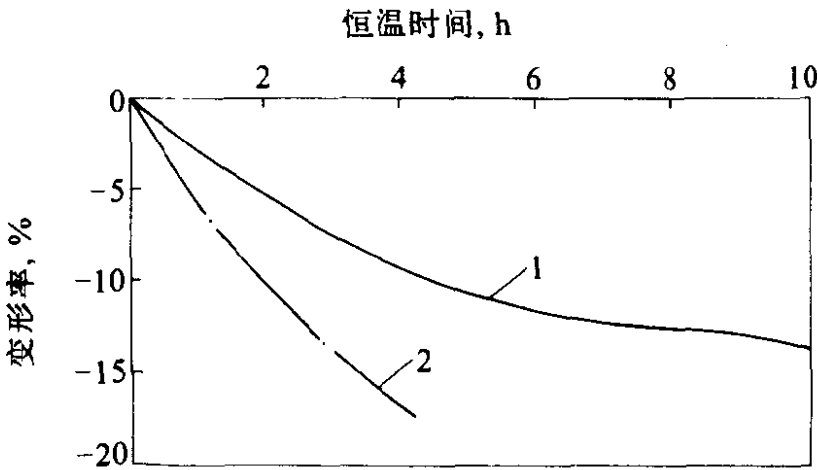


图 11-3 高铝质可塑料的高温蠕变
1—1400℃恒温；2—1500℃恒温

众所周知，耐火可塑料是在火焰工业炉中长期使用的。由于烧后的体积变化和高温蠕变较大，致使衬体内表面出现较大的裂缝，其缝宽有时达到20~40mm。例如，武钢大型步进梁式连续加热炉可塑料炉顶，就有较多的大裂缝，虽不影响使用，但增加了散热损失，降低了热效率。当锚固砖质量不佳或布置不当时，也可能产生衬体剥落现象。因此，应选择优质软质粘土作结合剂，同

时应添加膨胀剂和烧结剂等外加物，以提高其性能。

四、影响性能的因素

1. 软质粘土

耐火可塑料用的粘土结合剂品种不同，其性能也不同，详见表 11-5。其配合比：小于 5mm 的粘土熟料 60%，I、II 级矾土熟料粉 30%，细度小于 0.09mm 的粘土结合剂 10%，密度为 1.28 的硫酸铝溶液 13%；称量各种原材料，加硫酸铝溶液混练后，困料一昼夜。捣固成型，自然养护 1~2d 拆模，再养护 3d，进行烘干。从表中看出，在耐火可塑料体积密度基本相同的情况下，由于粘土结合剂的品种不同，其可塑性指数和性能是不同的。水曲柳粘土和宜兴泥配制的耐火可塑料，粘塑性、强度和烧后线变化较好，荷重软化温度也比较高；采用复州泥配制的耐火可塑料，综合性能指标较差，不宜作其结合剂。

表 11-5 粘土品种对可塑料性能的影响

粘土品种	名称	南京泥	苏洲泥	水曲柳	宜兴泥	焦作泥	复州泥
	Al ₂ O ₃ , %	25.4	26.1	29.1	31.2	33.6	37.6
耐压强度, MPa	110℃	8.9	10.7	15.4	16.4	10.2	9.2
	1000℃	12.8	18.0	23.7	24.3	8.3	8.9
	1400℃	31.0	31.4	41.9	33.6	39.6	27.4
高温耐压强度 MPa	1000℃	21.8	27.2	40.5	41.0	27.0	16.8
	1400℃	1.8	2.5	3.9	2.4	2.2	2.7
烧后线变化, %	1000℃	-0.11	-0.18	-0.16	-0.06	-0.18	-0.25
	1400℃	+0.72	+0.68	+0.76	+0.51	+0.54	+0.67
荷软温度(4%), °C		1505	1575	1530	1565	1580	1500
体积密度, g/cm ³		2.30	2.34	2.35	2.34	2.36	2.32
可塑性指数, %		27	—	26	31	25	25

多年来，试验与生产实践证明，与粘土结合耐火浇注料一样，采用广西泥和永吉 4[#] 泥，能够配制成优质的耐火可塑料。在满足耐火可塑料粘塑性、施工性和烧结性即陶瓷结合的前提下，粘土

结合剂的用量，一般越少越好。

2. 硫酸铝溶液

硫酸铝配制的耐火可塑料，性能是比较好的，价格也是低廉的。硫酸铝在高温下分解，对 800℃ 强度有所影响，但不残留低熔物，而且能提供氢氧化铝或活性氧化铝。前者可起粘结作用，后者能与粘土中的活性 SiO_2 形成新相莫来石，均有利于耐火可塑料性能的提高。硫酸铝水解和加热的化学反应式：

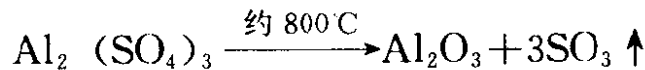
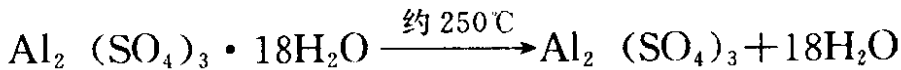
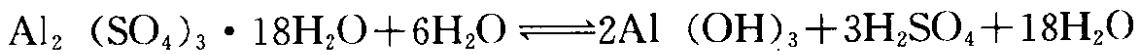


图 11-4 为硫酸铝溶液密度对可塑料性能的影响。从图中看

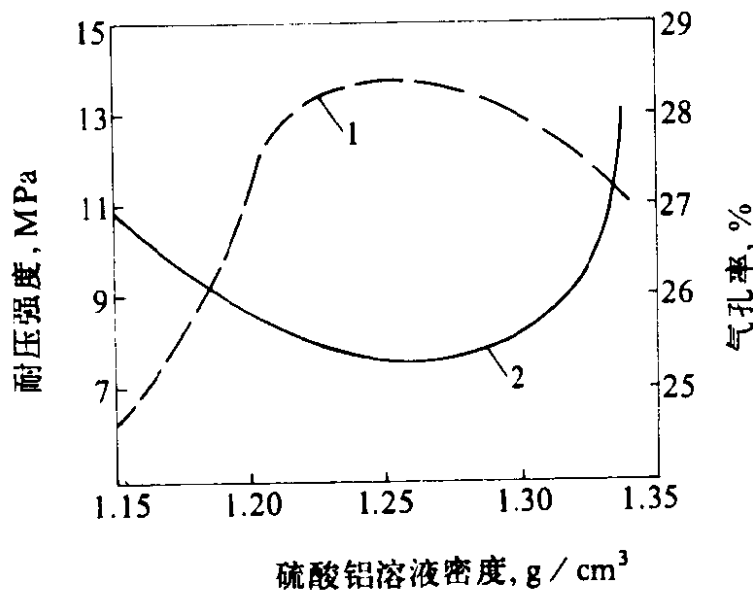


图 11-4 硫酸铝溶液密度对可塑料性能的影响

1—烘干耐压强度；2—气孔率

出，随着其密度的增大，耐火可塑料的烘干耐压强度和气孔率，有个最佳值。即硫酸铝溶液密度为 $1.22 \sim 1.25 \text{ g/cm}^3$ 时，耐火可塑料有较高的强度和较低的气孔率。当其密度超过 1.30 g/cm^3 时，配制的耐火可塑料不但性能下降，而且困料后仍产生发泡或鼓胀现象，且易发干变硬。当其密度小于 1.20 g/cm^3 时，配制的耐火

可塑料即使不困料，也不产生发泡或鼓胀现象，这是由于带进的硫酸根少之缘故。因此，在保证耐火可塑料的技术要求前提下，其用量越少越好。

3. 外加物

在耐火可塑料中均含有软质粘土，干燥或加热时易发生收缩，高温下有膨胀也是比较小的。因此，在配料中通常添加蓝晶石等膨胀剂，以抵消其收缩。该种料也称为蓝晶石耐火可塑料。表 11-6 为蓝晶石对可塑料烧后线变化的影响。从表 11-6 与表 11-4 对比中看出，添加蓝晶石后，1400℃烧后线变化均呈膨胀状态，且数值提高较大，一般为 1~2%。这对该料的使用是有利的，可增强其内衬结构的整体性，减少裂纹或剥落。1600℃烧后线变化与 1400℃的相比，又略有膨胀。

表 11-6 蓝晶石对可塑料烧后线变化的影响

可塑料材质		粘土质		高铝质	
可塑料 Al ₂ O ₃ 含量，%		52	55	60	73
可塑性指数，%		24	15	28	18
烧后线变化，%	110℃×24h	-0.12	-0.14	-0.23	-0.28
	200℃×3h	-0.18	-0.16	-0.16	-0.16
	400℃×3h	-0.12	-0.21	-0.16	-0.17
	600℃×3h	-0.30	-0.24	-0.18	-0.15
	800℃×3h	-0.12	-0.13	-0.13	-0.18
	1000℃×3h	-0.09	-0.19	-0.13	-0.15
	1200℃×3h	-0.21	-0.20	-0.32	-0.07
	1400℃×3h	+1.31	+1.11	+1.46	+1.83
	1600℃×3h	+1.82	+1.41	+1.65	+1.79

图 11-5 为蓝晶石可塑料热膨胀曲线。首次加热至 1500℃的热膨胀率为 1.48%，残余热膨胀率为 0.6%。第二次、第三次加热的热膨胀率，基本无大变化。这说明，该料反复加热和冷却是稳定的，对使用是有利的。

应当指出，在耐火可塑料中添加蓝晶石，对其强度和荷重软

化温度等性能，无明显地改善和 提高。同时，含有云母、长石等杂质的蓝晶石，不但不能起到膨胀剂的作用，而且还降低其他耐火性能。因此，应选择纯度较高的蓝晶石，作其膨胀剂。

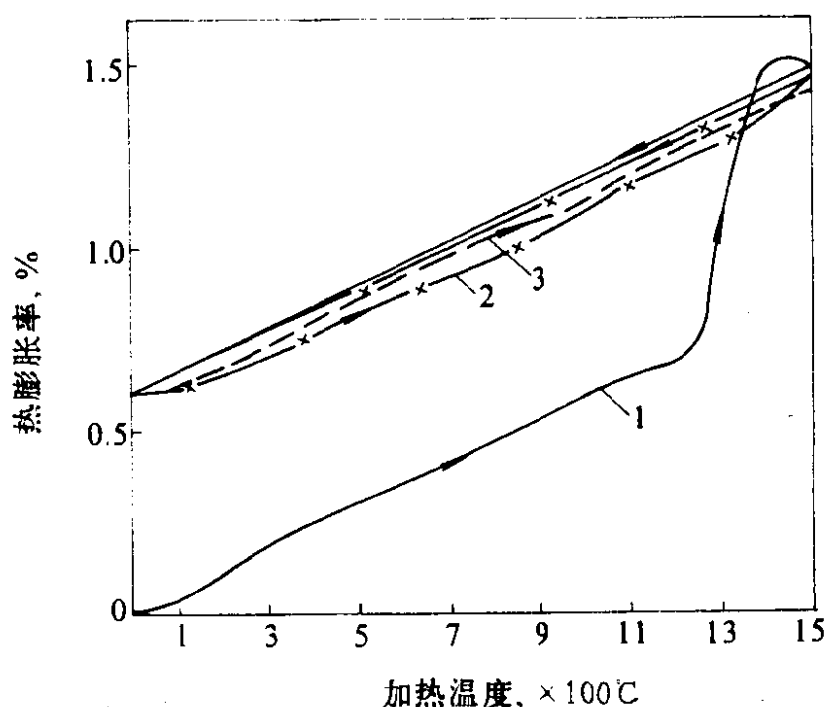


图 11-5 蓝晶石可塑料热膨胀曲线

1、2、3—分别为第一、二、三次加热的热膨胀率

在硫酸铝耐火可塑料中，添加含锂矿物，能促进其烧结和莫来石、刚玉结晶的发育。因此，可显著提高耐火可塑料的性能，见图 11-6。其配合比：小于 6mm 的高铝骨料 65%，小于 0.09mm 的高铝粉 21%。小于 0.09mm 的结合粘土，一组用量为 14%，另一组用量为 10%并加小于 0.09mm 的锂辉石 4%，密度为 1.23g/cm³ 的硫酸铝溶液 11%，并加浓度为 40%的磷酸溶液 2%。从图中看出，随着加热温度的提高，含锂辉石可塑料比未加的强度有明显提高，特别是在 1000℃和 1400℃时，强度分别提高了 12.7MPa 和 24.3MPa，即提高了 40%和 66%。另外，1400℃高温抗折强度也由 1.4MPa 提高到 2.2MPa，1100℃加热和水冷的热震稳定性 30 次时，仅有小于 0.1mm 的裂纹，而未加的产生了大于 1.0mm 的裂纹。

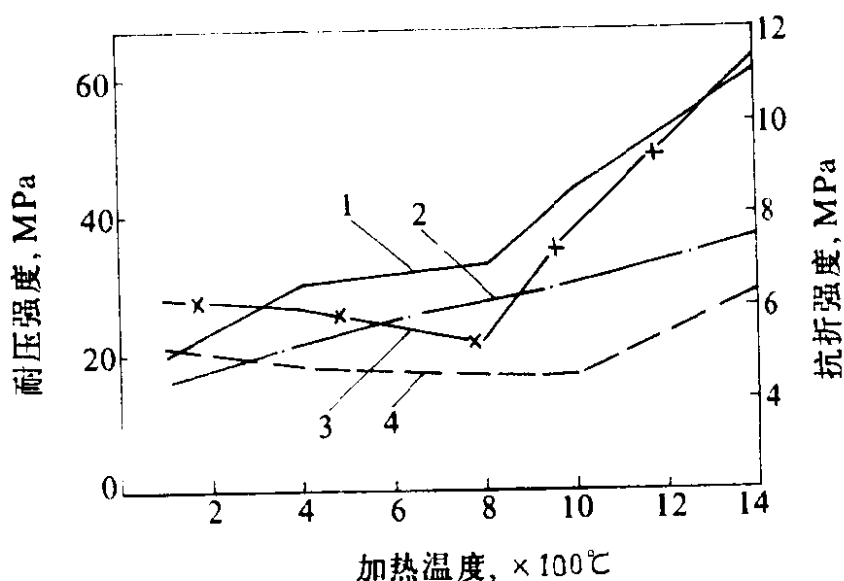


图 11-6 锂辉石对可塑料强度的影响

1、3—含锂可塑料的烧后耐压和抗折强度；

2、4—未加的烧后耐压和抗折强度

在高铝质耐火可塑料中，掺加 4% 的锂辉石，效果是明显的。粘土质耐火可塑料中掺加锂辉石，适宜加入量为 2% 左右。

在基本配合比和工艺条件相同的情况下，硫酸铝耐火可塑料中掺加浓度为 40% 的磷酸溶液 2%，800℃ 和 1400℃ 的强度有所提高，特别是 800℃ 高温抗折强度提高了近 40%。

耐火可塑料用的外加剂品种和用量，对其保存性、施工性及其他性能，也有重要影响。耐火骨料和粉料的品种，对可塑料性能的影响，参阅表 11-4。其用量、骨料级配和粉料细度等因素，也影响耐火可塑料的性能。

第三节 磷酸类耐火可塑料

一、特点与组成

磷酸类耐火可塑料系由磷酸和磷酸盐配制的耐火可塑料。其特点是高温性能比较好，但成本较高，保存期较短。因此，该类结合剂常与硫酸铝溶液共同使用，以发挥各自的优点。

磷酸、磷酸与磷酸铝和硫酸铝复合结合剂配制的硅酸铝质耐火可塑料，其强度变化特征是，随着加热温度的升高而增加，高

温强度到 1200℃ 后则急剧下降。该料配制时，应掺加酸性抑制剂和保存剂，混练后必须进行困料，困料时间 1~3d，然后方可挤泥、切坯。

磷酸类耐火可塑料的组成，与硫酸铝耐火可塑料的基本类似。耐火骨料的品种有硅酸铝质、刚玉质、铝铬质和镁铬质等材料，最大粒径为 10mm 或 5mm。颗粒级配：大于 5 或 3mm 的为 35~45%，5 或 3mm 以下的为 55~65%；耐火粉料与耐火骨料的材质相同、品级相同或高些，其细度小于 0.09mm 的占 90% 以上；软质粘土最好用广西泥、永吉 4[#] 泥，水曲柳粘土、焦作泥、苏州泥、南京泥和樟树粘土等，也可单独使用或复合使用，其细度小于 0.09mm 的占 85% 以上；磷酸溶液密度为 1.20~1.30g/cm³，用量为 9~11%，复合使用时的用量为 5~6%。硫酸铝溶液密度为 1.23~1.28g/cm³，用量为 5~7%。固体磷酸铝和六偏磷酸钠，其用量为 2~6%；外加剂有抑制剂草酸等，其用量为 1.0% 左右。保存剂用糖蜜等，密度约为 1.2g/cm³ 时，其用量为 1.0~1.5%。还有木质素磺酸钙和淀粉等，其用量分别为 0.5% 和 0.5~1.0%。该类外加剂，一般应复合使用，以抑制酸的反应和延长保存期。当配制的耐火可塑料能在较短的时间内使用时，也可不加保存剂。

磷酸类耐火可塑料的配合比：耐火骨料为 50~60%，耐火粉料为 25~35%，软质粘土 10~15%，化学结合剂 9~13%；在生产时，采用磷酸结合剂时，先用其用量的 60% 与耐火骨料、粉料和软质粘土混练，然后困料。二次混练时，掺加外加剂和余下的结合剂，混练均匀，即可进行下道工序。当用复合化学结合剂时，一般先用硫酸铝溶液混料，困料后再用磷酸类结合剂混练。应当指出，二次拌料称量的质量，系指干料质量，否则添加的外加剂，将发生误差。

二、主要性能

磷酸类硅酸铝质耐火可塑料的主要性能，见表 11-7。从表中看出，烘干耐压强度较高，1400℃ 烧后耐压强度为 35~42MPa。1400℃ 高温抗折强度约为 1.0MPa。另外，1350℃ 高温抗折强度为

2.1~3.3MPa。这说明，因含软质粘土，高温下液相量多，致使高温强度较低。

在有色工业窑炉中，镁铬质和铝铬质耐火可塑料应用较多，也有一定的使用效果。其耐火骨料有镁铬尖晶石、镁铬砖块和铝铬渣等。耐火粉料材质与骨料相同，有时掺加刚玉粉和铬铁矿粉等。软质粘土与前述相同，采用磷酸、六偏磷酸钠和硫酸铝化学结合剂，外加剂为草酸和糖蜜等。该类可塑料的主要性能，见表 11-8。从表中看出，变形 4% 的荷重软化温度较低，系软质粘土造成的。在保证耐火可塑料粘塑性的前提下，应尽量减少粘土用量。

表 11-7 硅酸铝质可塑料的主要性能

化学结合剂		磷 酸		磷 酸 硫酸铝		磷酸铝 硫酸铝
烧后耐压强度,MPa	110℃	14.5	19.8	16.2	16.8	23.0
	1000℃	24.5	30.9	20.5	25.4	21.0
	1400℃	42.0	38.8	34.8	38.5	45.0 (1450℃)
高温耐压强度,MPa	1400℃	3.1	4.2	—	0.9 ^①	1.3 ^①
烧后线变化,%	1400℃	+0.45	+0.2	+0.18	+0.32	+0.3
体积密度,g/cm ³		2.28	2.30	2.24	2.29	≥2.30

①抗折强度。

表 11-8 镁铬和铝铬质可塑料的性能

材 质		镁铬质	铝铬质		
抗折强度,MPa	110℃	5.1	6.5	3.0	5.4
	900℃	7.6	10.5	9.3	9.2
	1350℃	7.8	13.5	10.2	11.5
烧后线变化,%	1350℃	+3.5	+0.25	+0.20	-0.14
荷软温度,℃	4%	1400	1300	1260	1280
体积密度,g/cm ³		2.62	2.30	2.60	2.68

在耐火可塑料的生产和施工中，可塑性指数十分重要。即在一定的保存期内，应保持较高的粘塑性，以便捣固施工。在国内

外，普遍采用草酸、柠檬酸作保存剂，但成本较高。采用糖蜜作保存剂，效果也比较好，见图 11-7。五组配合比基本相同，耐火骨料和粉料用一级矾土熟料制造，采用广西泥作结合剂，有一组掺加了武鸣粘土，细度一般为 170 目，有一组为 50 目。结合剂为硫酸铝和磷酸或二者复合用。

从图 11-7 中看出，掺加糖蜜的耐火可塑料能延长保存期，与粘土种类和细度基本无关。对于磷酸和硫酸铝复合结合剂来说，未加糖蜜的，保存二个月时，可塑性指数下降约为 60%，三个月时几乎失去了粘塑性。掺加糖蜜后，保存四个月，基本上保持原有的可塑性指数，到十二个月时，3 与 4 略有下降，5 仍保持原有的可塑性指数；对于硫酸铝结合剂，掺加糖蜜后保存四个月，可塑性指数基本不变化，到八个月下降至 15% 左右，仍可施工。

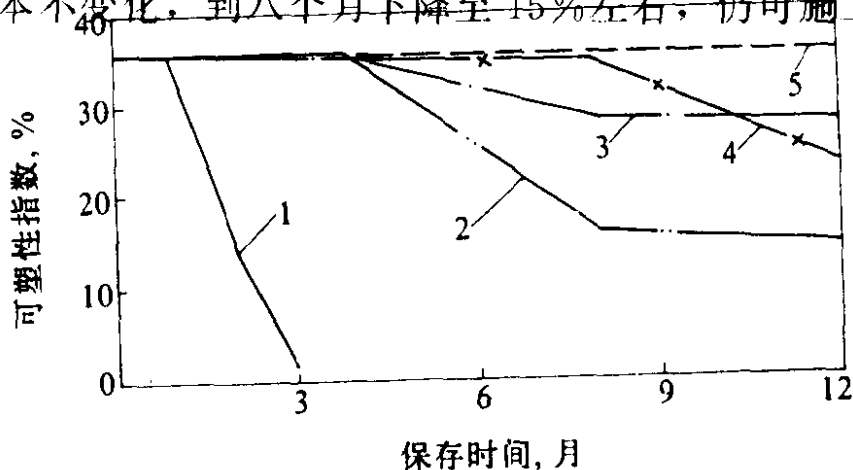


图 11-7 糖蜜对可塑料保存期的影响

- 1—磷酸和硫酸铝复合结合剂未加糖蜜的；2—硫酸铝加糖蜜的；
3—复合结合剂加糖蜜、170 目广西泥的；4—同 3 加 1/3 武鸣泥的；5—同 3 广西泥 50 目的

糖蜜中含有草酸、柠檬酸和琥珀酸等有机酸，抑制了磷酸盐和硫酸盐的生成，因此延长了耐火可塑料的保存期。同时，赋予了结合剂与原材料间的更充分分散与润湿时间，使其结合性和粘塑性得到了良好发挥，导致了高温性能的改善和提高。例如，保存八个月后硫酸铝耐火可塑料，1000℃ 高温耐压和抗折强度分别为 86MPa 和 13.6MPa，复合结合剂耐火可塑料的分别为 71MPa 和 16.9MPa，比刚生产时的强度，普遍提高了 30~60%。

在国内外，为了解决耐火可塑料的施工复杂问题，采用稀释分散剂并用水调制耐火可塑料，具有良好的流动性，可浇注振动施工，称为浇注可塑料，若喷涂施工时则称为喷涂可塑料等。前者，即后来发展成为粘土结合耐火浇注料，后者应称为耐火喷涂料，软质粘土应视为烧结剂。

第四节 普通耐火捣打料

一、基本组成

普通耐火捣打料的基本组成，与耐火浇注料和可塑料等材料相似，其区别是耐火粉料较多、结合剂用量较少。通常添加软质粘土以增加料的粘塑性和烧结性。耐火骨料临界粒径为 10mm，也有用 5mm 的，粗、细骨料之比为 3:7 至 4:6。细骨料多些，易打结密实。耐火捣打料粒度组成一般为耐火骨料 60~65%，耐火粉料 35~40%，这样可获得较大的堆积密度，捣打后的衬体，体积密度也是较大的。

近年来，耐火捣打料在盛钢桶工作层上应用较多，并取得一定的成效。其耐火骨料和粉料为一级或特级矾土熟料，最大粒径 10mm；添加叶蜡石粒或粉时，称为铝蜡石质捣打料，添加一级制砖镁砂粉或冶金镁砂粉时，则称为铝镁质捣打料，粉料细度为小于 0.09mm 的占 90% 以上；采用模数 2.6 和密度 1.36g/cm^3 的水玻璃溶液或密度 1.26g/cm^3 的硫酸铝溶液作结合剂。其配合比见表 11-9 所示。

应当指出，在盛钢桶上应用较多、效果较好的为铝镁质耐火捣打料，其组成也是有变化的。生产实践证明，镁砂粉用量为 9~12% 时，能生成足够的铝镁尖晶石，具有良好的抗渣性，使用寿命较高。该类料，也可用于其他窑炉。

二、主要性能

耐火捣打料混练后，模仿风镐捣打衬体的体积密度，在压力机上制样。试样自然养护 3d，进行烘干并作性能检验。其检验结果，见表 11-10。编号与表 11-9 对应。

表 11-9 盛钢桶用捣打料的配合比, %

编 号	1	2	3	4	5	6
一矾骨料	65	65	65	65	65	55
叶蜡石粉					10	10 ($<3\text{mm}$)
制砖镁砂粉			12	5		
一矾粉料	35	30	23	30	25	35
软质粘土		5				
水玻璃溶液	10	10 (硫酸铝)	10	10	12	10

表 11-10 盛钢桶用捣打料的主要性能

编 号		1	2	3	4	5	6
耐压强度, MPa	110℃	41.2	16.7	68.1	55.4	33.3	45.6
	800℃	54.4	15.7	66.7	65.9	55.6	55.4
	1200℃	45.6	42.6	67.2	92.2	61.3	46.8
	1400℃	37.0	29.9	105.9	74.5	53.9	41.9
高温耐压强度, MPa	800℃	37.3	17.2	53.4	61.8	90.4	61.3
	1200℃	1.50	2.94	3.14	3.04	0.74	2.84
	1400℃	0.49	0.49	0.74	0.49	—	0.49
烧后线变化, %	1400℃	-1.62	-0.85	-2.21	-3.03	+2.32	+0.20
膨胀系数, $\times 10^{-6}\text{K}^{-1}$	1200℃	6.1	5.6	7.0	6.6	6.3	10.2
抗渣性(坩埚法) (1450℃ $\times$ 2h)	蚀损, %	11.2	9.5	+3.8 ^①	5.7	10.1	12.8
	浸润, %	54.5	41.6	15.6	21.6	53.9	67.6
热震稳定性(1300℃, 水冷), 次		10	10	9	10	7	10
荷软温度(4%), ℃		1250	1360	1370	1320	1205	1270
耐火度, ℃		1790	1790	1790	1750	1750	1790
显气孔率, %		24	26	24	24	21	23
体积密度, g/cm ³		2.55	2.50	2.57	2.56	2.56	2.54

①粘渣, 坩埚内体积变小。

从表 11-10 中看出, 水玻璃耐火捣打料比硫酸铝耐火捣打料

好些。在水玻璃耐火捣打料中，编号 3 即铝镁质耐火捣打料的性能，是比较好的。其抗渣性好、荷重软化温度和高温耐压强度较高，特别是 1400℃ 烧后耐压强度达到了 105.9MPa，但烧后线收缩较大，达到 2.21%。该料在高温下能生成铝镁尖晶石，交错生长，体积膨胀，且系耐火矿物，因此可提高其使用性能；铝蜡石质耐火捣打料的特点是烧后呈膨胀，其值达到 2.32%，使用时内衬不粘渣，所以适宜作盛钢桶内衬，但高温耐压强度和荷重软化温度较低，则影响其使用；铝质耐火捣打料的有关性能，介于二者之间，也能在钢包上使用。

抗渣性是用坩埚法检验的。渣的化学成分为 CaO 41.2%、SiO₂ 10.5%、Fe₂O₃ 10.8%、FeO 18.3%、Al₂O₃ 5.34%、MnO 4.78%、MgO 5.3%、CaF 1.36%、烧失 1.52%。碱度 3.9。检验结果证明，铝镁质捣打料被渣的侵蚀和浸润均较小，且形成了较薄的致密层，能防止渣的进一步侵透；铝质和铝蜡石质捣打料的抗渣性，基本相似，但与铝镁质捣打料相比，蚀损和浸润大二倍左右。这说明，在铝质耐火捣打料中，添加镁砂粉有显著的作用。

图 11-8 为耐火捣打料的线膨胀率曲线。从图中看出，在 1200℃ 之前均呈膨胀状态。1200℃ 的线膨胀率为 0.6~0.9%；在 1200℃ 之后，开始收缩，到 1400℃ 时，水玻璃铝质和铝镁质耐火捣打料的线收缩率分别为 0.76% 和 0.64%，而水玻璃铝蜡石质和硫酸铝铝质耐火捣打料则仍呈膨胀状态，其线膨胀率分别为 1.6% 和 2.8% 左右。用于盛钢桶的材料，呈膨胀是有利的，可减少因热应力而引起的裂纹或剥落。

采用表 11-9 中的编号 3 粉料和水玻璃，压力成型试样，经 1600℃ 烧后作岩相分析。偏光显微镜分析发现，形成了较多的铝镁尖晶石，晶粒一般为 5~7μm，少数为 10~15μm。当添加 2% 的铬铁矿作矿化剂时，其尖晶石发育好，晶粒较粗大，一般为 10~15μm，个别的约为 30μm；该试样的 X-射线衍射谱线（图 11-9），也证明在高温下形成了铝镁尖晶石，且发育较好。

耐火捣打料在电炉顶、工频感应电炉和炉外精炼装置等热工

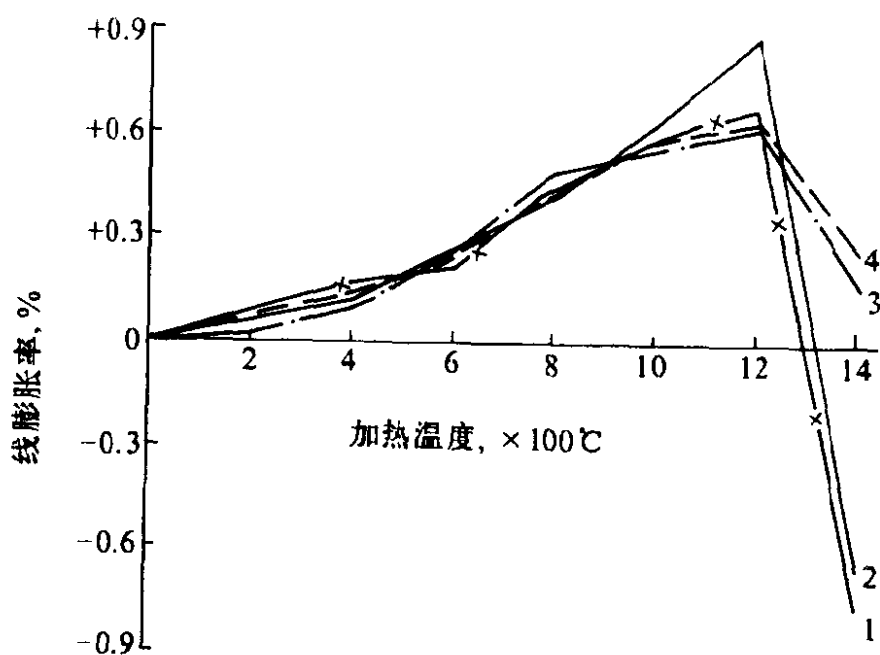


图 11-8 耐火捣打料的线膨胀率曲线

1、2、3、4—分别代表表 11-10 中的编号 1、3、5、2 材料

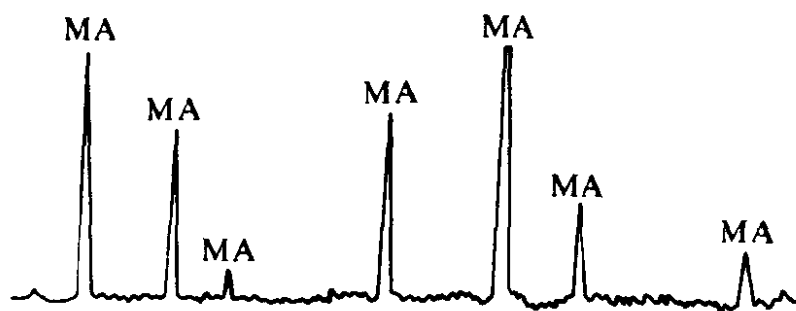


图 11-9 铝镁质捣打料的 X-射线衍射谱线

设备中，也得到了应用。其品种有磷酸高铝质和刚玉铬锆质、水玻璃铝锆质和镁铬质等，一般能满足生产工艺的要求，使用寿命也较高。

高铝质捣打料系用 Al_2O_3 为 88% 的矾土熟料作骨料和粉料，并添加较多的电熔刚玉粉，以提高基质性能，同时添加苏州粘土作增塑剂；铝锆质捣打料系用 Al_2O_3 为 85% 的矾土熟料作耐火骨料和粉料，添加 ZrO_2 为 64% 的锆英石粉和焦作泥；镁铬质耐火捣打料的配合比： MgO 91% 的制砖镁砂骨料和粉料分别为 55% 和

15%，Cr₂O₃47%的铬铁矿骨料和粉料各为15%，水玻璃溶液为4~5%。制样时，按照规定的体积密度，选择成型压力。试样养护到期后，检验性能，其结果列于表11-11。

从表11-11中看出，该类耐火捣打料性能较好，烧后耐压强度最高为123.2MPa，荷重软化温度达到1700℃以上，显气孔率最低的为13%。

在高铝质捣打料中，掺加刚玉粉以提高基质品级，能提高其性能。掺加锆英石粉的高铝质耐火捣打料，因锆英石中含有杂质，分解温度由1670℃降为1540℃，并分解成ZrO₂和SiO₂，在高温下前者形成斜锆石，后者与Al₂O₃形成莫来石。这两种耐火矿物，与刚玉或莫来石交错共生，加强了组织结构，提高了强度和抗侵

表 11-11 普通耐火捣打料的主要性能

捣打料材质		高铝质		铝锆质	刚玉 铬锆质	镁铬质
化学成分，%	Al ₂ O ₃	83	82	68	74	6
	ZrO ₂	1.1 ^①	1.7 ^①	11	6.6	59 (MgO)
	Cr ₂ O ₃				15	16
耐压强度，MPa	110℃	38.5	36.1	26.5	5.0	43.5
	1000℃	47.6	44.1	42.6 ^②	62.2 ^②	25.8
	1600℃	67.2	76.5	38.4 (1400℃)	123.2 (1500℃)	38.5
荷重温度，℃	4%			1340	>1700	1500
烧后线变化，%	1600℃	+0.60	+0.40	+0.93 (1400℃)		-0.60
显气孔率，%				23	15	13
体积密度，g/cm ³		2.70	2.72	2.70	3.33	2.70

①Fe₂O₃；②1400℃。

蚀性，同时由于堆积效应，弥补了材料收缩，增强了抗剥落性；在高铝质或镁质耐火捣打料中，掺加铬铁矿，高温下能生成铬刚玉或镁铬尖晶石，即使不生成这两种矿物，以刚玉和镁砂与铬铁矿

为骨架，填充硅酸盐相，也能形成较好的组织结构和结合相，有利于性能的提高。但是，铬铁矿的用量不宜太多，否则将使耐火捣打料的荷重软化温度和强度降低。试验表明，在镁铬质耐火捣打料中，铬铁矿的用量一般不得超过 30%，适宜的用量为 10~20%，如图 11-10 所示。这主要是铬铁矿带入的杂质太多所致。

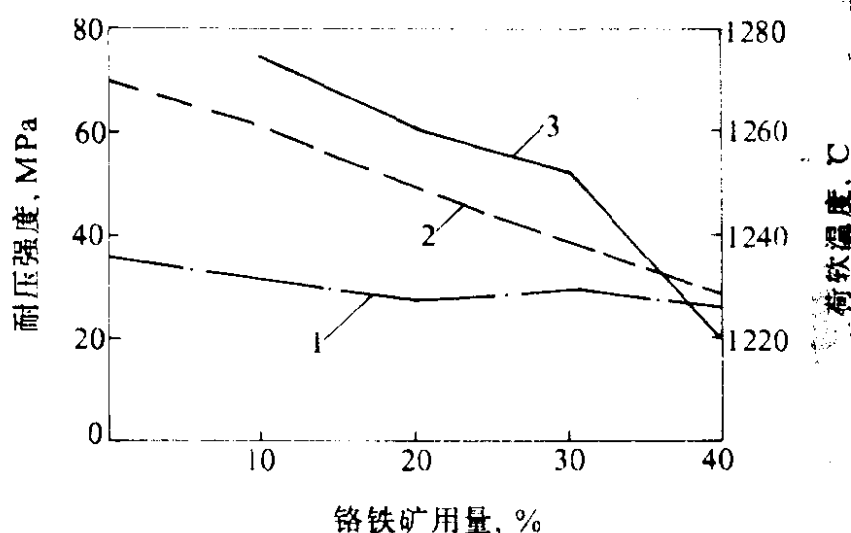


图 11-10 铬铁矿用量对镁铬质捣打料的影响

1、2—1000℃和 1600℃烧后耐压强度；3—荷重软化温度开始点

在高铝质耐火捣打料中，还可掺加蓝晶石族矿物即蓝晶石、硅线石和红柱石，借助于高温下的分解和形成莫来石，并产生体积膨胀效应以抵消捣打料的部分体积收缩，有利于性能的提高。蓝晶石族矿物的品位，对耐火捣打料的性能有较大影响，因此应以其精矿掺加。掺加时，采用小于 3mm 的颗粒或小于 0.09mm 细粉，用量一般为 15~35%。耐火骨料和粉料用二级矾土熟料制取，骨料最大粒径为 5mm，粗、细骨料比为 1:1，用苏州泥作增塑剂，用比重 1.38 的水玻璃溶液作结合剂。该类耐火捣打料的主要性能，见表 11-12。从表中看出，掺加蓝晶石族矿物后，对耐火捣打料的强度和荷重软化温度，无明显作用，烧后线变化则由线收缩

转变为线膨胀，即显示了该类材料的膨胀剂作用。

表 11-12 蓝晶石族捣打料的主要性能

膨胀剂材质		不加	硅线石		蓝晶石	红柱石
耐压强度, MPa	1400℃	44.5	39.5	50.4	38.2	44.9
	1500℃	37.3	32.8	48.8	35.4	38.4
烧后线变化, %	1400℃	-0.40	+0.15	+0.10	+1.60	+0.28
荷软温度, °C	4%	1345	1325	1330	1520	1530
体积密度, g/cm ³		2.44	2.32	2.36	2.38	2.34

应当指出，作为膨胀剂材料，蓝晶石效果最好，1400℃烧后线变化由-0.4%增加到+1.6%。

另外，还有铝酸盐水泥高铝质和刚玉质耐火捣打料、方镁石水泥镁质耐火捣打料和磷酸或磷酸盐耐火捣打料等，也得到了应用；为了方便用户使用，耐火厂将耐火捣打料添加保存剂湿混练均匀，然后装入塑料袋中密封，可保存3~6个月，仍有塑性可捣打施工，其性能无明显下降。该种捣打料，也称为塑性耐火捣打料。

第五节 含碳耐火捣打料

近年来，含碳耐火捣打料得到迅速发展。在高炉出铁沟、渣沟和大型化铁炉等热工设备上，应用该类捣打料，与传统的焦油粘土质焦粒捣打料相比，使用寿命成倍提高，操作条件大有改善，经济效果十分显著，同时满足了生产工艺的技术要求。

一、特点与组成

含碳耐火捣打料的特点是抗渣性好、热震稳定性强、体积变化小和抗冲刷能力强等。同时，因广泛采用白刚玉、棕刚玉、尖晶石、特级或一级矾土熟料和碳化硅等优质耐火原料，所以具有良好的高温耐火性能。

上海宝钢 1[#]高炉出铁沟上，曾用 Al₂O₃-SiC-C 质耐火捣打料

即含碳刚玉耐火捣打料，现已被同材质耐火浇注料所代替。在其余高炉，特别是中、小型高炉的出铁沟和出渣沟上，含碳耐火捣打料的应用，仍十分普遍。使用效果之好，应用量之多，令世人关注。因此，近年来开发了众多品种的含碳耐火捣打料，并有专业性的耐火材料厂进行生产，供应用户。

含碳耐火捣打料的组成，因高炉的容积即出铁沟的出铁量不同，有较大差异。大、中型高炉的出铁沟，其捣打料用的耐火骨料为电熔白刚玉或灰刚玉、电熔棕刚玉和高温烧成特级矾土熟料等，同时用优质的 SiC 和鳞片石墨；在中、小型高炉的出铁沟和出渣沟上，其骨料品种为电熔棕刚玉、矾土熟料和特级粘土熟料等，碳化硅可用优质的、也可用混级的，碳质料则用低档鳞片石墨、土状的和其他无定形炭素材料。耐火骨料最大粒径为 8mm 或 10mm。在泥料颗粒组成中，以 5~3mm 的为主，一般为 27~32%，3~1mm 的为 18~23%，其余为 >5 和 <1mm 的。耐火骨料采用多级配制，以便获得最大的堆积密度；碳化硅一般以细粉方式加入，其用量为 4~26%。鳞片或土状石墨、沥青焦和电极粉等含碳材料，其粒径 <1.0mm，用量为 3~10%。

含碳耐火捣打料用的耐火粉料，是由其使用条件决定的。其品种有 α -氧化铝粉、白刚玉或灰刚玉粉、棕刚玉粉和特级或一级矾土熟料粉等，一般用量为 15~25%；为了增强耐火捣打料的塑性和烧结性，一般需加优质的软质粘土粉，用量为 3~6%。耐火粉料的细度，小于 0.09mm 的应占 90%以上，越细越好。因此，在高级含碳耐火捣打料中，经常掺加 α - Al_2O_3 或刚玉等超微粉。

含碳耐火捣打料用的结合剂，主要品种有结合粘土、磷酸、磷酸铝、树脂和沥青等，用量一般为 1.5~8.5%。其外加剂有表面活性剂，可增强炭素料与水的亲合力，便于捣打密实。用酸性结合剂时，应加草酸等抑制剂，缓冲酸与金属铁的反应，延长捣打料的保存期。用结合粘土结合剂时，应加稀释分散剂，降低粘土的粘性，减少用水量，提高性能。

在含碳耐火捣打料中，有时还用外加物。例如，添加金属硅

粉,提高抗氧化性。因为金属硅粉在高温下与C反应,生成SiC,可防止碳的氧化,同时提高耐火捣打料的强度和抗渣性。金属硅的适宜用量,一般为2~4%;添加蓝晶石族矿物和叶蜡石等材料,作为膨胀剂可弥补耐火捣打料的部分高温收缩,以利于使用。膨胀剂用量一般为5~12%。

应当指出,含碳耐火捣打料配制时,耐火骨料、粉料、炭素材料、结合剂和外加剂,一般均不是单独使用,而是复合使用的。例如,中型高炉用的铁沟捣打料,则用棕刚玉、特级或一级矾土熟料作耐火骨料和粉料,掺加SiC和石墨粉及球沥青,用结合粘土和磷酸盐复合结合剂。含碳耐火捣打料一般以干料装袋出厂,也有湿拌加保存剂,装袋密封,供给用户。前者现场湿拌后使用,后者可在规定的保存期内,拆袋即可使用。

二、主要性能

含碳耐火捣打料在高炉的出铁沟和出渣沟上,应用较多,其寿命为不经修补的一次通铁量为5万t以上,经3~5次的修补,通铁量可达数10万t。表11-13为高炉铁、渣沟用捣打料的主要性能。

表中编号1~3适用于大、中型高炉出铁沟,其中包括渣线和铁水线部位等,编号4~6适用于中、小型高炉的出铁沟和出渣沟。

在大、中型高炉炉底垫层和碳砖缝隙等部位,采用炭素捣打料捣制。垫层捣打料系用石墨块破碎后作骨料,料的含碳量大于90%,烘干体积密度大于 $1.5\text{g}/\text{cm}^3$,热导率约为 $14\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。嵌缝耐火捣打料系含有氮化硅的高级材料,其 Si_3N_4 含量约为20%,SiC为16%左右,烘干容重一般为 $1.70\sim 1.76\text{g}/\text{cm}^3$,烘干抗折强度为 $4\sim 7\text{MPa}$, 1400°C 高温抗折强度和烧后线收缩分别为 $2.4\sim 2.9\text{MPa}$ 和0.3%左右。还有炉缸部位用的炭素捣打料,含碳量大于15%, Al_2O_3 约为15%, SiO_2 为60%左右。该料烘干容重约为 $1.8\text{g}/\text{cm}^3$,热导率一般为 $1.3\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$;另外,在中、小型高炉炉缸、炉底和铝电解槽等热工设备上,采用炭素耐火捣打料冷态捣制补体,应用较多。与传统的热态炭素捣打料相比,劳

动条件改善，衬体性能提高。该料亦称为冷捣炭素料，其最大粒径为 8mm 或 10mm，1350℃ 烧后的性能：体积密度 1.45g/cm³，体积收缩率 1.3%，显气孔率 21%，耐压强度 27MPa 和热导率 2.55W/(m·K)。该类耐火捣打料一般用酚醛树脂和沥青等有机物作结合剂，用量为 8~13%，同时掺加保存剂、固化剂等外加剂。

表 11-13 高炉铁、渣沟用捣打料的主要性能

编 号		1	2	3	4	5	6
化学成分，%	Al ₂ O ₃	56	75	70	72	60	58
	SiC	22	5	12	6	13	8
	C	8	8	6	5	7	5
耐压强度，MPa	110℃	10.0	8.0	15.6	14.8	7.8	14.0
	1450℃	35.0	21.2	61.0	48.4	38.4	23.8
抗折强度，MPa	110℃	2.5	3.2	3.4	3.0	2.2	3.8
	1450℃	5.0	3.5	8.2	3.5	3.5	9.8
高温抗折强度 MPa	1450℃	3.0	1.1	4.5	1.0	1.8	
烧后线变化，%	1450℃	±0.3	±0.3	±0.1	±0.2	±0.2	±1.0
体积密度，g/cm ³	110℃	2.66	2.69	2.67	2.65	2.38	2.31

在大型热风化铁炉等热工设备上，某些部位也使用了含碳耐火捣打料。该料一般用致密白刚玉、棕刚玉，并与特级或一级矾土熟料复合作耐火骨料和粉料，有的掺加少量锆英石细颗粒，以提高性能。炭素材料一般采用 SiC、鳞片石墨、土状石墨和沥青焦等，其总用量为 10~25%。常用的结合剂，一般为磷酸、磷酸铝和结合粘土等，单独使用或复合使用，其用量为 8~11%。同时，应掺加酸性抑制剂、表面活性剂和保存剂等外加剂。表 11-14 为热风化铁炉用捣打料的主要性能。

在铝锆碳质耐火捣打料中，进行了添加金属硅粉的试验。其结果表明，添加金属硅粉的耐火捣打料，1500℃ 高温耐压和抗折强度分别为 24MPa 和 5MPa，比未加的强度分别约提高了 164% 和 113%。因此，在含碳耐火捣打料中，掺加金属硅粉能提高强度，同时还能提高抗渣性和抗氧化性。

表 11-14 热风化铁炉用捣打料的主要性能

编 号		1	2	3	4
化学成分, %	Al ₂ O ₃	75	63	70	68
	SiC	10	13	8	12
	C		10	7	6
	ZrO ₂		4.3	4.0 (Cr ₂ O ₃)	
耐压强度, MPa	110℃	17.8	27.0	20.6	14.0
	1450℃	40.0	25.0 (800℃)	35.2	25.8
抗折强度, MPa	110℃	9.8	6.9	5.6	1.8
	1450℃	8.6		12.4	4.2
高温抗折强度, MPa	1350℃		19.2		1.6 (1400℃)
烧后线变化, %	1450℃	+0.4	+0.3 (800℃)	+0.5	+0.6
体积密度, g/cm ³		2.72	2.60	2.65	2.45

在含碳耐火捣打料中, 掺加 SiO₂ 超微粉, 也进行了对比试验。SiO₂ 超微粉的平均粒径约为 1.0μm, 掺加量为 2%。Al₂O₃-SiC-C 质耐火捣打料掺加 SiO₂ 超微粉后, 体积密度和烘干强度与未加的基本相同, 1450℃ 烧后耐压强度由 30.8MPa 提高到 33.4MPa, 也基本相似。这说明, 在该类耐火捣打料中, 掺加 SiO₂ 超微粉, 无明显效果。

含碳耐火捣打料一般在耐火材料厂中配制, 即按配合比称量各种原材料, 在轮碾机或强制式搅拌机中湿混练均匀, 无须挤泥工序, 出料后直接装袋密封, 然后入库或发运。该料保存期一般为三个月, 即保存三个月后, 捣打料仍应具有良好的可塑性, 以方便捣打施工。图 11-11 为铝锆碳质捣打料保存期内的性能曲线。从图中看出, 随着保存时间的延长, 水分逸出, 致使捣制体密实性下降, 因此强度也随之降低。即或如此, 该料保存三个月, 仍有较好的粘塑性, 可捣打施工, 一般也不影响使用。

另外, 在炼钢平炉和电炉等热工设备上, 也应用含碳耐火捣打料。例如, 用镁砂作耐火骨料和粉料, 掺加 5~10% 的冶金焦粉

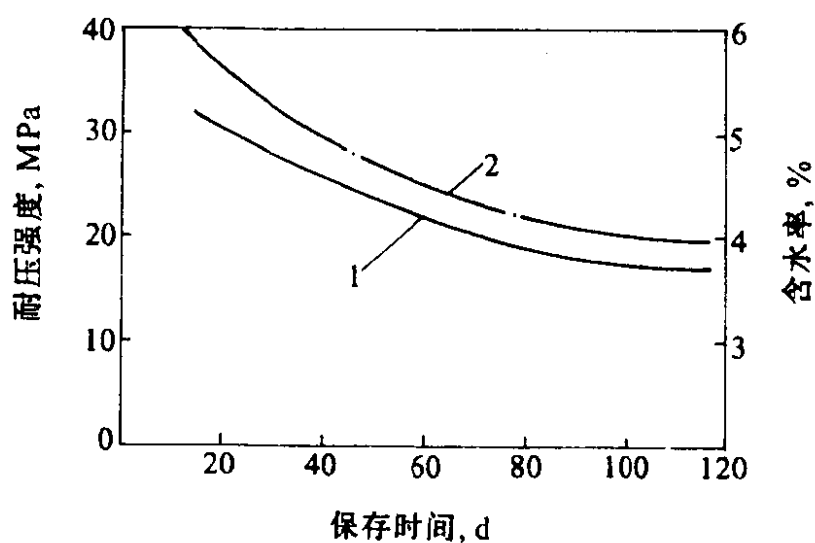


图 11-11 铝锆碳质捣打料保存期内的性能曲线

1—耐压强度；2—含水率

等炭素材料，用煤沥青、脱水煤焦油或卤水等材料作结合剂，现场捣制熔炼池炉底和堤坡等部位的工作层，可满足生产工艺的技术要求。

第十二章 耐火喷涂料和修补料

第一节 基本情况

耐火喷涂料和修补料是不定形耐火材料中的重要品种，是近十几年来发展较快的一种材料。其产量仅低于耐火浇注料。在窑炉及热工设备上，该料可用于喷涂新村体，也可用于使用炉衬的修补。生产实践证明，该类材料是加快施工进度、缩短修炉时间、延长窑炉使用寿命和降低耐火材料消耗的一项有效技术措施，是较有发展前途的良好材料，受到国内外的普遍重视。

耐火喷涂料是用喷枪将耐火混合料喷射到受喷面上的，即用喷涂方法施工的材料称为耐火喷涂料。喷涂是利用喷射机或喷枪进行的，是筑炉和补炉中的一项新工艺。耐火喷涂料在料仓或管道内借助压缩空气以获得足够的速度，通过喷嘴射到受喷面上，便能形成牢固的喷涂层。其喷涂方法分为湿法、干法和火焰法三大类。

湿法喷涂是指耐火喷涂料添加水或液体结合剂后喷射到受喷面上的。根据加水（或液体结合剂）的顺序及其用量，又划分为泥浆法、半干法和假干法三种。其中，每两种方法混合使用的，则称为混合法。泥浆法是先将耐火混合料搅拌成泥浆后再喷涂，主要用于热喷补炉衬；半干法是先将耐火混合料加少量的水搅拌润湿均匀，输送到喷嘴处再加余下的水后进行喷涂；假干法是将耐火混合料通过搅拌机混匀，再输送到喷嘴处加水后进行喷涂。后两种方法适用于喷涂筑炉或喷补炉衬。

干法喷涂是指混好的耐火喷涂料通过喷嘴直接喷射到受喷面上，主要用于补炉。

火焰法喷涂是用氧气将混好的耐火喷涂料输送到喷嘴处与可

燃气体相遇一起喷出，可燃气体燃烧，物料在火焰中行进并熔融成塑态射到受喷面上。该法主要用于热喷补炉衬，对原衬损伤少，喷涂层易烧结，使用寿命长，但成本较高。

耐火修补料是指修补窑炉及热工设备用的材料，通称耐火修补料。该料实际上是按用途分类的。其施工方法有喷涂、投补、压入、泵注或灌浆等。耐火修补料品种繁多，主要有耐火喷补料、熔射喷补料、耐火投补料、耐火压入料、耐火泵注料和耐火灌浆料等。该料采用喷涂方法施工较多，故并此章，且只介绍重要品种。耐火修补料性能优良，使用方便，能提高窑炉使用寿命，增加产量，降低成本，经济效益显著。因此，近年来耐火修补料发展较迅速，其产量远远超过耐火喷涂料。

在耐火喷涂料和耐火修补料中，很多料是通用的，只是施工方法不同，其称谓也不同罢了。例如，泥浆喷涂料和耐火灌浆料，耐火喷补料和投补料等，其组成、性能等基本相同，但施工方法不同，称谓也随之而别。

耐火喷涂料和耐火修补料的材料组成，与同品种的耐火浇注料基本相似，其区别是耐火骨料临界粒径较小，一般为 $3\sim 5\text{mm}$ ，耐火粉料、超微粉和结合剂的合用量较多，一般为 $35\sim 45\%$ 。由于材料组成相似，因此该料的凝结硬化机理和高温下的物理化学变化，也基本类同，故一般不再赘述。

耐火喷涂料和耐火修补料的技术关键，主要是附着性、粘结性、强度和烧结性。这也是材料应具有的基本特性，否则将降低喷涂层和修补层的使用寿命。该特性与材料本身密切相关，更重要的是受喷射机等机具和施工工艺参数的制约，也受其受喷体的状态和使用条件等因素的影响。这些制约和影响的因素，是选择耐火喷涂料和耐火修补料的依据，也是获得良好喷涂或修补层的关键环节。所以，应合理选择、精心调整，严格控制。

耐火喷涂料和耐火修补料的应用范围，主要有高炉、热风炉及出铁沟，平炉、转炉和电炉，钢包及二次精炼炉，加热炉和均热炉，管式加热炉，转化炉，锅炉，烟道和烟囱等。无论喷涂筑

炉，还是修补炉衬，均获得了良好效果。例如，宝钢 1[#]高炉热风炉隔热层用耐火喷涂料喷涂施工，使用至今良好。1[#]高炉自 1985 年 9 月投产，连续运行 7 年。1992 年 8 月，采用国产创制的热态遥控喷补装置，对炉身上部进行了热喷补。喷补料为低水分高纯度料，掺加 2% 的耐热钢纤维及早强剂，附着率为 85% 以上，即回弹率 $\leq 15\%$ 。根据炉衬的损毁情况，采用先进的维修技术，可确保 1[#]高炉的寿命达到 10 年。

第二节 耐火喷涂料

一、重质耐火喷涂料

重质耐火喷涂料的体积密度，一般 $\geq 1.8\text{g/cm}^3$ 。耐火骨料和粉料普遍采用硅酸铝质材料，临界粒径小于 5mm，颗粒组成(%)：5~3mm30 左右，3~1mm 约为 30，<1mm40 左右；结合剂则用铝酸盐水泥和水玻璃等。另加外加剂等。施工一般用半干法或假干法进行。

表 12-1 为重质耐火浇注料的主要性能。编号 1 为高铝水泥高铝质耐火喷涂料，编号 2 和 3 分别为高铝水泥和水玻璃粘土质耐火喷涂料。从表中看出，高铝水泥喷涂料中温强度降低，而水玻璃喷涂料随着加热温度的升高而提高，热导率约为 0.8W/(m·K)，体积密度与振动成型同品种耐火浇注料类似，略低一些。

表 12-1 重质耐火浇注料的主要性能

编 号		1	2	3
耐压强度,MPa	1d	22	19	15
	110℃	21	24	23
	800℃	18	21	28
	1300℃	35	35	38
高温抗折强度,MPa	1300℃	2.8	3.4	4.2
烧后线变化,%	1300℃	+0.7	+0.2	+0.2
荷重软化温度,℃	4%	1340	1370	1350
热导率,W/(m·K)	1000℃	0.80	0.78	0.82
耐火度,℃		≥ 1750	≥ 1750	≥ 1730
体积密度,g/cm ³		2.23	2.14	1.18

应当指出，近年来开发了体积密度 $1.8\sim 2.1\text{g}/\text{cm}^3$ 的耐火喷涂料，也称中重质耐火浇注料。该料系在重质料的基础上掺加 $3\sim 6\%$ 的膨胀珍珠岩或 $5\sim 20\%$ 的多孔熟料配制而成的，主要用于熔炼炉及其热工设备的隔热层上，安全可靠，效果良好。

二、轻质耐火喷涂料

轻质耐火喷涂料的品种较多，主要有粘土质、陶粒和珍珠岩等耐火喷涂料。粘土质耐火喷涂料又分为多孔熟料、轻质砖砂及粘土熟料和珍珠岩混合骨料等。该类材料应用广泛，主要用于高炉、热风炉和加热炉等热工设备的隔热层，同时可用于石化管式加热炉、烟道和烟囱的工作层。

轻质耐火喷涂料的耐火骨料临界粒径为 5mm ，颗粒级配为 $5\sim 3\text{mm}$ $19\sim 30\%$ 、 $3\sim 0.6\text{mm}$ $8\sim 14\%$ 、 $0.6\sim 0.088\text{mm}$ $30\sim 40\%$ 和 $<0.088\text{mm}$ $25\sim 35\%$ 。表 12-2 为轻质耐火喷涂料的主要性能。

表 12-2 轻质耐火喷涂料的主要性能

编 号		1	2	3	4	5
化学成分，%	Al_2O_3	47	40	36	30	28
	SiO_2	36	40	48		
抗折强度，MPa	3d	4.5		6.4		
	110°C	4.9	3.6	7.3	1.0	0.8
高温抗折强度，MPa	1300°C	1.2	1.5 (1200°C)	1.9 (1000°C)		
烧后线变化，%	1300°C	-0.04	-0.68 (1200°C)	-0.39 (1000°C)	+0.40 (900°C)	-0.10 (900°C)
热导率， $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	1300°C	0.56	0.58 (350°C)	0.41 (1000°C)	0.32 (900°C)	0.29 (900°C)
荷软温度， $^\circ\text{C}$	4%	1300		1280		
耐火度， $^\circ\text{C}$		1650		1550		
体积密度， g/cm^3		1.70 (1300°C)	1.34	1.32	0.93	0.72
使用温度， $^\circ\text{C}$		1300	1200	1200	1100	1000

编号 1 的配合比（%）：粘土熟料颗粒 $45\sim 50$ ， $>1.0\text{mm}$ 的珍珠岩颗粒 $4\sim 7$ （依料的体积密度大小而定），高铝粉 25，525[#]高铝水泥 22，外加锂辉石 4 和适量的外加剂和水；编号 2 用 525[#]高铝

水泥、多孔熟料、高铝粉和适量的珍珠岩等材料配制而成的；编号3的配合比(%)：5~1mm的粘土陶粒18~22、<3mm的粘土熟料或废旧粘土砖颗粒10~13、膨胀珍珠岩4~6，粘土粉35~40，525#高铝水泥20~25和适量的水；编号4和5的配合比(%)；页岩陶粒50~65、膨胀珍珠岩3~8、粘土粉7~15和525#高铝水泥27~35及适量的水。编号1为喷涂成型，其余为振动成型。

在耐火喷涂料的喷涂过程中，耐火骨料的回弹率和耐火粉料的飞扬，致使其颗粒级配发生较大的变化，见表12-3，也影响耐火喷涂料的性能。从表中看出，耐火喷涂料的骨料尺寸要求一定时，为了使喷涂层的骨料级配符合其要求，必须调整原级配，并达到喷涂的实际要求。

表 12-3 耐火骨料的颗粒级配变化

骨料名称	5~1.2mm			1.2~0.3mm			<0.3mm		
	要求	实际	喷后	要求	实际	喷后	要求	实际	喷后
耐火熟料	42	50	39	38	37	39	20	14	21
蛭石	15	32	}27	15	22	}34	30	26	}40
陶粒或轻质砖	40	38		40	40		20	22	

耐火喷涂料的喷涂实践证明，其性能不但取决于材料本身，而且决定于喷涂机具和喷涂工艺参数。这就是说，耐火喷涂料的施工配合比，必须根据试喷情况调整和选定，然后才能进行喷涂。

三、喷涂设备及工艺

喷涂设备种类繁多，各有所长，其用途也各不相同。湿法喷涂设备与干法喷涂设备，基本相似。该类设备主要有冶建-65型混凝土喷射机、PH-30型混凝土喷射机、HPZ-30B型混凝土喷射机、热喷补机和单罐喷补机等。图12-1为双仓喷涂机示意图。

双仓喷涂机喷出料量为2~4m³/h，需要的压力0.5~0.7MPa和空气量5~10m³/min。该机操作：首先将拌好的混合料输入料斗，进入上部料仓；其次开动风阀13，将料钟2挤死并将料钟4压开，使料进入工作料仓5；第三关闭风阀13和开动风阀12及下部送风阀，将料钟4挤死，料则通过分配筒进入喷出口，经

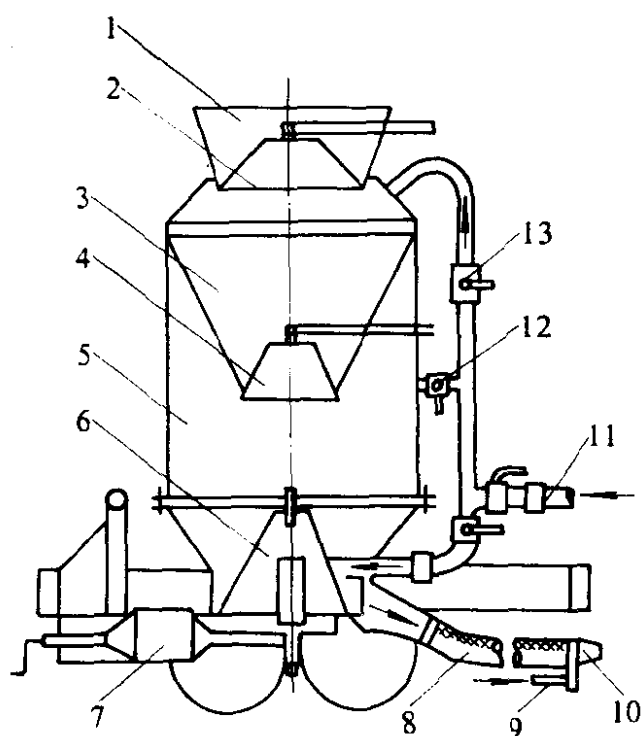


图 12-1 双仓喷涂机示意图

- 1—料斗；2—上部料钟；3—上部料仓；4—下部料钟；
5—工作料仓；6—布料分配筒；7—马达；8—输料软管；
9—给水管；10—喷嘴；11—压缩空气进口；
12、13—分别为工作料仓和上部料仓用的风阀

过软管到喷嘴处加水；最后，料与水在喷嘴处混合，并且边喷出边混合而喷射到受喷面上，形成致密的喷涂层。该类喷涂机的特点是密封好，能连续作业。单罐喷补机的操作，首先将拌好的料装进料仓中，盖严盖。然后，通入压缩空气，打开喷枪节门即可喷涂。

附属设备有强制式搅拌机或泥浆混合机、空气压缩机、水泵、储气罐、储水罐、皮带机和高压软胶管等。其中，空气压缩机的风量一般 $>9\text{m}^3/\text{min}$ ，风压 $\geq 0.6\text{MPa}$ ；水泵需用潜水泵，扬程为 $20\sim 40\text{m}$ 。同时，均应有备用设备，以保证喷涂作业的连续性。

耐火喷涂料的喷涂，一般是连续作业的，因此应做好充分准备。首先，将设备安装就位，试运转合格；其次，将耐火喷涂料运到现场，不得淋水和混进杂质；第三，受喷面尺寸和锚固件安

装等，应符合设计要求；最后，操作人员进行试喷，经多方确认无误，方可进行正式喷涂作业。

图 12-2 为喷涂施工工艺示意图。半干法喷涂时，喷涂料搅拌应加少部分水，而假干法则不加水，故用虚线示出。

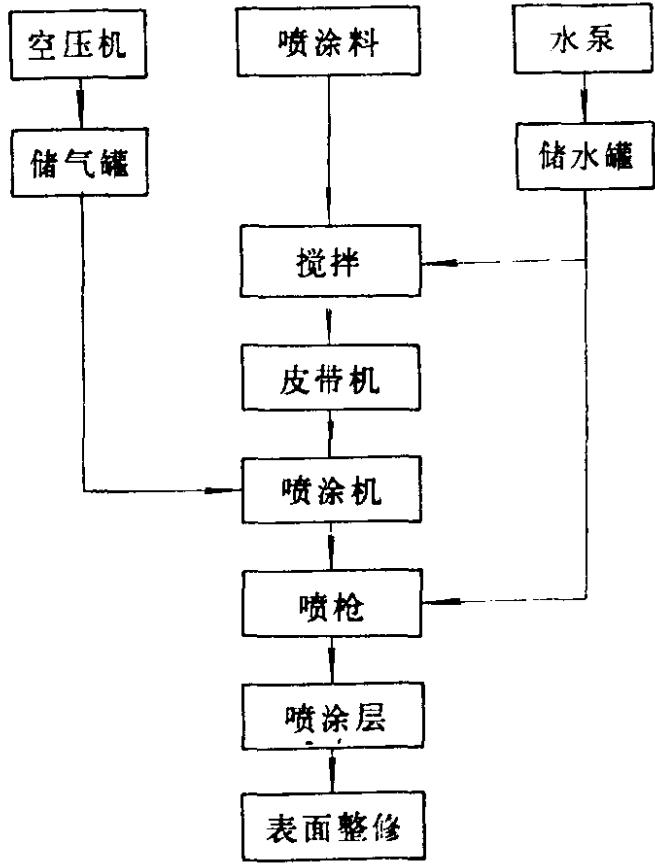


图 12-2 喷涂施工工艺示意图

喷涂施工速度快，受喷面应安装锚固件，以支撑喷涂层。同时不需安设模板，喷后表面需整修，其喷涂层厚度应达到设计要求。因此，耐火喷涂料应有良好的颗粒组成，能在输料管中平稳地流通；有较好的粘性，能与受喷体粘结而不下坠脱落；回弹损失少，不产生分层；有较好的早强性，以保证连续喷涂施工。

喷涂施工时，拌和料应连续不断地输进喷涂机。储气罐中的空气压力，在供气时稳定于 0.6MPa 左右。储水罐中的水压，在供水时稳定于 0.4MPa 左右。这样，用压缩空气输料至喷嘴处，其风压控制在 0.12~0.19MPa。在喷嘴处的水压，控制在 0.14~0.21MPa，以保证与物料充分混合。

在喷涂机供料、风压和水压一定时，喷枪的操作十分重要，是保证喷涂层质量和减少回弹率的关键所在。众所周知，喷涂施工

工艺参数主要有喷枪口与受喷面的距离和角度、喷涂料的加水量等，这些都是由喷枪手掌握的，是喷涂施工的核心。

喷枪口与受喷面的距离，一般控制在 $0.8\sim 1.2\text{m}$ 之间。实际操作时，应根据喷涂料的品种和出口压力而定；喷枪口与受喷面应保持垂直方向，即喷涂料直射喷涂面。由于喷涂料的骨料质量大，在喷射料流中部运动，也易回弹。耐火粉料和结合剂的质量小，在喷射料流外部运动，易于飞扬。致使喷涂层不均匀，易产生剥落现象。因此，在喷枪口与受喷面之间距离一定时，喷枪应按圆周轨迹移动，其作用直径控制在 $300\sim 400\text{mm}$ 之间。喷涂层一次喷到设计厚度，喷涂面积不易过大，一般控制在 $1.0\sim 1.5\text{m}^2$ 。喷好后，再向四周扩展。

耐火喷涂料搅拌时，掺加 $2\sim 4\%$ 的水，以防止粉料运送过程中的飞扬。其余的水是在喷枪口处加入的。重质和轻质耐火喷涂料的水用量分别为 $10\sim 14\%$ 和 $12\sim 20\%$ 。在耐火喷涂料的品种、出喷枪口的压力和距离一定时，水用量以喷涂层不产生流淌为宜，而且水用量应稳定。在保证喷涂层质量的前提下，应尽量少加水，以获得良好性能的喷涂层。

喷涂顺序一般从上向下进行，分片施工。每间隔 $1\sim 2\text{m}$ ，留设一条膨胀缝，缝宽 $1\sim 3\text{mm}$ 。如喷涂施工中断时，应在膨胀缝处，或者作成阶梯形接茬。在喷涂层尚未初凝时，用刀切制膨胀缝或阶梯形接茬。当喷涂层刚初凝时，用刀修整表面。遇有松散、干裂等情况时，应及时清除，重新喷涂；高铝水泥耐火喷涂料喷涂完成后，自然养护至初凝，方可淋水进行潮湿养护 3d。

第三节 耐火修补料

耐火修补料的品种多、应用广。其分类有三种：一是按修补料品种分为高铝质、粘土质、 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 质和镁质等；二是按施工方法分为耐火喷补料、耐火投补料、耐火压入法和火焰喷补料等；三是按用途分为高炉喷补料、转炉喷补料、电炉投补料、钢包喷补料、鱼雷式铁水罐喷补料和均热炉喷补料等。本节将结合国内外情况，予以介绍。

一、耐火喷补料

耐火喷补料与耐火喷涂料的材料组成和喷涂工艺,基本相似。前者用于修补热工设备的衬体,后者用于喷涂热工设备的衬体。因此,称谓不同。当然也有区别之处,如泥浆喷补料就不能用于新建窑炉的喷涂。

1. 焦炉炉头喷补料

焦炉炉头系指炭化室的两端侧墙部位。生产时,煤的炭化需 1200°C 左右;推焦时,炉门开启,温度下降至 $400\sim 500^{\circ}\text{C}$ 。因此,炉头既要承受骤热和骤冷的作用,又要承受推焦侧压力和机械拉应力的作用,容易产生裂缝,影响生产。

采用磷酸高铝质耐火喷补料进行热喷补,其使用寿命比水玻璃喷补料的高10倍以上。该料的颗粒组成(%):高铝矾土熟料粒 $2\sim 1\text{mm}$ 20~30、 $1\sim 0.5\text{mm}$ 25~30,锆英石粒 $1\sim 0.5\text{mm}$ 5~10,高铝粉 $<0.09\text{mm}$ 25~40,浓度为42.5%的磷酸 28~35。调成泥浆状,装入单罐喷涂机中,用压缩空气输料和喷涂。磷酸喷补料与炉头硅砖的粘结强度较高,其抗剪强度: 600°C 时为3MPa, 800°C 时为4.3MPa, 1100°C 时为2.1MPa。

2. 高炉耐火喷补料

高炉耐火喷补料一般用于高炉炉身、炉喉、热风炉及热风管道、铁水罐和出铁沟等部位,其品种有高铝水泥硅酸铝质、水玻璃硅酸铝质和低水泥 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{—SiC—C}$ 质等耐火喷补料。由于使用部位的不同,对喷补料的性能要求也不同。例如,高炉内衬用喷补料, 1000°C 烧后耐压强度应大于20MPa,烧后线变化 $\leq \pm 1.0\%$,且应具有抗CO破坏的能力。

在70年代,鞍钢 1513 m^3 和攀钢 1200 m^3 高炉炉身部位,分别用水玻璃喷补料和高铝水泥喷补料进行冷喷补,使用寿命为3年和1年;宝钢 4063 m^3 1#高炉的炉身上部,从1992年8月起定期的实行热态遥控热喷补,也取得了良好效果。

表12-4为高炉炉身喷补料的性能。高铝水泥结合剂,用量20~35%;掺加早强剂;硅酸铝质骨料和粉料,颗粒级配(%): $5\sim 2.5\text{mm}$ 15~30, $2.5\sim 0.6\text{mm}$ 30~45, $0.6\sim 0.09\text{mm}$ 15~20,小于 0.09mm 28~38;水用量9~12%。编号3、5和6为低水泥喷涂料。

人工喷补时，有两种方案：第一种方案是高炉休风后，将料线降至一定位置后，打开炉顶导料板或在炉壳上开工作人孔 $1.3\times 2.0\text{m}$ ，然后将数只喷枪插入炉内同时进行喷补，不用整修表面，再把工作人孔用砖砌筑，补焊炉壳即可生产；第二种方案是高炉休风，降低料线，开工作人孔。在炉内安装固定密封盘，在盘下的炉壳上开排煤气的天窗。然后，在密封盘的上边，安装能上下移动的吊盘，随喷枪手的操作而上下移动。设备、物料和水电等准备就绪，同时清理旧衬后，即可喷补炉衬。最后，整修表面，初凝养护到期，拆除设备，封死孔洞，进行烘炉后，便可投入生产。

表 12-4 高炉炉身喷补料的性能

编 号		1	2	3	4	5	6
化学成分，%	Al_2O_3	40	45	42	66	43	48
	SiO_2	44	42	40	27	44	43
	Fe_2O_3	2.6	2.2	1.4	1.8	1.2	0.9
耐压强度，MPa	110℃	46	29	29	58	25	26
	600℃	38 (700℃)	27 (700℃)	40	34 (800℃)	24	28
	1000℃	31	14	31		30	38
	1200℃	33	15		24		
高温抗折强度，MPa	1000℃	3.5 (1200℃)	3.1 (700℃)	7.0		10	9
烧后线变化，%	1000℃	+0.14	-0.12	-0.2	-0.3 (1200℃)	+0.25	-0.2
荷软温度，℃	4%	1319	1314		1300		
显气孔率， %		15.1	17.6	23.0	22.0	19.0	18.0
体积密度， g/cm^3		2.05	2.14	2.06	2.52	2.32	2.32

热态遥控喷补时，首先下降料线、高炉休风，露出衬体损毁面。用焦末覆盖料面，点燃该空间的煤气。用空气吹扫损毁面，使其表面温度降至 $100\sim 150^\circ\text{C}$ ；其次用悬臂吊挂梁将能上下移动和旋转的喷补机送进炉内，其动作和喷涂工艺参数在炉外控制。喷涂的操作顺序为供气、供水和供料，停喷的操作顺序为停料、停水和停气。该方法的优点是工艺参数准确，机械化喷补，省时省

力，喷涂层质量好，应大力推广。

鱼雷式铁水罐用耐火喷补料有两种。一种是 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 质喷补料， $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 50\%$ ， $\text{SiC} \geq 8\%$ ，施工用量为 $2.4 \sim 2.6 \text{g/cm}^3$ ；另一种喷补料的 $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 50\%$ ， 1500°C 烧后体积密度和线变化分别为 $\geq 2.05 \text{g/cm}^3$ 和 $\pm 1.0\%$ ，烘干和 1500°C 烧后耐压强度分别为 $\geq 9.8 \text{MPa}$ 和 $\geq 24.5 \text{MPa}$ 。喷涂时，先调成泥浆，装进单罐喷涂机中，然后再喷补。前一种料使用寿命为 75 炉，后一种料为 26 炉，使用效果良好。

3. 平炉耐火喷补料

平炉耐火喷补料的喷补方法分为泥浆法和半干法两种，均用碱性材料作耐火骨料和粉料。耐火骨料的临界粒径，前者为 2mm，后者为 5mm；结合剂一般用磷酸盐和水玻璃等，或者复合使用。水玻璃模数 ≥ 2.4 ，密度为 $1.30 \sim 1.36 \text{g/cm}^3$ 。磷酸盐主要用工业纯的三聚磷酸钠或六偏磷酸钠。同时，还掺加矿化剂，主要有硼砂、电除尘灰和精矿粉等。用 3~5% 的软质粘土作喷补料的增塑剂和烧结剂。

表 12-5 为平炉喷补料的配合比。编号 3 掺加 5% 的软质粘土，编号 4 的矿化剂，是硼砂和硅灰的混合物为 6%，并另加 4% 的软质粘土；结合剂、矿化剂和水系外加的。

表 12-5 平炉喷补料的配合比，%

编号	喷涂法	骨料和粉料			结合剂		矿化剂	水
		镁砂粒	镁砂粉	高铝粉	水玻璃	聚磷酸钠		
1	泥浆法	40	40	20	13		7	18
2	半干法	50	30	20	12	5	3	
3	半干法	50	40	10	12	5	3	
4	半干法	65	35			5	6	14

平炉喷补料的主要性能，列于表 12-6。试样是振动成型的，其体积密度与喷补层基本一致。编号 1~3 的试块尺寸为 $100 \times 100 \times 100 \text{mm}$ ，抗剪强度试样是用该泥浆喷补料将两块标准型粘土砖

粘结起来后作的；编号 4 的试样尺寸为 40×40×160mm，抗剪强度栏内为抗折强度，镁砂骨料中掺加 50% 的电熔镁砂。从表中可见，该类喷补料的性能是比较好的。特别是水玻璃与聚磷酸钠复合使用，可发挥两种结合剂的特点，效果更佳，矿化剂以硼砂和硅灰最好，用量 3~6%，否则易形成低熔物，影响高温性能。

表 12-6 平炉喷补料的主要性能

编 号		1	2	3	4
化学成分，%	MgO	70	72	76	80~88
	SiO ₂	8.4	8.4	5.2	4.5
耐压强度，MPa	500℃	26	20	23	40 (150℃)
	800℃	27	17	25	
	1200℃	19	20	27	30
	1600℃		24	31	29
抗剪强度，MPa	800℃	2.0			7.2 (150℃)
	1600℃	4.1			6.4
荷软温度，℃	4%	1400	1480	1450	1490
显气孔率，%	500℃	27	26	25	18 (110℃)
体积密度，g/cm ³	110℃	2.40 (800℃)	2.62	2.68	2.84

半干法喷补时，其设备和喷涂工艺与前述类同；该料如用人工投补时，临界粒径可放至 10mm，另外可掺加适量的铁鳞或焦油沥青等，用铁锨将拌和料投掷到损毁部位，因此这种材料称为耐火投补料。炼钢转炉和电炉等，也普遍采用耐火投补料，进行补炉；泥浆法喷补，一般为热喷补，关键是喷嘴形状的选择，见图 12-3。例如，平炉后墙和端墙的喷补，可用直通喷嘴，平炉顶的喷补，可选用 120°的喷嘴，形状见图中 *b* 和 *c*。

4. 转炉耐火喷补料

转炉耐火喷补料分为镁质、镁白云石质、镁铬质和镁钙质等品种，其结合剂一般用硅酸钠、磷酸盐、焦油沥青和树脂等。同时掺加硼砂、膨润土和活性 SiO₂ 等外加剂，用量一般为 1~3%。该类料可用半干法或干法喷涂，也可用人工投补，是提高转炉炉龄的一项重要措施。

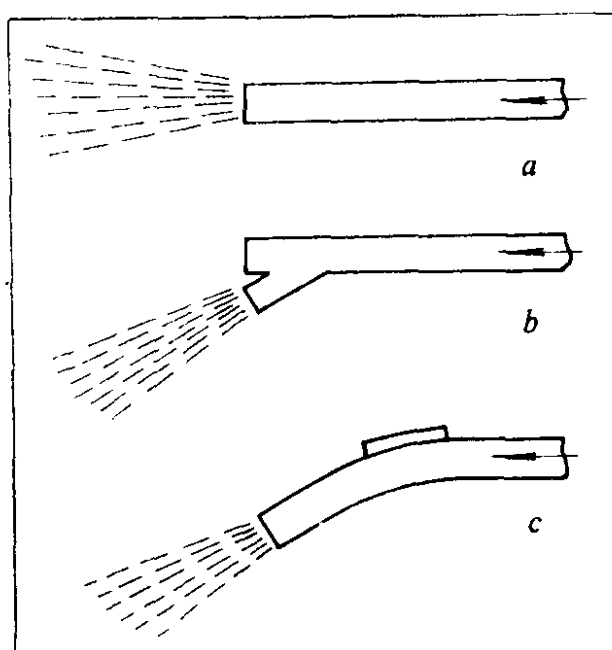


图 12-3 泥浆法喷补用的喷嘴形式
a—直通式；b、c—120°角的喷嘴

转炉耐火喷补料的临界粒径为 3mm 时，其颗粒级配 (%)：3~1mm 30~50，1~0.15mm 30~35，<0.15mm 20~40；当临界粒径为 5mm 时，其颗粒级配 (%)：5~3mm 20~35，3~1mm 20~30，1~0.15mm 10~15，<0.15mm 20~25；当用人工投补时，可采用临界粒径为 10mm 的耐火投补料。耐火喷补料的临界粒径和颗粒级配，应根据喷涂机、喷涂工艺、旧炉衬的损毁情况及其工作条件而定。选择得当，能降低回弹率，即提高附着性，增加体积密度及其强度。这就是说，耐火喷补料的临界粒径和颗粒级配，是获得良好喷补层的关键。

半干法平炉耐火喷补料也可用于炼钢转炉或电炉的喷补。表 12-7 为炼钢转炉耐火喷补料的性能。编号 1 和 2 的主体原料为高纯烧结镁砂。编号 1 掺加少量的消石灰，以便在高温下与磷酸盐结合剂形成高熔点的磷酸钙。编号 3 喷补料的临界粒径为 3mm，>3mm 的应小于 5%，<0.074mm 的应不小于 25%，用磷酸盐作结合剂。编号 4 喷补料掺加少量的鳞片石墨，并用酚醛树脂作结

合剂。

表 12-7 炼钢转炉耐火喷补料的性能

编 号		1	2	3	4
化学成分, %	MgO	80	96	76	93
	CaO	3		10	5 (C)
	SiO ₂	4	1.6	2.3	
抗折强度, MPa	1000℃	7	6.4	7.8	4.2
	1500℃	6.4	8.0	9.8	5.6
粘结强度, MPa	1400℃	2.0			3.4
体积密度, g/cm ³		2.45	2.70	2.66	2.58

在转炉炼钢的过程中，其炉衬喷补分为预防性喷补和维修性喷补两种。前者在转炉使用到中期，每即隔 3~5 炉喷衬一次，后者当炉衬损毁时即定期喷补。在炼钢转炉的吨钢耐火材料消耗中，喷衬料的消耗约占 1/4。

在 25t 顶吹氧气转炉上，采用磷酸盐镁钙砂耐火喷补料，用半干法热喷补，获得良好的使用效果。该料颗粒组成 (%)：3~1mm40，1~0.1mm 20，<0.1mm40；磷酸盐结合剂用量 2~7%，另加增塑剂和硬化剂适量。其性能：MgO77%，CaO 7%，Al₂O₃ 1.6%，Fe₂O₃ 1.1%，P₂O₅ 4.6%；体积密度和显气孔率分别为 2.21g/cm³ 和 35%，1600℃烧后体积密度和显气孔率分别为 2.62g/cm³ 和 23%；在喷涂施工时，采用单罐喷涂机，容量为 10kg。空气和水的压力一般为 0.25~0.30MPa。水用量约为 17%。喷补时，转炉内衬的温度为 1200~1400℃。该炉用沥青结合镁白云石衬砖时，在耳轴两侧喷补，厚度为 20~30mm，粘着率约为 80%，一般可使用 3~5 炉次，最高达 9 炉次；在镁碳砖衬上喷补，一般使用 2~4 炉次，最高为 7 炉次。

在混铁炉前墙和出铁口两侧相交处，采用磷酸盐镁钙砂耐火喷补料喷补，喷补层厚度为 200~250mm，回弹率小于 15%，一般使用 30 多天。岩相鉴定证明，在高温下生成了磷酸钙钠新的高温相，因此有较好的使用效果。

5. 电炉耐火喷补料

随着超高功率电炉的发展，炉子大型化，生产连续化，且高温高效操作，加剧了炉衬的损毁。因此，耐火喷补料应运而生，目前国内有不少厂家生产，基本满足了电炉补炉的需要。

表 12-8 为电炉耐火喷补料的性能。编号 1 和 2 耐火喷补料，系用磷酸盐等复合结合剂，并掺加了少量的矿化剂和增塑剂配制而成的，在 150t 和 70t 超高功率电炉上使用，获得了良好效果；编号 3 耐火喷补料，系用焦油沥青粉或酚醛树脂粉与六偏磷酸钠复合结合剂，并掺加了少量的鳞片石墨粉配制而成。

表 12-8 电炉耐火喷补料的性能

编 号		1	2	3
化学成分，%	MgO	84	88	70
	CaO	3.0	1.8	15
	Al ₂ O ₃	6	3.0	1.5
	Fe ₂ O ₃	1.0	1.3	2.5 (C)
水用量，%		10~15	10~13	13
附着率，%		>90	>90	>85
使用寿命，炉次		>3	>3	3~7
耐火材料平均消耗，kg/t 钢		3.1	3.3	

耐火喷补料可用半干法、干法或投补法补炉，其部位主要是热点及其渣线区等，喷补厚度为 20~100mm。

6. 钢包耐火喷补料

钢包耐火喷补料一般用半干法施工。其品种有水玻璃铝镁质和低水泥镁质等喷补料，表 12-9 为其配合比和化学成分。喷补实践证明，耐火骨料临界粒径为 3mm 时，回弹率一般小于 10%。编号 1 和 2 为水玻璃结合剂，其模数为 2.8；编号 3 为低水泥喷补料，结合剂为烧结氧化铝水泥。

水玻璃铝镁质耐火喷补料的体积密度一般为 2.2~2.3 g/cm³，显气孔率 25~29%，常温和 1400℃ 烧后耐压强度分别为

9~10MPa 和 28~31MPa, 1400 C 烧后线收缩约为 1.7%; 低水泥镁质耐火喷补料的试样, 经过 1500℃烧后的体积密度为 2.44g/cm³、抗折强度为 8MPa 和线收缩为 3.2%。

钢包冷态喷补时, 耐火喷补料水用量少些; 当钢包内衬温度为 80~230℃时, 其水用量应多些。这样方可获得良好的喷补层, 使用寿命也比较高。

应当指出, 铁水包、均热炉突出带和出铁沟等热工设备及其部位, 损毁时也可采用耐火喷补料进行喷补, 同样能延长使用寿命。

表 12-9 喷补料的配合比和化学成分

编 号			1	2	3
配合比 %	高铝骨料	5~0.15mm	55~60	65	60~70 (镁砂)
	高铝粉	<0.09mm	30~35	30	
	镁砂粉	<0.09mm	10	5 (石墨粉)	30~35
	水玻璃	m = 2.8	12	8	
	水		15~20	15	10
化学成分, %		Al ₂ O ₃	66	64	10
		MgO	8.5	3.1 (C)	77
		CaO	4.0		2.5

二、耐火压入料

耐火压入料系通过泥浆泵将物料压入衬体损毁部位而用的材料, 称为耐火压入料。由于该料调制成泥浆状且用泵注入衬体损毁部位, 因此也叫作耐火灌浆料或耐火泵注料。

耐火压入料主要用于高炉炉身和炉腰等部位的修补, 可维持正常生产 3~8 个月; 近年来, 活底炼钢转炉换底时, 其接缝处也用耐火压入料。因系接缝材料, 故也叫作耐火接缝料。

表 12-10 为中小型高炉耐火压入料的性能。主体材料为高铝熟料, 其 Al₂O₃ 84%、SiO₂ 9.6%, 颗粒级配 (%): 0.5~0.12mm 9, 0.12~0.076mm 21 和 <0.074mm 70。采用硅酸钠作结合剂, 并加复合外加剂。用水调制成泥浆状, 即可泵注。耐火压入料的耐

火度大于 1790℃，试样烧后再作荷重软化温度测定。

表 12-10 中小型高炉耐火压入料的性能

加热条件	250℃×4h		600℃×3h	
编 号	1	2	1	2
烧后抗折强度,MPa	8.2	4.0	6.7	3.2
烧后线变化,‰	-0.84	-0.48	-1.14	-0.68
体积密度,g/cm ³	2.06	2.00	2.05	1.95
荷重软化温度(4%),℃	1030	1020	1020	1010

在柳钢 318m³ 高炉的运行后期，炉身中上部衬砖塌落面积约为 48m²，占该区域面积 50%左右，严重影响炉子顺行。因此，采用耐火压入料，进行泵注灌浆修补。首先，在炉壳上钻孔，焊接钢管；其次，用高压胶皮管将泥浆泵出口与钢管连接起来；最后，将耐火压入料调成泥浆，装进料罐，即可进行衬体的修补。在最末一个喷嘴完成灌浆封盖后 3h，便开始生产。通过耐火压入料的修补，延长寿命约为 8 个月，获得显著经济效益。

表 12-11 为大中型高炉耐火压入料的性能。编号 5 为活底炼

表 12-11 大中型高炉耐火压入料的性能

编 号		1	2	3	4	5
化学成分, %	Al ₂ O ₃	30	30	75	73	80
	SiO ₂	44	46	12	18	(MgO)
	C	23	25	7	7	3
耐压强度, MPa	110℃	27.8	28.4	30		
	1000℃	11.6	12.0	(500℃)	11	13.4
高温抗折强度, MPa	1000℃	2.2	2.4	3.0		
高温粘结强度, MPa	400℃	0.52	0.58	1.2	1.5	
凝结时间, min	150℃	60	>60	(130℃)	(500℃)	
显气孔率, %	1000℃	19.8 ^①	19.6 ^①	70		
体积密度, g/cm ³	1000℃	1.72 ^①	1.78 ^①	(130℃)		
				25	37	29
				(500℃)		
				2.10	1.88	2.12
				(500℃)		

①温度为 110℃。

钢转炉用耐火接缝料，也可用于其炉帽周围衬体的喷补。其余编号的耐火压入料，一般为高铝质或莫来石质的，正在高炉上试用，已初见成效。

三、火焰喷补料

火焰喷补料系由耐火粉料、助燃剂和烧结剂等材料组成的。火焰喷补法与其他喷补法相比，具有喷补能力强、时间短、干燥快，喷补层体积密度大、气孔率低、使用寿命长和耐火材料消耗低等优点，因此较有发展前途。

火焰喷补料用的耐火粉料，其品种有镁砂、镁白云石砂和镁铬砂等，细度为小于 0.1mm，其中 0.09mm 的应占 60% 以上；增塑烧结剂有软质粘土、膨润土和硅灰等；助燃剂可选用焦末、煤粉和铝粉等。火焰喷补料的通用配合比（%）：耐火粉料 65~80、助燃剂 3~20、烧结剂等外加物 5~10。最近，在喷补料中又掺加石灰等造渣材料，使火焰喷补层成为耐火渣层，即炉衬挂渣，保护原衬砖层，其效果显著，成本低廉，正在推广。

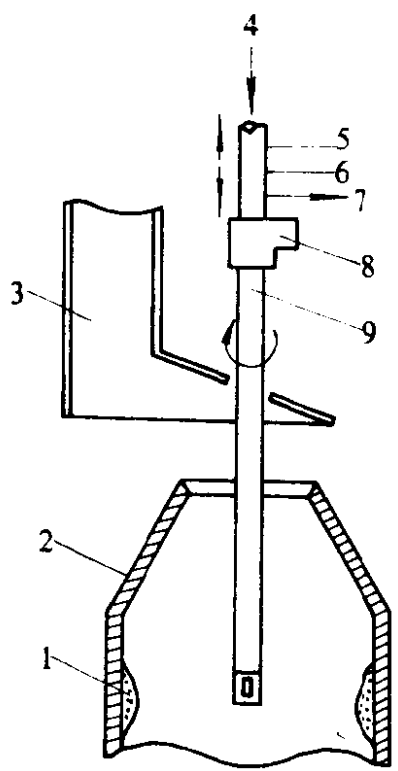


图 12-4 立式喷补机喷涂示意图

- 1—火焰喷补层；2—转炉炉体；3—排烟罩；4—火焰喷补料入口；5—氧气入口；6、7—喷枪用冷却水的进、出口；8—喷枪回转机构；9—喷枪

火焰喷补法主要用于转炉的渣线和炉帽等部位，在炼钢电炉和钢包上也曾试用。在转炉上进行火焰喷补，其内衬温度为 1400~1550℃ 时，即可喷补作业。每次喷补时间为 4~7min，喷补层使用寿命为 5~11 炉次。

火焰喷补机分为卧式和立式两种，喷涂能力 400~500kg/

min。图 12-4 为立式喷补机喷涂示意图。该机喷枪能上下移动，也能旋转运动，旋转速度为 $2r/min$ 。

转炉出钢倒渣后，即开始火焰喷补。首先喷枪外套通水冷却，并插进炉内。然后及时送氧气和喷补料，从喷枪口喷出。由于可燃气体与氧混合燃烧，并将助燃剂也烧起来，所以喷补料在行程 $0.8\sim 1.5mm$ 的距离内熔融，并射到受喷面上，形成喷补层。喷后可及时装料炼钢。

炼钢转炉内衬的火焰喷补，是由原苏联开发的，已有近 20 年的历史，应用较普遍；日本等国家购买了专利，也开展了转炉内衬火焰喷补的工作，并取得成效。我国正开发火焰喷补料，并在试验室工作的基础上，进行了模拟试验，初见成效。今后，应尽快试制火焰式喷补机，进行半工业性试验，为炼钢炉炉龄的提高作贡献。

第十三章 预制块和不烧砖

预制块和不烧砖是不定形耐火材料中的定型产品，是具有优良性能的不烧或轻烧制品，是发展快、应用广的新型材料。

预制块亦称为预制件，属于不定形耐火材料范畴，无可非议；不烧砖的原料组成、配制原则、结合剂和外加剂的使用，均与不定形耐火材料的基本相同，且为不烧或轻烧制品。因此，不烧砖也属于不定形耐火材料范围。该类制品，与现场施工的不定形耐火材料相比，具有外形尺寸准确、性能稳定、施工周期短和成本低廉等优点；与烧成耐火砖相比，制品成品率高，不用烧成窑炉，可节约能源，生产成本低和性能优良。所以，预制块和不烧砖有广阔的发展前途。

应当指出，近年来不烧砖的发展很快，新品种层出不穷，形成了繁华似锦的新局面。镁碳砖、铝镁碳砖、铝碳砖和 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 质不烧砖等新品种的开发与应用，使炼钢转炉、电炉和钢包等热工设备的内衬，发生了更新换代的变化，提高了使用寿命，获得了显著的社会经济效益；同时，采用膨胀剂、超微粉、外加剂和颗粒级配等技术，开发了高性能的不烧砖，在水泥窑和电炉顶等热工设备上应用，也获得了良好的使用效果。

第一节 预 制 块

不定形耐火材料预制块，主要用耐火浇注料和耐火可塑料等材料制作，其分类有浇注料预制块和可塑料预制块；有铝酸盐水泥、水玻璃、磷酸及磷酸铝、粘土结合和低水泥等结合剂预制块；按骨料品种分为高铝质、粘土质、硅质和刚玉质等预制块；按成型方法分为振动成型、振动加压成型和捣打成型预制块；预制块的质量有几十公斤到几吨的，因此分为大型、中型和小型预制块；

预制块有配钢筋和锚固件的，所以又分为普通预制块、钢筋预制块和锚固件预制块等。

在工业窑炉和热工设备中，采用预制块筑炉，能实现机械化吊装，省人节力，缩短施工工期，提高炉子作业率。

我国有用预制块砌筑高炉、热风炉、加热炉、电炉顶、铁矿粉焙烧竖炉和球团焙烧炉等热工窑炉的历史，至今预制块出钢槽仍广泛使用，并发挥较大的作用。

最近三年，在中、小型高炉的出铁沟和出渣沟上，采用 Al_2O_3 - SiC -C 质耐火浇注料预制块筑衬，获得了良好效果。该预制块工厂化生产，进行低温处理后出厂。因此，筑衬速度快，无需烘烤，即可使用，寿命较长，是今后的重要发展方向。

预制块是由耐火材料厂或专业施工队生产的。其产品性能稳定、质量好、贮存和运输方便，可实现机械化筑炉；同时，在预制块出厂或筑炉之前，可预先进行低温处理，即预烘烤 $500\sim 600^\circ\text{C}$ ，排除大部分水，能缩短烘炉时间。

应当指出，凡是耐火浇注料和耐火可塑料等材料，均可作预制块。由于生产条件比现场施工好，因此性能也有所提高，一般可参见前述有关性能。现举例，见表 13-1。编号 1 和 2 为高铝水泥和磷酸粘土质浇注料预制块，其骨料为小于 10mm 的粘土熟料 70%，小于 0.09mm 的高铝粉分别为 15% 和 30%，525# 高铝水泥分别为 15% 和 2.5%。前者掺加减水剂，水用量为 10%。后者用浓度为 42.5% 的磷酸作结合剂，用量 13%；编号 3 和 4 为水玻璃铝镁质浇注料预制块，其骨料和粉料为一级矾土熟料，小于 8mm 的骨料用量 60%，粉料分别为 30% 和 26%，制砖镁砂粉 10%，模数为 2.8、密度为 $1.32\text{g}/\text{cm}^3$ 的水玻璃用量 9%，后者加 4% 的鳞片石墨；编号 5 和 6 分别为低水泥和超低水泥高铝质浇注料预制块。

预制块的形状，主要有方形、长条形、拱形和环形等，均为特异型制品。应当指出，大形的环形预制块是用于钢包工作衬的。首先将带有铸口的圆饼形预制块安装在包底上，其次用几环环形

预制块吊砌包壁，最后用耐火砖砌包口。预制块与永久衬间填充耐火填料。

表 13-1 耐火浇注料预制块的性能

编 号		1	2	3	4	5	6
化学成分，%	Al ₂ O ₃	48	56	67	74	70	64
	SiO ₂	41	35	8 (MgO)	9 (MgO)	15	28
	Fe ₂ O ₃	1.2	1.1		3 (C)	1.6 (CaO)	0.9 (CaO)
耐压强度，MPa	110℃	25	22	28	20	28	30
	1000℃	20	30	30	25	38	34
	1600℃	34	42	34	30	60	42
高温抗折强度 MPa	1400℃	1.0	1.2	1.2		1.6	1.7
烧后线变化，%	1400℃	-0.20	+0.42	-0.12	-0.32	+0.89	+0.98
耐火度，℃		>1670	1710	1710	1770	1790	1790
显气孔率，%		17	16	21	18		
体积密度，g/cm ³		2.24	2.32	2.48	2.60	2.54	2.60

预制块的分块，应根据炉子大小和衬体厚度而定，尽量减少型号，节约模板，便于管理和施工；吊装筑炉的预制块，单重以1~3t为宜。人工搬运和筑炉的预制块，单重应不大于30kg；预制块的尺寸，长度和厚度方向分别以116mm和68mm为模数，选取适当的倍数，减去砌缝尺寸即为预制块尺寸。炉顶预制块的宽度依炉长而定，不得小于300mm。炉墙预制块的高度应不小于400mm。两块预制块的缝宽3~8mm。

在预制块上遇有孔洞时，其胎模应有1~2%的斜度，且应方便拆除；大型预制块应设置吊环，其顶端尽量远离受热面，间距应大于200mm，埋设深度100~200mm。表13-2为吊环钢筋的直径。从表中看出，随着预制块单重的增加，吊环钢筋直径也增大。

表 13-2 吊环钢筋的直径

预制块单重, t	0.4	0.6	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0
钢筋直径, mm	6	8	10	12	14	16	18

在大型预制块上配设钢筋时, 应尽量远离受热面, 并作成凸字形为宜, 详见图 13-1。钢筋一般用 3 号钢, 最好用渗铝钢筋。同时, 钢筋上不用包纸或涂油, 以便与料紧密握裹, 形成整体, 共同工作。该构造形式的特点是, 箍筋穿过肋梁插入其中, 可承受由于温度变化而引起的剪应力, 因此有较高的使用寿命。箍筋高 h 应大于 100~200mm, 其具体尺寸依炉子工作温度而定。例如, 热处理炉, h 取 100~150mm; 轧钢加热炉, h 取 150~200mm。



图 13-1 凸字形炉顶预制块及其配筋

预制块成型后, 其养护制度与同材料的浇注料和可塑料相同; 码垛堆放时, 预制块间应放垫木条, 吊环向上, 标志向外; 预制块吊装筑炉时, 其缝隙应采用同材质的耐火泥浆找平和填充饱满。如遇有间隙过大时, 应采用同材质的料找平, 并敲打密实后, 方可吊砌。

第二节 普通不烧砖

不烧砖分为普通不烧砖和含碳不烧砖两大类, 前者用于一般工业窑炉及热工设备, 后者则用于熔炼炉及热工设备, 均取得了良好效果。

普通不烧砖按结合剂分为水玻璃、磷酸和磷酸盐、水泥和硫酸铝等不烧砖; 按耐火骨料品种分为粘土质、高铝质、硅质和镁质等不烧砖; 按用途分为窑衬砖、钢包衬砖、塞头、袖砖、水口砖和滑板砖等。在不烧砖广泛应用的基础上, 近年来又开发了高

荷软、微膨胀和致密耐磨等性能的不烧砖，拓宽了使用范围，满足了新技术新工艺的需要。

一、水玻璃不烧砖

水玻璃不烧砖的品种繁多，应用广泛，各主要耐火材料厂均有生产。该砖用于钢包、浇钢系统、回转窑衬和竖炉工作衬等热工设备，取得了良好的效果。

水玻璃不烧砖的使用部位不同，其配合比和性能也不同。现将归纳后的水玻璃不烧砖配合比和性能，列于表 13-3。编号 1~3 的耐火骨料临界粒径分别为 6、8 和 10mm，其余的为 5mm；水玻璃模数为 2.4~3.0，密度为 1.38~1.50g/cm³；在压砖机上成型后，进行烘干，温度约为 100℃，干燥时间不少于 48h。回转窑窑衬砖，有时烘至 600℃。烘干的不烧砖，其含水率小于 1%。

表 13-3 水玻璃不烧砖的配合比和性能

编 号		1	2	3	4	5	6
配合比 %	高铝骨料	62	60	62 (镁砂)	65 ^① (硅质)	60	63
	高铝粉	35	35		35 (硅石)	25	26
	软质粘土	3	5		1.0 (铁鳞)	5	4
	镁砂粉			38		10	7
	水玻璃	6.5	9.0	7.5	8.0	9.5	8.6
化学成分 %	Al ₂ O ₃	80	65			70	78
	SiO ₂	10	18	9	97	11	
	MgO			88		10	6
烧后线变化，%	1450℃	-0.18	+0.20	+2.10	+3.18	+0.15	
荷重软化温度，℃	4%	1410	1400	1675	1615	1380	1420
耐火度，℃		1790	1770	1790	1730	1750	1770
烘干耐压强度，MPa		50	40	25	27	90	100
显气孔率，%		15	17	17	20	20	20
体积密度，g/cm ³		2.76	2.42	2.72	2.08	2.80	2.60

① 含 25%的废硅砖粒。

从表 13-3 中可见，水玻璃不烧砖的显气孔率低，荷重软化温度较好，耐压强度高，烘干强度为 25~100MPa。图 13-2 为高铝质不烧砖的强度与加热温度的关系。其规律是，随着加热温度的升高，烧后耐压强度增大。在 1000~1300℃ 的范围内，由于液相的出现，形成陶瓷结合，因此烧后耐压强度剧增；到 1500℃ 时，烧后强度略有降低，绝对值仍大于 100MPa。

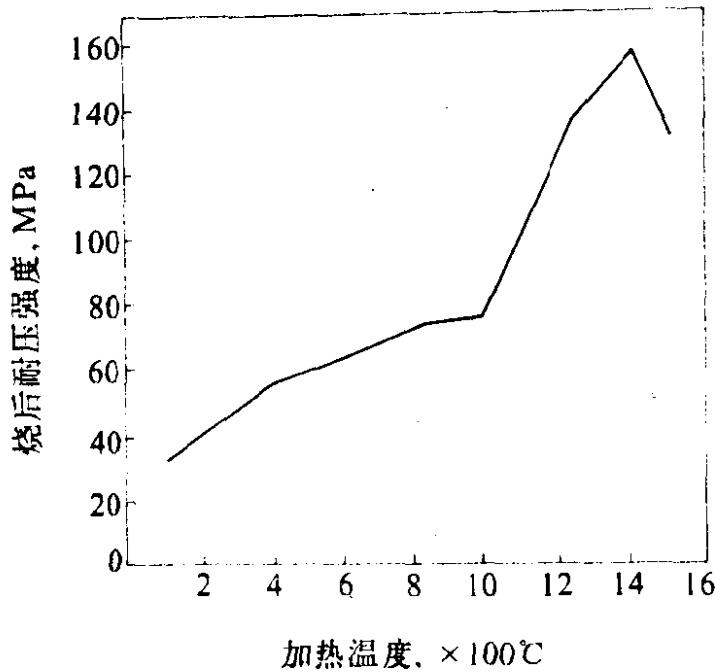


图 13-2 高铝质不烧砖的强度与加热温度的关系

应当指出，水玻璃不烧砖的荷重软化温度，与磷酸盐不烧砖相比，还是比较低的。其主要原因是水玻璃中的钠造成的。因此，水玻璃结合剂应选用高模数的，即钠含量低的水玻璃。同时，耐火骨料的级配应合理、骨粉料比应恰如其分，在此情况下要尽量减少水玻璃用量。

水玻璃不烧砖的存放和运输，应避免受潮或水淋。否则砖的表面会“长毛”、起层或疏松等，这是由于水玻璃中的 Na_2O 与空气中的 CO_2 反应而形成碳酸钠的缘故。

二、磷酸或磷酸盐不烧砖

磷酸或磷酸盐不烧砖的特点是荷重软化温度高、耐压强度高和热震稳定性好等，因此近年来发展较快，在水泥窑和炼钢电炉

顶等热工设备上使用，效果显著。

表 13-4 为磷酸（盐）不烧砖的配合比。该配合比是经过归纳整理的，有一定的代表性。耐火骨料临界粒径为 10~5mm，其泥料的颗粒级配为粗粒、中粒、细粒和粉料之比：20~35、20~30、15~25 和 30~40%；耐火粉料细度为小于 0.09mm 的占 90%以上，软质粘土的也应达到 70%；磷酸浓度一般为 42~55%，磷酸铝溶液密度为 1.28~1.35g/cm³，六偏磷酸钠溶液密度 1.3~1.4g/cm³。编号 1 和 2 用一级矾土熟料作耐火骨料和粉料，编号 2 粉料中掺有膨胀剂和超微粉；编号 3 和 4 用的耐火骨料为二级矾土熟料；编号 5 和 6 用的耐火骨料和粉料分别为废硅砖和镁砂制成的；编号 4 和 6 分别用磷酸铝溶液和六偏磷酸钠溶液作结合剂，其余用的结合剂均为磷酸溶液。

表 13-4 磷酸（盐）不烧砖的配合比，%

编 号	1	2	3	4	5	6
不烧砖材质	高 铝 质				硅质	镁质
耐火骨料	70	65	68	70	70	65
耐火粉料	28	35	30	26	30	33
软质粘土	2		2	4	1.0 (铁磷)	2
结合剂	6.5	7.0	6.6	7.2	9.5	6.4

磷酸或磷酸盐不烧砖的生产工艺：首先按配合比要求称料，干混 1min，加结合剂用量的 60%，湿混练 2~3min。如原材料中铁含量较高，应将拌和料倒出堆放，并用塑料布盖严困料，时间应大于 16h。如铁含量低或掺加酸抑制剂，拌和料倒出即可进行成型；其次将成型检验合格的不烧砖，送至干燥室内烘干，烘干温度约为 100℃，烘干时间大于 48h。水泥窑用高铝质和镁质不烧砖的烘干温度为 500~800℃；最后将烘好的不烧砖，运至库房内保存。同时，分批取样，检测性能。

表 13-5 为磷酸（盐）不烧砖的性能。从表中可见，磷酸（盐）不烧砖的荷重软化温度，比同材质的水玻璃不烧砖高，强度

也高，因此应用广泛、效果好。

表 13-5 磷酸（盐）不烧砖的性能

编 号		1	2	3	4	5	6
化学成分 %	Al ₂ O ₃	78	80	65	70		94 (MgO)
	SiO ₂	10	9	16	12	98	
耐压强度 MPa	110℃	28	60	26	100 (200℃)	20	50
	1000℃	70	80	40	110	30	37 (800℃)
	1400℃	82	106	50		44	
荷重软化温度 ℃	0.6%	1400	1580	1300	1280	1650	1600
	4%	1520		1480	1500	1700	
烧后线变化, %	1400℃	-0.02	+0.26	+0.04	-0.12		
耐火度, ℃		1790	1790	1770	1770	1750	1790
显气孔率, %		20	17	19	19	23	
体积密度, g/cm ³		2.70	2.72	2.48	2.44	1.88	2.78

磷酸（盐）高铝质不烧砖的热震稳定性，经热与水冷循环 50 次后，检验耐压强度也不低 18MPa，即该类不烧砖有良好的热震稳定性。

在磷酸不烧砖的配料中，掺加蓝晶石族矿物、硅石和超微粉等外加物，能显著提高其荷重软化温度和强度，降低其烧后线变化。例如，在配料中掺加 10% 的硅石，荷重软化温度的开始点和变形 4% 时的温度，分别从 1330℃ 和 1480℃ 提高到 1480℃ 和 1590℃；1450℃ 烧后线变化从 -0.65% 变为 +1.51%；掺加 10% 的蓝晶石，荷重软化温度开始点由 1240℃ 提高到 1500℃ 左右，1450℃ 烧后线变化从 -0.25% 变为 +0.88%。总之，这类砖具有荷重软化温度高和微膨胀等特点，为了推广应用，俗称高荷软磷酸不烧砖或微膨胀不烧砖。

应当指出，在硅酸铝质不烧砖的配料中，掺加蓝晶石族矿物或活性 SiO₂ 超微粉等材料，在高温下，Al₂O₃ · SiO₂ 分解成活性很

高的 Al_2O_3 和 SiO_2 ，还有 SiO_2 超微粉和基质中的 Al_2O_3 ，这两类物质能形成莫来石，产生体积效应，因此提高了荷重软化温度，减少了烧后线变化。同时，对不烧砖的力学和耐火性能，也是有帮助的。

图 13-3 为耐火粉料用量对不烧砖性能的影响。从图中可见，不烧砖的体积密度、显气孔率和相对耐压强度，随着耐火粉料用量的增加，有个最佳值。即耐火粉料用量为 30~40% 时，其性能较好。耐火粉料太多时，易成型，但烧后收缩增大，粉料太少时，难成型，也包裹不住耐火骨料，体积密度小，显气孔率大，强度也低。在耐火粉料中掺加少量软质粘土，可增加泥料的粘性，便于成型，高温时则成为烧结剂，有利于高温性能的提高。

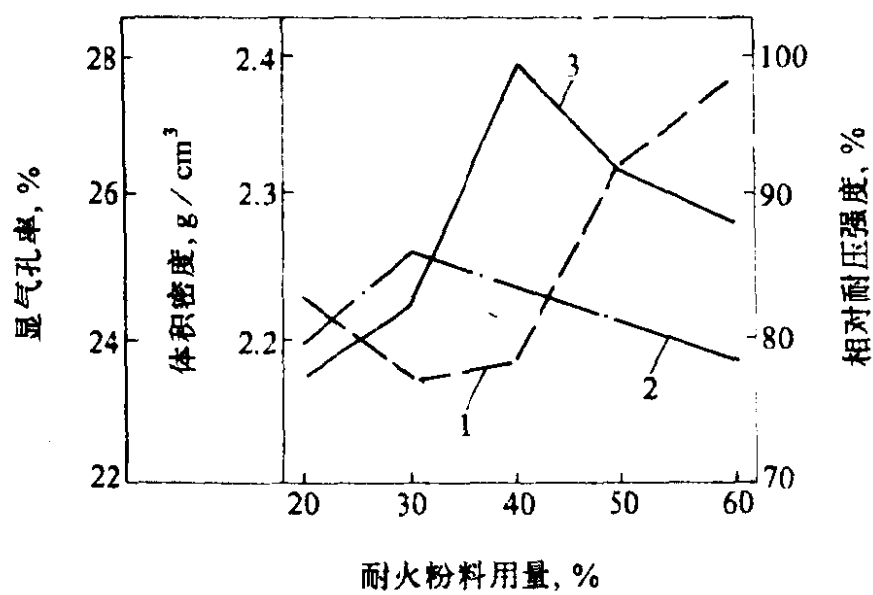


图 13-3 耐火粉料用量对不烧砖性能的影响
1—显气孔率；2—体积密度；3—相对耐压强度

磷酸（盐）不烧砖的成本较高，主要是磷酸（盐）结合剂较贵。为了降低成本，可用价格低的硫酸铝溶液，代替部分磷酸溶液生产不烧砖，其性能也是比较好的。

三、硫酸铝和水泥不烧砖

硫酸铝不烧砖的生产工艺与磷酸（盐）不烧砖的相同。其主

体材料用硅酸铝质原料制作。通用配合比(%)：耐火骨料 60~65，粉料 30~35，软质粘土 2~6，密度为 1.28~1.34g/cm³ 的硫酸铝溶液 5.5~6.5，高铝水泥 1~2。

水泥不烧砖用的结合剂，主要有高铝水泥、铝—60 水泥、铝—70 水泥和硅酸盐水泥等。在加热炉、水泥窑和锅炉等热工设备上，应用最多的是高铝水泥不烧砖和铝—70 水泥不烧砖，简称水泥不烧砖。其通用配合比(%)：耐火骨料 60~63，耐火粉料 26~30，水泥 10~15，水 6~7。

表 13-6 为硫酸铝和水泥不烧砖的性能。编号 1 为硫酸铝不烧砖，其耐火骨料和粉料分别为二级和一级矾土熟料制成；编号 2 用一级矾土熟料作耐火骨料和粉料，用铝—70 水泥作结合剂；编号 3 和 4 则用 525[#] 高铝水泥作结合剂，耐火骨料分别为三级矾土熟料和一级粘土熟料，耐火粉料均用二级矾土熟料粉。该类砖成型后，硫酸铝不烧砖应自然养护 3d，水泥不烧砖初凝后应在潮湿环境中即淋水养护 3d，然后送去烘干或直接筑炉。

表 13-6 硫酸铝和水泥不烧砖的性能

编 号		1	2	3	4
不烧砖材质		高 铝 质			粘土质
荷重软化温度 ℃	0.6%	1500	1350	1280	1270
	4%	1580	1450	1390	1340
烧后线变化，%	1450℃	—0.88	—0.10	—0.38	—0.35
常温耐压强度，MPa		46	80	35	40
耐火度，℃		>1790	>1790	1770	1710
显气孔率，%		19	19	22	20
体积密度，g/cm ³		2.72	2.73	2.40	2.32

硫酸铝不烧砖易吸水返潮，应存放在库房中；水泥不烧砖有较好的抗水性能，受潮或淋水也不变质。

第三节 含碳不烧砖

含碳不烧砖是随着钢铁冶炼新技术、新工艺、新装备的发展而产生的,是近 15 年来在耐火材料领域中开发研究和推广应用最活跃的领域,并且取得了丰硕的成果。

含碳不烧砖的品种较多,主要有铝碳砖、铝镁碳砖、铝锆碳砖、 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 砖、镁碳砖、镁钙碳砖和镁白云石碳砖等。该类砖在高炉、炼钢转炉和电炉、钢包、浇钢系统、鱼雷式铁水罐和高炉出铁沟等热工设备上应用,取得显著效果。本节介绍最重要的含碳不烧砖品种,配制原则、生产工艺和性能。

一、铝碳砖

铝碳砖属于铝碳质耐火材料范围。所谓铝碳质耐火材料就是用含氧化铝材料和炭素材料作原料、有时掺加碳化硅、金属硅等外加物,用树脂等有机结合剂制成的碳结合耐火材料。其品种有铝碳质滑板砖、铸口砖、耐碱铝碳砖和高炉铝碳砖等,性能特点是抗侵蚀性强、热震稳定性好、强度高和热导率高。

高炉铝碳砖是近年来开发的新产品,是用特级矾土熟料、鳞片石墨、 SiC 和酚醛树脂制成的,是高炉内衬更新换代的良好材料。该砖性能优于高炉内衬传统耐火砖,与氮化硅结合碳化硅砖的性能相似,成本降低 $2/3$ 。因此,铝碳砖问世 5 年来,已在 40 多座高炉上应用,并获得良好的使用效果。

高炉铝碳砖的品种不同,使用的原材料也有区别。耐火骨料和粉料主要用特级、一级矾土熟料,也可用白刚玉、棕刚玉等材料;炭素材料主要用鳞片石墨,还有中温沥青等;碳化硅则用特级或一级品,也可用致密 SiC ;结合剂用酚醛树脂,其固含量 $\geq 75\%$,游离酚 $\leq 6\%$,残碳量 $\geq 43\%$,含水率 $\leq 2\%$,密度 1.1g/cm^3 左右。该砖用的耐火骨料临界粒径为 $6\sim 8\text{mm}$,其通用配合比(%):粗骨料 $40\sim 60$ 、细骨料 $5\sim 20$ 、鳞片石墨 $8\sim 15$ 、 SiC $4\sim 10$ 、耐火粉料 $15\sim 25$ 和结合剂 $4\sim 6$ 。另外,根据需要掺加超微粉、抗碱剂和膨胀剂等外加物。

铝碳砖的生产工艺流程，见图 13-4。其技术措施是耐火骨料多级级配，外加物或固体结合剂与耐火粉料制成预混合粉，同时掺加适量的外加剂。混料时，先加颗粒料和结合剂，待颗粒料完全被结合剂包裹后，再加各种粉料，混练 15~20min；拌和料在 300t 压砖机上成型，加压次数不少于 10 次。压砖机吨位越大，加压次数越少，但不得少于 5 次。同时，操作应先轻后重，便于排气和减少裂纹。

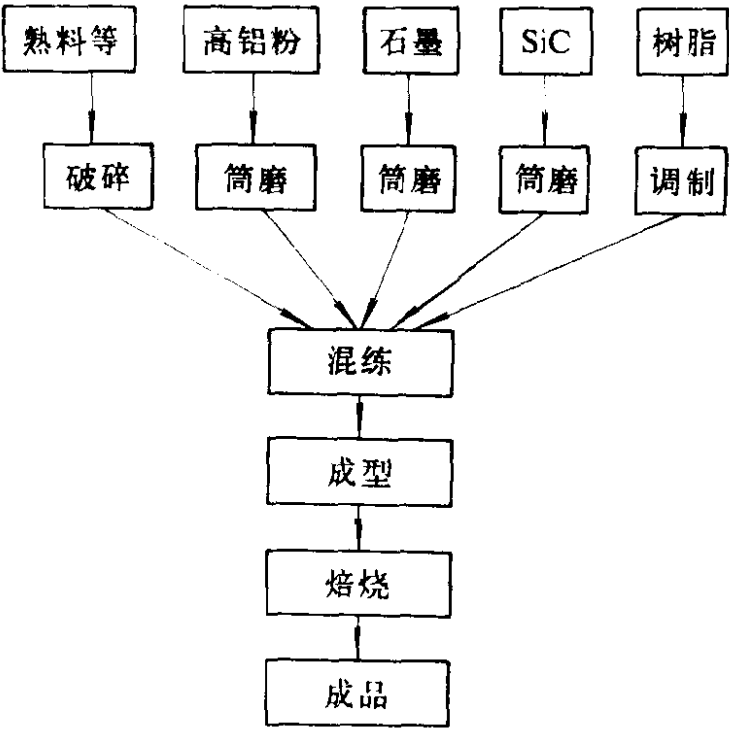


图 13-4 铝碳砖的生产工艺流程

成型后的半成品，检验外观、尺寸和质量等。检验合格的半成品，装入倒焰窑中焙烧固化，直接或间接加热均可。焙烧固化温度依结合剂的品种而定，一般为 200~250℃，焙烧时间一般为 20~50h。其中，在 50~60℃时树脂开始软化，在 100~110℃时树脂中的溶剂排除，因此应适当保温。达到固化温度时，为了使反应进行完全并形成碳结合，也应适当保温。当然，碳结合的最终形成，是在较高温度下进行的。出窑后的制品，应堆放在库房内，也可露天贮放。

表 13-7 为高炉铝碳砖的性能。从表中可见，铝碳砖热处理后的性能较好，耐压强度一般为 35~45MPa；热面温度为 900℃时，热导率一般约为 10W/（m·K）；抗碱性试验后砖的耐压强度 25~50MPa，透气度也很小。编号 4 的透气度为零，因此称谓致密型铝碳砖。

表 13-7 高炉铝碳砖的性能

编 号		1	2	3	4
化学成分 %	Al ₂ O ₃	55	60	68	64
	SiC	7	4	5	8
	C	15	12	10	12
热导率 W/（m·K）	600℃	10.90	8.44	8.50	10.7
	900℃	9.97	9.40		11.7 (800℃)
荷重软化温度,℃	0.6%	1650	1640	1650	>1650
膨胀系数, ×10 ⁻⁶ K ⁻¹	900℃	4.91	4.42		
焙烧后耐压强度, MPa		45	35	44	40
焙烧后抗折强度, MPa		15	10	13	15
抗碱试验后耐压强度, MPa		25	22	30	50
透气度, μm ²		358		421	0
显气孔率, %		9.6	12	13.8	6.3
体积密度, g/cm ³		2.64	2.60	2.70	2.80

致密型铝碳砖具有优良的抗碱性能（表 13-7 中的编号 4），经过抗碱试验后，强度不但不降低，反而提高了 25%；铝碳砖进行抗渣性试验时，当减重为 21%时，仍显示出优良的性能。铁水熔蚀指数，铝碳砖为 0~2.81%，而炭块一般为 25%左右。致密型铝碳砖与氮化硅结合 SiC 砖相比，在相同抗渣试验条件下，前者失重率约为 0.7%，棱角完整有斜裂纹，后者失重率为 0.9%左右，棱角完整有斜裂纹。这就是说，铝碳砖也具有优良的抗渣性能。

二、铝镁碳砖

铝镁碳砖是用高铝矾土熟料、刚玉、镁铝尖晶石、镁砂和鳞片石墨等材料,或另掺 SiC 等外加物,用水玻璃或树脂等结合剂配制,经高压成型和低温处理而成的。该砖具有抗侵蚀、抗剥落、不沾渣等特点,在钢包等热工设备上应用,获得良好效果。

在中、小型钢包上,采用水玻璃铝镁碳不烧砖作内衬,使用寿命为 50~100 炉次;在大、中型钢包上,采用树脂结合普通铝镁碳不烧砖作内衬,渣线区用普通镁碳砖,使用寿命一般为 35~90 炉次。在连铸用 100t 钢包上,采用中档铝镁碳不烧砖作内衬,平均使用寿命约为 50 炉次。在连铸用 200t 钢包上,用高档铝镁碳不烧砖,其寿命为 50~80 炉次。总之,铝镁碳不烧砖在钢包上的应用是成功的。但是,该类砖的热导率高,散热量大,易发生冷钢现象。因此,采用铝镁碳不烧砖作钢包内衬时,在工作衬和永久衬之间,应采取隔热措施,一般浇灌体积密度为 $1.7\sim 2.0\text{g/cm}^3$ 的耐火浇注料,也可提高出钢温度,以减少冷钢现象。

铝镁碳砖是在铝镁不烧砖的基础上开发的。众所周知,我国从铝镁质捣打料、铝镁质浇注料到铝镁质不烧砖,历经 10 年,起过良好的作用。该类材料的技术路线是,在高铝质料的基质中,掺加 MgO 粉,以便在高温下形成镁铝尖晶石,提高砖的使用性能。为了提高铝镁质不烧砖的抗渣性、热震稳定性,掺加了适量的炭素材料,研制成功了铝镁碳质不烧砖,简称铝镁碳砖。

在铝镁碳砖中,由于石墨与 Al_2O_3 、 SiO_2 、MgO 等氧化物无共熔关系,因此基质的相组成可用 Al_2O_3 -MgO- SiO_2 三元相图描述,见图 13-5。镁铝尖晶石具有较小的热膨胀系数和弹性模量,熔点为 2135°C ,在形成时产生体积膨胀效应。因此,用它作结合相的制品,具有较高的耐火度、荷重软化温度和热震稳定性。掺加 MgO 的原则是使基质中的 Al_2O_3 全部生成 MA,即使其组成在相图的阴影区。由图可见,当 MgO 用量多时,其组成落在 M_2S -MA- $\text{M}_2\text{A}_2\text{S}_5$ 的三角形内,最低共熔点为 1370°C ,将会降低高温性能。所以,应控制 MgO 的用量,使其组成落在 M_2S -MgO-MA 的三角形内,最低共熔点为 1710°C 。又由于基质中杂质的存在,出

现液相的温度，实际上低于 1710℃。

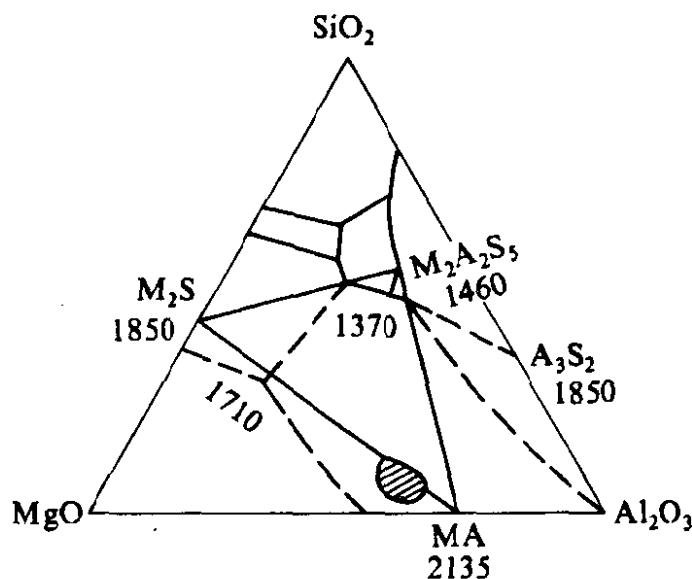


图 13-5 铝镁碳砖基质在 Al_2O_3 - MgO - SiO_2 相图中的位置

在铝镁碳砖基质中，用合成镁铝尖晶石粉代替部分细粉，即降低高铝粉和镁砂粉的用量，采用高纯材料作耐火骨料，用酚醛树脂作结合剂，这样就能制成高档的铝镁碳砖。

在生产铝镁碳砖时，用的耐火骨料临界粒径为 10~8mm。泥料的颗粒级配(%)：大于 5mm 10~18，5~3mm 12~18，3~1mm，10~6，1~0.15mm 10~14，0.15~0.09mm 5~10 和小于 0.09mm 35~40；铝镁碳砖常用的配合比(%)：耐火骨料 58~68；高铝粉料 20~30，镁砂粉 6~12，炭素材料 3~12。用水玻璃溶液作结合剂时，其模数 2.4~3.0，用量 6.5~8.5；用酚醛树脂作结合剂时，用量 5~7。另外，有时掺加软质粘土 2~5 和适量的外加剂。

铝镁碳砖用的原材料，根据钢包大小和使用条件而定。一般来说，中、小型钢包采用低档原材料，用水玻璃作结合剂制砖，即可满足使用要求；大、中型钢包，特别是连铸和炉外精炼用的钢包，必须选用优质原材料并用树脂结合剂制砖，方可满足使用要求。

铝镁碳砖的生产工艺和低温处理制度，与铝碳砖的基本相同。

表 13-8 为水玻璃铝镁碳砖的性能。编号 1、2 和 3 分别用 $\text{Al}_2\text{O}_3 > 80\%$ 和 $\text{Al}_2\text{O}_3 > 66\%$ 的一、三级矾土熟料作耐火骨料和粉料，用 $\text{MgO} \geq 91\%$ 和 $\text{MgO} \geq 89\%$ 的烧结镁砂粉 C 含量为 91% 和 87% 的鳞片石墨、用中性水玻璃作结合剂，用量 7.8%。耐火骨料临界粒径 8mm，用量 60~62%。用高铝粉、镁砂和鳞片石墨制成预混合粉，用量 38~40%。从表中看出，材料品位高，性能好；但是，因水玻璃带入了氧化钠，故降低了荷重软化温度。

表 13-8 水玻璃铝镁碳砖的性能

编 号		1	2	3
化学成分，%	Al_2O_3	70	68	60
	MgO	12	11	12
	C	6	3	3
荷重软化温度，℃	0.6%	1320	1300	1250
耐火度，℃		1770	1770	1750
常温耐压强度，MPa		42~52	40~44	35~40
显气孔率，%		16~19	19~21	20~22
体积密度，g/cm ³		2.58~2.68	2.52~2.59	2.38~2.44

在钢包上使用后的水玻璃铝镁碳砖，其表面是渣的附着层，显微镜观察证明，主要矿物为黄长石类矿物，还有较多的金属铁，其熔点普遍降低；反应层的主要矿物是刚玉和镁铝尖晶石。众所周知，在高铝料中掺加 MgO，当温度高于 900℃ 时，MgO 与 Al_2O_3 开始固相反应。有 FeO 等杂质存在时，其反应速度加快。在 1200~1500℃ 时，能生成较多的镁铝尖晶石，构成致密层，且不参加其他反应，即镁铝尖晶石矿物较稳定。同时，其反应是在方镁石周围进行，因此高铝粉与镁砂粉应混合均匀，以利于镁铝尖晶石的生长发育；原砖层存在有刚玉集合体，少量的 MA 和 A_3S_2 等。这就是说，镁铝尖晶石矿物是在使用过程中形成的，其形成数量

与配料比、粉料混合程度、杂质成分和使用温度等因素，密切相关。

表 13-9 为树脂结合铝镁碳砖的性能。编号 1 和 2 用的耐火骨料和粉料分别为二级和一级矾土熟料，MgO 为 89% 的烧结镁砂粉，C 为 89% 的鳞片石墨，Al₂O₃ 为 36% 的软质粘土粉。改性沥青酚醛树脂作结合剂，用量 6~7%。泥料的颗粒组成 (%)：12~8mm 8~12，8~5mm 18~21，5~3mm 17~22，3~1mm 8~11，1~0.125mm 2~4 和小于 0.09mm 38~42；编号 3 用一级矾土熟料、一等烧结镁砂、C 含量 96% 的鳞片石墨和改性沥青酚醛树脂结合剂制砖，其配合比 (%)：耐火骨料 60~70，预混合粉（高铝熟料 55~65，镁砂 35~45）23~30，石墨 5~12 和结合剂 4.5~5.5；编号 4 用 Al₂O₃ 88% 的特级矾土熟料，MgO 大于 90% 的烧结镁砂，C 含量大于 89% 的鳞片石墨和有机结合剂等料制砖；编号 5 和 6 用 Al₂O₃ 大于 85% 的特级矾土熟料作骨粉料，MgO 大于 97% 的电熔镁砂粉（≤74μm 的占 90%），C 含量为 91% 和 95% 的鳞片石墨。酚醛树脂作结合剂，用量为 4.5~6.5%；在编号 5 的配料中，掺加了适量的镁铝尖晶石颗粒和粉料，因此镁砂粉用量为 5~7%；在编号 6 的配料中，为了加强基质，用 Al₂O₃ ≥97%、细度 ≤44μm 的电熔刚玉粉作粉料。先将刚玉粉、镁砂粉和抗氧化

表 13-9 树脂结合铝镁碳砖的性能

编 号		1	2	3	4	5	6
化学成分 %	Al ₂ O ₃	62	64	66	65	62	65
	MgO	11.8	12.5	10.5	13.0	12.5	10.7
	C	6.2	7.5	8.5	7.0	5	9.9
荷软温度, °C	0.6%	1570	1650	1570	1480	1690	>1700
耐火度, °C		1690	1730		>1790	>1790	>1790
常温耐压强度, MPa		32	43	46	55	78	88
显气孔度, %		7.1	5.5	9.8	12	8.2	7.8
体积密度, g/cm ³		2.77	2.89	2.69	2.72	2.92	>2.95

剂等,按比例混合 15min,制成预混合粉。骨料临界粒径 5mm,分四级配料。

表 13-9 与表 13-8 相比较看出,有机结合铝镁碳砖的性能是优良的,荷重软化温度高、强度高和显气孔率低。在连铸和精炼用的钢包上使用,获得较好效果。例如,在 50t 超高功率电炉的精炼生产线上,其钢包底和非渣浅包壁用编号 6 高档铝镁碳砖砌筑,使用寿命 21 次,蚀损速度 2.310~2.503mm/h,总负荷时间 1558min,因渣线衬砖损毁而停用。

图 13-6 为镁砂粉用量对砖强度的影响。从图中可见,随着镁砂粉用量的增加,经 200℃ 处理后的试样,其强度也随之增大;而经 1400℃ 处理后的强度有个最佳值,即镁砂粉用量为 3~7% 时,强度最好。这是由于 Al_2O_3 与 MgO 反应生成 MA 所产生的体积膨胀效应所致。即当 MgO 用量低时,尖晶石化的体积效应能堵塞气孔、增强致密性,因此强度较大;当 MgO 用量大时,其体积膨胀过大,使试样内部产生应力,发生裂纹,所以强度降低。

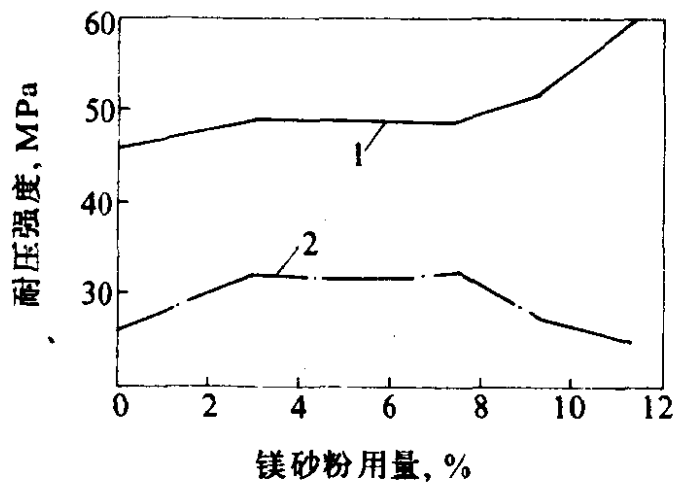


图 13-6 镁砂粉用量对砖强度的影响
1—200℃ 处理后的强度; 2—1400℃ 处理后的强度

图 13-7 为鳞片石墨用量对砖强度的影响。从图中看出,随着鳞片石墨用量的增加,200℃处理后的强度降低,1400℃处理后的强度无大的变化。另外,其抗渣性增强,残余膨胀率降低。因此,综合考虑,石墨用量小于 9% 为宜。

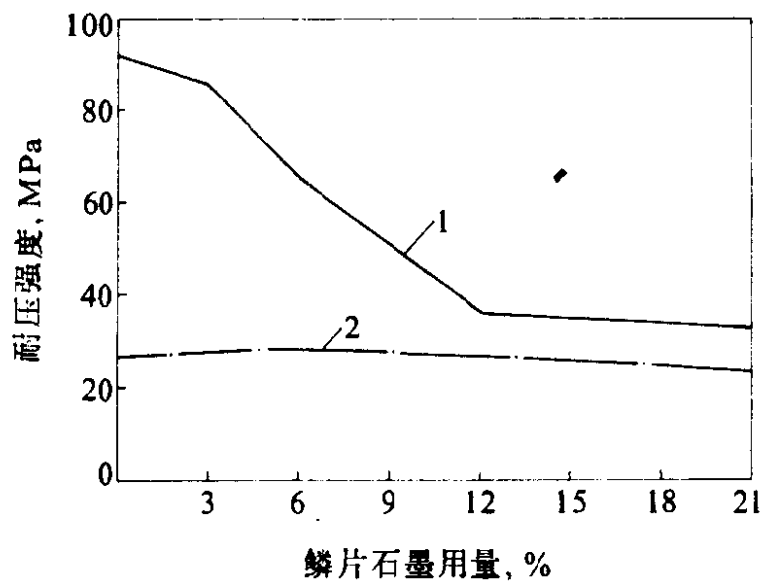


图 13-7 鳞片石墨用量对砖强度的影响
1—200℃处理后强度；2—1400℃处理后强度

表 13-10 为不同结合剂铝镁碳砖的性能。耐火骨料和粉料为一级矾土熟料,用量为 81%；一等镁砂粉用量为 9%；C 含量为 96% 的鳞片石墨,用量为 10%；编号 1~5 用的结合剂,分别为磷酸溶液、水玻璃溶液、中温沥青、改性沥青酚醛树脂和酚醛树脂。从表中看出,按上述结合剂顺序,铝镁碳砖的性能由低变高。也就是说,无机结合剂制成的砖,性能较差；有机类结合剂制成的砖,性能较好,其中树脂系结合砖的性能最好。这是由于无机结合剂在高温下与基质反应生成部分低熔物,而且还与碳发生氧化还原反应,削弱了碳的结构；有机类结合剂能形成碳的网络,即实现了碳结合,因此砖的性能优良。

从表 13-10 中还可以看出,树脂系结合铝镁碳砖的体积密度高、显气孔率低、失重率居中和残余线膨胀率小。也就是说,该种砖组织结构致密、热震稳定性好,即能抗剥落。但是,该砖易氧化,烘烤时最好涂防氧化剂,使用时应连续,间歇时间尽量缩短。

表 13-10 不同结合剂铝镁碳砖的性能

编 号		1	2	3	4	5
结合剂品种		磷酸	水玻璃	中温沥青	改性沥青树脂	酚醛树脂
耐压强度, MPa	200℃	12.2	16.4	30.9	53.9	57.2
	1400℃	1.7	7.1	6.4	27.2	22.8
残余线膨胀率, %	1400℃	2.95	4.64	3.06	0.90	1.60
失重率, %	1400℃	4.43	2.17	5.90	3.76	3.14
显气孔率, %	200℃	24	20	11	11	13
体积密度, g/cm ³	200℃	2.57	2.72	2.68	2.83	2.79

三、镁碳砖

镁碳砖是用镁砂、炭素材料、有机结合剂及外加剂配制, 经混练、高压成型和低温处理而成的碳结合碱性砖。该砖由于充分发挥了碱性材料和炭素材料的优点, 因此具有优良的热震稳定性、耐剥落性、抗渣性和抗高温蠕变性, 是冶金熔炼炉的理想衬体材料, 受到各国的高度重视, 在 80 年代形成一股黑旋风, 提高了炉龄, 获得了效益。

目前, 我国能生产普通型和高强度型镁碳砖, 也能生产镁碳透气砖等功能型制品, 基本上可满足冶金工业发展的需要。镁碳砖的基本理论, 有专著论述。同时, 也制定了行业标准, 按其碳含量分为三类, 每类按理化指标分为三个牌号: MT10A, MT10B, MT10C; MT14A, MT14B, MT14C; MT18A, MT18B, MT18C。

在炼钢转炉、电炉、精炼炉和连铸钢包等热工设备上, 根据其容量和使用条件的不同, 可选用相应的牌号镁碳砖, 进行综合筑炉, 以便获得经济炉龄。我国 180t 和 300t 氧气转炉炉龄已达到 3245 和 3008 炉, 炉衬单耗约为 1.0kg/t 钢。

生产镁碳砖的原料, 主要有镁砂, 其技术要求是纯度高、杂质少, 颗粒结晶发育完整、质地均匀, 气孔率低, 体积密度高。镁

砂分为电熔镁砂和烧结镁砂两类，每类中又分若干等级；炭素材料也是镁碳砖的主要原料，一般选用天然的鳞片石墨。它与MgO等氧化物无共熔关系，不形成低熔物。其热导率大、弹性模量小、热膨胀系数低，且具有不浸润的特点。该类石墨的碳原子，呈六角环形片状体的多层叠合晶体，组织结构发育良好，有一定的抗氧化性；结合剂是生产镁碳砖的关键性材料。由于结合剂的热解或缩聚，形成碳键结合，使砖获得强度。其技术要求：1) 对炭素材料的湿润角小，亲和性要好；2) 残碳率高；3) 杂质和水的含量少。常用的结合剂有酚醛树脂、改性酚醛树脂和焦油沥青等；外加剂主要有Al、Si粉和固化剂等。生产高强型镁碳砖时，应选用优质原料，且应掺加外加剂。生产普通镁碳砖时，原材料档次可低些，允许用焦油沥青作结合剂，一般不掺加外加剂。

镁碳砖耐火骨料的临界粒径为8~5mm，其颗粒级配(%)：8~5mm22~30，5~3mm18~25，3~1mm14~20，1~0.5mm8~15和0.5~0.09mm18~25；鳞片石墨的粒度一般小于100目，制成混合粉时，其细度为0.09mm；Al、Si、SiC和CaSi等外加物，也以细粉掺加。镁碳砖通用配合比(%)：耐火骨料60~70，混合粉料30~40，结合剂4~5，固化剂0.2~0.4，外加物2~5。表13-11为普通镁碳砖的性能。

表 13-11 普通镁碳砖的性能

编 号		1	2	3	4	5
化学成分，%	MgO	78	75	81	76	75
	C	11.0	14.0	14.5	18	19
高温抗折强度，MPa	1400℃		6.1	7.0	6.9	6.8
常温耐压强度，MPa		34	25	27	39	32
显气孔率，%		6.0	6.0	7.0	4.7	4.0
体积密度，g/cm ³		2.82	2.81	2.78	2.90	2.84

镁碳砖中的碳有两部分，一是石墨碳，一是结合剂带入的碳，称为结合碳。在常温下，镁质颗粒和石墨碳是靠有机结合剂的粘性，经过压力成型而获得强度；经过热处理后，树脂固化形成结合碳膜，并构成一空间碳网络，包裹着颗粒料，同时将石墨碳和其余料连接起来形成了致密的组织结构，因此镁碳砖有较高的强度。

图 13-8 为热处理温度对砖性能的影响。从图中看出，随着固化热处理温度的增加，常温耐压强度和显气孔率有个最佳值，即当 200~250℃时，性能最好；低于 200℃时，强度高，但显气孔率也高。高于 250℃时，强度低，显气孔率高。因此，砖的固化热处理温度应为 200~250℃。

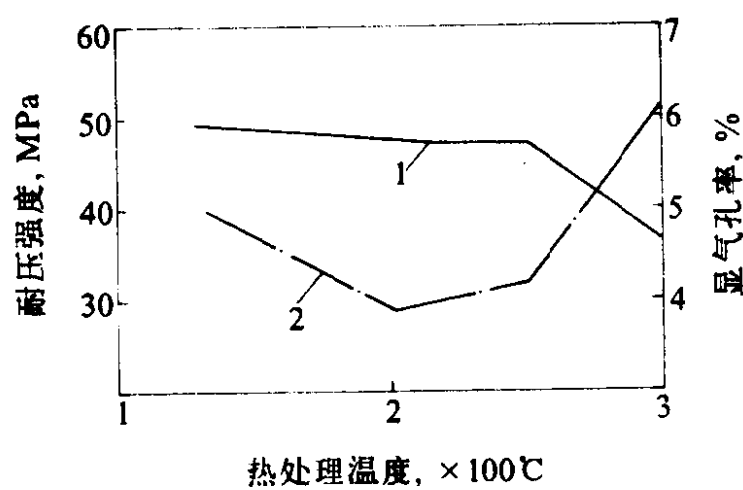


图 13-8 热处理温度对砖性能的影响
1—常温耐压强度；2—显气孔率

表 13-12 为高强型镁碳砖的性能。耐火骨料和粉料为 MgO 大于 96% 的电熔镁砂和高纯优质镁砂，固定碳 ≥ 93% 的鳞片石墨，结合剂用优质酚醛树脂，外加物为 Al 粉和 Si 粉，一般复合作用。其生产工艺与铝镁碳砖的相同，但必须用高吨位压砖机成型。

表 13-12 与表 13-11 相比看出，高强型镁碳砖的性能是优良的，其高温抗折强度约提高一倍，显气孔率也有所降低。

表 13-12 高强型镁碳砖的性能

编 号		1	2	3	4	5
化学成分，%	MgO	78	75	79	73	75
	C	13	16	16	18	18
高温抗折强度，MPa	1400℃	14.0	13.2	13.4	13.5	16.4
常温耐压强度，MPa		40	41	45	41	42
显气孔率，%		4.5	4.0	3.6	2.5	3.3
体积密度，g/cm ³		2.82	2.74	2.81	2.90	2.83

表 13-13 为不同外加物对砖性能的影响。从表中看出，在砖的配合比和工艺条件相同时，掺加外加物能显著提高高温抗折强度，降低气孔率，减小氧化失重率（未加外加物的砖，氧化失重率为 16.4%）。从综合性能上看，Si 粉、Al 粉复合掺加，其性能最好；其次是 Al 粉与 Mg 粉复合掺加，性能次之；单独掺加 Mg 粉，效果最差，在 1400℃检测氧化失重率时，试样已膨胀疏松了。

表 13-13 不同外加物对砖性能的影响

外加物名称		Si-Al	Al-Mg	SiC	Mg
化学成分，%	MgO	80	79	79	80
	C	16	17	17	16
氧化失重率，%	1400℃	5.4	9.5	12.7	
高温抗折强度，MPa	1400℃	14.4	12.0		12.0
常温耐压强度，MPa		41	40	45	41
显气孔率，%		4	5	5	4
体积密度，g/cm ³		2.89	2.80	2.91	2.76

铝碳砖、铝镁碳砖和镁碳砖的技术，仍在蓬勃地发展，应稳定质量、开发新品种，同时应解决生产和使用中出现的问題；其他含碳不烧砖，其配制原则、生产工艺，与前几种砖的基本相同，不再赘述。

第四节 绝 热 板

绝热板是由耐火原材料、纤维料和结合剂及外加剂组成的，是属于不烧砖范畴，也是轻质隔热制品的一个重要品种。其特点是质量小、热导率低和耐蚀性好等，主要用于连铸中间包和铸锭帽口等部位，使用效果好。

绝热板按材质分为硅质、镁质、镁橄榄石质、硅酸铝质和漂珠等；按结合剂分为酚醛树脂、水玻璃、纸浆废液和淀粉、树胶类等。其生产工艺：首先是制浆，即将结合剂、外加剂、纤维料和水等，制成浆状粘稠料；其次是按比例称量耐火原材料和浆状粘稠料，进行混练；第三是用负压吸滤—压滤成型绝热板，制品整修后送去干燥，烘烤温度约为 150°C ，烘烤时间一般为 $4\sim 8\text{h}$ 。烘干后即为成品。另外，也有用半干法成型的，可节约结合剂，但制品性能略差一些，较少使用。

绝热板用的耐火原材料有粘土熟料、废旧耐火砖、石英砂、烧结镁砂、镁橄榄石和粉煤灰漂珠等，其临界粒径为 0.5mm ，颗粒组成：大于 0.20mm $15\sim 25\%$ ， $0.20\sim 0.15\text{mm}$ $10\sim 15\%$ ， $0.15\sim 0.09\text{mm}$ $5\sim 10\%$ ，小于 0.09mm $50\sim 65\%$ ；纤维料主要有耐火纤维、有机纤维、纸浆、矿棉和石棉绒等；外加物有膨胀珍珠岩和软质粘土等。

硅酸铝质绝热板的配合比(%)：粘土熟料或废耐火砖粉 79，有机纤维 8.5，无机纤维 12.5，零号结合剂 4.2；镁质绝热板的配合比(%)：烧结镁砂粉 80~90，石英粉 5~10，有机纤维 1~5，无机纤维 3~7，水玻璃结合剂 20~30，另加外加剂；镁橄榄石质绝热板的配合比(%)：镁橄榄石粉 75~80，烧结镁砂粉 10~15，纤维料 3~5，复合结合剂 3~5，外加剂 0.5~1.5。应当指出，镁质类绝热板用的结合剂，一般为酚醛树脂，其用量约为 5%；硅质绝热板的通用配合比(%)：石英砂 75~85，膨胀珍珠岩 4~6，无机纤维 4~6，有机纤维 5~10。各厂家生产配合比不尽相同，主体材料为石英砂，有时还掺加其他外加物。其结合剂用水玻璃、树

脂、树胶和淀粉等，并且复合使用的较多，配成的溶液用量为 20～35%。同时，吸滤后的结合剂，还可循环使用，但必须补充，以保持溶液中含有足够的结合剂。

表 13-14 为绝热板的主要性能。从表中看出，其体积密度较小，特别是编号 5，属于超轻型制品；热导率较低，绝热性能好。

表 13-14 绝热板的主要性能

编 号		1	2	3	4	5
材 质		硅质	粘土质	镁质	镁橄榄石	漂珠
化学成分，%	SiO ₂	85	49	15		55
	Al ₂ O ₃		48			36
	MgO			76	52	1.4
热导率，W/（m·K）	1000℃	0.30	0.52			0.19
体积密度，g/cm ³		1.22	0.80	1.70	1.24	0.45
耐火度，℃		1710	1710	1750	1770	1670
抗折强度，MPa		4.8	2.1	3.5	6.2	1.0
含水率，%		0.6	0.5		0.7	

绝热板主要应用于连铸中间包和模铸铸模帽口，因此则分别称为中间包绝热板和铸模绝热板。中间包绝热板分为壁板、端板、底板、盖板和冲击板等，因使用部位不同，性能也有差异。该板保温隔热效果好，可降低出钢温度；不经烘烤而直接使用，节约燃料；砌筑与拆除方便，能加快中间包的周转。同时，中间包永久衬能较长时间的使用，可降低耐火材料的消耗；铸锭用绝热板，能提高钢的收得率。

在热工设备、管道及其附件中，广泛应用隔热耐火浇注料制品，如珍珠岩砖等。该类制品根据浇注料的配合比，按预制块生产工艺生产即可；最近十几年来，开发了硅酸钙隔热板（也叫绝热板），其体积密度 130～230kg/m³，抗折强度 0.2～0.6MPa，1000℃烧后线收缩≤2%，热导率 0.05～0.06W/（m·K），使用

温度 500~1000℃。该板作各种窑炉和热工设备的隔热层,隔热效果好,可减薄衬体厚度,同时施工极为方便。因此,硅酸钙隔热板也得到了广泛的应用。另外,不定形耐火材料衬体的膨胀缝填充材料,一般用易烧的塑料瓦楞板、木板或耐火纤维毡。目前,有专业厂家生产填充材料制品,使用方便,受到用户好评。

· 第十四章 耐火涂抹料及其他材料

耐火涂抹料及其他材料，也是不定形耐火材料的重要组成部分，而且种类繁多，主要有耐火涂抹料、耐火喷射料、耐火涂料、保温隔热涂料、高炉用炮泥、耐火泥、耐火泥浆和锚固件等。由于用途不同，材料各有特点，近年来也有较大的发展。

应当指出，耐火喷射料主要用于钢包的包壁上，机械化施工，筑包速度快，可满足模铸浇钢的需要。在 80 年代，炉外精炼和连铸等技术的发展，采用耐火喷射料投筑的钢包，已不适应于浇钢的要求，因此逐渐被高铝衬砖、铝镁衬砖、铝镁碳衬砖、镁碳砖和碱性砖及其耐火浇注料所代替。

砌砖和吊砌预制块用的耐火泥，是普通产品，各厂均能生产。近十几年来，采用了多种外加剂技术，开发了多品种的耐火泥浆，其耐火性能、力学性能和砌筑性能，均优于耐火泥，因此得到了迅速发展。

第一节 耐火涂抹料

耐火涂抹料分为重质和轻质两类，每类中又分为若干个品种。如果窑炉及热工设备采用涂抹施工时，可以毫不夸张地说，凡是耐火浇注料均可使用。

在我国，耐火涂抹料使用较早，有丰富的施工经验，使用效果也较好。例如，石油管式加热炉炉衬、烟道、烟囱和某些转化炉等，采用陶粒蛭石耐火浇注料或页岩陶粒耐火浇注料，人工涂抹施工，衬里厚度 60~120mm，平均使用寿命约为 5 年；锅炉衬里，可用高铝水泥粘土质耐火浇注料，进行涂抹施工，也获得了良好的使用效果。有关该类材料的配制原则、性能及其影响因素，详见本书有关章节。

表 14-1 为化学结合耐火涂抹料的配合比和性能。水玻璃溶液密度 $1.38\text{g}/\text{cm}^3$ ，磷酸铝溶液密度 $1.56\text{g}/\text{cm}^3$ 。编号 1 和 3 分别为粘土熟料和矾土熟料骨料，其颗粒级配 (%)：2.5~0.5mm70， $<0.5\text{mm}$ 30；编号 2 为铝铬渣骨料，临界粒径为 5mm；编号 4 为刚玉骨料，粗颗粒为 16 号，细颗粒为 80 号；编号 5 为粘土熟料骨粉料，粉料中含 12% 的软质粘土，临界粒径为 5mm；耐火粉料：编号 4 为混合 320 号刚玉粉，其余的为矾土熟料粉，细度小于 0.09mm 的占 90% 以上；编号 1 和 2 分别用氟硅酸钠和硅酸盐水泥作促凝剂。编号 3 和 4 掺加 1.0~2.5% 的氢氧化铝粉。编号 3~5 用铝酸盐水泥作促凝剂。

表 14-1 化学结合耐火涂抹料的配合比和性能

编 号		1	2	3	4	5
配合比 %	粗颗粒	44	} 70	48	47	30
	细颗粒	28		20	19	25
	耐火粉料	28	30	32	34	45
	结合剂	16	18	23	15	18
	促凝剂	1.8	3.0	2.5	2.0	1.7
耐压强度 MPa	110℃	50	36	20 ^①	20 ^①	10
	300℃	60	36 (700℃) 32	69	85	8
	500℃	65				5.6
	1100℃	72				4.5

①常温风干。

近年来，在连铸中间包上，耐火涂抹料得到了广泛应用，并获得良好的效果。众所周知，中间包内衬有三种类型：1) 砖砌衬，因用后的工作面上粘结残钢、残渣，难以清除，需拆衬重砌，耐火材料消耗高、劳动强度大，包的周转速度慢，故较少使用；2) 绝热板衬，可实现冷包浇铸，节约能源，拆砌方便，周转速度较快，也可实现多炉钢水连续浇铸，但成本高；3) 砖—涂料复合衬，具有前两种类型的优点，也克服了其缺点，因此应用较多。

中间包耐火涂抹料简称中间包涂料,分为镁质和镁铬质两种,其性能见表 14-2。编号 1 的临界粒径为 3mm,大于 1mm 的用量 35%,1~0.09mm 的用量 25%,小于 0.09mm 的用量 30%,其余为外加物,用水拌和即可使用;编号 2 与编号 1 的配制原则,基本相似,小于 3mm 的耐火骨料 55~65%,耐火粉料 30~40%,软质粘土约为 5%,三聚磷酸钠 3%左右,缓凝剂 0.6~1.0%,水用量为 12~15%;编号 3 为一级烧结镁砂作耐火骨粉料,掺加软质粘土和 SiO₂ 超微粉,结合剂为三聚磷酸钠,同时掺加防爆剂金属铝粉或纤维;编号 4 与编号 2 的基本相似,只另掺加烧结剂;编号 5 为镁铬质涂料,是由烧结镁砂、铬铁矿、软质粘土、三聚磷酸钠和消石灰组成的。

表 14-2 中间包涂料的性能

编 号		1	2	3	4	5
涂料材质		镁 质				镁铬质
化学成分 %	MgO	83	81	85	90	66
	Cr ₂ O ₃					10
	Al ₂ O ₃	4.0	2.9	3.1	1.4	2.5
	Fe ₂ O ₃	1.2	1.7	1.1	1.1	3.3
耐压强度 MPa	110℃	27	8	24	22	
	1500℃	20	4 (1300℃)	20	14	
抗折强度 MPa	110℃	3.7		3.1	5.0	0.7
	1500℃	4.7	4.0 (1400℃)	5.5	6.8	3.1 (1550℃)
烧后线变化, %	1500℃	-1.73		-1.82	-0.79	
热导率, W/(m·K)	1000℃	1.50 (1200℃)	0.93			0.83
体积密度, g/cm ³		2.46	2.98	2.52	2.47	2.68

图 14-1 为中间包涂料线膨胀率与温度的关系。从图中可见,

随着加热温度的升高，其线膨胀率也随之增大，但到 1100℃ 左右时，膨胀率又降低，这是由于涂料中参加的增塑剂等材料形成液相的缘故。

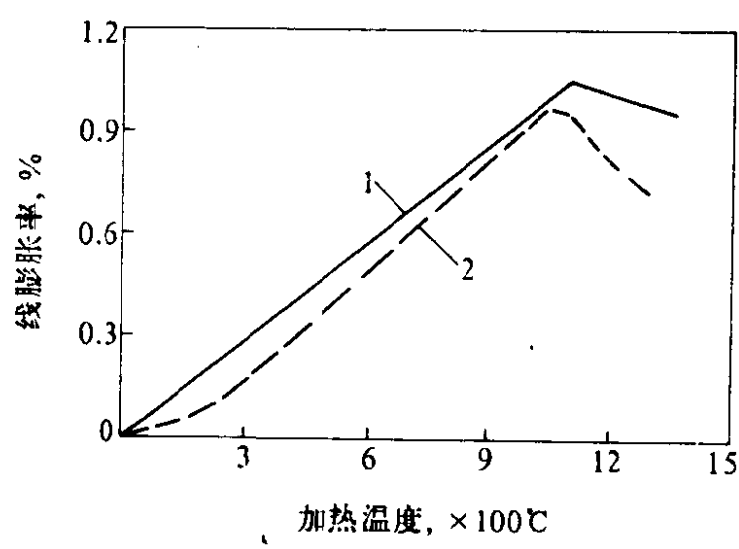


图 14-1 中间包涂料线膨胀率与温度的关系
1—镁铬质涂料；2—镁质涂料

中间包用镁质和镁铬质涂料具有良好的抗渣性和抗剥落性；常温与其衬砖有良好的粘结性，使用后又容易拆除。该类涂料的配制，应根据中间包的大小和使用条件而定。由于镁砂、铬铁矿和软质粘土等材料的品级不同，因此能配制成多品种的中间包涂料。同时，外加剂和外加物的使用，能有效的提高其性能。结合剂一般采用工业纯三聚磷酸钠，其用量对性能有较大的影响，见图 14-2。从图中看出，随着三聚磷酸钠用量的增加，中间包涂料的抗折强度有个最佳值，即其用量为 3% 左右时，强度最佳。

在使用时，先砌耐火砖衬体或清除原砖衬上的杂物；热后加水调制涂抹料，用镢子或大铲等工具将料涂抹上去，并拍打结实。中间包包底涂抹厚度 20~30mm，包壁涂抹厚高 20~50mm，其中渣线区域适当厚些。旧衬涂抹时，其衬温度低于 60℃ 即可施工。涂抹后的中间包衬里，自然养护 12~24h，方可用煤气烘烤，烤至 1200℃ 左右，便可使用。总烘烤时间，一般大于 3h。

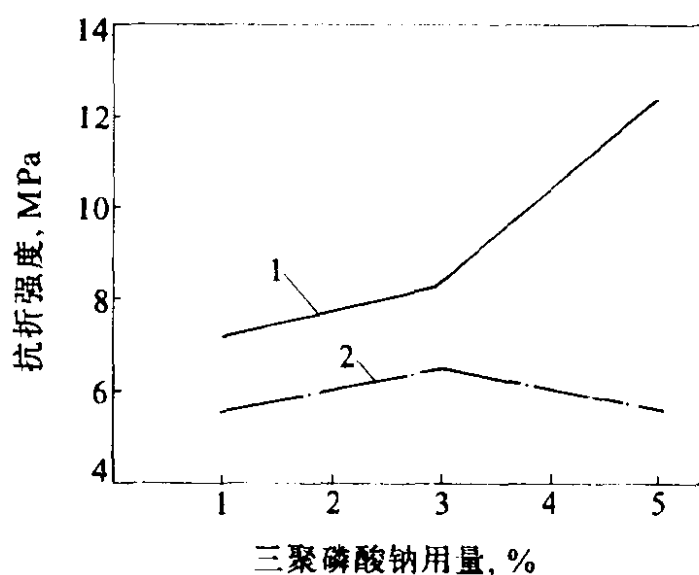


图 14-2 三聚磷酸钠用量对涂料强度的影响

1—150°C 烘后；2—1400°C 烧后

目前，中间包涂料的性能和使用寿命，基本上达到了国外同类材料的水平，满足了连铸浇钢的需要。

在水平连铸机的结晶器与中间包的钢水通道上，安装有两块锆质滑板，其间用耐火涂抹料密封，如图 14-3 所示。该料也称作高温胶泥，用于修补中间包衬等热工设备，也有显著效果。

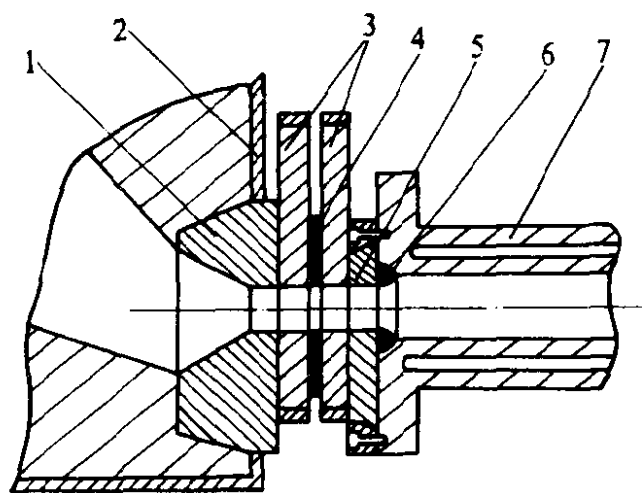


图 14-3 水平连铸滑板用高温胶泥的部位

1—中间包水口；2—中间包；3—滑板；4—高温胶泥；

5—结晶器水口；6—分离环；7—结晶器

高温胶泥的配合比(%)：1.25~0.80mm10~20，小于0.80mm10~20，刚玉微粉60~80，双氢磷酸铝溶液8~12，外加物2~6，保存剂0.5~2.8；在混砂机中拌和，困料后重新拌和，并掺加外加物和外加剂，装塑料袋密封保存待用。料的含水率约为9.5%；该料性能： $\text{Al}_2\text{O}_3 > 90\%$ ， $\text{SiO}_2 < 2\%$ 和 $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 1.5\%$ 。体积密度 $2.8\text{g}/\text{cm}^3$ ，显气孔率20%，常温耐压强度10MPa，500℃和1200℃烧后耐压强度分别为0.16MPa和0.79MPa。

在使用时，将高温胶泥涂抹在靠结晶器一侧的滑板上，板的温度约为60℃，涂抹厚度一般为8~15mm；浇铸前，液压机构顶动中间包，使该侧滑板与另一侧滑板接触，高温胶泥压扁至5~10mm。因其滑板温度约为300℃，故立即烘干，2~5min即可开浇。在整个使用的过程中，没有发生漏钢等事故，最长一次连铸拉坯时间为517min。

在中、小型高炉出铁沟上，当原沟衬损毁时，可用高铝-SiC-碳质耐火涂抹料修衬，能提高通铁量。该料配合比(%)：特级或一级矾土熟料用量60~68， $\text{SiC} > 94\%$ 的碳化硅10~20， $\text{Al}_2\text{O}_3 > 30\%$ 的软质粘土4~8，石墨5~10，硅酸钠溶液适量和掺加适宜外加剂。耐火涂抹料调制时，应称量准确，混合均匀。涂抹料太稠时，涂抹性能差，不易粘结到旧衬上；如太稀时，涂层太薄，抗侵蚀性变差。应用实践证明，涂抹料的密度控制在 $1.8\text{g}/\text{cm}^3$ 左右为宜，耐火涂料涂层厚度可达到10mm，约经过300℃的烘干，即可使用。

上海宝钢的高炉出铁沟、鱼雷式铁水罐、铸铁机沟、RH浸渍管和炉衬等热工设备的部位上，采用高铝质、铝镁质、铝碳质和 Al_2O_3 -SiC-C质等耐火涂抹料进行修补，获得了较好的效果。其料的特点是强度高、耐磨损和粘结性好。例如， $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 85\%$ 的高铝质耐火涂抹料，体积密度大于 $2.5\text{g}/\text{cm}^3$ ，110℃和1500℃烧后耐压强度分别为 $\geq 15\text{MPa}$ 和 $\geq 30\text{MPa}$ ，1500℃烧后线变化为 $\pm 1.0\%$ 。

耐火涂抹料的品种繁多，性能各异。它不但能作窑炉及其热

工设备的工作衬，而且能作其修补料，因此近年来有了较大的发展。今后除开发新品种外，应大力推广普及这种技术，延长窑炉使用寿命，降低耐火材料消耗，增加社会效益。

第二节 耐火涂料

耐火涂料是由耐火粉料、结合剂和外加剂等材料组成，用人工涂刷或喷涂的材料，称作耐火涂料。该料是功能性材料，涂层厚度一般小于 1.0mm，这也是与耐火涂抹料的重要区别。

耐火涂料种类较多，可分为 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 基、 $\text{SiC-Al}_2\text{O}_3$ 基、 $\text{Cr}_2\text{O}_3\text{-Al}_2\text{O}_3$ 基、 $\text{ZrO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 基和 ZrO_2 基等。在窑炉及热工设备的衬砖、耐火浇注料或耐火可塑料衬体、耐火纤维毡衬和铸锭模等高温工作的表面上，涂刷很薄的一层耐火涂料，便可节约能源、延长使用寿命和防止碳的氧化等。因此，该材料发展较快，新品种不断出现，在应用中起到了重要作用。耐火涂料按照性能和用途又可分为热辐射涂料、防氧化涂料和钢锭模涂料等。

一、热辐射涂料

热辐射涂料是由较高黑度的材料与结合剂和外加剂配成的。其特点是涂层结合强度高、已陶瓷化、耐高温、耐磨损和具有较高的辐射率等，涂刷在高温衬体的表面上，能达到节约能源和提高寿命的目的。因此，该类料也叫作节能涂料或陶瓷涂料。

在热工窑炉中，传热有三种基本方式，即传导传热、对流传热和辐射传热。在一般工业炉低温阶段，以对流传热为主，高于 800°C 时则以辐射传热为主，加热工件内部是传导传热。以轧钢连续加热炉为例，预热段为对流传热，加热段和均热段则主要是辐射传热。因此，提高炉壁的热辐射率，就能降低燃料消耗，提高炉子热效率。

热辐射与光一样是电磁波的一部分，其波长为 $0.1\sim 100\mu\text{m}$ 。某物体表面上所受到的各种波长辐射能，当能被全部吸收时，该物体称为黑体；在某温度下单位面积单位时间所辐射出的能量，称为该物体的辐射能。它与同温度黑体的辐射能之比，则叫作该物

体的辐射率,也称为黑度,以 ε 表示。所有的物体都可辐射出辐射能,其质和量取决于辐射体本身的性质和辐射体的绝对温度。表14-3为各种材料的辐射率。从表中看出,材料即辐射体的不同,在某温度下的辐射率也不同;同是硅砖,因温度不同,其辐射率也不同。

表 14-3 各种材料的辐射率

材 料 名 称	温度,℃	辐射率 (ε)
耐火粘土砖	1100	0.35~0.65
硅砖	1000	0.80
	1100	0.85
镁砖	1100	0.38
硅线石	1010~1560	0.43~0.78
莫来石	700	0.40
Al ₂ O ₃ 颗粒	1010~1560	0.18~0.52
SiC	1010~1400	0.82~0.92
耐火纤维	1100	0.35

从表14-3中还可以看出,如在耐火粘土砖的炉衬表面上,涂刷SiC基涂料,能显著提高其辐射率;同样,在耐火纤维衬上,涂刷硅线石基涂料,也能提高其黑度。

从基尔霍夫定律可知,在一定的温度和波长的情况下,辐射体的辐射率和吸收率之比值是一个常数。即物体的热辐射率越大,则吸收率也越大。当炉衬表面上涂刷了高辐射率的涂料,则增加了吸收的热量,炉衬温度也随之而升高,即提高了热辐射率。此时,通过炉衬传导传热散失的热量,虽有增加,但微不足道。同时,热辐射强度随着温度的升高而增大,且由最大的波长移向较短的波长一边。

根据辐射传热的基本理论,开发了热辐射涂料,在火焰炉上应用,能提高炉子作业率,节约能源10~20%。

热辐射涂料应具有较高的辐射率,长期使用辐射能不衰减,高温下强度高、抗氧化且不与基底材料发生化学反应。同时,涂刷时附着力强、易成膜、易干燥,在贮存期内不沉淀、不结块。

热辐射涂料的材料组成,应经实验确定。其关键是选用高辐射率的基质材料和结合剂。基质材料 SiC 较好,辐射率高、耐火度高、热震稳定性好、强度高和抗渣性好。但是, SiC 易氧化、难烧结。在高温下, SiC 氧化后使辐射率下降,涂层脱落。因此,需加防氧化剂,形成薄膜包裹 SiC 颗粒,阻止与空气接触,延缓氧化速度;当采用 SiC 微粉时,比表面积增大,晶界能下降,表面能提高,有利于烧结。为了能充分烧结,并与炉壁形成坚固的涂层,应填加适当的烧结剂,即软质粘土、膨润土和长石等。该类材料具有良好的塑性和反絮凝作用,不但起烧结作用,而且能改善涂料的施工性能,即涂刷方便、成膜好和防止料的沉淀。也就是说,这类料是烧结剂,也是增塑剂。

图 14-4 为两种材料不同波长的辐射率变化。辐射率为法向光谱辐射率。从图中可见,在波长为 $8\sim 10\mu\text{m}$ 时, SiC 的辐射率较高。 $10\mu\text{m}$ 以上时,则辐射率下降;为此,掺加辅助材料以增大辐射率,虽然小于 $7\mu\text{m}$ 波长时,辐射率较小,随后辐射率显著增加,弥补了 SiC 的不足。

高辐射率的基质材料,采用 $\text{ZrO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 基和 $\text{Cr}_2\text{O}_3\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 基等材料配制耐火涂料时,应掺加 Cr_2O_3 、 SiO_2 、 Fe_2O_3 和 烧结剂、增塑剂等,以提高料的施工性、烧结性和耐用性,同时也可提高料的热辐射性。该类涂料与 SiC 基涂料相比,其热辐射率略低些,而具有优良的抗氧化性,高温下与基底材料形成陶瓷结合,因此具有优良的耐用性。目前,这类涂料应用广、效果好,较有发展前途。

热辐射涂料用的结合剂,主要有磷酸盐、硼酸盐、硅酸钠、硅溶胶、铝溶胶、阿拉伯胶、糊精、羧甲基纤维素和树脂等材料。采用 SiC 基、树脂类结合剂配制的涂料,具有良好的涂刷性和成膜性,但常温下无强度,高温时被烧失,同时易起皮;硅酸钠结合

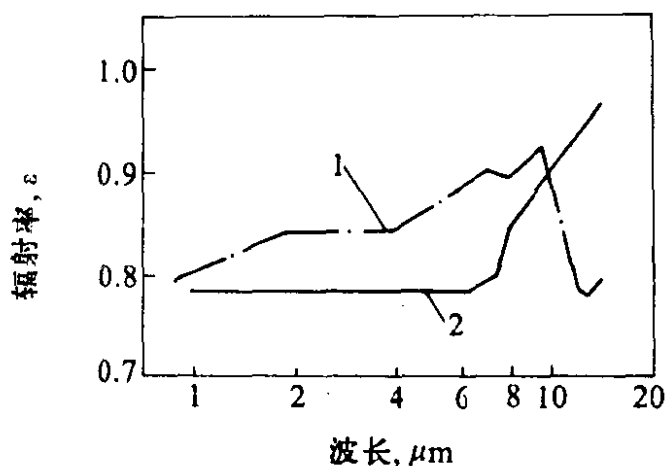


图 14-1 两种材料不同波长的辐射率变化
1—SiC 基材料；2—SiC+辅助材料基材料

的涂料，因含有较高的 Na_2O ，熔点降低， 900°C 之后对 SiC 有侵蚀作用，也加快了氧化速度。 1400°C 时的涂料，其表面呈玻璃状，涂层易整片脱落；硅、铝溶胶结合的涂料，常温时无强度，高温时又有脱落；磷酸盐结合的涂料，由于磷酸盐主要是双氢磷酸铝，在 $500\sim 800^\circ\text{C}$ 之间脱水，约为 1000°C 时， P_2O_5 开始挥发，致使 SiC 氧化加剧，涂层疏松发泡；当采用有机和无机复合结合剂时，在各种温度下涂层均完好，即 SiC 基涂料应选择复合结合剂。表 14-4 为不同结合剂涂料的抗折强度。从表中看出，复合结合剂 SiC 涂料的抗折强度较好，特别是 $1200\sim 1400^\circ\text{C}$ 时，其强度高几倍。

表 14-4 不同结合剂涂料的抗折强度

结合剂名称	抗折强度, MPa				
	20 C	110°C	1000°C	1200 C	1400 C
双氢磷酸铝	0.6	7.1	2.6	4.2	3.5
复合磷酸盐	1.1	6.2		4.5	3.4
有机—无机复合	2.9	5.7	6.7	23.1	34.5

$\text{ZrO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 基和 $\text{Cr}_2\text{O}_3\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 基等热辐射涂料，可选用一种或几种结合剂配制，应用最多的是磷酸盐结合剂及其与

糊精、羧甲基纤维素等材料组成的复合结合剂。在涂料使用温度较低时,也可使用硅酸钠结合剂,其效果也是比较好的。

SiC 基涂料用小于 0.09mm 的 SiC 为 50~55%, 水含量为 40~45%, 外加物和外加剂 5~7%; 浆状涂料密度 1.68~1.82g/cm³, 粘度 20~100CPa·s, pH 为 5~6; 耐火度≥1690℃, 20~1500℃线膨胀系数 (5~7) ×10⁻¹K⁻¹。1350℃×24h 的氧化增重率为 6.72%。该涂料的半球向全辐射率和粘结强度, 见表 14-5。

表 14-5 SiC 基涂料的性能

温度, C	半球向全辐射率	粘结强度, MPa
20		0.50~1.25
110		0.70~1.26
1000	0.82	0.73~1.15
1100	0.85	
1200	0.87	1.20~1.97
1300	0.90	
1400	0.92	2.00~3.11

ZrO₂-Al₂O₃-SiO₂ 基热辐射涂料简称锆系陶瓷涂料, 其细度小于 0.09mm, 1380℃烧后的体积密度 2.41g/cm³, 显气孔率 25%, 莫氏硬度大于 4; 在钢板上涂刷 0.30~0.35mm 厚的涂料层, 用落环冲击法测得涂料层的冲击功大于 4900J, 即涂料与钢板的粘结强度较好; 表 14-6 为该涂料的辐射率和波长。

表 14-6 锆系陶瓷涂料的辐射率和波长

温度, C	辐射率	波长, μm
400	>0.90	4.0~20
800	0.85	2.5~20
1000	0.84	2.5~15

Cr₂O₃-Al₂O₃ 基热辐射涂料的耐火度大于 1770℃, 浆状涂料

密度为 $1.8 \sim 2.0 \text{ g/cm}^3$ ， 1350°C 的粘结强度大于 2.9 MPa ，高温辐射率为 0.96 。该涂料使用温度 $800 \sim 1700^\circ\text{C}$ ，因不氧化，热震稳定性好，故使用寿命长。

图 14-5 为 SiC 基涂料的线膨胀率。从图中可见，随着加热温度的升高，线膨胀率平稳地增大。即加热时，涂料不易脱落。

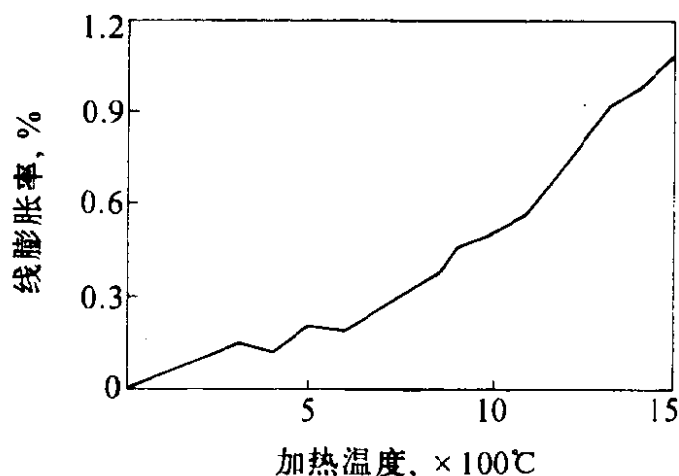


图 14-5 SiC 基涂料的线膨胀率

热辐射涂料一般以浆状或膏状桶装出厂，也可以粉状袋装出厂。施工前，视情况掺加适量的水，搅拌成泥浆状待用。炉衬或被涂物的表面，吹扫干净，并保持干燥。该类涂料可人工涂刷，也可用灰浆泵喷涂。耐火涂料的涂层厚度，一般为 $0.2 \sim 0.5 \text{ mm}$ 。在耐火纤维炉衬的表面上，可多次涂刷或喷涂耐火涂料，其涂层厚度应小于 2 mm 。耐火涂料涂层自然风干后，即可使用。

热辐射涂料主要用于轧钢和锻钢加热炉、各种热处理炉、电加热炉、锅炉燃烧室和化肥厂沸腾炉等热工设备上，取得了良好的节能效果。该涂料也可用于铸锭模和铸锭底盘等设备的工作表面上，能提高其使用寿命。

二、防氧化涂料

含碳不烧砖发展很快，在冶金熔炼炉及其有关的设备上，得到了广泛的应用。该种砖在使用前，一般需烘烤至 1000°C 左右，致使砖的表面发生碳氧化，呈现疏松状态，降低了砖的使用寿命。在

这种情况下，防氧化涂料应运而生，并在含碳不烧砖的使用中，发挥了重要作用。

防氧化涂料是由低温釉料组成的。其技术要求是，与含碳不烧砖的表面有较好的结合能力，在 700~1200℃ 温度范围内能形成均匀的釉层，对钢水或铁水的质量无有害影响。另外，有些热工设备用的含碳不烧砖，只要求烘烤时涂防氧化涂料。该类涂料的技术要求是，与底砖表面有较好的粘结强度，加热过程中不脱落即可。配制时，采用硅酸铝质材料作基质，用树脂或水玻璃溶液作结合剂，调制成泥浆状，涂层厚度约为 1.0mm，即能满足要求。

防氧化涂料的配制，系根据釉的配料原则进行的。主要有助熔剂，稳定剂和酸性氧化物，其关键是控制钾、钠的含量，能形成釉而不滴落。若含量过大，熔融和冷却的过程中，将会发生较大的膨胀和收缩，致使涂层出现裂纹；涂料的细度为 0.04mm 的占 70~90%。过细时，颗粒表面张力大，易发生脱层，同时易被砖面或砖缝吸收而变成干釉状。涂料的最佳浆状密度为 1.6~1.8g/cm³。表 14-7 为防氧化涂料的试验配合比。

表 14-7 防氧化涂料的试验配合比，%

编 号	1	2	3
玻璃质料（釉料）	75~85	80	85
石 英	4		2
稀土氧化物		4~8	
外加物	16~21	12~16	13

表 14-8 为防氧化涂料的涂层厚度和失重率。从表中看出，其涂层厚度不同，氧化失重率也不同；加热温度越高，氧化失重率越大。综合而论，涂料的涂层厚度为 0.25~0.33mm 时，氧化失重率较小，编号 2 的涂料更好些。无涂料层的试样，经过 1000℃ 和 1200℃ 加热后，其氧化失重率分别为 4.56% 和 10.15%。这说明，凡涂刷涂料的试样，其氧化失重率均有所降低。

表 14-8 防氧化涂料的涂层厚度和失重率

编 号 ^①	涂料层厚度, mm	氧化失重率, %	
		1000℃×3h	1200℃×3h
1	0.18	9.60	3.10
	0.25	0.49	
	0.27	0.85	
2	0.19	1.29	0.68
	0.26	0.45	
	0.36	0.68	
3	0.23	1.78	0.96
	0.33	0.54	
	0.39	0.82	

①编号与表 14-7 对应。

根据试验确定用编号 2 的配合比, 生产防氧化涂料, 但外加物降为 5~10%。涂料的化学成分为 $\text{Al}_2\text{O}_3 > 20\%$, $\text{SiO}_2 > 60\%$, $\text{R}_2\text{O} 10\sim 14\%$ 。

在含碳不烧砖的表面上, 涂敷防氧化涂料, 其防氧化机理是, 在加热过程中, 在 900℃ 以下的时候, 涂层逐渐形成了凝胶保护层, 隔绝了空气, 防止了碳的氧化; 高于 900℃ 的时候, 该凝胶保护层不断的熔化, 变成了一层连续均匀的玻璃相, 即釉面而阻止了空气的侵入, 起到了防氧化的作用。同时, 在 900~1500℃ 的温度范围内, 釉面有较高的粘性和附着性, 不脱落, 不产生釉滴, 因此阻碍了碳的氧化过程, 其氧化层深度的增加, 也十分缓慢。

防氧化涂料在含碳滑板砖和浸入式水口等部位上应用, 获得良好效果。

三、复合硅酸盐涂料

复合硅酸盐涂料是由天然铝镁硅酸盐材料、轻质填充料、结合剂和外加剂调制成膏状而成的。该材料又称为憎水型复合硅酸盐节能保温膏, 简称保温膏。

复合硅酸盐材料主要是含铝镁硅酸盐矿物，呈纤维状，质轻、憎水，又叫作海泡石；其次是膨胀珍珠岩和石棉绒等填充料。结合剂和外加剂有水玻璃溶液、聚乙烯醇、硅溶胶、糊精和甲基纤维素等。当配制保护层时，采用酚醛树脂作结合剂，并掺加乌洛托品硬化剂。根据配合比要求，称量复合硅酸盐材料，搅拌均匀，再加结合剂和外加剂，调制成泡沫粘稠状的膏体，装桶密封，即为成品。

复合硅酸盐涂料的膏体容重一般为 $800\sim 900\text{kg/m}^3$ ，烘干容重为 $220\sim 250\text{kg/m}^3$ ，粘结强度一般大于 24kPa ， 25°C 和 350°C 的热导率分别为 0.045 和 $0.070\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。该涂料的使用温度为 $400\sim 1000^\circ\text{C}$ 。

复合硅酸盐涂料主要用于各种热工设备和热力管道的外保温，隔热效果好。例如，热工设备表面 350°C 时，只要涂敷上该涂料，其涂层厚度为 $30\sim 35\text{mm}$ ，则外表面温度仅为 55°C 。因此，应用复合硅酸盐涂料，能减轻设备质量，并具有良好的节能效果。

复合硅酸盐涂料施工时，首先清除设备或管道表面的铁锈、油污和灰尘等，然后用人工进行涂敷。操作时，要经纬方向轻刷轻涂，切勿压实。第一层应涂得薄些，一般为 $1\sim 3\text{mm}$ 。待干燥后有强度时，再涂敷第二层，并可厚些。然后，依此类推，直至达到设计厚度的要求。

应当指出，在耐火纤维炉衬的表面上，通常采用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 基涂料，涂层厚度 $1\sim 2\text{mm}$ ，分 $2\sim 3$ 次涂敷完毕。该涂料的配合比(%)：小于 0.09mm 的高铝粉 70，颗粒为 $0.2\sim 1.0\text{mm}$ 的氧化铝空心球或高铝质颗粒料 30。外加硅溶胶 20、双氢磷酸铝 10、甲基纤维素溶液 5。这种涂料涂在耐火纤维炉衬的表面上，自然风干后即与纤维牢固的粘结在一起，不经烘烤，便可升温生产。涂层耐高温，抗气流冲刷，因此能提高炉衬的使用寿命。

第三节 高炉炮泥

高炉一般设置 $1\sim 4$ 个出铁口和 $1\sim 3$ 个出渣口，也有不设出

渣口的。出铁或出渣后，该口用泥料堵塞。由于泥料是用泥炮挤入的，因此该种泥料则称为炮泥。

炮泥用的耐火原料，主要有粘土熟料、矾土熟料、废旧耐火砖、刚玉和莫来石等，掺加焦炭粉和电极粉等含碳材料。结合剂为焦油沥青和酚醛树脂等有机材料，还掺加 SiC、Si₃N₄、膨胀剂和外加剂等。其配制原则：中、小型高炉用低档材料配制炮泥，高档材料炮泥则用于大、中型高炉。

大、中型高炉用的炮泥配合比(%)：棕刚玉或白刚玉 25，粘土 25，焦炭粉 38，焦油沥青 10，石墨 2，另加 13~14 的结合剂和适量外加剂。在热的轮碾机中混练，时间为 15~50min。炮泥性能，见表 14-9。该炮泥也称作无水炮泥。

表 14-9 炮泥性能

编 号	马夏值 MPa	体积密度 g/cm ³	显气孔率 %	耐压强度 MPa
1	1.4	1.83	1.6	3.3
2	0.8	1.78	1.6	3.6

无水炮泥的可塑性和烧结性好，容易挤入并填满空隙，也容易打开且耐冲刷性好，可保证铁水和熔渣的均速畅通流出。同时，炉前工劳动强度低，使用效果好。其应用情况见表 14-10。

表 14-10 无水炮泥的应用情况

高 炉	首钢 2 [#]	首钢 4 [#]	宝钢 1 [#]
泥炮的顶压，MPa	0.146	0.126	0.186
铁口深度，m	1.98	1.83	3.23
出铁速度，t/min	5.70	6.90	4.99
出铁时间，min/次	46.1	38.0	118.8
出铁次数，次/d			13.1

高炉炮泥的详细情况，参见耐火材料应用一书，故不再赘述。

第四节 耐火泥浆

耐火泥浆是由耐火粉料、结合剂和外加剂组成的，是耐火砖、不烧砖和预制块等成型制品的接缝材料，其质量优劣直接关系到窑炉及热工设备的寿命。因此，近十几年开发了优质的耐火泥浆，并有代替耐火泥的趋势。

传统的耐火泥，砖与砖之间不粘结，只起砖缝的填充作用。因此，砖衬不具有整体的结构强度，砖缝中间的耐火泥呈疏松状态、抗侵蚀性低于制品，是炉体最薄弱的环节。60年代研制的701号磷酸泥浆，改变了这种情况，使砖砌体在高温下能形成整体，施工与使用性能也有较大的提高。但是，品种少，贮运不方便。新开发的耐火泥浆，品种多，性能好，可将制品粘结成整体，提高窑炉使用寿命。同时，施工方便，干粉状袋装料，也有利于贮运。

耐火泥浆分为重质和轻质两大类。按结合剂分为磷酸盐泥浆、水玻璃泥浆和有机结合剂泥浆等；按材质分为粘土质、高铝质、刚玉质、莫来石质和硅质等。另外，还有含碳泥浆等。在实际应用时，要根据制品的材质，选用相应品种的耐火泥浆。

一、硅酸铝质耐火泥浆

硅酸铝质耐火泥浆分为粘土质泥浆和高铝质泥浆两种，是最普遍应用的。

表14-11为粘土质耐火泥浆的性能。编号1为糊精或多糖类淀粉作结合剂，烘干容重约为 $1.69\text{g}/\text{cm}^3$ ，烘干和 1200°C 高温抗剪粘结强度分别为 1.1MPa 和 0.4MPa ；编号2~4为磷酸二氢铝结合剂，其浓度约为50%，用量15%，另加10~14%的水。耐火粉料为粘土熟料，另加少量的软质粘土，临界粒径约为 1.0mm ，小于 0.074mm 的占50%以上。另外，掺加保水剂和酸抑制剂等，还有外加物。

耐火泥浆性能与其颗粒组成有密切关系。例如，泥浆配合比(%)：熟料90，软质粘土10。颗粒组成 $1\sim 0.12\text{mm}$ 的分别占67%、44%和22%，其粘结时间相应的为10s、20s和40s。这就

是说，颗粒组成中粗颗粒太多，涂抹性差，灰缝增大，而且泥浆易沉淀、分层，干得快即粘结时间短；当粗颗粒太少时，难以保证灰缝厚度，高温时收缩也较大；耐火泥浆用水质量、砖的质量及其灰缝大小等，也对耐火泥浆性能有影响。例如，砖的显气孔率大，泥浆粘结时间缩短。灰缝大，其粘结时间延长，见图 14-6。

表 14-11 粘土质耐火泥浆的性能

编 号		1	2	3	4
化学成分，%	Al ₂ O ₃	43	60	55	49
	Fe ₂ O ₃	2.4			
抗折粘结强度，MPa	110℃	2.5	3.6	3.8	3.4
	1200℃	3.9	6.9 (1400℃)	6.7 (1300℃)	6.9
荷软温度，℃	4%	1370	1410	1420	1330
耐火度，℃		>1730	>1790	1770	1750
砌筑粘结时间，s		115	78	72	80

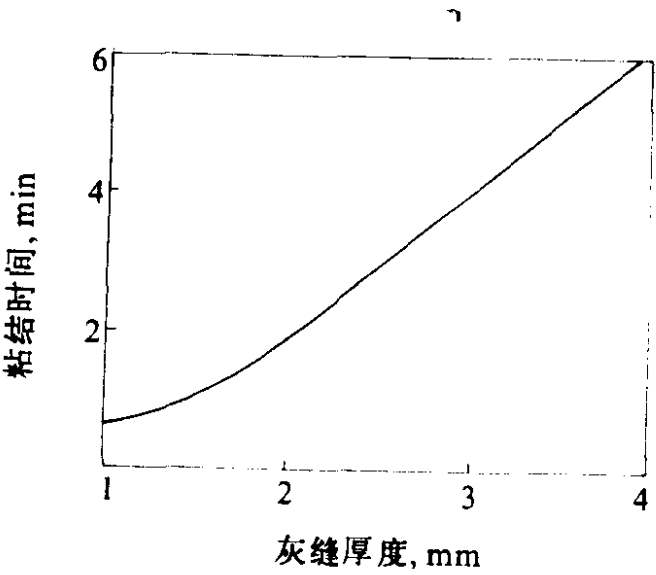


图 14-6 灰缝厚度与粘结时间的关系

耐火泥浆的力学性能和砌筑性能，是由结合剂和外加剂决定的。耐火泥浆结合剂通常用双氢磷酸铝。外加剂有羧甲基纤维素(CMC)、糊精、木质素磺酸盐、Na₂CO₃、膨润土和无水石膏等。有

的外加剂也起结合剂的作用。有时还掺加膨胀剂和烧结剂。耐火泥浆的粘结时间,通常用 CMC 进行调整,CMC 的 pH 值为 7~9,用量 0.1~0.4%。试验证明,随着 CMC 用量的增加,粘结时间延长;在软质粘土用量为 15%的耐火泥浆中,掺加 0.07~0.15%的木质素磺酸钙和 0.09~0.20%的碳酸钠,即组成复合外加剂,能提高粘土颗粒的分散性和亲水性,并易形成悬浮液,起到了增塑的良好作用;在一般耐火泥浆中,掺加糊精和 CMC 复合外加剂,用量 0.6~0.9%,再掺加 0.01~0.03%的石膏粉,即可改善其砌筑性能。在泥浆中掺加复合外加剂,泥浆不分离、不沉淀,不流淌、不干涸,灰缝饱满。表 14-12 为外加剂对耐火泥浆性能的影响。编号 1 和 2 的水含量分别为 35~40%和 22~27%。前者无外加剂,后者有外加剂。从表中看出,掺加外加剂,其干燥线收缩和显气孔率均有降低,粘结时间显著延长,抗折粘结强度提高几倍。

表 14-12 外加剂对耐火泥浆性能的影响

编 号		1	2
干燥线收缩,%		2.8~3.2	1.6~2.0
显气孔率,%		25~30	15~20
砌筑粘结时间,s		25	60~90
抗折粘结强度 MPa	110℃	0.01	1.27~1.47
	1400℃	2.45~2.94	7.84~9.80

表 14-13 为高铝质耐火泥浆的性能。耐火粉料为矾土熟料、刚玉、氧化铝和软质粘土等,临界粒径为 0.5mm;编号 1 用糊精等作结合剂,水用量 25~30%;编号 2 和 3 用双氢磷酸铝作结合剂,其浓度 50%左右,用量 12~18%,水用量约为 10%;编号 4 用硫酸铝溶液作结合剂,其密度为 1.24~1.26g/cm³,用量 26~30%。编号 5 为莫来石耐火泥浆。泥浆中均加复合外加剂。

表 14-13 高铝质耐火泥浆的性能

编 号		1	2	3	4	5
耐火度, °C		≥1750	1750	1770	1790	1810
砌筑粘结时间, s				68		60~180
化学成分, %	Al ₂ O ₃	≥58	≥50	≥75	≥55	80
	Fe ₂ O ₃	≤2.5			≤2.5	
抗折粘结强度 MPa	110°C	≥1.5	≥2.0	3.0	≥2.0	2.9
	1300°C		≥6.0	6.9 (1400°C)	<5.0	59 (1500°C)
颗粒组成 (mm) %	>0.5		≤2		≤2	≤2
	0.074	≥90	≥50		≥60	≥50

耐火泥浆中均掺有软质粘土, 目的是提高其施工性能和烧结性能。因此, 将干状粉料倒进搅拌机中, 加水或溶液搅拌时, 粘土便开始解胶, 直至稳定为止, 即必须有充分的搅拌时间, 才能使泥浆具有较好的粘结时间。同时, 应优先选用滚筒式搅拌机, 其次是灰浆搅拌机。该类搅拌机混练约为 10min, 就能使耐火泥浆达到要求的粘结时间。

二、硅质泥浆

硅质泥浆是由硅质材料、软质粘土、化学结合剂和外加剂组成的。硅质材料有硅砖粉和硅石粉。硅砖粉的化学成分(%): SiO₂ ≥93, Al₂O₃ ≤2, Fe₂O₃ ≤2, CaO ≤2.5。耐火度 1670~1710°C, 真密度 ≤2.37g/cm³, 1350°C 残余线膨胀 0.1~0.5%; 胶结硅石粉的化学成分(%): SiO₂ ≥97, Al₂O₃ <1.0, Fe₂O₃ <1.0。耐火度 ≥1730°C。<1.0mm 的颗粒 100%, 其中 ≤0.2mm 的占 80%。含水率不大于 8%; 软质粘土的化学成分(%): SiO₂ 53~60, Al₂O₃ 25~32, Fe₂O₃ ≤2, R₂O ≤1.5, 烧失 ≤15。化学结合剂用量约为 1.0%, 另掺复合外加剂。

表 14-14 为硅质耐火泥浆的性能。编号 1 和 5 为胶结硅石粉, 用量 94%, 软质粘土和结合剂的用量 6%; 其余编号用硅砖粉

35%，还有硅石粉、软质粘土、化学结合剂和外加剂。

表 14-14 硅质耐火泥浆的性能

编 号		1	2	3	4	5	6
化学成分，%	SiO ₂	89	89	92	94	94	94
	Al ₂ O ₃	5.6				3.0	
	Fe ₂ O ₃	1.5	0.8	0.8	1.5	0.7	1.4
剪切粘结强度 MPa	110℃	0.16	0.43	0.40	0.25	0.14	3.70
	1350℃				1.64		1.76
	1350℃ ^①		0.16	0.11	0.18		0.21
荷软温度，℃	0.6%		1485	1520	1560	1610 (4%)	1580
耐火度，℃		>1690	>1630	>1670	>1690	>1690	>1690
砌筑粘结时间，s		74	134	103	119	68	117
颗粒临界粒径，mm		1	1	1	1	1	1
<0.074mm，%		66	69	65	65	67	62

① 高温剪切粘结强度。

从表 14-14 中看出，含有硅砖粉的耐火泥浆，其性能优于全硅石粉耐火泥浆。

图 14-7 为化学结合剂用量对泥浆性能的影响。其强度为 1400℃ 烧后抗折粘结强度。从图中可见，随着结合剂用量的增加，强度提高，砌筑时间延长。化学结合剂用量大于 0.9%，即能满足技术要求。

硅质耐火泥浆主要用于炼焦焦炉和玻璃熔炉等热工设备，与硅火泥相比，搅拌后呈稠糊状，失水慢，易砌筑，砖缝饱满，粘结性强，抗冲刷和耐磨损性好，同时也可节约耐火泥浆的用量，因此受到用户的好评。

三、含碳泥浆

含碳泥浆分为高铝质和镁质两大类，每类中又分为若干个品种，是砌筑含碳不烧砖的重要材料，也是某些碳质或含碳质制品的良好灌缝料。

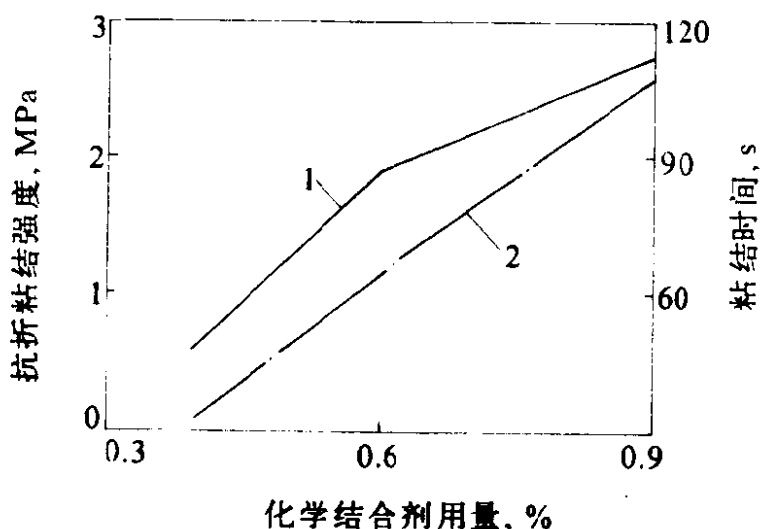


图 14-7 化学结合剂用量对泥浆性能的影响

1—抗折粘结强度；2—粘结时间

耐火粉料主要有矾土熟料、刚玉、莫来石、硅线石、蓝晶石、工业氧化铝、镁铝尖晶石、烧结镁砂、电熔镁砂和硅石等，其临界颗粒及其颗粒级配如前所述；炭素材料为鳞片石墨、土状石墨、电极粉和焦炭粉等，其细度 <100 目，用量 $5\sim 20\%$ ；结合剂主要有树脂、沥青粉和水玻璃，用量 $25\sim 50\%$ 。另外，掺加外加物 $2\sim 6\%$ 和外加剂适量。

在含碳高铝质和镁质耐火泥浆中，掺加硅线石、蓝晶石和硅石等粉料，是膨胀剂，以弥补耐水泥浆高温下的收缩，保证砌缝的稳定性。

高炉铝碳砖砌筑用含碳泥浆：特级矾土熟料粉 90% ，鳞片石墨 10% ，酚醛树脂稀溶液一般为 $33\sim 50\%$ 。泥浆稠度应根据含碳不烧砖的性能、砌缝大小和施工要求而定。

$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 质耐火泥浆的化学成分(%)： $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 50$ 或 ≥ 60 ， $\text{C} \geq 6$ 或 ≥ 3 。抗折粘结强度一般为 0.8MPa 左右。颗粒的临界粒径为 0.5mm ，而大于 0.5mm 的不得超过 5% ，小于 0.074mm 的颗粒应占 60% 以上。

表 14-15 为含碳镁质耐火泥浆的性能。 MgO 为 94% 的烧结镁砂粉 $80\sim 85\%$ ，焦炭粉 $5\sim 10\%$ ，硅石粉 $5\sim 10\%$ ；编号 1 为酚醛

树脂结合剂，用量为 30~50%。外加物两种，各为 2~5%和 1~3%；编号 2 为沥青粉与某液体的复合结合剂，用量分别为 10~15%和 20~25%。

表 14-15 含碳镁质耐火泥浆的性能

编 号			1	2
泥浆稠度, mm			5.8	5.6
砌筑粘结时间, min			600~900	1.5~30
600℃烧后性能	耐压强度, MPa		4.1	2.8
	抗折强度, MPa		4.3	0.5
	抗剪粘结强度, MPa		0.6	0.2
	显气孔率, %		40	43
	体积密度, g/cm ³		1.80	1.76
1300℃烧后性能	抗折粘结强度, MPa	氧化	3.1	1.2
		还原	1.5	0.4

应当指出，焦炭粉与石墨粉配制的耐火泥浆，前者易被结合剂浸润，因此显气孔率低，体积密度高，但抗渣性略差些；后者较难被浸润，所以显气孔率高，体积密度低，而抗渣性略好些。

在含碳镁质耐火泥浆的配合比相同时，掺加复合外加物与不加时相比，其体积密度则由 1.75g/cm³ 增加到 1.86g/cm³，显气孔率由 31%降低到 24%，烘干抗折强度则由 14.8MPa 提高到 20.1MPa。因此，在该类泥浆中，应掺加多种外加物和外加剂，以调节施工性能和提高使用性能。

四、隔热耐火泥浆

隔热耐火泥浆是由重质和轻质耐火粉料，结合剂与外加剂组成的，是砌筑隔热耐火制品的专用泥浆。它分为硅酸铝质和硅质两类。

众所周知，隔热耐火制品的显气孔率大于 45%，即吸水率较大，用传统耐火泥砌筑，铺展性差，揉动性差，灰缝难以保证，且也不饱满。新开发的隔热耐火泥浆，克服了这些缺点，保证了良

好的砌筑质量。

隔热耐火泥浆用的耐火粉料：重质料有高铝矾土熟料、粘土熟料、硅砖和半硅砖等；轻质料有各类隔热砖、空心球、粉煤粉漂珠和微珠等；结合剂主要用双氢磷酸铝、糊精、水玻璃和多糖淀粉等；外加剂有木质素磺酸盐、羧甲基纤维素和聚磷酸盐等；增塑剂主要用软质粘土，膨胀剂用蓝晶石和硅石等。

表 14-16 为隔热耐火泥浆的性能。从表中看出，该类泥浆具有质轻、高强和低热导率等特点，砌筑粘结时间适宜，因此易揉动、砖缝灰浆饱满、气密性强，隔热效果好。

表 14-16 隔热耐火泥浆的性能

泥浆材质		高铝质	粘土质		半硅质	硅质
耐火度,℃		>1790	>1690	>1690	>1635	1690
粘结时间, s		180	115	110	90	100
抗折粘结强度 MPa	110℃	1.7		0.7	0.5	0.15
	1500℃	2.2		0.9 (1200℃)	0.5 ^①	1.5 (1400℃)
抗剪粘结强度 MPa	110℃		0.50	0.69		
	1200℃		0.40			
烧后线收缩,% 热导率 W/(m·K)	1200℃			0.51		0.60
	350℃	0.55	0.34	0.34	0.38	
体积密度 g/cm ³	110℃	2.12		1.27	1.44	
	1500℃	2.11	1.52 (1200℃)			

①900℃高温抗折粘结强度。

隔热耐火泥浆的颗粒级配(%)：>0.5mm≤2, ≤0.074mm50~70；粘土质隔热耐火泥浆的配合比(%)：粘土熟料粉40，粘土质隔热耐火砖粉30，复合软质粘土粉30和CMC0.2等。其粘结时间约为80s，烘干抗折粘结强度为0.5~0.7MPa；高铝质隔热耐火泥浆的配合比(%)：矾土熟料粉35，高铝质隔热耐火砖粉35，复

合软质粘土粉 22, 硅石粉 5 和膨润土 3, 另加结合剂和外加剂。其粘结时间为 97~110s, 烘干和 1100℃ 烧后抗折粘结强度分别为 0.9MPa 和 3.6MPa; 含氧化铝隔热泥浆的配合比 (%): 工业氧化铝粉 20, 高铝质隔热耐火砖粉 58, 广东泥和苏州泥各 10, 长石 2, 复合结合剂和外加剂 6, 加水调配, 其化学成分 (%): Al_2O_3 57, SiO_2 29, Fe_2O_3 0.45, $\text{RO}+\text{R}_2\text{O}$ 1.74, 烧失 3.3。耐火度 > 1790℃。烘干和 1000℃ 烧后抗拉粘结强度分别为 0.26MPa 和 0.31MPa。

隔热耐火泥浆因含有轻质料, 在搅拌时应先加水用量的 1/2 混练几分钟, 再加余下的水混练均匀, 总混练时间不得少于 10min。拌和好的泥浆, 应静置 0.5h 左右再使用。

第五节 锚 固 件

锚固件是在窑炉炉壳或支撑炉衬的钢结构上安装的非金属或金属部件, 并埋入衬体中起锚固和连接的作用, 叫作锚固件。它是现代不定形耐火材料衬体的重要组成部分, 是提高衬体使用寿命的关键技术措施。

锚固件分为非金属锚固件和金属锚固件两大类, 其中包括支撑件、止推件和锚固钉等。

非金属锚固件也称为陶瓷锚固件, 其主要品种有炉墙锚固砖、炉顶吊挂砖和耐火纤维衬体锚固钉等。吊挂砖也是锚固砖。

锚固砖的技术要求是强度高、热震稳定性好, 因此, 一般用二级或三级矾土熟料作原料, 经高温烧制而成。例如, 首钢耐火厂三级高铝质锚固砖的化学成分为 Al_2O_3 50% 和 SiO_2 46%。耐火度 1750℃, 显气孔率 21%, 体积密度 2.23g/cm³, 常温耐压强度 41MPa, 抗拉强度 3.8MPa, 1200℃ 线膨胀系数为 $5.8 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$, 1450℃ 重烧线变化 +0.1%, 荷重软化开始温度 1430℃。

锚固砖的形状和连接方式多种多样, 其尺寸也各有所别。最常用的锚固砖, 见图 14-8。锚固砖长度 L 分为 330、380、440 和 500mm, l 则根据 L 而定; 图中 a 主要用于耐火浇注料衬体, 也可用

b 形状的 在耐火可塑料衬体中,一般用 *b* 形状的。

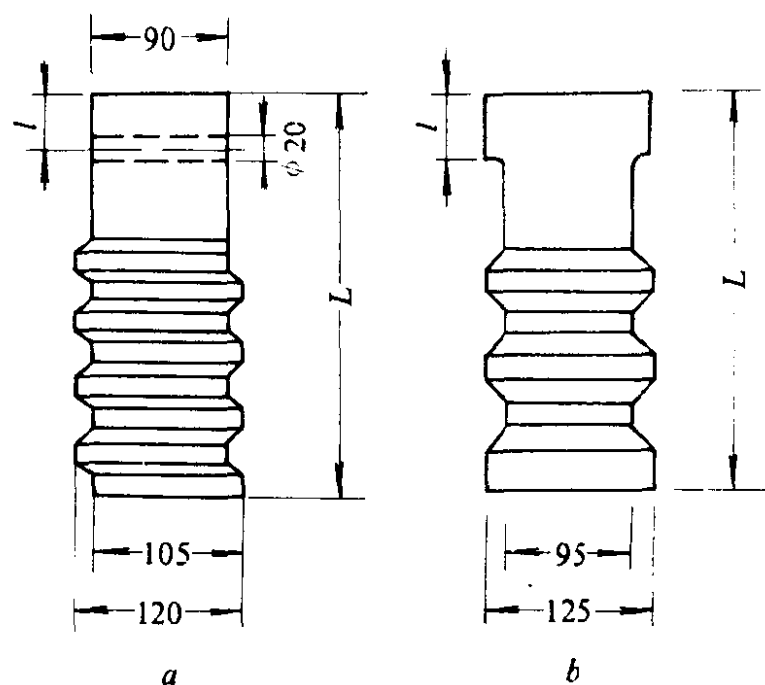


图 14-8 锚固砖的形状和尺寸

a—用于浇注料衬体;*b*—用于可塑料衬体

金属锚固件一般是用普通钢材制作的,用耐热钢最好,但提高了热工设备的成本。金属支撑件和止推件,一般是用耐热铸钢铸造的。

金属锚固件在高温下极易氧化,因此应埋进衬体中,其热端与衬体工作面的距离,依衬体厚度和使用温度而定,一般为 20~200mm。

金属锚固件一般焊接在炉壳上,其形状多种多样,最常用的为 Y、V 和 Γ 形的;支撑件和止推件也有几种形状,前者用于较高的炉墙中,后者则用于坡度较大的炉顶。图 14-9 为金属锚固件的形状和支撑件示意图。

锚固砖的安装孔或颈部,不得有裂纹,尺寸应当准确;金属锚固件与炉壳的焊接,应满焊,不得有虚焊和漏焊的地方,尺寸也应当准确。

耐火纤维衬体用的陶瓷锚固钉和金属锚固件,也有各种各样的形状和尺寸,其作用主要是固定耐火纤维衬体的。

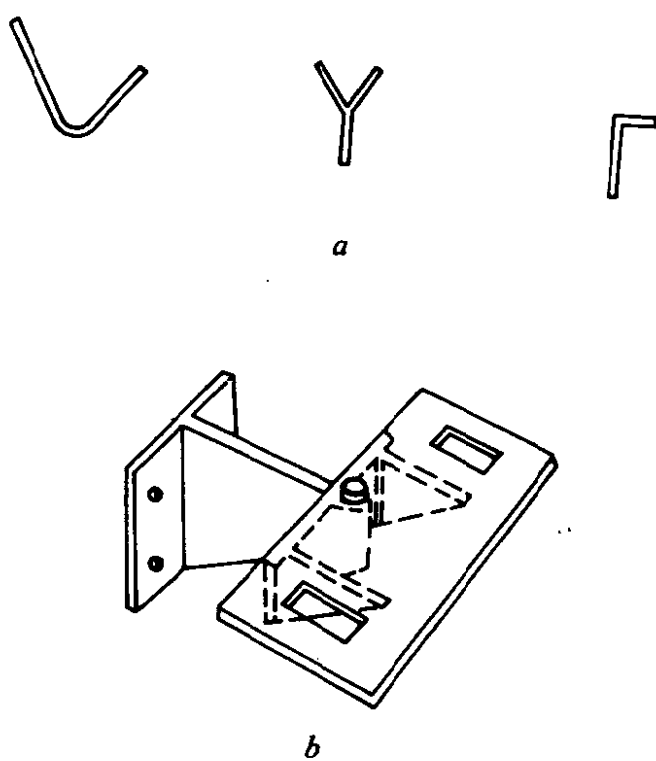


图 14-9 金属锚固件的形状(a) 和支撑件(b) 示意图

第十五章 不定形耐火材料生产和应用技术

不定形耐火材料生产和应用技术，是保证不定形耐火材料良好性能的基础，也是获得不定形耐火材料较长寿命的前提。

不定形耐火材料的生产，与烧成耐火砖相比，是比较简单的，也是人们的共识。目前，不定形耐火材料的复合结合剂和外加剂普遍采用，新品种不断涌现，已进入了高科技时代。因此，工艺参数较多，配、混料要求较严，其生产也是较复杂的。例如，结合剂、外加物和外加剂等，一般应采用双螺旋锥形搅拌机等高效设备，进行混匀。否则，微量的材料是难以混均匀的，必将影响新品种材料的性能。

在国内，国营和乡镇企业中，建设了数十个不定形耐火材料生产车间（厂），生产多品种的不定形耐火材料，已具有相当大的生产规模。近几年，又引进和自行设计建设了几条不定形耐火材料生产线，设备较新、自动化程度较高，能生产中、高档各类不定形耐火材料，满足了现代大型钢铁企业的生产需要。

不定形耐火材料的应用技术，包括其设计、施工、烘炉和使用等方面的技术，也包括施工机具的研制开发、使用中出现问题研究解决及其衬体损毁机理的探讨等。因此，应用技术是一门综合的科学，受到普遍的重视。

不定形耐火材料新品种新技术的出现，促进了其施工机具的研制开发，也推动了其推广应用。超微粉和外加剂技术的应用，开发了双螺旋锥形搅拌机；钢包耐火捣打料和耐火浇注料的应用，开发了自动捣打机、胎模振动机和机械拆包机等；耐火喷涂料和喷补料的应用，开发了多种形式的喷涂机等。衬体损毁机理的研究，与窑炉种类、使用条件和材料品种等诸多因素有关，也是十分复杂的问题。当探明了衬体损毁机理时，就可开发相适应的新品种

材料，以便提高其使用寿命。另外，在不定形耐火材料应用中，由于窑炉和热工设备的种类不同，其具体设计、构造处理、材料品种选择和施工等方面，也有较大的技术差异，应根据基本的技术原则，分别进行解决。总之，施工机具、衬体损毁机理和各种窑炉的实际应用技术问题，由于内容多、涉及面广，故不详述，可参阅耐火材料应用等书。

第一节 生 产

不定形耐火材料的生产，分为散状料生产和定型制品生产两大类。因品种不同，其生产方法也有区别。耐火原料的制备，都是相同的。

一、耐火浇注料的生产

耐火浇注料的生产，主要介绍较先进的生产线工艺和设备。耐火捣打料、耐火喷涂料、耐火修补料和耐火涂料等材料，其生产与耐火浇注料的基本相同。

耐火浇注料的生产工艺流程，见图 15-1。主要工序有耐火原料的破碎、粉碎、筛分、配料、混合、分装和检验等。有些原料无需破粉碎，可直接使用。例如，氧化铝空心球、陶粒、膨胀珍珠岩和工业氧化铝等。

耐火浇注料的生产用设备，根据生产规模和原料品种及其特性等因素，进行选择。其主要设备有：

破碎——颚式破碎机有三类，其规格以进料口尺寸表示，主要有 $250 \times 400\text{mm}$ 和 $600 \times 400\text{mm}$ 等，生产能力 $5 \sim 20\text{t/h}$ 。用于大块料的粗碎；

粉碎——指耐火原料粗碎后的中碎和细碎，也是制备颗粒料的。其设备为锥式破碎机、辊式破碎机（简称对辊机），和干碾机等；

软质粘土水含量较大，需经干燥筒干燥后进行粉磨，其粉碎机有齿辊破碎机、笼磨机和周边卸料球磨机等；

筛分——将粉碎物料按颗粒尺寸大小分成不同粒径的颗粒

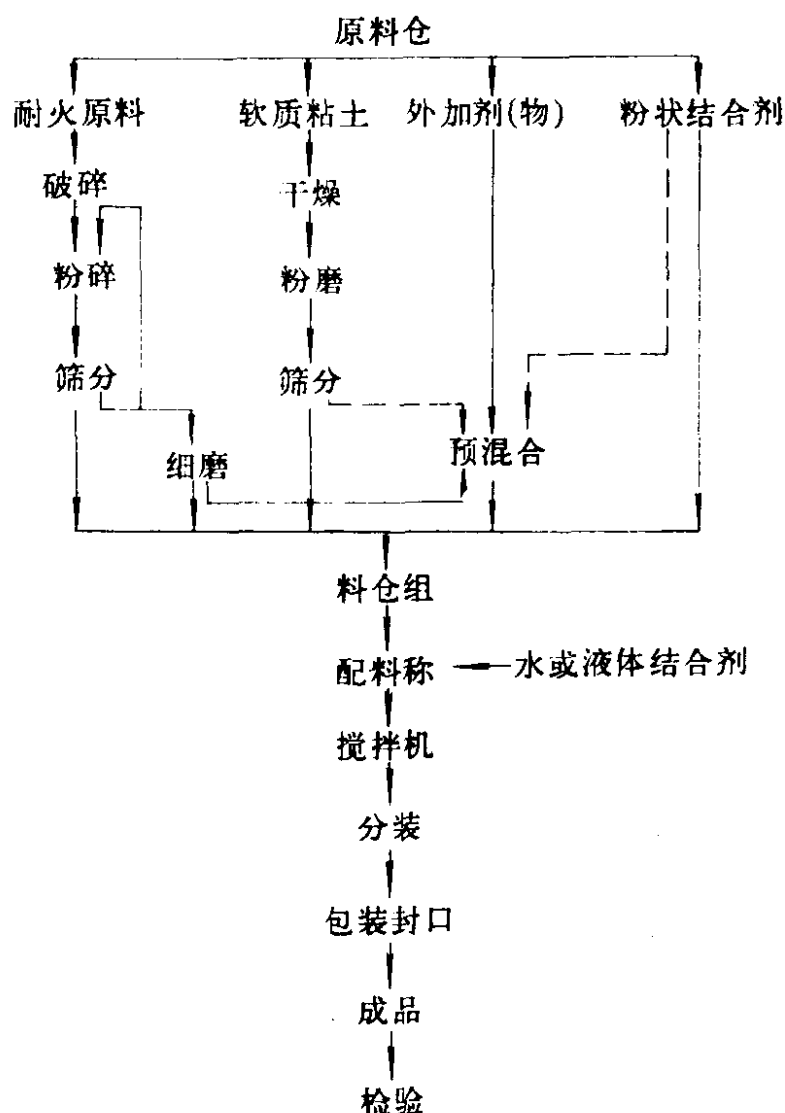


图 15-1 耐火浇注料的生产工艺流程

料。其设备有固定斜筛和电磁振动筛等；前者筛分效率 70% 左右，后者一般为 90% 以上；

细磨——指耐火粉料的制作。其设备有球磨机、管磨机（亦称筒磨机）和振动磨机等；

预混合——指外加物、外加剂、结合剂和细粉等全部粉料或某几种粉料的预先混合，故称之为预混合粉。其设备为 SLH—IT 型双螺旋锥形搅拌机，电机 4kW，生产能力 10~15t/h；

配料称一般用电子式的，称量准确；搅拌机则用强制式搅拌机，拌和料可输进分装机中再分装（该机上配有电子称），也可从

搅拌机出口处直接分装成袋；

另外，还有垂直提升机、皮带输送机和配料车等设备。

耐火浇注料的生产，其耐火骨料和粉料、软质粘土等原料的制备，与烧成耐火砖的基本相同，不同之处是耐火骨料临界粒径大、分级多，因此需用筛分、提升等设备多，贮料仓也多。同时，需配制预混合粉，这是特殊的工序。

预混合粉主要包含有外加剂、外加物和耐火粉料，有时也将软质粘土和粉状结合剂等一同混合。配料时，根据耐火浇注料的配合比，计算出上述料的用量，然后放进锥形搅拌机中混匀，装进料仓中备用，也可装袋备用。每袋重量，必须与混料搅拌机中每盘料的重量配伍，即每袋重量就是拌每盘耐火浇注料的需用量。

在高档耐火浇注料的生产中，必须用预混合粉。否则，微量的外加剂、超微粉等外加物，难以混匀，造成其性能不稳定，影响施工和使用。

各种原材料制备完成后，分别装进料仓中待用。其料仓分为固定式和移动式两种。固定式料仓是架空的，各种原料通过提升机（或电梯）提升到料仓顶部皮带机上，再分送到各个料仓中。料仓组底下有电子称和配料车，按照耐火浇注料的生产配合比，进行配料。然后，将配好的料投入强制式搅拌机中混合，混合时间约为 3min。混好的耐火浇注料拌和料，从搅拌机出料口放进分装设备中，该设备底部有电子称，过称后装袋或装箱，最后用封口机封袋口或用胶带纸封箱口。再将成品运至仓库，按牌号和品级分别码放。该生产线系立体作业，厂房高大，设备较多，自动化程度较高，料的质量较稳定；移动式料仓置于车间地坪上，料用提升机和皮带机输送到料仓顶部，并分装到料仓中，也可用吊车装料。料仓底部安装有台称或电子称配料，配好的料，用皮带机或手推车装入搅拌机的料斗中，然后进行混料，余下工序同前。该生产线水平作业，占地多，设备少，操作灵活，也能保证料的质量。

耐火浇注料的成品，重质料每袋质量一般为 30~50kg，轻质

料每袋则为 20~30kg，其误差 ± 0.5 kg。

在耐火浇注料的生产中，采用水泥或液体结合剂时，可分装或直接发运到用户，但必须注明其技术要求和用量；粘土结合和低水泥系列等耐火浇注料，其水泥也是分装的。若水泥过期，便于更换。

在耐火浇注料的配料之前，应对耐火原料、水泥结合剂和外加物等材料，进行化学分析和物理性能检验；破粉碎后的耐火骨料和细磨后的耐火粉料，应进行化学分析、筛分和细度的检验。

耐火浇注料的生产配合比，每当其原料和生产工艺等因素有变动时，必须经过试验达到技术要求后，方可生产；新品种耐火浇注料的生产，其配合比也应当复验；在耐火浇注料生产时，应检验其颗粒级配，如不符合技术要求时，应及时调整；每批耐火浇注料的成品，应按技术要求，进行性能测定，并出据质保单，与使用的技术要求，一并发至用户。

二、耐火可塑料的生产

耐火可塑料的生产，与耐火浇注料的生产不同之处是，混练、挤泥、切坯、包装和贮存等。因此，必须增加挤泥机和切坯机等设备。

混练也是采用强制式搅拌机，因为是湿混，故称作混练。耐火可塑料用的结合剂，一般为硫酸铝溶液、磷酸溶液和水玻璃溶液等。混练时，为了使耐火粉料能均匀地包裹住耐火骨料颗粒，其加料顺序为：先加颗粒料，加部分结合剂湿混，当颗粒料表面全部润湿后，再加耐火粉料、软质粘土和外加剂，并添加余下的结合剂，湿混 10~15min。

混练好的拌和料，可以直接挤泥、切坯和包装，一般是连续进行的。挤泥机是生产耐火可塑料的专用设备，有时也采用压砖机压坯。拌和料经过挤压揉搓作用，增强了粘性、塑性和均一性，可提高其施工性能。如用真空除气措施，可排除料坯中的气体，能提高其质量。从挤泥机挤出的长条料，经过切坯后每 4~6 块用塑料布严密包装起来，并装进纸箱中用胶布带封严，置于阴凉的仓

库中贮存。

在混练和挤泥工序之间，最好增加一道困泥工序，即将拌和料堆放在一起，用塑料布盖严，困料 24h，使料塑化并排除部分气体，有利于可塑料性能的提高。

耐火可塑料的保存期：热硬性耐火可塑料的保存期为 6 个月，气硬性的保存期为 3~6 个月。在保存期内，耐火可塑料具有较好的粘塑性，以便于捣打施工。

三、预制块的生产

预制块的生产，与耐火浇注料的生产基本类似，不同点是混练、成型和养护等。

模型分为木模、钢模和钢木复合模。当一个型号需生产较多预制块时，应用后两种模型，反之则用木模型。模型的要求是，尺寸准确、符合设计要求，模板应有足够的强度和刚度，使用中不变形，安装与拆卸方便。

耐火浇注料的混练，即在其工艺流程中，各种原料称量配料后，倒进强制式搅拌机进行干混后，然后加水或液体结合剂，进行湿混，混练 3~4min，即可出料。

预制块的成型，一般系在振台上进行的。表 15-1 为振动台的规格和主要技术性能。在一般情况下，耐火浇注料的颗粒料大，所需振幅也大，但不易过大，否则易使骨料偏析。如振幅小，应延长振动时间。振幅系用偏心块调节的，应根据骨料的临界粒径变化，经常进行调整。振动频率也对预制块的性能有影响，但一般

表 15-1 振动台的规格和主要技术指标

规格 m	台面尺寸 m	承载量 t	振动参数		偏心动力矩 kJ	激动力 kN
			振幅 mm	频率 Hz		
1×2	1×2	1	0.2~0.7	47.5	13~32	14~30
1.5×6	1.5×6	3	0.2~0.7	49.0	49~137	18~132
2.4×6.2	2.4×6.2 (四段)	5	0.2~0.7	24.5 49.0	157~235	147~226

不能调整，应在购置设备时，合理选定其频率。

预制块成型时，首先将模型放在振动台上，检查尺寸，将固定连接件紧牢固，内表面涂油或贴纸；其次将拌和料装进模型内，应及时振动，直至表面返浆、排气接近尾声即可；最后，找平、抹面、作标记，吊到养护场地。

另外，成型时也可用插入式振动器，平板振动器，振动—加压等方法，其制品性能也能满足技术要求。特别是振动—加压方法成型的预制块，性能优于振动方法成型的预制块。

表 15-2 为不定形耐火材料的养护制度。水泥类浇注料成型后，当初凝时，方可浇水或水中养护。蒸汽养护的升温速度为 $10 \sim 15^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，降温速度 $< 40^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。其升温—保温—降温的时间，一般为 4—10—4h。水玻璃和磷酸耐火浇注料中，已掺加促凝剂。

表 15-2 不定形耐火材料的养护制度

种 类	养护环境	养护温度, $^{\circ}\text{C}$	养护时间, d
水泥类	水中或标准养护	15~25	3
	蒸汽养护	60~80	0.8~1.0
低水泥类	自然养护	15~25	3
粘土结合类	同上	15~25	3
磷酸(盐)类	同上	>15	3
水玻璃类	同上	15~30	3

四、不烧砖的生产

不烧砖的生产，其原料制备、配料等工序与耐火浇注料的基本相同。混合设备有双轴搅拌机、混砂机和湿碾机。成型用压砖机。有的不烧砖，需进行浸渍、磨平和低温处理等工序，所用相应的设备，主要有浸渍装备、铣磨砖机和低温处理窑等。这些是与耐火浇注料生产工艺流程不同的。

普通不烧砖的生产，首先将配好的料，按照颗粒料—液体结合剂或水—耐火粉料、软质粘土和粉状结合剂等顺序，加进湿碾

机中湿混。混练时间因其品种而异，一般为 5~20min。

混练好的拌和料，其质量用泥料的颗粒组成和水分来控制。质量好的泥料，水分均匀的分布在颗粒表面并渗进孔隙中，细粉均匀的包裹在颗粒周围，且形成一层薄膜，泥料密实。因此，每班生产时，必须抽检 2~4 次，以控制生产料的质量；称量合格的泥料，放进砖模内进行压砖，出模后进行尺寸检验，其操作与生产烧成耐火砖的相同；检验合格的砖坯，进行养护或运去烘干。

生产不烧滑板砖时，需进行浸渍处理和磨平。一般来说，是用焦油沥青对不烧滑板砖进行浸渍处理。然后，采用铣磨砖机，对滑板砖进行磨平，其平滑度为 25~50 μm 。另外，有的砖，采用磷酸进行浸渍，以提高其质量。

水泥窑用磷酸盐和水玻璃不烧砖等，为了提高砖的强度和减少烘窑时间，将干燥后的砖坯，放进隧道窑或倒焰窑中进行低温处理，其处理温度为 600~800℃。

含碳不烧砖的生产，与普通不烧砖的不同处是，需制预混合粉、高压成型和低温处理。

含碳不烧砖参加的外加物和外加剂较多，为了混匀，必须先制预混合粉。在该粉中，主要有耐火粉料、SiC、沥青、Al 粉、Si 粉、固化剂和超微粉等。首先按砖的配合比要求，称量有关的料，装进管磨机中，进行混磨，混均匀并达到细度要求时，即可出料。其次将混合好的料，按混练需用量，用编织袋分装待用，或装进料仓中，与颗粒料共同配用。

混练也是用湿碾机，因炭素材料较轻、易飞扬。因此，湿碾机应选用高帮、密封的。同时，炭素材料难以润湿，树脂类结合剂或水玻璃溶液等，用量少。所以，物料的混练顺序必须是：先将颗粒料装进湿碾机中，然后加结合剂，混练 2~4min，确定颗粒料表面全部被结合剂包裹后，方可加预混合粉。再混练 15~40min，泥料即可压砖。

成型应采用高吨位压砖机，并配有真空除气装置。操作的原则是先轻后重，即先轻压，以利于排气，然后多次重压，以提高

致密性和降低气孔率。例如，生产 $300 \times 230 \times 150\text{mm}$ 的树脂结合镁碳砖，用 300t 高冲程摩擦压砖机时，先轻压 2~3 次，然后重压 12~15 次，方可达到要求；用 400t 压砖机也需重压 10 次以上，用 800t 压砖机则重压 6 次以上即可。

含碳不烧砖的低温处理，不得用明火，以防碳氧化，其温度一般为 $200 \sim 250^\circ\text{C}$ 。

第二节 设 计

在不定形耐火材料应用中，有了优良的材料，必须有精湛的设计，才能有利于施工和使用，达到提高窑炉及热工设备寿命的目的。

在现代窑炉设计中，精心选择衬体材料、合理设计衬体构造和恰当确定施工方法，是十分重要的，也是相辅相成的。

衬体材料的选择，应根据窑炉及热工设备的种类和使用条件而定。同时，应配伍使用，以降低工程造价；衬体构造的设计，有相同的因素，但随材料品种的变化，也有明显的不同；施工方法的确定，是随材料品种、工程对象和现场条件而变化的。无论用何种施工方法，必须保证工程质量。总之，应避免片面追求高品位材料的倾向，避免不同材料互相排斥的倾向，避免衬体构造千篇一律的倾向，也应避免施工方法上强求一致的倾向。

一、耐火可塑料衬体设计

耐火可塑料衬体是捣固施工的，其衬体构造设计需符合施工方法的要求。同时，也需考虑耐火可塑料常温无强度的情况。

1. 炉墙的设计

炉墙用材料的选择，应根据窑炉种类和使用条件而定。总原则是做成轻、重质料的复合炉墙，其厚度分别为 $40 \sim 150\text{mm}$ 和 $230 \sim 350\text{mm}$ 。轻质料可用隔热板、耐火纤维毡和体积密度为 $0.8 \sim 1.3\text{g/cm}^3$ 的耐火浇注料或隔热耐火砖等；重质料则分别选用高铝质、粘土质、含铬或含 SiC 质等耐火可塑料，易磨损或个别高温部位，也可选用刚玉或莫来石质耐火可塑料。

图 15-2 为炉墙用的锚固件和支撑件。支撑件是用螺栓与炉壳连接的。当炉墙较高时，采用该件与锚固件共同支持炉墙的自重，以防倒塌。支撑件从炉底工作面起，高度方向 500mm 处可安装一排支撑件，再每隔 1m 左右安装一排，依此类推。支撑件水平中心距为 500~600mm；锚固砖与炉壳间有三种连接方式：*a* 为两端活动式，应优先选用 *b* 和 *c* 的一端与炉壳焊死或螺栓连接。

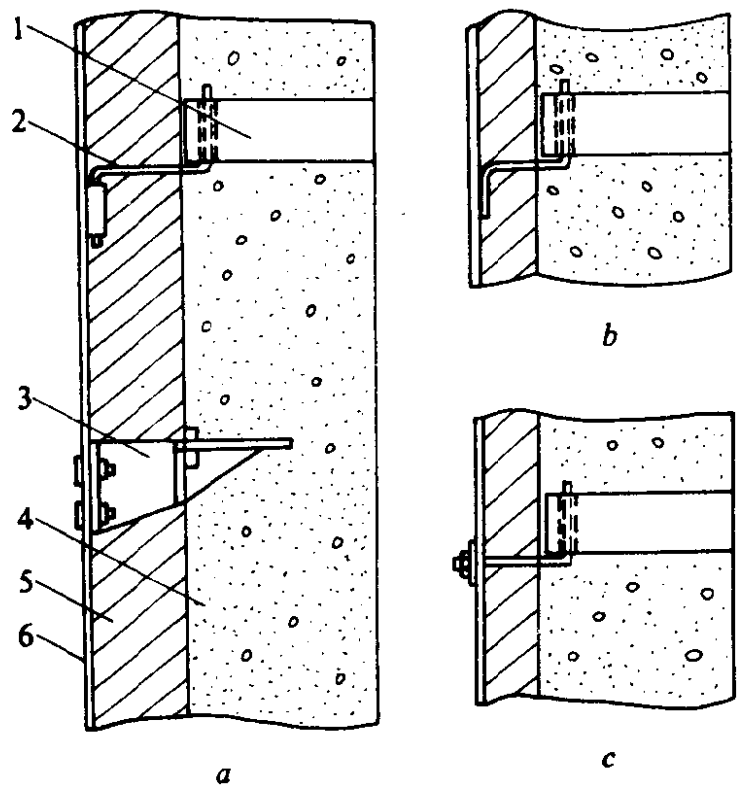


图 15-2 炉墙用的锚固件和支撑件
a— 活动式并带有支撑件；*b* 和 *c*— 固定式
 1— 锚固砖；2— 金属连接件；3— 支撑件；
 4— 耐火可塑料；5— 隔热材料；6— 炉壳

耐火可塑料衬体中的锚固砖布置，可用直线形即横平竖直布置，也可用梅花形即任意 7 块砖均排成梅花状。从炉底工作面起，高度方向约 400mm 处安装一排锚固砖，再每隔 450~500mm 安装一排，依此类推。最上一排锚固砖与炉顶工作面的最小间距为 300~350mm；锚固砖的水平中心间距为 450~500mm；遇有孔洞时，其孔洞工作面与锚固砖最近面的间距，一般应大于 200mm。

2. 炉顶的设计

炉顶衬体用的材料，与炉墙的基本相同，其轻、重质材料的厚度，分别为 40~80mm 和 200~300mm。

图 15-3 为炉顶用吊挂砖的吊挂形式。最常用的为 *a*、*b* 型，有时也用 *c* 型，加热炉反拱等部位则用 *d* 型。吊挂砖的布置，一般为直线形，其中心距为 290~330mm。高温部位用的吊挂砖，其中心距应小些，反之则应大些。遇有孔洞时，允许布置成梅花形。炉顶四周的吊挂砖中心线，应与炉墙工作面相重合；遇有斜炉顶时，

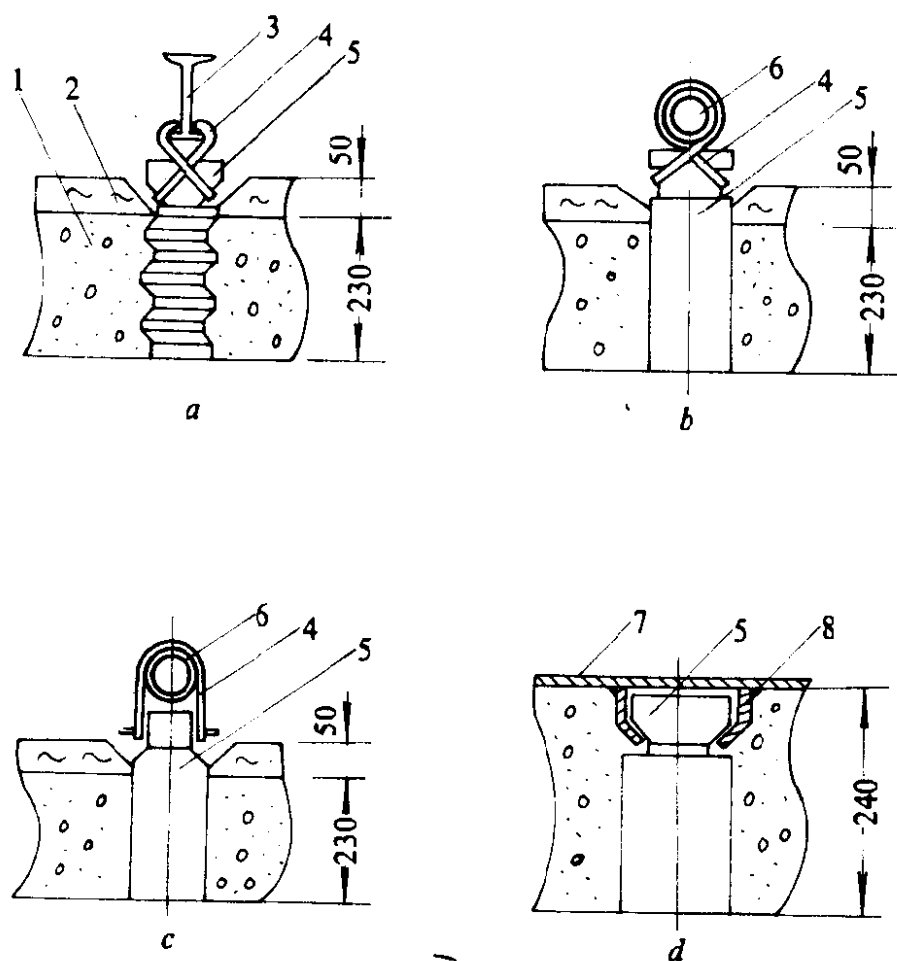


图 15-3 炉顶用吊挂砖的吊挂形式

a、*b*—环扣吊挂；*c*—穿挂；*d*—固定件卡挂

1—耐火可塑料；2—隔热材料；3—工字钢吊梁；

4—活动式金属吊挂件；5—吊挂砖；6—厚壁钢管吊梁；

7—炉壳钢板；8—固定式金属吊挂件

为防止可塑料衬体下滑，一般设置铸钢止推件，形状与支撑件相似，是整体的。炉宽方向上的止推件中心距，一般为 580~660mm。

炉长方向上的止推件中心距,一般约为 1000mm;各类反拱衬体用的吊挂锚固砖,其中心距系指工作面端的中心距。如果冷端连接件安装有困难,其中心距允许增大,但不得大于 340mm。

炉顶吊挂砖是承重部件,锚颈处不得有裂纹,其断面尺寸一般为 $80 \times 80 \sim 110 \times 110\text{mm}$,锚体为波浪形或锯齿形的,并埋入耐火可塑料中,构成整体。吊挂锚固砖的单重,一般为 7~13kg。

图 15-4 为金属固定件和吊挂件的示意图。图中 *a* 为炉墙锚固砖用的金属固定件, $\phi 24\text{mm}$ 的厚壁钢管,按设计尺寸要求焊在炉壳钢板上,钢筋拉杆一端插在钢管中,另一端穿进锚固砖的安装孔内,是活动连接的,可随炉墙的涨落而移动;图中 *b*~*d* 为炉顶吊挂砖用的金属吊挂件,活动连接,其中 *b* 和 *c* 型式与钢管梁配合使用,*d* 型与工字钢梁配合使用。图中尺寸仅供参考,具体尺寸应根据锚固吊挂系统的技术要求而定。

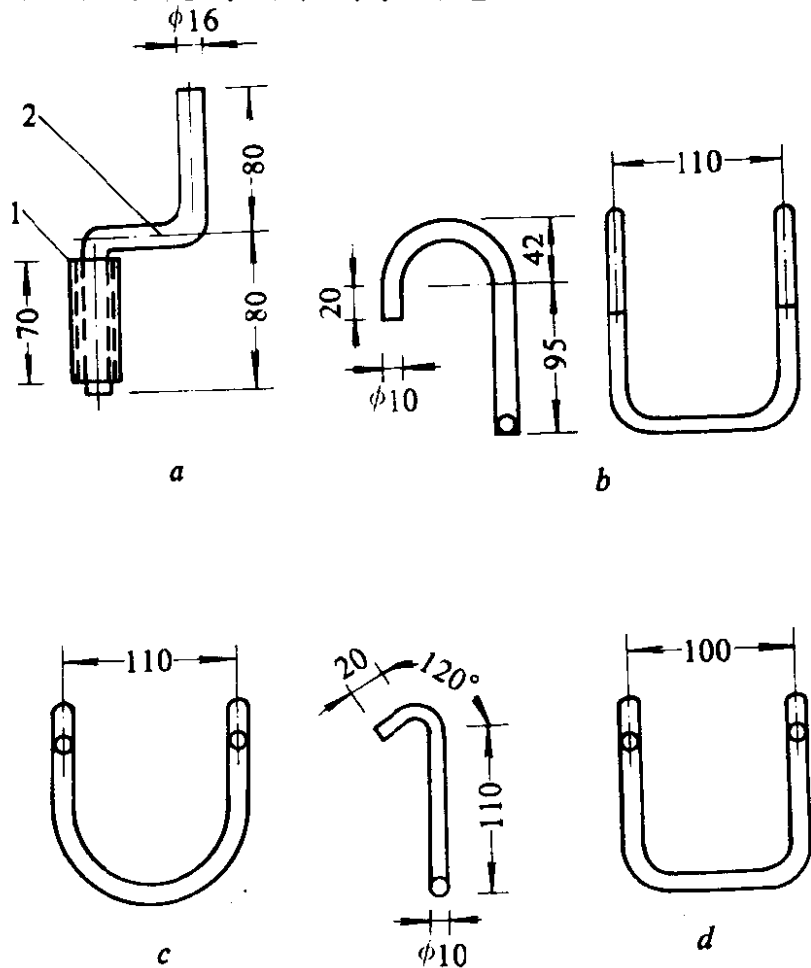


图 15-4 金属固定件(*a*)和吊挂件(*b*~*d*)的示意图

1—焊在炉壳钢板上的钢管; 2—钢筋拉杆

3. 膨胀缝的留设

耐火可塑料捣制的衬体，是整体的、连续的。因此，设计时必须标明膨胀缝的留设位置和尺寸。在一般情况下，炉墙拐角处留设 5~10mm 宽的膨胀缝，然后沿炉长或炉宽方向每间隔 4~5m 留设一条 3~6mm 宽的贯穿膨胀缝，缝内填三合板或纸板等填缝材料；炉墙高度方向每隔 1.0~1.2m 设置一条宽 5mm、深 100~150mm 的不贯穿膨胀缝，一般用刀切制，不加填缝材料。

在炉顶的高温部位，沿炉长和炉宽的方向每间隔 1.5~2.0m 留设一条 3~6mm 宽的贯穿膨胀缝（工作衬），低温部位则每间隔 2~5m 留设一条同样宽度的膨胀缝；炉底或水冷管用耐火可塑料时，其膨胀缝留设与炉墙的基本相同。

二、耐火浇注料衬体设计

耐火浇注料衬体是振动施工的，一般情况下具有较高的强度，因此与耐火可塑料相比，其设计也有一定的区别。

在高炉出铁沟和钢包等部位上，应用耐火浇注料的品种有 Al_2O_3 -SiC-C 质和铝镁质等浇注料，在设计上只要确定衬体厚度和膨胀缝位置等即可。

在加热炉和均热炉等火焰炉中，主要用普通或高强度粘土结合耐火浇注料、低水泥系列耐火浇注料和隔热耐火浇注料等，即能满足设计和使用要求。个别窑炉和热工设备也有用水泥耐火浇注料、磷酸（盐）和水玻璃结合耐火浇注料的。

1. 炉墙的设计

炉墙的设计，总原则是做成轻、重质料的复合炉墙，其厚度分别为 40~200mm 和 200~300mm。

图 15-5 为炉墙构造和锚固件的示意图。炉衬由耐火纤维毡、隔热板或隔热耐火砖和耐火浇注料组成。耐火纤维毡靠炉壳安放或放置在隔热耐火砖衬和耐火浇注料衬之间。图中 *a* 和 *b* 型不同，还有锚固砖、连接件的长短有差异。钢筋拉杆用的固定件分别为厚壁钢管和角钢，必须与炉壳钢板焊接牢固。锚固砖的长度应满足其冷端砌筑或浇注在隔热层中，以满足施工的要求。锚固砖用钢筋拉杆与炉壳连接，且为活动式的，能随着炉墙的涨落而上下移动，保证了炉墙的稳定和长寿。

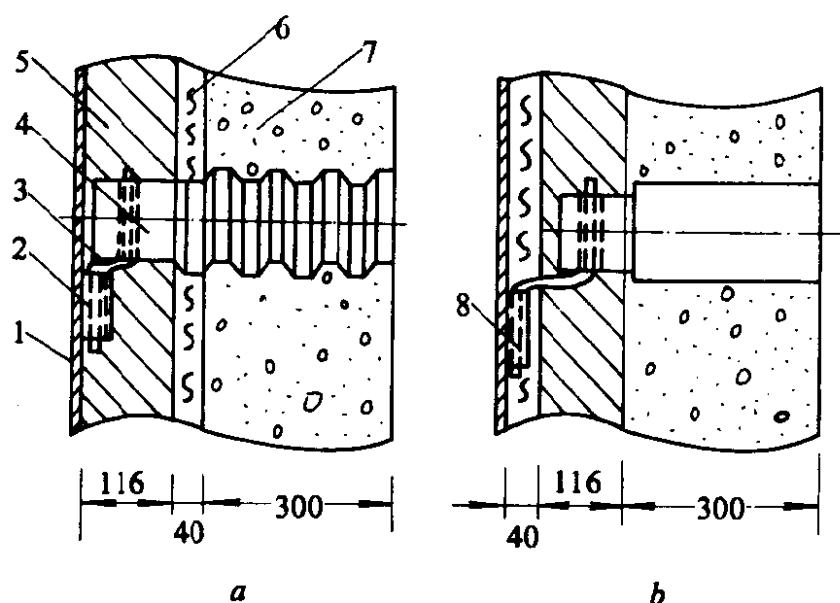


图 15-5 炉墙构造和锚固件的示意图

a—半活动式;*b*—全活动式

1—炉壳钢板; 2—厚壁钢管; 3—钢筋拉杆;

4—锚固砖; 5—隔热材料; 6—耐火纤维毡;

7—耐火浇注料工作衬; 8—角钢固定件

耐火浇注料衬体中的锚固砖布置，必须是直线形的，即横平竖直布置，以便于振动棒在料中行走。从炉底工作面起，高度方向约为 500mm 处安装一排锚固砖，再每隔 500~600mm 安装一排，依此类推。最上一排锚固砖与炉顶工作面的最小间距为 350~400mm；锚固砖的水平中心间距也是 500~600mm；遇有孔洞时，其孔洞工作面与锚固砖最近面的间距，一般应大于 150mm。同时，孔洞周围均用耐火浇注料进行浇灌。也就是说，耐火纤维毡和隔热材料不得直接接触火焰，其构造见图 15-6。

耐火浇注料衬体浇注后，一般经过数小时便获得强度，形成较坚固的整体。因此，衬体中一般不用放置金属支撑件和止推件。

2. 炉顶的设计

炉顶衬体用的材料，与炉墙的基本相同或高一个档次。其衬体材料也是轻、重质料复合使用，厚度分别为 50~150mm 和 200~250mm。

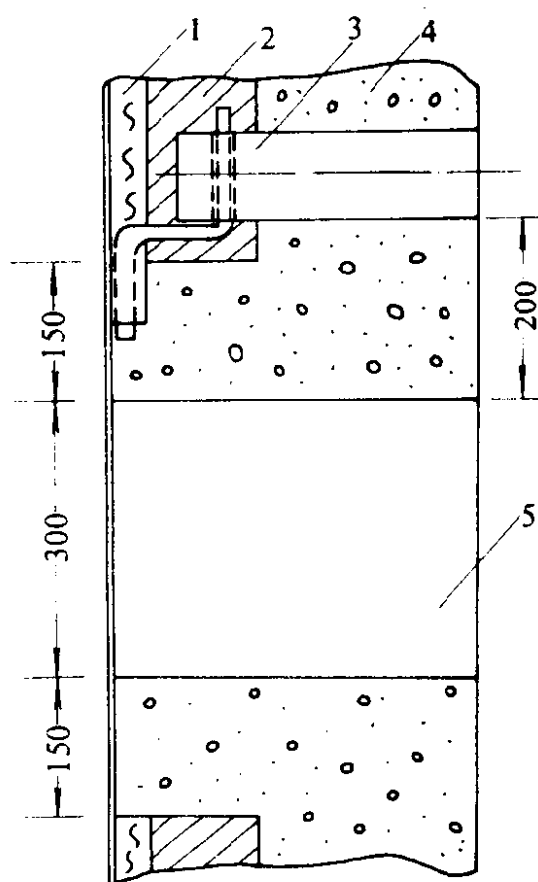


图 15-6 炉墙孔洞处的构造示意图

1—耐火纤维毡；2—隔热材料；3—锚固砖；

4—耐火浇注料衬；5—孔洞

炉顶吊挂砖布置和吊挂形式，与耐火可塑料的基本相同（见图 15-3）。即吊挂砖的中心间距 $290 \sim 330\text{mm}$ ，必须是直线形布置，以利于振动棒的行走。低温部位或拱顶等特殊情况，吊挂砖的中心间距允许增大至 340mm 左右。

应当指出，用不定形耐火材料筑炉，其炉顶一般采用平顶为宜，这样有利于设计和施工，也不影响使用；若设计新炉型，形状无论如何复杂，均可用不定形耐火材料制作。为了提高炉顶的使用寿命，通过锚固吊挂系统，使炉顶处于自由状态，即与炉墙分开，其构造处理见图 15-7。

图 15-7 的构造，使用证明是行之有效的。耐火粘土砖与炉墙耐火浇注料衬体之间，必须干砌，便于移动；图中 6 和 9 是预留的膨胀缝，允许用耐火纤维毡、毯填充。当炉顶上、下涨落时，有

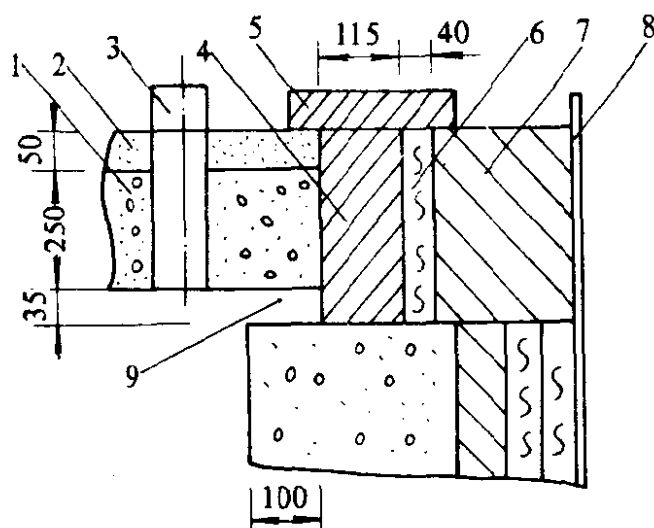


图 15-7 炉顶与炉墙搭接处构造示意图

- 1—耐火浇注料衬体；2—隔热材料；3—吊挂砖；
4—耐火粘土砖；5—封火粘土砖；6—耐火纤维毡；
7—隔热耐火砖；8—炉壳钢板；9—水平膨胀缝

水平膨胀缝缓冲。该缝大小与炉墙高度、炉顶下降程度和使用温度等因素有关，原则是在任何情况下，炉顶不能与炉墙上表面接触；当炉顶产生侧推力时，将推动砖墙，到侧膨胀缝处得到缓冲，该缝大小由炉顶的侧推力决定。另外，炉顶四周的吊挂砖应离开炉墙的上表面，即其中心线与炉墙工作面之间的距离，一般应大于 200mm。

3. 膨胀缝的留设

耐火浇注料衬体膨胀缝的留设，可根据其线膨胀系数进行计算，然后参照烧后线变化确定。在一般情况下，是根据这两个性能指标而凭经验确定的。因为衬体受到的热应力大小是较难计算的。

炉顶与炉墙搭接处的膨胀缝，如图 15-7 所示。根据炉墙高度和使用温度等情况，其膨胀缝缝宽在 35~70mm 之间选定；炉顶衬体的膨胀缝留设，与耐火可塑料的基本相同；炉墙衬体的也基本类同，不同之处是，在衬体浇灌过程中必须按设计要求的位置，安放好填缝材料。因为，耐火浇注料施工后有较高的强度，无法

切膨胀缝。

三、耐火喷涂料衬体设计

耐火喷涂料衬体主要介绍带有金属锚固件的,如钢制烟囱、石油管式加热炉和催化裂化装置等。该类设备也有用手工涂抹施工的。

图 15-8 为管式加热炉炉衬构造示意图。图中 *a* 为锚固钉与双层金属网组成锚固系统,并用轻、重质料喷涂;*b* 为一层金属网用锚固钉固定,与 *c* 和 *d* 一样,均用隔热喷涂料施工。

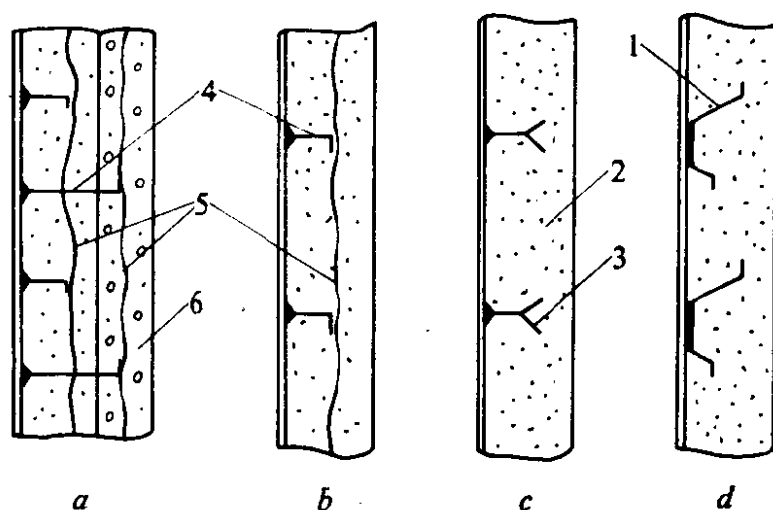


图 15-8 管式加热炉炉衬构造示意图

a、*b*— 锚固钉与金属网构造;*c*、*d*— 带 Y 型和 U 型锚固钉构造

1—U 型锚固钉;2— 隔热喷涂料;3—Y 型锚固钉;

4—Γ 型锚固钉;5— 金属网;6— 重质喷涂料

在一般情况下,金属锚固钉的间距为 100~250mm,炉衬工作面离锚固钉顶端的间距,一般为 30~150mm,具体尺寸视炉子使用温度和衬体厚度而定。

图 15-9 为金属锚固钉与龟甲网构造示意图。该构造在催化裂化装置等热工设备上,得到了应用。其龟甲网采用 2mm 厚的耐热钢制作,网孔对边距离为 50mm,网高 20mm,固定在锚固钉上,而锚固钉焊接在炉壳钢板上,其间距为 200~300mm。

在窑炉及热工设备的设计中,是比较复杂的。现仅阐述了炉

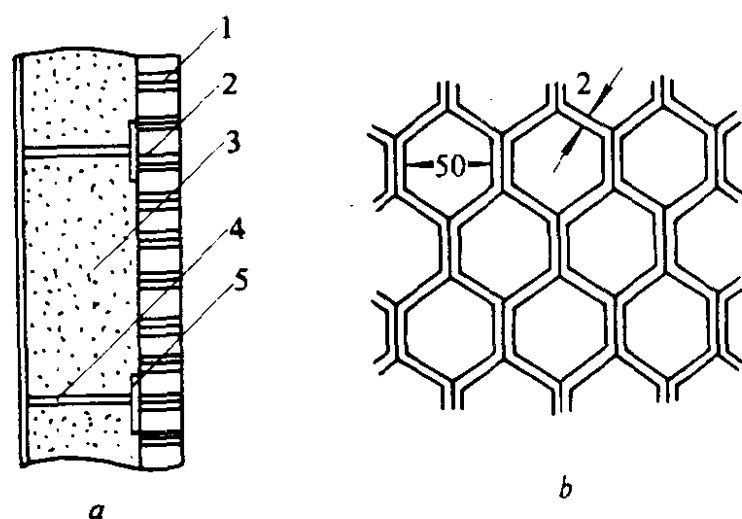


图 15-9 金属锚固钉与龟甲网构造示意图

a—衬里构造;*b*—龟甲网

1—龟甲网; 2—填重质浇注料; 3—隔热材料;

4—金属锚固钉; 5—锚固钉上焊接的端板

墙和炉顶等部位的有关构造设计问题, 诸如烧嘴部位、炉底和水冷管包扎等部位的构造设计, 可按照其基本原则予以解决。

第三节 施 工

不定形耐火材料的施工, 是显现材料性能和贯彻设计意图的关键环节, 也是获得炉子长寿的重要基础。因此, 必须精心准备, 精心施工。

不定形耐火材料的施工, 主要分为捣打、振动、喷涂、涂抹、投射和投掷等。最常用的是前三种施工方法。涂抹一般系手工操作, 主要用于管式加热炉、烟道、烟囱, 连铸中间包和多种窑炉、衬体的表面涂层等; 投射主要用于钢包, 系用专用设备, 机械化施工。因钢包衬不适应炼钢新工艺的需要, 目前较少使用; 投掷系人工操作, 主要用于补炉。

一、耐火可塑料施工

耐火可塑料施工系用捣固机或风镐捣打的。耐火捣打料施工与之有相同之处, 故也作简单介绍。

1. 施工准备

根据设计要求,对炉子钢结构、基准线和孔洞等部位,进行全面验收,合格后方可施工。

施工部门应清理炉内及其附近的杂物,将空压机、施工机具和脚手架等,运至现场。空压机接通电源,试运转正常。表 15-3 为捣固机和风镐的型号及主要技术指标。它可直接用于捣打料施工,捣打可塑料时,锤头需加橡皮垫。

表 15-3 捣固机和风镐的型号及主要技术指标

名 称	型 号	工作气压 MPa	耗气量 m ³ /min	冲击功 J	冲击频率 Hz	单 重 kg
风 镐	江淮 301	0.49	0.80	29.4	18.3	7.5
风 镐	301	0.49	0.80	29.4	18.3	7.5
捣固机	10—11	0.49	0.65		10 (带锤头)	10.6
捣固机	D—10	0.49	0.65		10	9.5
捣固机	DG—3	0.39~0.49			10	3.0

空压机与风包相连通,捣固机或风镐通过橡皮管与风包出气口相连;施工工具还有修整刀、切缝刀、透气钎、钢丝刷,与锚固砖形状相同的压模和固定锚固砖用的木楔等。

耐火可塑料料坯、锚固砖和金属连接件,隔热耐火砖、耐火纤维毡、隔热板和耐火砖等筑炉材料,运到现场,分别码放,作好标记。

耐火可塑料料坯应放置在阴凉的仓库内保存,施工前应检查其可塑性,符合要求方可施工。简单判定法是,用手攥可塑料,容易捏成团而不散,即可使用。

炉墙不高时,其隔热层可一次砌成,否则应分段分层砌筑;炉顶隔热层的施工,可边捣打炉顶可塑料衬体边铺设隔热层,也可捣打完炉顶可塑料衬体,集中铺设隔热层或用隔热浇注料浇灌。总的原则是,铺设或浇灌炉顶隔热层时,绝对不允许将吊挂砖的金属连接件埋在其中,即将该件裸露在空气中,以便散热,提高其

寿命。

耐火可塑料施工时，炉墙无需支模板。遇有孔洞，需支胎模，某些局部也支模板；炉顶需全部支设模板；这些模板的支设，尺寸应准确，模板有强度和刚度，支设牢固，不得走形；脚手架一般是边捣打施工边支设，应牢固。

施工过程中，应注意安全。为保证质量，各工种之间要密切配合。施工环境温度低于 10℃ 时，应做好防寒措施。

耐火可塑料捣打施工开始后，需连续地不间断地进行。若必须中断时，需用塑料布覆盖在打结面上，防止脱水。如停工时间长，打结面干硬的话，应除去干硬层并用钢丝刷刷毛，然后方可接着施工。

在施工过程中，按设计的膨胀缝位置，安放好填缝材料，其周围应精心捣打密实。

2. 捣打施工

捣打耐火可塑料炉墙时，首先将料坯紧密无间的平摆起来，只准摆一层料坯。工作面侧应安放完整无损的料坯，其内侧允许安放掉角、破损的料坯或修整下来的碎料；其次用捣固机或风镐捣打，锤头沿炉墙长度方向行走，锤头面应叠压 1/4 左右。整个料坯面捣打 2~3 遍，即可错缝铺置下一层料坯，然后继续捣打，依此类推；第三，当遇到锚固砖时，将炉墙可塑料捣打至锚固砖上表面，在安装砖的位置挖去部分料，放置压模，打进可塑料中，当达到安放锚固砖的尺寸时，将压模取出，安装锚固砖。这样能使锚固砖与耐火可塑料紧密咬合，防止窜火，同时也防止炉墙内倾或倒塌；第四，当遇有孔洞时，例如烧嘴部位，其施工要领见图 15-10。当炉墙捣打面至烧嘴下表面约为 100mm 时，牢固地安装胎模，一层层的铺料坯，分层进行捣制。每层施工时，先捣打胎模周围料坯，再打水平铺的料坯，最后封口。

耐火可塑料捣打施工，一般采用捣固机，其冲击功和冲击频率略小些，因为它比耐火捣打料含水多些，所以也能捣打密实。应当指出，捣打施工的关键是，捣打方向必须与窑炉衬体的工作面

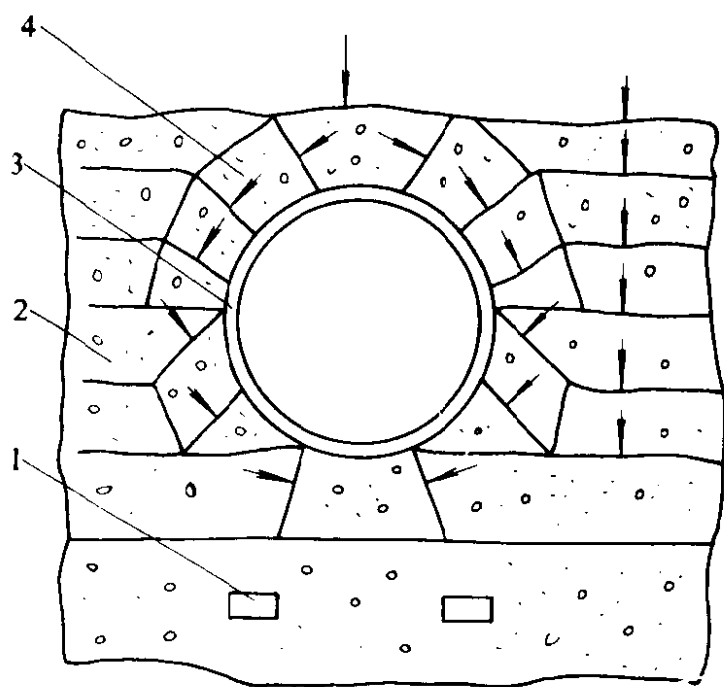


图 15-10 烧嘴部位施工要领

1—锚固砖端面；2—可塑料料坯；

3—胎模；4—捣打方向

平行，如图 15-10 所示。也就是说，直立炉墙必须垂直方向捣打，炉顶工作面呈水平状态，因此必须水平方向捣打。这样可减少衬体的分层现象，也可增加衬体的致密程度。

耐火可塑料炉顶捣打时，先支设模板约为 600mm 宽，系吊模。同时支设脚手架，堆放材料，操作人员站立。首先将耐火可塑料料坯立铺一层，然后捣打密实，依此类推；其次，遇有吊挂砖时，处理方法同炉墙锚固砖。当安装好吊挂砖后，在吊挂梁与吊挂砖之间，用木楔卡死，方可继续施工；最后，按设计厚度将炉顶衬体上表面多余的部分除去。就可再支设模板，循序而进。当此段捣打完成后，先施工的那段模板，可拆下来再用。

3. 衬体工作面的处理

耐火可塑料衬体工作面的处理，主要包括表面修整、扒毛、刺扎排气孔和切膨胀缝等。该工作最好与捣打施工工序同步进行，如表面变干，可用水喷雾湿润后再处理。

耐火可塑料炉墙捣打时，一般不支模板，因此衬体比设计尺

寸厚些，必须用修整刀将多余部分切除，这就是表面修整。切除下来的可塑料，如未变干，可用于工作层的内侧。

炉顶和孔洞等部位，拆模后表面较光滑，所以用钢丝刷扒毛，露出内部气孔，便于水分的排除。

耐火可塑料衬体表面，采用透气针即 $\phi 4\text{mm}$ 的钢钎，垂直于工作面扎排气孔，孔的深度为衬体厚度的 $1/3$ 左右，孔的中心间距 $150\sim 250\text{mm}$ 。该孔的另一个作用，能缓冲衬体的急剧膨胀，防止产生裂纹或剥落。

耐火可塑料炉墙的水平膨胀缝，是用切缝刀切制的。拔刀时，应缓慢进行，以防破坏衬体表面。

整个衬体工作面处理后，如不能及时烘炉，应采用塑料薄膜将其工作面盖严，以防脱水变硬，堵塞气孔，影响烘炉时的水分排除。

4. 耐火捣打料施工

耐火捣打料的施工，有关材料准备、配合比确定、混练、支模和养护等，可参见耐火浇注料施工。但是，混练时，水或液体结合剂的用量是比较少的。耐火捣打料一般是用风镐捣打的，其风压不能低于 0.49MPa ，锤头表面积为 $50\times 50\text{mm}\sim 80\times 80\text{mm}$ 。因此，其冲击功和冲击频率是比较大的。

捣打时，每次铺料厚度为 $20\sim 60\text{mm}$ ，风镐应与料面垂直捣打，同时应迅速按照一个方向连续移动，且使锤头面重叠 $1/3$ 左右。锤头面每行间和行与行间，均应重叠，以防漏打结。每层料捣打 $3\sim 5$ 遍，以形成致密的整体后，将捣打面扒毛，即可铺下一层料，进行捣打，依此类推。扒毛的作用，是使上、下层间紧密的结合，防止分层。

捣打施工应连续进行，如有间断，要用塑料薄膜将捣打面盖严，以防脱水。再施工时，必须扒毛或凿成阶梯状，方可施工。

二、耐火浇注料施工

耐火浇注料施工是采用振动方法进行的，是应用最多的，其中也包括干式振动料的施工。

1. 施工准备

按照设计尺寸要求，验收前道工序的施工质量，并清理现场。

将强制式搅拌机、插入式振动器（振动棒）和手推车等机具，运到现场，安装就位，试运转正常，表 15-4 为插入式振动器的技术指标。应当指出，搅拌机必须用强制式的，振动棒应采用高频率的，且要有足够的备件。

表 15-4 插入式振动器的技术指标

型 号	振动力 kN	振动频率 Hz	振幅 mm	外形尺寸，mm		
				直径	棒长	软轴长
HZ-50A	4.8~5.7	208~242	1.8~2.2	53	529	4000
HZ-30	2.3	317	0.4	32	468	4000
G-60	9.0	250	2.4	62	489	4000
HZ ₆ -70	7.4	103	2.0~2.5	71	400	4000

模板应有足够的强度和刚度，及时运至现场；照明电源接通，洁净水接通到搅拌机前。

耐火浇注料一般为袋装，运到现场，按牌号堆放、作好标记，切勿受潮；各种外加剂、外加物运到现场，分别堆放，作好标记。

锚固砖、连接件、隔热耐火砖、隔热板、耐火纤维毡、石棉板、耐火粘土砖和烧嘴砖等材料，应按要求随时运到现场，预先进行砌筑和安装。

当采用化学结合剂时，其浓度或密度应预先调整好，运至现场待用。使用前，应重新搅拌均匀。

2. 施工配合比的验证

袋装的耐火浇注料及其外加剂（物）等，在施工前，应根据设计图纸要求或生产厂家说明书，进行取样试配，并检验主要性能。达到性能指标要求时，该配合比即确认为施工配合比；达不到性能指标要求时，应会同设计、生产和使用部门，共同调试配合比，以满足施工要求。

当耐火浇注料达不到设计要求时，应及早更换材料，绝不可

马虎。因此，该项工作十分重要，从采购耐火浇注料时起，就要注意其性能指标，材料入库后就应抽检。合格的产品，再根据现场条件和材料的存放时间，作现场施工配合比，也不会出较大的问题。

3. 隔热层的砌筑和支模

对耐火浇注料振动施工来说，该项工作也属于施工准备。

耐火浇注料炉墙施工前，首先铺设石棉板、硅钙板或耐火纤维毡等，安装金属连接件，放置锚固砖；第二，砌筑隔热耐火砖或浇灌隔热耐火浇注料；第三，支设模板。模板工作面先涂油或贴纸，再靠紧锚固砖工作端面，作好支撑。每次支设模板高度为600~1000mm，以方便上料和振动成型。遇有胎模时，先支胎模，再支设模板。支设后的模板内有杂物，应清除后再浇料。隔热层表面应贴铺塑料薄膜，以防其吸水，影响浇注料的性能。

炉墙较高时，隔热层的砌筑，也应分层进行，以防浇料振动时，造成隔热层的倾倒。

耐火浇注料炉顶施工时，按设计尺寸的要求，先将整个模板支设牢固，然后涂油；再将吊挂砖用金属连接件吊挂在吊梁上，有的连接件需用木楔将吊挂砖固定，有的则无须固定。吊挂砖应与炉衬工作面垂直安置，其底端面与模板面的间距为0~10mm，其中60%以上的吊挂砖端面应与模板面接触。当其间距>10mm时，应调整金属连接件，使之符合要求。遇有孔洞时，其胎模也应安装牢固，然后再支设模板。

4. 混练

混练一般采用强制式搅拌机，其型号J₄-375和TQ-250等。料量较少时，也可人工拌料。

耐火浇注料的品种不同，混练也有一定的区别；袋装料或耐火骨粉料和水泥等，其允许误差为±1.0%，外加物允许误差为±0.5%，水和液体结合剂允许误差为±0.5%，外加剂用量必须准确无误；各种原材料经称量后倒进搅拌机中，不得遗漏，也不得多加。

水泥类、粘土结合和低水泥系列等耐火浇注料的混练，首先将袋装料、外加剂和外加物等干状散料，倒进搅拌机中干混 1.0min，均匀后方可加水湿拌 2~4min，料色均一后方可出料。然后运到掌子面，开始布料。

水玻璃耐火浇注料的混练，最好先将耐火颗粒料倒进搅拌机中干混，然后加水玻璃溶液湿混，待颗粒被水玻璃包裹后，再加耐火粉料及其他料，湿混约为 4min，即可出料待用；如果干状料混包在一起，那么倒进搅拌机中干拌 1.0min，加 2/3 的水玻璃溶液湿拌 2~3min，再加余下的结合剂湿拌 1~2min，料即可使用。树脂结合含碳耐火浇注料的混练，与此类同。

磷酸和磷酸盐等耐火浇注料的混练，首先将干状料倒进搅拌机中干混 1.0min，加 3/5 左右的结合剂湿混 2~3min 后出料，并运到指定地点堆放，用塑料薄膜覆盖严密，进行困料，困料时间 >16h。困好的料和促凝剂，称量后倒进搅拌机中进行二次拌料，并加余下的结合剂湿拌 2~4min，即可使用。

在耐火浇注料混练时，如果料中需掺加耐热钢纤维、耐火纤维和有机纤维等外加物时，应在浇注料湿拌的过程中，陆续不间断地散撒进搅拌机的拌和料中，边散撒边搅拌，切勿成团投入。

拌和料出搅拌机后，太干、太稀或缺少某材料，该料应废弃，不得再用；出搅拌机的拌和料，应在 0.5~1.0h 内用完。如初凝干硬后的料，应废弃不用。

5. 振动成型

拌和料应及时运到施工现场。浇灌炉底时，铺料厚度为 200mm 左右，然后用平板振动器振动。如果用振动棒振动，铺料厚度为 200~400mm。施工炉墙时，从一端或留膨胀缝处布料，铺料厚度 300~400mm。布料后，应立即用振动棒振动，且应边布料边振动，连续施工。模板也应连续支设。遇有膨胀缝时，要加膨胀缝材料，并应保持设计要求的状态。

振动成型时，采用平板振动器应连续不断的移动，且平板边缘应重叠，以防止漏振；采用振动棒时，应缓慢插入料层、连续

移动和缓慢拔出，以防留下孔洞和漏振。振动棒不得碰撞模板、锚固件和隔热层。振动棒最好离模板和墙远点，以 80~120mm 为宜。衬体一般需连续振动两遍以上，直至表面返浆、排气较少和不沉降为止。

炉顶衬体的施工，也是从端头开始，布料厚度一般为 250~300mm。振动棒沿炉长和炉宽方向在吊挂砖之间移动，且勿碰撞吊挂砖。当料面返浆并达到设计厚度时，方可继续向前施工。在施工过程中，应放胀缝材料、测温孔胎模等。整个炉顶衬体施工完，即可作隔热层，但不得将吊挂砖金属连接件埋在其中。

耐火浇注料衬体全部施工完成并已初凝有强度时，即可拆模，清理现场。同时，按耐火浇注料的品种要求，进行养护，详见表 15-2。

三、其他材料的施工

耐火喷涂料和修补料的施工，如第十二章所述；大型预制块的施工，一般用天车或电葫芦吊装，先抹好泥浆，然后吊砌，层与层之间应错缝。缝隙较大时，应用同材质的耐火材料填充；小型预制块和不烧砖，一般用耐火泥浆，人工砌筑，其方法基本与烧成砖相似；耐火涂抹料、泵注料和干式振动料等材料的施工，详见有关章节。

耐火浇注料及其他材料的施工，其环境温度应不低于 10℃，否则应采取防寒保温措施；在施工过程中，应注意安全，做好质量检验工作。质检工作的内容：衬体用材料、尺寸、孔洞和膨胀缝留设等，是否符合设计要求；施工衬体时，每班应作材料强度检验。一个工程应有较全面的材料性能现场检验报告，以备竣工验收之用。

第四节 烘炉及使用要求

烘炉是不定形耐火材料施工和使用中的关键环节。其作用主要是排除衬体中的游离水、化学结合水和获得高温使用性能。烘炉得当，能提高窑炉及热工设备的寿命，否则，水分排除不畅通，

将使衬体产生裂纹，降低强度，严重时甚至引起衬体的剥落或爆炸事故。低水泥系列耐火浇注料等致密、高强型浇注料，因水分较难排除，所以易发生此类现象。

在烘炉前，将炉顶吊挂砖上的木楔全部除去，紧好螺栓；测温系统、燃烧系统和机电系统等设备，应安装、调试正常，具备投产条件后方可烘炉；烘炉达到使用温度后，炉顶吊挂砖用的吊挂螺栓，应再紧一遍并均匀受力。

图 15-11 为不同结合剂耐火浇注料的失重率。从图中看出，110℃烘干后的失重率为 55~80%，在 200~300℃的温度范围内，累计失重率一般达到 70~90%。这说明，低温阶段脱水是比较多的，主要是游离水，还有部分结合水；随着温度的继续升高，结合水和结晶水则不断排除。达到 500℃时，浇注料含水率仅为 10%左右。同时看出，耐火浇注料品种的不同，各温度下的失重率略

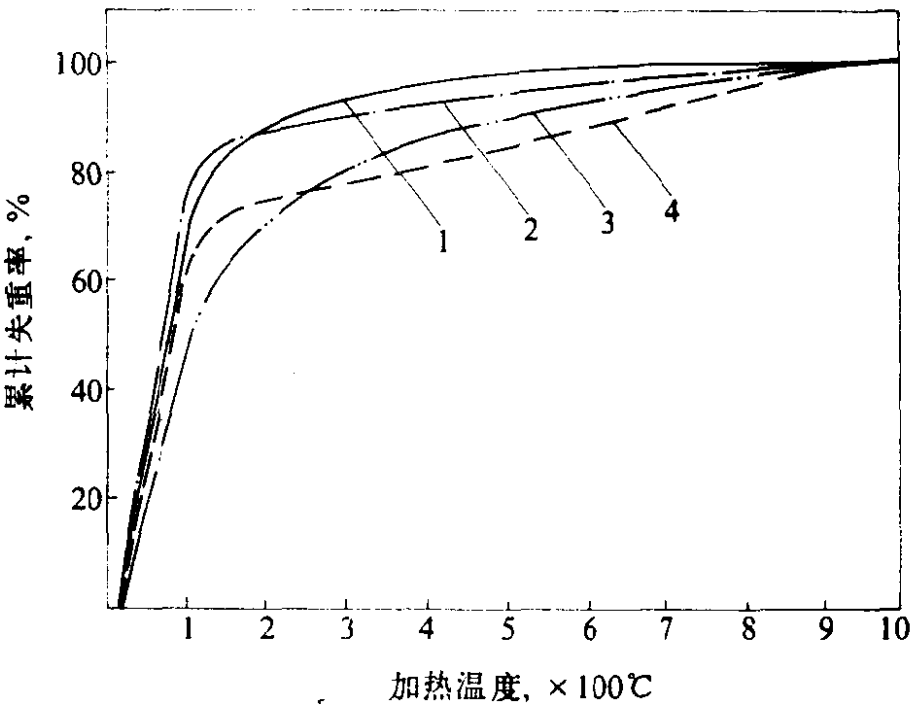


图 15-11 不同结合剂耐火浇注料的失重率
1—磷酸结合；2—水玻璃结合
3—高铝水泥结合；4—硅酸盐水泥结合

有区别。因此，烘炉曲线的制定，也有所差异。

不定形耐火材料的烘烤制度，与其材料品种和性能，施工制作方法，衬体厚度和使用条件等因素有关。因此，制定衬体的烘烤曲线，应充分考虑各方面的情况，总的原则是在 600℃之前，应缓慢升温 and 保温，以便衬体中的水分充分排除。表 15-5 为不定形耐火材料衬体的烘烤制度。在 600℃保温之后，也可在 800℃时保温 8~16h，其升温速度一般为 20~35℃/h；在一般情况下，可参照该制度，制定出具体的衬体烘烤曲线。

表 15-5 不定形耐火材料衬体的烘烤制度

升温或保温温度,℃		0~150	150	150~350	350	350~600	600
衬体厚度 <200mm	升温,℃/h	15		15		15	
	需用时间, h	10	24	13	30	17	16
	累计时间, h	10	34	47	77	94	110
衬体厚度 200~400mm	升温,℃/h	15		10		10	
	需用时间, h	10	32	20	32	25	24
	累计时间, h	10	42	62	94	119	143
衬体厚度 >400mm	升温,℃/h	15		10		10	
	需用时间, h	10	40	20	40	25	24
	累计时间, h	10	50	70	110	135	159

在衬体烘烤时，测温点的位置要有代表性。一般应将热电偶的位置，设在烘烤温度最高、升温速度较快的部位。同时，热电偶热端面应与衬体工作面平齐或缩进 5mm 左右，这样才能较真实的代表衬体温度。也就是说，烘烤制度中所指的保温温度，是衬体工作面的温度。

在衬体烘烤时，最好用煤气、柴油或电热等，这些热源容易控制，使用方便，能保证烘烤质量；采用木柴或煤作燃料，应精心操作，严防熄火或过热，损毁衬体；衬体温度应当均匀、稳定，同时应根据烘烤情况，随时调整烘烤制度，以保证烘烤质量。

图 15-12 为加热炉可塑料衬体的烘炉曲线。该衬体虽然扎了排气孔，但比较潮湿，物料如橡皮泥似的，水分较难排出，因此衬体的烘烤时间较长。有的烘烤 15~30d。一般来说，烘烤 12d 左右即可。个别情况，也有烘烤 8d 的。

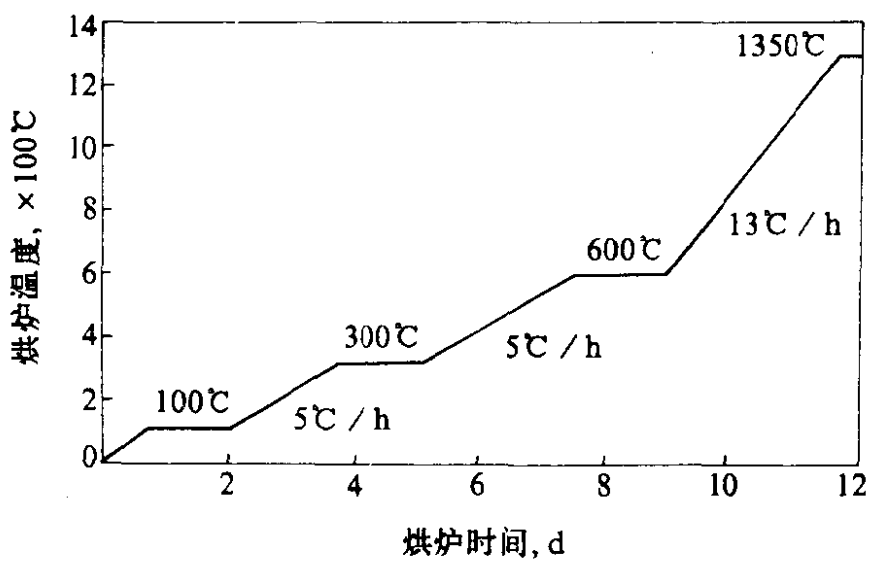


图 15-12 加热炉可塑料衬体的烘炉曲线

图 15-13 为加热炉粘土浇注料衬体的烘炉曲线。该曲线也适用于均热炉等热工设备。粘土结合耐火浇注料的品种多，应用广。其拌和水用量为 6~10%，在低温烘烤时较易排除，并留下排气通道，因此衬体的烘烤时间较短，一般为 7d 左右。如果衬体施工完成后，自然养护或间隔的时间较长，其烘烤时间可缩短，一般为 5~6d。

最近十年，致密型、高强度型低水泥系列和粘土结合等耐火浇注料得到了较广泛的应用，因其性能好，普遍获得了较满意的效果。但是，在其衬体烘烤过程中，操作稍有粗心，即发生衬体大片剥落、甚至爆炸事故。因此，国内外对此问题进行了详尽地研究，结论是掺加防爆剂、适当延长 300~600℃时的烘烤时间，且应精心操作，可基本防止事故的发生。

图 15-14 为致密型浇注料衬体的烘烤曲线。在加热炉、均热炉和工频感应电炉等窑炉及热工设备上，用低水泥系列耐火浇注料

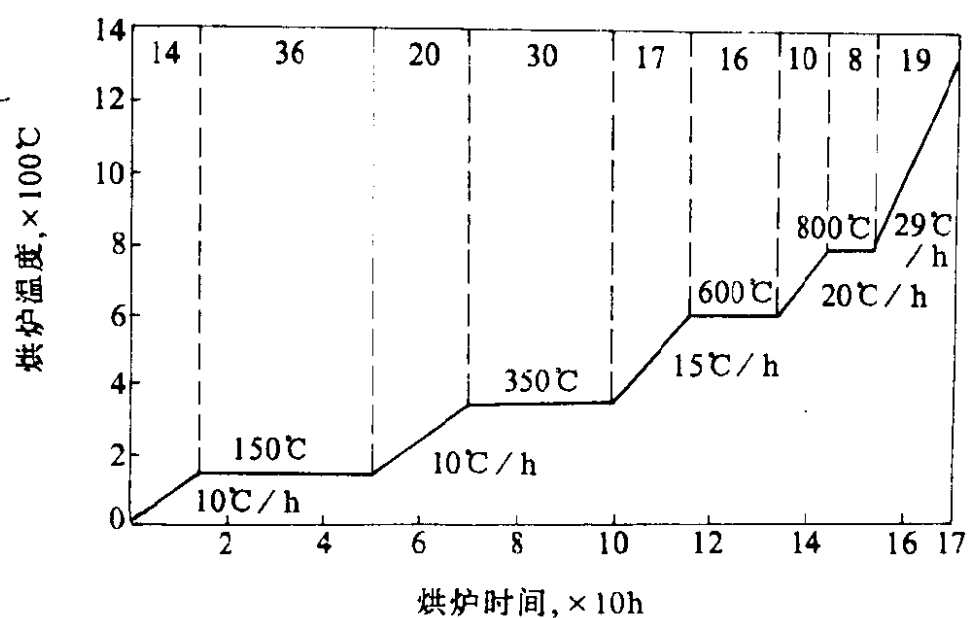


图 15-13 加热炉粘土浇注料衬体的烘炉曲线

现场浇灌衬体，用该曲线烘烤衬体，一般未发生问题。因此，对致密型或高强度型耐火浇注料衬体的烘烤，可参考本曲线。

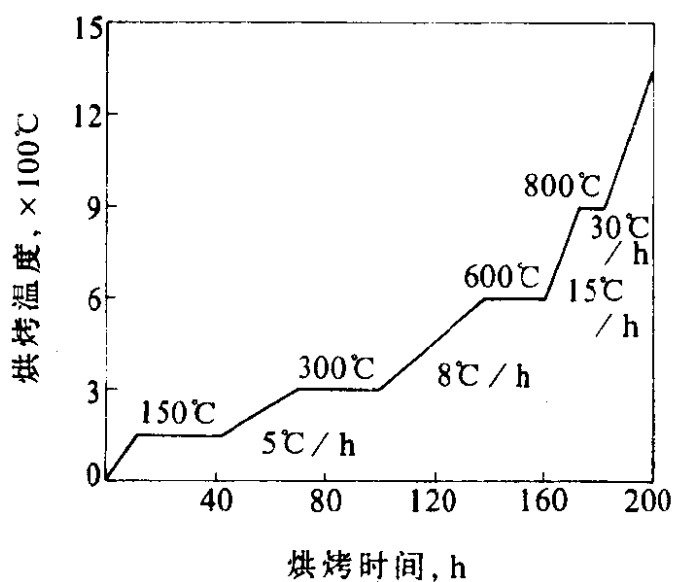


图 15-14 致密型浇注料衬体的烘烤曲线

图 15-15 为高炉出铁主沟衬体的烘烤曲线。该衬体为超低水泥刚玉质耐火浇注料，并掺加 Al 粉防爆剂，其性能优良，一次通

铁量约为 5 万 t，经过修补后的总通铁量为 30 万 t 以上。虽然是致密型的浇注料，因掺加了防爆剂，所以快速烘烤也不剥落和爆炸。在生产情况下，由于非工作衬有一定温度，因此烘烤 40h 即可出铁；高炉出铁沟衬体，渣铁线部位易损毁，用同材质料进行修补，一般烘烤 20h 即可通铁使用

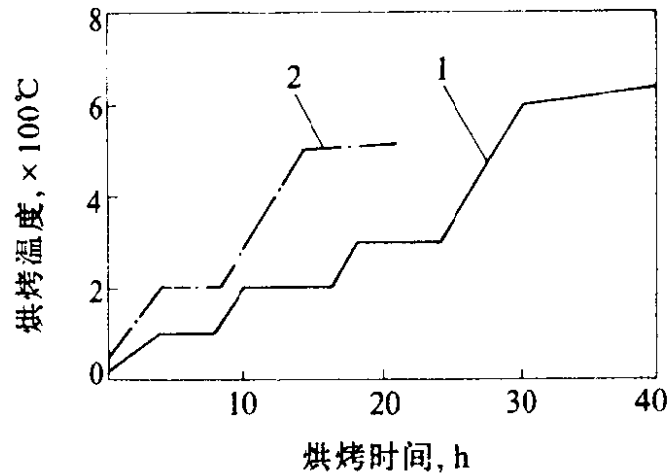


图 15-15 高炉出铁主沟衬体的烘烤曲线
1—新沟衬；2—修补的沟衬

在窑炉和热工设备上，采用不定形耐火材料作衬体，经过烘烤达到使用温度后，即可使用。假如烘烤后不使用，则应缓慢自然降温，不得鼓冷风；若要使用时，不能开大火猛烧，应以 $25\sim 35^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 的升温速度逐步加热到使用温度，方可使用。

在使用过程中，不定形耐火浇注料衬体不得淋水，如有局部损坏，可用同材质料进行挖补；若停炉时，应自然降温。重新开炉时，其升温速度一般为 $150^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，最高不得超过 $250^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。当停、开炉不当时，易使衬体产生裂缝或剥落，降低其使用寿命。

主要参考文献

1. 冶金工业部建筑研究院等编著, 耐火混凝土, 冶金工业出版社, 1980。
2. 韩行禄、刘景林编著, 耐火材料应用, 冶金工业出版社, 1986。
3. 钱之荣、范广举主编, 耐火材料实用手册, 冶金工业出版社, 1992。
4. 王维邦主编, 耐火材料工艺学, 冶金工业出版社, 1981。
5. 鞍山钢铁学院耐火材料教研室编, 耐火材料生产, 冶金工业出版社, 1981。
6. 林彬荫等编著, 耐火矿物原料, 冶金工业出版社, 1989。
7. 周季楠等, 耐火材料, 1983, NQ6, 20~25。
8. 黄大能主编, 混凝土外加剂应用指南, 中国建筑工业出版社, 1989。
9. 王忠明等, 耐火材料, 1991, NQ2, 121~122。
10. 韩行禄等, 冶金建筑, 1979, NQ5, 37~40。
11. 韩行禄, 耐火材料, 1980, NQ2, 20~22。
12. 高树森, 耐火材料, 1984, NQ4, 14~17。
13. 韩行禄, 耐火材料, 1984, NQ4, 24~26。
14. 寄田荣一, 耐火物, 1988, NQ4, 26~29。
15. 冶金工业部建筑研究总院编著, 水玻璃耐酸混凝土, 冶金工业出版社, 1985。
16. 韩行禄, 耐火材料, 1981, NQ5, 34~38。
17. 杜海清等编著, 陶瓷原料与配方, 轻工业出版社, 1986。
18. B. 克拉沃德等, 国外耐火材料, 1985, NQ11, 1~8。
19. D. P. 施查雷塔等, 国外耐火材料, 1989, NQ11, 5~9。
20. 冯改山, 耐火材料, 1991, NQ6, 358~361。
21. 江口忠孝等, 耐火物, 1988, NQ4, 8~25。
22. 张路明等, 耐火材料, 1993, NQ5, 249~254。
23. 李再耕等, 耐火材料, 1991, NQ2, 67~71。
24. 贺杏春等, 耐火材料, 1987, NQ6, 1~4。
25. 李晓明, 耐火材料, 1990, NQ6, 16~19。
26. 宋君祥等, 耐火材料, 1988, NQ1, 10~14。
27. 梁治清等, 耐火材料, 1987, NQ4, 9~14。
28. 祝洪喜等, 耐火材料, 1989, NQ6, 20~23。
29. 李再耕等, 耐火材料, 1988, NQ1, 5~9。
30. 祝洪喜等, 耐火材料, 1988, NQ5, 18~21。

31. 宋君祥等, 耐火材料, 1988, N_Q4, 18~22。
32. 韩行禄, 冶金能源, 1989, N_Q3, 3~7。
33. 王民仪, 耐火材料, 1990, N_Q5, 56~58。
34. 山村隆等, 耐火物, 1990, N_Q8, 427~434。
35. 张国栋等, 耐火材料, 1989, N_Q5, 7~11。
36. 本郷靖郎, 耐火物, 1988, N_Q4, 34~37。
37. 李晓明等, 硅酸盐通报, 1987, N_Q4, 30~34。
38. 李晓明等, 耐火材料, 1989, N_Q1, 24~27。
39. 郑兆炎等, 耐火材料, 1991, N_Q1, 8~10。
40. F. G. 布拉谢等, 国外耐火材料, 1992, N_Q7, 31~34。
41. 田畑胜弘等, 国外耐火材料, 1993, N_Q9, 2~7。
42. 张若勇等, 耐火材料, 1987, N_Q5, 10~14。
43. 韩行禄, 工业炉, 1986, N_Q4, 30~36。
44. 韩行禄, 钢铁, 1986, N_Q12, 37~40。
45. 李向森, 耐火材料, 1986, N_Q6, 14~16。
46. 陶新霞等, 耐火材料, 1980, N_Q5, 8~10。
47. 李存弼, 耐火材料, 1989, N_Q2, 29~32。
48. 王其瑜, 耐火材料, 1980, N_Q2, 8~11。
49. 郭宗奇等, 耐火材料, 1991, N_Q6, 339~341。
50. 陈淑秋等, 耐火材料, 1983, N_Q2, 12~15。
51. 王以谦, 耐火材料, 1982, N_Q6, 53~54。
52. 汪定花等, 耐火材料, 1988, N_Q2, 27~30。
53. 陈志羚等, 耐火材料, 1982, N_Q4, 33~37。
54. 陈耀武等, 工业炉, 1986, N_Q6, 11~16。
55. 孟凡钦, 耐火材料, 1989, N_Q6, 38~41。
56. 潘之雄, 耐火材料, 1991, N_Q1, 58~59。
57. 彭民等, 耐火材料, 1993, N_Q5, 269~272。
58. 张文杰等, 碳复合耐火材料, 科学出版社, 1990。
59. 熊寿山, 耐火材料, 1988, N_Q6, 26~28。
60. 佟功勤等, 耐火材料, 1988, N_Q1, 35~37。
61. 张永禄等, 耐火材料, 1993, N_Q5, 303。
62. 龚海涛等, 耐火材料, 1991, N_Q3, 163~165。
63. 赵国权, 耐火材料, 1990, N_Q5, 36~38。
64. 王久泉等, 耐火材料, 1986, N_Q3, 36~38。
65. 孙钦英等, 耐火材料, 1989, N_Q5, 59~60。
66. 李树华, 耐火材料, 1986, N_Q2, 38~40。

67. 杨开保等, 耐火材料, 1987, NQ5, 55~58。
68. 王瑞等, 耐火材料, 1988, NQ3, 60~62。
69. 林祖安等, 耐火材料, 1991, NQ4, 244。
70. 许朝祐, 耐火材料, 1991, NQ6, 367。
71. 雷伯平, 耐火材料, 1989, NQ4, 21~24。
72. 徐德英, 耐火材料, 1986, NQ2, 20~24。
73. 雷伯平等, 耐火材料, 1990, NQ6, 54~57。
74. 牛俊高等, 耐火材料, 1990, NQ5, 54~56。
75. 李向森等, 耐火材料, 1983, NQ1, 12~15。
76. 董书通, 炼铁, 1993, 增刊, 9~13。

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename_raw": "10126676.zip",
  "filename_raw_base64": "MTAxMjY2NzYuemlw",
  "filesize": 28809209,
  "md5": "812cb6d1b1d122678d8464942e25307b",
  "header_md5": "494fbd23c14ec61ed868091c4abc8354",
  "sha1": "52e1a4b202e7cd7da1cff4442eccacde4eb42fae",
  "sha256": "f23ce34573b643dc492f20884bdb36196d5ef482ee9ea62559b6cba3e5fdc49a",
  "crc32": 1709489895,
  "zip_password": "28zrs",
  "uncompressed_size": 29511845,
  "pdg_dir_name": "\u4e0d\u5b9a\u5f62\u8010\u706b\u6750\u6599_10126676",
  "pdg_main_pages_found": 462,
  "pdg_main_pages_max": 462,
  "total_pages": 477,
  "total_pixels": 0,
  "filenames_to_pdgconvert": [],
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```